



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal II

“Prototipo de sistema de identificación y control de acceso a estudiantes basado en reconocimiento facial dentro de la Escuela Superior de Cómputo para evitar la suplantación de identidad durante la aplicación de Exámenes a Título de Suficiencia mediante el uso de credenciales y dispositivos móviles”

2025-A138

Presentan

**De la cruz De la cruz Alejandra
Flores Esquivel Luis Antonio
Huertas Ramirez Daniel Martin
Jiménez Rodríguez José Alfredo**

Directores

Lic. Ulises Vélez Saldaña

Dr. José Félix Serrano Talamantes



Mayo 2025



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA**



No. de TT: 2025-A138

Fecha de presentación de TT II: 6 de mayo
del 2025

Documento técnico

**“Prototipo de sistema de identificación y control de acceso a
estudiantes basado en reconocimiento facial dentro de la Escuela
Superior de Cómputo para evitar la suplantación de identidad
durante la aplicación de Exámenes a Título de Suficiencia mediante
el uso de credenciales y dispositivos móviles”**

2025-A138

Presentan

**De la cruz De la cruz Alejandra¹
Flores Esquivel Luis Antonio²
Huertas Ramirez Daniel Martin³
Jiménez Rodríguez José Alfredo⁴**

Directores

Lic. Ulises Vélez Saldaña

Dr. José Félix Serrano Talamantes

¹ adelacruz2000@alumno.ipn.mx

² lflorese1800@alumno.ipn.mx

³ dhuertasr1800@alumno.ipn.mx

⁴ jjimenezr1802@alumno.ipn.mx

1. Planteamiento del problema	3
1.1. Antecedentes	3
1.2. Planteamiento del problema	4
1.3. Propuesta de solución	4
2. Definición del proyecto	6
2.1. Objetivo general	6
2.1.1. Objetivos específicos	7
2.2. Justificación	7
2.3. Alcance	8
2.4. Requerimientos	8
2.5. Arquitectura	8
2.6. Modelo de información	9
2.7. Metodología de desarrollo	9
3. Estado del arte	10
3.1. Introducción	10
3.2. Estado del arte en técnicas de reconocimiento facial	11
3.2.1. Métodos tradicionales en reconocimiento facial	11
3.2.2. Redes Neuronales Convolucionales	12
3.3. Reconocimiento facial en el contexto escolar	12
3.3.1. Sistemas de gestión de asistencia	13
3.3.2. Sistemas de supervisión en exámenes	14
3.3.3. Control de acceso a universidades	15
3.4. Desafíos y limitaciones en el reconocimiento facial	16
3.4.1. Impacto de las variaciones de iluminación y pose	16
3.4.2. Efectos de oclusión	17
3.4.3. Suplantación de la identidad por medio de imágenes y vídeos	17

4. Marco Teórico	18
4.1. Evaluaciones a Título de Suficiencia (ETS)	18
4.1.1. Definición y contexto	18
4.1.2. Procedimiento para realizar un ETS	19
4.1.3. Problemáticas identificadas	19
4.2. Tecnologías de Identificación y Control de Acceso	20
4.2.1. Códigos QR	20
4.3. Desarrollo de la Aplicación Móvil	23
4.3.1. Tipos de aplicaciones móviles	23
4.3.2. Aplicaciones nativas	24
4.3.3. Aplicaciones Web	24
4.3.4. Aplicaciones Híbridas	25
4.3.5. Aplicaciones Progresivas Web Apps (PWA)	26
4.4. Elección de tecnología	27
4.4.1. Kotlin	27
4.4.2. Android	27
4.5. Herramientas de Desarrollo	27
4.5.1. Android Studio	28
4.5.2. Jetpack Compose	28
4.5.3. Gradle	29
4.5.4. Git y GitHub	29
4.6. Bases de datos (BD)	30
4.6.1. Bases de datos relacionales:	30
4.6.2. Bases de datos no relacionales:	31
4.6.3. Bases de datos vectoriales	31
4.7. Spring Boot	32
4.8. Java Persistence API (JPA)	33
4.9. Patrones de arquitectura de software	36
4.9.1. Arquitectura de capas	36
4.9.2. Arquitectura orientada a servicios	36
4.9.3. Arquitectura de micro servicios	36
4.9.4. El patrón modelo vista controlador	37
4.10. Redes neuronales artificiales	37
4.10.1. Estructura de una red neuronal artificial	37
4.11. Proceso de aprendizaje	38
4.11.1. Forward propagation	38
4.11.2. Backpropagation	38
4.11.3. Funciones de activación	39
4.12. Tipos de redes neuronales	39
4.12.1. Perceptrón	39
4.12.2. Perceptrón multicapa	39
4.12.3. Redes neuronales convolucionales	39
4.12.4. Redes neuronales recurrentes	39

4.13. Limitaciones	40
4.14. Reconocimiento facial	40
4.14.1. Pipeline de un sistema moderno de reconocimiento facial	40
4.14.2. Identificación de rostros	42
4.14.3. Verificación de rostros	42
4.14.4. Reconocimiento facial mediante verificación	42
4.15. Algoritmos para la detección de rostros y extracción de características	43
4.15.1. MTCNN (Multitask Cascaded Convolutional Networks)	43
4.15.2. FaceNet	45
4.16. Herramientas para el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial (Reconocimiento facial)	49
4.16.1. Tensorflow	49
4.16.2. DeepFace	50
4.16.3. FastAPI	51
5. Trabajo realizado	54
5.1. Aplicación Móvil	54
5.1.1. Tecnologías y herramientas utilizadas	54
5.1.2. Arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel)	54
5.1.3. Componentes de las pantallas (Jetpack Compose y LaunchEffect)	55
5.2. Lógica de los ViewModels	57
5.2.1. Tecnologías y Componentes Clave en ViewModels	57
5.3. Lógica de las Instancias de Retrofit	59
5.3.1. Configuración de Instancias de Retrofit	59
5.4. Lógica de las Data Classes	61
5.4.1. Propósito y Características de las Data Classes	61
5.4.2. Ejemplos de Data Classes Implementadas	61
5.5. Sistema Web Django	62
5.6. Servidor Java Spring Boot	62
5.7. Servidor Python Fast API	63
5.7.1. Tecnologías y herramientas utilizadas	63
5.7.2. Arquitectura en capas	63
5.7.3. Despliegue - Azure App Service	65
6. Pruebas	66
6.1. Pruebas de humo y detección temprana de errores	66
6.2. Pruebas de integración	67
6.3. Pruebas de subsistema	67
6.4. Pruebas de aceptación (encuestas de usuario)	68
6.5. Pruebas funcionales	69
6.5.1. Inicio de sesión de la app móvil	70
6.5.2. Consultar calendario escolar	71
6.5.3. Consultar ETS asignados	72
6.5.4. Mostrar información de los ETS asignados	74
6.5.5. Solicitar reemplazo de ETS	76

6.5.6. Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS	78
6.5.7. Tomar asistencias a los ETS	80
6.5.8. Mostrar la foto e información del alumno	82
6.5.9. Consultar alumno mediante código QR de la credencial	84
6.5.10. Consultar alumnos mediante búsqueda por boleta	85
6.5.11. Consultar alumnos mediante búsqueda por nombre	86
6.5.12. Registrar ingreso a la instalación	88
6.5.13. Asignar docente de reemplazo	90
6.6. Pruebas al modelo de reconocimiento facial	91
6.6.1. Configuración experimental	91
6.6.2. Preparación del Conjunto de Datos LFW	92
6.6.3. Metodología de Evaluación	92
6.6.4. Curvas ROC (Curvas de Característica Operativa del Receptor) y análisis visual	92
6.7. Pruebas al modelo de reconocimiento facial sobre conjuntos de datos personales	93
6.7.1. Directorio de Imágenes	93
6.7.2. Modelo de Reconocimiento Facial	94
6.7.3. Backend del Detector Facial	94
6.7.4. Métrica de Distancia y Umbral	94
6.8. Propósito del experimento	94
7. Resultados	96
7.1. Alumnos	96
7.1.1. Satisfacción del usuario con la aplicación	96
7.1.2. Puntos de mejora	101
7.2. Docentes	102
7.2.1. Resultados de la encuesta: reconocimiento facial en la sección del docente	102
7.2.2. Comparación de Credenciales mediante Código QR	105
7.2.3. Efectividad contra suplantación de identidad	107
7.3. Personal de seguridad	109
7.3.1. Facilidad de uso del escaneo del código QR	109
7.3.2. Visualización de la información	110
7.3.3. Experiencia de usuario	110
7.3.4. Efectividad contra suplantación de identidad	111
7.4. Modelos de reconocimiento facial	113
8. Trabajo futuro	120
A. Análisis	123
A.1. Modelo del Alcance	123
A.1.1. Requerimientos de usuario	123
A.2. Modelo del Negocio	126
A.2.1. Contexto	126
A.2.2. Términos del Negocio	126
A.2.3. Entidad: unidadacademica	129

A.2.4. Entidad: escuela programa	129
A.2.5. Entidad: programa academico	129
A.2.6. Entidad: persona	130
A.2.7. Entidad: personal academico	130
A.2.8. Entidad: tipo personal	130
A.2.9. Entidad: cargo docente	131
A.2.10. Entidad: cargo	131
A.2.11. Entidad: personal seguridad	131
A.2.12. Entidad: cargo ps	132
A.2.13. Entidad: alumno	132
A.2.14. Entidad: usuario	132
A.2.15. Entidad: tipo usuario	133
A.2.16. Entidad: ets	133
A.2.17. Entidad: periodo ets	134
A.2.18. Entidad: aplica	134
A.2.19. Entidad: inscripcion ets	135
A.2.20. Entidad: salon ets	135
A.2.21. Entidad: salon	135
A.2.22. Entidad: tipo salon	136
A.2.23. Entidad: unidad aprendizaje	136
A.2.24. Entidad: turno	136
A.2.25. Entidad: sexo	137
A.2.26. Entidad: ingreso_ instalacion	137
A.2.27. Entidad: tipo_estado	137
A.2.28. Entidad: ingreso_salon	138
A.2.29. Entidad: motivo_rechazo	138
A.2.30. Entidad: resultado rn	138
A.2.31. Entidad: token_notificacion	139
A.2.32. Entidad: chat	139
A.2.33. Entidad: mensaje	140
A.2.34. Modelado de Reglas de negocio	140
A.3. Metodología	152
A.3.1. Identificación de riesgos	154
A.3.2. Factibilidad Económica	158
A.3.3. Flujo de pago	160
A.4. Modelo dinámico	160
A.4.1. Notación	161
A.4.2. Estructura de usuarios	162
A.4.3. Descripción de actores	164
A.5. Diagramas de casos de uso	167
A.5.1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema Móvil	167
A.5.2. Diagrama de casos de uso del sistema web	169
A.6. Detalle de los casos de uso	170

A.6.1. CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil	171
A.6.2. CU-02 Consultar calendario escolar	173
A.6.3. CU-05 Consultar ETS asignados	175
A.6.4. CU-06 Mostrar información de los ETS asignados	177
A.6.5. CU-07 Solicitar remplazo	179
A.6.6. CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS	181
A.6.7. CU-09 Tomar asistencias a los ETS	185
A.6.8. CU-11 Mostrar la foto e información del alumno	191
A.6.9. CU-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial	193
A.6.10. CU-13 Buscar alumno por boleto	195
A.6.11. CU-14 Buscar alumno por nombre	197
A.6.12. CU-15 Registrar ingreso a la instalación	199
A.6.13. CU-16 Consultar periodos de ETS inscritos del alumno	202
A.6.14. CU-17 Consultar ETS inscritos	204
A.6.15. CU-18 Mostrar información de los ETS inscritos	206
A.6.16. CU-19 Probar reconocimiento facial	208
A.6.17. CU-20 Revisar información de acceso a los ETS	211
A.6.18. CU-21 Dar de alta un alumno	213
A.6.19. CU-22 Crear credencial	215
A.6.20. CU-23 Capturar fotografía estudiantil	217
A.6.21. CU-24 Consultar lista de periodo de ETS	219
A.6.22. CU-25 Dar de alta de periodo de ETS	220
A.6.23. CU-28 Consultar lista de ETS	222
A.6.24. CU-29 Dar de alta ETS	223
A.6.25. CU-32 Consultar lista de personal de seguridad	225
A.6.26. CU-33 Dar de alta personal de seguridad	227
A.6.27. CU-36 Consultar lista de docentes	229
A.6.28. CU-37 Dar de alta docente	230
A.6.29. CU-40 Solicitar desbloqueo de cuenta	232
A.6.30. CU-41 Iniciar sesión de personal escolar web	234
A.6.31. CU-42 Asignar docente de remplazo	236
A.6.32. CU-43 Consultar lista de alumnos	239
A.6.33. CU-44 Consultar inscripciones	240
A.6.34. CU-45 Inscribir alumno a ETS	241
A.7. Tabla de iconos de estado de asistencia	243
A.8. Modelo de la interacción	244
A.8.1. Modelo de navegación	244
A.8.2. IU01: Pantalla Iniciar sesión del sistema móvil	247
A.8.3. IU02: Pantalla Consultar calendario escolar	250
A.8.4. IU03: Pantalla Consultar notificaciones	253
A.8.5. IU05: Pantalla Consultar ETS	255
A.8.6. IU06: Pantalla Información de ETS	258
A.8.7. IU07: Pantalla de Solicitar remplazo	261

A.8.8. IU08: Pantalla Lista de asistencia de ETS	263
A.8.9. IU09: Asignar docente de remplazo	266
A.8.10.IU10: Pantalla Código QR	268
A.8.11.IU11: Pantalla Credencial del alumno	271
A.8.12.IU12 Pantalla Buscar alumno	274
A.8.13.IU15: Pantalla Consultar ETS del alumno	276
A.8.14.IU16: Pantalla Información de ETS del alumno	279
A.8.15.IU17: Pantalla de Reconocimiento facial	282
A.8.16.IU18: Pantalla de Detalles del proceso de ETS	285
A.8.17.IU19: Pantalla de Reconocimiento facial alumno	288
A.8.18.IU20: Mostrar la foto e información del alumno	291
A.8.19.IU21: Dar de alta a alumno	294
A.8.20.IU22: Crear credencial	296
A.8.21.IU23: Capturar fotografía estudiantil	298
A.8.22.IU24: Consultar lista de periodo de ETS	300
A.8.23.IU25: Dar de alta periodo de ETS	302
A.8.24.IU26: Consultar lista de ETS	304
A.8.25.IU27: Dar de alta ETS	306
A.8.26.IU28: Consultar lista de personal de seguridad	308
A.8.27.IU29: Dar de alta personal de seguridad	310
A.8.28.IU30: Consultar lista de docentes	312
A.8.29.IU31: Dar de alta docente	314
A.8.30.IU33: Pantalla Iniciar sesión de personal escolar web	316
A.8.31.IU46: Consultar alumnos	318
A.8.32.IU47: Consultar lista de inscripciones	320
A.8.33.IU48: Inscribir alumno a ETS	322
A.8.34.IUE01: Pantalla Saludo de docente	324
A.8.35.IUE02: Saludo de personal de seguridad	327
A.8.36.IUE03: Pantalla saludo del alumno	329
A.8.37.IUE04: Pantalla Inicial de personal de la DAE	332
A.8.38.IUE05: Pantalla inicial de personal de gestión escolar	334
A.8.39.IUE06: saludo del presidente de academia y el jefe de departamento	336
A.8.40.IUE07: Pantalla Crear Reporte	338
B. Diseño	342
B.1. Diagrama de la Estructura General del Sistema	342
B.2. Estructura Interna del Servidor Spring Boot	344
B.2.1. Entidades	346
B.2.2. Controladores	350
B.2.3. Servicios	355
B.2.4. Repositorios	363
B.2.5. Objetos de Transferencia de datos (DTO)	365
B.3. Estructura Interna Detallada de la Aplicación Móvil	371

B.3.1. Diagramas de Componentes de package Pantallas	373
B.3.2. Diagrama de Componentes de CalendarScreen.kt	374
B.3.3. Diagrama de Componentes de CamaraScreen.kt	375
B.3.4. Diagrama de Componentes de ChatScreen.kt	376
B.3.5. Diagrama de Componentes de ConsultarScreen.kt	377
B.3.6. Diagrama de Componentes de CredencialDaeScreen.kt	378
B.3.7. Diagrama de Componentes de DetallesAlumnosScreen.kt	379
B.3.8. Diagrama de Componentes de EtsDetailScreen.kt	380
B.3.9. Diagrama de Componentes de EtsInscriptionProcessScreen.kt	381
B.3.10. Diagrama de Componentes de EtsListScreen.kt	382
B.3.11. Diagrama de Componentes de EtsListScreenAlumno.kt	383
B.3.12. Diagrama de Componentes de InformacionAlumno.kt	384
B.3.13. Diagrama de Componentes de ListaAlumnosScreen.kt	385
B.3.14. Diagrama de Componentes de ListadoSolicitudesReemplazo.kt	386
B.3.15. Diagrama de Componentes de LoginScreen.kt	387
B.3.16. Diagrama de Componentes de MensajesScreen.kt	388
B.3.17. Diagrama de Componentes de QRScannerScreen.kt	389
B.3.18. Diagrama de Componentes de ReporteScreen.kt	390
B.3.19. Diagrama de Componentes de ScreenAsignarreemplazo.kt	391
B.3.20. Diagrama de Componentes de SolicitarReemplazo.kt	392
B.3.21. Diagrama de Componentes de WelcomeScreen.kt	393
B.3.22. Diagrama de Componentes de WelcomeScreenAcademico.kt	394
B.3.23. Diagrama de Componentes de WelcomeScreenAlumno.kt	395
B.3.24. Diagrama de Componentes de WelcomeScreenDocente.kt	396
B.3.25. Diagramas de clases de package com.example.prueba3.Views	396
B.3.26. Diagrama de clases de package.example.prueba3.Views parte 1	397
B.3.27. Diagrama de clases de package.example.prueba3.Views parte 2	398
B.3.28. Diagrama de clases de package.example.prueba3.Views parte 3	399
B.4. Clases e Interfaces de package Retrofit	400
B.4.1. Diagrama de clases de package Retrofit parte 1	401
B.4.2. Diagrama de clases de package Retrofit parte 2	402
B.5. Clases de com.example.prueba3.Clases	403
B.5.1. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 1	404
B.5.2. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 2	405
B.5.3. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 3	406
B.5.4. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 4	407
B.5.5. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 5	408
B.6. Estructura Interna del Servidor Fast API	409
B.7. Diagramas de secuencia	411
B.7.1. SE-01 Iniciar sesión del sistema móvil	412
B.7.2. SE-02 Consultar calendario escolar	413
B.7.3. SE-03 Consultar notificaciones	414
B.7.4. SE-04 Consultar periodos de ETS asignados al docente	415

B.7.5. SE-05 Consultar ETS asignados	416
B.7.6. SE-06 Mostrar información de los ETS asignados	417
B.7.7. SE-07 Solicitar remplazo	418
B.7.8. SE-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS	419
B.7.9. SE-09 Tomar asistencias a los ETS	420
B.7.10. SE-10 Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos a los ETS	421
B.7.11. SE-11 Mostrar la foto e información del alumno	422
B.7.12. SE-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial	423
B.7.13. SE-13 Buscar alumno por boleta	424
B.7.14. SE-14 Buscar alumno por nombre	425
B.7.15. SE-15 Registrar asistencia	426
B.7.16. SE-16 Consultar periodos de ETS inscritos del alumno	427
B.7.17. SE-17 Consultar ETS inscritos	428
B.7.18. SE-18 Mostrar información de los ETS inscritos	429
B.7.19. SE-19 Probar reconocimiento facial	430
B.7.20. SE-20 Revisar información de acceso a los ETS	431
B.7.21. SE-21 Asignar docente de remplazo	432
B.7.22. SE-22 Registrar estudiante (Sistema de reconocimiento facial)	433
B.7.23. SE-23 Buscar y verificar identidad de estudiante (Sistema de reconocimiento facial)	434

4.1. Patrones de detección de posición.	20
4.2. Patrones de alineación.	21
4.3. Patrones de temporización.	21
4.4. Información sobre la versión.	21
4.5. Información del formato.	22
4.6. Código de corrección de datos y errores.	22
4.7. Márgenes o zonas quietas.	22
4.8. Tipo de aplicaciones móviles.	23
4.9. Pipeline moderno de un sistema de reconocimiento facial.	41
4.10. Diferencia entre verificación e identificación de rostros.	43
4.11. Arquitectura de MTCNN.	44
4.12. Arquitectura general de FaceNet.	46
4.13. Aprendizaje basado en tripletas.	46
4.14. Algunas muestras del conjunto de datos CASIA WebFace.	47
4.15. Algunas muestras del conjunto de datos LFW.	48
4.16. Logo de Tensorflow.	49
4.17. Logo de Deepface.	50
4.18. Logo de FastAPI.	51
5.1. Arquitectura MVVM.	55
5.2. Arquitectura en capas.	65
6.1. Conjunto de imágenes mostrando un ejemplo de imagen de registro y su correspondiente imagen de prueba.	95
7.1. Tiempo del proceso del reconocimiento facial.	97
7.2. Frecuencia de resultados correctos del reconocimiento facial.	97
7.3. Seguridad del alumno con la precisión del reconocimiento facial.	98

7.4. Intentos necesarios para que el reconocimiento facial lo identificara correctamente.	98
7.5. Rapidez y fluidez del proceso del reconocimiento facial.	99
7.6. Utilidad de la información mostrada en los detalles del ETS.	99
7.7. Utilidad de las instrucciones mostradas para el ingreso de los ETS.	100
7.8. Comodidad del usuario al navegar por la app móvil.	100
7.9. Correcta paleta de colores.	101
7.10. Tiempo aproximado del proceso de reconocimiento facial para identificar a un alumno.	102
7.11. Frecuencia con la que el reconocimiento facial identificó correctamente al alumno, según la percepción de los docentes.	103
7.12. Nivel de seguridad de los docentes respecto a la precisión del reconocimiento facial.	103
7.13. Número promedio de intentos requeridos para la identificación correcta por reconocimiento facial, según los docentes.	104
7.14. Percepción de los docentes sobre la fluidez y rapidez del proceso general de verificación de identidad por reconocimiento facial.	104
7.15. Percepción de los docentes sobre la facilidad para escanear el código QR de la credencial con la app móvil.	105
7.16. Tiempo percibido por los docentes para la lectura del código QR y visualización de la información de la credencial.	105
7.17. Frecuencia con la que la app móvil leyó correctamente el código QR de la credencial, según la percepción de los docentes.	106
7.18. Percepción de los docentes sobre la claridad y legibilidad de la información mostrada tras escanear el código QR.	106
7.19. Número promedio de intentos para la lectura correcta del código QR por la aplicación, según los docentes.	107
7.20. Evaluación de docente sobre la efectividad del sistema de inteligencia artificial contra suplantación de identidad.	107
7.21. Distribución de respuestas sobre la facilidad de escaneo del código QR.	109
7.22. Distribución de respuestas sobre el tiempo de escaneo del código QR.	110
7.23. Evaluación de la experiencia de navegación en la aplicación.	111
7.24. Evaluación del esquema de colores por los usuarios.	111
7.25. Evaluación de usuarios sobre la efectividad del sistema QR contra suplantación de identidad.	112
7.26. Curvas ROC para las distintas configuraciones experimentales en el dataset LFW (subconjunto 1000 muestras).	113
7.27. Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.	114
7.28. Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.	115
7.29. Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.	116
7.30. Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.	117
7.31. Reporte final para la matriz de confusión.	118
7.32. Matriz de confusión final.	119
A.1. Modelo del dominio del problema.	128
A.2. Modelo en espiral, disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.	153

A.3. Análisis de viabilidad de los casos de uso.	161
A.4. Estructura de los usuarios.	163
A.5. Diagrama de casos de uso del sistema móvil.	168
A.6. Diagrama de casos de uso del sistema web.	170
A.7. Mapa de navegación del alumno.	244
A.8. Mapa de navegación del docente	245
A.9. Mapa de navegación del personal de seguridad	246
A.10.IU01 Pantalla Iniciar sesión del sistema móvil.	247
A.11.IU02 Pantalla Consultar calendario escolar.	250
A.12.IU03 Pantalla Consultar notificaciones.	253
A.13.IU05 Pantalla Consultar ETS.	255
A.14.IU06 Pantalla Información de ETS.	258
A.15.IU07 Pantalla de Solicitar remplazo.	261
A.16.IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS.	263
A.17.IU09 Pantalla de Asignar docente de remplazo.	266
A.18.IU10 Pantalla Código QR.	268
A.19.IU11 Pantalla Credencial del alumno.	271
A.20.IU12 Pantalla Buscar alumno.	274
A.21.IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.	276
A.22.IU16 Pantalla Información de ETS del alumno.	279
A.23.IU17 Pantalla de Reconocimiento facial.	282
A.24.IU18 Pantalla de Detalles del proceso de ETS.	285
A.25.IU19 Pantalla de Reconocimiento facial alumno.	288
A.26.IU20 Mostrar la foto e información del alumno.	291
A.27.IU21 Dar de alta a alumno.	294
A.28.IU22 Crear credencial.	296
A.29.IU23 Capturar fotografía estudiantil.	298
A.30.IU24 Consultar lista de periodo de ETS.	300
A.31.IU25 Dar de alta un periodo de ETS.	302
A.32.IU26 Consultar lista ETS.	304
A.33.IU27 Dar de alta ETS.	306
A.34.IU28 Consultar lista de personal de seguridad.	308
A.35.IU29 Dar de alta personal de seguridad.	310
A.36.IU30 Consultar lista de docentes.	312
A.37.IU31 Dar de alta docente.	314
A.38.IU33 Pantalla Iniciar sesión de personal escolar web.	316
A.39.IU46 Consultar alumnos.	318
A.40.IU47 Consultar inscripciones.	320
A.41.IU48 Inscribir alumnos a ETS.	322
A.42.IUE01 Pantalla Menú de docente.	324
A.43.IUE02 Pantalla de Menú del personal de seguridad.	327
A.44.IUE03 Pantalla saludo del alumno.	329
A.45.IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE.	332

A.46.IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar.	334
A.47.IUE06 saludo del presidente de academia y el jefe de departamento.	336
A.48.IUE07 Pantalla Crear Reporte.	338
B.1. Diagrama de la Estructura General del Sistema.	343
B.2. Diagrama de la Estructura General del Servidor Java.	345
B.3. Diagrama de clases general de las entidades del servidor.	346
B.4. Diagrama de clases de las entidades del servidor parte 1.	347
B.5. Diagrama de clases de las entidades del servidor parte 2.	348
B.6. Diagrama de clases de las entidades del servidor parte 3.	349
B.7. Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 1.	350
B.8. Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 2.	351
B.9. Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 3.	352
B.10.Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 4.	353
B.11.Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 5.	354
B.12.Diagrama de clase AlumnoServicio de los servicios del servidor parte 1.	355
B.13.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 2.	356
B.14.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 3.	357
B.15.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 4.	358
B.16.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 5.	359
B.17.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 6.	360
B.18.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 7.	361
B.19.Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 8.	362
B.20.Diagrama de clases de los repositorios del servidor parte 1.	363
B.21.Diagrama de clases de los repositorios del servidor parte 2.	364
B.22.Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 1.	365
B.23.Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 2.	366
B.24.Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 3.	367
B.25.Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 4.	368
B.26.Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 5.	369
B.27.Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 6.	370
B.28.Estructura Interna Detallada de la Aplicación Móvil por Paquetes.	372
B.29.Pantallas presentes en package.Pantallas (archivos .kt).	373
B.30.Diagrama de componentes para CalendarScreen.kt	374
B.31.Diagrama de componentes para CamaraScreen.kt	375
B.32.Diagrama de componentes para ChatScreen.kt	376
B.33.Diagrama de componentes para ConsultarScreen.kt	377
B.34.Diagrama de componentes para CredencialDaeScreen.kt	378
B.35.Diagrama de componentes para DetallesAlumnosScreen.kt	379
B.36.Diagrama de componentes para EtsDetailScreen.kt	380
B.37.Diagrama de componentes para ETSInscriptionProcessScreen.kt	381
B.38.Diagrama de componentes para EtsListScreen.kt	382
B.39.Diagrama de componentes para EtsListScreenAlumno.kt	383

B.40.Diagrama de componentes para InformacionAlumno.kt	384
B.41.Diagrama de componentes para ListaAlumnosScreen.kt	385
B.42.Diagrama de componentes para ListadoSolicitudesReemplazo.kt	386
B.43.Diagrama de componentes para LoginScreen.kt	387
B.44.Diagrama de componentes para MensajesScreen.kt	388
B.45.Diagrama de componentes para QRScannerScreen.kt	389
B.46.Diagrama de componentes para ReporteScreen.kt	390
B.47.Diagrama de componentes para ScreenAsignarreemplazo.kt	391
B.48.Diagrama de componentes para SolicitarReemplazo.kt	392
B.49.Diagrama de componentes para WelcomeScreen.kt	393
B.50.Diagrama de componentes para WelcomeScreenAcademico.kt	394
B.51.Diagrama de componentes para WelcomeScreenAlumno.kt	395
B.52.Diagrama de componentes para WelcomeScreenDocente.kt	396
B.53.Diagrama de clases para package.example.prueba3.Views parte 1.	397
B.54.Diagrama de clases para package.example.prueba3.Views parte 2.	398
B.55.Diagrama de clases para package.example.prueba3.Views parte 3.	399
B.56.Diagrama de clases para package Retrofit parte 1.	401
B.57.Diagrama de clases para package Retrofit parte 2.	402
B.58.Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 1.	404
B.59.Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 2.	405
B.60.Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 3.	406
B.61.Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 4.	407
B.62.Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 5.	408
B.63.Diagrama de la Estructura General del Servidor Fast API.	410
B.64.Diagrama de secuencia del caso de uso número 01 (Iniciar sesión del sistema móvil).	412
B.65.Diagrama de secuencia del caso de uso número 02 (Consultar calendario escolar).	413
B.66.Diagrama de secuencia del caso de uso número 03 (Consultar notificaciones).	414
B.67.Diagrama de secuencia del caso de uso número 04 (Consultar periodos de ETS asignados al docente).	415
B.68.Diagrama de secuencia del caso de uso número 05 (Consultar ETS asignados).	416
B.69.Diagrama de secuencia del caso de uso número 06 (Mostrar información de los ETS asignados).	417
B.70.Diagrama de secuencia del caso de uso número 07 (Solicitar remplazo).	418
B.71.Diagrama de secuencia del caso de uso número 08 (Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS).	419
B.72.Diagrama de secuencia del caso de uso número 09 (Tomar asistencias a los ETS).	420
B.73.Diagrama de secuencia del caso de uso número 10 (Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos a los ETS).	421
B.74.Diagrama de secuencia del caso de uso número 11 (Mostrar la foto e información del alumno).	422
B.75.Diagrama de secuencia del caso de uso número 12 (Consultar alumno mediante código QR de la credencial).	423
B.76.Diagrama de secuencia del caso de uso número 13 (Buscar alumno por boleta).	424
B.77.Diagrama de secuencia del caso de uso número 14 (Buscar alumno por nombre).	425
B.78.Diagrama de secuencia del caso de uso número 15 (Registrar asistencia).	426

B.79.Diagrama de secuencia del caso de uso número 16 (Consultar periodos de ETS inscritos del alumno).	427
B.80.Diagrama de secuencia del caso de uso número 07 (Consultar ETS inscritos).	428
B.81.Diagrama de secuencia del caso de uso número 18 (Mostrar información del los ETS inscritos).	429
B.82.Diagrama de secuencia del caso de uso número 19 (Probar reconocimiento facial).	430
B.83.Diagrama de secuencia del caso de uso número 20 (Revisar información de acceso a los ETS).	431
B.84.Diagrama de secuencia del caso de uso número 42 (Asignar docente de remplazo).	432
B.85.Diagrama de secuencia del endpoint register student).	433
B.86.Diagrama de secuencia del endpoint search and verify.	434

Lista de tablas

4.1. Comparación tipos de aplicaciones móviles. Elaboración propia	26
4.2. Comparación entre bases de datos vectoriales y tradicionales.	32
A.1. Requerimientos de usuario identificados. Elaboración propia.	125
A.33.Riesgos potenciales que podrían surgir durante el desarrollo del proyecto. Elaboración propia.	158
A.34.Recursos humanos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.	159
A.35.Recursos tecnológicos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.	159
A.36.Recursos materiales necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.	159
A.37.Recursos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.	160
A.38.Costo detallado para el desarrollo del proyecto. Elaboración propia.	160
A.73.Significado de los Iconos de Estado de Asistencia.	243

El presente documento es el reporte técnico final del Trabajo Terminal con número de registro 2025-A138, titulado:

"Prototipo de sistema de identificación de estudiantes basado en reconocimiento facial dentro de la Escuela Superior de Cómputo para evitar la suplantación de identidad durante la aplicación de exámenes a título de suficiencia mediante el uso de credenciales y dispositivos móviles", elaborado por Alejandra De la Cruz De la Cruz, Luis Antonio Flores Esquivel, José Alfredo Jiménez Rodríguez y Daniel Martín Huertas Ramírez para obtener el grado de Ingeniero en Inteligencia Artificial.

Este trabajo fue dirigido por los profesores José Félix Serrano Talamantes y Ulises Vélez Saldaña, quienes fungieron como directores del proyecto.

El presente documento va dirigido a los sinodales, Andrés García Floriano, Chadwick Carreto Arellano y Saúl de la O Torres, con la finalidad de exponer de manera detallada los objetivos, el desarrollo, los resultados y conclusiones del trabajo realizado, así como sustentar su validez técnica y académica para la evaluación correspondiente.

En este documento se describe el diseño, implementación, pruebas y resultados de un sistema de identificación mediante reconocimiento facial, enfocado en asegurar la identidad de los estudiantes que presentan Exámenes a Título de Suficiencia en la Escuela Superior de Cómputo perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Organización del documento

El presente documento se encuentra estructurado por los siguientes capítulos y anexos:

En el capítulo 1, se encuentran los antecedentes que permitieron identificar la problemática que rige este proyecto, lo que a su vez nos guió al análisis de esta misma para sustentar la propuesta de solución planteada a lo largo de este documento

En el capítulo 2, se presenta la definición del proyecto, donde se explica la justificación desde un contexto social, personal y académico del proyecto y además, se da una explicación breve y concisa sobre el alcance, los requerimientos, la arquitectura, las propiedades de software, el modelo de información y la metodología de desarrollo.

En el capítulo 3, se encuentra el estado del arte, en donde se revisaron y analizaron trabajos anteriores con similitudes al proyecto a realizar, esto con el fin de realizar una comparación de las principales características e identificar posibles áreas de mejora.

En el capítulo 4, se presenta el marco teórico donde se explican los términos, descripciones y demás elementos importantes que se relacionan en menor o mayor medida con este trabajo a fin de tener un panorama general sobre la terminología utilizada.

En el capítulo 5, se presenta los detalles del trabajo realizado, es decir se explica cómo y con que tecnologías y métodos se implementó cada una de las secciones del sistema.

En el capítulo 6, se exponen las pruebas realizadas en la aplicación móvil a los casos de uso más importantes, para buscar errores para su posterior corrección y/o determinar si la funcionalidad y/o proceso se está realizando de manera satisfactoria o cumple con lo esperado, además, se muestran las pruebas hechas al sistema de reconocimiento facial.

En el capítulo 7, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas hechas a los alumnos, docentes y personal de seguridad de la escuela superior de cómputo (ESCOM), sobre el funcionamiento de la aplicación, las opiniones sobre esta y si les parece útil o si creen que podría ayudar reducir el problema de la suplantación de identidad durante los ETS. También, se presentan los resultados de las pruebas de la red neuronal y sus matrices de confusión.

Finalmente, en el capítulo 8, se presentan las direcciones futuras y consideraciones identificadas para este proyecto, una vez culminada la fase de Trabajo Terminal actual. Si bien se ha logrado la implementación de la aplicación móvil y el sistema de gestión asociado, incluyendo el reconocimiento facial en tiempo real, este capítulo delinea las potenciales expansiones y mejoras que podrían llevarse a cabo en una eventual continuación del proyecto, más allá de los objetivos académicos de este Trabajo Terminal.

En el anexo A, se sustenta la metodología de trabajo empleada, se presentan los resultados del estudio de factibilidad realizado y el análisis del sistema que compone la propuesta de solución a fin de delimitar el alcance de este y los elementos a desarrollar, asimismo, se presenta el análisis de riesgos correspondiente.

En el Anexo B, se muestran las decisiones de diseño tomadas para este proyecto, esto se encuentra representado a través de diagramas para ofrecer una visualización y explicación del funcionamiento del sistema y las interacciones que existen entre los componentes que lo conforman. Estos incluyen el diagrama de estructura general del sistema, la estructura interna de los módulos, diagramas de clases, diagramas de componentes y diagramas de secuencia.

Planteamiento del problema

En este capítulo se describen los antecedentes y se delimita la problemática principal que guía el proyecto a realizar, así como los objetivos propuestos y la justificación de su desarrollo.

1.1. Antecedentes

En la actualidad, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) cuenta con diversos mecanismos que permiten evaluar los conocimientos del alumnado, siguiendo un esquema de educación tradicional en el que los alumnos tienen que obtener un mínimo de calificación para acreditar una materia y, donde además, es necesario acreditar todas las materias que componen el plan de estudios de la carrera para poder egresar de esta [1].

Estos mecanismos de evaluación difieren unos de otros dependiendo del momento en el que se aplican, del valor sobre la calificación final del alumno y de la situación académica de este. Algunos ejemplos incluyen las evaluaciones ordinarias parciales, la entrega de proyectos, evaluaciones extraordinarias, etc.

Sin embargo, la *evaluación a título de suficiencia* también conocida como ETS, es un tipo de evaluación especial que se aplica en los planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que permite a los alumnos acreditar materias que no hayan podido acreditar durante los periodos ordinarios y extraordinarios [2].

A pesar de ser una evaluación que se realiza en todos los planteles del IPN, no existe medio alguno que permita obtener información clara y precisa sobre esta, ya que la poca información que se puede encontrar en la red se limita a instructivos de su inscripción de distintos planteles.

Es debido a esto, y a su importancia en el proceso académico de cada una de las instituciones que conforman al IPN que se propuso la realización de este proyecto.

1.2. Planteamiento del problema

Actualmente, la inseguridad es una de las principales problemáticas de nuestro país, lo que obliga a las instituciones educativas a destinar recursos significativos para reforzar los protocolos de seguridad, tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Estos esfuerzos buscan garantizar la integridad física y emocional de la comunidad educativa y propiciar un entorno seguro donde los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus capacidades creativas e intelectuales [3].

Una de las principales preocupaciones de las instituciones educativas es el acceso no autorizado a sus instalaciones, ya que las brechas en los protocolos de control de acceso pueden derivar en situaciones que comprometen la seguridad de la comunidad escolar [4]. Según un estudio realizado en los planteles de Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, los alumnos han sido víctimas de robos, tanto con violencia como sin ella, frecuentemente atribuidos al ingreso de personas ajenas a la institución. Por ejemplo, en el plantel de Iztapalapa, el 79.3 por ciento del alumnado considera que la inseguridad está relacionada con el acceso de personas externas [5].

En el caso de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), la creciente matrícula estudiantil ha presentado desafíos adicionales en materia de seguridad. Entre las problemáticas más frecuentes se encuentra la suplantación de identidad durante los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) y los Exámenes a Título de Suficiencia Especiales. Este problema ocurre cuando personas externas o incluso estudiantes de la institución presentan exámenes en lugar de los alumnos registrados, ya sea mediante credenciales falsificadas o acuerdos entre estudiantes. Estas prácticas no solo afectan la transparencia del proceso educativo, sino que también ponen en riesgo la seguridad de la comunidad escolar al permitir el ingreso de personas cuya intención puede ser desconocida.

La falta de un control de acceso eficiente contribuye a este problema, ya que protocolos débiles permiten que las personas ingresen sin una verificación adecuada de su identidad. Actualmente, el ingreso a las instalaciones y a los exámenes en la ESCOM depende de métodos tradicionales que pueden ser fácilmente manipulados.

1.3. Propuesta de solución

Tomando como punto de partida las tecnologías que se describen en capítulo 3 la propuesta de solución a la problemática de la suplantación de la identidad durante las evaluaciones ETS en la ESCOM consta de dos partes.

En primer lugar se desarrollara una aplicación móvil con soporte para dispositivos Android que servirá como una herramienta tanto para el personal de seguridad como para los docentes para reforzar los protocolos de control de acceso a las instalaciones y verificación de la identidad de los alumnos respectivamente.

Al funcionar como una herramienta se pretende brindar la funcionalidad necesaria para identificar situaciones en las que los alumnos quieran acceder a las instalaciones aún cuando estos no tienen inscrito algún ETS, en las fechas de aplicación de este. Por otro lado, también se busca que los docentes puedan tener los elementos necesarios para verificar la identidad de los estudiantes. Estos dos enfoques de la aplicación móvil serán abordados mediante la implementación de un sistema de consulta de alumnos que se conectara a la base de datos escolar de la institución para verificar los accesos y asistencia a los ETS según sea el caso, en este se mostrara la información necesaria para que tanto el personal de seguridad como los docentes puedan

tomar la decisión de permitir el acceso o presentar el examen a los alumnos, esto último también permitirá registrar la asistencia de los alumnos a las evaluaciones para su posterior consulta.

Además de esto, el módulo de reconocimiento facial se encuentra pensando para servir como una capa de seguridad adicional que permita a los docentes verificar la identidad de los estudiantes cuando la información que estos obtienen de las consultas al sistema no son suficientes para tomar una decisión.

De igual forma la propuesta de solución contará con un módulo de notificaciones e informativa relacionada a los ETS inscritos, asignados y horarios de aplicación.

Finalmente, para que la aplicación pueda simular un escenario real se pretende realizar un sistema web para la gestión de los usuarios que componen al sistema es decir, alumnos, docentes, personal de seguridad y de exámenes ETS.

Definición del proyecto

Retomando lo dicho en la propuesta de solución, se llevó a cabo una aplicación móvil que sirve como herramienta para el personal de seguridad y el personal académico en temporadas de ETS para disminuir la suplantación de identidad dentro de la ESCOM.

La aplicación móvil cuenta con varios apartados dependiendo del usuario que la esté usando, ya sea un alumno, un personal académico o un personal de seguridad, sin embargo, la parte fundamental de esta aplicación es la del docente y la del alumno en la que pueden realizar el reconocimiento facial. El alumno puede hacer el reconocimiento facial a su persona para rectificar que no haya ningún problema con su pase de asistencia al momento de llegar a realizar su ETS. El personal académico cuenta con la parte de reconocimiento facial como una forma de pasarle la asistencia al ETS al alumno.

Es importante mencionar que el pase de asistencia no se realiza únicamente con el reconocimiento facial, se puede realizar mediante otras formas, como con un escaneo a la credencial del alumno o más fácil, si el personal académico ya conoce al alumno de antemano, lo puede especificar así al momento de registrar la asistencia al alumno.

Por parte del personal de seguridad, puede registrar el ingreso a la unidad académica (ESCOM), por medio del escaneo de la credencial del alumno.

La aplicación móvil cuenta con más secciones, tales como la visualización de los datos de los ETS, el calendario escolar del IPN, una sección de mensajes para que se los alumnos se puedan comunicar con el personal académico y para que el personal académico se pueda comunicar tanto con los alumnos como con otro personal académico.

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de autenticación y control de acceso de alumnos con el motivo de evitar posibles casos de suplantación de identidad durante la aplicación de Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), mediante el uso de tecnologías de reconocimiento facial, dispositivos móviles y credenciales escolares.

2.1.1. Objetivos específicos

- Explorar el estado del arte en cuanto a técnicas para el reconocimiento facial y recuperación de datos (rostros).
- Evaluar distintos algoritmos y técnicas de reconocimiento facial para determinar aquellas que se ajusten mejor a las necesidades y recursos del proyecto.
- Desarrollar una aplicación móvil para estudiantes y docentes que integre la tecnología de reconocimiento facial y proporcione un acceso seguro a los servicios relacionados con los exámenes (consulta de horarios), incluida la verificación de la identidad.
- Diseñar e implementar un módulo de reconocimiento facial capaz de verificar la identidad de los estudiantes durante las fechas de aplicación de los ETS, garantizando que solo los estudiantes inscritos puedan presentar el examen.
- Implementar una sección dentro de la aplicación móvil que permita reforzar el control de acceso a las instalaciones durante los días de aplicación de ETS con la ayuda de códigos QR.
- Desarrollar un sistema web básico para la gestión de ETS y que permita la integración de una API para simular escenarios reales con el fin de demostrar y evaluar la funcionalidad del sistema.
- Evaluar el desempeño del prototipo de sistema de control de acceso en cuanto a precisión, confiabilidad y seguridad.

2.2. Justificación

La implementación de un sistema de control de acceso basado en técnicas biométricas, como el reconocimiento facial, en conjunto con el uso de métodos de autenticación convencionales y ya establecidos como lo es el uso de las credenciales escolares, representa una innovación significativa en el ámbito educativo, particularmente en el contexto de los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS). Este proyecto se justifica no solo por su capacidad de abordar retos específicos, sino también por la oportunidad que ofrece para explorar y aplicar tecnologías emergentes en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y la Visión por Computadora.

El uso de reconocimiento facial como método biométrico es especialmente relevante en el contexto educativo porque aporta precisión y fiabilidad en la verificación de identidad. Además, es un método de autenticación no invasivo y difícil de vulnerar en tiempo real ante la presencia del personal humano. Según estudios recientes, las tecnologías de autenticación biométrica presentan tasas de error mucho menores comparadas con métodos tradicionales, como contraseñas o credenciales físicas, las cuales pueden ser manipuladas fácilmente [6].

Desde una perspectiva educativa y tecnológica, este proyecto también tiene un valor en la formación de profesionales en el área de la inteligencia artificial. Implementar un sistema basado en Visión por Computadora y aprendizaje profundo permite a los desarrolladores ampliar sus conocimientos en tecnologías avanzadas. Estas habilidades son esenciales en un entorno global donde la IA está transformando rápidamente múltiples sectores, incluyendo el educativo. Incluso en algunos países como Estados Unidos y Australia este tipo de tecnologías ya han sido implementadas para cuestiones relacionadas con la seguridad dentro de los planteles [4].

En términos de beneficios para la comunidad que integra a la ESCOM, este proyecto no solo refuerza la seguridad y transparencia de los procesos evaluativos, sino que también genera confianza en la comunidad educativa. Profesores, estudiantes y personal administrativo podrán realizar sus actividades en un entorno más seguro, minimizando riesgos asociados con el acceso no autorizado [5].

Finalmente, la integración de estas tecnologías en dispositivos tan accesibles como los son los teléfonos celulares permite su escalabilidad a otros procesos académicos que requieran de la validación de la identidad de los alumnos o de llevar un control sobre las personas que entran y salen de las instalaciones, lo que a su vez puede influir en la adopción de este tipo de tecnologías en otros sectores públicos.

2.3. Alcance

Este proyecto tiene como objetivo realizarse dentro de la Ciudad de México, específicamente dentro de la ESCOM del Instituto Politécnico Nacional.

Específicamente, está pensado para que tanto el personal académico (específicamente para los docentes), el personal de seguridad y los alumnos, puedan usar la aplicación móvil planteada dentro de los periodos de ETS, tanto ETS ordinario como especial.

2.4. Requerimientos

El análisis de requerimientos arrojó un total de 26 requisitos de usuario (RU), distribuidos entre ambas plataformas: 17 para la aplicación móvil y 9 para el sistema web. Estos requerimientos fundamentales sirvieron como base para el diseño del sistema, generando 17 casos de uso para la plataforma móvil y 23 para la versión web.

Para consultar la documentación completa relacionada con este proceso, se recomienda revisar los siguientes apartados del Apéndice A:

- **A.1 Modelo del Alcance:** Contiene el detalle completo de los requerimientos de usuario identificados.
- **A.4 Modelo Dinámico:** Incluye la especificación completa de casos de uso para ambas plataformas.

2.5. Arquitectura

El desarrollo de la arquitectura general de todo el proyecto presenta una arquitectura de servicios con una comunicación REST. Apesar de dividir ciertas tareas en diferentes servicios, se presenta una arquitectura monolítica de servicio, puesto que mayor parte de la lógica de negocio se encuentra dentro del servidor Java Spring Boot.

Por otra parte, el servidor que proporciona los servicios de reconocimiento facial se encuentra funcionando como API de forma aislada usando una arquitectura en capas compuesta por una capa de presentación que contiene los puntos de entrada de la API, una capa de aplicación o dominio que contiene las reglas de negocio de la aplicación y la funcionalidad del flujo de trabajo del sistema de reconocimiento facial y finalmente, una capa de persistencia que contiene la lógica para consultar y modificar las fuentes de datos necesarias.

Para una descripción más detallada sobre las estructuras internas de cada parte del sistema, así como la organización de cada sección, se puede consultar la anexo [B](#)

2.6. Modelo de información

Para realizar la parte del modelo de información se realizó un análisis que iba desde cubrir los datos de los alumnos, del personal académico y del personal de seguridad, así como las unidades académicas en las que estos trabajaban. Dentro de las unidades académicas también se vio que tuvieran programas académicos y dentro de estos, unidades de aprendizaje.

Todo el análisis que se llevó a cabo se pensó para cubrir todo el proceso realizado desde que se inscribe un alumno a alguna unidad académica dentro del Instituto Politécnico Nacional, hasta que un alumno reprueba alguna unidad de aprendizaje.

En el anexo [A.2.2](#) se detallan todas las entidades que se abstraieron del análisis de todo este proceso, a su vez, se detalla cada una de las variables que estas entidades contienen.

2.7. Metodología de desarrollo

Se adoptó el modelo en espiral como metodología principal, dado su enfoque iterativo y adaptable que permite incorporar mejoras progresivas, gestionar riesgos y ajustar los requerimientos durante cada fase. Este modelo combina la estructuración del enfoque en cascada con la flexibilidad para evolucionar conforme a las necesidades del proyecto.

El proceso se organizó en seis iteraciones clave, desde la investigación inicial hasta la implementación de prototipos funcionales. En cada ciclo se definieron objetivos específicos, se evaluaron riesgos y se generaron productos intermedios para garantizar el avance controlado del sistema. Para una descripción detallada de la metodología aplicada, consúltase el [Anexo A.3 Metodología](#).

3.1. Introducción

Antes de ahondar en la propuesta de solución a la problemática que guía este proyecto, resulta importante tener en consideración la forma en la que esta ha sido atacada previamente y cómo el reciente desarrollo tecnológico ha permitido que tareas como el reconocimiento facial puedan implementarse en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana.

En años recientes, los avances tecnológicos han provocado el surgimiento de nuevas áreas de estudio enfocadas en la gestión de la información. La Inteligencia Artificial (IA) es un área que representa un campo interesante y en constante crecimiento derivado del gran volumen de datos generados diariamente y a su facilidad para proponer soluciones a problemáticas que hasta hace unos años parecían difíciles o imposibles de resolver.

Los esfuerzos por parte de los gobiernos y autoridades de cada uno de los grupos y comunidades que conforman a la sociedad para garantizar la seguridad de sus individuos ha dado lugar a la adopción de nuevas tecnologías con la finalidad de contar con protocolos de seguridad más robustos. Es por esta razón que cada vez es más común encontrar la incorporación de tecnologías de última generación en sistemas para manejar el control de acceso a las instalaciones, verificar la identidad de los integrantes de su comunidad o simplemente garantizar un monitoreo continuo que permita la detección oportuna de anomalías y prevención de delitos.

La visión por computadora es un subcampo de la inteligencia artificial que ha tomado relevancia en los últimos años gracias a sus casos de uso que han permitido automatizar en gran medida la forma en la que se proponen y desarrollan soluciones en materia de seguridad y vigilancia. De aquí se desprende el reconocimiento facial, una rama fundamental de la visión por computadora que permite identificar o verificar la identidad de un individuo a partir de sus características faciales en imágenes o videos. Este campo ha visto cambios significativos impulsados en gran medida por el desarrollo del aprendizaje profundo, especialmente las redes neuronales convolucionales CNN.

Teniendo todo esto en mente es que se presenta el siguiente estado del arte, el cual proporciona una

revisión breve sobre algunas técnicas usadas para llevar a cabo el reconocimiento facial y la detección de rostros, un paso importante dentro del flujo de trabajo de cualquier sistema de reconocimiento facial. Además, se prestara especial atención a los proyectos que integran estas tecnologías en un contexto estudiantil/académico, así como los desafíos y limitaciones de este campo de estudio.

3.2. Estado del arte en técnicas de reconocimiento facial

Como ya se comentó, el reconocimiento facial es una rama de la visión por computadora que a su vez representa un campo de estudio dentro de la Inteligencia Artificial y, a pesar de que recientemente este último concepto ha ganado cierta popularidad la realidad es que no es algo completamente nuevo, por lo que muchas de las técnicas que hoy en día se utilizan difieren mucho de los métodos tradicionales que permitieron en un inicio dar inicio a la investigación en materia de identificación y verificación de la identidad de las personas a través de sus características faciales.

3.2.1. Métodos tradicionales en reconocimiento facial

Antes del auge del aprendizaje profundo y las redes neuronales se utilizaban diversas técnicas para llevar a cabo el reconocimiento facial. Algunas de estas técnicas incluyen:

- **Análisis de componentes principales (PCA) / Eigenfaces**

Es una técnica estadística de reducción de dimensionalidad que transforma un conjunto de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de variables linealmente no correlacionadas, llamadas componentes principales. En el contexto del reconocimiento facial, estos componentes principales se denominan "eigenfaces".

A grandes rasgos, consiste en aplicar PCA a un conjunto de imágenes de rostros de entrenamiento para encontrar los vectores propios que capturen la mayor varianza en la distribución de los datos.

Cuando se busca que un nuevo rostro sea identificado, este se proyecta en este subespacio definido por las eigenfaces para obtener un conjunto de pesos que luego se comparan con los pesos de los rostros conocidos.

- **Análisis Discriminante Lineal (LDA) / FisherFaces**

Es una técnica "clásica" en el reconocimiento de patrones que busca una combinación lineal de características que mejor caracterice o separe dos o más clases de objetos. En el reconocimiento facial, se utiliza para crear "fisherfaces".

A diferencia de PCA, que busca un espacio lineal ortogonal para codificar la información, LDA busca un espacio lineal separable que maximice el poder discriminatorio. Su objetivo es maximizar la relación entre la dispersión entre clases (separando a diferentes individuos) y la dispersión dentro de la clase (agrupando imágenes del mismo individuo).

- **Patrones binarios locales (LBP)**

Esta técnica consiste en un descriptor de textura que se encarga de etiquetar los píxeles de una imagen al umbralizar el vecindario de 3x3 de cada píxel con el valor del píxel central, generando un número binario LBP.

3.2.2. Redes Neuronales Convolucionales

Durante la última década el desarrollo del reconocimiento facial se ha visto impulsado en gran medida por el las CNNs, un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo que buscan aprender características jerárquicas directamente de los valores de píxeles brutos de una imagen.

Aunque los elementos que comprenden este tipo de arquitectura se explicaran con mayor detalle en el capítulo 4 para este punto es importante tener en cuenta que estas redes se encuentran formadas por un conjunto de capas convolucionales cuyo propósito es extraer las características de las imágenes que reciben como entrada, capas de pooling que permiten reducir las dimensionales de los mapas de características que se van obteniendo en cada convolución y capas completamente conectadas las cuales reciben como entrada las características extraídas para llevar a cabo tareas de clasificación.

Un punto importante de las redes neuronales convolucionales es su naturaleza experimental ya que dependiendo de la arquitectura a implementar se pueden obtener resultados completamente distintos, además, existen algunas variaciones que permiten que estas redes se ajusten para resolver tareas en específico, como lo es el caso del reconocimiento facial.

A continuación se presentan algunas arquitecturas importantes en esta tarea:

- **FaceNet**

Desarrollado por Google, FaceNet aprende un mapeo de imágenes faciales a un espacio euclidiano compacto de 128 dimensiones, donde las distancias corresponden directamente a una medida de similitud facial. Utiliza una CNN profunda entrenada con una función de pérdida de tripletas para asegurar que las imágenes de la misma persona estén cerca entre sí, mientras que las imágenes de personas diferentes estén separadas por un margen específico.

- **VGG-Face**

Es un modelo de red neuronal convolucional (CNN) desarrollado por la Universidad de Oxford para reconocimiento facial. Basado en la arquitectura VGG, utiliza 16 o 19 capas profundas para extraer características faciales de imágenes. Entrenado en un gran conjunto de datos de rostros, es efectivo para tareas de verificación e identificación facial, destacando por su capacidad para generar representaciones robustas de rostros.

- **ArcFace**

Es un método avanzado de reconocimiento facial que utiliza una pérdida de margen angular (Additive Angular Margin Loss) para mejorar la discriminación entre clases. Desarrollado por InsightFace, ArcFace optimiza la separación de características faciales en un espacio de alta dimensión, logrando mayor precisión en tareas de identificación y verificación facial.

Otro punto a destacar de este modelo de reconocimiento facial es su capacidad para limpiar grandes conjuntos de datos, al implementar una estrategia basada en sub-centros.

3.3. Reconocimiento facial en el contexto escolar

La escuela es un espacio en el que diariamente interactúan un gran número de personas, desde estudiantes hasta profesores y personal académico y externo. Es por esta razón que el garantizar la seguridad de sus individuos se convierte en una prioridad de cara a fomentar su correcto desarrollo.

En este contexto escolar, existen dos conceptos relacionados con seguridad, por un lado tenemos a la seguridad perimetral y la seguridad interna. La seguridad perimetral hace referencia al conjunto de mecanismos y sistemas relativos al control de acceso físico de las personas a las instalaciones así como a la detección y prevención de intrusiones, por otra parte, la seguridad interna hace referencia a protocolos de seguridad establecidos por cada institución en materia de prevención y gestión de situaciones de riesgo que podrían llegar a presentarse dentro de los planteles. Una falla en la seguridad perimetral puede suponer una brecha en la seguridad interna.

Una de las brechas de seguridad que guían este trabajo consiste en la suplantación de la identidad, un delito que se da cuando alguien se hace pasar por otra para obtener algún tipo de beneficio, puede darse en distintos contextos y, en el caso de una escuela puede dar lugar a fraude durante evaluaciones o el acceso no autorizado a ciertos lugares dentro de las instituciones poniendo en riesgo la seguridad de sus individuos.

Con esta información en mente es que se exploró la forma en la que el reconocimiento facial se ha implementado en el contexto escolar, resaltando sus implementaciones en materia de seguridad y en otros procesos como el control de asistencia.

3.3.1. Sistemas de gestión de asistencia

Este tipo de sistemas buscan automatizar y mejorar la eficiencia de los procesos existentes para el registro de la asistencia de los alumnos.

Algunas de las problemáticas identificadas en los trabajos revisados mencionan que el proceso tradicional para la toma de asistencia de los alumnos consume mucho tiempo, es propenso a errores y, en algunos casos, es vulnerable a casos de suplantación de la identidad.

La forma en la que se aplica el reconocimiento facial en esta tarea incluye la automatización de la asistencia de los alumnos usando dicha tecnología. Estos sistemas de reconocimiento facial toman una foto de un estudiante y, de ser identificado, se registra su asistencia automáticamente.

Algunos de los trabajos que siguen este enfoque incluyen:

- **ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM USING FACE RECOGNITION [7]**

Un sistema para automatizar el registro de asistencia de los alumnos usando técnicas de reconocimiento facial.

La principal diferencia de este proyecto con respecto a los demás recae en que no hace uso de técnicas de aprendizaje profundo como las bien conocidas arquitecturas de redes neuronales que en la actualidad lideran el campo; por lo tanto, usa técnicas más simples como el algoritmo Haar Cascade para la detección de rostros y Local Binary Pattern Histogram para llevar a cabo el reconocimiento facial.

A pesar de no implementar tecnologías más robustas, los resultados presentados indican que el sistema se desempeña bien ante cambios en la iluminación y en la pose de los alumnos.

Finalmente, la principal desventaja de esta propuesta es que únicamente cuenta con el desarrollo de una interfaz gráfica en tkinter, lo que puede dificultar su futura implementación en un contexto académico.

- **Sistema de monitoreo y control de asistencia de estudiantes usando Faster R-CNN [8]**

El sistema propuesto en este proyecto utiliza arquitecturas basadas en redes neuronales convolucionales CNN para la detección de rostros (Faster R-CNN) y FaceNet para la parte del reconocimiento facial.

Algunos detalles de su implementación son la integración de análisis de videos en tiempo real para el registro de asistencia, detección de anomalías así como la integración de notificaciones y datos centralizados para la creación de reportes.

- **SISTEMA WEB CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA LA ESCUELA “UNIDAD EDUCATIVA ULPIANO NAVARRO [9]**

La implementación de este sistema en un contexto escolar permitió registrar los accesos y salidas de los estudiantes a la institución y en consecuencia, eliminar los pases de asistencia en las aulas.

Nuevamente, vemos la aplicación de las redes neuronales convolucionales usando la biblioteca de face-api y para la parte de la detección de rostros se uso OpenCv cuyos algoritmos son más ligeros en comparación de otras propuestas como Faster R-CNN o MTCNN.

Finalmente, la principal desventaja del sistema es obvia, al ser un sistema web requiere de una conexión continua a internet, además, el uso de una computadora lo que puede aumentar los tiempos destinados para la toma de asistencia de alumnos en condiciones donde los equipos de cómputo no cuenten con los requisitos necesarios.

3.3.2. Sistemas de supervisión en exámenes

Derivado de la pandemia del covid-19 y de la necesidad de continuar con la educación, muchas de las escuelas retomaron sus actividades mediante clases en línea. Sin embargo, un punto importante en el proceso educativo como lo son las evaluaciones tuvieron que adaptarse para funcionar bajo este nuevo esquema a distancia [10].

Es por esta razón que algunos de los trabajos que se presentan a continuación fueron propuestos para contar con una herramienta que permitiera autenticar de forma continua a los estudiantes durante las evaluaciones en línea previniendo así, los casos de fraude.

Además, se encontraron trabajos que por el contrario, buscan prevenir el fraude durante evaluaciones presenciales, un enfoque que aunque comparte la implementación de reconocimiento facial, difiere en la práctica de los sistemas empleados para la autenticación en línea.

- **A Novel Deep Learning-based Online Proctoring System using Face Recognition, Eye Blinking, and Object Detection Techniques [11]**

Como el nombre del proyecto sugiere, este sistema hace uso de técnicas de reconocimiento facial para supervisar los exámenes en línea usando el detector de rostros HOG (Histogram of Oriented Gradients) y una implementación del algoritmo dlib para la parte del reconocimiento facial.

Para evitar que el sistema sea vulnerable al uso de imágenes estáticas, se incorporó la detección de parpadeo ocular y la detección de objetos usando el algoritmo YOLOv3 permitiendo identificar celulares, tabletas e incluso libros.

- **Face Recognition Classification in Proctored Exam [12]**

Este sistema sigue un enfoque similar al proyecto anterior al combinar técnicas de reconocimiento facial junto con detección de objetos para identificar el uso de dispositivos móviles y, en este caso el conteo de personas.

Dentro de los algoritmos utilizados se destaca YOLOv3 para la detección de objetos, la detección de puntos faciales clave mediante Dlib junto con OpenCV para realizar un seguimiento ocular que permitiera obtener una estimación de la mirada de los alumnos y la detección del movimiento de la boca.

Dado que esta propuesta está pensada para funcionar durante evaluaciones en línea, se integra un sistema de alertas que notifica a los evaluadores de posibles casos que requieran de su atención.

- **Reconocimiento facial para la identificación de los alumnos en exámenes finales en la modalidad presencial de la Universidad Continental [13]**

Finalmente, este proyecto trabaja bajo otro contexto para integrar las ventajas del reconocimiento facial durante evaluaciones presenciales para evitar posibles casos de suplantación de la identidad y en consecuencia fraude.

Los algoritmos utilizados incluyen Haar Cascade para la detección de rostros y la biblioteca de face-recognition que contiene implementaciones de arquitecturas basadas en CNN para el reconocimiento de rostros, aunque en el trabajo no se especifica la arquitectura final empleada.

A diferencia de otros trabajos revisados, esta es una implementación más completa que combina precisamente el desarrollo del sistema de reconocimiento facial con un sistema web integral que permite el registro, visualización y administración de estudiantes, lo que puede facilitar su uso en un entorno real.

3.3.3. Control de acceso a universidades

Llevar un control de quien accede a las universidades permite reforzar los protocolos de seguridad perimetral y evitar posibles accesos no autorizados que pueden desembocar en problemas más grandes, además, en algunos casos, la implementación de estos sistemas puede reducir los tiempos asociados a la gestión de acceso.

La principal problemática identificada por los trabajos revisados resalta las limitaciones de los sistemas de control de acceso convencionales basados en el uso de contraseñas e identificaciones escolares las cuales son fácilmente vulnerables.

La integración del reconocimiento facial en los sistemas de control de acceso permiten identificar a los individuos analizando sus características biométricas faciales, proporcionando un método de entrada sin contacto y más robusto.

Algunos trabajos que han explorado la implementación de esta tecnología para el desarrollo de sistemas de control de acceso en universidades son:

- **Facial Recognition-Based Entry System for Student Residence Halls: Enhancing Security and Accessibility [14]**

Un sistema de control de acceso implementado a través de webcams y con una posterior integración en sistemas de circuito cerrado (CCTV) para identificar estudiantes haciendo uso de sus características faciales en tiempo real. Una vez que se identifica al estudiante, se guarda en un archivo .csv junto con

la fecha y hora de registro, en caso de que el estudiante no se encontrará dado de alta en el sistema se identifica como desconocido.

Dentro de los algoritmos empleados para la detección y generación de embeddings se emplearon los algoritmos MTCNN y FaceNet-128.

Algunas limitantes de este proyecto involucra la necesidad de contar con cámaras de alta calidad y la dependencia de un equipo de cómputo que pueda soportar un uso intensivo del CPU.

- **Facial Recognition System for Access Control through the Application of Convolutional Neural Networks [15]**

Aunque el título del proyecto hace referencia a un sistema de control de acceso, no se especifica como es que fue implementado, sino que se presentan los resultados obtenidos tras aplicar una estrategia de Transfer Learning tomando como base el modelo pre-entrenado VGG16.

La aportación más importante de este proyecto recae en los resultados obtenidos de la experimentación sobre la arquitectura base del modelo VGG16 lo que plantea la idea de que cada institución puede tener su propio sistema de control de acceso con reconocimiento facial.

- **Sistema de control de acceso biométrico mediante reconocimiento facial con técnicas de vivacidad [16]**

El proyecto es un sistema de control de acceso biométrico basado en reconocimiento facial, diseñado para autenticar usuarios en tiempo real utilizando técnicas de detección de vivacidad, evitando fraudes como el uso de fotografías o videos.

Este sistema, implementado en entornos como instituciones educativas y empresas, se enfoca en garantizar un acceso seguro y eficiente. Sus principales características incluyen una arquitectura modular, integración sencilla y énfasis en la privacidad de los datos, haciéndolo ideal para escenarios que requieren altos estándares de seguridad.

Debido a su enfoque novedoso que incluye identificar que el individuo tenga la mirada fija en la cámara junto con la detección y conteo de parpadeo, su principal deficiencia es la necesidad de obtener imágenes de alta calidad lo que requiere el uso de hardware especializado, dificultando su implementación en entornos poco controlados.

3.4. Desafíos y limitaciones en el reconocimiento facial

A pesar de los avances recientes y de los resultados obtenidos por los sistemas de reconocimiento facial, aun presenta desafíos que en ocasiones pueden limitar su implementación en escenarios del mundo real y por ende, su adopción en espacios como las instituciones educativas.

3.4.1. Impacto de las variaciones de iluminación y pose

Desde los inicios de las técnicas de reconocimiento facial, las variaciones de iluminación y poses ha representado un desafío significativo que impacta en la precisión de estos sistemas. [17]

En primer lugar, los cambios de iluminación pueden alterar la apariencia facial de manera drástica especialmente en aquellos modelos que trabajan sobre imágenes a color.

Por otra parte, las variaciones en las poses modifican las características faciales visibles, por lo que si el sistema no aprendió a generalizar las características faciales de una persona desde distintos ángulos, entonces será difícil lograr una correcta identificación.

3.4.2. Efectos de oclusión

La oclusión ocurre cuando elementos como máscaras, gafas o bufandas obstruyen el rostro de las personas. Recordando que, en su gran mayoría, los sistemas de reconocimiento facial tienden a extraer o transformar las características más relevantes del rostro de una persona, por lo que, en la mayoría de los casos, la calidad de las imágenes es un punto importante a considerar. [18]

Cuando un rostro se encuentra obstruido, el rendimiento de los sistemas baja, lo que lo hace un desafío relevante en escenarios del mundo real donde muchas personas usan este tipo de accesorios diariamente.

Algunos de los esfuerzos para reducir el impacto de estos efectos en los sistemas de reconocimiento facial destacan la recuperación basada en la oclusión en donde los sistemas son entrenados con datos que presenta oclusión, mejorando su desempeño ante estas situaciones.

3.4.3. Suplantación de la identidad por medio de imágenes y videos

Finalmente, los sistemas de reconocimiento facial son susceptibles a ataques de suplantación por medio de imágenes y videos, el gran problema aquí es que este tipo de sistemas recibe como entrada una imagen de un rostro, sin embargo, después de esto no cuentan con una validación que permita identificar si la imagen proviene de una fotografía a otra fotografía, un video o si realmente fue tomada a una persona. [11]

Para contrarrestar este problema, algunos sistemas integran técnicas para la detección de vida y el análisis de movimiento para garantizar que las imágenes que reciben como entrada los modelos de reconocimiento facial han sido evaluadas ante posibles casos de suplantación de identidad.

Actualmente, las instituciones educativas enfrentan desafíos significativos en cuanto a la protección de la identidad estudiantil y la seguridad académica, especialmente durante evaluaciones de alta importancia académica. En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), particularmente en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) constituyen una oportunidad para que los estudiantes acrediten asignaturas pendientes. No obstante, la ausencia de mecanismos de autenticación robustos ha facilitado casos de suplantación de identidad, comprometiendo así la integridad académica y la seguridad dentro del plantel.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de identificación y control de acceso basado en reconocimiento facial y códigos QR, integrado en una aplicación móvil para dispositivos Android. La solución busca no solo prevenir la suplantación de identidad, sino también facilitar y agilizar los procesos de verificación por parte de docentes y personal de seguridad.

Para sustentar técnicamente esta propuesta, el marco teórico explora conceptos clave como los ETS, tecnologías biométricas, desarrollo de software móvil y arquitecturas de sistemas, proporcionando así una base sólida para el diseño e implementación del prototipo.

4.1. Evaluaciones a Título de Suficiencia (ETS)

4.1.1. Definición y contexto

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluyendo unidades académicas como la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), la acreditación de cada unidad de aprendizaje se realiza semestralmente a través de 3 evaluaciones ordinarias. Si un alumno no acredita alguna unidad de aprendizaje, tendrá la oportunidad de presentar una evaluación extraordinaria. Estos procedimientos están detallados en el programa de estudios y se encuentran especificados en el calendario académico.

El alumno que no logre acreditar una o más de las unidades de aprendizaje en la que se haya inscrito podrá optar por acreditarlas mediante Evaluación a Título de Suficiencia, de acuerdo con lo establecido en el

Artículo 39 del Reglamento Interno del IPN, que señala:

“La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo a través de exámenes ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencia, cuyos requisitos y procedimientos de elaboración, presentación y exención, así como de otros mecanismos de evaluación continua, se realizarán en los términos que fijen los planes y programas de estudio, el presente Reglamento y los reglamentos respectivos.”

Existen dos rondas de ETS:

- ETS Ordinario: Esta es la primera oportunidad que tiene el alumno para acreditar la materia en la que no obtuvo una calificación aprobatoria. Los ETS ordinarios generalmente se aplican al finalizar el semestre, permitiendo al estudiante demostrar sus conocimientos sin necesidad de repetir el curso completo.
- ETS Especiales: Si el alumno no acredita la materia en el ETS ordinario, puede optar por presentar un ETS Especial. Esta es la segunda oportunidad que tiene el alumno para pasar la materia. Esta evaluación adicional suele programarse el primer viernes del nuevo semestre, brindando al estudiante una opción rápida para regularizar sus situación académica y continuar avanzando en su plan de estudios.

4.1.2. Procedimiento para realizar un ETS

- Pagar en caja, verificar que estén correctos los siguientes datos: Nombre, Boleta, Carrera y Número de unidades de aprendizaje.
- Acudir a ventanilla de gestión escolar para generar créditos en el “SAES”.
- Una vez generados los créditos, inscribe las unidades de aprendizaje en la página del “SAES”.
- Entregar en ventanilla de gestión escolar, el comprobante de inscripción de ES generador por SAES, y el recibo de pago para dar fin a la inscripción al ETS.
- Acudir el día y la hora establecida en el calendario.

4.1.3. Problemáticas identificadas

- Suplantación de identidad: La verificación manual de credenciales es vulnerable a fraudes, ya que no existe un sistema automatizado que valide la autenticidad del estudiante.
- El personal de seguridad no cuenta con herramientas para verificar si un alumno está inscrito en un ETS el día de su aplicación.

Estas limitaciones reflejan la importancia de implementar un sistema integral que incorpore tecnologías como el reconocimiento facial y los códigos QR, con el propósito de asegurar procesos más seguros, eficientes y transparentes durante la aplicación de los ETS.

4.2. Tecnologías de Identificación y Control de Acceso

4.2.1. Códigos QR

Actualmente, las credenciales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) incluyen un código QR que, al ser escaneado, proporciona acceso a la información del estudiante. Este código QR contiene datos esenciales como el nombre completo, número de boleta, carrera en la que está inscrito y su fotografía. Además, en algunas unidades académicas del IPN, los códigos QR se utilizan como medio de verificación de identidad para el ingreso a las instalaciones mediante torniquetes electrónicos.

En la elaboración de nuestro trabajo terminal, el código QR desempeña un papel fundamental en la corroboración de la identidad de los estudiantes. Dado que las credenciales escolares contienen un código QR, se puede aprovechar su capacidad para almacenar y transmitir información de manera segura y rápida. Este enfoque permite verificar los datos del estudiante mediante un escaneo simple, reduciendo el tiempo necesario para validar su identidad. Al escanear el código QR de la credencial, el sistema accede a los datos del alumno, lo cual facilita confirmar si coinciden con la persona que se presenta al Examen a Título de Suficiencia (ETS).

Un código QR es un tipo de código de barras bidimensional que puede ser leído por teléfonos inteligentes o dispositivos especializados en su lectura. Al escanear un código QR, los dispositivos pueden acceder directamente a mensajes de texto, correos electrónicos, sitios web, números de teléfono, entre otros [19].

Anatomía y funcionamiento

A continuación, se describen los principales componentes estructurales de un código QR:

Patrones de detección de posición Estos patrones se encuentran en tres de las esquinas del código QR. Gracias a ellos, el escáner puede reconocer y leer el código rápidamente, ya que indican la orientación del mismo y facilitan su detección.



Figura 4.1: Patrones de detección de posición.

Patrones de alineación Estos patrones permiten corregir distorsiones cuando el código QR se imprime sobre superficies curvas. Su tamaño y cantidad varían dependiendo de la cantidad de información almacenada.



Figura 4.2: Patrones de alineación.

Patrones de temporización La alternancia de módulos negros y blancos determina el sistema de información, también conocido como cuadrícula de datos. Estas líneas permiten al escáner identificar la estructura del código.



Figura 4.3: Patrones de temporización.

Información sobre la versión Estos marcadores indican cuál de las 40 versiones del código QR se está utilizando. Generalmente, las versiones utilizadas van de la 1 a la 7.



Figura 4.4: Información sobre la versión.

Información del formato Este componente contiene datos sobre la tolerancia a errores y el patrón de enmascaramiento. Su función es facilitar el proceso de escaneo.



Figura 4.5: Información del formato.

Código de corrección de datos y errores El sistema de corrección de errores comparte espacio con los datos almacenados. Esto permite recuperar información incluso si una parte del código está dañada o ilegible [19].



Figura 4.6: Código de corrección de datos y errores.

Márgenes Los márgenes o zonas quietas rodean el código QR y permiten que el lector distinga claramente sus límites. Son fundamentales para que el escáner identifique correctamente el código.



Figura 4.7: Márgenes o zonas quietas.

Fiabilidad y aplicaciones en seguridad

Los códigos QR están diseñados para mantener su legibilidad incluso si están parcialmente dañados u oscurecidos. Esto es posible gracias a su capacidad de corrección de errores, que inserta la información varias veces en el patrón del código. Dependiendo del nivel de seguridad utilizado, un código QR puede seguir siendo legible incluso si se ha perdido hasta un tercio de su información original. Esta característica los convierte en una herramienta muy confiable para almacenar datos, especialmente en aplicaciones donde la seguridad y la verificación rápida de identidad son críticas. Por ello, su uso en credenciales escolares representa una solución eficaz para garantizar el acceso controlado a instalaciones o servicios institucionales.

4.3. Desarrollo de la Aplicación Móvil

Una aplicación móvil es un tipo de software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas. A diferencia de las aplicaciones tradicionales para computadoras de escritorio, las aplicaciones móviles están optimizadas para operar con los recursos limitados de hardware de los dispositivos móviles, brindando funcionalidades específicas de manera eficiente. Aunque los dispositivos actuales son mucho más sofisticados que en sus primeras generaciones, las aplicaciones móviles siguen enfocándose en funciones concretas, permitiendo a los usuarios seleccionar solo las herramientas que necesitan en sus dispositivos [20].

Esta sección está enfocada en detallar el tipo de aplicación desarrollada para el proyecto, justificando las decisiones tecnológicas tomadas en cuanto a lenguajes, sistemas operativos y herramientas de desarrollo. Se explican los distintos tipos de aplicaciones móviles existentes, las razones detrás del uso de Kotlin y Android, así como las herramientas empleadas para su implementación.

4.3.1. Tipos de aplicaciones móviles

Existen diferentes tipos de aplicaciones móviles que responden a las necesidades y preferencias de los usuarios, así como a las capacidades técnicas de los dispositivos. A continuación, se detallan cada uno:

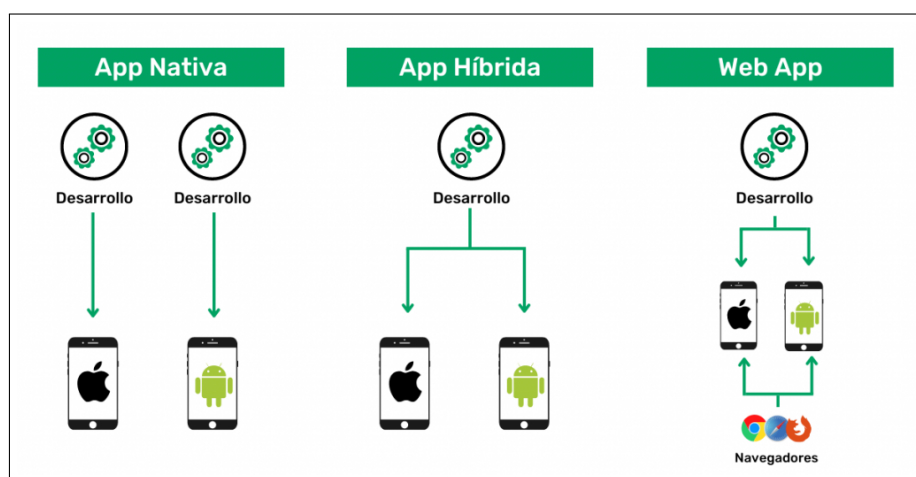


Figura 4.8: Tipo de aplicaciones móviles.

4.3.2. Aplicaciones nativas

Las aplicaciones nativas son apps desarrolladas para un sistema operativo móvil concreto (iOS o Android normalmente), en el lenguaje de programación específico de cada plataforma. Esto quiere decir que una app nativa creada para Android no puede ser utilizada en un dispositivo iOS y viceversa.

Es el tipo de aplicación móvil más conocida. Para que funcione, debemos descargarla desde los markets de apps, como App Store o Google Play e instalarla en nuestro teléfono [21].

Ventajas

- **Tienen el mejor rendimiento.** Las aplicaciones nativas son las más rápidas y tienen un rendimiento superior a otros tipos de apps, ya que han sido optimizadas específicamente para el hardware y el sistema operativo del dispositivo.
- **Acceso completo e integración con las funciones hardware del dispositivo.** Las apps nativas permiten aprovechar al máximo las funcionalidades móviles: cámara, micrófono, lector biométrico de huella, sensores y redes inalámbricas.
- **Pueden funcionar sin acceso a internet (funcionamiento offline)** si han sido diseñadas para ello.

Desventajas

- **Costes de desarrollo altos.** Si queremos tener nuestra app disponible para los dos sistemas, necesitaremos dos líneas de desarrollo diferentes, ya que el código utilizado para un sistema no es reutilizable para otro.
- **Complejidad de desarrollo.** Necesitamos equipos expertos en el lenguaje específico de cada sistema. Por ejemplo, en Kotlin para Android y en Swift para iOS.
- **Tiempo de desarrollo superior.** El desarrollo puede tomar entre 4 a 6 meses.

4.3.3. Aplicaciones Web

Las aplicaciones web realmente son webs especiales diseñadas para navegadores móviles. A diferencia de las apps nativas o híbridas, no necesitan ser descargadas, ya que se accede a ellas desde un navegador web.

Emplean las mismas tecnologías de desarrollo que una web, como HTML, CSS o JavaScript. Así, estaríamos hablando de una web con apariencia de app, por lo que presentaría sus mismas limitaciones. Sin embargo, con la llegada del HTML5, se han conseguido salvar algunas limitaciones, como el acceso a algunas funciones del móvil (geolocalización, cámaras) [20].

Ventajas

- **Carácter multiplataforma.** Con una sola línea de desarrollo.
- **Fácil desarrollo.** Se emplean tecnologías ampliamente conocidas.
- **Tiempo y coste de desarrollo bajo.**

Desventajas

- **Acceso limitado a las funciones del dispositivo.**
- **No se pueden subir a las tiendas de aplicaciones.**
- **Diferentes experiencias de usuario.** Estas dependen del navegador utilizado.
- **Necesidad de conexión a Internet.** Incluso si se cuenta con un modo pensado para ello, es necesario para acceder a las posibles actualizaciones o para entrar por primera vez.

4.3.4. Aplicaciones Híbridas

Las aplicaciones híbridas o multiplataforma combinan elementos de las aplicaciones nativas y las aplicaciones web. Estas aplicaciones se desarrollan utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, pero se empaquetan en un formato que puede ser instalado en un dispositivo móvil como cualquier otra aplicación nativa. Por tanto, podemos obtener una aplicación para varias plataformas con un único desarrollo [20].

Ventajas

- **Menor coste.** Gracias al uso de lenguajes de programación más conocidos, con una mayor disponibilidad de profesionales en el mercado.
- **Carácter multiplataforma.** Con una sola línea de desarrollo.
- **Acceso a algunas funcionalidades del móvil.**
- **Reducción de los tiempos de desarrollo.** Generalmente, el tiempo de desarrollo se reduce a 3 meses.
- **Disponibilidad en markets.** Se pueden subir a los markets de aplicaciones, como App Store y Google Play.

Desventajas

- **Rendimiento inferior.** Su rendimiento es inferior al de una app nativa, suelen tener un tamaño considerable y, además, ser más lentas.
- **Acceso limitado a las funciones del dispositivo.**

4.3.5. Aplicaciones Progresivas Web Apps (PWA)

Las aplicaciones progresivas son un reciente avance de las Web Apps. Al igual que las Web Apps, son webs diseñadas para móviles, pero esta vez, sí pueden ser descargadas en el móvil como una aplicación más, aunque no es necesario para que ofrezcan un comportamiento similar al de una app nativa a través del navegador.

Las PWA adoptan un comportamiento más propio de aplicaciones nativas que de web, como el funcionamiento sin Internet, un mayor rendimiento o su funcionamiento en segundo plano. Sin embargo, como desventaja, seguimos contando con la imposibilidad de subirlas a los markets de aplicaciones [20].

Para comprender mejor las diferencias entre los tipos de aplicaciones móviles, a continuación se presenta una tabla comparativa que destaca sus características clave:

Tipos de app	Nativa	Híbrida	Web
Interfaz	Basada en web	Específica de la plataforma (iOS, Android)	Basada en web
Tiempo de desarrollo	Alto	Medio	Bajo
Coste de desarrollo	Alto	Medio	Bajo
Multiplataforma	No	Sí	Sí
Rendimiento	Alto	Medio	Bajo
Acceso a los sensores del dispositivo	Completo	Alto o Completo	Limitado
Tiendas de aplicaciones	Sí	Sí	No

Tabla 4.1: Comparación tipos de aplicaciones móviles. Elaboración propia

Para el desarrollo de nuestro trabajo terminal, hemos decidido optar por una aplicación híbrida con el uso de Kotlin. Esta decisión se basa en varios factores relacionados con los recursos disponibles, las características de nuestro público objetivo y los plazos establecidos.

La aplicación móvil está dirigida para estudiantes, alumnos y personal de seguridad de la Escuela Superior de Cómputo, donde la mayoría utiliza dispositivos con sistema operativo Android. La elección de una aplicación híbrida nos permite optimizar la experiencia en Android, que es la plataforma que predomina entre nuestros usuarios.

Aunque las aplicaciones híbridas suelen desarrollarse con tecnologías web (como React Native o Flutter), para nuestro proyecto hemos decidido incorporar Kotlin para desarrollar modelos donde se requiera un rendimiento nativo o un acceso más profundo a las funciones del sistema operativo Android. Además, las aplicaciones híbridas permiten un desarrollo más rápido en comparación con las aplicaciones completamente nativas, ya que gran parte del código puede compartirse entre plataformas, así mismo, es una buena opción económica que se adapta a nuestro presupuesto [20].

4.4. Elección de tecnología

La elección de Kotlin como lenguaje principal y Android como plataforma se basa en criterios técnicos, prácticos y económicos que se alinean directamente con los requisitos del proyecto.

4.4.1. Kotlin

Kotlin es un lenguaje de alto nivel debido a su abstracción respecto al hardware y la plataforma subyacente. Esto significa que permite a los desarrolladores escribir código sin preocuparse por la gestión de memoria o las interacciones directas con el sistema operativo o el hardware, lo que mejora la productividad y la legibilidad del código, además, este es estáticamente tipado, lo que implica que los tipos de las variables se definen en tiempo de compilación, lo que permite detectar errores antes de ejecutar el programa. Este se usa principalmente en el desarrollo de aplicaciones Android, donde es el lenguaje recomendado por Google [22].

Además, Kotlin permite el uso de Jetpack Compose, un framework declarativo que moderniza la creación de interfaces de usuario en Android. También es compatible con bibliotecas clave para este proyecto como OpenCV, empleada en el módulo de reconocimiento facial.

4.4.2. Android

La decisión de desarrollar exclusivamente para Android se basa en:

- La mayoría de los usuarios objetivo (alumnos, docentes y personal de seguridad) utilizan dispositivos Android.
- Android permite mayor flexibilidad y personalización, crucial para funciones como escaneo de códigos QR, acceso a la cámara, integración con Python y OpenCV.
- El entorno Android es ideal para pruebas, ya que se puede emular fácilmente en computadoras con Windows.

La compatibilidad de Android con Python facilita la integración del frontend (Android) con el backend, donde Python se encarga del procesamiento de imágenes y entrenamiento de modelos de reconocimiento facial, mientras que Spring Boot gestiona la lógica del sistema. Esta arquitectura garantiza un funcionamiento sincronizado, eficiente y seguro.

4.5. Herramientas de Desarrollo

El desarrollo de la aplicación se realizó con herramientas modernas que forman parte del ecosistema oficial de Android, permitiendo una implementación robusta y escalable.

4.5.1. Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones del mismo OS. Se basa en IntelliJ IDEA, un entorno de desarrollo integrado de Java para software, e incorpora sus herramientas de desarrollo y edición de código [23].

Para respaldar el desarrollo de aplicaciones dentro del sistema operativo, Android Studio utiliza un sistema de compilación basado en Gradle, un emulador de Android, plantillas de código e integración de GitHub. Cada proyecto en Android Studio tiene una o más modalidades con código fuente y archivos de recursos [23].

4.5.2. Jetpack Compose

Para la implementación de la aplicación móvil que forma parte de nuestro sistema de identificación y control de acceso, hemos decidido utilizar Jetpack Compose. La elección de la tecnología adecuada es importante para ofrecer una mejor experiencia de usuario y cumplir nuestros objetivos de diseño y funcional.

¿Por que Jetpack compose?

Jetpack compose es un framework (estructura o marco de trabajo que, bajo parámetros estandarizados, ejecutan tareas específicas en el desarrollo de un software) con la particularidad de ejecutar prácticas modernas en los desarrolladores de software a partir de la reutilización de componentes, así como también contando con la oportunidad de crear animaciones y temas oscuros. En este sentido, Jetpack Compose es el conjunto de herramientas ofrecidas por Android para el desarrollo de aplicaciones con un objetivo específico: simplificar y optimizar los códigos en la IU nativas [19].

Ventajas

- **Menos código:** Simplifica el proceso de desarrollo haciendo menos código, todo se basa en funciones de modo que el código será simple y fácil de mantener.
- **Intuitiva:** Tan solo describe tu IU con un enfoque declarativo haciendo “qué hay que hacer” en vez de “cómo se debe hacer”.
- **Potente:** Tiene integrado Material Design con el cual puede crear apps atractivas al usuario con animaciones y mucho más.
- **Acelera el desarrollo:** Es compatible con proyectos existentes, puedes empezar a integrarlo por partes cuando quieras y donde quieras.
- **Kotlin:** Está escrito 100% en Kotlin, lo cual nos permitirá usar sus herramientas potentes y API's intuitivas.

Arquitectura Jetpack

La arquitectura o estructura sobre la que se basa Jetpack Compose es una estructura Jetpack que se encarga principalmente de seguir ejecutando y beneficiándose de aquellos componentes de Android según

la funcionalidad disponible. Por lo tanto, Jetpack Compose desarrolla herramientas denominadas «composables» a partir de elementos como botones o listados de objetos. A partir de fuentes de datos, pueden ser reutilizadas y ejecutadas en distintas fuentes sin la necesidad de programar varios códigos repetitivos.

Desde un aspecto comparativo, la creación de UI con Compose se realiza de forma similar a los de React Native. Es decir, mediante componentes reutilizables evitan maximizar la cantidad de códigos necesarios y repetitivos, tal como ocurre con HTML en la forma en la que se conjugan uno con otro. Sin embargo, es importante destacar que dicha compilación de componentes que logran la disminución en cantidad de códigos se realiza gracias a los plugins de compiladores de Kotlin, ejecutando así los componentes mediante la estructura de archivos de Kotlin [23].

Estructura de Jetpack Compose

Para entender de forma más sencilla la estructura de esta herramienta, conviene tener en cuenta componentes como:

- **Compiler:** Se encarga mediante una estructura de plugins en Gradle, donde logra la interpretación y simplificación de códigos.
- **El entorno de ejecución:** Es el ámbito “depurador”, si se puede establecer de este modo, en el que se establecen y diferencian los componentes que necesitan actualización y cuáles no, así como también se crean listados de mantenimiento y composición.
- **UI:** Es el componente que interpreta el lenguaje establecido en el entorno de ejecución y lo refleja en pantalla.

4.5.3. Gradle

Citando a [24], Gradle es el sistema de automatización de compilación utilizado por Android Studio, y fue esencial para el desarrollo del presente proyecto, permitiendo una integración fluida entre los módulos móviles y el backend. Esta herramienta de código abierto destaca por su rendimiento y flexibilidad, utilizando Kotlin DSL (Domain Specific Language) para definir scripts de compilación.

Gradle facilita la gestión eficiente de dependencias externas como Jetpack Compose, Retrofit y OpenCV, utilizadas en el desarrollo de la aplicación. Además, su capacidad para realizar compilaciones optimizadas en paralelo y reutilizar salidas anteriores permite reducir considerablemente los tiempos de construcción. También permite configurar distintos entornos de ejecución (debug y release), lo que fue útil para probar características específicas antes de su despliegue oficial.

En este proyecto, Gradle también permitió la integración con servicios backend mediante llamadas a APIs REST, conectando la aplicación con el servidor desarrollado en Spring Boot, fortaleciendo así la arquitectura cliente-servidor de la solución.

4.5.4. Git y GitHub

Citando a [24], durante el desarrollo del proyecto, se utilizó Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de colaboración y almacenamiento en la nube. Git, diseñado por Linus Torvalds,

permite llevar un control detallado del historial de cambios en el código, lo cual es esencial en proyectos donde trabajan varios desarrolladores de forma simultánea .

Cada miembro del equipo pudo trabajar en ramas independientes, realizar modificaciones, proponer mejoras y fusionar los cambios mediante revisiones de código, garantizando la integridad del repositorio principal. Esta metodología permitió detectar errores, revertir versiones cuando fue necesario, y mantener una trazabilidad clara del desarrollo de cada módulo.

Citando a [25], GitHub, además de servir como repositorio central, funcionó como herramienta de comunicación y documentación del avance del proyecto. Las funcionalidades de issues, pull requests y proyectos ayudaron a distribuir tareas, dar seguimiento a problemas y mantener una organización clara durante todo el ciclo de desarrollo.

4.6. Bases de datos (BD)

Para que todo sistema pueda funcionar, debe de tener una forma de almacenar toda su información, ya sea información de los usuarios o para almacenar imágenes, cualquier tipo de información que se requiera almacenar, es necesario usar una base de datos. Pero en sí, ¿qué es una base de datos?. Una base de datos, según Microsoft [26] , es una herramienta para recopilar y organizar información. Estas pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Las bases de datos pueden empezar desde un simple documento de textos o archivos Excel, pero conforme más va creciendo esta base de datos empiezan a aparecer redundancias, por lo que es mejor optar por usar una base de datos creada por un sistema gestor de bases de datos. Un sistema gestor de bases de datos es un software constituido por una serie de programas dirigidos a crear, gestionar y administrar la información que se encuentra en una base de datos. El principal objetivo de estos sistemas es servir de interfaz entre los usuarios y las aplicaciones para facilitar la organización de los datos [27]. Por otro lado, dentro del mundo de las bases de datos, existen diferentes tipos de bases de datos, y cada tipo de base de datos tiene una organización diferente y propósito diferente. A continuación, les hablaremos de ciertos tipos de bases de datos:

4.6.1. Bases de datos relacionales:

Este tipo de bases de datos es el más usado en sistemas que necesitan almacenar una gran cantidad de información que está relacionada entre sí. Ahora bien, una base de datos relacional, según Google [28], es una forma de estructurar información en tablas, filas y columnas. La ventaja de este tipo de bases de datos es que tiene la capacidad de establecer relaciones entre la información mediante tablas, esto nos ayuda a visualizar mejor la información sobre la relación entre los datos. Las bases de datos relacionales se componen de una serie de conceptos clave que necesitamos desarrollar para mejorar la comprensibilidad acerca de este tipo de bases de datos:

- **Tablas:** Las tablas, en una base de datos relacional, son objetos que contienen todos los datos de dicho objeto. Como se mencionó anteriormente, estas tablas se organizan en filas y columnas. Aquí, cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. La manera en que este tipo de tablas guardan datos únicos es por medio de una clave principal, la cuál se va a explicar a continuación. [29]

- **Clave principal:** Como ya se mencionó, las tablas tienen una clave principal, la cuál suele ser una columna o un conjunto de columnas cuyos valores identifican la forma única de cada fila de la tabla. Estas columnas se denominan claves principales de la tabla y aunque la clave principal sea una combinación de columnas, esta combinación es única dentro de la tabla. [30]
- **Clave externa:** Esta es una columna o combinación de columnas que se usa para establecer un vínculo entre los datos de dos tablas. Cuando una tabla tiene dentro de sus columnas la clave principal de otra tabla, se dice que esa primera tabla está referenciando a la otra por medio de una clave externa. [31]
- **Sistema de gestión de bases de datos (SGBD):** Son sistemas que ayudan a controlar las bases de datos. Estos sistemas actúan como interfaz entre los usuarios y las bases de datos, y se encargan justamente de gestionar los datos y las bases de datos como tal. En otras palabras, un sistema de gestión de bases de datos es un software utilizado para gestionar, almacenar y recuperar bases de datos, a su vez, proporciona una interfaz que permite a los usuarios leer, crear, borrar y actualizar datos. [27]

PostgreSQL:

PostgreSQL es una SGBD relacional, el cual, a diferencia de otros este soporta tipos de datos relacionales y no relacionales. Este fue creado con el propósito de soportar cargas de trabajo desde pequeñas aplicaciones hasta sistemas complejos de procesamiento de datos a gran escala. Para este proyecto, se hará uso de este SGBD, ya que tiene compatibilidad con los diferentes lenguajes que vamos a usar, como lo es Java, y además, es libre de restricciones de licencia. [32]

4.6.2. Bases de datos no relacionales:

Este tipo de bases de datos no siguen el esquema de filas y columnas como las bases de datos relacionales, en su lugar, este tipo de bases de datos usan un modelo de almacenamiento que está optimizado para los requisitos del tipo de dato que van a guardar. Dentro de este tipo de bases de datos existe una gran variedad, hay bases de datos que almacenan su información como pares clave/valor simple, como formatos JSON, o como un grafo que consta de bordes y vértices. Lo que caracteriza a este tipo de bases de datos es que no usan el modelo relacional. [31]

4.6.3. Bases de datos vectoriales

Dado la reciente popularidad de los sistemas potenciados por inteligencia artificial cuyas aplicaciones van desde el procesamiento inteligente de los textos, la detección de anomalías o, para fines de este trabajo, la identificación y verificación de las características faciales de las personas es que ha surgido la necesidad de contar con soluciones para almacenar y procesar de forma rápida grandes volúmenes de información y, aunque existen herramientas especializadas para estas tareas es importante saber distinguir la solución que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.

Por lo tanto, algunos proyectos trabajan con un tipo de dato conocido como *embedding* que no es más que una representación numérica (vector) de objetos del mundo real como texto, audio o imágenes. Se

encuentran optimizados para funcionar como entradas a modelos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo y, especialmente, para llevar a cabo búsquedas semánticas.

Los embeddings son representados en un espacio vectorial multidimensional en donde los objetos con características similares se encuentran más cerca entre sí. Además, otra característica distintiva de este tipo de representación es que, a diferencia de otras técnicas de aprendizaje automático, se aprende directamente de los datos mediante el uso de algoritmos de aprendizaje profundo teniendo la ventaja de prescindir de una definición explícita por parte de expertos humanos.

Con esto en mente, una base de datos vectorial es un tipo de base de datos especializada y optimizada para almacenar, indexar y recuperar datos vectoriales de alta dimensionalidad (*embeddings*). A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, que se basan en tablas estructuradas y coincidencias exactas, las bases de datos vectoriales se centran en las búsquedas de similitud. Esto les permite recuperar puntos de datos que están semánticamente o contextualmente relacionados, en lugar de solo coincidencias exactas [33].

Debido a que este tipo de bases de datos se encuentran diseñadas para trabajar con conjuntos de datos complejos y multidimensionales, el uso de bases de datos tradicionales como las relacionales para la integración de sistemas de inteligencia artificial es difícil, por no decir imposible.

A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla comparativa para identificar las principales diferencias entre este mecanismo de almacenamiento con respecto a las bases de datos tradicionales.

Tabla 4.2: Comparación entre bases de datos vectoriales y tradicionales.

Característica	Bases de datos vectoriales	Bases de datos tradicionales (Ej. Relacionales)
Estructura de datos	Vectores de alta dimensionalidad (embeddings)	Tablas estructuradas con esquemas predefinidos
Método de consulta	Búsquedas de similitud (distancia euclidiana, coseno)	SQL (operaciones relacionales, filtros)
Caso de uso principal	Búsqueda semántica, sistemas de recomendación, RAG, reconocimiento facial	Gestión de transacciones, informes estructurados
Modelo de escalabilidad	Horizontal (añadir nodos para capacidad y rendimiento)	Vertical (mejorar hardware) y Horizontal (sharding)
Enfoque de rendimiento	Búsquedas de vecinos más cercanos, indexación ANN	Consultas SQL rápidas, integridad transaccional

4.7. Spring Boot

Spring Boot es una herramienta que sirve para desarrollar tanto aplicaciones web, como microservicios o aplicaciones web en Java. Este se basa en Spring Framework, el cual es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedores de inversión de control de código abierto, igualmente para Java. Spring Boot permite el desarrollo de aplicaciones web y microservicios de manera rápida y fácil gracias a 3 características que tiene, las cuales son:

- **Configuración automática:** Con esto se refiere a que Spring Boot lo que hace es analizar las dependencias incluidas en un proyecto, como lo son bases de datos, servidores, entre otras cosas y decide qué configuraciones aplicar. Esto se basa en anotaciones que usualmente empiezan con un "@", gracias a esto, podemos desarrollar aplicaciones de manera más rápida y eficiente, pues nos ahorra todo el trabajo de realizar método por método. [34]
- **Enfoque obstinado de la configuración:** Con base en las mejores prácticas de la programación, Spring Boot toma ciertas decisiones de configuración que funcionan bien para la mayoría de casos, esto se refiere a configuraciones de puertos, rutas, entre otras cosas. Además, en caso de que nosotros queramos agregar configuraciones adicionales, o bien, cambiar la configuración de algo de nuestro proyecto, nos va a crear un archivo de configuración en donde podremos especificarle de qué manera lo queremos. [35]
- **Capacidad de crear aplicaciones independientes:** Nos permite crear aplicaciones que se ejecutan de forma independiente, es decir, sin necesidad de un servidor web externo. Esto lo logra gracias a que en el proceso de inicialización, se integra un servidor web en la aplicación, o que le permite funcionar de manera autónoma. [34]

En este caso en particular, se utilizó de Java Spring Boot para hacer un servidor que funcionara como una API REST para que los diferentes sistemas involucrados se pudieran comunicar de manera más sencilla.

4.8. Java Persistence API (JPA)

Antes de irnos a la definición de JPA, hay que entender qué es la persistencia de los datos. La persistencia de los datos es un medio mediante el cual una aplicación puede recuperar información desde un sistema de almacenamiento y hacer que esta persista. Ahora bien, JPA lo que hace es proporcionarnos varias funciones para poder gestionar la persistencia y la correlación de objetos, es decir, lo que hace es proveernos con una serie de interfaces que podemos utilizar para implementar la capa de persistencia de nuestra aplicación. [36]

Algunas de las ventajas que nos presenta JPA es que nos permite hacer el mapeo de entidades, es decir, el definir cómo se relacionan las clases de nuestra aplicación con los elementos de nuestra base de [36]. Esto abarca temas como las relaciones entre clases y tablas en nuestra base de datos, propiedades de las clases y los campos de las tablas e incluso la relación entre diferentes clases y las claves externas de nuestras tablas.

Además, JPA ofrece la capacidad de interactuar con diferentes sistemas de gestión de bases de datos, ya que no usa sentencias SQL o de algún tipo de base de datos en específico, por lo que mejora la portabilidad y escalabilidad de las aplicaciones. [37]

Spring Boot cuenta con una serie de anotaciones que ayudan a simplificar el desarrollo de las aplicaciones. Estas anotaciones son metadatos que se adjuntan a elementos del código para proporcionar información adicional a la máquina virtual de Java o al contenedor IoC de Spring, estas actúan como invariantes de compilación, garantizando que una condición específica (como la sobrescritura correcta de un método) se cumpla en tiempo de compilación.

Las anotaciones usadas en este proyecto fueron las siguientes:

- **@Configuration:** Esta anotación se usa en clases que definen beans. Esta anotación es un análogo para un archivo de configuración XML, solo que la configuración se hace mediante clases Java.

- **@Value:** Indica una expresión de valor predeterminado para un campo o parámetro al inicializar una propiedad.
- **@Bean:** Se usa a la par de @Configuration para crear beans Spring, es decir, para crear objetos gestionados por Spring.
- **@Override:** Se usa para sobrescribir un método. Usar @Override garantiza en tiempo de compilación que estás sobrescribiendo correctamente un método.
- **@Service:** Marca una clase Java que realizará algún servicio, como ejecutar la lógica de negocio, realizar cálculos y llamar a API's externas.
- **@PostConstruct:** Define un método que debe ejecutarse después de que el bean haya sido inicializado y todas sus dependencias hayan sido inyectadas.
- **@Embeddable:** Esta anotación quiere decir que las propiedades de una clase pueden ser incluidas en otra como un valor
- **@Column:** Define variables de una clase como columnas en una base de datos.
- **@ManyToOne:** Se encarga de generar una relación de muchos a uno.
- **@JoinColumn:** Sirve para hacer referencia a la columna que es llave foránea en una tabla, y la cual se encarga de definir la relación.
- **@Entity:** Registra una clase como una entidad.
- **@Table:** Se encarga de mapear una entidad contra una tabla que tenga un nombre distinto.
- **@Id:** Indica que una variable será registrada como una llave primaria de una entidad.
- **@JsonProperty:** Sirve para indicar el nombre de una variable en un JSON.
- **@OneToOne:** Se encarga de generar una relación uno a uno en una base de datos.
- **@OneToMany:** Se encarga de generar una relación uno a muchos en una base de datos.
- **@EmbeddedId:** Se utiliza para definir una clave primaria compuesta embebida en una entidad.
- **@MapsId:** Indica que un atributo de una entidad comparte su identificador con otra entidad, esto llega a ser muy útil en relaciones donde se comparten claves primarias.
- **@GeneratedValue:** Esta anotación se usa muy seguido, sobre todo porque hay veces en las que las claves primarias que tenemos deben de ser valores autoincrementables o definidos. Esta anotación es justo lo que hace, definir un valor a una llave primaria.
- **@UniqueConstraint:** Define restricciones de unicidad en columnas de una tabla, para asegurar que los valores que se inserten sean únicos.
- **@Temporal:** Se usa para definir tipos de variables Date, Time.

- **@JoinColumns:** Define múltiples columnas de unión en relaciones compuestas entre entidades.
- **@PrePersist:** Sirve para ejecutar alguna acción antes de que se guarde una nueva entidad.
- **@PreUpdate:** Indica que un método debe ejecutarse antes de que una entidad sea actualizada.
- **@RestController:** Con esta anotación se construyen servicios REST de manera más fácil y efectiva. Indica que una clase manejará las solicitudes HTTP y que devolverá datos JSON.
- **@RequestMapping:** Se usa para mapear solicitudes HTTP a métodos Request.
- **@Autowired:** Inyecta dependencias de una clase automáticamente.
- **@GetMapping:** Se usa para mapear solicitudes HTTP a métodos GET.
- **@PostMapping:** Se usa para mapear solicitudes HTTP a métodos POST.
- **@RequestPart:** Se usa para vincular una parte de una solicitud a un parámetro de un método.
- **@RequestParam:** Indica que un parámetro de un método se debe vincular a un parámetro de una solicitud. Un ejemplo de esto es para extraer datos de una URL.
- **@DeleteMapping:** Se usa para mapear solicitudes HTTP a métodos DELETE.
- **@CrossOrigin:** Permite solicitudes desde diferentes dominios.
- **@ExceptionHandler:** Define un método para manejar excepciones específicas lanzadas por el controlador.
- **@Repository:** Registra una clase como un bean, en este caso, define clases que pueden acceder a la base de datos.
- **@Query:** Define consultas personalizadas usando JPQL o SQL nativo.
- **@Modifying:** Se usa junto con @Query, y es para indicar que la consulta realiza operaciones de modificación, como insert, update o delete.
- **@Transactional:** Permite a una clase ejecutarse dentro de una transacción de una base de datos, es decir que si alguna parte de un método llega a fallar, todas las operaciones realizadas en dicho método se cancelan.
- **@Param:** Se usa para nombrar parámetros en consultas definidas con @Query.
- **@Service:** Define a una clase como un componente de servicio. Estas clases son las que tienen toda la lógica de negocio.
- **@Async:** Permite ejecutar métodos de manera asíncrona.
- **@Scheduled:** Programa la ejecución de un método en intervalos específicos.
- **@SpringBootApplication:** Marca la clase principal de una aplicación Spring Boot.

4.9. Patrones de arquitectura de software

Al momento de desarrollar software, es común toparnos con problemáticas que requieren de la toma de decisiones especialmente cuando hablamos sobre cuestiones relacionadas con el diseño de un sistema de software. Un patrón de arquitectura de software es un conjunto de decisiones tomadas para atacar problemáticas relacionadas con el diseño de un software. Estos incluyen reglas y principios para organizar las interacciones entre subsistemas predefinidos y los roles que estos desempeñan [38].

A menudo pueden ser descritos como los "*Planos*" de un sistema, sin embargo, esto no quiere decir que sea la arquitectura final, sino que funcionan como una guía que describe los elementos necesarios para diseñar la arquitectura de la solución a desarrollar, la selección de una arquitectura sobre otra dependerá completamente de los objetivos a alcanzar, los recursos disponibles y la experiencia del equipo de desarrollo [39].

Es necesario aclarar que, los patrones de arquitectura no deben confundirse con los patrones de diseño, ya que ambos responden a problemas diferentes durante el desarrollo de un sistema de software, de forma muy breve un patrón de arquitectura describe como crear la lógica de negocio, acceso a los datos, etc. Mientras que los patrones de diseño se usan al implementar estos elementos [38].

A continuación, se describen algunos patrones de arquitectura que pueden ser de utilidad al implementar la propuesta de solución para este trabajo terminal.

4.9.1. Arquitectura de capas

También conocida como *arquitectura de N-capas*, estructura una aplicación en múltiples capas distintas, donde cada una esta encargada de ciertas tareas en específico, lo que permite dividir un sistema en componentes aislados, lo que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones ya que los cambios realizados en una capa no deberían afectar la lógica de las demás [40].

Las arquitecturas basadas en este patrón suelen implementar cuatro capas distintas, la capa de presentación, la capa de negocio, de persistencia y de base de datos, sin embargo, y como es de esperarse, la arquitectura de un sistema basado en este patrón puede tener algunas diferencias en el número y tipo de capas que se implementan, por ejemplo, algunas pueden implementar capas de aplicación, servicio o acceso a datos [38].

4.9.2. Arquitectura orientada a servicios

Las aplicaciones diseñadas siguiendo este patrón de arquitectura implementan una colección de servicios poco acoplados que se comunican entre sí a través de una red. Cada uno de los servicios que conforman al sistema se encarga de llevar acabo una función del negocio en específico que después pueden ser requeridos por otro servicio o cliente [40].

4.9.3. Arquitectura de micro servicios

Es una arquitectura que combina patrones de diseño para crear múltiples servicios que trabajan de forma independiente y que en conjunto forman la lógica de una aplicación. Es una alternativa a las aplicaciones monolíticas y de la arquitectura basada en servicios, en donde cada servicio esta orientado a implementar partes muy puntuales de la lógica de negocio [39].

Su principal ventaja radica en que debido a que sus componentes se encuentran poco acoplados pueden ser desarrollados, desplegados y probados de forma independiente [40].

La principal desventaja de este tipo de arquitectura es que puede llegar a ser compleja de implementar ya que requiere de definir la granularidad correcta de los servicios y establecer una comunicación efectiva entre estos [38].

4.9.4. El patrón modelo vista controlador

Este patrón divide una aplicación en tres componentes interconectados. El modelo, la vista y el controlador. Esta separación permite organizar el código al desacoplar la lógica del negocio, interfaz de usuario y el manejo de las entradas de los usuarios, lo que a su vez promueve la modularidad, mantenibilidad y escalabilidad [40].

El modelo contiene los datos y lógica de negocio de la aplicación. Se encarga de regresar, almacenar y procesar la información.

La vista, también conocida como interfaz de usuario (UI) despliega la información al usuario y responde a las interacciones del usuario.

El controlador funciona como un intermediario entre el modelo y la vista. Se encarga de gestionar las entradas del usuario, actualizar el modelo y la vista para reflejar los cambios realizados en el modelo [39].

4.10. Redes neuronales artificiales

Una red neuronal artificial es una técnica para la creación de programas de computación que son capaces de aprender de los datos. Se basa en el conocimiento actual sobre como funciona el cerebro humano. Consisten en un conjunto de nodos o neuronas interconectados entre sí que procesan y aprenden de los datos con los que cuentan, lo que permite llevar a cabo tareas como el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones en el aprendizaje de máquina [41].

4.10.1. Estructura de una red neuronal artificial

Toda red neuronal esta formada por capas de nodos, o neuronas artificiales, una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Cada nodo se conecta a los demás y tiene un peso y un umbral determinado. A continuación se describe el papel que cada una de estas capas en la arquitectura de una red neuronal común [42].

Capa de entrada

La capa de entrada es responsable de recibir los datos iniciales en forma de vectores. Cada neurona en esta capa corresponde a una característica del conjunto de datos [43].

Capas ocultas

Las capas ocultas son el núcleo de las RNA y donde ocurre el procesamiento de los datos. Estas capas aplican transformaciones no lineales mediante funciones de activación, como *ReLU*, *sigmoide*, o *tangente hi-*

perbólica. El número y tamaño de las capas ocultas determinan la capacidad de la red para modelar patrones complejos [43].

Capa de salida

La capa de salida genera los resultados finales del modelo. Para tareas de clasificación, por ejemplo, esta capa utiliza funciones como *softmax* para proporcionar probabilidades asociadas a cada clase [43].

4.11. Proceso de aprendizaje

Como ya se mencionó con anterioridad, una red neuronal es un sistema complejo que busca imitar la forma en la que el cerebro humano aprende. Este proceso de aprendizaje se realiza en dos fases conocidas como *backpropagation* y *forward propagation* [43]:

4.11.1. Forward propagation

- **Capa de entrada:** La capa de entrada contiene nodos que representan cada característica del conjunto de datos inicial. Estos nodos reciben y procesan los datos de entrada.
- **Pesos y conexiones:** Los pesos asignados a cada conexión entre neuronas determinan la influencia de una neurona sobre otra. Durante el entrenamiento, estos valores se actualizan constantemente para optimizar el rendimiento de la red.
- **Capas ocultas:** Las neuronas en las capas ocultas combinan las entradas recibidas al multiplicarlas por sus respectivos pesos y sumarlas. Posteriormente, aplican una función de activación que introduce no linealidad, lo que permite identificar relaciones complejas en los datos.
- **Capa de salida:** Este proceso se repite hasta llegar a la capa de salida, donde se genera el resultado final de la red neuronal.

4.11.2. Backpropagation

- **Cálculo del error:** La salida generada por la red se compara con los valores esperados utilizando una función de pérdida. Para problemas de regresión, se emplea comúnmente el *Error Cuadrático Medio* (*Mean Squared Error, MSE*), que calcula la diferencia entre las predicciones y los valores reales:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4.1)$$

Donde n es el número de muestras, y_i son los valores reales y $\hat{y}_i$ son las predicciones.

- **Optimización por descenso de gradiente:** Para reducir el error, la red emplea el algoritmo de descenso de gradiente. Este ajusta los pesos calculando la derivada de la función de pérdida con respecto a cada peso, guiando los ajustes necesarios para minimizar el error.

- **Ajuste de pesos:** Este proceso de actualización de pesos se realiza en sentido inverso a través de toda la red, lo que permite optimizar las conexiones entre neuronas.
- **Proceso iterativo de entrenamiento:** Durante el entrenamiento, los pasos de propagación hacia adelante, cálculo del error y retropropagación se repiten varias veces con diferentes muestras de datos, permitiendo que la red refine sus parámetros y aprenda patrones específicos.

4.11.3. Funciones de activación

Las funciones de activación son fundamentales para introducir no linealidad en el modelo. Ejemplos comunes incluyen la función *ReLU* (Rectified Linear Unit) y la sigmoide. Estas funciones determinan si una neurona se activa, lo que depende del valor ponderado de sus entradas.

4.12. Tipos de redes neuronales

Las redes neuronales pueden clasificarse en distintos tipos, cada uno diseñado para cumplir propósitos específicos. Aunque no se trata de una lista exhaustiva, a continuación se describen algunas de las variantes más comunes y sus casos de uso principales [42]:

4.12.1. Perceptrón

El perceptrón es la red neuronal más antigua, desarrollada por Frank Rosenblatt en 1958. Es el precursor de las redes neuronales modernas.

4.12.2. Perceptrón multicapa

También conocidas como *feedforward neural networks*, estas redes están formadas por una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Aunque frecuentemente se les llama MLPs, técnicamente están compuestas por neuronas sigmoides y no por perceptrones simples, ya que los problemas del mundo real suelen ser no lineales. Estas redes se entrenan alimentándolas con datos y son la base de aplicaciones como visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural y otros modelos avanzados.

4.12.3. Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (*Convolutional Neural Networks*, CNNs) son una variante de las redes de avance directo que se utilizan principalmente en tareas como el reconocimiento de imágenes, el análisis de patrones y la visión por computadora. Estas redes aplican principios del álgebra lineal, en particular la multiplicación de matrices, para identificar patrones dentro de las imágenes.

4.12.4. Redes neuronales recurrentes

Las redes neuronales recurrentes (*Recurrent Neural Networks*, RNNs) se caracterizan por tener lazos de retroalimentación en su estructura. Estas redes son especialmente útiles para trabajar con datos tempora-

les, donde las predicciones dependen de la información previa. Por ejemplo, se aplican en la predicción de mercados financieros y en la proyección de ventas.

4.13. Limitaciones

Las RNA tienen la capacidad de capturar patrones complejos en grandes volúmenes de datos. Sin embargo, también presentan desafíos como [44]:

- **Necesidad de datos:** Requieren grandes cantidades de datos etiquetados para entrenarse adecuadamente.
- **Costo computacional:** Su entrenamiento puede ser intensivo en términos de tiempo y recursos computacionales.
- **Interpretabilidad:** Las predicciones de las RNA suelen ser difíciles de interpretar, lo que plantea retos en aplicaciones críticas.

4.14. Reconocimiento facial

El reconocimiento facial es una técnica que permite a las computadoras predecir la identidad de una persona desde una imagen [45].

Tiene múltiples aplicaciones en la industria como el desarrollo de sistemas de asistencia, en la salud, sistemas de seguridad, etc [46].

4.14.1. Pipeline de un sistema moderno de reconocimiento facial

A menudo, los términos verificación de rostros e identificación de rostros se usan de forma indistinta, sin embargo, aunque ambos comparten el mismo dominio del problema, lo abordan de forma distinta [47].

Para entender mejor la diferencia entre ambas tareas y su papel en el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial, explicaremos como los sistemas modernos de reconocimiento facial operan a través de una secuencia de etapas bien definidas, donde cada una es indispensable para obtener resultados precisos y fiables [46].

En cualquier pipeline, la interdependencia entre sus etapas es crucial, ya que la calidad y el éxito de cada fase dependen directamente del desempeño de la anterior. Un ejemplo claro es la etapa de detección de rostros: los modelos de extracción de características esperan recibir una imagen de un rostro correctamente identificada. Si se emplean técnicas de detección poco robustas, el módulo siguiente puede fallar en la extracción de características, lo que resulta en una menor precisión en los resultados finales [48].

Por lo tanto, a continuación se presentan las etapas fundamentales de un sistema de reconocimiento facial actual:

La figura (figura 4.9 fue obtenida de [48]).

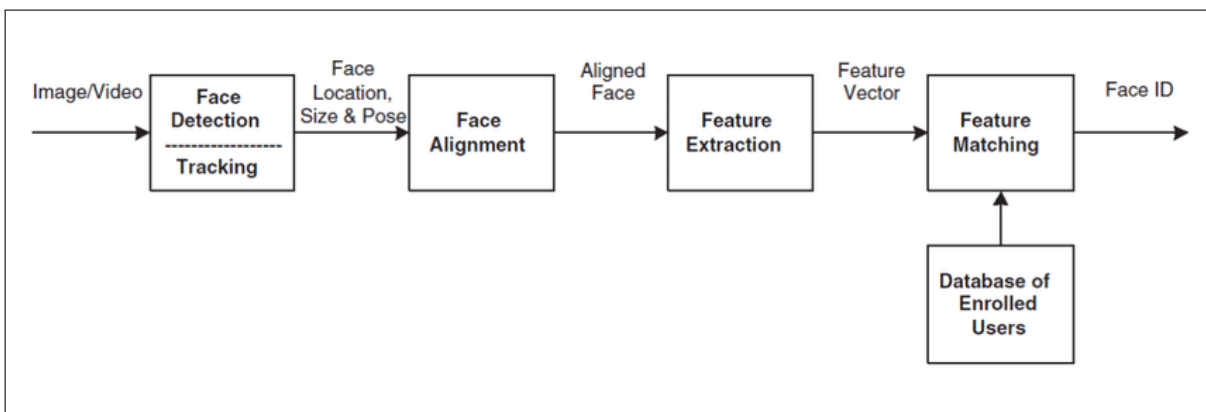


Figura 4.9: Pipeline moderno de un sistema de reconocimiento facial.

Detección de rostros

Esta es la etapa inicial, donde el sistema identifica la presencia de rostros en una imagen o video y determina su ubicación, generalmente mediante el cálculo de cuadros delimitadores. Se emplean modelos especializados que no solo identifican los cuadros delimitadores, sino que también detectan puntos clave faciales (como ojos, nariz y boca), los cuales son esenciales para la alineación posterior [47].

Algunos algoritmos y técnicas empleadas en este punto incluyen métodos tradicionales como el algoritmo Viola Jones o implementaciones más recientes basadas en aprendizaje profundo como MTCNN o RetinaFace [45].

Como se mencionó, este paso es la base del sistema de reconocimiento facial, por lo que su correcta implementación puede repercutir drásticamente en los resultados obtenidos.

Alineación de rostros

Una vez detectados, los rostros se estandarizan en orientación y tamaño utilizando los puntos clave extraídos. Este proceso implica rotar, escalar y recortar los rostros para asegurar que características como los ojos y la boca estén posicionadas de manera consistente [48].

El propósito de la alineación es reducir las variaciones causadas por la pose o la inclinación, haciendo que las entradas sean más uniformes para las etapas posteriores y asegurando que el modelo de embedding se enfoque en las características relevantes, lo que mejora la calidad y fiabilidad de los embeddings [47].

Se ha demostrado que, la alineación de rostros mejora la precisión obtenida por este tipo de sistemas [48].

Extracción de características o representación en forma de embeddings

Una vez que las imágenes de los rostros se encuentran correctamente procesadas, es decir, se identificaron y recortaron los rostros, seguidos de una alineación, se procede a usar algún modelo para la generación de embeddings como *FaceNet* o *ArcFace* los cuales generan vectores de alta dimensionalidad [48].

El propósito de esta etapa es transformar los datos complejos de una imagen en un formato numérico, compacto y sobre todo, comparable para lograr una eficiente comparación en el siguiente punto [47].

Identificación o verificación de rostro

Los embeddings faciales obtenidos se comparan con una base de datos utilizando medidas de similitud como la distancia coseno o euclidiana. Este paso permite determinar si dos rostros corresponden a la misma persona (verificación) o identificar a una persona entre múltiples registros (identificación) [45].

4.14.2. Identificación de rostros

Como ya se mencionó, la identificación de rostros y la verificación de rostros son dos tareas distintas involucradas al momento de implementar un sistema de reconocimiento facial [45].

La identificación facial se refiere a la tarea de identificar la identidad de una persona dada una imagen. La imagen se ingresa por un extractor de características para obtener una representación f . Luego, esta representación, entra a una red de clasificación para asignar la identidad asociada a la imagen de entrada [46].

La identificación de rostros es una tarea de clasificación, por lo que los sistemas de reconocimiento facial basados en esta tarea son entrenados usando la función *softmax* y la pérdida de entropía cruzada [4].

4.14.3. Verificación de rostros

Contrario a la identificación de rostros, la verificación de rostros busca verificar que dos imágenes pertenecen a la misma entidad [45]. Por lo tanto, en un sistema de reconocimiento facial basado en la verificación de rostros recibe como entrada una imagen x y el identificador del rostro a ser identificado y la salida es una decisión binaria sobre si la imagen x pertenece a la persona con el identificador dado [46].

Este enfoque requiere de un proceso de extracción de características de los rostros de las personas que queremos que el sistema verifique y, por lo tanto, almacenar dichas representaciones en una base de datos [46].

4.14.4. Reconocimiento facial mediante verificación

En los sistemas tradicionales de reconocimiento facial, se entrena un clasificador con K clases para asignar a cada rostro de entrada una identidad específica de entre K personas en la base de datos. Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones de escalabilidad, ya que al agregar una nueva persona, es necesario reentrenar completamente el sistema con $K + 1$ clases. Esto ocurre porque el clasificador inicial tiene K neuronas, pero para incluir una nueva identidad, se requiere un clasificador con $K + 1$ neuronas [46].

Para abordar este problema, un enfoque más eficiente y escalable es utilizar la comparación basada en similitud, propia de los algoritmos de verificación. En este caso, dado un rostro de entrada x , se ejecuta el algoritmo de verificación K veces, una para cada rostro almacenado en la base de datos. La identidad del rostro de entrada se asigna a la correspondiente al ID para el cual el algoritmo de verificación indica una coincidencia [46].

Por lo tanto, la ventaja de este tipo de enfoque híbrido radica en el hecho de que es posible agregar nuevas entidades al sistema sin la necesidad de re-entrenar los modelos de deep learning utilizados para

la generación de los vectores de características de los rostros, más aún si se combina con algún tipo de mecanismo de almacenamiento de estos como las bases de datos vectoriales para acelerar el proceso de inferencia [49].

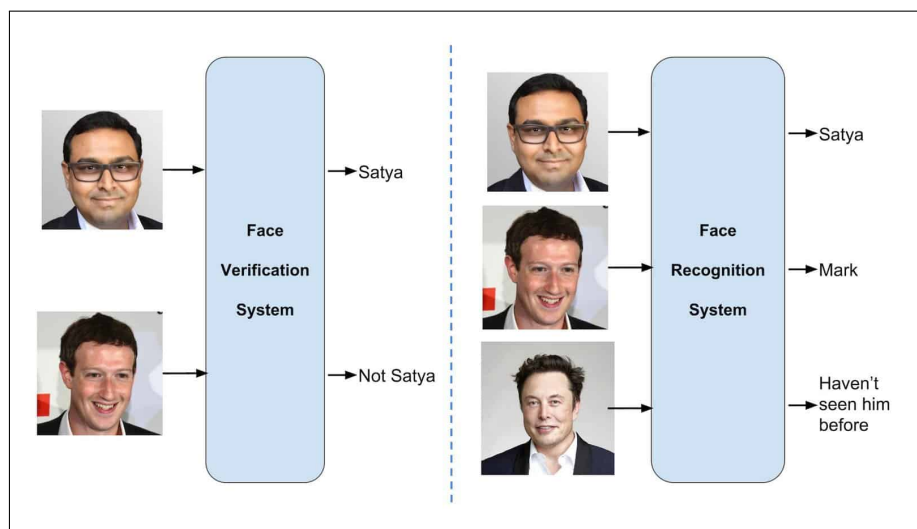


Figura 4.10: Diferencia entre verificación e identificación de rostros.

La figura (figura 4.10 fue obtenida de [45])

4.15. Algoritmos para la detección de rostros y extracción de características

Dentro del pipeline de reconocimiento facial, la detección y la extracción de embeddings son etapas críticas que se benefician de algoritmos especializados.

En este trabajo se prestara especial interés en el algoritmo MTCNN para la detección de rostros y FaceNet para la obtención de embeddings.

4.15.1. MTCNN (Multitask Cascaded Convolutional Networks)

La figura (figura 4.11 fue obtenida de [50])

Antecedentes

Cuando MTCNN (Multitask Cascaded Convolutional Networks) apareció en escena en 2016, con una presentación más formal en la conferencia ICCV de 2017, rápidamente se convirtió en un referente para la detección facial. ¿Por qué? Porque logra algo que, en ese momento, era un gran avance: combinar la detección de rostros y la alineación de puntos clave faciales en un solo proceso eficiente. En lugar de depender de

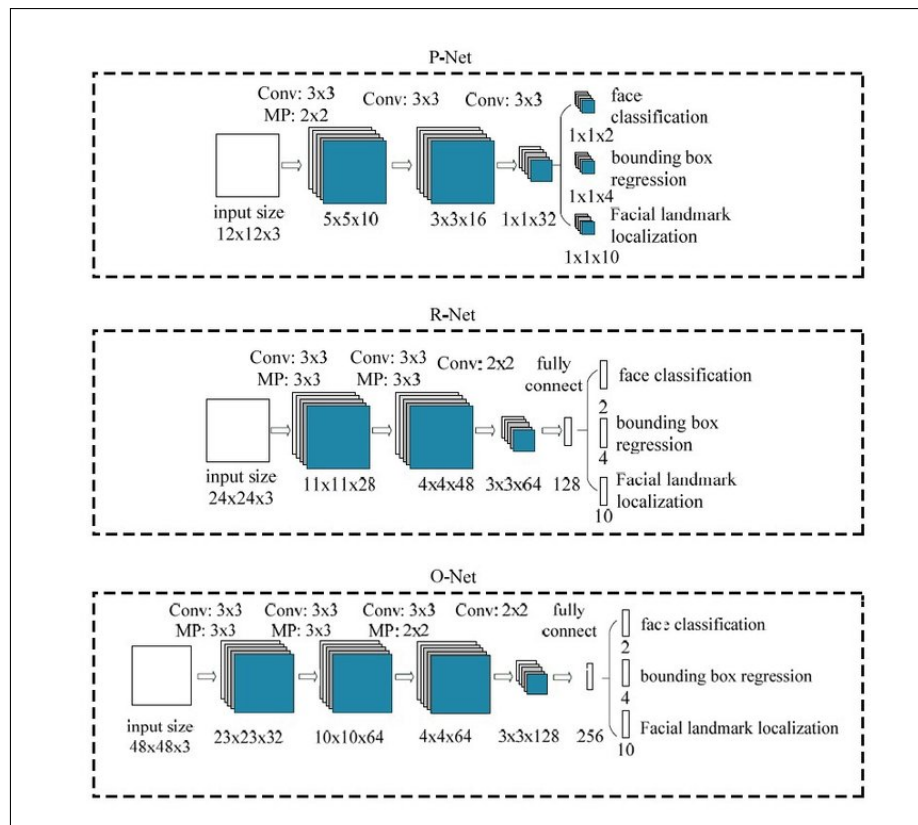


Figura 4.11: Arquitectura de MTCNN.

modelos separados para cada tarea, MTCNN las integra en un pipeline único, lo que reduce significativamente el costo computacional [50].

Arquitectura en Cascada: PNet, RNet, ONet

MTCNN emplea una estructura en cascada compuesta por tres redes neuronales convolucionales (CNNs) que colaboran para refinar progresivamente las propuestas de rostros y detectar los puntos clave [50].

Dada esta naturaleza en forma de cascada es que se da lugar a un refinamiento progresivo, iniciando con una detección general y avanzando hacia una alineación más precisa.

A continuación, se presenta una breve descripción sobre las redes neuronales que conforman a MTCNN [50]:

1. **PNet (Proposal Network)**: Esta es la red inicial que escanea la imagen en diferentes escalas para generar regiones candidatas de rostros, representadas por cuadros delimitadores. Su función es identificar posibles ubicaciones de rostros de manera eficiente.
2. **RNet (Refinement Network)**: RNet toma las regiones candidatas de rostros generadas por PNet, las refina filtrando los falsos positivos y ajusta aún más los cuadros delimitadores. Esta etapa mejora la precisión de las detecciones iniciales.
3. **ONet (Output Network)**: Como etapa final, ONet refina aún más los cuadros delimitadores y detecta cinco puntos clave faciales: los ojos, la nariz y las comisuras de la boca. Esta red proporciona la salida final de la detección y alineación.

4.15.2. FaceNet

Visión general

FaceNet es un sistema de reconocimiento facial desarrollado por investigadores de Google, presentado por primera vez en la Conferencia IEEE sobre Visión por Computadora y Reconocimiento de Patrones de 2015. Su concepto central es aprender un mapeo, o embedding, directamente desde un conjunto de imágenes faciales a un espacio euclidiano de 128 dimensiones [51].

Una vez que se encuentran los embeddings en este espacio vectorial, su similitud se determina calculando la distancia euclidiana entre los embeddings que se estén comparando.

Además de proporcionar un marco de trabajo para la generación de embeddings de calidad, FaceNet también puede ser usado para crear clusters de personas, lo que lo convierte en un modelo sencillo de entender y robusto hasta la fecha [51].

La figura (figura 4.12 fue obtenida de [51])

Función de pérdida por tripletas (Triplet Loss)

La principal aportación de este modelo con respecto a otros es la implementación de un proceso de aprendizaje basado en Tripletas. Una tripleta hace referencia a un conjunto de tres imágenes, una imagen base, una positiva y una negativa en donde la imagen base es una imagen del rostro de una persona cualquiera, la

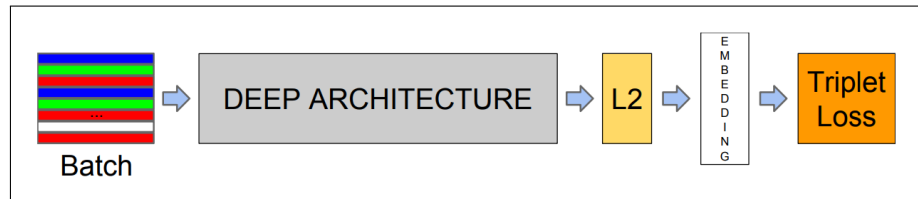


Figura 4.12: Arquitectura general de FaceNet.

imagen positiva es una imagen distinta de la misma persona base y, la imagen negativa, es una imagen de una persona distinta a la persona base [51].

Esta función está diseñada para asegurar que los embeddings de la misma persona estén muy cerca entre sí en el espacio vectorial, mientras que los embeddings de personas diferentes estén lo suficientemente lejos [51].

Esta optimización directa del espacio de embedding para el cálculo de similitud es lo que permitió la alta precisión de FaceNet y su influencia en modelos posteriores basados en embeddings [47].

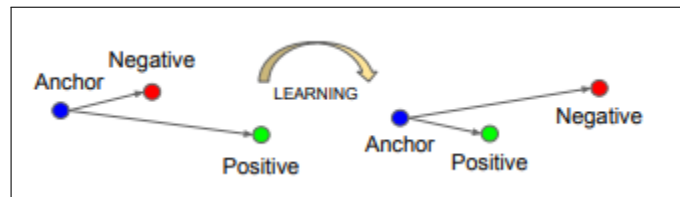


Figura 4.13: Aprendizaje basado en tripletas.

La figura (figura 4.13 fue obtenida de [51])

CASIA-WebFace

El conjunto de datos CASIA WebFace fue introducido en el trabajo "Learning Face Representation from Scratch" surgió como una necesidad de contar con conjuntos de datos a gran escala para el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo ya que, este tipo de sistemas requieren de una gran cantidad de datos etiquetados [52].

La principal ventaja de contar con conjuntos de datos grandes como este es la oportunidad que brindan para que nuevas arquitecturas aprendan a identificar y representar los rostros directamente desde cero, eliminando la dependencia de características manuales o los sesgos que pueden acarrear los modelos pre-entrenados [52].

Algunas de las características importantes de este conjunto de datos son [52].:

- **Tamaño:**

Es un conjunto de datos de gran tamaño en comparación con otros como LFW ya que su principal propósito es ser utilizado para el entrenamiento de modelos robustos. Por lo tanto, contiene aproxi-

madamente 500 mil imágenes de rostros de un total de 10,575 personas extraídas directamente de la web.

- **Adquisición de imágenes**

Como su propio nombre lo sugiere, las imágenes que conforman a este conjunto de datos fueron obtenidas a través de la web, por lo que presentan una gran variabilidad en las condiciones en las que fueron tomadas, por ejemplo:

- **Iluminación:** Diferentes condiciones de luz (día, noche, sombras, reflejos).
 - **Pose:** Varias poses de la cabeza (frontal, perfil, semi-perfil, inclinaciones).
 - **Expresión:** Diversas expresiones faciales (neutra, feliz, triste, enojada, etc.).
 - **Oclusión:** Posibles oclusiones parciales del rostro (gafas, cabello, objetos).
 - **Fondo Fondos no controlados y variables, lo que añade complejidad.**
 - **Calidad de imagen:** Las imágenes varían en resolución, nitidez y compresión.
- **Uso:** Dado el tamaño de este conjunto de datos, es posible usarlo para una variedad de tareas dentro del flujo de trabajo de un sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, puede usarse para entrenar modelos basados en arquitecturas de redes neuronales profundas y, por otro lado, es posible usar una parte de este para evaluar el rendimiento de modelos que hayan sido entrenados con conjuntos de datos diferentes.



Figura 4.14: Algunas muestras del conjunto de datos CASIA WebFace.

La figura (figura 4.14 fue obtenida de [52])

Labeled Face in the Wild

Este conjunto de datos fue creado y mantenido por investigadores de la Universidad de Massachusetts, Amherst y se introdujo en el año 2007. Actualmente, su importancia radica en su papel como punto de referencia para evaluar el rendimiento de algoritmos de reconocimiento facial en condiciones no controladas o como sus propios autores mencionan, en la naturaleza [53].

Sin embargo, a pesar de estar intrínsecamente relacionado con el reconocimiento facial, este conjunto de datos suele usarse especialmente al trabajar el problema de la verificación facial que como se explico anteriormente, consiste en decidir si dos imágenes pertenecen a la misma persona [53].

Dentro de los puntos que diferencian a este conjunto de datos con respecto a otros se destacan los siguientes [53]:

- **Tamaño** Contiene aproximadamente 13,233 imágenes de rostros de 5,749 personas únicas. A diferencia de CASIA WebFace, LFW es significativamente más pequeño en términos de número de imágenes y, sobre todo, en el número de identidades.
- **Adquisición de imágenes** El origen de las imágenes que conforman al conjunto de datos es la web, por lo que trae consigo una gran variabilidad y desafíos para el reconocimiento facial como variación intra-clase alta, casos de variación de pose, iluminación y oclusión y la presencia de fondos complejos.
- **Estructura para evaluación** LFW es conocido por su protocolo de evaluación estándar para la verificación facial. Este protocolo define 6,000 pares de imágenes, de los cuales 3000 pares son de la misma persona, 3000 pares son de personas distintas.
- **Uso** Se utiliza principalmente como un marco de referencia para la evaluación de tareas de verificación facial y, comparación de algoritmos de reconocimiento facial.

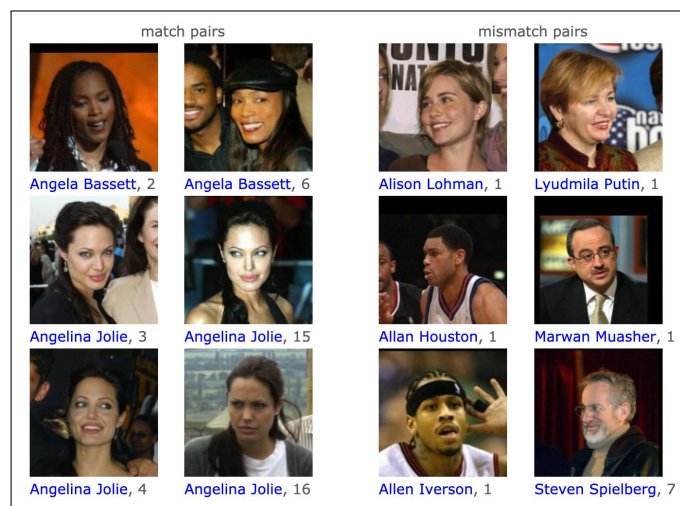


Figura 4.15: Algunas muestras del conjunto de datos LFW.

La figura (figura 4.15 fue obtenida de [53])

4.16. Herramientas para el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial (Reconocimiento facial)

El desarrollo de sistemas de reconocimiento facial se fundamenta en la integración de tecnologías modernas de aprendizaje profundo y servicios web. A continuación, se explica de forma breve algunas de las herramientas que mayor impacto tienen en el desarrollo de soluciones que integran este tipo de tecnologías de reconocimiento facial.

4.16.1. Tensorflow

TensorFlow, desarrollado por Google, es una biblioteca de código abierto que se ha consolidado como una de las herramientas más poderosas para el aprendizaje automático y profundo. Su diseño flexible permite construir y entrenar redes neuronales de diversa complejidad, desde modelos básicos hasta redes neuronales convolucionales (CNNs), ampliamente utilizadas en el procesamiento de imágenes y el reconocimiento facial [54].



Figura 4.16: Logo de Tensorflow.

TensorFlow ofrece un conjunto robusto de herramientas que son esenciales para el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial [54]:

- **Definición de arquitecturas:** Permite construir modelos personalizados mediante la definición de capas neuronales, lo que facilita la creación de redes capaces de identificar patrones complejos en imágenes de rostros.
- **Entrenamiento escalable:** Soporta el entrenamiento de modelos en grandes conjuntos de datos, aprovechando la aceleración por GPU para reducir significativamente los tiempos de procesamiento.
- **Optimización de modelos:** Incluye algoritmos avanzados de optimización, como el descenso de gradiente estocástico, que ajustan los parámetros del modelo para maximizar la precisión en tareas como la clasificación y verificación facial.
- **Despliegue:** Facilita la exportación de modelos entrenados en formatos compatibles con entornos de producción, como aplicaciones móviles o servidores web.

La capacidad de TensorFlow para manejar tareas de aprendizaje profundo a gran escala lo convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de modelos de reconocimiento facial. Permite experimentar con diferentes arquitecturas, optimizar hiperparámetros y garantizar que los modelos sean lo suficientemente robustos para aplicaciones en el mundo real.

Algunos modelos de reconocimiento facial como FaceNet fueron desarrollados usando este framework [51].

4.16.2. DeepFace

DeepFace es una biblioteca de código abierto diseñada específicamente para tareas de reconocimiento facial, lo que reduce la necesidad de implementar algoritmos complejos desde cero. Al aprovechar modelos pre-entrenados y algoritmos optimizados, DeepFace permite a los desarrolladores centrarse en la integración y personalización de soluciones, en lugar de la construcción de modelos desde sus fundamentos [55].



Figura 4.17: Logo de Deepface.

Entre las funcionalidades clave de DeepFace se encuentran [55]:

- **Detección de rostros:** Identifica y localiza rostros en imágenes, aislando las regiones relevantes para su posterior análisis.
- **Alineación facial:** Normaliza la orientación y posición de los rostros detectados, minimizando la variabilidad causada por diferentes ángulos o expresiones faciales.
- **Extracción de embeddings:** Genera representaciones numéricas (vectores o embeddings) que capturan las características únicas de un rostro. Estos embeddings permiten comparar rostros de manera eficiente, ya que rostros similares generan vectores cercanos en un espacio de alta dimensionalidad, mientras que rostros diferentes producen vectores distantes.
- **Verificación facial:** Compara dos embeddings para determinar si corresponden a la misma persona, una tarea esencial en aplicaciones de autenticación.

- **Identificación facial:** Busca coincidencias de un rostro en una base de datos de rostros conocidos, permitiendo identificar a una persona en contextos como seguridad o control de acceso.

La integración de DeepFace en proyectos de reconocimiento facial agiliza el desarrollo al proporcionar herramientas preconfiguradas que encapsulan algoritmos complejos. Esto permite a los desarrolladores implementar soluciones robustas sin necesidad de un conocimiento exhaustivo de las arquitecturas subyacentes, haciendo que el reconocimiento facial sea más accesible y eficiente [55].

En pocas palabras, la importancia de DeepFace es que cuenta con herramientas fuertemente documentadas y probadas para llevar a cabo cada una de las etapas de un sistema de reconocimiento facial pero además, tiene una comunidad bastante activa y se encuentra en constante evolución [55]

4.16.3. FastAPI

Para que los modelos de reconocimiento facial sean accesibles en aplicaciones prácticas, es necesario exponer sus funcionalidades a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs). FastAPI, un framework web moderno basado en Python, se destaca por su alto rendimiento y facilidad de uso, siendo ideal para conectar modelos de aprendizaje profundo con aplicaciones externas [56].



Figura 4.18: Logo de FastAPI.

FastAPI ofrece varias ventajas que lo hacen adecuado para este propósito [56]:

- **Alto rendimiento:** Construido sobre Starlette y Pydantic, FastAPI es uno de los frameworks más rápidos de Python, lo que permite manejar solicitudes intensivas de aplicaciones de inteligencia artificial.
- **Documentación automática:** Genera documentación interactiva (Swagger UI y ReDoc) que facilita la prueba y adopción de la API por parte de otros desarrolladores.
- **Validación de datos:** Utiliza Pydantic para garantizar que las entradas y salidas de la API cumplan con los formatos esperados, reduciendo errores y mejorando la robustez.
- **Soporte asíncrono:** Permite manejar múltiples solicitudes simultáneamente sin bloquear el servidor, lo que es crucial para servicios de IA con tiempos de respuesta variables.

En el contexto del reconocimiento facial, FastAPI permite exponer funcionalidades como la detección de rostros, la extracción de embeddings y la verificación facial como servicios web. Esto significa que aplicaciones móviles, de escritorio o web pueden enviar imágenes al servidor y recibir respuestas estructuradas, como

la identidad de una persona o la confirmación de una verificación facial. FastAPI actúa como el puente que conecta los modelos de aprendizaje profundo con los usuarios finales, permitiendo la creación de sistemas integrales y escalables [56].

Finalmente, al ser un framework de python, facilita la integración con otras herramientas fundamentales en el campo del reconocimiento facial como las discutidas con anterioridad [56].

Dentro del presente proyecto, se escogió utilizar Java Spring Boot para la parte del backend debido a su facilidad para la organización de los archivos y debido a la rapidez con la que este realiza las tareas. Por parte del reconocimiento facial se usó Python, en el que se programó el reconocimiento facial con Facenet. Se hizo uso de este modelo puesto que con este, nos daba la facilidad de contar con un modelo ya entrenado y no hacer un dataset desde cero.

Por otra parte, para la aplicación, usamos Android, específicamente Jetpack Compose, debido a la accesibilidad y flexibilidad para modificar la interfaz de usuario en comparación con el enfoque tradicional de Android, el cual está basado en XML.

Para la parte de la página web de la simulación del SAES se utilizó Django por su forma rápida de desarrollar aplicaciones web, puesto que cuenta con muchas herramientas como la creación y manejo de formularios en un archivo específico. Así también, el manejo de rutas bien organizadas y su fácil consumo de APIs externas.

Este capítulo profundiza en la estructura y construcción del sistema, detallando los componentes clave y las tecnologías empleadas en su desarrollo. Se abordará la implementación de la aplicación móvil, el servidor de Spring Boot, y el servidor de la red neuronal.

5.1. Aplicación Móvil

La aplicación móvil está diseñada para ofrecer una interfaz de usuario intuitiva y reactiva. Su desarrollo se realizó íntegramente utilizando el framework moderno de Android, Jetpack Compose, el cual permite construir interfaces declarativas de manera eficiente. La gestión de dependencias y la configuración del proyecto se realizan a través de Gradle, donde se configuran los módulos necesarios para el desarrollo de la interfaz de usuario y la navegación.

5.1.1. Tecnologías y herramientas utilizadas

- **Lenguaje de programación:** Kotlin (versión 2.1.0)
- **Entorno de desarrollo:** Android Studio (versión 2024.2.1 Patch 3)
- **SDK de Android:** API nivel 35 (versión 15.0)

5.1.2. Arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel)

La aplicación sigue el patrón MVVM para separar claramente la lógica del negocio, la UI y los datos. A continuación, se detalla cada componente:

Model (Modelo)

Esta capa es la responsable de la gestión de los datos de la aplicación mediante el acceso y la comunicación con el backend (Java Spring Boot).

ViewModel

Esta capa conecta la lógica de datos con la interfaz de usuario. Se encarga de preparar los datos, aplicar reglas de negocio y actualizar la vista cuando la información cambia.

View (Vista)

Esta capa es la encargada de definir y manejar los elementos visuales de la aplicación. Su función principal es presentar la información al usuario y registrar sus interacciones.

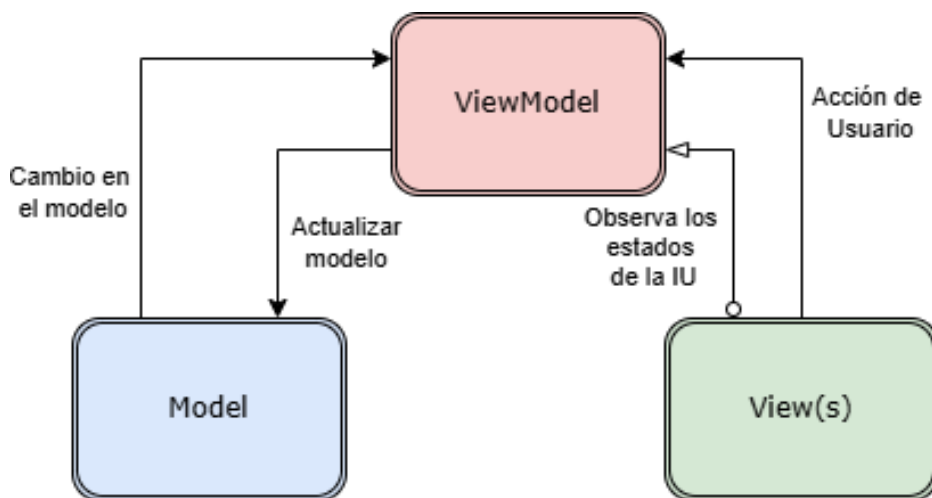


Figura 5.1: Arquitectura MVVM.

5.1.3. Componentes de las pantallas (Jetpack Compose y LaunchEffect)

Las pantallas de la aplicación móvil están compuestas por Composables de Jetpack Compose, que son funciones programables que describen cómo debe ser una parte de la interfaz de usuario. Estos Composables son los bloques fundamentales que construyen la interfaz de usuario, permitiendo un desarrollo modular y reutilizable. Para su funcionamiento, el proyecto utiliza dependencias clave de Jetpack Compose gestionadas por Gradle, tales como:

- **‘androidx.compose.foundation’**: Para componentes de interfaz de usuario de bajo nivel y funcionalidades de diseño como fondos, bordes y gestos.
- **‘androidx.compose.material3’**: Proporciona componentes de Material Design 3, facilitando la creación de interfaces modernas y consistentes.

- **‘androidx.compose.runtime’:** Contiene las APIs principales del tiempo de ejecución de Compose, fundamentales para la composición y recomposición de la interfaz de usuario.
- **‘androidx.compose.ui’:** Incluye las APIs básicas de UI de Compose, como elementos gráficos, eventos de entrada y diseños.
- **‘androidx.navigation.NavController’:** Es crucial para la gestión de la navegación entre las diferentes pantallas de la aplicación, permitiendo una experiencia de usuario fluida al moverse entre los distintos destinos Composables.

Para la gestión del ciclo de vida de la interfaz de usuario y la ejecución de operaciones con efectos secundarios (como la carga de datos o la inicialización de estados), se utiliza ‘LaunchEffect’. ‘LaunchEffect’ es un Composable de Jetpack Compose que se ejecuta cuando su clave cambia y se cancela cuando el Composable abandona la composición o la clave cambia nuevamente. Esto es fundamental para:

- **Carga inicial de datos:** Iniciar la obtención de información desde una fuente externa al entrar en una pantalla específica.
- **Manejo de eventos de ciclo de vida:** Realizar acciones cuando la pantalla se vuelve visible o deja de serlo.
- **Conexión con ViewModels:** ‘LaunchEffect’ es el punto donde las pantallas suelen invocar funciones de sus ViewModels asociadas para iniciar procesos asíncronos, como la recuperación de datos de la API.

Además de los componentes visuales principales y la gestión del ciclo de vida, la aplicación hace uso extensivo de los ‘Dialog’ (o ‘AlertDialog’) de Jetpack Compose. Estos elementos de interfaz son cruciales para:

- **Mostrar avisos al usuario:** Informar sobre operaciones completadas, errores, confirmaciones o cualquier mensaje importante que requiera la atención del usuario sin interrumpir drásticamente el flujo de la aplicación.
- **Solicitar confirmaciones:** Pedir al usuario que confirme una acción antes de proceder.
- **Presentar entradas cortas:** Recopilar información mínima en un contexto específico.

Estos diálogos mejoran la interacción del usuario al proporcionar retroalimentación contextual y opciones de control claras.

En resumen, la combinación de los Composables de Jetpack Compose para la construcción visual, el sistema de dependencias de Gradle para integrar las librerías esenciales (‘androidx.compose.foundation’, ‘androidx.compose.material3’, ‘androidx.compose.runtime’, ‘androidx.compose.ui’, ‘androidx.navigation.NavController’), ‘LaunchEffect’ para la orquestación de efectos secundarios en el ciclo de vida de la interfaz de usuario, y la utilización estratégica de ‘Dialog’ para los avisos al usuario, asegura que las pantallas de la aplicación móvil sean dinámicas, eficientes, navegables y respondan adecuadamente a las interacciones del usuario y a los cambios de estado del sistema.

5.2. Lógica de los ViewModels

La aplicación móvil se complementa y es orquestada por los ViewModels, que residen en el paquete `'com.example.prueba3.Views'`. Estos componentes son fundamentales en una arquitectura moderna de Android, ya que actúan como un puente robusto entre la interfaz de usuario (las pantallas de Jetpack Compose) y la lógica de negocio o las fuentes de datos. Su principal ventaja es que están diseñados para sobrevivir a los cambios de configuración del dispositivo (como rotaciones de pantalla), manteniendo el estado de la interfaz de usuario y los datos sin interrupciones.

Los ViewModels extienden la clase `'androidx.lifecycle.ViewModel'` y hacen un uso extensivo de las capacidades de concurrencia y gestión de estados de Kotlin Coroutines y Kotlin Flow para operaciones asíncronas y reactividad de datos.

5.2.1. Tecnologías y Componentes Clave en ViewModels

Para la gestión eficiente del estado de la interfaz de usuario y la ejecución de operaciones asíncronas, los ViewModels utilizan las siguientes tecnologías y componentes:

- **`'androidx.lifecycle.ViewModel'`**: Es la clase base principal de la que heredan todos los ViewModels de la aplicación. Proporciona un ámbito de ciclo de vida (`'viewModelScope'`) que permite ejecutar operaciones asíncronas que se cancelan automáticamente cuando el ViewModel es destruido, evitando fugas de memoria.
- **`'androidx.lifecycle.viewModelScope'`**: Es un `'CoroutineScope'` predefinido que pertenece al ViewModel. Esto significa que cualquier coroutine lanzada dentro de `'viewModelScope'` se ejecutará en un hilo en segundo plano y se cancelará automáticamente si el ViewModel se destruye. Esto simplifica enormemente la gestión de operaciones de larga duración, como llamadas a la red o consultas a la base de datos.
- **`'kotlinx.coroutines'` (Coroutines)**: Los ViewModels emplean Coroutines para manejar la asincronía de manera estructurada y concisa. Permiten escribir código asíncrono que parece síncrono, mejorando la legibilidad y la depuración. Las coroutines son esenciales para:
 - **`'kotlinx.coroutines.launch'`**: Para iniciar una nueva coroutine en un `'CoroutineScope'` específico, como `'viewModelScope'`.
 - **`'kotlinx.coroutines.Dispatchers'`**: Para especificar el hilo en el que se ejecutará una coroutine (e.g., `'Dispatchers.IO'` para operaciones de red o base de datos, `'Dispatchers.Main'` para actualizaciones de interfaz de usuario).
 - **`'kotlinx.coroutines.withContext'`**: Para cambiar el contexto de ejecución de una coroutine a un `'Dispatcher'` diferente de manera segura, útil para alternar entre hilos de secundarios y el hilo principal.
- **`'kotlinx.coroutines.flow'` (StateFlow y MutableStateFlow)**: Los ViewModels gestionan el estado de la interfaz de usuario y exponen los datos de manera reactiva utilizando Kotlin Flow, específicamente:

- **'kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow<T>'**: Es un tipo de 'Flow' que puede emitir actualizaciones de estado mutables. Los ViewModels lo utilizan internamente para mantener el estado actual de la UI (ej., datos a mostrar, estado de carga, mensajes de error).
- **'kotlinx.coroutines.flow.StateFlow<T>'**: Es una versión de solo lectura de 'MutableStateFlow'. Los ViewModels exponen sus 'MutableStateFlow' internos como 'StateFlow' a las Composables de la UI ('.asStateFlow()'). Esto garantiza que la interfaz de usuario solo pueda observar los cambios de estado, sin poder modificarlos directamente, promoviendo la inmutabilidad y una gestión de estado más segura.
- **Manejo de Respuestas de API y Errores**: Para la interacción con las APIs y el procesamiento de respuestas, los ViewModels utilizan:
 - **'retrofit2.HttpException'**: Esta excepción se utiliza para capturar y manejar errores específicos que ocurren durante las llamadas HTTP realizadas por Retrofit (por ejemplo, errores de servidor como 404, 500, etc.). Permite a los ViewModels reaccionar a problemas de red o de API de forma controlada.
 - **'org.json.JSONObject'**: Se emplea para el análisis y la manipulación de datos en formato JSON, especialmente útil para extraer información de cuerpos de respuesta complejos o para construir cuerpos de solicitud.

En resumen, los ViewModels son el corazón de la lógica de presentación, utilizando un conjunto robusto de herramientas de Jetpack y Kotlin Coroutines/Flow para gestionar el estado de la interfaz de usuario de forma eficiente, reactiva y segura, facilitando la comunicación con las capas de datos y la lógica de negocio del sistema.

5.3. Lógica de las Instancias de Retrofit

La aplicación móvil se comunica con los servicios backend a través de Retrofit, una biblioteca de cliente HTTP de tipo seguro para Android y Java. Retrofit simplifica enormemente el proceso de realizar solicitudes de red, mapeando APIs RESTful a interfaces Kotlin con anotaciones. Para gestionar la interacción con los distintos servidores, el sistema utiliza dos instancias de Retrofit, cada una configurada específicamente para su respectivo servicio.

5.3.1. Configuración de Instancias de Retrofit

Ambas instancias de Retrofit utilizan `GsonConverterFactory` para la serialización y deserialización de objetos JSON, y `OkHttpClient` para la gestión de las operaciones HTTP subyacentes, incluyendo la configuración de timeouts.

Instancia para el Servidor Java Spring-Boot

Esta instancia de Retrofit está dedicada a la comunicación con el servidor principal de lógica de negocio, el Servidor Java Spring-Boot, desplegado en Azure. Su configuración prioriza la fiabilidad y un balance adecuado en los tiempos de respuesta para las operaciones transaccionales.

- **'RetrofitInstance' (Objeto Singleton):** Implementado como un objeto singleton para asegurar que solo exista una única instancia de Retrofit para este servidor en toda la aplicación, optimizando recursos.
- **'OkHttpClient':** Se utiliza un cliente HTTP personalizado con los siguientes timeouts:
 - **'connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)':** Establece un tiempo máximo de 10 segundos para establecer una conexión con el servidor.
 - **'writeTimeout(120, TimeUnit.SECONDS)':** Permite hasta 120 segundos para enviar un cuerpo de solicitud al servidor.
 - **'readTimeout(120, TimeUnit.SECONDS)':** Define un límite de 120 segundos para recibir una respuesta completa del servidor.

Estos tiempos están ajustados para manejar operaciones que podrían requerir un procesamiento moderado en el servidor, sin ser excesivamente laxos.

- **'GsonConverterFactory.create()':** Utilizado para convertir automáticamente objetos Kotlin en JSON para las solicitudes y viceversa para las respuestas.

Esta configuración asegura una comunicación eficiente y tolerante a cierto nivel de latencia con el servidor principal de la aplicación.

Instancia para el Servidor de la Red Neuronal

Esta instancia de Retrofit está optimizada para interactuar con el Servidor Red Neuronal, también alojado en Azure, que es responsable específicamente de las funcionalidades de reconocimiento facial. Dada la naturaleza de estas operaciones (envío de imágenes y procesamiento intensivo), se requieren timeouts más generosos.

- **'RetrofitCamaraInstance' (Objeto Singleton):** Similar al anterior, es un singleton para una gestión eficiente de la conexión con el servidor de la red neuronal.
- **'OkHttpClient' con 'HttpLoggingInterceptor':**
 - **'HttpLoggingInterceptor().apply level = HttpLoggingInterceptor.Level.BODY':** Se incluye un interceptor de logging para fines de depuración y monitoreo. Este interceptor permite registrar en detalle (cuerpo incluido) las solicitudes y respuestas HTTP, lo cual es invaluable durante el desarrollo y la fase de pruebas para entender el flujo de datos.
 - **'connectTimeout(300, TimeUnit.SECONDS)':** Configurado a 300 segundos (5 minutos) para permitir conexiones en entornos con latencia o carga.
 - **'writeTimeout(300, TimeUnit.SECONDS)':** Permite hasta 300 segundos para la escritura de datos, esencial para el envío de imágenes que pueden ser de tamaño considerable.
 - **'readTimeout(300, TimeUnit.SECONDS)':** Un timeout de lectura de 300 segundos para esperar la respuesta del servidor, anticipando que el procesamiento de la red neuronal puede ser intensivo y tomar tiempo.
- **'GsonConverterFactory.create()':** También utilizado para la serialización/deserialización JSON.

La configuración de esta instancia subraya la necesidad de manejar operaciones que implican el envío de datos más pesados (imágenes) y un procesamiento que puede ser más lento, asegurando que la conexión no se cierre prematuramente.

5.4. Lógica de las Data Classes

Para la correcta interpretación y manipulación de la información intercambiada entre la aplicación móvil y los servidores (tanto el de Spring Boot como el de la Red Neuronal), el sistema hace uso de Data Classes de Kotlin. Estas clases son un componente esencial en la arquitectura de datos del proyecto, ubicadas principalmente en el paquete `'com.example.prueba3.DataClasses'`.

5.4.1. Propósito y Características de las Data Classes

Las Data Classes en Kotlin están específicamente diseñadas para contener datos. El compilador de Kotlin genera automáticamente funciones útiles para ellas, como `'equals()'`, `'hashCode()'`, `'toString()'`, `'copy()'`, y `'componentN()'`, lo que las hace ideales para modelar la estructura de los datos que se reciben de las APIs o se envían a ellas.

Su rol principal en el sistema es:

- **Modelado de Estructuras de Datos:** Definen de forma clara y concisa la estructura de los objetos JSON que se serializan o deserializan a través de Retrofit y Gson. Cada propiedad de una Data Class se mapea a un campo correspondiente en el JSON.
- **Inmutabilidad y Seguridad:** Por convención, las propiedades de las Data Classes se declaran como `'val'` (valores inmutables), lo que promueve una gestión de datos más segura y predecible a lo largo de la aplicación.
- **Facilidad de Uso con Retrofit y Gson:** Son perfectamente compatibles con `'GsonConverterFactory'` de Retrofit, lo que permite que el proceso de conversión de JSON a objetos Kotlin y viceversa sea automático y eficiente.

5.4.2. Ejemplos de Data Classes Implementadas

A continuación, se presentan ejemplos de Data Classes utilizadas en el proyecto para ilustrar su función en el modelado de la información:

Estas Data Classes, junto con otras implementadas en el proyecto, aseguran que los datos sean manejados de manera estructurada y segura a lo largo de la aplicación móvil, facilitando la comunicación con los servicios backend y la manipulación de la lógica de negocio.

5.5. Sistema Web Django

El sistema web fue implementado para representar el proceso de un escenario real completo que va desde la inscripción de un alumno a una escuela, la creación de su credencial, hasta su inscripción a un ETS en caso de reprobar alguna asignatura.

Este sistema no se desplegó en ningún servicio en la nube puesto que para los fines del proyecto no fue necesario. Sin embargo, este sistema se comunica con el servidor Java, el cual contiene todo el backend, del cual hablaremos más adelante.

Este sistema web fue implementado con el framework Django, el cual tradicionalmente se basa en el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Plantilla (MTV por sus siglas en inglés). Sin embargo, para este caso en particular, el modelo no se encuentra implementado dentro de Django, ya que, tanto la lógica como la persistencia están completamente administradas por el servidor Java, tal y como se mencionó anteriormente.

Apesar de no seguir fielmente este patrón de arquitectura, en este sistema se adaptó de tal manera en la que la vista (archivos Views) actúa como el controlador, es decir, recibe las peticiones del usuario, consume la API externa y procesa los datos recibidos. Por otro lado, las plantillas (archivos template) generan las páginas HTML que se le mostrarán al usuario, y a su vez, recibe los datos procesados desde la vista.

El tipo de comunicación que se usa en este sistema junto con el servidor Java, es como el de una arquitectura cliente servidor descoplada, en el que el sistema web Django actúa como el cliente, consumiendo servicios por una API REST desarrollada en el servidor mediante peticiones HTTP y con un intercambio de datos en formato JSON.

5.6. Servidor Java Spring Boot

El servidor principal está diseñado con Spring Boot y desplegado en Azure como un App Service. Su despliegue en la nube permite la disponibilidad en línea para poder ser consumido por otras aplicaciones, como el sistema web desarrollado en Django y la aplicación móvil desarrollada en Kotlin.

El sistema fue implementado con una arquitectura en capas, es decir, cada capa tiene una responsabilidad específica. Las capas en las que está dividido el servidor son:

- Capa de presentación: Se encarga de manejar las solicitudes HTTP, la interacción con el usuario y la presentación de los datos. Aquí entran en juego los archivos controlador, es decir, los que tienen la anotación `@Controller` y `@RestController`.
- Capa de negocio o servicio: Contiene la lógica de negocio central de la aplicación. Los archivos de servicio son los que se encargan de manejar todas las operaciones y las que interactúan con la capa de persistencia. Estos archivos presentan la anotación `@Service`.
- Capa de persistencia: Maneja la interacción con la base de datos. Las clases encargadas de esto son los archivos repositorio, es decir, los que tienen la anotación `@Repository`, o, en su defecto, las que extienden interfaces de Spring Data JPA.
- Capa de Base de Datos: Es decir, la capa en donde se almacenan todos los datos.

La comunicación entre cada una de estas capas se realiza mediante objetos DTO, mientras que se comunica con otros servicios mediante servicios REST. Por otra parte, es importante mencionar que para la implementar la base de datos, se hizo uso de JPA para el mapeo de las clases a las tablas dentro de la base de datos.

Se definieron entidades como 'Alumno', 'UnidadAcademica' y 'UnidadAprendizaje', las cuales tienen la anotación @Entity y son mapeadas a tablas PostgreSQL. La relación entre tablas se configuró con anotaciones @OneToMany, @ManyToOne, entre otras.

Por otro lado, para la capa de persistencia, como se mencionó anteriormente, se usaron archivos repositorio, los cuales son interfaces que extienden de JpaRepository, los cuales permiten el acceso a datos sin necesidad de usar SQL manual.

En los servicios se crearon archivos tales como AlumnoServicio, DocenteServicio, entre otros, en los cuales se encargan de guardar nuevos registros, realizar consultas o incluso actualizaciones.

Por último, los controladores, que como se mencionó, son los que se encargan de recibir peticiones HTTP y de devolver respuestas JSON al usuario.

Adicional a esto, se utilizaron servicios externos como 'Cloudinary' y 'Firebase'. El primero se usó para guardar las imágenes que se toman al momento del registro de los alumnos desde la simulación del SAES, mientras que el Firebase se usó para manejar los mensajes dentro de la aplicación móvil.

5.7. Servidor Python Fast API

La API de reconocimiento facial es una aplicación REST diseñada para registrar y verificar estudiantes mediante imágenes faciales. Desarrollada con FastAPI, ofrece endpoints para procesar imágenes, extraer embeddings faciales y gestionar datos en Pinecone. Su estructura modular permite una fácil integración con clientes móviles (Kotlin) y web (Spring Boot, Django), proporcionando respuestas rápidas y consistentes.

5.7.1. Tecnologías y herramientas utilizadas

- **Lenguaje de programación:** Python
- **Framework:** FastAPI
- **Reconocimiento facial:** DeepFace (Modelo FastMtcnn para detección de rostros, FaceNet para extracción de embeddings)
- **Base de datos vectorial:** Pinecone
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code
- **Pruebas:** Pytest
- **Despliegue:** Docker, Azure

5.7.2. Arquitectura en capas

La API sigue una arquitectura en capas para separar responsabilidades:

Configuración

Definida en archivos de configuración, establece constantes como el host, puerto, claves de Pinecone y parámetros de DeepFace (e.g., MODEL_NAME). Estas constantes son luego utilizadas a lo largo de la aplicación y permiten una rápida configuración y la posibilidad de experimentar con otros modelos de reconocimiento facial, por ejemplo.

Rutas (Controladores)

Implementadas en `app/routes/`, manejan solicitudes HTTP (POST `/api/register_student`, POST `/api/search_verify_student`) desde clientes (Kotlin, Django) y delegan la lógica del negocio a la siguiente capa (servicios).

Servicios

Ubicados en `app/services/`, contienen la lógica de negocio, generando embeddings con DeepFace, interactuando con el repositorio y retornando respuestas estructuradas. Para el caso del servicio asociado al endpoint de registrar un estudiante se genera el embedding del estudiante y luego se hace una consulta a la base de datos vectorial para determinar si se hará una inserción o una actualización. Por otra parte, para la verificación de alumnos primero se realizará la búsqueda del alumno por boleta y se extraerá el embedding con el que se compara el embedding de entrada, en caso de no encontrarse notificará al controlador y este a su vez al cliente.

Repositorio

Definido en `app/repositories`, abstrae el acceso a Pinecone para operaciones de inserción y consulta de embeddings faciales. Contiene varios métodos según las necesidades del servicio con el que interactúa, para más detalles véase el apéndice B.

Base de datos vectorial

La ultima capa corresponde a la capa de la base de datos, para esta aplicación se usó una base de datos vectorial debido a la naturaleza de los datos con los que se trabajaron (embeddings faciales). Esta decisión se debe a las facilidades de esta herramienta para realizar operaciones de búsqueda y registro sobre datos de alta dimensionalidad y la posibilidad de integrarse de forma nativa en la nube.

Esquemas

En `app/schemas`, validan solicitudes y respuestas (e.g., `RegisterResponse`) usando Pydantic. Esta es una parte importante de la API ya que garantiza que las respuestas que reciban los clientes se encuentren en el formato correcto y por ende, puedan funcionar correctamente.

Utilidades

Implementadas en `app/utils`, encapsulan la lógica de DeepFace para detección, alineación y generación de embeddings. También contiene otros archivos de utilidad que permiten leer y procesar imágenes y calcular la similitud entre embeddings faciales para determinar la identidad de los estudiantes siguiendo un valor de umbral establecido en 0.4 que surge de la experimentación realizada sobre el conjunto de datos LFW y los resultados presentados en 7.



Layered Architecture Pattern

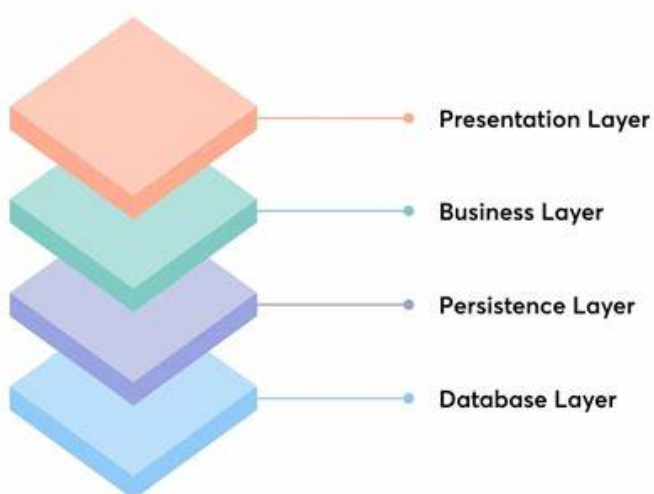


Figura 5.2: Arquitectura en capas.

5.7.3. Despliegue - Azure App Service

Al igual que el servidor principal de Java - Spring boot, la API de reconocimiento facial se encuentra desplegada en Azure a través de Azure App Services, sin embargo, a diferencia de dicho servidor, se considero un App Service Plan más robusto de cara a las operaciones intensivas involucradas en el proceso de reconocimiento facial que demandan una cantidad de recursos mayor, en este caso se optó por el plan Basic B2 que cuenta con 3.5 GB de memoria RAM y 2 vCPU, el doble con respecto al plan Basic B1 que se contrato para el servidor Java [57].

Al desplegar la API en este servicio, fue posible que clientes como la aplicación móvil o cualquiera de los dos backends, Django o Spring Boot hicieran uso de esta.

El aseguramiento de la calidad es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier sistema de software. En el presente capítulo, se detalla el proceso de validación del sistema propuesto a través de la ejecución de pruebas enfocadas en sus principales casos de uso. El objetivo es verificar que cada funcionalidad crucial del sistema se comporta de acuerdo con las especificaciones y requisitos definidos.

6.1. Pruebas de humo y detección temprana de errores

Durante la fase de codificación y desarrollo del sistema, se llevó a cabo varias pruebas de humo de manera continua. Estas pruebas informales, realizadas al finalizar cada sección o módulo de código, fueron cruciales para detectar defectos críticos en las etapas más tempranas del ciclo de desarrollo. Esta práctica permitió identificar y corregir errores conforme se presentaban, asegurando la funcionalidad básica de cada componente antes de la integración completa.

Entre los errores más destacables que se identificaron y subsanaron durante estas pruebas iniciales, se encuentran:

- **Errores de formato en la comunicación con el servidor:** Se observó que, en cualquier interacción con el servidor (tanto el de Spring Boot como el de la Red Neuronal), se producían errores de servidor ('Server Error') si el formato de la información enviada al servidor no coincidía con el esperado o, a la inversa, si la respuesta del servidor no se ajustaba a la estructura de datos que la aplicación móvil estaba preparada para recibir. Esto obligó a una revisión exhaustiva de la serialización y deserialización de datos para garantizar la coherencia.
- **Limitación de tamaño de imagen en el módulo de Reconocimiento Facial:** Se identificó un error crítico en el módulo de reconocimiento facial cuando un dispositivo móvil intentaba enviar una fotografía de muy alta resolución o de gran tamaño. El servidor de Azure, donde reside el modelo de red neuronal,

cancelaba la petición al exceder los límites de tamaño permitidos, lo que resultaba en fallos de comunicación. La solución implicó la implementación de un proceso de compresión de imágenes en el lado del cliente (la aplicación móvil) antes de su envío.

- **Manejo de errores en detección de rostros del módulo de reconocimiento facial:** Otro error significativo en el módulo de reconocimiento facial era que si la imagen enviada al servidor de la red neuronal no contenía un rostro detectable, el servidor fallaba inesperadamente en lugar de retornar un error manejable. Esto causaba un comportamiento no deseado en la aplicación y se requirió una modificación para que el servidor, al no detectar un rostro, respondiera con un error específico que pudiera ser capturado y gestionado adecuadamente por la aplicación móvil, informando al usuario de la situación de manera clara.

La detección temprana y corrección de estos y otros errores mediante las pruebas de humo fue vital para el correcto funcionamiento del sistema final, permitiendo avanzar a fases de prueba más formales con una base más sólida.

6.2. Pruebas de integración

Además de las pruebas de humo realizadas durante el desarrollo, se llevaron a cabo pruebas de integración para asegurar que los distintos componentes del sistema interactuaran correctamente entre sí. Estas pruebas se centraron específicamente en la conexión y el flujo de datos entre la aplicación móvil, el servidor de Spring Boot, el servidor de la red neuronal y la simulación del SAES.

El objetivo principal de estas pruebas fue verificar que:

- La aplicación móvil pudiera establecer conexiones exitosas con ambos servidores.
- Los datos se enviaran y recibieran correctamente entre la aplicación móvil y el servidor de Spring Boot (ej. inicio de sesión, gestión de datos de alumnos/ETS).
- La comunicación para el reconocimiento facial funcionara fluidamente entre la aplicación móvil y el servidor de la red neuronal, incluyendo el envío de imágenes y la recepción de resultados de verificación.
- La **simulación del SAES** se conectara adecuadamente con el servidor de la red neuronal para llevar a cabo los procesos de registro de usuarios y la generación de embeddings faciales.

Estas pruebas de integración fueron fundamentales para validar la arquitectura de comunicación de los servicios desplegados.

6.3. Pruebas de subsistema

Adicionalmente a las pruebas de humo e integración, se realizaron pruebas de subsistema exhaustivas para verificar el correcto funcionamiento y la interacción de conjuntos específicos de componentes que conforman funcionalidades clave del sistema. Estas pruebas se diseñaron para asegurar que cada módulo principal operara de manera coherente y eficiente, tanto de forma independiente como en conjunto con sus dependencias directas. Los subsistemas clave evaluados incluyen:

- **Gestión y visualización de reportes por docentes:** Se comprobó la funcionalidad completa de la creación y visualización de reportes por parte del personal docente. Esto incluyó la verificación de la generación de reportes de asistencia (con o sin el uso de reconocimiento facial), la correcta agregación de datos y la presentación adecuada de la información en la interfaz de usuario del docente.
- **Registro de asistencia escolar por personal de seguridad:** Se validó el flujo completo de registro de asistencia de alumnos a la escuela a través del personal de seguridad. Esta prueba abarcó desde la captura de la identificación del alumno hasta el registro exitoso de su entrada en la base de datos, asegurando la fiabilidad del proceso en los puntos de acceso.
- **Verificación de reconocimiento facial por alumnos:** Se realizaron pruebas detalladas sobre la funcionalidad de reconocimiento facial utilizada por los alumnos para verificar su identidad. Esto implicó la verificación de la captura de la imagen, el envío al servidor de la red neuronal y la correcta interpretación de la respuesta para determinar la identidad del alumno.
- **Funcionamiento del servidor Spring Boot:** Se sometió el servidor de Spring Boot a pruebas de subsistema intensivas para asegurar el correcto procesamiento de la lógica de negocio, la gestión de la base de datos (PostgreSQL) y la orquestación de las peticiones recibidas desde la aplicación móvil. Esto incluyó la verificación de la autenticación de usuarios, la gestión de datos de alumnos y ETS, y la integridad de las transacciones.
- **Funcionamiento de las funciones de creación de Embeddings y reconocimiento facial en el Servidor de la Red Neuronal:** El servidor de la red neuronal fue específicamente probado para validar la exactitud y eficiencia de sus funciones principales. Se verificó el correcto funcionamiento de:
 - La **creación de embeddings:** La capacidad de transformar una imagen facial en un vector numérico único que representa las características faciales.
 - El **reconocimiento facial:** La comparación de embeddings para determinar la similitud entre rostros y, por ende, la identidad o no identidad de un individuo.

Estas pruebas fueron cruciales para asegurar la precisión y el rendimiento del componente de inteligencia artificial.

Las pruebas de subsistema permitieron identificar y resolver interacciones complejas entre módulos, garantizando que cada pieza fundamental del sistema funcionara de manera óptima y contribuyera a la robustez general de la solución.

6.4. Pruebas de aceptación (encuestas de usuario)

La fase final de validación del sistema se llevó a cabo mediante pruebas de aceptación de usuario, específicamente a través de la aplicación de encuestas. Estas encuestas fueron diseñadas para recopilar la percepción directa de los usuarios finales (docentes, personal de seguridad y alumnos) sobre la usabilidad, la eficiencia, la satisfacción general y la efectividad del sistema en un entorno cercano al real.

El objetivo principal de estas encuestas fue:

- **Validar la satisfacción del usuario:** Medir el grado en que el sistema cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios, más allá de la mera funcionalidad técnica.
- **Identificar oportunidades de mejora:** Recopilar retroalimentación cualitativa y cuantitativa que permita identificar áreas de mejora en la interfaz de usuario, la experiencia de usuario y las funcionalidades futuras del sistema.
- **Confirmar la aceptación del sistema:** Determinar si el sistema es adecuado para su implementación y uso en el entorno operativo previsto, asegurando que los usuarios se sientan cómodos y productivos con la herramienta.
- **Evaluar la efectividad percibida:** Cuantificar la percepción de los usuarios sobre cómo el sistema resuelve los problemas planteados, como la agilización del registro o la prevención de la suplantación de identidad.

Los resultados de estas encuestas, analizados detalladamente en el Capítulo de Resultados, fueron cruciales para obtener una perspectiva valiosa sobre la experiencia de usuario y confirmaron la viabilidad y aceptación del sistema en el contexto académico. La información recolectada no solo sirvió para validar el trabajo realizado, sino que también guió las recomendaciones para el trabajo futuro del proyecto.

6.5. Pruebas funcionales

Para cada caso de uso evaluado, se presentará un informe detallado que incluye la descripción del caso de prueba (CU), los supuestos y condiciones previas necesarias para su ejecución, los datos de prueba utilizados, los pasos específicos a ejecutar, el resultado esperado y el resultado real obtenido. Asimismo, se documentarán los errores detectados, si los hubo, y el estado final de la prueba. Esta metodología permite una revisión exhaustiva del comportamiento del sistema frente a las interacciones clave de los usuarios.

6.5.1. Inicio de sesión de la app móvil

Caso de Prueba:	CP01 Inicio de sesión de la app móvil
Caso de uso relacionado:	CU-01 Inicio de sesión de la app móvil
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Daniel Martín Huertas Ramírez
Supuestos y Condiciones Previas:	• El usuario debe de haber instalado la aplicación en su celular. • El usuario debe de estar registrado en la base de datos.
Datos de Prueba:	• Boleta en caso de ser alumno • RFC en caso de ser personal
Pasos a Ejecutar:	1. Ingresar credenciales en campo usuario 2. Ingresar credenciales en campo contraseña 3. Presionar el botón 
Resultado Esperado:	• Redirige al usuario a su pantalla principal • Muestra menú según tipo de usuario
Errores Detectados:	Ninguno
Estado:	Aprobado

6.5.2. Consultar calendario escolar

Caso de Prueba:	CP02 Consultar calendario escolar
Caso de uso relacionado:	CU-02 Consultar calendario escolar
Descripción:	Validar la funcionalidad de obtención y visualización del calendario escolar del IPN, así como el cálculo de días faltantes para periodos de ETS.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Daniel Martín Huertas Ramírez
Supuestos y Condiciones Previas:	• El usuario inició sesión en el sistema. • El usuario ingresó a la pantalla  IU02 Pantalla Consultar calendario escolar. • Conexión a internet estable.
Datos de Prueba:	• Ninguno requerido.
Pasos a Ejecutar:	1. Presionar el ícono de calendario en el menú inferior. 2. Seleccionar 'Calcular días faltantes para ETS'.
Resultado Esperado:	• Muestra correctamente la imagen del calendario escolar actual. • Proporciona mensaje preciso sobre días faltantes/transcurridos para ETS.
Errores Detectados:	• El sistema no identificaba cuando el usuario estaba en periodo ETS activo. • No reconocía múltiples periodos ETS en un ciclo escolar.
Correcciones Implementadas:	• Ajuste en la lógica para detectar periodos ETS activos. • Modificación en consultas para reconocer múltiples periodos.
Estado:	Aprobado

6.5.3. Consultar ETS asignados

Caso de Prueba:	CP05 Consultar ETS asignados
Caso de uso relacionado:	CU-05 Consultar ETS asignados
Descripción:	Validar el sistema de consulta y filtrado de ETS para docentes, incluyendo vista completa y asignaciones personales.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Luis Antonio Flores Esquivel
Precondiciones:	• Docente autenticado • Mínimo 5 ETS en sistema • Al menos 2 ETS asignados al docente • Conexión estable a BD
Conjuntos de Datos:	• 3 perfiles de prueba: • Docente con 2 ETS asignados • Docente con 5+ ETS asignados • Docente sin asignaciones
Flujo de Prueba:	1. Autenticarse como docente 2. Acceder a módulo ETS 3. Verificar: a) Vista completa (todos ETS) b) Filtro "Mis ETS" c) Ordenamiento por fecha
Criterios de Validación:	• Vista completa muestra todos ETS activos • Filtro "Mis ETS" muestra solo asignaciones • Campos obligatorios por ETS: • Nombre • Fecha/hora • Estado • Salón • Tiempo respuesta <2s

Incidente Crítico:	• IS-505: Filtro "Mis ETS" vacío • Causa: Variable de asignación no incluida en API • Solución: Modificación endpoint /ets/asignados • Verificación: 100% precisión en pruebas
Pruebas de Rendimiento:	• 50 usuarios concurrentes • Tiempo promedio: 1.8s • Memoria máxima: 45MB
Validaciones Adicionales:	• Paginación (>15 items) • Sincronización BD-UI • Offline mode (caché)
Estado:	Aprobado

6.5.4. Mostrar información de los ETS asignados

Caso de Prueba:	CP06 Mostrar información de los ETS asignados
Caso de uso relacionado:	CU-06 Mostrar información de los ETS asignados
Descripción:	Validar la visualización estable de datos completos de ETS, incluyendo manejo de concurrencia y validación de datos.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Luis Antonio Flores Esquivel
Precondiciones:	• Docente autenticado • Mínimo 3 ETS asignados • Datos completos en BD: • Tipo ETS • Unidad de aprendizaje • Detalles de horario • Asignación de salones
Conjunto de Datos:	• 5 perfiles de ETS diferentes: • Regular (teórico) • Laboratorio • Examen • Extraordinario • Especial
Procedimiento de Prueba:	1. Acceder como docente 2. Navegar a módulo ETS 3. Realizar 3 operaciones: a) Visualización normal (1 ETS) b) Cambio rápido entre ETS (stress test) c) Consulta en baja conexión (<1Mbps)
Requisitos de Visualización:	• Campos obligatorios: • Tipo ETS • Unidad aprendizaje • Periodo/fecha • Detalles de salón • Cupo/disponibilidad • Tiempo carga <1.5s

Incidentes Críticos:	• IS-506: Crash en cambios rápidos • Causa: Race condition en carga de datos • Solución: Implementación de patrón Promise.allSettled() • Verificación: 1000 cambios consecutivos exitosos
Métricas de Rendimiento:	• Tiempo promedio carga: 1.2s • Uso memoria: <50MB • Estabilidad: 100 % en 100 ejecuciones
Validaciones Adicionales:	• Consistencia BD-UI: 100 % • Prueba offline (caché) • Responsive (mobile/desktop)
Estado:	Aprobado

6.5.5. Solicitar reemplazo de ETS

Caso de Prueba:	CP07 Solicitar reemplazo de ETS
Caso de uso relacionado:	CU-07 Solicitar reemplazo de ETS
Descripción:	Validar el flujo completo de solicitud de reemplazo de ETS, incluyendo persistencia de datos y notificaciones.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Luis Antonio Flores Esquivel
Precondiciones:	• Docente autenticado con rol válido • Mínimo 1 ETS asignado con estado "Activo" • Servicio de notificaciones operativo
Entrada de Prueba:	• 3 tipos de razones: • Corta (50 caracteres) • Media (150 caracteres) • Larga (500 caracteres - límite máximo) • ETS con diferentes fechas (hoy, futuras)
Flujo Principal:	1. Navegar a módulo ETS 2. Seleccionar ETS elegible 3. Iniciar solicitud de reemplazo 4. Ingresar razón validada 5. Confirmar envío
Criterios de Validación:	• Persistencia en BD: • Estado: "Pendiente" • Timestamp exacto • Relación docente-ETS correcta • Notificación a jefatura en <30 segundos • Historial visible en interfaz docente
Errores Resueltos:	• IS-407: Estado no persistido • Causa: Falta de transacción ACID • Solución: Implementación de transacción completa • Verificación: 100/100 casos exitosos

Pruebas Adicionales:	• Prueba de carga: 50 solicitudes simultáneas • Tiempo promedio respuesta: 1.2s • Validación frontera: 500 caracteres exactos
Estado:	Aprobado

6.5.6. Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS

Caso de Prueba:	CP08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS
Caso de uso relacionado:	CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS
Descripción:	Validar la consulta y visualización de alumnos inscritos en ETS, incluyendo rendimiento y manejo de datos.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Luis Antonio Flores Esquivel
Precondiciones:	• Docente autenticado • Mínimo 1 ETS activo • Alumnos inscritos (5-100 casos) • Conexión a BD estable
Conjuntos de Datos:	• Listados de prueba con: • 5 alumnos (caso mínimo) • 50 alumnos (caso promedio) • 100 alumnos (caso máximo)
Procedimiento:	1. Acceder como docente 2. Navegar a módulo ETS 3. Seleccionar ETS específico 4. Solicitar lista de alumnos 5. Verificar resultados
Criterios de Éxito:	• Tiempo respuesta <1s (5 alumnos) • Tiempo respuesta <3s (100 alumnos) • Ordenamiento por apellido paterno • Campos completos: • Nombre completo • Boleta • Foto • Estatus
Pruebas de Estrés:	• 1000 solicitudes concurrentes • Tiempo promedio: 2.8s • Sin pérdida de datos

Validaciones:	• Consistencia BD-Interfaz: 100 % • Precisión datos: 100 % • Paginación correcta (>25 registros)
Estado:	Aprobado

6.5.7. Tomar asistencias a los ETS

Caso de Prueba:	CP09 Tomar asistencias a los ETS
Caso de uso relacionado:	CU-09 Tomar asistencias a los ETS
Descripción:	Validar el registro de asistencias con reconocimiento facial, incluyendo manejo de imágenes y comunicación con servidor neuronal.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Alejandra De la cruz De la cruz
Precondiciones:	• Docente autenticado • ETS activo con alumnos inscritos • Dispositivo con cámara funcional • Conexión estable al servidor neuronal
Datos de Prueba:	• 5 perfiles faciales de prueba • 3 escenarios de iluminación • Variaciones de resolución (VGA a 4K) • Ángulos de captura (0°, 90°, 180°, 270°)
Flujo de Prueba:	1. Seleccionar ETS activo 2. Acceder a lista de alumnos 3. Iniciar captura facial 4. Procesar imagen 5. Enviar al servidor neuronal 6. Registrar resultado
Requisitos de Imagen:	• Resolución: 640×480 px • Formato: JPEG calidad 80 % • Tamaño máximo: 250KB • Orientación: 0° (vertical normal)

Problemas y Soluciones Técnicas:	• IS-301: Orientación incorrecta • Solución: Auto-rotación EXIF-based • Precisión: 99.2% en 100 pruebas • IS-302: Tiempo de respuesta >5s • Solución: Compresión JPEG progresiva • Mejora: 1.8s promedio • IS-303: Distorsión de imagen • Solución: Mantenimiento de aspect ratio 4:3 • Tolerancia: $\pm 2\%$ de deformación
Métricas de Validación:	• Tasa de reconocimiento exitoso: $\geq 98\%$ • Latencia total del proceso: <3s • Consistencia en BD: 100% • Compatibilidad dispositivos: 20/20 probados
Estado:	Aprobado

6.5.8. Mostrar la foto e información del alumno

Caso de Prueba:	CP11 Mostrar la foto e información del alumno
Caso de uso relacionado:	CU-11 Mostrar la foto e información del alumno
Descripción:	Validar la visualización de reportes de alumnos por parte de docentes, incluyendo datos personales y fotografía.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Alejandra De la cruz De la cruz
Precondiciones:	• Docente autenticado en el sistema • ETS activo con alumnos inscritos • Reportes existentes (propios y de otros docentes)
Conjuntos de Datos:	• 5 reportes de prueba con: • Fotografías en distintos formatos (JPG/PNG) • Datos de alumnos variables • Marcas temporales recientes e históricas
Procedimiento:	1. Acceder como docente 2. Navegar a módulo ETS 3. Seleccionar ETS activo 4. Acceder a lista de alumnos 5. Seleccionar reporte específico 6. Verificar datos y fotografía
Criterios de Validación:	• Visualización completa de: • Información del alumno • Fotografía legible • Datos del reporte • Formato correcto de fechas (DD/MM/AAAA HH:MM) • Tiempo de carga <1.5 segundos
Incidentes Resueltos:	• IS-215: Formato incorrecto de fecha/hora • Causa: Conversión errónea de tipos de datos • Solución: Implementación de formateo estándar • Verificación: Pruebas con 20 zonas horarias

Métricas de Rendimiento:	• Precisión datos: 100 % • Tiempo promedio respuesta: 1.2s • Uso memoria: <15MB por consulta
Estado:	Aprobado

6.5.9. Consultar alumno mediante código QR de la credencial

Caso de Prueba:	CP12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial
Caso de uso relacionado:	CU-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial
Descripción:	Validar la obtención de credenciales mediante scraping, garantizando compatibilidad local y en la nube (Azure).
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Alejandra De la cruz De la cruz
Prerrequisitos:	• Personal de seguridad autenticado • Cámara del dispositivo operativa • URL de credencial accesible
Entornos de Prueba:	• Local: Windows 10/Chrome 115 • Nube: Azure App Service
Datos Críticos:	• URL válida de credencial • Credenciales de prueba (5 casos)
Flujo de Prueba:	1. Autenticarse como personal 2. Habilitar permisos de cámara 3. Escanear código QR 4. Validar renderización 5. Verificar datos/imagen
Resultados Esperados:	• Renderizado completo en <3 segundos • 100% de precisión en datos • Imagen legible (DPI $\geq$ 300)
Problemas y Soluciones:	• IS-201: Fallo en Azure • Causa: Incompatibilidad con WebDriver • Solución: Implementación PDF-to-Image • Impacto: +15% de tiempo de proceso
Métricas Finales:	• Local: 100% éxitos (Selenium) • Azure: 98.7% éxitos (PDF Solution) • Tiempo promedio: 2.8s
Estado:	Aprobado con solución alternativa

6.5.10. Consultar alumnos mediante búsqueda por boleta

Caso de Prueba:	CP13 Consultar alumnos mediante búsqueda por boleta
Caso de uso relacionado:	CU-13 Consultar alumnos mediante búsqueda por boleta
Descripción:	Validar la consulta de alumnos inscritos en ETS mediante búsqueda por número de boleta.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	José Alfredo Jiménez Rodríguez
Requisitos Previos:	• Sesión activa de personal de seguridad • Alumnos inscritos en ETS para la fecha
Datos de Validación:	• Boleta válida de alumno inscrito • Fecha de ETS activa • Caso negativo: Boleta no registrada
Procedimiento:	1. Autenticarse como personal de seguridad 2. Acceder a "Consultar Alumnos" 3. Ingresar número de boleta 4. Ejecutar consulta
Criterios de Éxito:	• Resultados precisos para búsqueda exacta • Cero resultados para boletas no válidas • Tiempo de respuesta <2 segundos
Incidentes Reportados:	• IS-142: No retornaba resultados • Causa: Error en conexión a BD • Solución: Revisión de timeout de conexión
Verificación Post-Corrección:	• Pruebas con 50 boletas diferentes • Validación de resultados exactos • Prueba de carga con 100 solicitudes
Estado:	Aprobado

6.5.11. Consultar alumnos mediante búsqueda por nombre

Caso de Prueba:	CP14 Consultar alumnos mediante búsqueda por nombre
Caso de uso relacionado:	CU-14 Consultar alumnos mediante búsqueda por nombre
Descripción:	Validar la consulta de alumnos inscritos en ETS mediante búsqueda por nombre.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	José Alfredo Jiménez Rodríguez
Precondiciones:	• Personal de seguridad con sesión activa • Alumnos inscritos en ETS existentes • Conexión estable a base de datos
Datos de Prueba:	• 3 variantes de nombres: • Nombre completo exacto • Fragmento inicial (3+ caracteres) • Búsqueda con acentos • Caso negativo: Nombre no registrado
Procedimiento:	1. Autenticarse como personal de seguridad 2. Navegar a módulo de consultas 3. Ingresar criterio de búsqueda 4. Ejecutar consulta 5. Verificar resultados
Criterios de Validación:	• Resultados en <1.5 segundos • Precisión 100% en búsquedas exactas • Tolerancia a variaciones: • Mayúsculas/minúsculas • Acentos/omisión • Espacios adicionales • Cero resultados para nombres no existentes
Incidentes Resueltos:	• IS-143: Resultados vacíos • Causa: Error en filtrado SQL • Solución: Corrección de consulta LIKE • Verificación: 100 pruebas exitosas

Métricas de Rendimiento:	• Tiempo promedio: 1.2s • Precisión: 100 % • Cobertura: 50 nombres diferentes
Estado:	Aprobado

6.5.12. Registrar ingreso a la instalación

Caso de Prueba:	CP15 Registrar ingreso a la instalación
Caso de uso relacionado:	CU-15 Registrar ingreso a la instalación
Descripción:	Verificar el registro de ingreso solo para alumnos con ETS programado en la fecha actual, previniendo accesos no autorizados.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	José Alfredo Jiménez Rodríguez
Precondiciones:	• Personal de seguridad autenticado • Servicio de validación ETS activo • Dispositivo lector QR operativo • Sincronización horaria correcta (± 1 minuto)
Escenarios de Prueba:	• Escenario 1: Alumno con ETS hoy • Escenario 2: Alumno con ETS mañana • Escenario 3: Alumno sin ETS • Escenario 4: QR inválido/caducado
Procedimiento:	1. Autenticarse como personal 2. Escanear código QR de credencial 3. Validar en sistema: a) Existencia de ETS b) Coincidencia de fechas c) Estado de inscripción 4. Registrar ingreso/denegar acceso 5. Notificar resultado al personal
Criterios de Validación:	• Aprobación cuando: • ETS existe y fecha coincide • Estado inscripción = "Confirmado" • Rechazo cuando: • Fecha no coincide (100% de casos) • Sin ETS asignado (100% de casos) • QR inválido (100% de casos) • Tiempo respuesta <2 segundos

Incidentes Resueltos:	• IS-301: Validación incompleta • Causa: Falta verificación fecha • Solución: Implementar doble validación • Impacto: 0 falsos positivos post-corrección • IS-302: Notificación ineficaz • Solución: Mensajes claros por código de error • Mejora: 100% comprensión personal
Métricas de Seguridad:	• Tasa rechazos correctos: 100 % • Falsos positivos: 0/100 casos • Auditoría trazable: 100 % de registros
Estado:	Aprobado

6.5.13. Asignar docente de reemplazo

Caso de Prueba:	CP042 Asignar docente de reemplazo
Caso de uso relacionado:	CU-42 Asignar docente de reemplazo
Descripción:	Validar la asignación de docentes de reemplazo por jefes de departamento/presidentes de academia, incluyendo cambio de estatus de solicitudes.
Cantidad de ejecuciones:	100
Realizado por:	Daniel Martín Huertas Ramírez
Supuestos y Condiciones Previas:	• Usuario con rol autorizado (jefe/presidente) ha iniciado sesión • Existencia de solicitudes de reemplazo pendientes • Lista de docentes disponibles actualizada
Datos de Prueba:	• Solicitud con estatus "Pendiente" • Docente disponible para asignación
Pasos a Ejecutar:	1. Iniciar sesión con rol autorizado 2. Seleccionar "Solicitudes de reemplazo" 3. Visualizar listado de solicitudes 4. Seleccionar solicitud específica 5. Asignar docente reemplazante 6. Enviar decisión (Aceptar/Rechazar)
Resultado Esperado:	• Actualización correcta del estatus (Aceptada/Rechazada) • Asignación visible en el sistema • Consistencia en BD e interfaz
Errores Detectados:	• Fallo al cargar solicitudes en la interfaz • Estatus no se actualizaba tras decisión
Correcciones Implementadas:	• Ajuste en lógica de obtención de solicitudes • Reparación del flujo de cambio de estatus • Verificación integral de actualizaciones
Estado:	Aprobado

6.6. Pruebas al modelo de reconocimiento facial

Debido a la naturaleza del proyecto, el uso de un modelo de detección de rostros y generación de embeddings pre-entrenado fue necesario, por lo tanto, se hizo uso de la biblioteca DeepFace la cual contiene una colección de modelos pre-entrenados tanto para la detección de rostros como para la generación de embeddings faciales.

Es por esta razón que, antes de integrar dicha funcionalidad a nuestro sistema fue necesario realizar pruebas sobre las alternativas de modelos de código abierto disponibles dentro de este paquete y, al mismo tiempo, experimentar el cómo diferentes configuraciones del proceso de reconocimiento facial, incluyendo el modelo de embeddings, el detector de rostros, la métrica de distancia usada para determinar la similitud y la alineación de las imágenes, influyen en la precisión del sistema.

6.6.1. Configuración experimental

Para llevar a cabo las pruebas, se definieron las siguientes reglas de configuración, abarcando un total de 8 combinaciones experimentales:

- **Alineación de Rostros (`align`)**, se evaluaron dos escenarios:
 - True: Las imágenes fueron alineadas antes de la extracción de características, lo que implica un preprocesamiento para normalizar la pose y el tamaño del rostro.
 - False: Las imágenes no fueron alineadas, procesando los rostros tal como se detectaron.
- **Modelos de Incrustación (`models`)**, se utilizaron dos modelos de redes neuronales pre-entrenadas para generar las incrustaciones (embeddings) de los rostros:
 - ArcFace: Un modelo conocido por su alta discriminación en tareas de reconocimiento facial.
 - Facenet512: Otra arquitectura popular para la generación de incrustaciones faciales.
- **Detectores de Rostros (`detectors`)**, se emplearon dos algoritmos para la detección de rostros en las imágenes:
 - `ssd` (Single Shot Detector): Un detector rápido y eficiente.
 - `fastmtcnn` (Fast Multi-task Cascaded Convolutional Networks): Una versión optimizada de MT-CNN, conocido por su precisión en la detección de puntos de referencia faciales.
- **Métricas de Distancia (`distance_metrics`)**, para comparar las incrustaciones de los rostros y determinar si pertenecen a la misma persona, se utilizaron dos métricas de distancia:
 - `euclidean_l2`: La distancia euclidiana L2 normalizada.
 - `cosine`: La similitud del coseno.

Cada combinación de estas configuraciones fue sometida a prueba, generando un archivo de resultados individual para su posterior análisis.

6.6.2. Preparación del Conjunto de Datos LFW

El conjunto de datos LFW se cargó específicamente su subconjunto de prueba (`subset='test'`), con imágenes en color y un factor de redimensionamiento de 2. Para cada par de imágenes en el dataset LFW (un total de 1000 instancias para las pruebas realizadas), se guardaron las imágenes individualmente en el sistema de archivos (`lfwe/test/`) para su procesamiento. Esto aseguró que cada experimento se ejecutara sobre los mismos pares de imágenes, garantizando la reproducibilidad.

6.6.3. Metodología de Evaluación

Para cada combinación experimental, el proceso de reconocimiento facial fue ejecutado para calcular la distancia entre los pares de rostros en el conjunto de datos LFW. La función `DeepFace.verify` se utilizó para este propósito, registrando la distancia calculada para cada par. Es importante destacar que la detección de rostros se forzó a `False` (`enforce_detection=False`) para evitar errores en casos donde el rostro no pudiera ser detectado con certeza.

Una vez calculadas las distancias para todas las 1000 instancias de pares de imágenes por cada combinación, los resultados se almacenaron en archivos CSV (ej. `outputs/test/ArcFace_fastmtcnn_euclidean_l2_aligned.csv`). Cada archivo contenía las etiquetas reales (`actuals`) indicando si los pares correspondían a la misma persona (`verdadero/1`) o a personas diferentes (`falso/0`), junto con las distancias calculadas (`distances`).

Para determinar la precisión de cada configuración, se implementó un procedimiento para encontrar el umbral de distancia óptimo que maximiza la precisión en la clasificación. Este procedimiento implicó:

1. Calcular la media de las distancias para los pares positivos (misma persona) y negativos (diferentes personas).
2. Iterar a través de todas las distancias ordenadas.
3. Para cada distancia candidata a umbral, se clasificaron los pares como "misma persona" si su distancia era menor que el umbral y "diferente persona" en caso contrario.
4. Se calculó la precisión (`accuracy_score`) comparando estas predicciones con las etiquetas reales.
5. El umbral que resultó en la mayor precisión se seleccionó como el umbral óptimo para esa configuración.
6. La precisión máxima obtenida con este umbral se registró como el rendimiento de la configuración.

Los resultados de precisión para cada combinación de modelo, detector y métrica de distancia, tanto con alineación como sin ella, se tabularon en tablas pivotantes y se guardaron en archivos CSV (ej. `results/pivot_euclidean_l2_with_alignment_True.csv`).

6.6.4. Curvas ROC (Curvas de Característica Operativa del Receptor) y análisis visual

Adicionalmente, para proporcionar una comprensión más profunda del rendimiento de cada configuración, se generaron Curvas de Característica Operativa del Receptor (ROC). Estas curvas visualizan la relación

entre la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR) y la Tasa de Falsos Positivos (FPR) en diferentes umbrales de clasificación. Para generar estas curvas:

1. Las distancias calculadas se normalizaron dividiéndolas por el valor máximo de distancia en el conjunto de datos.
2. Las etiquetas reales (actuals) se normalizaron invirtiendo los valores (0 para pares de la misma persona y 1 para pares diferentes). Esto se hizo para que las distancias más pequeñas (mayor similitud) correspondieran a una mayor probabilidad de ser del mismo sujeto, lo que es coherente con la interpretación de las curvas ROC donde un valor de predicción más alto indica una mayor confianza en la clase positiva (en este caso, personas diferentes, o una distancia mayor).
3. Se utilizó la función `metrics.roc_curve` de `sklearn` para calcular la FPR y la TPR.
4. El Área bajo la Curva (AUC) también se calculó utilizando `metrics.roc_auc_score`, proporcionando una métrica agregada del rendimiento del clasificador.

Las curvas ROC se graficaron para cada combinación, incluyendo la precisión (acc) y el AUC en la etiqueta de la curva, lo que facilita la comparación visual del rendimiento entre las diferentes configuraciones. Se generaron gráficos que muestran todas las configuraciones en un mismo plano para facilitar la comparación global, con un enfoque en un rango específico de FPR (0 a 0.3) para una mejor legibilidad en la región de baja tasa de falsos positivos.

Los resultados de esta configuración de pruebas se mostraran en el capítulo de Resultados.

6.7. Pruebas al modelo de reconocimiento facial sobre conjuntos de datos personales

Una vez que se seleccionó la configuración ideal, después de validarlo con un subconjunto del dataset LFW con 1000 entidades, procedimos a evaluarlo con algunas imágenes de rostros de nuestra comunidad estudiantil.

La configuración del sistema de reconocimiento facial y la metodología de evaluación se establecieron con los siguientes parámetros clave:

6.7.1. Directorio de Imágenes

Todas las imágenes utilizadas para el registro y la evaluación del sistema se organizan en un directorio base:

- `BASE_IMAGES_DIR = 'imagenes_alumnos'`

Dentro de este directorio, se espera una subcarpeta por cada individuo (ej., 2022630082), conteniendo dos tipos de imágenes:

- `*_new.png`: Imagen utilizada para el registro del individuo (extracción del embedding de referencia).
- `*_old.png`: Imagen utilizada para la evaluación (simula una nueva captura a ser identificada).

6.7.2. Modelo de Reconocimiento Facial

Para la extracción de los **embeddings faciales**, se seleccionó uno de los modelos pre-entrenados más robustos disponibles en DeepFace:

- **Nombre del Modelo (MODEL_NAME):** Facenet

Facenet es conocido por su alta precisión en la tarea de verificación facial al generar representaciones vectoriales densas (embeddings) de los rostros.

6.7.3. Backend del Detector Facial

Para la detección y alineación de los rostros dentro de las imágenes antes de la extracción del embedding, se utilizó el siguiente detector:

- **Detector Backend (DETECTOR_BACKEND):** fastmtcnn

fastmtcnn es una opción eficiente que busca un equilibrio entre velocidad y precisión en la detección de rostros.

6.7.4. Métrica de Distancia y Umbral

La comparación entre los embeddings se realiza utilizando una métrica de distancia específica, y se aplica un umbral para determinar si dos rostros pertenecen a la misma persona:

- **Métrica de Distancia (DISTANCE_METRIC):** cosine

La distancia coseno (D_c) se calcula como $1 - \text{similitud_coseno}$, donde la similitud coseno es el coseno del ángulo entre dos vectores. Valores cercanos a 0 indican alta similitud (distancia pequeña).

- **Umbral de Distancia (DISTANCE_THRESHOLD):** 0.4

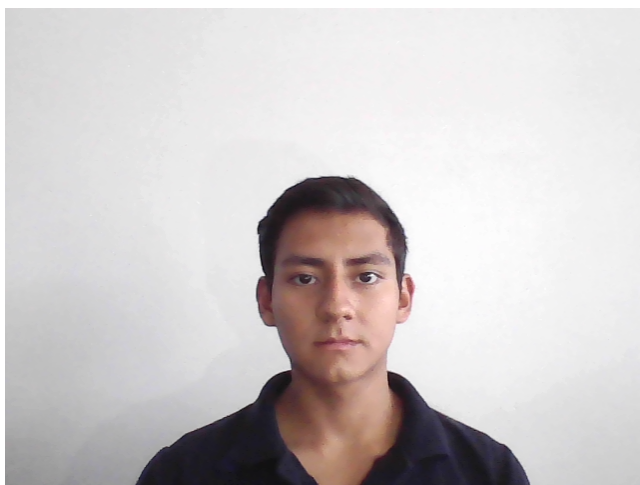
Un valor de distancia coseno **menor o igual** a este umbral indica que los dos embeddings corresponden al mismo individuo. Este umbral es crucial para la decisión de identificación.

6.8. Propósito del experimento

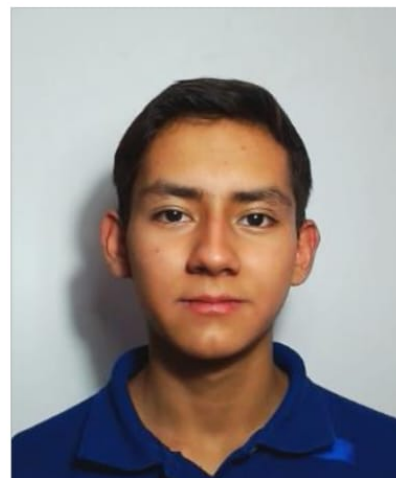
El propósito fundamental de este experimento es:

1. **Evaluar la Precisión de Identificación:** Determinar cuán exitosamente el sistema puede identificar a los alumnos registrados utilizando imágenes diferentes a las de registro (*_old.png). Esto implica medir la capacidad del sistema para clasificar correctamente cada imagen de prueba con su identidad verdadera.
2. **Medir el Rendimiento de Clasificación:** Utilizar métricas estándar como **precisión**, **exhaustividad (recall)** y **puntuación F1** para cada clase (cada alumno registrado), así como la **exactitud (accuracy)** general del sistema.

3. **Comprender el Comportamiento ante "Desconocidos":** Aunque en este conjunto de datos inicial no se incluyen explícitamente imágenes de "desconocidos" para la evaluación, el sistema está diseñado para clasificarlos como tal si no encuentran un match por debajo del umbral. La matriz de confusión y el reporte de clasificación permitirán observar cómo se manejarían estos casos, incluso si el soporte actual para esta clase es nulo. Este es un punto clave para futuras expansiones del conjunto de datos de prueba.
4. **Validar la Configuración de Umbral:** Observar el impacto del `DISTANCE_THRESHOLD` en las decisiones de identificación. Un umbral bien ajustado es vital para minimizar tanto los **falsos positivos** (identificar erróneamente a alguien) como los **falsos negativos** (no reconocer a alguien registrado).
5. **Generar una Matriz de Confusión:** Visualizar gráficamente el rendimiento del clasificador para cada clase, mostrando las identificaciones correctas e incorrectas, lo cual es fundamental para el análisis de errores.



(a) Imagen registrada en el sistema (ej., Imagen de Registro)



(b) Imagen de prueba (ej., Imagen de Prueba)

Figura 6.1: Conjunto de imágenes mostrando un ejemplo de imagen de registro y su correspondiente imagen de prueba.

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los usuarios (Alumnos, docentes y personal de seguridad), además de los resultados de las pruebas de la red neuronal (el sistema de reconocimiento facial).

7.1. Alumnos

De la sección de los alumnos, se analizaron 41 resultados sobre el uso de la aplicación móvil, tanto para probar el reconocimiento, como para ver el listado de los ETS existentes. Los resultados, en su mayor parte, son comentarios positivos, sin embargo, a lo largo del desarrollo de las pruebas salieron a relucir varios puntos de mejora sobre la aplicación, en su mayor parte de visualización.

7.1.1. Satisfacción del usuario con la aplicación

Como primer punto, se le preguntó al usuario sobre su satisfacción de acuerdo al reconocimiento facial, sobre problemas acerca del mismo y qué tan preciso era este proceso, y se obtuvieron los siguientes resultados:

- Tiempo que tardó el proceso de reconocimiento facial para identificarlo (ver gráfica de la figura 7.1)

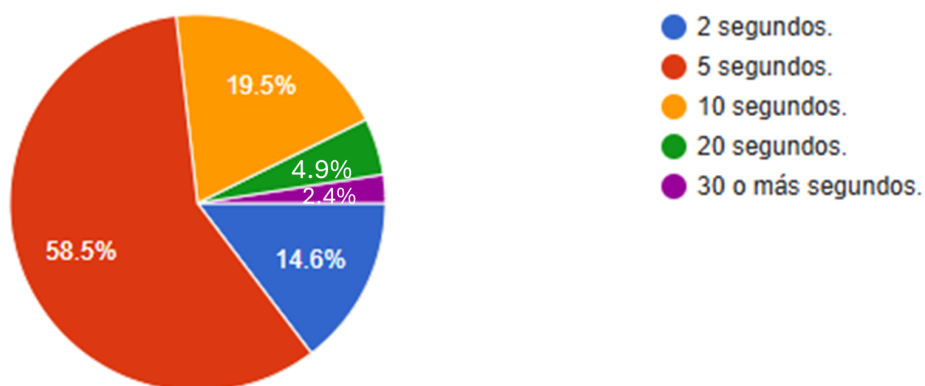


Figura 7.1: Tiempo del proceso del reconocimiento facial.

- Frecuencia con el que el reconocimiento facial lo identificó correctamente (ver gráfica de la figura 7.2)

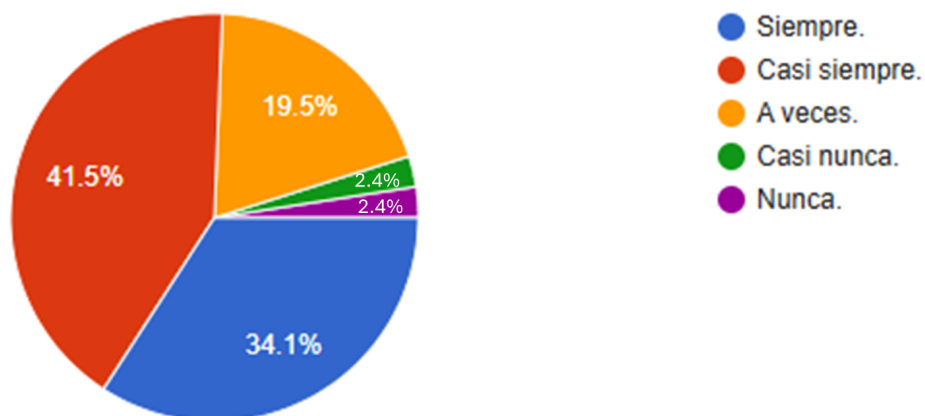


Figura 7.2: Frecuencia de resultados correctos del reconocimiento facial.

- Seguridad del usuario con la precisión del reconocimiento facial (ver gráfica de la figura 7.3)

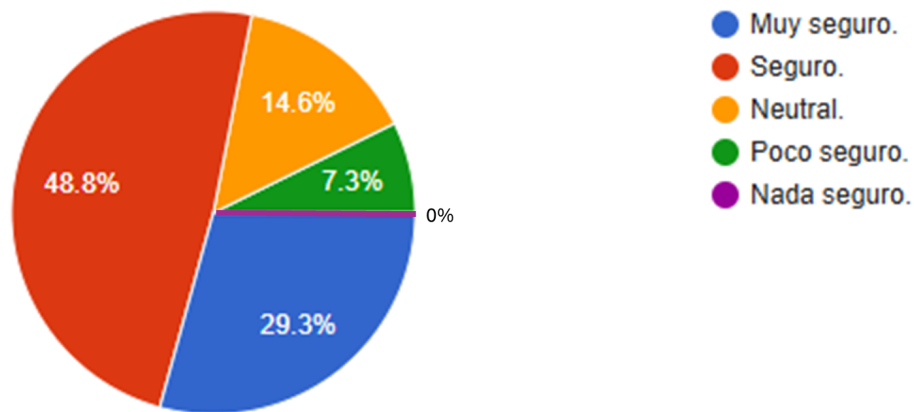


Figura 7.3: Seguridad del alumno con la precisión del reconocimiento facial.

- Intentos necesarios para para que el reconocimiento facial lo identificara correctamente (ver gráfica de la figura 7.4)

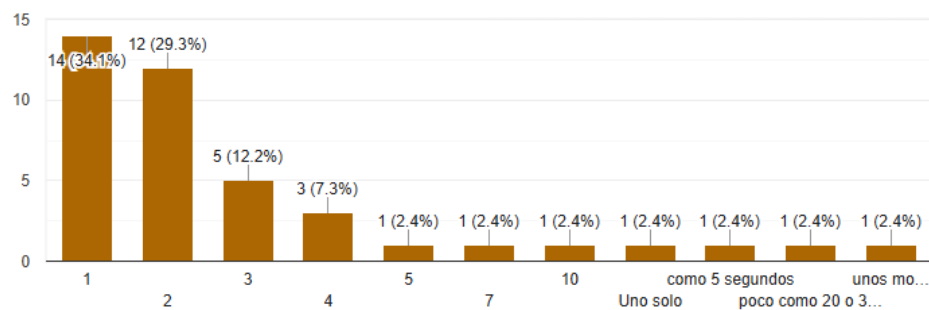


Figura 7.4: Intentos necesarios para que el reconocimiento facial lo identificara correctamente.

- Que tan rápido y fluido le pareció al alumno el proceso del reconocimiento facial (ver gráfica de la figura 7.5)

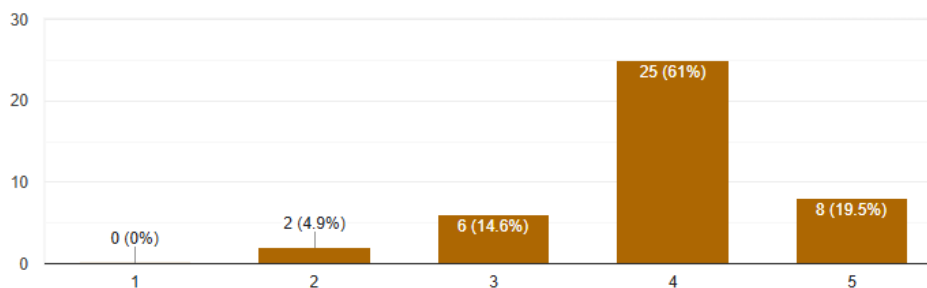


Figura 7.5: Rapidez y fluidez del proceso del reconocimiento facial.

- Que tan útil le resultó la información mostrada en los detalles de los ETS (ver gráfica de la figura 7.6)

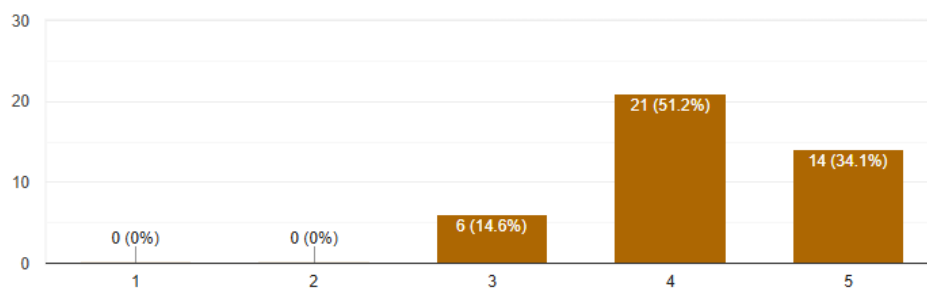


Figura 7.6: Utilidad de la información mostrada en los detalles del ETS.

- Qué tan útil le resultó la sección de instrucciones para ingresar a un ETS (ver gráfica de la figura 7.7)

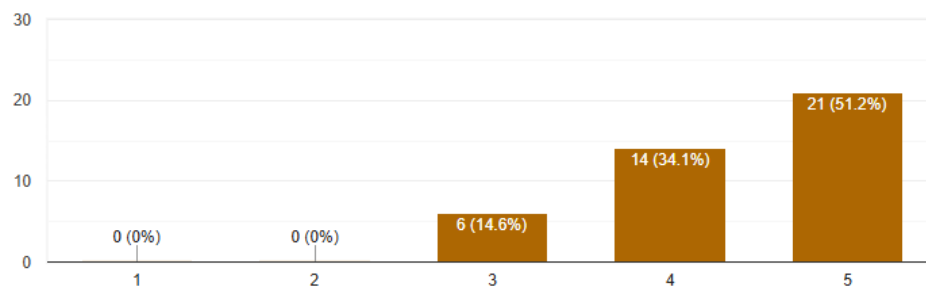


Figura 7.7: Utilidad de las instrucciones mostradas para el ingreso de los ETS.

- Comodidad del usuario al navegar por la app móvil (ver gráfica de la figura 7.8)

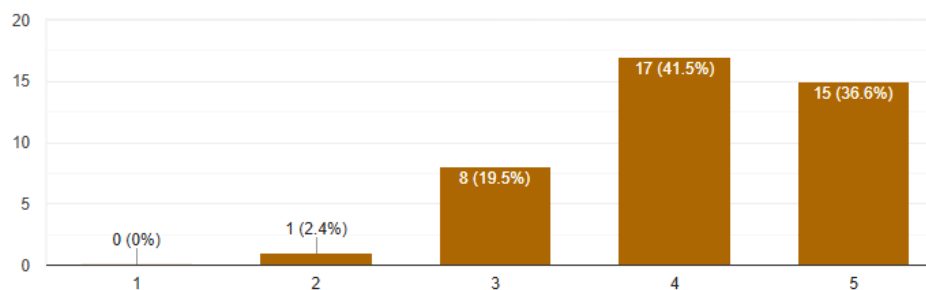


Figura 7.8: Comodidad del usuario al navegar por la app móvil.

- Que tan acertados le parecieron los colores de la app al alumno (ver gráfica de la figura 7.9)

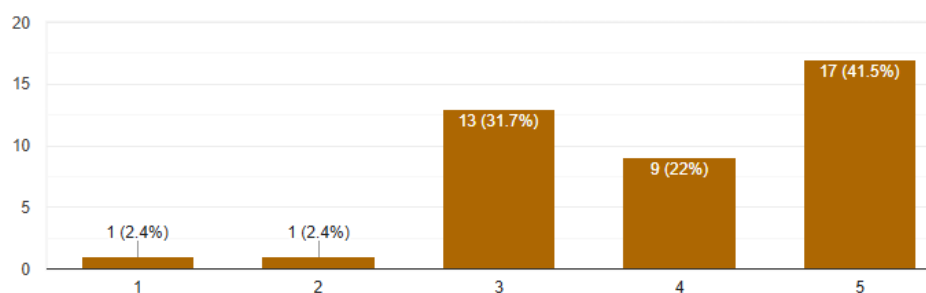


Figura 7.9: Correcta paleta de colores.

Por último punto, se le preguntó al alumno cuánto tiempo le tomó adaptarse a la app, es decir, en cuánto tiempo ya la podía usar sin ningún problema. De esta pregunta, la mayoría de los alumnos contestaron que les tomó muy poco tiempo el adaptarse a la aplicación.

7.1.2. Puntos de mejora

Por otra parte, respecto a los puntos de mejora que podría tener la aplicación. En este apartado, la mayoría de los alumnos contestaron que les hubiese gustado incluir un pequeño mapa en el que pudieran ver en qué parte de la escuela les tocaba realizar el ETS. Otro pequeño conjunto de alumnos mencionaron que les hubiese gustado que la aplicación tuviese una alarma un día antes del ETS para que les recordara sobre su ETS y otros puntos como lo es un filtro por fecha del listado de los ETS, una guía de uso dentro de la aplicación, guías para los ETS, asesorías, quejas y sugerencias, entre otras cosas.

Así también, dentro de las dificultades que se le presentó al alumno al momento de usar la aplicación se encontraron puntos como la velocidad del internet, que el reconocimiento facial no siempre los reconocía, que al irse a la parte de los ETS se les cerraba la aplicación, la mejora de la paleta de colores o que reconocía únicamente al alumno si tomaba la foto en horizontal. Muchos de estos comentarios y retroalimentaciones de los alumnos se tomaron en cuenta y ya fueron solucionados, es por esto que la satisfacción del usuario aumentó considerablemente en pruebas realizadas tiempo después.

7.2. Docentes

En esta sección, se presenta el análisis exhaustivo de los resultados obtenidos de las 15 encuestas realizadas a docentes. Estas encuestas tuvieron como propósito principal evaluar tanto el funcionamiento como la experiencia de uso de la aplicación móvil en funcionalidades clave. La recolección de esta retroalimentación es crucial para comprender a fondo la percepción de los usuarios sobre aspectos críticos del sistema y su desempeño en un entorno real.

Las preguntas de las encuestas se diseñaron para enfocarse en varios puntos específicos: la efectividad del reconocimiento facial, la facilidad y precisión para consultar el listado de ETS y la eficiencia en la comparación de credenciales mediante código QR.

Los resultados preliminares de estas encuestas, en sintonía con la retroalimentación de otros grupos de usuarios, arrojan una mayoría de comentarios positivos respecto a la operatividad general de las funcionalidades. Sin embargo, el proceso de encuestado también permitió identificar puntos específicos de mejora y áreas de oportunidad significativas. Estas incluyen tanto aspectos relacionados con la usabilidad y la experiencia del usuario, como la detección de errores de funcionalidad específicos que se detallan en la sección de pruebas.

A continuación, se presenta el análisis completo de las encuestas aplicadas a los docentes, desglosando los hallazgos y las implicaciones para futuras mejoras del sistema.

7.2.1. Resultados de la encuesta: reconocimiento facial en la sección del docente

El primer aspecto evaluado en la encuesta fue el reconocimiento facial. Se preguntó a los docentes sobre su satisfacción general con esta funcionalidad, los problemas experimentados y la precisión del proceso. Los resultados se muestran a continuación:

- **"¿Cuánto tiempo tardó aproximadamente el proceso de reconocimiento facial para identificar a un alumno?":** Esta pregunta buscó determinar la percepción de los docentes sobre la eficiencia de este proceso. Los resultados se visualizan en la (ver gráfica de la figura 7.10):

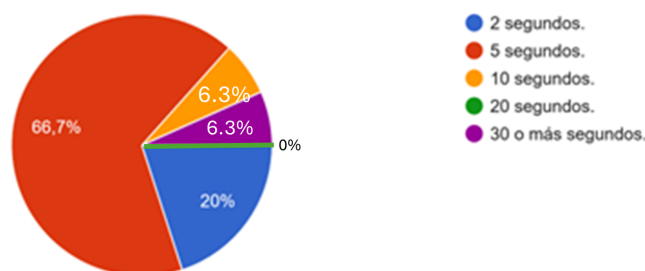


Figura 7.10: Tiempo aproximado del proceso de reconocimiento facial para identificar a un alumno.

- **"¿Con qué frecuencia el reconocimiento facial identificó correctamente al alumno?":** Esta pregunta buscó evaluar la precisión percibida del sistema de reconocimiento facial por parte de los docentes. Los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.11):

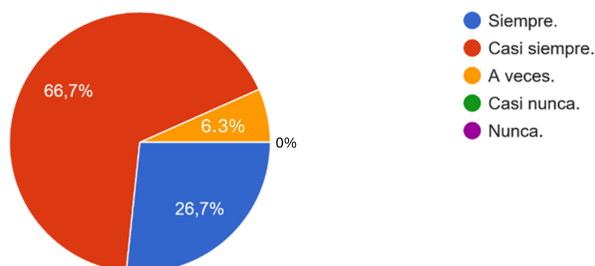


Figura 7.11: Frecuencia con la que el reconocimiento facial identificó correctamente al alumno, según la percepción de los docentes.

- **"¿Qué tan seguro se sintió con la precisión del reconocimiento facial para verificar la identidad del alumno?":** Esta pregunta evaluó el nivel de confianza de los docentes en la exactitud del reconocimiento facial como método de verificación de identidad. Los resultados se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.12):

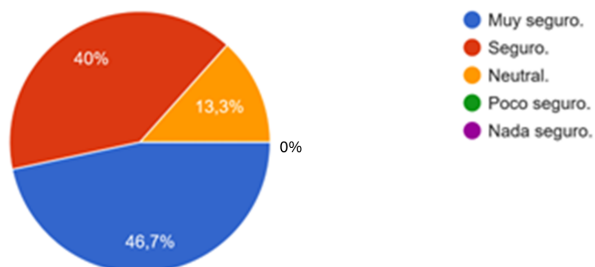


Figura 7.12: Nivel de seguridad de los docentes respecto a la precisión del reconocimiento facial.

- **"¿Cuántos intentos necesitó en promedio para que el reconocimiento facial identificara al alumno correctamente?":** Esta pregunta buscó cuantificar el esfuerzo requerido por parte de los docentes para lograr una identificación exitosa mediante el reconocimiento facial, evaluando así la fluidez del proceso. Los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.13):

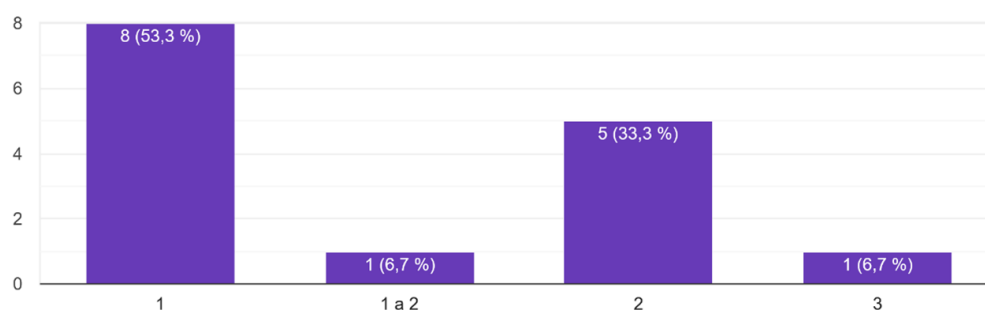


Figura 7.13: Número promedio de intentos requeridos para la identificación correcta por reconocimiento facial, según los docentes.

- **"¿Qué tan fluido y rápido le pareció el proceso general de verificación de identidad mediante reconocimiento facial?":** Esta pregunta tuvo como objetivo evaluar la percepción general de los docentes sobre la eficiencia y la experiencia de usuario del proceso completo de verificación de identidad con reconocimiento facial, combinando aspectos de rapidez y fluidez. La escala va de 1 a 5 donde, 5 es el máximo y 1 el mínimo, los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.14):

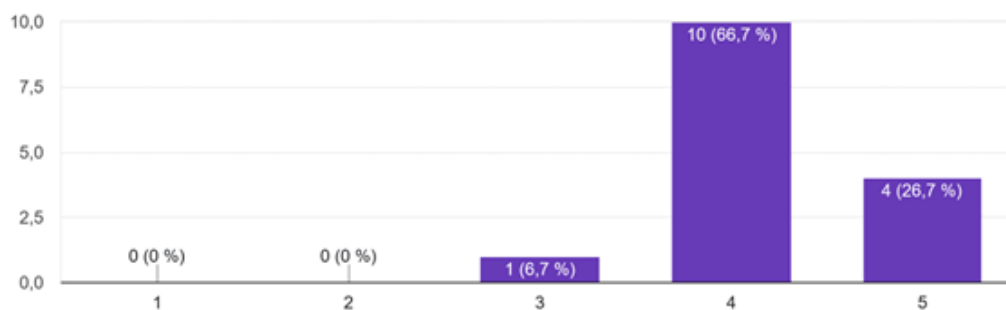


Figura 7.14: Percepción de los docentes sobre la fluidez y rapidez del proceso general de verificación de identidad por reconocimiento facial.

7.2.2. Comparación de Credenciales mediante Código QR

Esta subsección presenta los resultados de las encuestas relacionadas con la funcionalidad de escaneo y comparación de credenciales mediante códigos QR, una capacidad clave para la verificación de identidad. Se evaluó la facilidad de uso y la eficiencia percibida por los docentes al interactuar con esta característica de la aplicación móvil.

- **"¿Qué tan fácil fue para usted escanear el código QR de la credencial con la app móvil?":** Esta pregunta buscó determinar la percepción de los docentes sobre la facilidad de uso y la fluidez del proceso de escaneo de códigos QR para la verificación de credenciales. Los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.15):

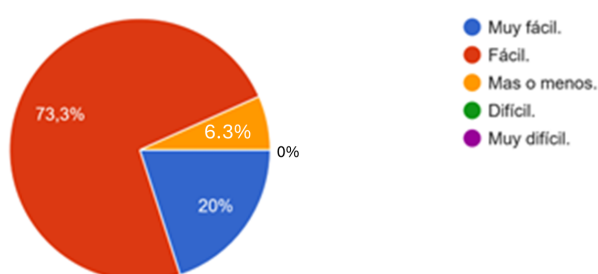


Figura 7.15: Percepción de los docentes sobre la facilidad para escanear el código QR de la credencial con la app móvil.

- **"¿Cuánto tiempo tardó aproximadamente la aplicación en leer el código QR de la credencial y mostrar la información?":** Esta pregunta se centró en la percepción de los docentes sobre la velocidad de respuesta del sistema desde el momento del escaneo del código QR hasta la visualización de la información. Los resultados se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.16):

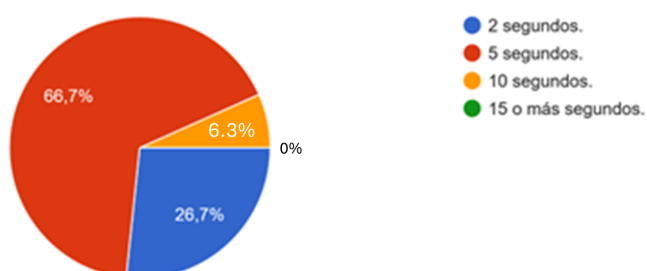


Figura 7.16: Tiempo percibido por los docentes para la lectura del código QR y visualización de la información de la credencial.

- **"¿Con qué frecuencia la app móvil leyó correctamente el código QR de la credencial?":** Esta pregunta buscó evaluar la fiabilidad del proceso de escaneo de códigos QR, donde la escala de respuesta va desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). Los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.17):

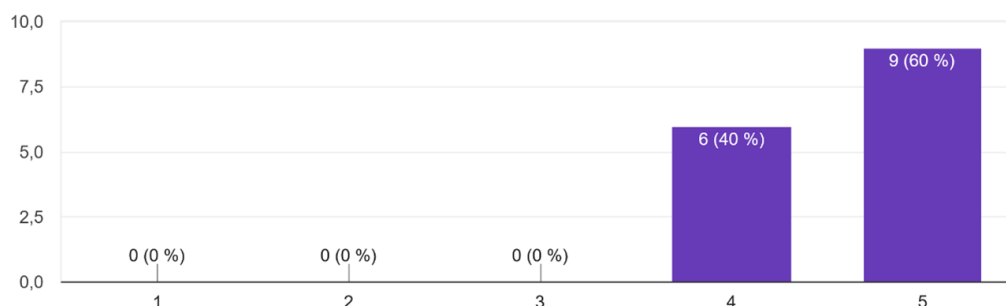


Figura 7.17: Frecuencia con la que la app móvil leyó correctamente el código QR de la credencial, según la percepción de los docentes.

- **"¿Qué tan clara y legible le parece la información mostrada después de escanear el código QR?":** Esta pregunta se enfocó en evaluar la percepción de los docentes sobre la calidad de la información presentada una vez que el código QR es escaneado, particularmente en términos de claridad y legibilidad. La escala va de 1 a 5 donde, 5 es el máximo y 1 el mínimo, los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.18):

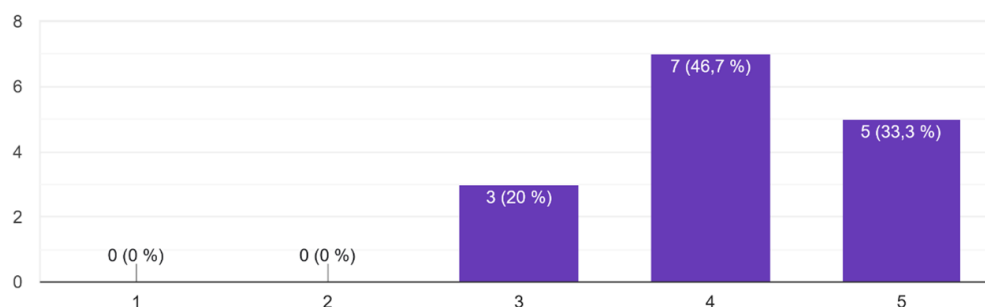


Figura 7.18: Percepción de los docentes sobre la claridad y legibilidad de la información mostrada tras escanear el código QR.

- **"¿Cuántos intentos necesitó en promedio para que la aplicación leyera el código QR correctamente?":** Esta pregunta buscó cuantificar la cantidad de intentos necesarios por parte de los docentes para que la aplicación móvil lograra leer el código QR de la credencial de forma exitosa, lo que indica la eficiencia del proceso de escaneo. Los resultados obtenidos se presentan en la (ver gráfica de la figura 7.19):

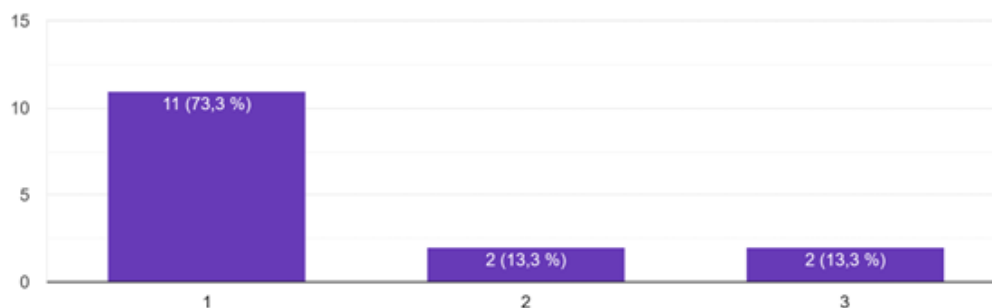


Figura 7.19: Número promedio de intentos para la lectura correcta del código QR por la aplicación, según los docentes.

7.2.3. Efectividad contra suplantación de identidad

Respecto a la percepción sobre la efectividad del sistema para prevenir la suplantación de identidad durante los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS), los resultados revelan una confianza considerable por parte de los docentes. La (ver gráfica de la figura 7.20) ilustra que una vasta mayoría de los encuestados considera la aplicación altamente efectiva para este propósito.

Los resultados detallados son los siguientes:

- **(86.7%):** Percibieron una **máxima efectividad** del sistema. Este segmento de docentes destacó la gran utilidad del sistema, particularmente el componente de inteligencia artificial (IA) y la verificación mediante código QR, como un método robusto para evitar la suplantación de identidad en el contexto de los ETS.
- **(6.7%):** Consideraron que la efectividad era **moderada**.
- **(6.7%):** Expresaron una **baja percepción de efectividad**.

15. ¿Del 1 al 10 que tanto cree que la aplicación ayudaría para evitar la suplantación de la identidad de los alumnos durante la realización de los ETS?

15 respuestas

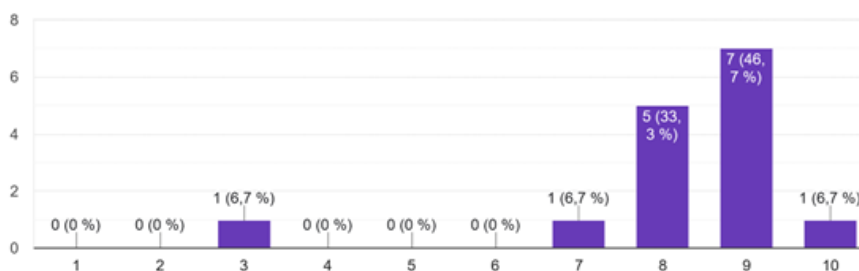


Figura 7.20: Evaluación de docente sobre la efectividad del sistema de inteligencia artificial contra suplantación de identidad.

En síntesis, la alta proporción de docentes que perciben una máxima efectividad subraya el potencial del sistema de inteligencia artificial en conjunto con el código QR para reforzar significativamente la seguridad y la integridad del proceso de evaluación, generando confianza en su capacidad para mitigar riesgos de suplantación de identidad.

7.3. Personal de seguridad

Se analizaron 15 respuestas del personal de seguridad sobre el uso de la aplicación móvil para la verificación de credenciales estudiantiles mediante códigos QR. Los resultados reflejan una percepción mayormente positiva, aunque se identificaron áreas clave de mejora, particularmente en la visualización de datos y la consistencia del escaneo.

A continuación se detalla el análisis completo:

7.3.1. Facilidad de uso del escaneo del código QR

- **Facilidad de escaneo:** El 60 % de los usuarios calificó la experiencia como **Muy fácil** y el 33.3 % como **Fácil** (ver gráfica de la figura 7.21). Solo un 6.7 % **Muy difícil** reportó problemas técnicos, donde la aplicación tardó 10 segundos en detectar el QR (de acuerdo con el comentario del usuario, por baja iluminación en su entorno).

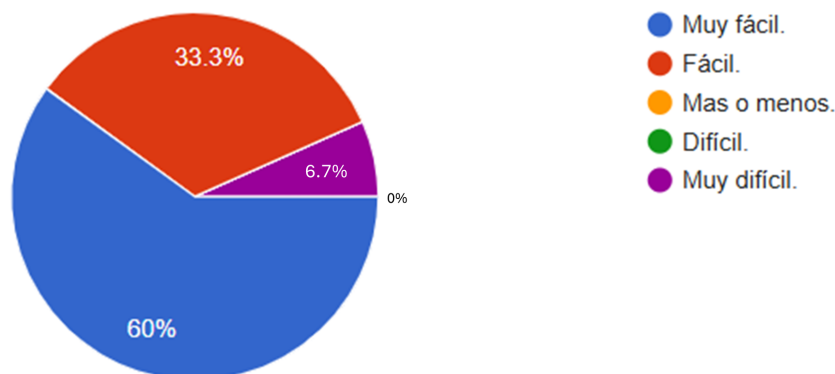


Figura 7.21: Distribución de respuestas sobre la facilidad de escaneo del código QR.

- **Tiempo de lectura del QR:** El 46.7 % de los usuarios (7/15) reportó un tiempo de escaneo de 5 segundos, mientras que el 33.3 % (5/15) observó 2 segundos y el 20 % (3/15) tardó 10 segundos (ver gráfica de la figura 7.22). Aunque el 80 % de los casos se resolvió en 5 segundos, los tiempos mayores (10s) sugieren la necesidad de optimizar el procesamiento en dispositivos antiguos o con baja iluminación, así como la conexión a internet.

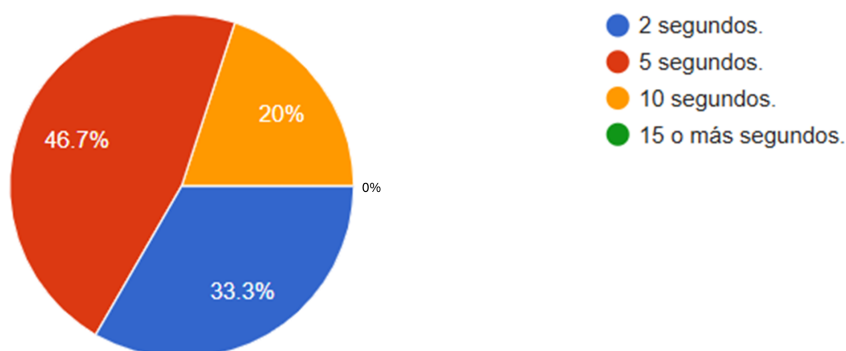


Figura 7.22: Distribución de respuestas sobre el tiempo de escaneo del código QR.

- **Precisión del escaneo QR:** La aplicación funciona correctamente en la mayoría de los casos, con 13 de 15 usuarios (87%) calificando su precisión como buena o excelente (4-5 puntos de 5). Solo 2 usuarios reportaron dificultades ocasionales, como que **la cámara no reconocía el código inmediatamente**. Esto indica que, aunque el sistema es confiable, existen oportunidades para hacer el proceso aún más consistente para todos los usuarios.

7.3.2. Visualización de la información

Legibilidad de la información: La mayoría de los usuarios calificaron positivamente la claridad de la información (4-5 puntos en una escala de 5), lo que demuestra que el diseño general es efectivo. Sin embargo, varios usuarios reportaron problemas específicos con la visualización completa de los datos, comentando que: **los datos de la credencial del alumno no se muestran completos y la información aparece cortada**. Estos comentarios señalan la necesidad de ajustar el formato de visualización de la credencial del alumno para garantizar que toda la información sea visible.

7.3.3. Experiencia de usuario

- **Navegación:** El 100% de los usuarios (15 de 15) calificaron con 4 o 5 puntos (en una escala de 5) la facilidad de navegación en la aplicación. De ellos, 8 usuarios (53.3%) asignaron una calificación de 4 y 7 usuarios (46.7%) otorgaron una calificación de 5, lo que refleja una percepción positiva generalizada sobre la usabilidad del sistema (ver gráfica de la figura 7.23).

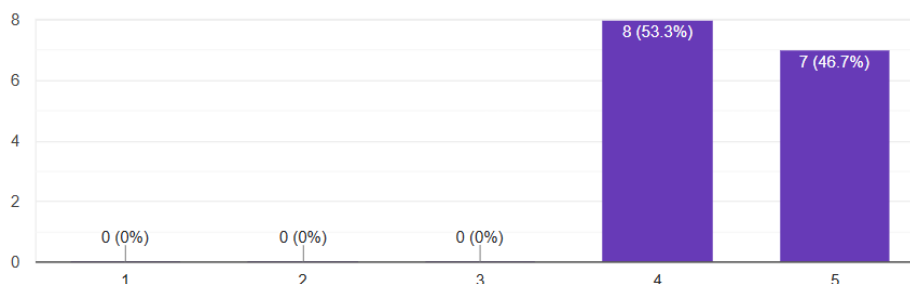


Figura 7.23: Evaluación de la experiencia de navegación en la aplicación.

- **Colores:** La evaluación del esquema de colores fue mayormente positiva, con puntuaciones entre 4 y 5. El 53.3% de los usuarios lo calificó con la máxima puntuación (5), mientras que el 46.7% lo valoró con un 4 (ver gráfica de la figura 7.24).

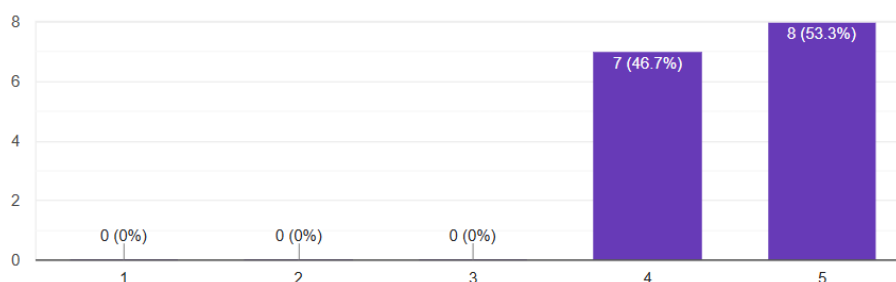


Figura 7.24: Evaluación del esquema de colores por los usuarios.

- **Comodidad para tomar asistencia:** La mayoría de los usuarios calificó la experiencia con una puntuación de 4 a 5 en una escala de 5, lo que indica una alta aceptación y satisfacción con el proceso de toma de asistencia mediante la aplicación. Esto sugiere que el sistema es intuitivo y facilita la labor del personal de seguridad al momento de registrar la asistencia de los alumnos.

7.3.4. Efectividad contra suplantación de identidad

La mayoría de los usuarios (93.4%) consideró que la aplicación sería muy efectiva para evitar la suplantación de identidad durante los ETS, otorgando calificaciones altas (8-10 puntos en una escala de 10). Los resultados detallados fueron (ver gráfica de la figura 7.25):

- **(68.7%):** Máxima efectividad, destacando la utilidad del sistema QR como un método para evitar la suplantación de identidad.
- **(26.7%):** Efectividad moderada, con sugerencias para implementar verificaciones adicionales.
- **(6.7%):** Baja percepción de efectividad.

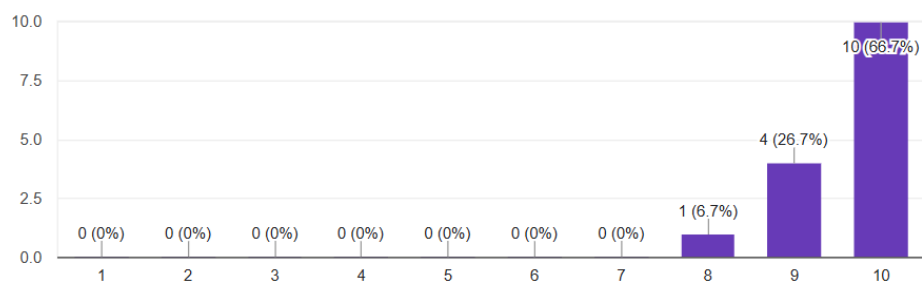


Figura 7.25: Evaluación de usuarios sobre la efectividad del sistema QR contra suplantación de identidad.

7.4. Modelos de reconocimiento facial

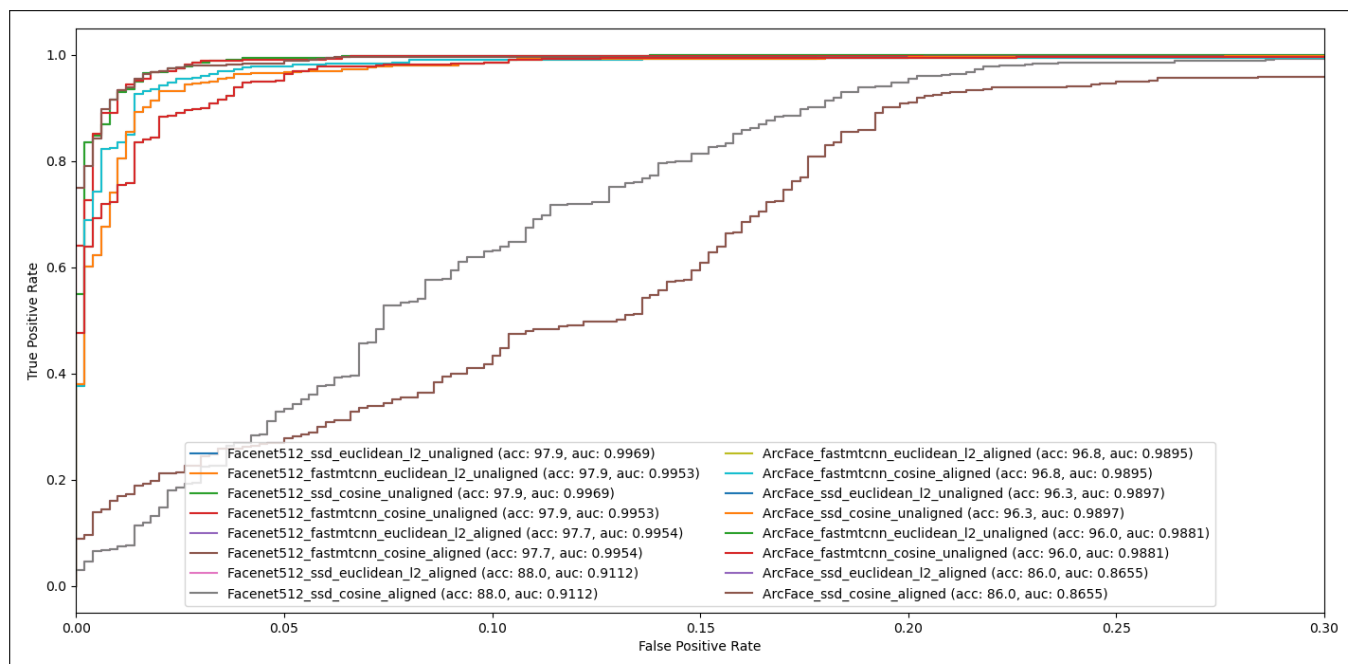


Figura 7.26: Curvas ROC para las distintas configuraciones experimentales en el dataset LFW (subconjunto 1000 muestras).

```
Iniciando evaluación del sistema de reconocimiento facial.  
Modelo: Facenet, Detector: fastmtcnn, Métrica: cosine, Umbral: 0.40  
Cargando registros desde 'imagenes alumnos'...  
2025-05-29 01:09:50.114416: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:210] This TensorFlow binary is optimized to use available CPU instructions in performance-critical operations.  
To enable the following instructions: AVX2 FMA, in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.  
- Registrado alumno 2022630082  
- Registrado alumno 2022630358  
- Registrado alumno 2022630370  
- Registrado alumno 2022630374  
- Registrado alumno 2022630384  
- Registrado alumno 2022630386  
- Registrado alumno 2022630393  
- Registrado alumno 2022630467  
- Registrado alumno 2022630738  
Embeddings cargados para 9 alumnos.
```

Figura 7.27: Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.


```

Iniciando evaluación con imágenes antiguas desde 'imagenes_alumnos'...
--- Comparando 2022630082_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.1567 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.7353 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.5668 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.6190 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.6862 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.6173 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.7114 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.5691 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.8336 (Umbral: 0.40)
- 2022630082_old.png: Verdadera: 2022630082, Predicción FINAL: 2022630082 (Match único. Dist: 0.1567)

--- Comparando 2022630358_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.8445 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.1277 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.7147 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.6768 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.7291 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.6023 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.7533 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.6102 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.9211 (Umbral: 0.40)
- 2022630358_old.png: Verdadera: 2022630358, Predicción FINAL: 2022630358 (Match único. Dist: 0.1277)

--- Comparando 2022630370_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.4136 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.6104 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.1363 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.7352 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.4871 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.6258 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.7106 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.6417 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.5271 (Umbral: 0.40)
- 2022630370_old.png: Verdadera: 2022630370, Predicción FINAL: 2022630370 (Match único. Dist: 0.1363)

```

Figura 7.28: Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.

```

--- Comparando 2022630374_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.5581 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.6085 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.6221 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.1743 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.4767 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.3861 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.6227 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.5849 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.8091 (Umbral: 0.40)
- 2022630374_old.png: Verdadera: 2022630374, Predicción FINAL: 2022630374 (MÚLTIPLES MATCHES <= Umbral. Candidatos: 2022630374 (dist: 0.1743), 2022630386 (dist: 0.3861))

--- Comparando 2022630384_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.6705 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.6359 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.5162 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.5832 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.2502 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.4772 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.4746 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.5427 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.5250 (Umbral: 0.40)
- 2022630384_old.png: Verdadera: 2022630384, Predicción FINAL: 2022630384 (Match único. Dist: 0.2502)

--- Comparando 2022630386_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.6303 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.6020 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.6866 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.7001 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.7678 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.1504 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.6568 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.4827 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.6954 (Umbral: 0.40)
- 2022630386_old.png: Verdadera: 2022630386, Predicción FINAL: 2022630386 (Match único. Dist: 0.1504)
  
```

Figura 7.29: Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.

```

--- Comparando 2022630393_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.8990 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.8255 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.6467 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.6631 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.5405 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.6784 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.1500 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.6631 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.7151 (Umbral: 0.40)
- 2022630393_old.png: Verdadera: 2022630393, Predicción FINAL: 2022630393 (Match único. Dist: 0.1500)

--- Comparando 2022630467_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.5893 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.6530 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.6478 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.6874 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.6456 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.5397 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.6688 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.1914 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.6217 (Umbral: 0.40)
- 2022630467_old.png: Verdadera: 2022630467, Predicción FINAL: 2022630467 (Match único. Dist: 0.1914)

--- Comparando 2022630738_old.png con registros:
- Distancia a 2022630082: 0.8023 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630358: 0.7853 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630370: 0.6037 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630374: 0.9407 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630384: 0.6508 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630386: 0.7270 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630393: 0.7980 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630467: 0.5855 (Umbral: 0.40)
- Distancia a 2022630738: 0.2888 (Umbral: 0.40)
- 2022630738_old.png: Verdadera: 2022630738, Predicción FINAL: 2022630738 (Match único. Dist: 0.2888)

```

Figura 7.30: Captura de pantalla de la ejecución de la matriz de confusión.

Evaluación completada.

--- Reporte de Clasificación ---

	precision	recall	f1-score	support
2022630082	1.00	1.00	1.00	1
2022630358	1.00	1.00	1.00	1
2022630370	1.00	1.00	1.00	1
2022630374	1.00	1.00	1.00	1
2022630384	1.00	1.00	1.00	1
2022630386	1.00	1.00	1.00	1
2022630393	1.00	1.00	1.00	1
2022630467	1.00	1.00	1.00	1
2022630738	1.00	1.00	1.00	1
desconocido	0.00	0.00	0.00	0
accuracy			1.00	9
macro avg	0.90	0.90	0.90	9
weighted avg	1.00	1.00	1.00	9

Proceso de evaluación finalizado.

Figura 7.31: Reporte final para la matriz de confusión.

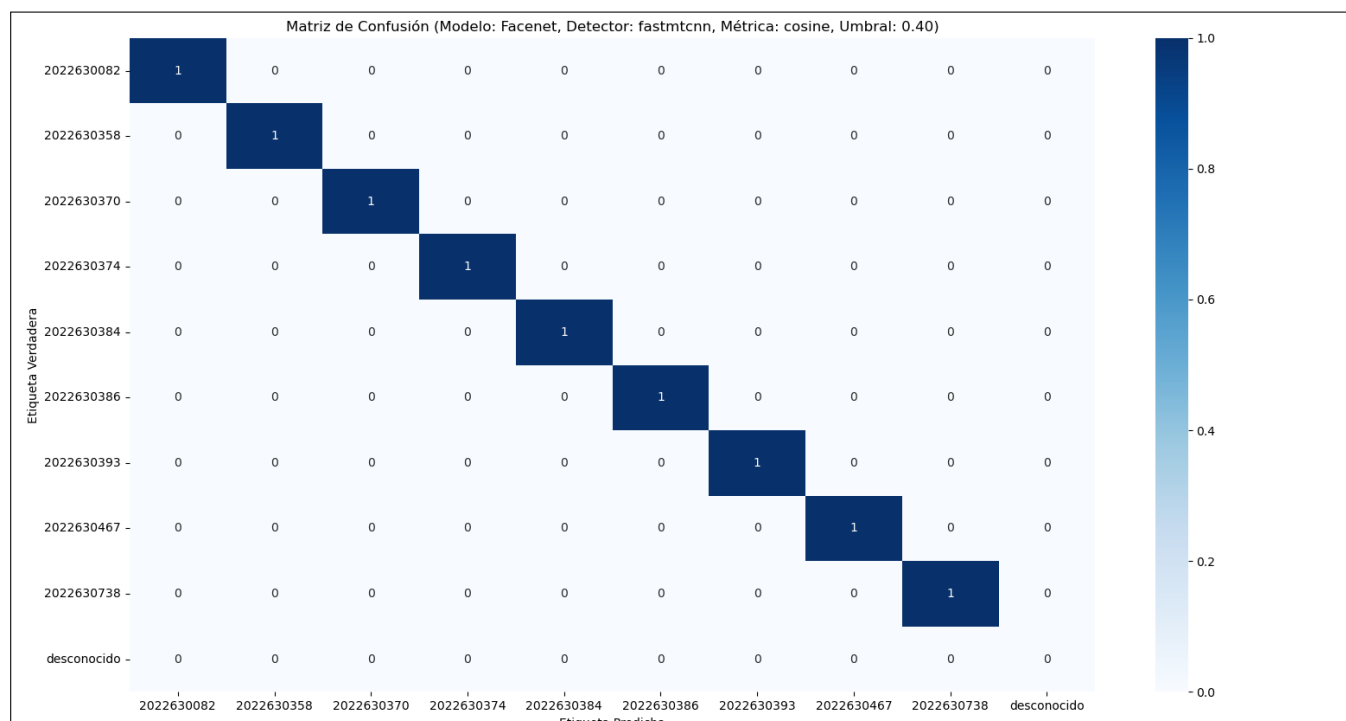


Figura 7.32: Matriz de confusión final.

El presente Trabajo Terminal ha culminado con la implementación exitosa de un sistema funcional, validado mediante pruebas rigurosas y la retroalimentación directa de los usuarios. Las funcionalidades desarrolladas han alcanzado los objetivos planteados inicialmente, estableciendo una base sólida para la solución propuesta. Sin embargo, el potencial de crecimiento y mejora del sistema es considerable.

Aunque el alcance de este Trabajo Terminal se ha completado, y la fase de desarrollo académico llega a su fin, se han identificado diversas áreas que representan direcciones futuras significativas en caso de que se presente la oportunidad de continuar el desarrollo del proyecto fuera del entorno escolar. Estas futuras implementaciones tienen como objetivo expandir las capacidades del sistema, optimizar la experiencia del usuario y escalar su impacto.

Las líneas de trabajo consideradas para una eventual continuación del proyecto incluyen:

- **Implementación de canales seguros (HTTPS) para Intercambio de Datos Sensibles:** Se considera fundamental fortalecer la seguridad de la comunicación mediante la implementación de canales seguros utilizando el protocolo HTTPS en todas las interacciones que involucren el intercambio de datos sensibles. Esto garantizará la confidencialidad e integridad de la información transmitida entre la aplicación móvil y los servidores, protegiéndola contra interceptaciones y manipulaciones no autorizadas.
- **Expansión del alcance a otras escuelas del IPN:** Una de las proyecciones más ambiciosas es la posibilidad de extender la implementación del sistema a otras escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Esto implicaría un estudio detallado de la viabilidad, la adaptación a los requisitos específicos de cada institución y la escalabilidad de la arquitectura actual para soportar una base de usuarios y datos mucho más amplia, manteniendo los estándares de eficiencia y seguridad.
- **Implementación de mejoras gráficas y optimización de la Interfaz de Usuario:** Basándonos en la valiosa retroalimentación obtenida a través de las encuestas y las sesiones de prueba con los usuarios, se contempla la aplicación de mejoras sustanciales en la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la experiencia de usuario (UX). Esto abarcaría específicamente la mejora de la visibilidad de los iconos, el

reacomodo de las palabras para una lectura más clara y la optimización de la organización general de los elementos en pantalla, buscando una aplicación más intuitiva, moderna y atractiva para todos los perfiles de usuario.

- **Integración de módulo de ubicación (mapa de salones de ETS):** Atendiendo a las recomendaciones y sugerencias de los usuarios en las encuestas, se plantea la integración de un módulo de mapa interactivo. Este módulo tendría como objetivo principal indicar la ubicación exacta de los salones donde se llevarán a cabo los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS), facilitando a los alumnos y docentes la localización de las aulas dentro de la institución y mejorando la logística de los eventos.
- **Reimplementación del módulo de notificaciones:** Aunque una funcionalidad de notificación ha sido integrada, se visualiza una reimplementación y optimización profunda del módulo de notificaciones. El objetivo sería desarrollar un sistema de alertas más robusto, personalizable y eficiente, que permita mantener a los usuarios (tanto alumnos como docentes) informados de manera proactiva sobre cambios, actualizaciones o eventos importantes relacionados con los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) o cualquier otra funcionalidad relevante, explorando la integración con servicios de notificación push avanzados y diversificación de canales.
- **Experimentación e implementación de modelos más robustos para detección de rostros y extracción de características:** Aunque durante el desarrollo de este proyecto se experimentó con distintas configuraciones de modelos para detección de rostros, generación de embeddings faciales, métricas de similitud, etc. los modelos empleados fueron implementaciones hechas por terceros por lo que la búsqueda de modelos que se ajusten mejor a los presentados en el estado del arte puede significar una mejora significativa al sistema actual para la identificación de alumnos. Sin embargo, esto trae consigo un reto y es maximizar el uso eficiente de los recursos disponibles y obviamente escalar los actuales debido a la alta demanda que puede traer consigo la implementación de modelos más robustos.
- **Creación de la versión para iOS:** Se considera la creación de una versión de la aplicación móvil específicamente diseñada para el sistema operativo iOS de Apple. Esto implicaría una adaptación del código base o una reimplementación utilizando tecnologías compatibles con iOS (como Swift/SwiftUI o frameworks multiplataforma como React Native/Flutter si se opta por un enfoque híbrido), asegurando una experiencia de usuario óptima y nativa para los dispositivos de este ecosistema. El objetivo es ampliar la disponibilidad y el alcance del sistema a una mayor base de usuarios.

Estas posibles líneas de desarrollo futuras representarían una evolución natural del proyecto, consolidando la funcionalidad existente y permitiendo que el sistema alcance un mayor grado de madurez y un impacto más amplio en la comunidad académica del IPN, más allá de los objetivos iniciales de este Trabajo Terminal.

Conclusión

El presente trabajo terminal logró cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos específicos planteados, abordando de manera integral el problema de la suplantación de identidad durante la aplicación de los Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM). Se desarrolló un sistema funcional compuesto por una aplicación móvil que permite verificar la identidad de los estudiantes mediante reconocimiento facial, además de gestionar el acceso a los exámenes utilizando el código QR de la credencial del alumno para agilizar la entrada por parte del personal de seguridad. Asimismo, se implementó una página web que simula el Sistema de Administración Escolar (SAES), permitiendo la gestión y control de los exámenes ETS, así como de los alumnos, el personal de seguridad y el personal académico.

Durante el desarrollo del sistema, se exploraron y evaluaron distintas técnicas de reconocimiento facial, seleccionándose finalmente el modelo FaceNet debido a su alto desempeño en términos de precisión y confiabilidad. Uno de los principales retos enfrentados fue el ajuste del sistema de reconocimiento facial, el cual presentaba limitaciones iniciales al detectar rostros en orientación vertical. Este inconveniente fue resuelto mediante adecuaciones en la lógica de captura y preprocesamiento de imágenes.

Otro desafío importante fue el proceso de scraping de la credencial del alumno, el cual presentó conflictos relacionados con las dependencias de bibliotecas externas, específicamente al intentar ejecutar Selenium en el servidor en línea. Este inconveniente limitó la compatibilidad y estabilidad del entorno de despliegue. Para resolverlo, se realizaron modificaciones en la lógica interna del sistema, priorizando la funcionalidad sobre los aspectos visuales. Gracias a estos ajustes, fue posible mostrar adecuadamente la información esencial de la credencial sin comprometer el rendimiento general de la plataforma. Asimismo, se identificaron y solucionaron dificultades menores en la interfaz de usuario de algunos módulos, garantizando así una experiencia de usuario fluida y satisfactoria.

En términos generales, el sistema demostró ser una herramienta viable para fortalecer los mecanismos de control de acceso durante la aplicación de los ETS, mejorando la seguridad y reduciendo el riesgo de suplantación de identidad. Los resultados obtenidos son prometedores y sientan las bases para futuras mejoras, entre las cuales destacan la optimización del diseño de la interfaz, la integración con bases de datos institucionales en tiempo real y la ampliación del sistema para su implementación en otras unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional.

A.1. Modelo del Alcance

En esta sección se modela el alcance del sistema, se presentan los requerimientos de usuario identificados y un diagrama de arquitectura de la solución propuesta junto con la especificación de plataforma correspondiente.

A.1.1. Requerimientos de usuario

En la siguiente tabla se enlistan los requerimientos de usuario identificados, estos corresponden a necesidades de los usuarios que harán uso del sistema. Se encuentran organizados por un Id único, el nombre del requerimiento, su descripción y su prioridad, que no es más que un análisis sobre su impacto en el desarrollo del sistema.

Requerimientos del Usuario			
Id	Nombre	Descripción	Prioridad.
RU1	Confirmar la asistencia a ETS	Los alumnos quieren garantizar que su asistencia a la evaluación sea registrada.	Alta
RU2	Garantizar el acceso seguro y eficaz a las instalaciones.	Los alumnos necesitan acceder a las instalaciones de forma rápida y segura, los días de aplicación a ETS.	Alta
RU3	Brindar alternativas para la identificación de alumnos.	Los alumnos solicitan medios alternativos a los convencionales para autenticar su identidad.	Media
RU4	Confirmar la identidad de los alumnos presentes.	Los docentes aplicadores quieren garantizar que los alumnos presentes estén inscritos al ETS	Alta

Requerimientos del Usuario			
Id	Nombre	Descripción	Prioridad.
RU5	Reducir el tiempo del pase de lista.	Los docentes aplicadores necesitan registrar la asistencia de los alumnos de manera rápida.	Media
RU6	Conocer los ETS inscritos.	Los alumnos necesitan conocer los detalles de los ETS que van a presentar y el/la docente que lo impartirá.	Media
RU7	Conocer los ETS a impartir.	Los docentes aplicadores necesitan conocer los detalles del ETS que supervisarán como el horario y lugar de aplicación.	Media
RU8	Conocer a los alumnos que presentaran ETS.	Los docentes aplicadores necesitan conocer la información de los alumnos que están inscritos al ETS a aplicar.	Media
RU9	Conocer los horarios de aplicación de ETS.	El personal de seguridad necesita conocer los horarios de aplicación de ETS para permitir o no la entrada de los estudiantes.	Media
RU10	Limitar el acceso a las instalaciones durante los ETS.	El personal de seguridad necesita negar el acceso a la ESCOM a personas ajenas a la institución.	Alta
RU11	Registrar accesos a las instalaciones los días de aplicación de ETS	El personal de seguridad necesita registrar los alumnos que acceden a las instalaciones para posterior consulta en caso de cualquier aclaración o imprevisto.	Alta
RU12	Comprobar los accesos a la institución en horarios oportunos.	El personal de seguridad espera que los alumnos accedan en horarios congruentes con la aplicación de los ETS.	Media
RU13	Proteger la información personal.	Los alumnos quieren mantener sus datos personales seguros.	Alta
RU14	Mantener separado las funciones y los datos de docentes y alumnos.	Los docentes y alumnos esperan tener una ayuda personalizada para sus necesidades y no ver datos innecesarios.	Media
RU15	Mantener un recordatorio de eventos.	Tanto los alumnos como docentes necesitan ser recordados sobre la información acerca de los ETS inscritos / asignados.	Media
RU16	Conocer las políticas de acceso a las instalaciones.	Los alumnos quieren tener en claro cómo funciona el proceso de acceso a las instalaciones y qué documentos o pasos deben seguir para ingresar a las instalaciones los días de ETS.	Media
RU17	Minimizar los errores al verificar la identidad de los alumnos.	Los docentes buscan minimizar la posibilidad de verificar de forma errónea la identidad de los alumnos.	Alta
RU18	Agilizar los procedimientos para la verificación de la identidad de los alumnos.	Los docentes buscan minimizar los tiempos empleados en verificar la identidad de los alumnos presentes para la aplicación de los ETS.	Alta
RU19	Conocer fechas importantes del calendario escolar.	Los alumnos, profesores y personal de seguridad necesitan conocer las fechas importantes del periodo escolar actual, incluyendo las relacionadas con los ETS.	Baja
RU20	Flexibilidad al aplicar ETS.	Los profesores necesitan una alternativa que les permita delegar la responsabilidad de supervisar un ETS.	Media

Requerimientos del Usuario			
Id	Nombre	Descripción	Prioridad.
RU21	Flexibilidad al aplicar ETS.	Los profesores necesitan una alternativa que les permita delegar la responsabilidad de supervisar un ETS.	Media
RU22	Verificación de métodos de autenticación.	Los alumnos requieren garantizar que los métodos de autenticación utilizados sean robustos y justos.	Alta
RU23	Control de ETS	El personal de gestión escolar necesita gestionar la inscripción de los alumnos a los ETS.	Media
RU24	Control de trabajadores	El personal de gestión escolar necesita gestionar los trabajadores adscritos al plantel educativo.	Media
RU25	Registro de alumnos.	El personal de la DAE requiere dar de alta alumnos.	Media
RU26	Generación de credenciales de alumnos.	El personal de la DAE requiere tomar fotografías de los alumnos para generar sus credenciales institucionales.	Media

Tabla A.1: Requerimientos de usuario identificados. Elaboración propia.

A.2. Modelo del Negocio

En esta sección se modela la *Arquitectura del negocio* la cual está conformada por la Ontología del negocio (*Términos y Hechos del negocio*), Arquitectura de procesos y las *Reglas del negocio*. Primero se especifica brevemente el *Contexto* en el que los términos tienen significado.

En la sección A.2.2 se presentan los Términos del negocio a manera de Glosario y por último se presentan los Hechos del negocio a manera de relaciones entre términos del negocio.

A.2.1. Contexto

El presente documento se desarrolla en el ámbito escolar dentro de una *unidad académica*, en este caso, ESCOM (Escuela Superior de Cómputo). Dentro de esta *unidad académica*, existen diferentes actores, como lo son, el *personal de seguridad*, el *alumnado* y el *personal académico*. Juntos desempeñan diferentes tareas que tienen que ver con el ámbito escolar, en este contexto, nos vamos a enfocar al proceso de ingreso del *alumnado* a la *unidad académica* durante el periodo de *ETS*.

El proceso que se lleva hasta ahora para poder realizar un *ETS* es a través de la página escolar (*SAES*) de la *unidad académica* a la que el *alumno* pertenece. Una vez hecho esto, el *alumno* debe de esperar al día de aplicación del *ETS*, para poder presentarse a realizar el mismo.

Actualmente, el *alumnado* puede entrar a la *unidad académica* mayormente sin alguna prueba de que van a realizar un *ETS*, y ya en el salón de aplicación del *ETS* les piden la credencial para saber si son quien dicen ser. Sin embargo, este proceso depende de cada docente, por lo que puede llegar a fallar y también, es muy propenso al fallo humano.

Por esto, se propone un sistema que ayude a realizar el proceso de ingreso a la *unidad académica*, por medio de un *control de acceso* que se apoye con un *Sistema de verificación de identidad*, o bien por medio del escaneo del *código QR* que tiene la *credencial escolar* en la parte trasera de la misma.

A.2.2. Términos del Negocio

Unidad académica: Se refiere a la institución educativa en donde los usuarios se desenvuelven diariamente.

Unidad de aprendizaje: Son los elementos que componen un plan de estudios de alguna de las carreras ofertadas en la *unidad académica*. Es necesario que los alumnos acrediten todas sus materias para continuar con su formación académica.

Exámen a Título de Suficiencia (ETS): Prueba final que permite a los alumnos acreditar una materia reprobada, y para la cual se requiere verificación de identidad.

Alumno: (es un tipo de Usuario) Se refiere a las personas inscritas dentro de algún plan de estudios ofertado en la *unidad académica*.

Personal Académico: (es un tipo de Usuario) Se refiere a las personas registradas como trabajadores dentro de una unidad académica. Estos elaboran diferentes tipos de tareas dependiendo del rol o del cargo que tengan.

Personal de seguridad: (es un tipo de Usuario) Se refiere a las personas registradas como trabajadores y que permiten o no el acceso a la *unidad académica*.

Código QR: Código único generado por el sistema que permite resolver tareas de control de acceso a las instalaciones y a servicios de autenticación.

Sistema de verificación de la identidad: Conjunto de procesos que permiten validar la identidad de los alumnos que buscan aplicar un ETS.

Credencial escolar: Documento con datos de identificación que pueden usarse junto a los registros de inscripción a ETS para permitir o no el acceso a la [unidad académica](#).

Control de acceso: Sistema implementado para verificar y autorizar el acceso a la [unidad académica](#).

Registro de acceso: Historial digital que documenta los accesos permitidos y denegados, incluyendo datos de cada intento de entrada para consulta posterior.

SAES: Herramienta informática que utiliza el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para poder controlar toda la información académica de cada estudiante.

Modelo del dominio del problema

El modelo del dominio del problema se muestra en la figura A.1, a continuación se describen cada una de las entidades.

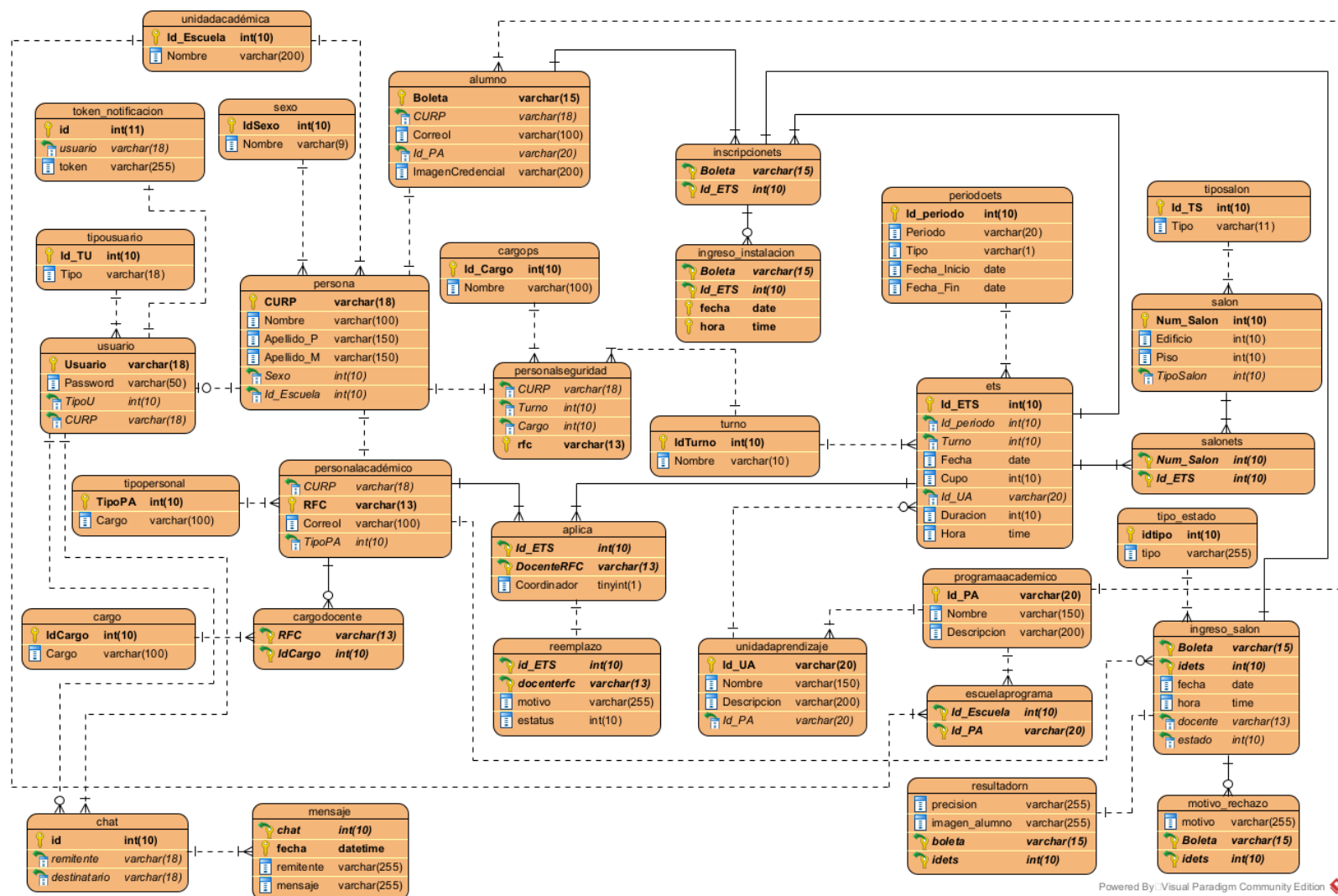
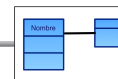
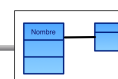


Figura A.1: Modelo del dominio del problema.



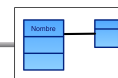
A.2.3. Entidad: unidadacademica

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_escuela	<i>integer</i>	Número de registro usado para identificar a la escuela.	Sí
Nombre	<i>varchar</i>	Nombre de la escuela	Sí



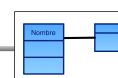
A.2.4. Entidad: escuela programa

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_Escuela	<i>integer</i>	Número de registro usado para identificar a la escuela.	Sí
Id_PA	<i>varchar</i>	Identificación del programa académico que imparte la Unidad académica.	Sí



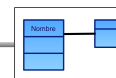
A.2.5. Entidad: programa academico

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_PA	<i>varchar</i>	Número de registro usado para identificar al programa académico.	Sí
Nombre	<i>varchar</i>	Nombre del programa académico	Sí
Descripción	<i>varchar</i>	Descripción que habla sobre el programa académico.	Sí



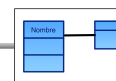
A.2.6. Entidad: persona

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
CURP	<i>Id</i>	Código usado para identificar a las personas.	Sí
Nombre	<i>varchar</i>	Nombre(s) de la persona.	Sí
Apellido_P	<i>varchar</i>	Apellido paterno de la persona.	Sí
Apellido_M	<i>varchar</i>	Apellido materno de la persona.	Sí
Sexo	<i>integer</i>	Letra que servirá para identificar el sexo de un alumno ('M' para masculino, 'F' para femenino).	Sí
Id_escuela	<i>integer</i>	Id de la escuela a la que pertenece la persona.	Si



A.2.7. Entidad: personalacademico

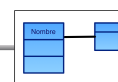
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
CURP	<i>varchar</i>	Código usado para identificar a las personas.	Sí
RFC	<i>varchar</i>	RFC que identifica al personal académico.	Sí
Correol	<i>varchar</i>	Correo institucional del personal académico.	Sí
TipoPA	<i>integer</i>	Número que identifica que tipo de personal académico es, ya sea, por ejemplo, un docente o personal de gestión escolar.	Sí



A.2.8. Entidad: tipopersonal

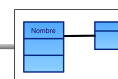
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
TipoPA	<i>integer</i>	Número que identifica que tipo de personal académico es la persona.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Cargo	<i>varchar</i>	Nombre del tipo de personal académico que tendrá la persona.	Sí



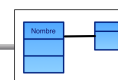
A.2.9. Entidad: cargodocente

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
RFC	<i>varchar</i>	RFC que identifica al Docente.	Sí
IdCargo	<i>integer</i>	Código usado para identificar un cargo dentro de la escuela.	Sí



A.2.10. Entidad: cargo

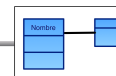
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
IdCargo	<i>integer</i>	Código usado para identificar un cargo dentro de la escuela.	Sí
Cargo	<i>varchar</i>	Nombre del cargo existente dentro de la institución escolar.	Sí



A.2.11. Entidad: personalseguridad

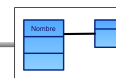
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
RFC	<i>varchar</i>	Código usado para identificar a un personal de seguridad	Sí.
CURP	<i>varchar</i>	CURP de la persona.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Turno	<i>integer</i>	Letra usada identificar el turno en el que se aplica el ETS ('M' para matutino, 'V' para vespertino).	Sí
Cargo	<i>integer</i>	Nombre del cargo del personal de seguridad.	Sí



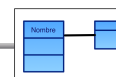
A.2.12. Entidad: cargops

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_Cargo	<i>integer</i>	Código usado para identificar el cargo que tiene el personal de seguridad.	Sí
Cargo	<i>varchar</i>	Nombre del cargo del personal de seguridad.	Sí



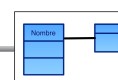
A.2.13. Entidad: alumno

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Boleta	<i>varchar</i>	Código usado para identificar al alumnado de la institución	Sí
CURP	<i>varchar</i>	Código usado para identificar a las personas.	Sí
Correol	<i>varchar</i>	Correo institucional del alumno.	Sí
Id_PA	<i>varchar</i>	Identificación del programa académico al que pertenece el alumno.	Sí
ImagenCredencial	<i>varchar</i>	Ruta de donde está guardada la imagen de la credencial del alumno.	Sí



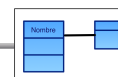
A.2.14. Entidad: usuario

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Usuario	<i>varchar</i>	Nombre de usuario asignado a una persona dentro del sistema.	Sí
Password	<i>varchar</i>	Contraseña ligada al usuario de una persona registrada dentro del sistema.	Sí
TipoU	<i>integer</i>	Número que identificará a los tipos de usuario registrados dentro del sistema.	Sí
CURP	<i>varchar</i>	Código usado para identificar a las personas.	Sí



A.2.15. Entidad: tipousuario

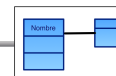
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_TU	<i>integer</i>	RFC que identifica al personal académico.	Sí
Tipo	<i>varchar</i>	Frase que definirá el tipo de usuario que tienen las personas.	Sí



A.2.16. Entidad: ets

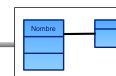
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_ETS	<i>integer</i>	Número usado para identificar los diferentes ETS registrados.	Sí
Id_periodo	<i>integer</i>	Número usado para identificar el periodo en el que se realiza el ETS.	Sí
Turno	<i>integer</i>	Letra usada identificar el turno en el que se aplica el ETS ('M' para matutino, 'V' para vespertino).	Sí
Fecha	<i>datetime</i>	Fecha y hora en la que se realizará el ETS.	Sí
Cupo	<i>integer</i>	Número de personas permitidas a realizar el ETS.	Sí
Id_UA	<i>varchar</i>	Identificación de la Unidad de aprendizaje del ETS.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Duracion	<i>integer</i>	Duración en horas del ETS.	Sí
Hora	<i>time</i>	Duración en horas del ETS.	Sí



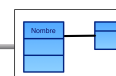
A.2.17. Entidad: periodoets

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_periodo	<i>integer</i>	Número usado para identificar el periodo en el que se realizarán los ETS registrados.	Sí
Periodo	<i>varchar</i>	Periodo registrado en el que se realizarán los ETS.	Sí
Tipo	<i>varchar</i>	Letra usada identificar el tipo de los ETS que se aplicarán ('O' para ordinario, 'E' para especial).	Sí
Fecha_Inicio	<i>date</i>	Fecha en la que iniciará el periodo de los ETS.	Sí
Fecha_Fin	<i>date</i>	Fecha en la que terminará el periodo de los ETS.	Sí



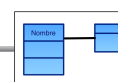
A.2.18. Entidad: aplica

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_ETS	<i>integer</i>	Número usado para identificar los diferentes ETS registrados.	Sí
DocenteRFC	<i>varchar</i>	RFC que identifica al Docente.	Sí
Coordinador	<i>tinyint</i>	Booleano que identificará si el profesor que aplicará el ETS es el titular o es un ayudante.	Sí



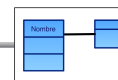
A.2.19. Entidad: inscripcionets

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Boleta	<i>varchar</i>	Código usado para identificar al alumnado de la institución	Sí
Id_ETS	<i>integer</i>	Número usado para identificar los diferentes ETS registrados.	Sí



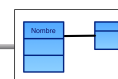
A.2.20. Entidad: salonets

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Num_Salon	<i>integer</i>	Número usado para identificar al salón en el que se aplicará un ETS.	Sí
Id_ETS	<i>integer</i>	Número usado para identificar los diferentes ETS registrados.	Sí



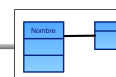
A.2.21. Entidad: salon

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Num_Salon	<i>integer</i>	Número usado para identificar el salón en el que se aplicará un ETS.	Sí
Edificio	<i>integer</i>	Número usado para identificar el edificio en el que se realizará el ETS.	Sí
Piso	<i>integer</i>	Número usado para identificar el piso del edificio en el que se realizará el ETS.	Sí
integer	<i>Id</i>	Identificación del tipo de salón en el que se va a aplicar el ETS.	Sí



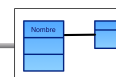
A.2.22. Entidad: tiposalon

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Num_Salon	<i>integer</i>	Número usado para identificar el salón en el que se aplicará un ETS.	Sí
Tipo	<i>varchar</i>	Frase indicando el tipo de salón en el que se aplicará el ETS.	Sí



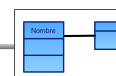
A.2.23. Entidad: unidadaprendizaje

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id_UA	<i>varchar</i>	Identificación de la Unidad de Aprendizaje.	Sí
Nombre	<i>varchar</i>	Nombre de la unidad de aprendizaje.	Sí
Descripcion	<i>varchar</i>	Descripción pequeña de lo que trata la unidad de aprendizaje.	Sí
Id_PA	<i>varchar</i>	Identificación del programa académico al que pertenece la unidad de aprendizaje.	Sí



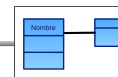
A.2.24. Entidad: turno

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
IdTurno	<i>integer</i>	Identificación del turno.	Sí
Nombre	<i>varchar</i>	Nombre del turno. Este puede variar entre 'Matutino' y 'Vespertino'.	Sí



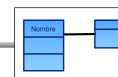
A.2.25. Entidad: sexo

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
IdSexo	<i>integer</i>	Identificación del sexo.	Sí
Nombre	<i>varchar</i>	Nombre del sexo. Este puede variar entre 'Masculino' y 'Femenino'.	Sí



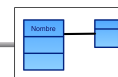
A.2.26. Entidad: ingreso_instalacion

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Boleta	<i>varchar</i>	Código usado para identificar al alumnado de la institución una vez que entre a las instalaciones de la escuela.	Sí
Id_ETS	<i>integer</i>	ETS que el alumno realizará.	Sí
fecha	<i>date</i>	Fecha en la que el alumno se presenta a las instalaciones.	Sí
hora	<i>time</i>	Hora en la que el alumno ingresa a las instalaciones.	Sí



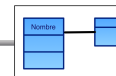
A.2.27. Entidad: tipo_estado

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
idtipo	<i>integer</i>	Número que identifica los distintos tipos de estatus de la asistencia del alumno.	Sí
tipo	<i>varchar</i>	Estatus que define el resultado de la operación del registro de asistencia del alumno a su ETS.	Sí



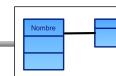
A.2.28. Entidad: ingreso_salón

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Boleta	<i>varchar</i>	Código usado para identificar al alumnado de la institución una vez que ingrese al salón en donde se aplicará su ETS.	Sí
idets	<i>integer</i>	ETS al que el alumno se presenta.	Sí
fecha	<i>date</i>	Fecha en la que el alumno se presenta a realizar su ETS.	Sí
hora	<i>time</i>	Hora en la que el alumno ingresa al salón en el que realizará el ETS.	Sí
docente	<i>varchar</i>	Docente que realiza el pase de asistencia del alumno.	Sí
estado	<i>integer</i>	Registro que indica si al alumno le permitieron o no realizar el ETS.	Sí



A.2.29. Entidad: motivo_rechazo

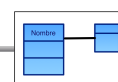
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Boleta	<i>varchar</i>	Código usado para identificar al alumnado.	Sí
idets	<i>integer</i>	ETS al que el alumno se presenta a realizar.	Sí
motivo	<i>varchar</i>	Motivo por el cual al alumno no se le permitió realizar su ETS.	Sí



A.2.30. Entidad: resultadorn

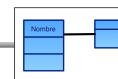
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Boleta	<i>varchar</i>	Código usado para identificar al alumnado.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
idets	<i>integer</i>	ETS al que el alumno se presenta a realizar.	Sí
precision	<i>varchar</i>	Precisión que obtuvo el modelo de reconocimiento facial con la imagen que se le tomó al alumno.	Sí
imagen_alumno	<i>varchar</i>	Ruta donde está guardada la imagen que se le tomó al alumno al momento de realizar el reconocimiento facial.	Sí



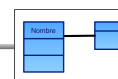
A.2.31. Entidad: token_notificacion

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
id	<i>integer</i>	Número con el que se identifica el token de un usuario al ingresar en la app.	Sí
usuario	<i>varchar</i>	Usuario de alguna de las personas registradas en la app.	Sí
token	<i>varchar</i>	Token usado para identificar a un usuario.	Sí



A.2.32. Entidad: chat

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
id	<i>integer</i>	Número con el que se identifica el chat entre dos usuarios.	Sí
remitente	<i>varchar</i>	Usuario que inició el chat.	Sí
destinatario	<i>varchar</i>	Segundo usuario que participa en el chat.	Sí



A.2.33. Entidad: mensaje

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
chat	<i>integer</i>	Número con el que se identifica el chat entre dos usuarios.	Sí
fecha	<i>datetime</i>	Fecha y hora en la que un mensaje se envió.	Sí
remitente	<i>varchar</i>	Usuario que envía el mensaje.	Sí
mensaje	<i>varchar</i>	Mensaje que envía un usuario.	Sí

A.2.34. Modelado de Reglas de negocio

Regla de Negocio: RN1 Acceso al sistema.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricto.

Descripción: El acceso a nuestro sistema será permitido solo para los Empleados y estudiantes de la ESCOM.

Motivación: Evitar el acceso no autorizado a otras personas que no sean de la ESCOM..

Referenciado por: CU-01 y CU-41.

Regla de Negocio: RN2 Acceso a las funcionalidades del docente.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricto.

Descripción: Los docentes solo podrán acceder y revisar la información de los ETS que tengan asignados.

Motivación: Para evitar que los docentes se confundan, accedan a información que no les corresponde o modifiquen información que no les corresponde.

Referenciado por: CU-01 y CU-04.

Regla de Negocio: RN3 Acceso a las funcionalidades del personal de seguridad.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricto.

Descripción: El personal de seguridad solo podrán acceder y revisar la información relacionada con el acceso de los alumnos a la ESCOM de los días en los que se presenten ETS.

Motivación: Para evitar que el personal de seguridad se confunda, accedan a información que no les corresponde o modifiquen información que no les corresponde.

Referenciado por: [CU-01](#) y [CU-12](#), [CU-13](#), [CU-14](#) y [CU-15](#).

Regla de Negocio: RN4 Acceso a las funcionalidades web

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá únicamente a el personal de gestión escolar y al personal la DAE acceder al sistema web.

Motivación: Se necesita separar las funcionalidades de los empleados para que el sistema tenga cohesión y para que el sistema web no referencie al sistema movil.

Referenciado por: [CU-41](#).

Regla de Negocio: RN5 Consultar periodos del docente

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá únicamente a los docentes autenticados consultar los períodos de ETS que tiene asignados.

Motivación: Garantizar que solo usuarios autorizados consulten información sensible.

Referenciado por: [CU-04](#).

Regla de Negocio: RN6 Visualizar lista de alumnos inscritos

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá al docente consultar únicamente la lista de los alumnos inscritos a los ETS que le han sido asignados.

Motivación: Permitir que los docentes puedan visualizar la información de los estudiantes inscritos a los ETS que tenga asignados.

Referenciado por: [CU-09](#).

Regla de Negocio: RN7 Acceso al asignar remplazo

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá solo al presidente de academia y al jefe de departamento consultar la lista de solicitudes de remplazo y posteriormente asignar un remplazo.

Motivación: Hacer que solo el personal capacitado y responsable asigne los remplazos a los ETS.

Referenciado por: [CU-42](#).

Regla de Negocio: RN8 Cantidad de pruebas de reconocimiento facial

Tipo: Habilitación.

Clase: Cronometrada.

Nivel: Estricta.

Descripción: El alumno solo puede realizar un máximo de 3 pruebas de reconocimiento facial dentro de la aplicación.

Motivación: Evitar que el alumno le pida a alguien más que pruebe constantemente el reconocimiento facial hasta que se parezca a el/ella.

Referenciado por: [CU-19](#).

Regla de Negocio: RN9 Cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión

Tipo: Habilitación.

Clase: Cronometrada.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá solo a todos los usuarios un máximo de 5 intentos de inicio de sesión fallidos antes de bloquear la cuenta del usuario.

Motivación: Asegurar la seguridad de los usuarios y evitar que personas no autorizadas entren al sistema.

Referenciado por: [CU-01](#), y [CU-41](#).

Regla de Negocio: RN10 Acceso a solo la información de los ETS

Tipo: Habilitadora.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá que los alumnos puedan ingresar solo a la información de sus ETS inscritos y solo consultar a la información (no podrán modificarla).

Motivación: Evitar que los alumnos cambien la información de los ETS y evitar que los alumnos sepan de otros alumnos que presentaran el mismo ETS (esto para no fomentar la formación de acuerdos entre los alumnos).

Referenciado por: [CU-19](#).

Regla de Negocio: BR11 Registro de usuarios válidos.

Tipo: Habilitadora

Clase: Integridad

Nivel: Estricta

Descripción: Todos los usuarios registrados dentro del sistema deberán de estar registrados dentro de la tabla "Persona".

Motivación: Asegurar que solo la comunidad de la institución pueda acceder a la escuela.

Referenciado por: [Usuario](#)

Regla de Negocio: BR12 Registro de personal académico.

Tipo: Habilitadora

Clase: Condición.

Nivel: Estricta

Descripción: Para registrar al personal académico se deberá de dar de alta un RFC, un correo institucional válido y especificar el cargo que tiene dentro de la institución. Este puede variar entre un docente o personal administrativo, como lo es el personal de gestión escolar. En caso de ser un docente se debe especificar su cargo dentro de la escuela, como lo es el jefe de academia, presidente de academia, director o subdirector.

Motivación: Moderar los diferentes permisos de los usuarios dependiendo del cargo que tengan dentro de la escuela.

Referenciado por: [Personal Académico](#)

Regla de Negocio: BR13 Límite de alumnos en un ETS.

Tipo: Cronometrada.

Clase: Condición.

Nivel: Estricta

Descripción: Un alumno se podrá inscribir a un ETS únicamente si la cantidad de alumnos aún no excede el cupo límite de un ETS.

Motivación: Evitar el sobrecupo de un salón el día del ETS.

Referenciado por: [ETS](#)

Regla de Negocio: BR14 Fecha de aplicación de los ETS.

Tipo: Cronometrada.

Clase: Condición.

Nivel: Estricta

Descripción: Las fechas de los ETS deben de estar dentro del periodo especificado del mismo, en caso contrario no se podrá dar de alta.

Motivación: Tener un control sobre las fechas en las que se aplican los ETS.

Referenciado por: [ETS](#)

Regla de Negocio: BR15 Registro de un ETS

Tipo: Habilitadora.

Clase: Condición.

Nivel: Estricta

Descripción: Los ETS deberán de especificar siempre el turno en el que se van a aplicar, especificar el periodo en el que se aplican y el cupo que se tendrá para ese ETS.

Motivación: Tener un mejor control sobre la información de los ETS.

Referenciado por: [ETS](#)

Regla de Negocio: BR16 Asignación de salón para un ETS

Tipo: Habilitadora.

Clase: Condición .

Nivel: Estricta

Descripción: Un salón solo puede ser asignado a un ETS si no ha sido asignado para otro ETS.

Motivación: Evitar la sobreasignación de salones.

Referenciado por: [Salón del ETS](#)

Regla de Negocio: BR17 Permisos del usuario de los docentes.

Tipo: Ejecutiva.

Clase: Autorización.

Nivel: Estricta

Descripción: Si un docente tiene asignado más de un cargo dentro de la institución, el sistema le mostrará las interfaces correspondientes a cada uno de los cargos. El acceso a las interfaces dependerá de las funcionalidades permitidas por cada cargo.

Motivación: Asegurar que los docentes tengan acceso a todas las funciones dependiendo del cargo que tengan.

Referenciado por: [Cargo del docente](#)

Regla de Negocio: BR18 Número de docentes aplicadores de un ETS.

Tipo: Habilitadora.

Clase: Condición.

Nivel: Estricta

Descripción: Un mismo ETS puede ser aplicado por múltiples docentes en diferentes salones.

Motivación: Asegurar que todos los ETS tengan por lo menos un aplicador, ya sea en uno o más salones.

Referenciado por: [Tabla Aplica](#)

Regla de Negocio: BR19 Inscripción de un ETS.

Tipo: Habilitadora.

Clase: Autorización.

Nivel: Estricta

Descripción: Un alumno no puede estar inscrito en dos ETS que se lleven a cabo en el mismo horario.

Motivación: Evitar el solapamiento de dos o más ETS.

Referenciado por: [Inscripción de un ETS](#)

Regla de Negocio: BR20 Aplicador titular de un ETS.

Tipo: Integridad

Clase: Cronometrada.

Nivel: Estricta

Descripción: Los ETS deberán contar siempre con un docente titular que es el docente principal que va a aplicar el ETS. En caso de sustitución del docente o apoyo a este, también se especificará que estos son ayudantes y no titulares.

Motivación: Garantizar la asignación de roles dentro del sistema.

Referenciado por: [Tabla Aplica](#)

Regla de Negocio: RN21 Acceso a información sobre el acceso a los ETS

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá que solo los alumnos puedan acceder a la información sobre los ETS en una pantalla.

Motivación: Permitir que los alumnos conozcan el proceso de acceso a los ETS y evitar confusiones y malentendidos.

Referenciado por: [CU-20](#).

Regla de Negocio: RN22 Estructura de la CURP

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La CURP debe de tener exactamente 18 caracteres y debe de poseer solo letras y números.

Motivación: Para mantener la estructura correcta de la CURP y evitar que se Introduzca datos inválidos.

Referenciado por: [CU-21](#), [CU-22](#), [CU-33](#) y [CU-37](#).

Regla de Negocio: RN23 Estructura de la Boleta

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La Boleta debe de tener exactamente 10 caracteres y debe de poseer solo números.

Motivación: Para mantener la estructura correcta de la Boleta y evitar que se Introduzca datos inválidos.

Referenciado por: [CU-21](#), [CU-22](#), [CU-33](#) y [CU-37](#).

Regla de Negocio: RN24 Estructura del correo institucional del alumno

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El correo institucional del alumno debe de seguir la estructura [texto][@][alumno.ipn.mx]

Motivación: Para mantener la estructura correcta del correo institucional y evitar que se Introduzca datos inválidos.

Referenciado por: [CU-21](#) y [CU-22](#).

Regla de Negocio: RN25 Cantidad de alumnos por salud

Tipo: Habilitación.

Clase: Cronometrada.

Nivel: Estricta.

Descripción: Los salones tienen un cupo máximo de 30 alumnos.

Motivación: Para evitar aglomeraciones de alumnos durante un ETS.

Referenciado por: [CU-21](#) y [CU-22](#).

Regla de Negocio: RN26 Asignación de salones

Tipo: Habilitación.

Clase: Cronometrada.

Nivel: Estricta.

Descripción: Los salones solo pueden ser asignados a un ETS durante un periodo de ETS concreto.

Motivación: Para evitar que los salones sean asignados a 2 o más ETS distintos a la vez.

Referenciado por: [CU-25](#).

Regla de Negocio: RN27 Estructura del dato salón

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El dato salón está conformado por 4 números de los cuales el primer indica el edificio, el segundo el piso y los otros dos el número del salón .

Motivación: Para mantener la estructura correcta del dato salón y evitar que se Introduzca datos inválidos.

Referenciado por: [CU-29](#).

Regla de Negocio: RN28 Valores del turno

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El turno solo puede ser matutino o vespertino.

Motivación: Para establecer que los ETS no se pueden hacer en periodos de tiempo irregulares.

Referenciado por: [CU-29](#) y [CU-33](#).

Regla de Negocio: RN29 Fecha del ETS

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La fecha del del ETS solo puede ser un día que este dentro del periodo del ETS asignado.

Motivación: Para establecer que los ETS no pueden estar fuera de la fecha del periodo de ETS asignado.

Referenciado por: [CU-29](#).

Regla de Negocio: RN30 Selección de periodo de ETS para el ETS actual

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: Para dar de alta un ETS solo se puede poner el periodo de ETS actual o el más próximo si no hay actual.

Motivación: Para no asignar ETS en fechas imposibles.

Referenciado por: [CU-29](#).

Regla de Negocio: RN31 Valores del tipo de periodo de ETS

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El tipo del ETS solo puede ser ordinario o extraordinario.

Motivación: Para establecer correctamente los 2 tipos de ETS.

Referenciado por: [CU-25](#).

Regla de Negocio: RN32 Asignación de fechas al periodo de ETS

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: Las fechas de inicio y de fin deben de ser validas.

Motivación: Para evitar asignar fechas de ETS imposibles.

Referenciado por: [CU-25](#).

Regla de Negocio: RN33 Asignación de unidad de aprendizaje

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La unidad de aprendizaje debe de estar registrada en el sistema.

Motivación: Para evitar asignar unidad de aprendizaje falsas.

Referenciado por: [CU-29](#).

Regla de Negocio: RN34 Asignar sexo

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sexo de los usuarios se refiere al sexo biológico y no al género por lo que solo puede tomar el valor de masculino o femenino.

Motivación: Evitar confusiones y simplificar los datos guardados en la base de datos.

Referenciado por: [CU-21](#), [CU-22](#), [CU-33](#) y [CU-37](#).

Regla de Negocio: RN35 Cantidad de fotos tomadas en la credencialización

Tipo: Integridad.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: Para la credencialización se tomarán 5 fotos.

Motivación: Para obtener datos para el entrenamiento de la red neuronal.

Referenciado por: [CU-22](#) y [CU-23](#).

Regla de Negocio: RN36 Visualización del calendario escolar.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios visualizar el calendario escolar completo, incluyendo las fechas programadas para los periodos de ETS.

Motivación: Permitir que los usuarios tengan acceso a la información actualizada del calendario escolar.

Referenciado por: [CU-02](#).

Regla de Negocio: RN37 Actualizar del calendario escolar.

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El calendario escolar debe ser actualizado para reflejar cambios administrativos, y el sistema debe sincronizar esta información de manera automática.

Motivación: Asegurar que los usuarios tengan acceso a la información actualizada.

Referenciado por: [CU-02](#).

Regla de Negocio: RN38 Visualizar de notificaciones.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios revisar sus notificaciones.

Motivación: Permitir que los usuarios puedan visualizar las notificaciones de manera fácil.

Referenciado por: [CU-03](#).

Regla de Negocio: RN39 Marcar de notificaciones como leídas.

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá a los usuarios marcar una notificación como leída una vez que la hayan revisado.

Motivación: Facilitar la organización de las notificaciones.

Referenciado por: [CU-03](#).

Regla de Negocio: RN40 Ordenar notificaciones.

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: Las notificaciones deberán mostrarse ordenadas por fecha, de la más reciente a la más antigua.

Motivación: Mejorar la experiencia del usuario al priorizar las notificaciones más relevantes.

Referenciado por: [CU-03](#).

Regla de Negocio: RN41 Consultar información de los ETS asignados.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema debe permitir al docente visualizar la información de los ETS que le han sido asignados.

Motivación: Permitir que los docentes tengan acceso a la información de sus ETS asignados.

Referenciado por: [CU-06](#).

Regla de Negocio: RN42 Mostrar la información actualizada de los ETS.

Tipo: Acceso.

Clase: Ejecutiva.

Nivel: Estricta.

Descripción: La información mostrada debe estar actualizada y reflejar cualquier cambio administrativo relacionado con los ETS asignados.

Motivación: Evitar inconsistencias en la información presentada al docente.

Referenciado por: [CU-06](#).

Regla de Negocio: RN43 Filtrar los ETS por docente.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La información de los ETS asignados debe estar filtrada para que cada docente solo pueda visualizar los ETS que le correspondan.

Motivación: Proteger la privacidad de la información de otros docentes.

Referenciado por: [CU-06](#).

Regla de Negocio: RN44 Visualizar la lista de alumnos inscritos.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá al docente consultar la lista completa de los alumnos inscritos a un ETS asignado.

Motivación: Permitir al docente consultar la lista de alumnos inscritos que van a presentar un ETS que tenga asignado.

Referenciado por: [CU-08](#).

Regla de Negocio: RN45 Mostrar información de alumnos.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La lista debe incluir información de los alumnos como Boleta, nombre completo y fotografía.

Motivación: Facilitar al docente la identificación de los alumnos durante el ETS.

Referenciado por: [CU-08](#).

Regla de Negocio: RN46 Tomar asistencia de los alumnos inscritos a ETS.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá al docente registrar la asistencia de los alumnos inscritos al ETS asignado.

Motivación: Garantizar que la asistencia solo sea tomada para los alumnos que están inscritos en el ETS.

Referenciado por: [CU-09](#).

Regla de Negocio: RN47 Analizar la identidad del alumno.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema deberá analizar el rostro de cada alumno y proporcionar un indicador comparando las características registradas y las detectadas por el reconocimiento facial.

Motivación: Facilitar el proceso pase de lista al docente.

Referenciado por: [CU-09](#).

Regla de Negocio: RN48 Mostrar la lista de asistencia de los alumnos.

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá al docente visualizar el estatus del pase de lista.

Motivación: Consultar los datos registrados previamente en el pase de lista.

Referenciado por: [CU-10](#).

Regla de Negocio: RN49 Acceso autorizado para visualizar la información del alumno

Tipo: Acceso.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá a los docentes visualizar la información y foto de un alumno únicamente si tienen permisos autorizados.

Motivación: Garantizar que solo los docentes con autorización puedan consultar datos de los alumnos.

Referenciado por: [CU-11](#).

Regla de Negocio: RN50 Privacidad de los datos de los alumnos.

Tipo: .

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: La información y foto del alumno no podrán ser compartidas ni divulgadas sin el consentimiento del alumno.

Motivación: Proteger la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los alumnos.

Referenciado por: [CU-11](#).

Regla de Negocio: RN51 Validación de la credencial escolar.

Tipo: Acceso, habilitación o integridad

Clase: Condicional, Cronometrada o ejecutiva

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema permitirá al personal de seguridad consultar la información de un alumno únicamente si se escanea correctamente el código QR de su credencial.

Motivación: Permitir que la información del alumno solo sea accesible por persona autorizado.

Referenciado por: [CU-12](#).

Regla de Negocio: RN52 Consultar información por boleta

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema requerirá el ingreso del número de boleta válido para buscar la información del alumno.

Motivación: Permitir que el personal de seguridad pueda consultar un alumno ingresando su boleta.

Referenciado por: CU-13.

Regla de Negocio: RN53 Notificación de boleta no registrada.

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Evitable.

Descripción: Si el número de boleta ingresado por el personal de seguridad no existe en la base de datos, el sistema notificará que el alumno no está registrado.

Motivación: Permitir que las búsquedas se limiten a registros existentes en la base de datos.

Referenciado por: CU-13.

Regla de Negocio: RN54 Consultar información por nombre

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Estricta.

Descripción: El sistema requerirá el ingreso del nombre para buscar la información del alumno.

Motivación: Permitir que el personal de seguridad pueda consultar un alumno ingresando su nombre.

Referenciado por: CU-14.

Regla de Negocio: RN55 Notificación de nombre no registrada.

Tipo: Habilitación.

Clase: Condicional.

Nivel: Evitable.

Descripción: Si el nombre ingresado por el personal de seguridad no existe en la base de datos, el sistema notificará que el alumno no está registrado.

Motivación: Permitir que las búsquedas se limiten a registros existentes en la base de datos.

Referenciado por: CU-14.

A.3. Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo de nuestro proyecto es el modelo en espiral. Este enfoque combina características del modelo en cascada, pero con la flexibilidad de incorporar múltiples iteraciones. Su objetivo es ajustar el tiempo de desarrollo total, logrando resultados funcionales en etapas tempranas.

Una de sus ventajas clave es la reducción del riesgo de retrasos, ya que facilita la identificación temprana de conflictos y proporciona mecanismos para corregirlos a tiempo. Esto elimina la necesidad de contar con una definición completa de los requisitos del software antes de iniciar el desarrollo.

- Arquitectura del sistema
- Prototipo de la aplicación móvil.
- **Iteración 4:** 3 semanas (23 de septiembre - 11 de octubre)
 - Modelo del negocio:
 - Términos del negocio
 - Modelo del dominio del problema
 - Modelado de las reglas del negocio
 - Prototipo de la simulación del SAES.
- **Iteración 5:** 4 semanas (14 de octubre - 08 de noviembre)
 - Modelo dinámico:
 - Descripción de actores
 - Casos de uso
 - Modelo de interacción:
 - Modelo de navegación
 - Prototipos:
 - Preprocesamiento de imágenes y generación de datasets (detección de rostros, conjuntos de entrenamiento y prueba)
 - Prototipo de reconocimiento facial 1 (Red neuronal para la obtención de vectores de características de rostros - embeddings)
- **Iteración 6:** 5 semanas (11 de noviembre - 20 de diciembre)
 - Prototipos:
 - Prototipo de reconocimiento facial 2 (Verificación de rostros en tiempo real)

A.3.1. Identificación de riesgos

A continuación, se presentan los riesgos potenciales que podrían surgir durante el desarrollo del proyecto, los cuales se detallan en la Tabla A.33.

No.	Proceso	Descripción	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Control
1	Análisis	Si el alcance no se delimita a tiempo puede provocar que se retrase el proceso de desarrollo.	Probable	Catastrófico	Extremo	Establecer reuniones urgentes de definición de alcance con miras a delimitar el alcance.

No.	Proceso	Descripción	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Control
2	Análisis	Si el alcance cambia constantemente puede generar varias horas de re-trabajo y no se alcance la meta deseada en número de funcionalidades.	Posible	Menor	Moderado	Establecer el siguiente procedimiento: Cada vez que se requiera modificar un requerimiento, se debe solicitar formalmente y requerir la aprobación de sinodales y directores.
3	Todos	Si el trabajo a distancia se ve afectado por una mala conexión podría generar retrasos en las actividades o una mala calidad en el trabajo realizado.	Probable	Moderado	Alto	Tomar notas en reuniones y compartir la información con el equipo, asegurando que todos estén al tanto de los cambios.
4	Programación	Si los requerimientos no son claros para el equipo de desarrollo, podrían surgir discrepancias entre el software construido y el requerido, provocando retraso.	Posible	Menor	Moderado	Revisar requerimientos con el director y documentar las observaciones o cambios.
5	Programación	Si la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías de desarrollo es demasiado larga, podrían entregarse componentes fuera de tiempo o de baja calidad.	Posible	Menor	Moderado	Tomar cursos formales que incluyan casos de estudio para comenzar a programar los primeros módulos del proyecto.

No.	Proceso	Descripción	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Control
6	Programación	Si cada programador programa siguiendo sus propias prácticas, podría obtenerse un código difícil de comprender y mantener, afectando el tiempo de depuración.	Posible	Menor	Moderado	Establecer un estándar de codificación y estilos uniformes de programación a seguir por todo el equipo.
7	Pruebas	Si el análisis no está completo o está desactualizado respecto a los módulos construidos, el equipo podría tardar mucho en determinar todos los aspectos que debe probar.	Posible	Moderado	Alto	Documentar todos los cambios realizados y notificar a directores y sinodales.
8	Pruebas	Si el sistema requiere demasiados casos de pruebas para garantizar una calidad aceptable, podría requerirse más tiempo del planeado.	Improbable	Moderado	Moderado	Reportar el número de casos de prueba para detectar un crecimiento inusual y ajustar la estrategia de pruebas.
9	Pruebas	Si el sistema presenta un número inesperado de defectos, podría retrasar la entrega.	Improbable	Moderado	Moderado	Llevar un registro detallado de los módulos desarrollados para identificar defectos y diseñar estrategias correctivas.

No.	Proceso	Descripción	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Control
10	Programación	Si algún miembro del equipo tiene dificultades para implementar el software, podrían ocasionarse retrasos o una calidad deficiente.	Posible	Menor	Moderado	Asegurar la capacitación del equipo y realizar revisiones frecuentes del progreso.
11	Todos	Si los equipos de cómputo de los participantes no tienen las características adecuadas para la realización de su trabajo, podría verse afectada su calidad y desempeño.	Posible	Moderado	Alto	Revisar inicialmente los equipos de los participantes y buscar alternativas para adaptarse a los recursos disponibles, asegurando que todos puedan trabajar eficientemente.
12	Pruebas	Si el plan de pruebas no se elabora con suficiente cuidado, podría derivar en que el proceso no sea efectivo.	Posible	Moderado	Alto	Determinar un plan de pruebas detallado que incluya los objetivos y aspectos clave del sistema que deben evaluarse.
13	Requerimientos	Si la información proporcionada por el personal administrativo de ESCOM es insuficiente, el diseño del sistema podría resultar poco confiable.	Posible	Catastrófico	Extremo	Realizar visitas con el personal administrativo para aclarar dudas y profundizar en los requerimientos.

No.	Proceso	Descripción	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Control
14	Programación	El sistema de reconocimiento facial será desarrollado en Python. Es necesario instalar componentes adecuados para cada computadora, pero en ocasiones, los componentes no permiten una instalación correcta, lo que podría retrasar las actividades.	Posible	Menor	Moderado	Revisar las especificaciones técnicas necesarias para los equipos y realizar pruebas para verificar el funcionamiento del sistema.
15	Pruebas	La verificación de identidad de los alumnos, realizada a través de una aplicación móvil, requiere que los dispositivos sean rápidos para procesar la verificación en tiempo real. Si esto no se cumple, la dinámica establecida podría no llevarse a cabo eficientemente.	Posible	Moderado	Alto	Realizar pruebas continuas para ajustar el rendimiento del sistema y asegurar su eficiencia.

Tabla A.33: Riesgos potenciales que podrían surgir durante el desarrollo del proyecto. Elaboración propia.

A.3.2. Factibilidad Económica

En este apartado se incluye un análisis del costo asociados al proyecto. Este análisis incluye recursos tecnológicos, humanos y materiales tanto para el desarrollo como para la implementación de la aplicación.

Recursos humanos

Para la realización del proyecto se contempla la participación de un equipo compuesto por dos desarrolladores especializados en Python Django y dos desarrolladores de Android recién egresados, como se muestra en la Tabla A.34.

Núm.	Cargo	Costo mensual	Costo anual	Costo total
2	Desarrollador Python Django	12,500	150,000	300,000
2	Desarrollador de Android	13,000	156,000	312,000
	Total	25,500	306,000	612,000

Tabla A.34: Recursos humanos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.

Recursos tecnológicos

Para la realización del proyecto se contempla el uso de recursos tecnológicos que incluyen equipos de cómputo, el uso de herramientas para el desarrollo del proyecto, servicios de almacenamiento en la nube y bases de datos para gestionar la información del sistema, como se muestra en la Tabla A.35.

Núm.	Descripción	Costo individual	Costo total
4	Computadoras	9,125	36,500
2	Teléfonos	2,300	4,600
	Total		41,100

Tabla A.35: Recursos tecnológicos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.

Recursos materiales

Para la realización del proyecto se contempla el uso de recursos materiales que serán necesarios para apoyar las actividades del equipo. Esto incluye la renta de un espacio de trabajo que permita al equipo colaborar de manera eficiente, equipado como escritorios y sillas ergonómicas.

Además, se consideran los servicios básicos como internet de alta velocidad, suministro eléctrico y otros recursos esenciales como insumos de oficina y herramientas que faciliten la comunicación y productividad del equipo, como se muestra en la Tabla A.36.

Núm.	Descripción	Costo individual	Costo total
1	Internet	389	4,668
4	Sillas	1,200	4,800
4	Escritorios	1,500	6,000
	Total		15,468

Tabla A.36: Recursos materiales necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.

A.3.3. Flujo de pago

El presupuesto estimado para la elaboración del proyecto a lo largo de un año se detalla en la siguiente Tabla A.37. Este cálculo incluye los costos asociados a recursos humanos, tecnológicos, materiales.

Recursos	Costo
Recursos Humanos	\$612,000.00
Recursos Tecnológicos	\$41,100.00
Recursos Materiales	\$15,468.00
Total	\$668,568.00

Tabla A.37: Recursos necesarios para realizar el proyecto. Elaboración propia.

Si el proyecto se desarrollara adecuadamente, considerando todos los recursos necesarios para garantizar su calidad y ejecución eficiente, el costo estimado se detalla en la Tabla A.38.

Tipo de Recurso	Descripción	Costo Anual (MXN)
Recursos Humanos	Desarrollador Python Django	300,000
	Desarrollador Android con experiencia	312,000
	Total Recursos Humanos	612,000
Recursos Tecnológicos	Computadora con buena capacidad	60,000
	Visual Paradigm	3,652.32
	Figma	3,652.32
	GitHub	5,113.20
	Azure	3,148.48
	Railway	1,155.82
	Pinecone	5,779.08
	Total Recursos Tecnológicos	82,501.22
Recursos Materiales	Renta de oficina c/internet y seguridad	54,000
	Escritorio	6,000
	Sillas	4,800
	Monitores	6,000
	Total Recursos Materiales	70,800
Total General		765,301.22

Tabla A.38: Costo detallado para el desarrollo del proyecto. Elaboración propia.

A.4. Modelo dinámico

En la presente sección, se aborda en detalle el modelo dinámico del sistema propuesto, el cual constituye un pilar fundamental para la comprensión exhaustiva de su comportamiento y diseño, también, en este se explican las interacciones esenciales entre los actores que intervienen en el sistema y las funcionalidades que este ofrece.

Para facilitar la interpretación de las interacciones funcionales, en primer lugar, se describe la notación visual empleada en los diagramas de casos de uso. Esta notación, basada en la codificación por colores (detallada en la figura A.3), permite identificar de manera inmediata la prioridad y el estado de implementación de cada funcionalidad del sistema, proporcionando una visión clara de su relevancia y avance dentro del ciclo de desarrollo.

Seguidamente, se presenta el diagrama de estructura de usuarios (ilustrado en la figura A.4), el cual organiza jerárquicamente a los actores del sistema según sus roles y especializaciones. Esta representación visual facilita la comprensión de las diferentes categorías de usuarios, sus relaciones y los niveles de acceso que ostentan dentro del sistema, estableciendo un marco claro para entender sus interacciones posteriores.

Después, se procederá a la descripción individualizada de cada uno de los actores identificados que participan en el sistema. Para cada actor, se definirán de manera precisa sus responsabilidades específicas dentro del contexto del sistema y se detallarán los procesos clave en los que se involucran, sentando las bases para comprender su rol y su interacción con las funcionalidades del sistema.

A partir de esta comprensión de los actores y sus roles, se presentarán los diagramas de casos de uso para los sistemas móvil A.5 y web A.6. Estos diagramas ilustrarán gráficamente las funcionalidades específicas que ofrece cada plataforma, resaltando las particularidades y adaptaciones diseñadas para cada entorno de usuario. Finalmente, se proporcionará una descripción exhaustiva de cada uno de los casos de uso seleccionados como necesarios. Para cada caso de uso, se detallarán sus precondiciones, el flujo principal de eventos, los posibles flujos alternativos y las postcondiciones, ofreciendo una visión completa de la funcionalidad esencial del sistema y su comportamiento ante diversas situaciones.

A.4.1. Notación

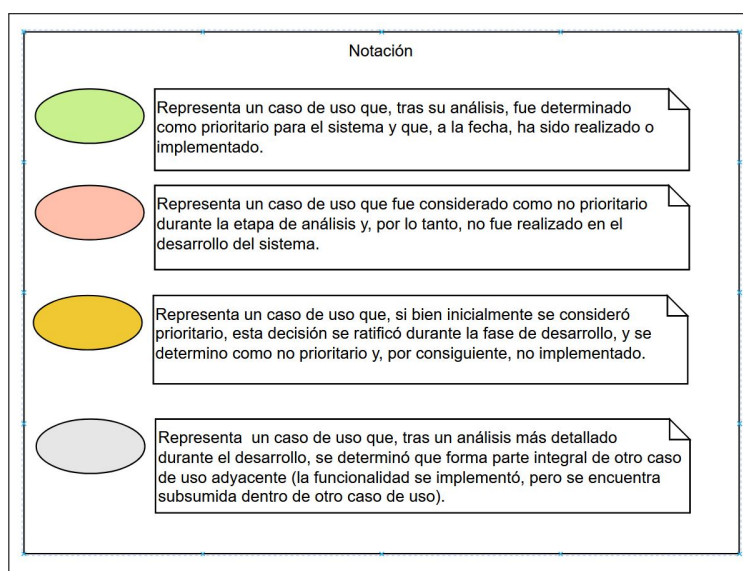


Figura A.3: Análisis de viabilidad de los casos de uso.

A continuación, se detalla la notación empleada para la representación de los diagramas de casos de uso,

la cual es fundamental para comprender la prioridad y el estado de implementación de cada funcionalidad del sistema. En la (figura A.3) se presenta la leyenda completa de esta notación, donde se utilizan cuatro colores distintos para clasificar los casos de uso según su análisis y desarrollo.

Los casos de uso representados en color verde fueron aquellos que, tras un análisis exhaustivo, se determinaron como prioritarios para la consecución de los objetivos principales del sistema y que, a la fecha, han sido completamente realizados o implementados. Esta categoría engloba las funcionalidades esenciales que sustentan la propuesta de valor de nuestro trabajo terminal.

Por otro lado, los casos de uso identificados con el color rojo fueron aquellos que, durante la etapa de análisis, se consideraron como no prioritarios para el alcance inicial del proyecto. En consecuencia, estas funcionalidades no fueron desarrolladas en la implementación del sistema.

Adicionalmente, se presenta una categoría de casos de uso en color amarillo. Estos casos fueron inicialmente considerados como prioritarios durante la fase de análisis; sin embargo, debido a diversos factores surgidos durante el desarrollo, se tomó la decisión de reconsiderar su prioridad y finalmente catalogarlos como no prioritarios, quedando fuera del alcance de la implementación actual.

Finalmente, los casos de uso representados en color gris son aquellos que, tras un análisis más detallado durante la etapa de desarrollo, se identificaron como componentes integrales de otros casos de uso adyacentes.

A.4.2. Estructura de usuarios

En la (figura A.4) se ilustra la estructura jerárquica de los usuarios que interactúan con el sistema propuesto, detallando los diferentes tipos de roles y sus niveles de acceso. En el Nivel General, se encuentra el actor Usuario, que representa la abstracción más alta de cualquier entidad que interactúa con el sistema.

Del Usuario se derivan los Niveles Primarios: Empleado y Alumno. El Empleado engloba a todo el personal que labora en la institución, mientras que el Alumno representa a la población estudiantil.

Dentro del Nivel Primario de Empleado, encontramos los Subniveles de Empleado: Personal de seguridad y Docente. Estos roles poseen responsabilidades y permisos específicos dentro del sistema, diferenciándose de otros tipos de empleados.

También derivado del Empleado, se encuentra el Nivel Administrativo, representado por el actor Personal administrativo. Este nivel agrupa a roles con funciones de gestión y administración dentro del sistema, y se especializa en: Personal de gestión escolar, Presidente de academia, Jefe de departamento y Personal de la DAE (Dirección de administración Escolar). Cada uno de estos roles dentro del Nivel Administrativo tendrá permisos y accesos adaptados a sus responsabilidades específicas.

A continuación, se procederá a describir en detalle las responsabilidades y los procesos específicos de cada uno de los actores presentes en esta jerarquía.

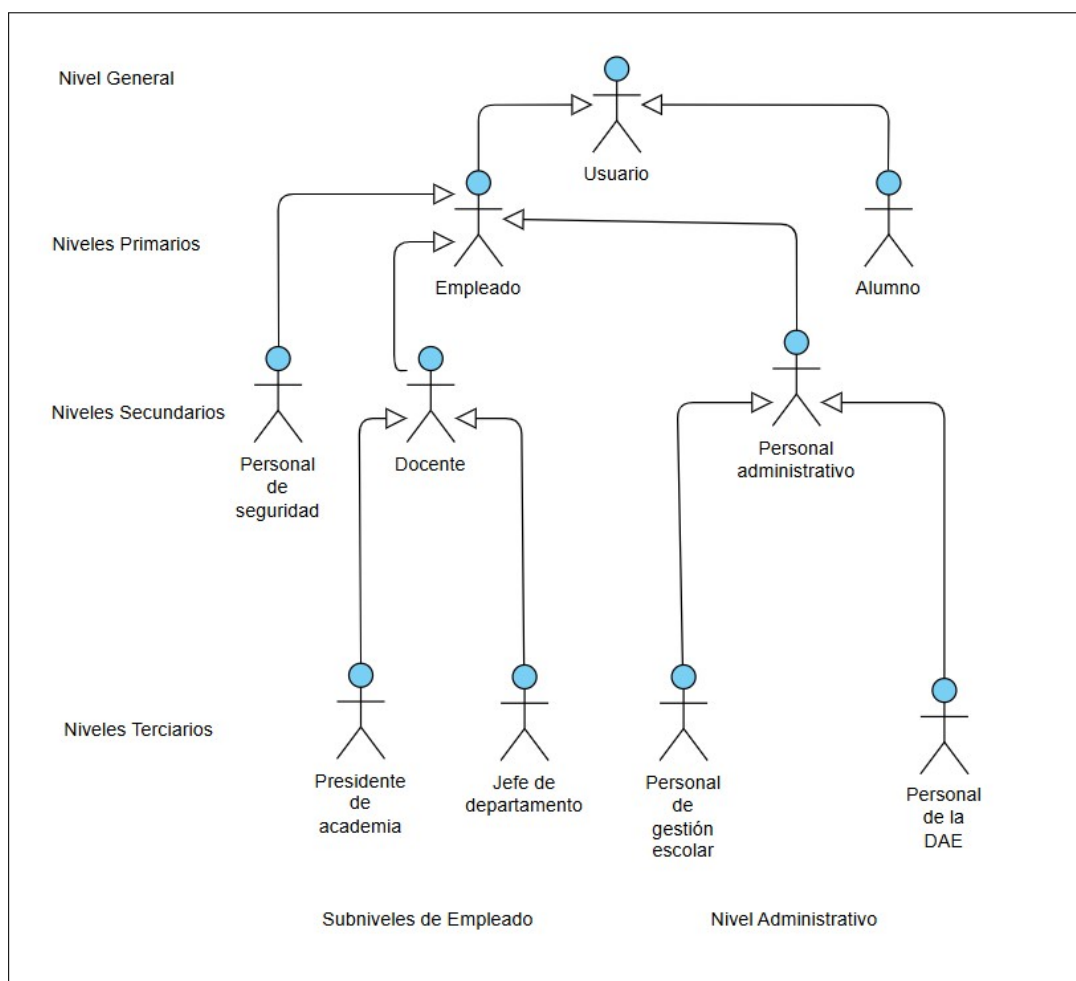
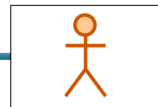


Figura A.4: Estructura de los usuarios.

A.4.3. Descripción de actores

Alumno



Se refiere a las personas inscritas dentro de algún plan de estudios ofertado en la unidad académica.

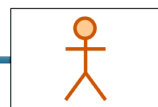
Responsabilidades:

- Asistir puntualmente a las clases, prácticas y evaluaciones.
- Respetar a docentes, compañeros y personal administrativo.
- Cumplir con los requisitos y actividades de las asignaturas inscritas, incluyendo tareas, proyectos y exámenes.
- Realizar oportunamente los trámites escolares como inscripciones, reinscripciones, solicitudes de documentos oficiales, etc.
- Portar credencial institucional en todo momento.

Procesos clave:

- Inscribirse a asignaturas.
- Consultar calificaciones.
- Realizar pagos.

Personal de seguridad

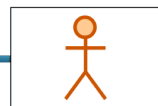


Se refiere a las personas registradas como empleados y que permiten o no el acceso a la unidad académica.

Responsabilidades:

- Supervisar el acceso y la salida de alumnos, personal docente y visitantes, asegurándose de que cumplan con los protocolos establecidos.
- Verificar la identificación de las personas que ingresan a las instalaciones.
- Responder de manera oportuna a incidentes o emergencias dentro de las instalaciones.
- Brindar apoyo al personal, docentes o alumnos en caso de accidentes o situaciones de riesgo.

Docente

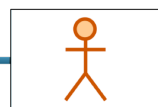


Se refiere a las personas registradas como empleados que dan clases a los alumnos y supervisan los ETS asignados.

Responsabilidades:

- Impartir las clases de manera clara, puntual y completa, cumpliendo con los objetivos de aprendizaje.
- Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación justos, objetivos y alineados con los contenidos del curso.
- Orientar a los alumnos en el desarrollo de competencias y habilidades.
- Resolver dudas o problemáticas académicas dentro y fuera del aula, cuando sea necesario.
- Registrar la asistencia de los alumnos y reportar incidencias graves.
- Cumplir con la entrega de calificaciones y reportes en tiempo y forma.

Personal de gestión escolar

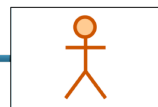


Se refiere a las personas registradas como empleados y personal administrativo que realiza los procesos administrativos dentro de la ESCOM.

Responsabilidades:

- Gestionar el proceso de inscripción y reinscripción de los alumnos, verificando que cumplan con los requisitos establecidos.
- Mantener y actualizar el historial académico de los alumnos en los sistemas institucionales.
- Revisar y validar actas de nacimiento, certificados y otros documentos oficiales requeridos para el registro de los alumnos.
- Atender solicitudes y problemáticas relacionadas con registros, certificados, bajas temporales y procesos extraordinarios.
- Brindar orientación a alumnos y docentes sobre trámites escolares, fechas importantes y normatividad académica.

Personal de la DAE



Se refiere a las personas registradas como empleados y personal administrativo que realiza los procesos administrativos dentro de la DAE.

Responsabilidades:

- Fomentar y coordinar actividades extracurriculares que complementen la formación académica, como talleres, conferencias, eventos culturales y deportivos.
- Supervisar programas de apoyo académico, como tutorías, orientación educativa y psicológica.
- Difundir información sobre programas de movilidad académica, intercambios, convenios nacionales e internacionales y programas de servicio social.
- Gestionar y emitir las credenciales oficiales del IPN para los alumnos.

- Verificar que los documentos requeridos para la emisión de la credencial estén completos y sean válidos.
- Coordinar el proceso de inscripción de los alumnos.
- Actualizar y mantener los registros académicos y administrativos de los alumnos.

Presidente de academia



Se refiere a las personas registradas como empleados y personal administrativo que lidera la academia de una unidad académica o área de conocimiento dentro de la ESCOM.

Responsabilidades:

- Convocar y presidir las reuniones de academia, donde se toman decisiones sobre planes y programas de estudio.
- Coordinar la creación o actualización de planes y programas de estudio conforme a las necesidades del mercado laboral y las directrices institucionales.
- Verificar que los contenidos impartidos por los docentes sean consistentes con los objetivos de los programas.
- Detectar necesidades de capacitación entre los docentes y promover cursos o talleres.

Jefe de departamento



Se refiere a las personas registradas como empleados y personal administrativo que supervisa las actividades de una o más unidades académicas dentro de ESCOM.

Responsabilidades:

- Administrar los recursos humanos y materiales asignados al departamento.
- Supervisar la implementación de los programas de estudio y el cumplimiento de los objetivos educativos.
- Promover y coordinar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o vinculación relacionados con el departamento.
- Atender quejas, sugerencias o problemas que surjan en el departamento, ya sea entre docentes o alumnos.

A.5. Diagramas de casos de uso

A continuación se describen y muestran los diagramas de casos de uso:

A.5.1. Diagrama de Casos de Uso del Sistema Móvil

En el diagrama de la (figura A.5) se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente al sistema móvil, el cual representa el núcleo central de la interacción del usuario en el presente trabajo terminal. Este diagrama ilustra las funcionalidades específicas que se plantearon para la aplicación móvil, así como las interacciones clave con los siguientes actores: Alumno, Docente, Personal de seguridad, Presidente de academia y Jefe de departamento. La notación de colores empleada en este diagrama (cuya leyenda completa se detalla en la figura A.3) permite identificar la prioridad y el estado de cada caso de uso.

Como se observa en la (figura A.5), la mayoría de los casos de uso se presentan en color verde, lo cual resalta su prioridad y su completa realización dentro del alcance del proyecto. Sin embargo, existen algunas excepciones que merecen una explicación detallada:

- El caso de uso **CU-03 (Consultar notificaciones)** se presenta en color amarillo, lo que indica que se decidió como no prioritario y no se implementó durante el desarrollo. Esta decisión se tomó al identificar una complejidad significativa en su implementación completa a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente, se consideró que el valor añadido de esta funcionalidad a la experiencia general del usuario no justificaba el esfuerzo requerido para su desarrollo en el alcance actual del proyecto.
- Los casos de uso **CU-04 (Consultar periodos de ETS asignados al docente)** y **CU-16 (Consultar periodos de ETS inscritos del alumno)** también se identifican con el color amarillo, significando que fueron considerados como no prioritarios y no se implementaron. La determinación de no priorizar la separación de la consulta de ETS por periodos se basó en la evaluación de su impacto en la funcionalidad principal del sistema. Se concluyó que esta distinción no aportaba un valor significativo a la experiencia del usuario y que la revisión específica de ETS por periodo carecía de relevancia práctica dentro del contexto del sistema propuesto.
- El caso de uso **CU-40 (Solicitar desbloqueo de cuenta)** se presenta en color amarillo, indicando que se decidió como ****no prioritario y no se implementó**** debido a una limitación técnica inherente a la arquitectura supuesta del sistema. Al considerar que el sistema móvil opera en conexión directa con los registros de la plataforma original del SAES (Sistema de Administración Escolar), la funcionalidad de bloquear o cambiar contraseñas desde la aplicación móvil se consideró inviable y fuera del alcance, ya que estas operaciones se gestionarían directamente a través de la plataforma original SAES.
- Finalmente, el caso de uso **CU-10 (Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos al ETS)** se presenta en color gris, lo que quiere decir que es un componente integral de otro caso de uso adyacente y se encuentra enlazado mediante una relación de inclusión al caso de uso CU-08 (Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS). Esta decisión de diseño se tomó con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario, integrando la visualización de ambas listas; es decir, se muestra la lista de los alumnos inscritos al ETS y su estado de asistencia (si se presentó o no al ETS).

Los demás casos de uso presentados en color verde representan las funcionalidades prioritarias y ya implementadas del sistema móvil, las cuales serán explicadas en la sección de detalles de los casos de uso.

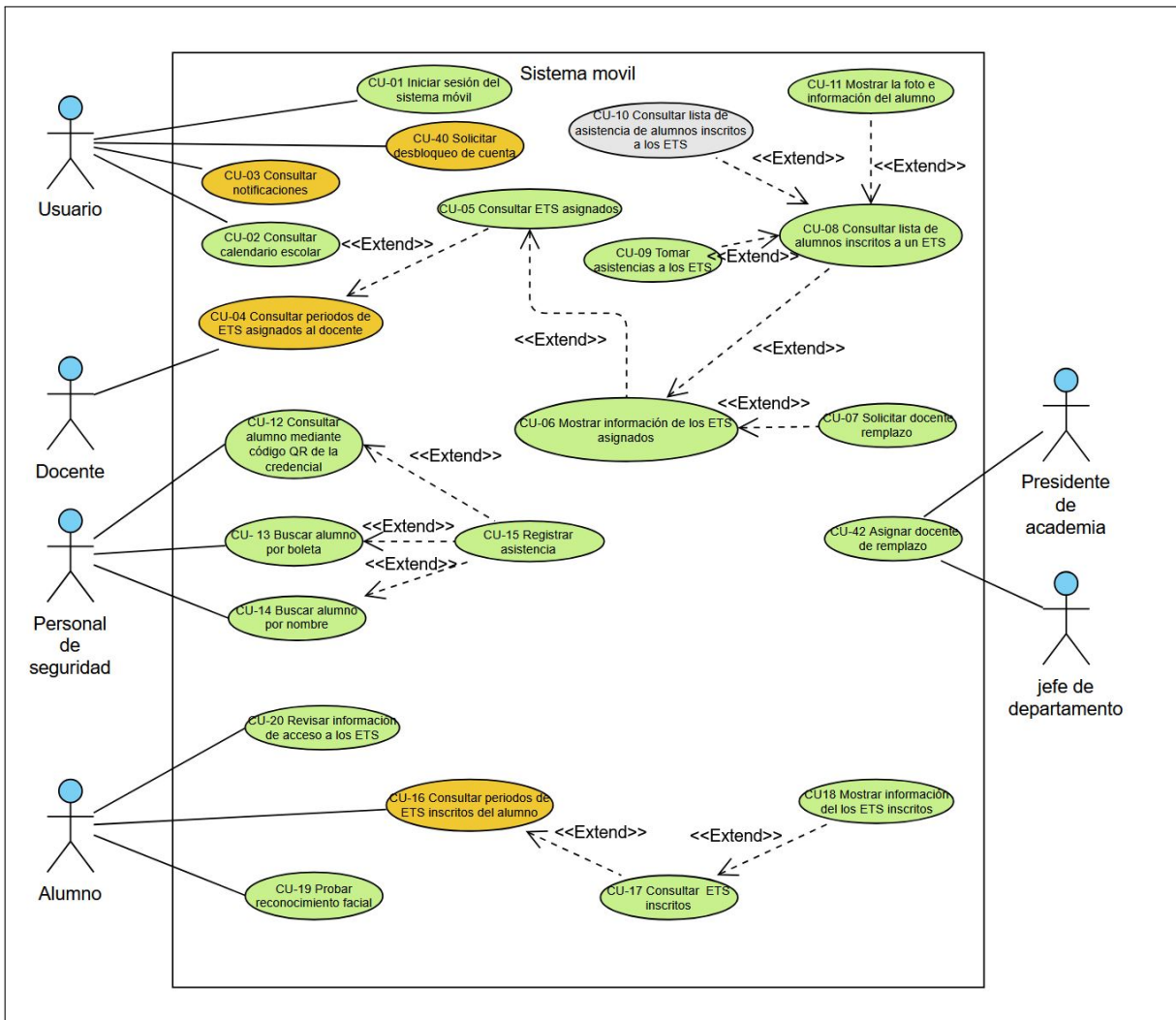


Figura A.5: Diagrama de casos de uso del sistema móvil.

A.5.2. Diagrama de casos de uso del sistema web

En el diagrama de la (figura A.6) se presenta el diagrama de casos de uso correspondiente al sistema web. Este diagrama ilustra las funcionalidades a las que tienen acceso principalmente el Personal de la DAE y el Personal de gestión escolar, complementando las funcionalidades ofrecidas por el sistema móvil. Al igual que en el diagrama del sistema móvil, se utiliza la notación de colores (verde para implementado, amarillo para no prioritario/no implementado, rojo para no prioritario y gris para incluido en otro caso de uso) previamente definida para indicar la prioridad y el estado de implementación de cada caso de uso.

La mayoría de los casos de uso en este diagrama se presentan en color verde, lo que indica que fueron considerados prioritarios y han sido completamente implementados. Estos casos de uso abarcan la gestión de información y procesos administrativos relevantes para los roles del Personal de la DAE y el Personal de gestión escolar, constituyendo el núcleo funcional del backend del sistema.

Sin embargo, es importante destacar algunas particularidades en este diagrama:

- Se observa una relación de unificación entre los casos de uso **CU-21 (Dar de alta a alumno)**, **CU-22 (Crear credencial)** y **CU-23 (Capturar fotografía estudiantil)**. Inicialmente concebidos como funcionalidades separadas, durante la fase de desarrollo se tomó la decisión de integrarlos dentro del caso de uso CU-21. Esta unificación se realizó con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario, permitiendo que el Personal de la DAE realice el alta del alumno, la captura de su fotografía y la creación de la credencial en una única pantalla o flujo de proceso, mejorando la eficiencia operativa.
- Adicionalmente, se agregaron los casos de uso **CU-43 (Consultar lista de alumnos)**, el **CU-44 (Consultar inscripciones)** y el **CU-45 (Inscribir alumno a ETS)**. Estos casos de uso se incorporaron con el propósito de simular el flujo de trabajo de un escenario real dentro del sistema, mejorando a su vez la experiencia de los usuarios al integrar sus respectivas vistas y funcionalidades dentro de la simulación del SAES.

Los demás casos de uso presentados en color verde representan las funcionalidades prioritarias y ya implementadas del sistema web, las cuales serán explicadas en detalle en la sección de casos de uso específicos.

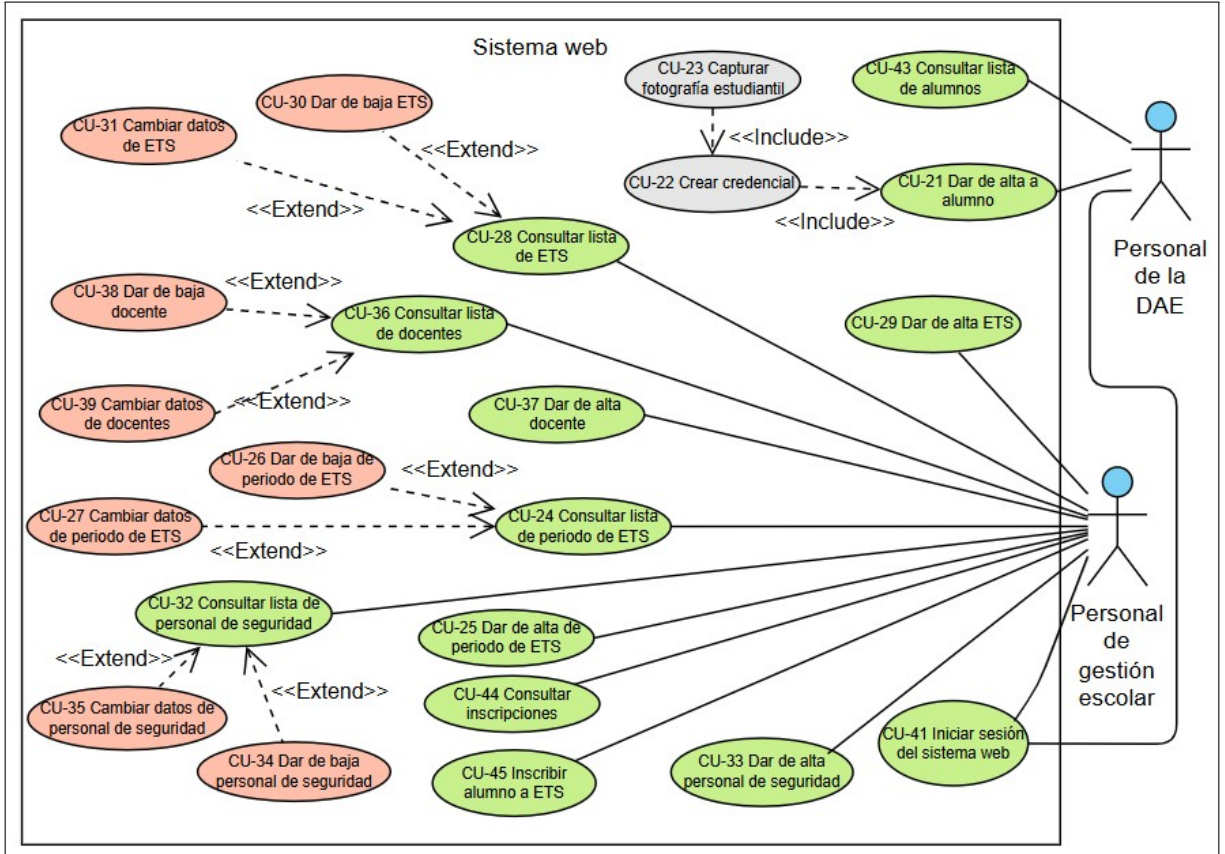


Figura A.6: Diagrama de casos de uso del sistema web.

A.6. Detalle de los casos de uso

En esta sección, se proporciona una descripción pormenorizada de cada uno de los casos de uso principales del sistema, tanto para la aplicación móvil como para el sistema web, que han sido identificados en los diagramas previos. Para cada caso de uso, se detallará su propósito, los actores involucrados, las entradas y salidas, las precondiciones y postcondiciones, así como el flujo de eventos que describe su operación y sus trayectorias. El objetivo es ofrecer una comprensión clara y exhaustiva de la funcionalidad y contribución de cada componente al cumplimiento de los requisitos del sistema.



A.6.1. CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil

Descripción completa

Permitir que solo los usuarios registrados en el sistema móvil puedan acceder a este, además de separar completamente las funciones de los usuarios del sistema móvil.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín.
Supervisa:	De la Cruz de la Cruz Alejandra.
Actor:	Docente, Personal de seguridad, Alumno, Presidente de academia y Jefe de departamento
Propósito:	Que el usuario del sistema móvil pueda acceder al sistema móvil y sus funciones específicas.
Entradas:	En caso del Personal de seguridad, ingresará con su CURP y Contraseña. En caso del alumno con su Boleta y Contraseña. En caso del Docente, Presidente de academia y Jefe de departamento se usará su RFC y su Contraseña
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Saludo del sistema y mención de su nombre.
Destino:	Pantalla IUE01 Pantalla de saludo del docente si es un docente, a la IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad si es un personal de seguridad, a la IUE03 Pantalla de saludo del alumno si es un alumno y a la IUE06 Pantalla de saludo del presidente de academia/jefe de departamento si es un presidente de academia o jefe de departamento.
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado en el sistema móvil.
Postcondiciones:	El usuario accede al sistema móvil y podrá realizar las acciones pertinentes a su rol.
Errores:	E1: Cuando falte algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Por favor, completa todos los campos.” E2: Cuando los datos no concuerdan con ninguna cuenta de usuario, se muestra el mensaje “Datos incorrectos.” E3: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “Conexión perdida.”

Caso de Uso:	CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El usuario inicia la aplicación y accede a la pantalla  IU01 Iniciar sesión del sistema móvil.
 - 2  Si el usuario es un alumno, introduce su número de boleta y su contraseña. Si el usuario es Personal de seguridad, introduce su CURP y contraseña. Si el usuario es Docente, Presidente de academia o Jefe de departamento, introduce su RFC y contraseña en el sistema a través de la  IU01 Iniciar sesión del sistema móvil.
 - 3  El usuario confirma la operación presionando el botón .
 - 4  El sistema verifica que todos los datos requeridos hayan sido capturados.
 - 5  El sistema verifica que el usuario esté registrado en el sistema.
 - 6  El sistema verifica que la contraseña proporcionada corresponde al usuario identificado.
 - 7  El sistema determina el rol del usuario que ha iniciado sesión.
 - 8  La sesión se inicia con éxito.
 - 9  El usuario es redirigido a la Pantalla  IUE01 Pantalla de saludo del docente si es un docente, a la  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad si es un personal de seguridad, a la  IUE03 Pantalla de saludo del alumno si es un alumno y a la  IUE06 Pantalla de saludo del presidente de academia/jefe de departamento si es un presidente de academia o jefe de departamento.
- - - Fin del caso de uso.



A.6.2. CU-02 Consultar calendario escolar

Descripción completa

Permitir que los usuarios vean el calendario escolar y puedan solicitar al sistema que les mencione cuántos días faltan para que inicie el próximo periodo de ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-02 Consultar calendario escolar	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la Cruz de la Cruz Alejandra.
Actor:	Usuario
Propósito:	Que el usuario consulte cuántos días faltan para el próximo periodo de ETS.
Entradas:	Solicitud de consulta.
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Mensaje indicando los días faltantes para el periodo de ETS o si ya es periodo de ETS.
Destino:	Pantalla de la aplicación móvil.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El usuario recibe información sobre la fecha del próximo periodo de ETS.
Errores:	E1: Cuando no se ha registrado el siguiente periodo de ETS, el sistema muestra el mensaje “Aún no está registrado el siguiente periodo de ETS.” . E2: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “Conexión perdida.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El usuario accede a la pantalla  IU02 Pantalla Consultar calendario escolar para la app móvil mediante el botón con forma de calendario visible en cualquier pantalla excepto la de inicio de sesión.

- 2  El usuario solicita conocer cuántos días faltan para que el periodo de ETS inicie, oprimiendo el botón  .
 - 3  El sistema recupera la fecha de inicio del próximo periodo de ETS registrada en el sistema.
 - 4  El sistema calcula la diferencia en días entre la fecha actual y la fecha de inicio del próximo periodo de ETS.
 - 5  Si la fecha de inicio del periodo de ETS es posterior a la fecha actual, el sistema muestra el mensaje: **“Faltan (cantidad de días) días para el periodo de ETS.”**
 - 6  Si la fecha de inicio del periodo de ETS es igual o anterior a la fecha actual, el sistema muestra el mensaje: **“Actualmente es periodo de ETS.”**
 - 7  El usuario visualiza la cantidad de días que faltan para el periodo del ETS o si ya es el periodo de ETS.
- - - - Fin del caso de uso.



A.6.3. CU-05 Consultar ETS asignados

Descripción completa

Este caso de uso permite al docente consultar los ETS que tiene asignados.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-05 Consultar ETS asignados	
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Docente
Propósito:	Permitir al docente consultar los ETS que le han sido asignados.
Entradas:	Solicitud de consulta.
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Lista de ETS asignados (Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha, Turno) o indicación de que no hay ETS asignados.
Destino:	 IU06 Pantalla de Consultar ETS
Precondiciones:	El docente debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil).
Postcondiciones:	El docente ha consultado los ETS asignados.
Errores:	E1: El sistema no puede recuperar la información de los ETS asignados y se muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.” . E2: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “Conexión perdida.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El docente accede a la  IU05 Pantalla de Consultar ETS desde el menú principal.

- 2  El sistema recupera la lista de todos los ETS asignados al docente.
 - 3  El sistema muestra la lista de ETS, incluyendo para cada uno: Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha y Turno.
 - 4  El docente visualiza la lista de ETS asignados.
 - 5  El docente selecciona un ETS de la lista.
 - 6  El sistema redirige al docente a la pantalla  IU06 Pantalla Información de ETS.
 - 7  Opcionalmente, el docente puede presionar el botón  para ver todos los ETS asignados.
 - 8  Opcionalmente, el docente puede presionar el botón  para ver los ETS que tiene pendientes por aplicar o supervisar.
- - - Fin del caso de uso.

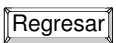
Trayectoria alternativa A:

Condición: No hay ETS asignados

- A1  El sistema verifica que no hay ETS asignados al docente.
 - A2  El sistema muestra el mensaje “**No hay ETS creados.**” indicando que no hay ETS asignados.
 - A3  El docente visualiza el mensaje.
 - A4  El docente presiona el botón  para volver a la pantalla anterior.
 - A5  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error en la conexión con la base de datos

- B1  El sistema intenta recuperar la lista de ETS asignados.
 - B2  Ocurre un error en la conexión con la base de datos.
 - B3  El sistema muestra el mensaje de error: “**Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.**”.
 - B4  El docente presiona el botón  para cerrar el mensaje.
 - B5  El docente puede intentar la consulta nuevamente o presionar el botón  para volver a la pantalla anterior.
 - B6  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.4. CU-06 Mostrar información de los ETS asignados

Descripción completa

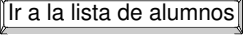
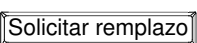
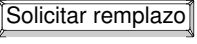
Este caso de uso permite al docente visualizar la información detallada de los ETS que tiene asignados.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-06 Mostrar información de los ETS asignados	
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Docente
Propósito:	Permite al docente visualizar la información detallada de cada ETS que tiene asignado.
Entradas:	Selección de un ETS.
Origen:	 IU05 Pantalla de Consultar ETS
Salidas:	Detalle de ETS asignado: Tipo de ETS, Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha, Turno, Cupo, Duración, Salones (con Tipo de Salón por cada salón), Hora. O indicación de error.
Destino:	 IU06 Pantalla Información de ETS
Precondiciones:	El docente debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil) y haber consultado la lista de ETS asignados (CU-05 Consultar ETS asignados).
Postcondiciones:	El docente ha visualizado la información detallada del ETS seleccionado.
Errores:	E1: Cuando no exista detalles del ETS se muestra el mensaje “Ocurrió un error al desplegar los detalles del ETS.” . E2: Cuando no se pueda acceder a la base de datos se muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.” .
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Si el docente es el aplicador del ETS, visualizará un botón llamado "Solicitar remplazo" que lo lleva a la  IU07 Pantalla Solicitar remplazo. También visualiza un botón llamado "Ir a la lista de alumnos" que lo lleva a la  IU08 Pantalla Lista de alumnos inscritos a un ETS.

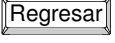
Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El docente selecciona el ETS que desea visualizar desde la  IU05 Pantalla de Consultar ETS.
 - 2  El sistema recupera la información detallada del ETS seleccionado. [Trayectoria A], [Trayectoria B]
 - 3  El sistema despliega la información detallada del ETS en la  IU06 Pantalla Información de ETS, incluyendo: Tipo de ETS, Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha, Turno, Cupo, Duración, Salones (con Tipo de Salón por cada salón) y Hora.
 - 4  El docente visualiza la información detallada del ETS.
 - 5  Si hay alumnos inscritos en el ETS, el docente visualiza un botón  Ir a la lista de alumnos .
 - 6  Si el docente presiona el botón  Ir a la lista de alumnos , el sistema lo redirige a la  IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS.
 - 7  Si el docente es el aplicador del ETS, visualiza un botón  Solicitar remplazo .
 - 8  Si el docente presiona el botón  Solicitar remplazo , el sistema lo redirige a la  IU07 Pantalla Solicitar remplazo.
- - - Fin del caso de uso.

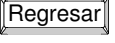
Trayectoria alternativa A:

Condición: No hay detalles disponibles para el ETS seleccionado

- A1  El sistema muestra el mensaje: **“Ocurrió un error al desplegar los detalles del ETS.”**
 - A2  El docente presiona el botón  Regresar para volver a la lista de ETS ( IU05 Pantalla de Consultar ETS).
 - A3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error en la conexión con la base de datos

- B1  El sistema intenta recuperar la información detallada del ETS.
 - B2  Ocurre un error en la conexión con la base de datos.
 - B3  El sistema muestra el mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**.
 - B4  El docente presiona el botón  Aceptar para cerrar el mensaje.
 - B5  El docente puede intentar la consulta nuevamente o presionar el botón  Regresar para volver a la pantalla anterior ( IU05 Pantalla de Consultar ETS).
 - B6  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.5. CU-07 Solicitar remplazo

Descripción completa

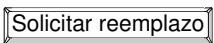
Este caso de uso permite a un docente solicitar un reemplazo para que aplique el ETS cuando no pueda asistir.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-07 Solicitar remplazo	
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel
Actor:	Docente
Propósito:	Permitir al docente responsable de un ETS solicitar apoyo de otro profesor para llevar a cabo la aplicación, notificando al jefe de departamento o al presidente de academia.
Entradas:	Identificador del ETS y razón por la que se pide el remplazo.
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Se muestra el mensaje “Solicitud exitosa. La solicitud de reemplazo ha sido registrada correctamente” , indicando que la solicitud fue enviada con éxito. Se muestra el mensaje : “Ya existe una solicitud pendiente para este ETS”, indicando que ya se ha realizado una solicitud previa para el ETS.
Destino:	IU06 Pantalla Información de ETS
Precondiciones:	El docente debe estar autenticado en el sistema y tener un ETS asignado.
Postcondiciones:	La solicitud ha sido enviada al jefe de departamento y/o al presidente de academia.
Errores:	E1: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “Error al enviar la solicitud”
Tipo:	Se entiende del CU-06 Mostrar información de los ETS asignados
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El docente accede a la  IU06 Pantalla Información de ETS.
 - 2  El docente selecciona la opción  para el ETS asignado.
 - 3  El sistema redirige al docente a la pantalla  IU07 Solicitar reemplazo .
 - 4  El sistema muestra el ETS selecciona.
 - 5  El docente ingresa la razón para solicitar el reemplazo.
 - 6  El docente oprime el botón  [Trayectoria A] [Trayectoria B] .
 - 7  El sistema envía la solicitud de reemplazo al jefe de departamento y/o al presidente de academia.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Ya existe una solicitud pendiente para el ETS

- A1  El sistema valida que exista una solicitud previa no resuelta.
 - A2  El sistema muestra el mensaje: **“Ya existe una solicitud pendiente para este ETS”**.
 - A3  El docente presiona  para regresar a  IU06 Pantalla Información de ETS.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error al enviar la solicitud

- B1  El sistema detecta un fallo en el servidor o conexión.
 - B2  Muestra el mensaje: **“Error al enviar la solicitud”**.
 - B3  El docente selecciona:
 -  para volver a  IU06 Pantalla Información de ETS.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.6. CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS

Descripción completa

Este caso de uso permite al docente consultar la lista de los alumnos inscritos a un ETS asignado.

Ademas, el caso de uso CU-10 (Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos a los ETS) se ha unificado con CU-08 (Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS) para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario. La funcionalidad de visualización de la asistencia, previamente contemplada en CU-10, se integra ahora directamente en la IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS de CU-08, presentando la lista de alumnos y su estado de asistencia en una única interfaz.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Docente
Propósito:	Permitir al docente visualizar la lista de alumnos inscritos en un ETS para verificar su asistencia y acceder a la creación de reportes dentro del periodo permitido.
Entradas:	Solicitud de ver la lista de alumnos.
Origen:	IU06 Pantalla Información de ETS
Salidas:	Lista de los alumnos inscritos al ETS (Boleta y Nombre) junto con un icono representativo del estado de su asistencia. Mensajes informativos sobre el periodo de reporte y permisos.
Destino:	IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS.
Precondiciones:	El docente debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil) y haber consultado la información detallada del ETS (CU-06 Mostrar información de los ETS asignados).
Postcondiciones:	El docente ha visualizado la lista de asistencia de los alumnos inscritos al ETS y puede acceder a la creación de reportes si se encuentra dentro del periodo permitido y tiene los permisos necesarios.
Errores:	E1: El sistema pierde la conexión al intentar recuperar la lista de asistencia y se muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.” .
Tipo:	Caso de uso primario

Caso de Uso:	CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS
Observaciones:	Cada alumno en la lista se presenta con dos botones: uno con su boleta y nombre, y otro con un icono representativo de su estado de asistencia. El botón con la boleta y nombre del alumno redirige a la Pantalla Reporte (IU07 Creación del reporte). El botón con el icono redirige a la IU20 Pantalla mostrar la foto e información del alumno **solo si la hora actual se encuentra entre 10 minutos antes del inicio del ETS y 2 horas después del inicio del ETS.** Si se quiere conocer todos los iconos y su significado, porfavor revisar Tabla de Iconos de Estado de Asistencia .

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El docente presiona el botón  desde la pantalla  IU06 Pantalla Información de ETS.
- 2  El sistema verifica la existencia del ETS. [Trayectoria C]
- 3  El sistema recupera la lista de alumnos inscritos en el ETS junto con su estado de asistencia. [Trayectoria A], [Trayectoria B]
- 4  El sistema muestra la lista de alumnos en la  IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS. Cada alumno se muestra con un botón que contiene su boleta y nombre (habilitado según el periodo de reporte y rol del docente), y un botón con el icono representativo de su estado de asistencia.
- 5  El docente visualiza la lista de alumnos.
- 6  Para cada alumno, el sistema verifica si la hora actual se encuentra dentro del periodo permitido para generar reportes (10 minutos antes hasta 2 horas después del inicio del ETS). [Trayectoria D], [Trayectoria E]
- 7  El sistema verifica si el docente es el aplicador del ETS para el alumno seleccionado antes de permitir el acceso a la creación del reporte. [Trayectoria F]
- 8  Si el periodo es válido y el docente es el aplicador, al presionar el botón con la boleta y nombre del alumno, el sistema lo redirige a la **Pantalla Reporte** ( IU07 Creación del reporte).
- 9  Al presionar el botón con el icono, el sistema lo redirige a la  IU20 Pantalla mostrar la foto e información del alumno.

- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El ETS no tiene alumnos inscritos

- A1  El sistema muestra el mensaje: **“No hay alumnos inscritos al ETS.”**.
- A2  El docente presiona el botón  para volver a la pantalla  IU06 Pantalla Información de ETS.

A3  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error en la conexión con la base de datos

B1  El sistema intenta recuperar la lista de alumnos inscritos.

B2  Ocurre un error en la conexión con la base de datos.

B3  El sistema muestra el mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**.

B4  El docente presiona el botón  para cerrar el mensaje.

B5  El docente puede intentar la consulta nuevamente.

B6  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: El ETS no existe

C1  El sistema no encuentra el ETS correspondiente.

C2  El sistema muestra el mensaje de error: **“El ETS seleccionado no es válido.”**.

C3  El docente presiona el botón  para volver a la pantalla  IU06 Pantalla Información de ETS.

C4  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: Aún no es periodo para crear reportes

D1  El sistema verifica que la hora actual es anterior a 10 minutos antes de la hora de inicio del ETS.

D2  El sistema muestra el mensaje: **“Aún no es periodo para crear los reportes. Faltan (tiempo)”**.

D3  El botón con la boleta y nombre del alumno se muestra deshabilitado o no interactivo.

D4  El docente visualiza el mensaje.

D5  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: El periodo para registrar los reportes ha concluido

E1  El sistema verifica que la hora actual es posterior a 2 horas después de la hora de inicio del ETS.

E2  El sistema muestra el mensaje: **“El periodo para registrar los reportes ha concluido.”**.

E3  El botón con la boleta y nombre del alumno se muestra deshabilitado o no interactivo.

E4  El docente visualiza el mensaje.

E5  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - - *Fin de la trayectoria.*

Trayectoria alternativa F:

Condición: Docente no autorizado para ver información del alumno

F1  El sistema verifica que el docente no es el aplicador del ETS para el alumno seleccionado.

F2  El sistema muestra el mensaje: **“Usted no está autorizado para crear el reporte de este alumno.”**.

F3  El botón con la boleta y nombre del alumno se muestra deshabilitado o no interactivo.

F4  El docente visualiza el mensaje.

F5  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - - *Fin de la trayectoria.*



A.6.7. CU-09 Tomar asistencias a los ETS

Descripción completa

Este caso de uso permite al docente registrar la asistencia o una incidencia para los alumnos inscritos a un ETS asignado, utilizando diferentes métodos de verificación y detallando la razón en caso de incidencia.

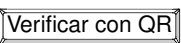
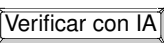
Atributos importantes

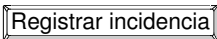
Caso de Uso: CU-09 Tomar asistencias a los ETS	
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Docente
Propósito:	Permitir al docente registrar la asistencia (aceptado) o una incidencia (rechazado) de los alumnos inscritos a un ETS, utilizando verificación por credencial QR, reconocimiento facial o confirmación manual, con la opción de detallar la razón de la incidencia.
Entradas:	Selección de un alumno desde la  IU08 Lista de asistencia de ETS.
Origen:	 IU08 Lista de asistencia de ETS
Salidas:	Presentación de la credencial simulada del alumno, opciones de verificación (QR y Reconocimiento Facial), botones para registrar asistencia o incidencia, mensajes de éxito o error en la verificación y registro.
Destino:	 IUE07 Creación del reporte
Precondiciones:	El docente debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil) y haber consultado la lista de alumnos inscritos al ETS (CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS).
Postcondiciones:	La asistencia o incidencia del alumno ha sido registrada en el sistema para el ETS. En caso de eliminación de un reporte existente, la pantalla se recarga.

Caso de Uso: CU-09 Tomar asistencias a los ETS	
Errores:	E1: Cuando no se encuentra los datos del alumno “No se encontraron datos.” E2: Cuando el código QR no es valido se muestra el mensaje “Código QR no válido.” E3: Cuando no se pudo capturar la foto se muestra el mensaje “Error al capturar la fotografía.” E4: Cuando no se pudo realizar el reconocimiento facial se muestra el mensaje “Error al realizar el reconocimiento facial.” E5: Cuando hay un error de conexión se muestra el mensaje “Error de conexión.” E6: Cuando ocurre un error general se muestra el mensaje “Ocurrió un fallo en el proceso.” E7: Cuando el docente no elije un tipo para crear el reporte se muestra el mensaje “Debe seleccionar un tipo.” E8: Cuando el docente intenta hacer un reporte con IA, pero no ha pasado por el reconocimiento facial se muestra el mensaje “Para hacer un reporte de reconocimiento facial necesita haber hecho el proceso de verificar con IA.” E9: Cuando falta un campo por llenar o mas en la creación del reporte se muestra el mensaje “Debe completar todos los campos correctamente.” E10: Cuando falla la creación del reporte de asistencia se muestra el mensaje “Error al crear el reporte de asistencia.” E11: Cuando falla la creación del reporte de incidencia se muestra el mensaje “Error al crear el reporte de incidencia.” E12: Cuando la razón tiene menos de 5 letras se muestra el mensaje “La razón debe tener al menos 5 letras.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Si ya existe un reporte para el alumno, se pregunta al docente si desea eliminarlo. La precisión y la foto del reconocimiento facial se muestran al final de la pantalla si el proceso fue exitoso.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El docente selecciona un alumno de la lista en la  IU08 Lista de asistencia de ETS.
- 2  El sistema muestra la  IUE07 Creación del reporte con la simulación de la credencial del alumno. [Trayectoria A]
- 3  El docente puede optar por:
 - Verificar con Código QR: Presiona  [Trayectoria B].
 - Verificar con IA (Reconocimiento Facial): Presiona  [Trayectoria C].

- Registrar asistencia o incidencia directamente (si está seguro de la identidad) [Trayectoria D], [Trayectoria E].
 - 4  El docente selecciona un tipo de registro (Aceptado o Rechazado) y, si es rechazado, escribe una razón. [Trayectoria F]
 - 5  El docente presiona el botón  o . [Trayectoria G], [Trayectoria H], [Trayectoria I]
 - 6  El sistema guarda el reporte y muestra el mensaje de éxito correspondiente. [Trayectoria J], [Trayectoria K]
 - 7  El sistema redirige a la  IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS.
- - - Fin del caso de uso.

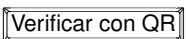
Trayectoria alternativa A:

Condición: No se encuentran datos del alumno

- A1  El sistema muestra el mensaje: **“No se encontraron datos.”**
 - A2  El docente revisa la información o regresa a la lista de alumnos.
 - A3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Verificación con Código QR

- B1  El docente presiona .
 - B2  El sistema redirige a la  IU10 Pantalla Código QR para escanear la credencial.
 - B3  Si el código QR no es válido, el sistema muestra: **“Código QR no válido.”**
 - B4  Si el código QR es válido, el sistema redirige a la  IU11 Pantalla Credencial del alumno mostrando la credencial simulada y la obtenida del QR.
 - B5  El docente verifica la información y regresa a la  IUE07 Creación del reporte.
 - B6  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Verificación con IA (Reconocimiento Facial)

- C1  El docente presiona .
- C2  El sistema redirige a la  IU17 Pantalla de Reconocimiento facial.
- C3  Si la foto no se puede tomar, el sistema muestra: **“Error al capturar la fotografía: [detalle del error]”**.
- C4  El sistema realiza el reconocimiento facial y obtiene la precisión. [Trayectoria C1], [Trayectoria C2], [Trayectoria C3], [Trayectoria C4]

- C5**  El sistema regresa a la  IUE07 Creación del reporte mostrando la precisión y la foto (si exitoso).
- C6**  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C1:

Condición: Reconocimiento Facial Exitoso ($\geq 80\%$)

- C11**  El sistema muestra: “Es casi seguro que el alumno es quien dice ser. Precisión del reconocimiento facial: [precisión] %”
- C12**  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C2:

Condición: Identidad Dudosa ($\geq 60\%$ y $<80\%$)

- C21**  El sistema muestra: “Es dudosa la identidad del alumno. la precisión del reconocimiento facial: [precisión] %”
- C22**  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C3:

Condición: No Coincidencia ($<60\%$)

- C31**  El sistema muestra: “El casi seguro que el alumno no es quien dice ser. Precisión del reconocimiento facial: menor al 60 %”
- C32**  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C4:

Condición: Error en el Reconocimiento Facial

- C41**  El sistema muestra: “**Error al realizar el reconocimiento facial: [detalle del error]**”.
- C42**  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

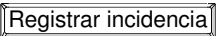
Trayectoria alternativa D:

Condición: Registro Directo: Asistencia

- D1**  El docente selecciona un tipo de asistencia y presiona  . [Trayectoria F1]
- D2**  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: Registro Directo: Incidencia

- E1  El docente selecciona un tipo de incidencia, escribe una razón y presiona  .
[Trayectoria F2]
- E2  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa F1:

Condición: Falta selección de tipo (Asistencia)

- F11  Si el docente no selecciona un tipo, el sistema muestra: “**Debe seleccionar un tipo.**”
- F12  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa F2:

Condición: Falta selección de tipo o razón (Incidencia)

- F21  Si el docente no selecciona un tipo, el sistema muestra: “**Debe seleccionar un tipo.**”
- F22  Si la razón tiene menos de 5 letras, el sistema muestra: “**La razón debe tener al menos 5 letras.**”
- F23  Si faltan campos, el sistema muestra: “**Debe completar todos los campos correctamente.**”
- F24  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa G:

Condición: Registrar Asistencia: Éxito

- G1  El sistema guarda el reporte de asistencia.
- G2  El sistema muestra: “**Asistencia registrada con éxito.**”
- G3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa H:

Condición: Registrar Incidencia: Éxito

- H1  El sistema guarda el reporte de incidencia.
- H2  El sistema muestra: “**Incidencia registrada con éxito.**”
- H3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa I:

Condición: Fallo al Registrar Reporte

- I1  Si falla el registro de asistencia, el sistema muestra: **“Error al crear el reporte de asistencia.”**
 - I2  Si falla el registro de incidencia, el sistema muestra: **“Error al crear el reporte de incidencia.”**
 - I3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - *Fin de la trayectoria.*

Trayectoria alternativa J:

Condición: Reporte Existente: Eliminar

- J1  El sistema detecta que ya existe un reporte para el alumno y pregunta: “El reporte para este alumno ya fue creado con anterioridad. ¿Desea eliminar el reporte?”
 - J2  El docente selecciona "Sí" para eliminar.
 - J3  El sistema elimina el reporte y muestra: “El reporte se eliminó exitosamente.”
 - J4  El sistema recarga la  IUE07 Creación del reporte.
 - J5  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - *Fin de la trayectoria.*

Trayectoria alternativa K:

Condición: Reporte Existente: No Eliminar

- K1  El sistema detecta que ya existe un reporte para el alumno y pregunta: “El reporte para este alumno ya fue creado con anterioridad. ¿Desea eliminar el reporte?”
 - K2  El docente selecciona "No.º" cierra el diálogo.
 - K3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - *Fin de la trayectoria.*



A.6.8. CU-11 Mostrar la foto e información del alumno

Descripción completa

Permitir que los docentes puedan revisar el reporte de asistencia del alumno, donde podrán ver información detallada y elementos multimedia asociados al registro de asistencia.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-11 Mostrar la foto e información del alumno	
Versión:	2.0
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz alejandra.
Actor:	Docente
Propósito:	Permitir a los docentes revisar los detalles de la asistencia de un alumno específico a un ETS.
Entradas:	Selección de un alumno desde la  IU08 Lista de asistencia de ETS.
Origen:	 IU08 Lista de asistencia de ETS
Salidas:	Información detallada del alumno y su reporte de asistencia, incluyendo (si aplica): foto de la credencial, foto del reconocimiento facial (con precisión), boleta, nombre completo, CURP, carrera, unidad de aprendizaje del ETS, periodo del ETS, turno del ETS, materia del ETS, tipo de ETS, fecha de ingreso, hora de ingreso, nombre del docente aplicador, razón del reporte, motivo del rechazo. Mensajes indicando la ausencia de reporte o de imágenes.
Destino:	 IU20 Pantalla mostrar la foto e información del alumno
Precondiciones:	El docente debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil) y haber consultado la lista de alumnos inscritos al ETS (CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS).
Postcondiciones:	El docente ha visualizado la información detallada del alumno seleccionado y su reporte de asistencia.
Errores:	E1: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “ El proceso no se pudo realizar por un fallo de red. ”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	En caso de que las imágenes (foto de credencial o reconocimiento facial) no se carguen, se mostrará el texto Sin Imagen en su lugar.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El docente selecciona un alumno de la lista en la  IU08 Lista de asistencia de ETS.
 - 2  El sistema recupera la información del alumno y su reporte de asistencia. [Trayectoria A], [Trayectoria B]
 - 3  El sistema muestra en la  IU20 Pantalla mostrar la foto e información del alumno: boleta, nombre completo, CURP, carrera, unidad de aprendizaje del ETS, periodo del ETS, turno del ETS, materia del ETS, tipo de ETS, fecha de ingreso, hora de ingreso, nombre del docente aplicador y razón del reporte.
 - 4  Si el reporte es un rechazo, se muestra el motivo del rechazo.
 - 5  Si existe una foto de la credencial, se muestra. Si no, se muestra "Sin Imagen".
 - 6  Si hubo verificación por reconocimiento facial, se muestra la foto del reconocimiento facial y la precisión. Si no, no se muestra esta información.
 - 7  El docente revisa la información del alumno.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: No se ha creado reporte para este alumno (dentro del periodo)

- A1  El sistema verifica que no existe un reporte de asistencia para el alumno seleccionado y que la hora actual no ha superado las 2 horas posteriores al inicio del ETS.
 - A2  El sistema muestra el mensaje: **“No se ha creado reporte para este alumno.”**
 - A3  El docente visualiza el mensaje.
 - A4  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: El alumno no se presentó al ETS (fuera del periodo)

- B1  El sistema verifica que no existe un reporte de asistencia para el alumno seleccionado y que la hora actual ha superado las 2 horas posteriores al inicio del ETS.
 - B2  El sistema muestra el mensaje: **“El alumno no se presentó al ETS.”**
 - B3  El docente visualiza el mensaje.
 - B4  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.9. CU-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial

Descripción completa

Este caso de uso permite al personal de seguridad consultar la información de un alumno mediante el escaneo del código QR de su credencial.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial	
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Personal de Seguridad
Propósito:	Permitir al personal de seguridad acceder a la información del alumno mediante el escaneo del código QR de su credencial.
Entradas:	Código QR de la credencial del alumno.
Origen:	Cámara de escaneo de QR
Salidas:	Información del alumno
Destino:	 IU11 Pantalla Credencial del alumno
Precondiciones:	El sistema debe tener conectividad con la base de datos y el personal de seguridad debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones:	La credencial del alumno es visible La información del alumno se muestra correctamente
Errores:	E1: No se puede cargar la imagen de la credencial “No se pudo cargar la imagen de la credencial” E2: No se encontraron datos del alumno “No se encontrarón datos” .
Tipo:	Se entiende del CU01 Iniciar sesión de personal escolar móvil
Observaciones:	Este caso de uso es esencial para validar la identidad de los alumnos al acceder a las instalaciones.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El sistema activa la cámara para capturar el código QR de la credencial  IU10 Pantalla Código QR después de haber iniciado sesión.
 - 2  El personal de seguridad escanea el código QR de la credencial del alumno.
 - 3  El sistema recupera la imagen de la credencial asociada al código QR. [Trayectoria A]
 - 4  El sistema recupera los datos personales y académicos del alumno asociado al código QR. [Trayectoria B]
 - 5  El sistema recupera la fotografía actual del alumno desde la base de datos.
 - 6  Despliega la información del alumno en la  IU11 Pantalla Credencial del alumno.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al cargar la imagen de la credencial

- A1  El sistema detecta que no puede cargar la imagen de la credencial.
 - A2  El sistema muestra un mensaje: **“No se pudo cargar la imagen de la credencial”**.
 - A3  El sistema muestra los datos del alumno sin la imagen de la credencial.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: No se encontraron datos del alumno

- B1  El sistema detecta que no hay un registro para el alumno.
 - B2  El sistema muestra un mensaje: **“No se encontraron datos del alumno”**.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.10. CU-13 Buscar alumno por boleta

Descripción completa

Este caso de uso permite al personal de seguridad buscar la información de un alumno utilizando su número de boleta.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-13 Buscar alumno por boleta	
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Personal de Seguridad
Propósito:	Permitir al personal de seguridad acceder a la información del alumno mediante su número de boleta.
Entradas:	Número de boleta del alumno.
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Información del alumno.
Destino:	 IU12 Pantalla Buscar alumno
Precondiciones:	El sistema debe tener conectividad con la base de datos y el personal de seguridad debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones:	El personal de seguridad ha consultado la información del alumno utilizando su número de boleta.
Errores:	E1: El número de boleta ingresado no corresponde a ningún alumno registrado y se muestra el menssaje “ número de boleta ingresado no corresponde a ningún alumno registrado ”. E2: El sistema no puede recuperar la información del alumno y se muestra el mensaje “ Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde. ”
Tipo:	Se entiende del CU01 Iniciar sesión de personal escolar móvil
Observaciones:	Este caso de uso es esencial para validar la identidad de los alumnos al acceder a las instalaciones mediante la búsqueda por número de boleta.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El personal de seguridad después de iniciar sesión el personal de seguridad accede a la  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad.
 - 2  El personal de seguridad selecciona la opción  y es redirigido a la pantalla  IU12 Pantalla Buscar alumno"
 - 3  El personal de seguridad ingresa el boleto.
 - 4  El sistema verifica el número de boleto y busca en la base de datos la información del alumno correspondiente. [Trayectoria A].
 - 5  Despliega la información del alumno en la  IU12 Pantalla Buscar alumno.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Alumno no registrado

- A1  El personal de seguridad muestra un mensaje: **“número de boleto ingresado no corresponde a ningún alumno registrado”**
 - A2  El personal de seguridad presiona el botón  para intentar una nueva búsqueda o regresar a la pantalla anterior.
 - A3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error de conexión con la base de datos

- B1  El personal de seguridad muestra un mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**
 - B2  El personal de seguridad presiona el botón  para cerrar el mensaje y puede intentar la consulta nuevamente.
 - B3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.11. CU-14 Buscar alumno por nombre

Descripción completa

Este caso de uso permite al personal de seguridad buscar la información de un alumno utilizando su nombre.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-14 Buscar alumno por nombre
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Personal de Seguridad
Propósito:	Permitir al personal de seguridad acceder a la información del alumno mediante su nombre.
Entradas:	Nombre del alumno
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Información del alumno.
Destino:	 IU12 Pantalla Buscar alumno
Precondiciones:	El sistema debe tener conectividad con la base de datos y el personal de seguridad debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones:	El personal de seguridad ha consultado la información del alumno utilizando su nombre.
Errores:	E1: El nombre ingresado no corresponde a ningún alumno registrado y muestra el mensaje “Alumno no registrado” . E2: El sistema no puede recuperar la información del alumno y muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”
Tipo:	Se entiende del CU01 Iniciar sesión de personal escolar móvil
Observaciones:	Este caso de uso es esencial para validar la identidad de los alumnos al acceder a las instalaciones mediante la búsqueda por nombre.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El personal de seguridad accede a la pantalla  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad después de haber iniciado sesión.
 - 2  El personal de seguridad selecciona la opción  " "
 - 3  El personal de seguridad ingresa el nombre del alumno en la barra de búsqueda.
 - 4  El sistema verifica el nombre y busca en la base de datos la información del alumno correspondiente. [Trayectoria A].
 - 5  El sistema despliega la información del alumno en la  IU12 Pantalla Buscar alumno.
- - - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Alumno no registrado

- A1  El personal de seguridad muestra un mensaje: **“Alumno no registrado”**
 - A2  El personal de seguridad presiona el botón  para intentar una nueva búsqueda o regresar a la pantalla anterior.
 - A3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error de conexión con la base de datos

- B1  El personal de seguridad muestra un mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**
 - B2  El personal de seguridad presiona el botón  para cerrar el mensaje y puede intentar la consulta nuevamente.
 - B3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.



A.6.12. CU-15 Registrar ingreso a la instalación

Descripción completa

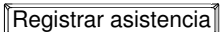
Este caso de uso permite al personal de seguridad registrar la entrada de los alumnos mediante el escaneo de credenciales y la búsqueda por nombre o boleta.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-15 Registrar ingreso a la instalación
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Personal de Seguridad
Propósito:	Facilitar el registro de entrada de los alumnos a las instalaciones.
Entradas:	Nombre del alumno o número de boleta y Escaneo de la credencial del alumno.
Origen:	Pantalla táctil y Cámara con lector de códigos QR
Salidas:	Confirmación de entrada registrada.
Destino:	Pantalla del sistema.
Precondiciones:	El sistema debe tener acceso a la base de datos de alumnos. El personal de seguridad debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones:	Se registra la entrada del alumno en el sistema.
Errores:	E1: Si la información de la credencial no coincide con la información del sistema se mostrara el mensaje “Los datos no coinciden. No se puede registrar la asistencia con datos inconsistentes” . E2: Si el alumno no tiene un ETS registrado para esa fecha o su ETS esta programada para otra fecha se mostrara el mensaje “Error el alumno no cuenta con ETS inscritos ó su ETS está programada en otra fecha” . E2: Si ya se cuenta con un registro previamente se mostrara el mensaje “El alumno ya tiene registrada su asistencia el día de hoy” .
Tipo:	Se entiende del CU-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial, CU-13 Buscar alumno por boleta y del CU-14 Buscar alumno por nombre
Observaciones:	Ninguno

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El personal de seguridad selecciona al alumno desde la  IU12 Pantalla Buscar alumno o escanea la código QR de la credencial del alumno desde la  IU10 Pantalla Código QR.
 - 2  El personal de seguridad escanea el código QR de la credencial del alumno.
 - 3  El sistema verifica la existencia del alumno en la base de datos.
 - 4  El sistema compara los datos del QR con los registros almacenados en la base de datos [Trayectoria A].
 - 5  El sistema verifica que el alumno tenga un ETS vigente [Trayectoria B].
 - 6  El sistema comprueba que no tenga asistencia registrada previamente [Trayectoria C].
 - 7  El sistema muestra:
 - Datos del alumno
 - Información del ETS inscrito
 - Hora actual del registro
 - 8  El personal de seguridad verifica la identidad del alumno.
 - 9  El sistema muestra diálogo de confirmación:
 - Registrar asistencia
 - 10  El personal de seguridad selecciona  Registrar asistencia .
 - 11  El sistema muestra confirmación: “**Entrada registrada exitosamente.**”
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Datos inconsistentes

- A1  El sistema detecta inconsistencias entre los datos del QR y el sistema.
 - A2  El sistema muestra mensaje: “**Los datos no coinciden. No se puede registrar la asistencia con datos inconsistentes**”.
 - A3  El personal de seguridad informa al alumno.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Alumno sin ETS vigente

- B1  El sistema detecta que el alumno no tiene ETS vigente.
- B2  El sistema muestra mensaje: “**Error el alumno no cuenta con ETS inscritos ó su ETS está programada en otra fecha**”.

B3  El personal de seguridad informa al alumno.

B4  Fin del caso de uso.

- - - - *Fin de la trayectoria.*

Trayectoria alternativa C:

Condición: Asistencia ya registrada

C1  El sistema detecta asistencia previa del alumno en la misma fecha.

C2  El sistema muestra mensaje: **“El alumno ya tiene registrada su asistencia el día de hoy”**.

C3  El personal de seguridad verifica si es un error.

C4  El personal de seguridad puede:

- Registrar nuevamente (continúa al paso 7)
- Cancelar el registro

- - - - *Fin de la trayectoria.*



A.6.13. CU-16 Consultar periodos de ETS inscritos del alumno

Descripción completa

Este caso de uso permite al alumno consultar los periodos de ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-16 Consultar periodos de ETS inscritos del alumno
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Alumno
Propósito:	Permitir al alumno consultar los periodos de ETS.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Pantalla táctil
Salidas:	Lista de periodos de ETS.
Destino:	 IU14 Pantalla Periodo de ETS alumno
Precondiciones:	El alumno debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones:	El alumno ha consultado los periodos de ETS.
Errores:	E1: El sistema no puede recuperar la información de los periodos y muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde” . E2: No hay periodos de ETS y muestra el mensaje “No hay periodos de ETS” .
Tipo:	Se extiende del CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El alumno accede a la  IUE03 Pantalla Menú del alumno después de haber iniciado sesión.
- 2  El alumno selecciona la opción Consultar periodo de ETS.
- 3  El sistema verifica que el alumno cuente con periodos de ETS. [Trayectoria A].
- 4  El sistema busca en la base de datos los periodos de ETS asignados al alumno.

- 5  El sistema despliega la lista de periodos de ETS asignados al alumno en la  IU14 Pantalla Periodo de ETS alumno.

- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: No hay periodos

- A1  El sistema verifica y no encuentra registros de periodos de ETS.
A2  El sistema muestra un mensaje: **“No hay periodos de ETS”**
A3  El alumno presiona el botón  para volver a la pantalla anterior.
A4  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error en la conexión con la base de datos

- B1  El sistema muestra un mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**
B2  El alumno presiona el botón  para cerrar el mensaje.
B3  El alumno puede intentar la consulta nuevamente o presionar el botón  para volver a la pantalla anterior.
B4  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.



A.6.14. CU-17 Consultar ETS inscritos

Descripción completa

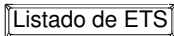
Este caso de uso permite al alumno consultar los ETS en los que se ha inscrito, con la opción de buscar por nombre.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-17 Consultar ETS inscritos	
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Alumno
Propósito:	Permitir al alumno consultar los ETS en los que se ha inscrito, con la posibilidad de filtrar por nombre del ETS.
Entradas:	Selecciona el boton  en la  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.
Origen:	Pantalla táctil.
Salidas:	Lista de ETS inscritos (con nombre, periodo, fecha, turno) o indicación de que no hay ETS inscritos.
Destino:	 IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.
Precondiciones:	El alumno debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones:	El alumno ha consultado los ETS inscritos para el periodo seleccionado.
Errores:	E1: Cuando no se puede conectar con la base de datos se muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.” E2: Cuando no se puede conectar con el servidor se muestra el mensaje “Conexión perdida.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Incluye una barra de búsqueda para filtrar los ETS inscritos por nombre.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El alumno selecciona el botón  en la  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.

- 2  El sistema muestra la  IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno con una barra de búsqueda.
 - 3  El sistema recupera la lista de todos los ETS inscritos para el periodo seleccionado.
 - 4  Opcionalmente, el alumno puede ingresar un término en la barra de búsqueda para filtrar los ETS por nombre.
 - 5  El sistema muestra la lista de ETS inscritos (filtrada por el término de búsqueda, si se proporcionó), incluyendo para cada uno: nombre, periodo, fecha y turno. [Trayectoria A]
 - 6  El alumno visualiza la lista de ETS inscritos.
 - 7  El alumno puede seleccionar un ETS de la lista para ver más detalles.
 - 8  Opcionalmente, el alumno puede presionar un botón para ver todos los ETS inscritos (sin filtro).
- - - - Fin del caso de uso.

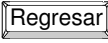
Trayectoria alternativa A:

Condición: No hay ETS inscritos en el periodo seleccionado

- A1  El sistema verifica que no hay ETS inscritos para el periodo seleccionado (o que no coinciden con el término de búsqueda).
 - A2  El sistema muestra el mensaje **“No hay ETS inscritos.”**
 - A3  El alumno visualiza el mensaje y puede intentar una nueva búsqueda o regresar.
 - A4  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error en la conexión con la base de datos

- B1  El sistema intenta recuperar la lista de ETS inscritos.
 - B2  Ocurre un error en la conexión con la base de datos.
 - B3  El sistema muestra el mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**
 - B4  El alumno presiona el botón  para cerrar el mensaje.
 - B5  El alumno puede intentar la consulta nuevamente o presionar el botón  para volver a la pantalla anterior.
 - B6  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Conexión perdida

- C1  Durante la recuperación de la lista de ETS inscritos, se pierde la conexión.
 - C2  El sistema muestra el mensaje de error: **“Conexión perdida.”**
 - C3  El alumno verifica su conexión a internet e intenta nuevamente.
 - C4  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.



A.6.15. CU-18 Mostrar información de los ETS inscritos

Descripción completa

Este caso de uso permite al alumno visualizar la información detallada de los ETS que tiene inscritos.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-18 Mostrar información de los ETS inscritos
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Alumno
Propósito:	Permite al alumno visualizar la información detallada de cada ETS al que se ha inscrito.
Entradas:	Selección de un ETS inscrito.
Origen:	 IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno
Salidas:	Detalle de ETS inscrito: Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha, Turno, Cupo, Duración, Salón (con Tipo de Salón) y Hora. O indicación de error.
Destino:	 IU16 Pantalla Información de ETS del alumno
Precondiciones:	El alumno debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil) y haber consultado la lista de ETS inscritos (CU-17 Consultar ETS inscritos).
Postcondiciones:	El alumno ha visualizado la información detallada del ETS seleccionado.
Errores:	E1: Cuando no se puede conectar con la base de datos se muestra el mensaje “Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.” . E2: Cuando no se puede obtener la información del ETS se muestra el mensaje “Información no disponible para el ETS seleccionado.” .
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El alumno selecciona el ETS que desea visualizar desde la  IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.

- 2  El sistema recupera la información detallada del ETS seleccionado. [Trayectoria A], [Trayectoria B]
 - 3  El sistema despliega la información detallada del ETS en la  IU16 Pantalla Información de ETS del alumno, incluyendo: Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha, Turno, Cupo, Duración, Salón (con Tipo de Salón) y Hora.
 - 4  El alumno visualiza la información detallada del ETS.
- - - - Fin del caso de uso.

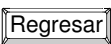
Trayectoria alternativa A:

Condición: No hay detalles disponibles para el ETS seleccionado

- A1  El sistema muestra el mensaje: **“Información no disponible para el ETS seleccionado.”**
 - A2  El alumno presiona el botón  para volver a la lista de ETS ( IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno).
 - A3  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error en la conexión con la base de datos

- B1  El sistema intenta recuperar la información detallada del ETS.
 - B2  Ocurre un error en la conexión con la base de datos.
 - B3  El sistema muestra el mensaje de error: **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**.
 - B4  El alumno presiona el botón  para cerrar el mensaje.
 - B5  El alumno puede intentar la consulta nuevamente o presionar el botón  para volver a la pantalla anterior ( IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno).
 - B6  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - - Fin de la trayectoria.

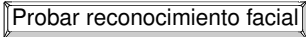


A.6.16. CU-19 Probar reconocimiento facial

Descripción completa

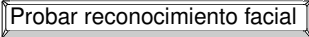
Permitir que el alumno pruebe la funcionalidad de reconocimiento facial para asegurar que su rostro sea reconocido correctamente por el sistema.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-19 Probar reconocimiento facial	
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Alumno
Propósito:	Permitir al alumno verificar que el sistema de reconocimiento facial funciona correctamente con su rostro.
Entradas:	Selección del botón  en la  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.
Origen:	Interacción del alumno con la  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.
Salidas:	Retroalimentación visual en la  IU19 Pantalla Reconocimiento facial alumno indicando la precisión del reconocimiento y una imagen del rostro capturado (si aplica). Mensaje de error si la cámara no se activa o falla el reconocimiento.
Destino:	 IU19 Pantalla Reconocimiento facial alumno.
Precondiciones:	El alumno ha iniciado sesión en la aplicación móvil (CU-02 Iniciar sesión del alumno).
Postcondiciones:	El alumno ha visualizado el resultado de la prueba de reconocimiento facial.
Errores:	E1: Cuando no se puede capturar la fotografía del alumno se muestra el mensaje “Error al capturar la fotografía.” E2: Cuando hay un fallo en el reconocimiento facial se muestra el mensaje “Error al realizar el reconocimiento facial.” E3: Cuando falla la conexión se muestra el mensaje “Error de conexión.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	La precisión del reconocimiento facial se mostrará al alumno.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona el botón  desde la pantalla  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.
 - 2  El sistema activa la cámara del dispositivo y muestra la  IU19 Pantalla Reconocimiento facial alumno con una vista previa de la cámara. [Trayectoria A], [Trayectoria B], [Trayectoria C]
 - 3  El alumno se posiciona frente a la cámara y presiona el botón .
 - 4  El sistema captura la imagen del rostro del alumno y la envía para el reconocimiento facial.
 - 5  El sistema recibe el resultado del reconocimiento facial (precisión).
 - 6  El sistema muestra en la  IU19 Pantalla Reconocimiento facial alumno la precisión del reconocimiento:
 - Si la precisión es alta ($\geq 80\%$), se muestra un mensaje indicando que el reconocimiento fue exitoso y la precisión.
 - Si la precisión es media ($\geq 60\%$ y $< 80\%$), se muestra un mensaje indicando que la identidad podría ser dudosa y la precisión.
 - Si la precisión es baja ($< 60\%$), se muestra un mensaje indicando que no se encontró una coincidencia y la precisión.
 - 7  El alumno revisa el resultado.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al capturar la fotografía

- A1  El sistema intenta activar la cámara y capturar la fotografía, pero ocurre un error.
 - A2  El sistema muestra un mensaje de error: **“Error al capturar la fotografía: [detalle del error]”**.
 - A3  El alumno puede intentar nuevamente.
 - A4  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Error al realizar el reconocimiento facial

- B1  El sistema captura la fotografía, pero ocurre un error al realizar el reconocimiento facial.
- B2  El sistema muestra un mensaje de error: **“Error al realizar el reconocimiento facial: [detalle del error]”**.
- B3  El alumno puede intentar nuevamente.
- B4  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Error de conexión

C1  Ocurre un error al intentar conectar con el servidor para el reconocimiento facial.

C2  El sistema muestra un mensaje de error: **“Error de conexión.”**

C3  El alumno verifica su conexión a internet o intenta nuevamente.

C4  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C1:

Condición: Reconocimiento Facial Exitoso ($\geq 80\%$)

C11  El sistema muestra: “Es casi seguro que el alumno es quien dice ser. Precisión del reconocimiento facial: [precisión] %”

C12  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C2:

Condición: Identidad Dudosa ($\geq 60\%$ y $< 80\%$)

C21  El sistema muestra: “Es dudosa la identidad del alumno. la precisión del reconocimiento facial: [precisión] %”

C22  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C3:

Condición: No Coincidencia ($< 60\%$)

C31  El sistema muestra: “El casi seguro que el alumno no es quien dice ser. Precisión del reconocimiento facial: menor al 60 %”

C32  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C4:

Condición: Error en el Reconocimiento Facial (Detallado)

C41  El sistema realiza el reconocimiento facial pero ocurre un error específico.

C42  El sistema muestra: **“Error al realizar el reconocimiento facial: [detalle del error]”**.

C43  Fin de la trayectoria alternativa.

- - - Fin de la trayectoria.



A.6.17. CU-20 Revisar información de acceso a los ETS

Descripción completa

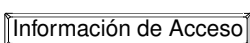
Este caso de uso permite al alumno visualizar la información detallada del proceso para la presentación de los ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-20 Revisar información de acceso a los ETS
Versión:	2.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Actor:	Alumno
Propósito:	Permitir al alumno consultar los detalles del proceso para presentar su ETS.
Entradas:	Selecciona el botón  en la  IUE03 Pantalla saludo del alumno.
Origen:	Pantalla táctil.
Salidas:	Detalles del proceso para la presentación de ETS.
Destino:	 IU18 Pantalla Detalles del Proceso de ETS.
Precondiciones:	El alumno debe estar autenticado en el sistema y tener ETS asignados.
Postcondiciones:	El alumno ha visualizado la información detallada del proceso para presentar su ETS.
Errores:	E1: Cuando la información no esta disponible “Error al recuperar la información del proceso. Intente nuevamente más tarde.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Entre la información mostrada estan documentos necesarios, horarios, ubicación y cualquier otra instrucción relevante para el día del ETS.

Trayectorias del Caso de Uso

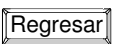
Trayectoria principal

- 1  El alumno selecciona el botón  desde la  IUE03 Pantalla saludo del alumno.

- 2  El sistema verifica que exista información disponible sobre el proceso para presentar ETS. [Trayectoria A]
 - 3  El sistema muestra la información detallada del proceso para presentar su ETS en la  IU18 Pantalla Detalles del Proceso de ETS.
 - 4  El alumno visualiza la información.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al querer mostrar la información

- A1  El sistema intenta recuperar la información del proceso.
 - A2  Ocurre un error al acceder a la información.
 - A3  El sistema muestra el mensaje de error: **“Error al recuperar la información del proceso. Intente nuevamente más tarde.”**
 - A4  El alumno presiona el botón  para cerrar el mensaje.
 - A5  El alumno puede intentar acceder a la información nuevamente o presionar el botón  para volver a la pantalla principal.
 - A6  Fin de la trayectoria alternativa.
- - - Fin de la trayectoria.



A.6.18. CU-21 Dar de alta un alumno

Descripción completa

Permitir al personal de la DAE dar de alta un alumno.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-21 Dar de alta un alumno
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de la DAE
Propósito:	Permitir al personal de la DAE dar de alta un alumno.
Entradas:	Video, CURP, boleta, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, escuela asignada, correo institucional y carrera.
Origen:	Teclado y cámara
Salidas:	Muestra mensaje “Alumno dado de alta con éxito” .
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de la DAE debe de haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	-
Errores:	E1: Cuando falte algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando la CURP o la boleta del alumno ya estén registradas en el sistema muestra el mensaje “La CURP o la boleta ya han sido asociadas a este alumno con anterioridad u otro alumno.”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 El Personal de la DAE accede a la pantalla IU21 Dar de alta un alumno desde cualquiera de las pantallas del personal de la DAE (IU22 Consultar alumnos , IUE04 Pantalla inicial de personal de

la DAE) apretando el botón  e introduce los datos de alumno (Video, CURP, boleta, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, escuela asignada, correo institucional y carrera) .

- 2  El Personal de la DAE oprime el botón  .
- 3  El sistema revisa que los datos del alumno sean válidos.
- 4  El sistema verifica que la CURP o la boleta no hayan sido registrados con anterioridad.
- 5  El sistema separa el video en 15 fotos y las guarda.
- 6  El Sistema le muestra el mensaje “**Alumno dado de alta con éxito**”
- 7  Fin de la trayectoria alternativa..

- - - - *Fin del caso de uso.*



A.6.19. CU-22 Crear credencial

Descripción completa

Permitir al personal de la DAE previsualización la credencial del alumno que acaba de dar de alta y si se da el caso corregir los datos.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-22 Crear credencial	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de la DAE
Propósito:	Permitir al personal de la DAE previsualizar la credencial del alumno que acaba de dar de alta y si se da el caso corregir los datos..
Entradas:	Boleta, Nombre, CURP, Sexo y Correo institucional
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	Pantalla  IU23 Capturar fotografía estudiantil
Precondiciones:	El Personal de la DAE debe de haber iniciado sesión y este debe de haber dado de alta un alumno con anterioridad
Postcondiciones:	El alumno es dado de alta por el Personal de la DAE y está esperando por su credencial escolar.
Errores:	E1: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “El proceso no se pudo realizar por un falló de red.” E2: Cuando falte algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E3: Cuando la CURP o la boleta del alumno ya estén registrados el sistema muestra el mensaje “La CURP o la boleta ya han sido asociadas a este alumno con anterioridad u otro alumno.”
Tipo:	Extiende de CU21 Dar de alta a alumno
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de la DAE accede a la pantalla  IU22 Crear credencial apretando el botón  desde la pantalla  IU21 Dar de alta a alumno
 - 2  El sistema muestra cómo se vería la credencial del alumno que el personal de la DAE dio de alta
 - 3  El Personal de la DAE revisa que los datos sean correctos [Trayectoria A].
 - 4  El Personal de la DAE selecciona el botón .
 - 5  El sistema revisa que los datos del alumno sean válidos.
 - 6  El sistema verifica que el CURP o la boleta no hayan sido registrados con anterioridad.
 - 7  El sistema mantiene los datos para usarlos en el proceso de crear credencial.
 - 8  El Personal de la DAE es redirigido a la pantalla  IU23 Capturar fotografía estudiantil .
- - - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El personal de la DAE se da cuenta que se equivocó en un dato al momento de dar de alta un alumno

- A1  El Personal de la DAE modifica alguno de los siguientes datos del alumno: (Boleta, Nombre, CURP, Sexo o Correo institucional) .
 - A2  El Personal de la DAE selecciona el botón .
 - A3  El sistema revisa que los datos del alumno sean válidos.
 - A4  El sistema verifica que el CURP o la boleta no hayan sido registrados con anterioridad.
 - A5  El sistema mantiene los datos para usarlos en el proceso de crear credencial.
 - A6  El Personal de la DAE es redirigido a la pantalla  IU23 Capturar fotografía estudiantil .
- - - - Fin de la trayectoria.



A.6.20. CU-23 Capturar fotografía estudiantil

Descripción completa

Permitir al personal de la DAE Capturar 5 fotos del alumno donde todas serán guardadas en la base de datos para alimentar el modelo de reconocimiento facial y la primera será usada para la credencial.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-23 Capturar fotografía estudiantil	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de la DAE
Propósito:	Obtener una foto para la credencial y obtener fotos para el modelo de reconocimiento facial.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	Pantalla  IUE04 saludo de personal de la DAE
Precondiciones:	El Personal de la DAE debe de haber iniciado sesión y este debe de haber dado de alta un alumno con anterioridad
Postcondiciones:	El alumno es dado de alta por el Personal de la DAE y está esperando por su credencial escolar.
Errores:	E1: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “ El proceso no se pudo realizar por un fallo de red. ”
Tipo:	Extiende de CU22 Crear credencial
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de la DAE accede a la pantalla  IU23 Capturar fotografía estudiantil apretando el botón  desde la pantalla  IU22 Crear credencial

- 2  El Personal de la DAE apunta la cámara hacia el alumno y usa el botón  .
 - 3  El sistema toma 5 fotos cuando el alumno este mirando de frente
 - 4  El sistema da de alta al alumno y su credencial.
 - 5  El sistema guarda las fotos en la base de datos.
 - 6  El Personal de la DAE es redirigido a la pantalla  IUE04 Menú de personal de la DAE.
- - - - Fin del caso de uso.



A.6.21. CU-24 Consultar lista de periodo de ETS

Descripción completa

Permitir al Personal de gestión escolar consultar la lista de los periodos de ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-24 Consultar lista de periodo de ETS
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Mostrar todos los periodos de ETS dados de alta con su respectiva información.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Mouse
Salidas:	Ninguna
Destino:	Ninguna
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	Ninguna.
Errores:	E1: Cuando no hay ningún periodo de ETS dado de alta se muestra el mensaje “Ningún periodo de ETS ha sido dado de alta.”
Tipo:	Extiende de CU42 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 El Personal de gestión escolar accede a la pantalla IU24 Consultar lista de periodo de ETS a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas apretando el botón .
 - 2 El sistema muestra la información de todos los periodos de ETS.
 - 3 El Personal de gestión escolar revisa los periodos de ETS.
- -- Fin del caso de uso.



A.6.22. CU-25 Dar de alta de periodo de ETS

Descripción completa

Permitir al personal de gestión escolar dar de alta un periodo de ETS.

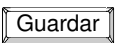
Atributos importantes

Caso de Uso: CU-25 Dar de alta de periodo de ETS	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Permitir al personal de gestión escolar dar de alta un nuevo periodo de ETS.
Entradas:	Periodo, Tipo de periodo, Fecha de inicio y Fecha de fin.
Origen:	Teclado
Salidas:	Muestra mensaje “Periodo de ETS dado de alta con éxito” .
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El periodo de ETS es dado de alta y guardado en la base de datos
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando el Periodo, Fecha-de-inicio o Fecha-de-fin ya están registradas en el sistema, el proceso no se realiza y se muestra el mensaje “ Periodo, Fecha-de-inicio o Fecha-de-fin ya han sido asociadas a un periodo de ETS.”
Tipo:	Extiende de CU42 Iniciar sesión de personal escolar web.
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU25 Dar de alta de periodo de ETS presionando el botón  [Dar de alta periodo] desde el menú lateral, (el cual estará disponible desde cualquier pantalla) e introduce los datos del periodo Periodo, Tipo, Fecha-de-inicio y Fecha-de-fin.

- 2  El Personal de gestión escolar oprime el botón  .
 - 3  El sistema revisa que los datos del periodo sean válidos.
 - 4  El sistema verifica que el Periodo, Fecha-de-inicio o Fecha-de-fin no hayan sido registrados con anterioridad.
 - 5  El periodo de ETS es dado de alta y guardado en la base de datos.
 - 6  El sistema le muestra el mensaje **“Periodo de ETS dado de alta con éxito”** al personal de gestión escolar.
- - - Fin del caso de uso.



A.6.23. CU-28 Consultar lista de ETS

Descripción completa

Permitir al Personal de gestión escolar consultar la lista de los ETS del periodo de ETS actual.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-28 Consultar lista de ETS
Versión:	1
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Mostrar todos los ETS dados de alta en el periodo actual y su información específica al personal de gestión escolar.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	Ninguna.
Errores:	E1: Cuando no hay ningún ETS dado de alta se muestra el mensaje “ Ningún ETS ha sido dado da alta. ”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas apretando el botón .
 - 2  El sistema muestra la información de todos los ETS del periodo actual.
 - 3  El Personal de gestión escolar revisa los ETS registrados.
- - - Fin del caso de uso.



A.6.24. CU-29 Dar de alta ETS

Descripción completa

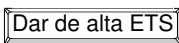
Permitir al personal de gestión escolar dar de alta un nuevo ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-29 Dar de alta ETS
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Permitir que el personal de gestión escolar dar de alta un nuevo ETS relacionado con el periodo de ETS actual.
Entradas:	ETS, Periodo-de-ETS, Fecha, Turno, Cupo , Unidad-de-aprendizaje, Salon y Docente .
Origen:	Teclado
Salidas:	Muestra mensaje “ETS dado de alta con éxito” .
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El ETS es dado de alta y guardado en la base de datos
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando el dato ETS o salón ya están registradas en el sistema, el proceso no se realiza y se muestra el mensaje “ ETS o salón ya han sido asociadas a un ETS de ETS.”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS apretando el botón  a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas e introduce los datos del

ETS: Periodo, Unidad-de-aprendizaje, Turno, Fecha de aplicación, Hora de aplicación, Cupo máximo, Duración del ETS, Docente a cargo y Salon de aplicación.

- 2  El Personal de gestión escolar oprime el botón  .
- 3  El sistema revisa que los datos del ETS sean válidos.
- 4  El sistema verifica que el ETS o el salón no hayan sido registrados con anterioridad.
- 5  El ETS es dado de alta y guardado en la base de datos.
- 6  El sistema muestra el mensaje “**ETS dado de alta con éxito**”.

- - - - *Fin del caso de uso.*



A.6.25. CU-32 Consultar lista de personal de seguridad

Descripción completa

Permitir al Personal de gestión escolar consultar la lista con la información de las personas que esta registradas como personal de seguridad.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-32 Consultar lista de personal de seguridad	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Mostrar una lista con la información de las personas que están registradas como personal de seguridad.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	Pantalla IU28 Consultar lista de personal de seguridad
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	Ninguna.
Errores:	E1: Cuando no hay ningún usuario personal de seguridad dado de alta se muestra el mensaje “No hay personal de seguridad dado de alta.”
Tipo:	Extiende de CU42 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 El Personal de gestión escolar accede a la pantalla IU28 Consultar lista de personal de seguridad desde la pantalla IUE05 de saludo de personal de gestión escolar apretando el botón Consultar lista de personal de seguridad .
- 2 El sistema muestra la información de todo el personal de seguridad.

- 3  El Personal de gestión escolar revisa la información del personal de seguridad dado de alta.
- - - - *Fin del caso de uso.*



A.6.26. CU-33 Dar de alta personal de seguridad

Descripción completa

Permitir al personal de gestión escolar dar de alta un personal de seguridad.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-33 Dar de alta personal de seguridad
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Permitir al personal de gestión escolar dar de alta a un personal de seguridad.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Sexo, Cargo y Turno
Origen:	Teclado
Salidas:	Muestra mensaje “Personal de seguridad dado de alta con éxito” .
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El personal de seguridad es dado de alta y sus datos se guardan en la base de datos.
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando el CURP del personal de seguridad ya está registrado en el sistema muestra el mensaje “El CURP ya ha sido asociado a este personal de seguridad con anterioridad u otro personal de seguridad.”
Tipo:	Extiende de CU42 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad apretando el botón  **“Dar de alta p. seguridad”** a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas e

introduce los datos del personal de seguridad CURP, RFC, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Sexo, Cargo y Turno.

- 2  El Personal de gestión escolar oprime el botón Dar de alta personal de seguridad .
- 3  El sistema revisa que los datos del personal de seguridad sean válidos.
- 4  El sistema verifica que el CURP no haya sido registrado con anterioridad.
- 5  El sistema muestra el mensaje “**Personal de seguridad dado de alta con éxito**”.

- - - Fin del caso de uso.



A.6.27. CU-36 Consultar lista de docentes

Descripción completa

Permitir al Personal de gestión escolar consultar la lista con la información de docentes registrados.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-36 Consultar lista de docentes	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Mostrar una lista con todos los docentes registrados en el sistema.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	Ninguna.
Errores:	E1: Cuando no hay ningún docente dado de alta se muestra el mensaje “No hay docentes dados de alta.”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes apretando el botón  a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas.
 - 2  El sistema muestra la información de todos los docentes.
- - - Fin del caso de uso.



A.6.28. CU-37 Dar de alta docente

Descripción completa

Permitir al personal de gestión escolar dar de alta a un docente.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-37 Dar de alta docente
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Permitir al personal de gestión escolar dar de alta a un docente.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Sexo, Correo institucional, Cargo y Turno
Origen:	Teclado
Salidas:	Muestra mensaje “Docente dado de alta con éxito” .
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El Docente es dado de alta y sus datos se guardan en la base de datos.
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando el CURP o el RFC del docente ya está registrado en el sistema muestra el mensaje “El CURP o el RFC ya ha sido asociado a este docente con anterioridad u otro docente.”
Tipo:	Extiende de CU-36 Consultar lista de docentes
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU31 Dar de alta docente presionando el botón  Dar de alta docente a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas e introduce los

datos del docente (CURP, RFC, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Sexo, Correo institucional, Cargo y Turno).

- 2  El Personal de gestión escolar oprime el botón  .
- 3  El sistema revisa que los datos del personal de seguridad sean válidos.
- 4  El sistema verifica que la CURP y el RFC no hayan sido registrados con anterioridad.
- 5  El sistema muestra el mensaje “**Docente dado de alta con éxito**”.

- - - - *Fin del caso de uso.*



A.6.29. CU-40 Solicitar desbloqueo de cuenta

Descripción completa

Permitir que el usuario haga una solicitud de reactivación de cuenta.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-40 Solicitar desbloqueo de cuenta	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la Cruz de la Cruz Alejandra.
Actor:	Usuario
Propósito:	Que el usuario haga una solicitud de reactivación de cuenta.
Entradas:	Una justificación de la causa del bloqueo, para el alumno Boleta y para el resto de usuarios RFC.
Origen:	Teclado
Salidas:	Manda un correo electrónico con una cuenta default con los datos requeridos para solicitar la reactivación de su cuenta.
Destino:	Ninguno
Precondiciones:	El usuario debe de haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	Se envía el correo con la petición.
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando se pierde la conexión durante el proceso, los procesos se cancelan y se muestra el mensaje “El proceso no se pudo realizar por un fallo de red.” E3: Cuando los datos no corresponden con algún registro en la base de datos se muestra el mensaje “Los datos no coinciden con ningún usuario”.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El usuario introduce su Boleta y contraseña si es alumno y si es Empleado su RFC y contraseña en el sistema vía la  IU32 Pantalla Solicitar desbloqueo de cuenta para la app móvil y  IU32-2 Pantalla Solicitar desbloqueo de cuenta para el sistema web.
 - 2  El usuario confirma la operación presionando el botón  .
 - 3  El sistema verifica que todos los datos requeridos hayan sido capturados.
 - 4  El sistema verifica que el usuario este registrado en el sistema.
 - 5  El sistema manda correo con la solicitud de desbloqueo de cuenta.
- - - Fin del caso de uso.



A.6.30. CU-41 Iniciar sesión de personal escolar web

Descripción completa

Permitir que solo el personal escolar pueda acceder al sistema, además de separar completamente las funciones del alumno y el personal escolar.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-41 Iniciar sesión de personal escolar web
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la Cruz de la Cruz Alejandra.
Actor:	Empleado (Personal de la DAE y Personal de gestión escolar)
Propósito:	Que el empleado pueda acceder al sistema web y sus funciones específicas.
Entradas:	RFC, Contraseña, Captcha
Origen:	Teclado
Salidas:	-
Destino:	Pantalla  IUE04 Pantalla inicial de personal de la DAE si es el usuario es un personal de la DAE, o, en su caso contrario a la pantalla  IUE05 Pantalla de saludo de personal de gestión escolar si es personal de gestión escolar.
Precondiciones:	El empleado debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones:	El empleado accede al sistema y podrá realizar las acciones pertinentes a su cargo.
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E3: Cuando la contraseña o el usuario ingresados sean incorrectos, el sistema no permite el acceso al empleado y se muestra el mensaje “El usuario o la contraseña no corresponden con ningún empleado.”
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El usuario introduce su usuario, contraseña y captcha requerido en el sistema por medio del teclado en la  IU33 Pantalla de Iniciar sesión de personal escolar web.
 - 2  El usuario confirma la operación presionando el botón  .
 - 3  El sistema verifica que todos los datos requeridos hayan sido capturados.
 - 4  El sistema verifica que el empleado este registrado en el sistema.
 - 5  El sistema verifica que la contraseña corresponda al usuario ingresado.
 - 6  El sistema verifica que tipo acceso tiene este empleado.
 - 7  La sesión es iniciada con éxito.
 - 8  El Empleado es redirigido a la pantalla  IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE si es personal de la DAE o a la pantalla  IUE05 Pantalla de saludo de personal de gestión escolar si es personal de gestión escolar.
- - - - Fin del caso de uso.



A.6.31. CU-42 Asignar docente de remplazo

Descripción completa

Este caso de uso permite al jefe de departamento y/o al presidente de academia responder a una solicitud de remplazo y asignar un docente de remplazo para el ETS.

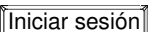
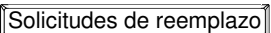
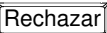
Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-42 Asignar docente de remplazo
Versión:	1.0
Autor:	De la cruz De la cruz Alejandra
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martin
Actor:	Presidente de academia y Jefe de departamento
Propósito:	Permitir al Presidente de academia y/o al Jefe de departamento revisar las solicitudes de remplazo y asignar un docente de remplazo para el ETS
Entradas:	Identificador del ETS y nombre del nuevo docente asignado.
Origen:	Teclado
Salidas:	Se muestra el mensaje: “¿Confirmar aprobación? ¿Está seguro de aprobar esta solicitud y asignar al docente como reemplazo?”, solicitando confirmación para la asignación del reemplazo. Se muestra el mensaje: “Motivo de rechazo. Por favor, indique el motivo del rechazo”, indicando que se requiere justificación para denegar la solicitud.
Destino:	 IU03
Precondiciones:	El Presidente de academia y/o el Jefe de departamento debe estar autenticado en el sistema y debe de tener una solicitud de remplazo.
Postcondiciones:	El docente de remplazo es asignado y se actualiza el estado de la solicitud al docente solicitante.

Caso de Uso: CU-42 Asignar docente de remplazo	
Errores:	• E1: Pérdida de conexión. Muestra el mensaje: “Error de red. Verifique su conexión e intente nuevamente”. • E2: Datos inválidos. Muestra: “Los datos recibidos no tienen el formato esperado” (cuando faltan campos obligatorios). • E3: Error en aprobación/rechazo. Muestra: “No se pudo completar la acción. Intente más tarde”. • E4: Docentes no disponibles. Muestra: “Error al cargar docentes”.
Tipo:	Se entiende del CU01 Iniciar sesión de personal escolar móvil
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Presidente de academia y/o el Jefe de departamento accede a la  IU01 Pantalla de inicio de sesión.
 - 2  Ingresa sus credenciales y selecciona .
 - 3  El sistema valida las credenciales y redirige a la  IU02 Pantalla de menú principal.
 - 4  Selecciona la opción  en el menú.
 - 5  El sistema muestra la pantalla  IU09 Lista de solicitudes pendientes con:
 - Nombre del ETS
 - Docente solicitante
 - Motivo de la solicitud
 - 6  Selecciona una solicitud específica de la lista.
 - 7  Se muestra la pantalla  IU09 Lista de solicitudes pendientes y asigna un docente de reemplazo [Trayectoria A].
 - 8  Selecciona  [Trayectoria B] o  [Trayectoria C].
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Error en carga de docentes

- A1  El sistema falla al cargar docentes disponibles.
- A2  Muestra “**Error al cargar docentes**”.

- A3**  Presiona : Redirige a  IU10 .
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Aprobar solicitud

- B1**  El sistema muestra la  IU11 Seleccionar docente reemplazo con lista de docentes disponibles.
- B2**  Selecciona un docente de la lista y presiona.
- B3**  El sistema:
- Actualiza el estado de la solicitud a .^PROBADO"
 - Asigna el docente al ETS
- B4**  Muestra el mensaje : “¿**Confirmar aprobación? ¿Está seguro de aprobar esta solicitud y asignar al docente como reemplazo?**”.
- B5**  Oprime el .
- B6**  Redirige a  IU09 Lista de solicitudes pendientes
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Rechazar solicitud

- C1**  El sistema muestra el campo Ingresar motivo de rechazo.
- C2**  Ingresa el motivo y selecciona .
- C3**  El sistema:
- Actualiza el estado de la solicitud a RECHAZADO"
 - Registra el motivo
- C4**  Muestra el mensaje : “**Motivo de rechazo. Por favor, indique el motivo del rechazo**”, indicando **que se requiere justificación** para denegar la solicitud.
- C5**  Oprime el .
- C6**  Redirige a  IU09 Lista de solicitudes pendientes
- - - - Fin de la trayectoria.



A.6.32. CU-43 Consultar lista de alumnos

Descripción completa

Permitir al Personal de la DAE consultar la lista de alumnos con su respectiva información.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-43 Consultar lista de alumnos	
Versión:	1
Autor:	Huertas Ramírez Daniel Martín
Supervisa:	De la cruz De la cruz Alejandra.
Actor:	Personal de la DAE
Propósito:	Permitir al Personal de la DAE consultar la lista de alumnos con su respectiva información.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de la DAE debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	Ninguna.
Errores:	E1: Cuando no hay ningún alumno dado de alta se muestra el mensaje “No hay alumnos dados de alta.”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 El Personal de la DAE accede a la pantalla IU46 Consultar lista de alumnos apretando el botón Consultar alumnos a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas.
 - 2 El sistema muestra la información de todos los docentes.
- -- Fin del caso de uso.



A.6.33. CU-44 Consultar inscripciones

Descripción completa

Permitir al Personal de gestión escolar consultar una lista de los alumnos inscritos a los ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso: CU-44 Consultar inscripciones	
Versión:	1
Autor:	Jiménez Rodríguez José Alfredo
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Permitir al Personal de gestión escolar consultar una lista de los alumnos inscritos a los ETS.
Entradas:	Ninguna
Origen:	Teclado
Salidas:	Ninguna
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	Ninguna.
Errores:	E1: Cuando no hay ninguna inscripción se muestra el mensaje “Aún no hay alumnos inscritos a ningún ETS.”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU47 Consultar inscripciones apretando el botón **Consultar inscripciones** a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas.
 - 2  El sistema muestra la información de todas las inscripciones de los alumnos a los ETS.
- -- Fin del caso de uso.



A.6.34. CU-45 Inscribir alumno a ETS

Descripción completa

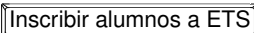
Permitir al Personal de gestión escolar inscribir a un alumno a un ETS.

Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-45 Inscribir alumno a ETS
Versión:	1
Autor:	Jiménez Rodríguez José Alfredo
Supervisa:	Huertas Ramírez Daniel Martín.
Actor:	Personal de gestión escolar
Propósito:	Permitir al Personal de gestión escolar inscribir un alumno a un ETS.
Entradas:	Nombre del alumno, ETS, Periodo y Turno
Origen:	Teclado
Salidas:	El sistema muestra el mensaje “Alumno inscrito con éxito” .
Destino:	-
Precondiciones:	El Personal de gestión escolar debe de haber iniciado sesión
Postcondiciones:	La inscripción del alumno es dada de alta y los datos se guardan en la base de datos.
Errores:	E1: Cuando falta algún dato requerido entonces el sistema muestra el mensaje “Los campos no están correctamente llenados.” E2: Cuando la boleta y el ETS ingresados ya estaban registrados se mostrará el mensaje “Esa inscripción ya se había realizado con anterioridad.”
Tipo:	Extiende de CU41 Iniciar sesión de personal escolar web
Observaciones:	Ninguna

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Personal de gestión escolar accede a la pantalla  IU48 Inscribir alumno a ETS apretando el botón  a través del menú lateral que tiene en todas las pantallas e introduce los datos requeridos en el formulario (Nombre del alumno, ETS, Periodo y Turno).

- 2  El Personal de gestión escolar oprime el botón  .
 - 3  El sistema revisa que los datos de la inscripción sean válidos o no estén vacíos.
 - 4  El sistema verifica que el alumno no haya sido registrado a ese ETS con anterioridad.
 - 5  El sistema muestra el mensaje **MSG-41** “Alumno inscrito con éxito”.
- - - - *Fin del caso de uso.*

A.7. Tabla de iconos de estado de asistencia

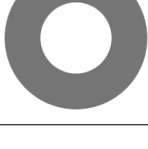
Icono	Nombre
	Rechazado: Verificado con el reconocimiento facial."
	Rechazado: Verificado con el código QR de la credencial."
	Rechazado: Verificado por el profesor."
	Rechazado: No se presentó."
	.Aceptado: Verificado con el reconocimiento facial."
	.Aceptado: Verificado con el código QR de la credencial."
	.Aceptado: Verificado por el profesor."
	"Pendiente."

Tabla A.73: Significado de los Iconos de Estado de Asistencia.

A.8. Modelo de la interacción

En esta sección se describe el mapa de navegación y se presentan las pantallas del sistema. Estos mapas organizan y representan la estructura de interacción entre las diferentes pantallas y secciones disponibles para cada usuario. De igual manera, estos mapas de navegación ilustran las rutas de acceso para cada usuario según sus roles y permisos. Se detallan las páginas de inicio, y las conexiones entre módulos o funcionalidades principales que se pueden realizar dentro del sistema.

A.8.1. Modelo de navegación

La navegación entre pantallas para los 3 usuarios (alumno, docente y personal de seguridad) se detalla en los mapas presentados a continuación. Cada mapa describe las pantallas accesibles para cada tipo de usuario, así como las transiciones posibles entre ellas. Estas representaciones permiten visualizar de manera clara el flujo de interacción y las funcionalidades disponibles para cada perfil.

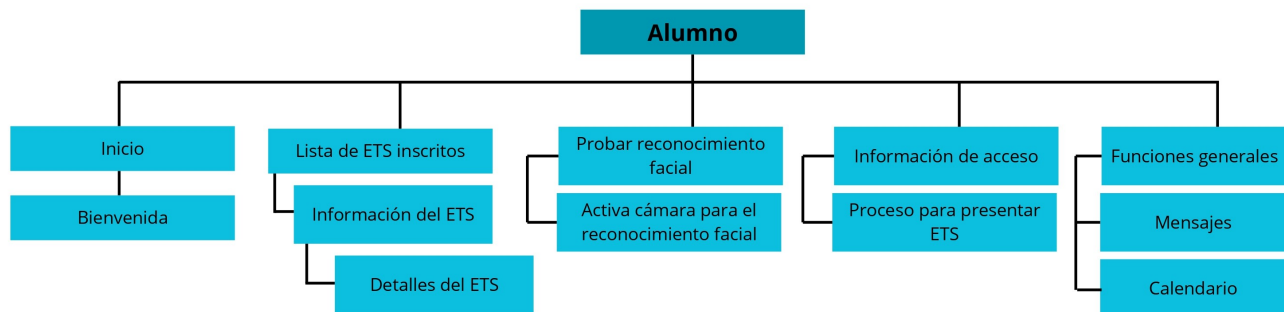


Figura A.7: Mapa de navegación del alumno.

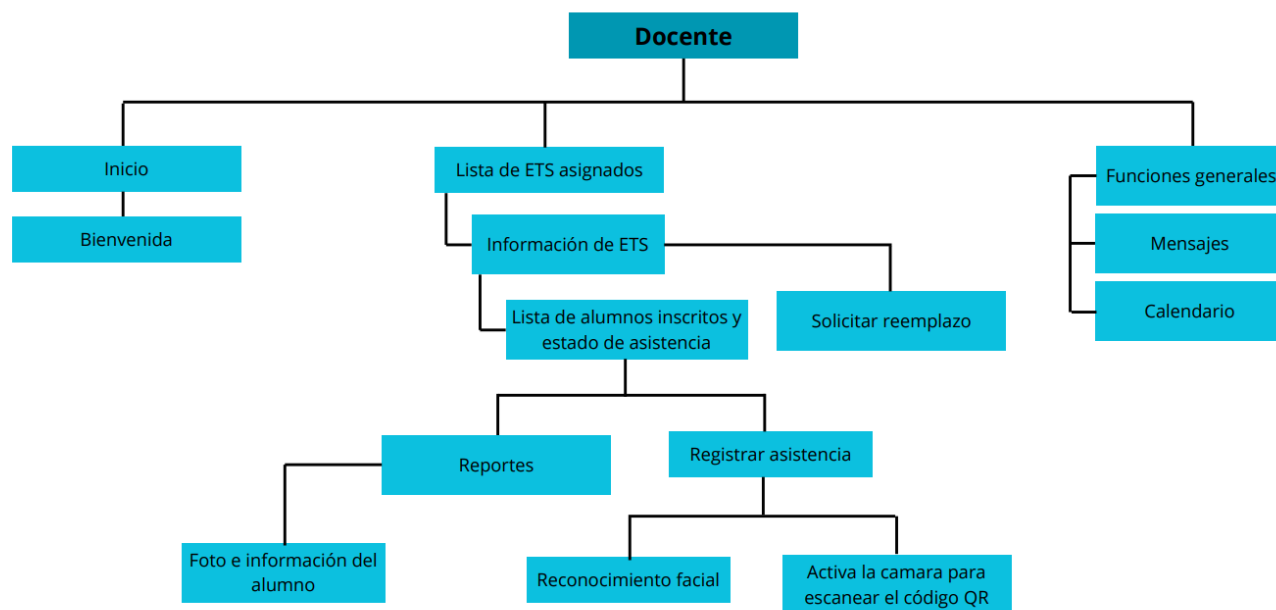


Figura A.8: Mapa de navegación del docente

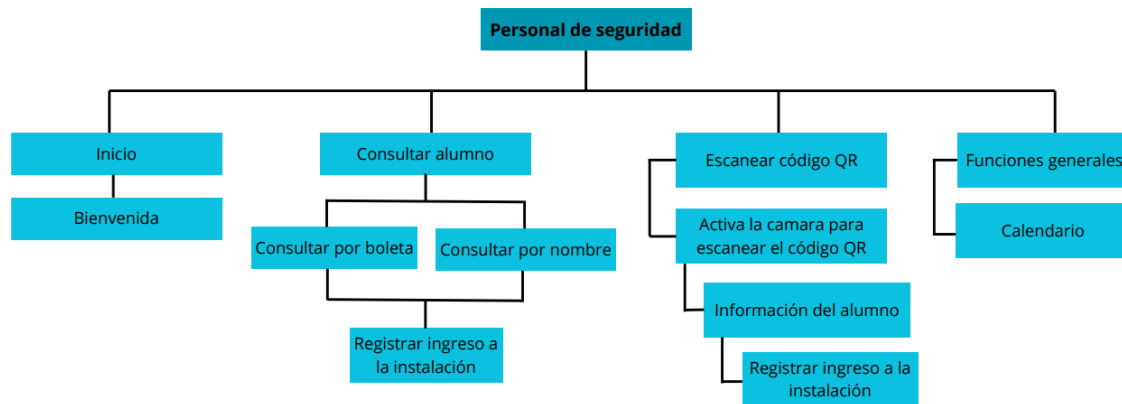
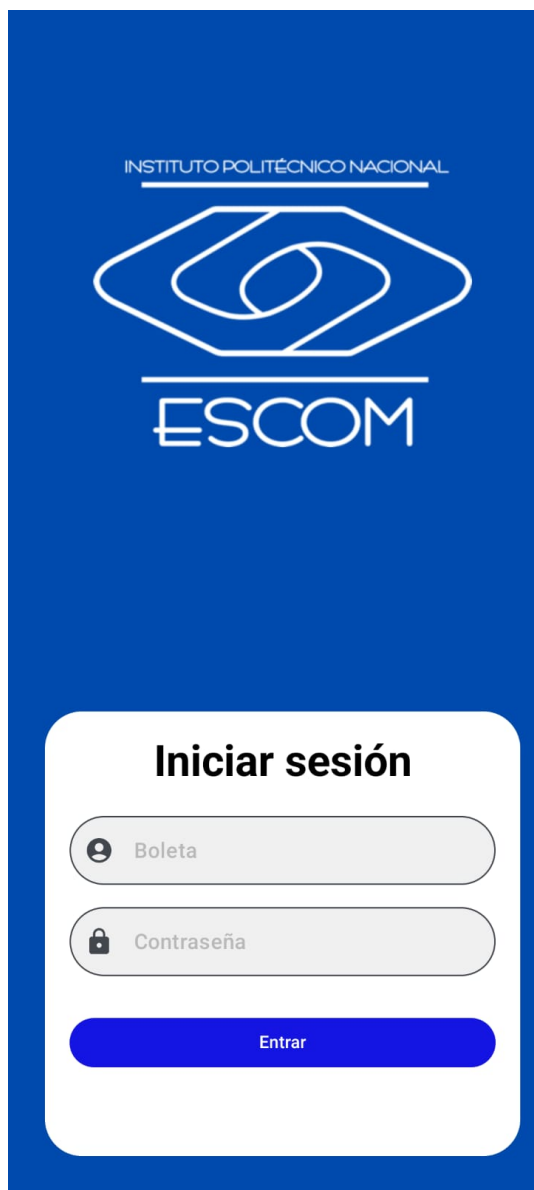


Figura A.9: Mapa de navegación del personal de seguridad

A.8.2. IU01: Pantalla Iniciar sesión del sistema móvil



The image shows a mobile application login screen with a blue background. At the top, the text "INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL" is displayed above a large white logo consisting of a hexagon with an internal circular design. Below the logo, the word "ESCOM" is written in a white, stylized font. In the lower half of the screen, there is a white rounded rectangle containing the login form. The form has the title "Iniciar sesión" at the top. Below the title are two input fields: the first is labeled "Boleta" with a person icon, and the second is labeled "Contraseña" with a lock icon. At the bottom of the form is a blue button labeled "Entrar".

Figura A.10: IU01 Pantalla Iniciar sesión del sistema móvil.

Objetivo

Controlar el acceso al sistema móvil, permitiendo a los usuarios registrados (docentes, personal de seguridad, alumnos, presidentes de academia y jefes de departamento) autenticarse mediante sus credenciales correspondientes.

Diseño

Esta pantalla  IU01 Pantalla Iniciar sesión del sistema móvil (ver figura A.10) es la primera que se muestra al iniciar la aplicación. Permite a los diferentes tipos de usuarios ingresar sus datos de autenticación.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Título:** "Iniciar sesión".
- **Campo "Boleta":** Para que los alumnos ingresen su número de boleta. Tiene un icono de usuario asociado.
- **Campo "Contraseña":** Para que todos los usuarios ingresen su contraseña. Tiene un icono de candado asociado.
- **Botón ** : Permite iniciar la sesión una vez que se han introducido las credenciales.

Salidas

Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al rol del usuario autenticado, mostrando un saludo y su nombre. Las posibles pantallas de saludo son:

-  IUE01 Pantalla de saludo del docente (para docentes, presidentes de academia y jefes de departamento).
-  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad.
-  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.
-  IUE06 Pantalla de saludo del presidente de academia/jefe de departamento (también para presidentes de academia y jefes de departamento).

Entradas

Dependiendo del rol del usuario:

- **Alumno:** Número de boleta y Contraseña.
- **Personal de seguridad:** CURP y Contraseña.
- **Docente, Presidente de academia, Jefe de departamento:** RFC y Contraseña.

Comandos

-  :
- 1. Verifica que se hayan llenado todos los campos (Boleta y Contraseña). Si falta algún campo, muestra el mensaje **“Por favor, completa todos los campos.”**.
- 2. Verifica que las credenciales (Boleta y Contraseña) coincidan con un usuario registrado en el sistema. Si no coinciden, muestra el mensaje **“Datos incorrectos.”**.
- 3. En caso de pérdida de conexión durante la verificación, muestra el mensaje **“Conexión perdida.”**.
- 4. Si la autenticación es exitosa, determina el rol del usuario y lo redirige a la pantalla de saludo correspondiente ( IUE01 Pantalla de saludo del docente,  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad,  IUE03 Pantalla de saludo del alumno o  IUE06 Pantalla de saludo del presidente de academia/jefe de departamento).

Mensajes

- Por favor, completa todos los campos.
- Datos incorrectos.
- Conexión perdida.

A.8.3. IU02: Pantalla Consultar calendario escolar

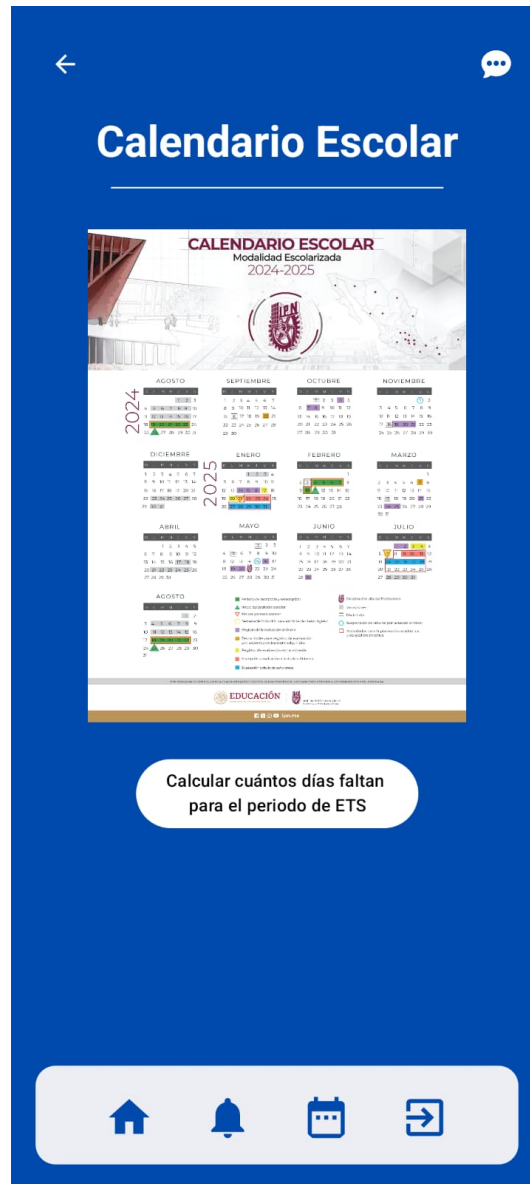


Figura A.11: IU02 Pantalla Consultar calendario escolar.

Objetivo

Permitir a los usuarios visualizar el calendario escolar y obtener información sobre el tiempo restante para el inicio del próximo periodo de ETS.

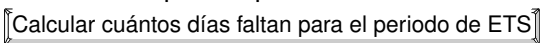
Diseño

Esta pantalla  IU02 Pantalla Consultar calendario escolar (ver figura A.11) muestra el calendario escolar actual. Se puede acceder a ella mediante el botón con forma de calendario que está visible en la barra de navegación inferior, presente en la mayoría de las pantallas de la aplicación (excepto la de inicio de sesión).

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior.
 - **Título:** Calendario Escolar.
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación
- **Imagen del Calendario Escolar:** Visualización del calendario académico actual.
- **Botón**  : Al presionarlo, el sistema calcula y muestra el tiempo restante para el próximo periodo de ETS.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Indica la pantalla actual del calendario.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Función de cerrar sesión.

Salidas

Muestra un mensaje indicando cuántos días faltan para el periodo de ETS o si actualmente es periodo de ETS, en respuesta a la acción del botón .

Entradas

Ninguna directa por parte del usuario en esta pantalla, más allá de la interacción con los botones.

Comandos

- **Calcular cuántos días faltan para el periodo de ETS :**
 1. Recupera la fecha de inicio del próximo periodo de ETS registrada en el sistema.
 2. Calcula la diferencia en días entre la fecha actual y la fecha de inicio del próximo periodo de ETS.
 3. Si la fecha de inicio es posterior a la actual, muestra el mensaje **“Faltan (cantidad de días) días para el periodo de ETS.”**
 4. Si la fecha de inicio es igual o anterior a la actual, muestra el mensaje **“Actualmente es periodo de ETS.”**
 5. En caso de que no se haya registrado el siguiente periodo de ETS, muestra el mensaje **“Aún no está registrado el siguiente periodo de ETS.”**
 6. En caso de pérdida de conexión, muestra el mensaje **“Conexión perdida.”**
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  UI03 Consultar notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de menú correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Función de cerrar sesión.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior.
- **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.

Mensajes

- **Faltan (cantidad de días) días para el periodo de ETS.**
- **Actualmente es periodo de ETS.**
- **Aún no está registrado el siguiente periodo de ETS.**
- **Conexión perdida.**

A.8.4. IU03: Pantalla Consultar notificaciones

Objetivo

Permitir que los usuarios puedan gestionar sus notificaciones y marcarlas como leídas.

Diseño

Esta pantalla  IU03 Pantalla Consultar notificaciones (ver figura A.12) puede ser accedida desde cualquier otra pantalla que no sea el inicio de sesión mediante el botón con forma de campana.

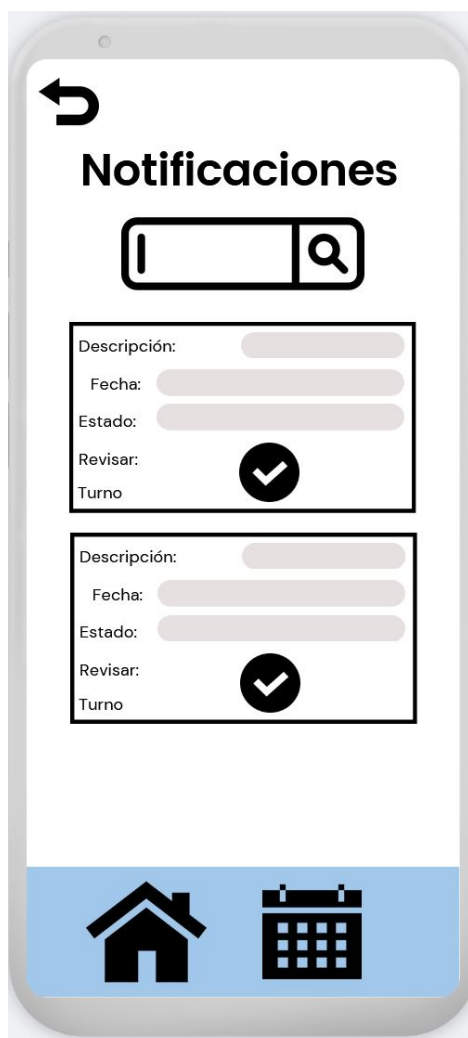


Figura A.12: IU03 Pantalla Consultar notificaciones.

Salidas

Menciona que la notificación seleccionada ha sido establecida como leída.

Entradas

Ninguna.

Comandos

-  toma la notificación seleccionada y la marca como leída.
-  En este buscador se puede buscar las notificaciones por fecha.
-  Redirige a la pantalla  UI02 Consultar calendario escolar.
-  Redirige a la pantalla de bienvenida correspondiente al tipo de usuario.

Mensajes

- **“Actualmente no hay notificaciones.**

A.8.5. IU05: Pantalla Consultar ETS



Figura A.13: IU05 Pantalla Consultar ETS.

Objetivo

Permitir al docente visualizar la lista de los ETS que le han sido asignados.

Diseño

Esta pantalla  IU05 Pantalla Consultar ETS (ver figura A.13) muestra la lista de ETS asignados al docente. Se accede a ella desde el menú principal una vez que el docente ha iniciado sesión.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior.
 - **Título:** "Lista de ETS".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Barra de selección:** Permite filtrar la lista de ETS.
 - **Botón**  : Muestra todos los ETS al docente.
 - **Botón**  : Muestra todos los ETS asignados al docente.
- **Lista de ETS:** Muestra los ETS asignados en forma de tarjetas o recuadros. Para cada ETS se muestra la siguiente información:
 - Unidad de Aprendizaje.
 - Periodo.
 - Fecha.
 - Turno.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Muestra una lista de los ETS asignados al docente, con detalles de la Unidad de Aprendizaje, Periodo, Fecha y Turno. En caso de no haber ETS asignados, se mostrará un mensaje.

Entradas

Ninguna directa por parte del usuario en esta pantalla, más allá de la selección de un ETS de la lista o la interacción con los botones de la barra de selección.

Comandos

- **Selección de un ETS de la lista (tocar el recuadro del ETS):** Redirige a la  IU06 Pantalla Información de ETS para mostrar los detalles del ETS seleccionado.
-  : Muestra la lista completa de ETS al docente.
-  : Muestra la lista completa de ETS asignados al docente.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior.
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.

Mensajes

- **Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.**
- **Conexión perdida.**
- **No hay ETS creados.**

A.8.6. IU06: Pantalla Información de ETS

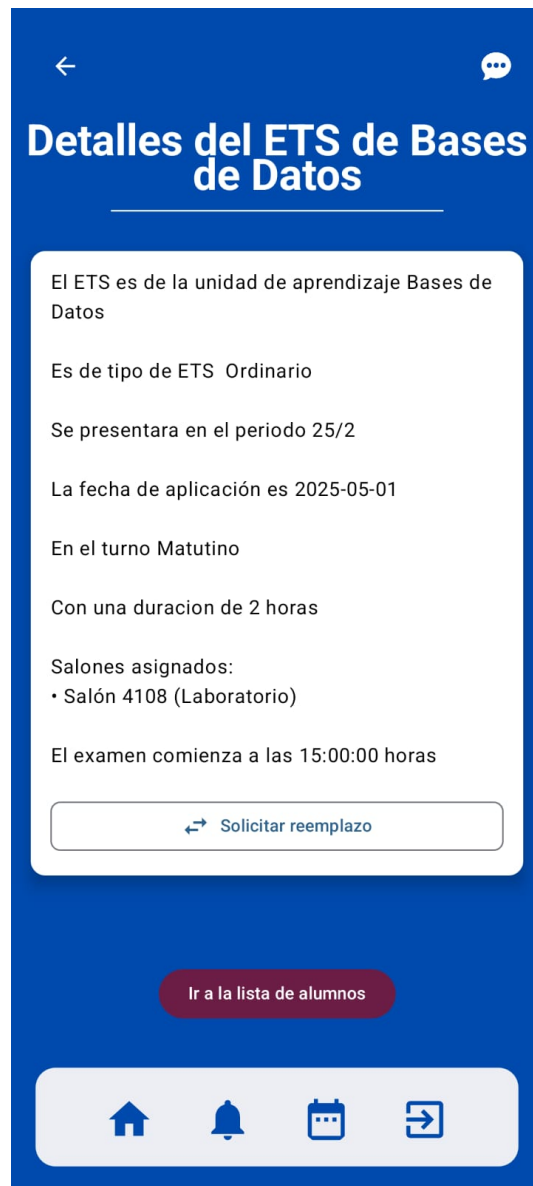


Figura A.14: IU06 Pantalla Información de ETS.

Objetivo

Permitir al docente visualizar la información detallada cada ETS que tiene asignado.

Diseño

Esta pantalla  IU06 Pantalla Información de ETS (ver figura A.14) aparece luego de seleccionar un ETS asignado.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IU05 Pantalla Consultar ETS).
 - **Título:** "Detalles del ETS de Bases de Datos".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Información del ETS:** Muestra los detalles del ETS en forma de lista o texto informativo:
 - Unidad de aprendizaje.
 - Tipo de ETS.
 - Periodo.
 - Fecha de aplicación.
 - Turno.
 - Duración.
 - Salones asignados:
 - Hora de inicio.
- **Botón**  Solicitar reemplazo : Visible si el docente es el aplicador del ETS. Redirige a la  IU07 Pantalla Solicitar reemplazo.
- **Botón**  Ir a la lista de alumnos : Visible si hay alumnos inscritos en el ETS. Redirige a la  IU08 Pantalla Lista de alumnos inscritos a un ETS.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Información detallada del ETS seleccionado.

Entradas

Ninguna

Comandos

-  : Redirige a la pantalla  IU07 Solicitar reemplazo.
-  : Redirige a la pantalla  IU08 Lista de alumnos inscritos a un ETS.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IU05 Pantalla Consultar ETS).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Ocurrió un error al desplegar los detalles del ETS.**
- **Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.**

A.8.7. IU07: Pantalla de Solicitar remplazo

Objetivo

Permitir al docente pedir que otro docente lo remplace en la aplicacion de un ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU07 Pantalla de Solicitar remplazo (ver figura A.15) aparece luego de que el docente presione el boton  Solicitar remplazo en la pantalla  IU06 Pantalla Información de ETS.

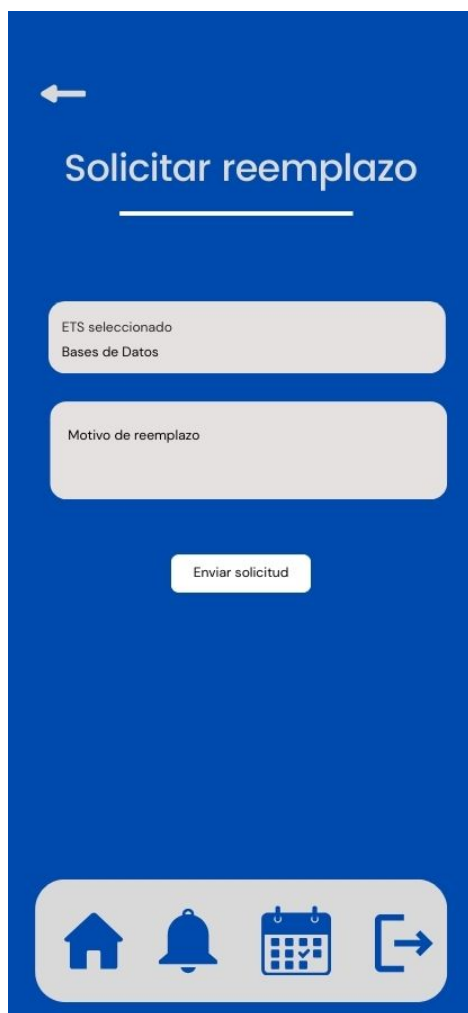


Figura A.15: IU07 Pantalla de Solicitar remplazo.

Salidas

Confirmación de envío de solicitud

Entradas

Identificador del ETS y razon por la que se pide el remplazo.

Comandos

-  : Permite enviar la notificación al jefe de departamento y/o al presidente de academia para pedir el remplazo.
-  Redirige a la pantalla  UI02 Consultar calendario escolar.
-  Redirige a la pantalla  UI03 Consultar notificaciones .
-  Redirige a la pantalla de bienvenida correspondiente al tipo de usuario.

Mensajes

- **“Solicitud exitosa. La solicitud de reemplazo ha sido registrada correctamente”**
- **“Ya existe una solicitud pendiente para este ETS”, indicando que ya se ha realizado una solicitud previa para el ETS”.**

A.8.8. IU08: Pantalla Lista de asistencia de ETS

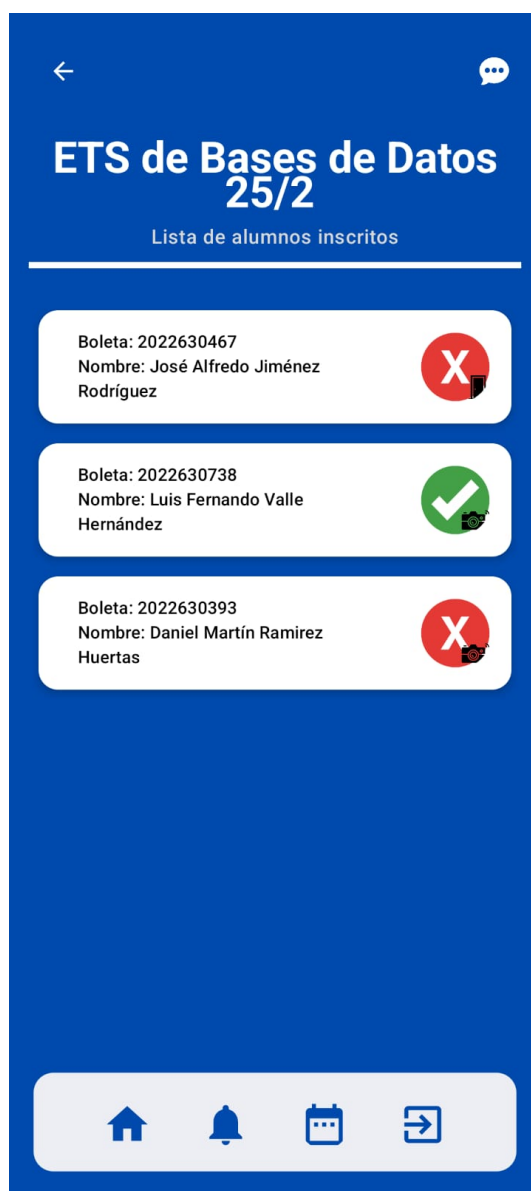


Figura A.16: IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS.

Objetivo

Permitir al docente visualizar la lista de los alumnos inscritos en un ETS asignado, junto con su estado de asistencia, y acceder a las funciones de reporte dentro del periodo permitido.

Diseño

Esta pantalla  IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS (ver figura A.16) muestra la lista de alumnos inscritos en el ETS seleccionado. Se accede a ella al presionar el botón "Ir a la lista de alumnos" desde la  IU06 Pantalla Información de ETS.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IU06 Pantalla Información de ETS).
 - **Título:** ETS de Bases de Datos
25/2
Lista de alumnos inscritos.
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Lista de alumnos inscritos:** Muestra a los alumnos inscritos en el ETS en forma de tarjetas o filas. Para cada alumno se muestra:
 - **Boleta y Nombre:** Presentados como texto. Este elemento, al ser presionado (si está habilitado), dirige a la **Pantalla Reporte** ( IUE07 Creación del reporte).
 - **Icono de estado de asistencia:** Un icono visual que representa el estado de asistencia del alumno (ej., una "Xroja o una paloma verde). Al presionarlo, dirige a la  IU20 Pantalla mostrar la foto e información del alumno (solo dentro del periodo de tiempo especificado).
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Muestra la lista de los alumnos inscritos en el ETS, incluyendo su boleta, nombre y un icono de estado de asistencia. Puede mostrar mensajes informativos sobre el periodo de reporte y los permisos del docente.

Entradas

Ninguna directa por parte del usuario en esta pantalla, ya que la lista se muestra al acceder a ella.

Comandos

- **Boleta y Nombre del alumno (al ser presionado):** Si está habilitado (dentro del periodo de reporte y si el docente tiene permisos), redirige a la **Pantalla Reporte** ( IUE07 Creación del reporte).
- **Icono de estado de asistencia (al ser presionado):** Redirige a la  IU20 Pantalla mostrar la foto e información del alumno (solo dentro del periodo de tiempo especificado).
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IU06 Pantalla Información de ETS).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.

Mensajes

- **Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.**
- **No hay alumnos inscritos al ETS.**
- **El ETS seleccionado no es válido.**
- **Aún no es periodo para crear los reportes. Faltan (tiempo).**
- **El periodo para registrar los reportes ha concluido.**
- **Usted no está autorizado para crear el reporte de este alumno.**

A.8.9. IU09: Asignar docente de remplazo

Objetivo

Permitir al jefe de departamento y/o al presidente de academia responder a las solicitudes de remplazo y asignar un docente de remplazo para el ETS específico.

Diseño

Esta pantalla  IU09 Asignar docente de remplazo (ver figura A.17) aparece luego de que el jefe de departamento y/o al presidente de academia revisen sus notificaciones y seleccione una solicitud de remplazo.

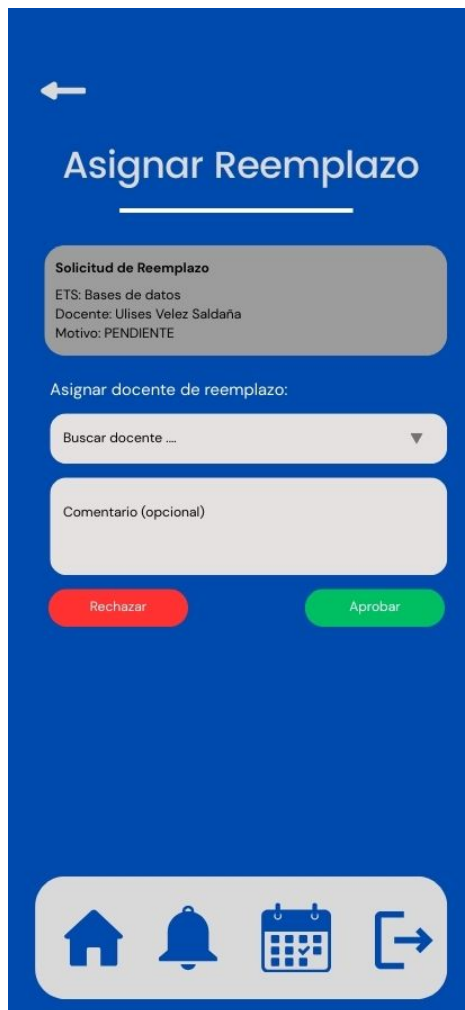


Figura A.17: IU09 Pantalla de Asignar docente de remplazo.

Salidas

Confirmación de asignación del nuevo docente y se muestra el mensaje **MSG-42** “docente de remplazo asignado con éxito.”.

Entradas

Identificador del ETS y nombre del nuevo docente asignado.

Comandos

-  : Permite enviar la notificación docente de que su remplazado ha sido asignado y además asigna el remplazo como docente aplicador en el sistema.

Mensajes

- “El proceso no se pudo realizar por un fallo de red”.
- “docente de remplazo asignado con éxito”.

A.8.10. IU10: Pantalla Código QR

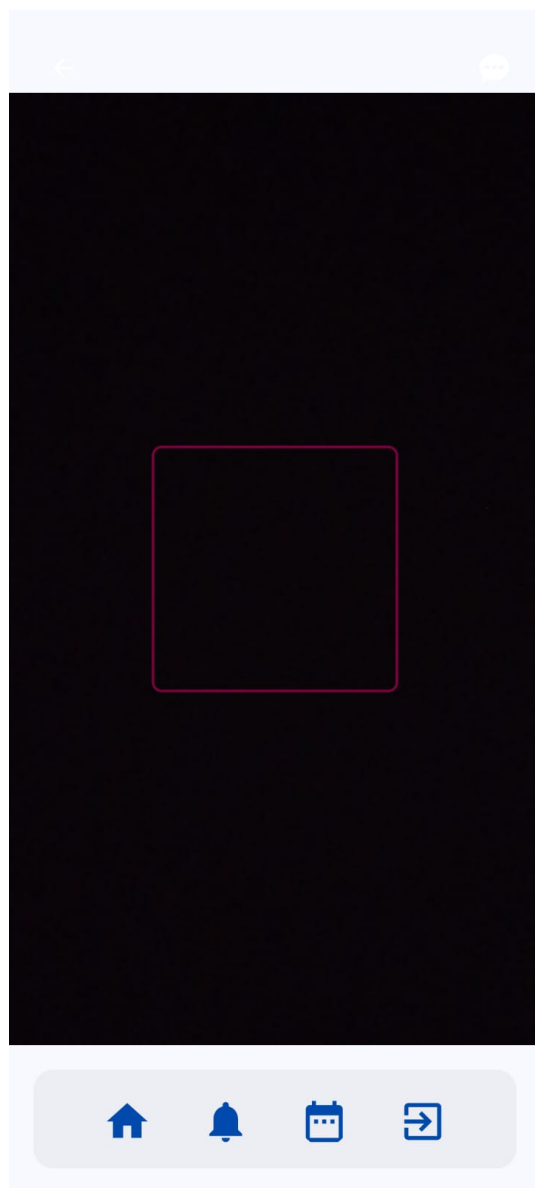


Figura A.18: IU10 Pantalla Código QR.

Objetivo

Permitir al docente escanear el código QR de la credencial del alumno para verificar su identidad.

Diseño

Esta pantalla  IU10 Pantalla Código QR (ver figura A.18) se muestra al presionar el botón "Verificar con QR" desde la  IUE07 Pantalla Crear Reporte. Presenta una interfaz para que el docente pueda escanear el código QR de la credencial del alumno utilizando la cámara del dispositivo.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IUE07 Pantalla Crear Reporte).
- **Vista de la cámara:** Un recuadro o área donde se muestra la imagen capturada por la cámara del dispositivo, permitiendo al docente enfocar el código QR.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Al escanear un código QR válido, el sistema recupera la información del alumno y redirige a la  IU11 Pantalla Credencial del alumno. En caso de error, se muestran mensajes.

Entradas

La imagen del código QR capturada por la cámara del dispositivo.

Comandos

- **Escanear (automático al detectar el QR):** Al detectar un código QR, el sistema intenta leerlo y procesarlo.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.

- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Código QR no válido.**

A.8.11. IU11: Pantalla Credencial del alumno



Figura A.19: IU11 Pantalla Credencial del alumno.

Objetivo

Mostrar al docente la información del alumno obtenida al escanear el código QR de su credencial, para verificar su identidad.

Diseño

Esta pantalla  IU11 Pantalla Credencial del alumno (ver figura A.19) se muestra después de que el docente escanea con éxito el código QR de la credencial del alumno desde la  IU10 Pantalla Código QR. Presenta una imagen simulada de la credencial y la información del alumno.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IU10 Pantalla Código QR).
 - **Título:** Credencial.
- **Se muestra la imagen de la credencial de la DAEx**
- **Imagen simulada de la credencial:** Muestra una representación visual de la credencial del alumno, incluyendo el logotipo del IPN, número de control (ej., 2021340022), fotografía del alumno, CURP (ej., CUCA010403MHGRRRLAS), nombre completo (ej., ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LA CRUZ), programa académico (ej., INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL), unidad académica (ej., ESCOM) y vigencia.
- **Botón**  "Regresar a la creación del reporte" : Permite al docente regresar a la creación del reporte después de verificar su información. Al presionarlo, regresa a la  IUE07 Pantalla Crear Reporte
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Muestra la información del alumno obtenida del código QR escaneado.

Entradas

Ninguna directa por parte del usuario en esta pantalla, ya que la información se muestra automáticamente después del escaneo.

Comandos

- **Regresar a la creación del reporte** : Regresa a la  IUE07 Pantalla Crear Reporte.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior)**: Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior)**: Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior)**: Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior)**: Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- Ninguno

A.8.12. IU12 Pantalla Buscar alumno

Objetivo

Permitir al personal de seguridad buscar la información de un alumno utilizando su número de boleta o su nombre.

Diseño

Esta pantalla  IU12 Pantalla Buscar alumno (ver figura A.20) aparece luego de seleccionar la opción Consultar alumno.

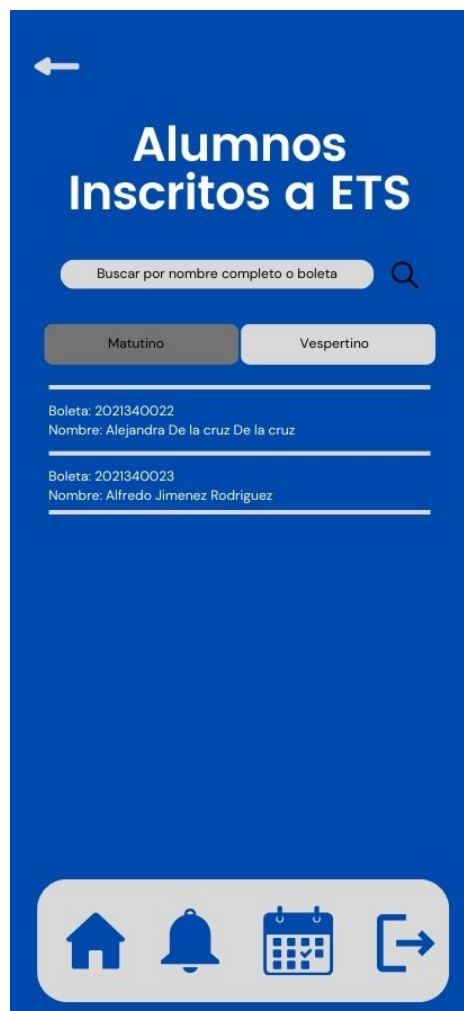


Figura A.20: IU12 Pantalla Buscar alumno.

Salidas

Información del alumno.

Entradas

Número de boleta del alumno o su nombre.

Comandos

- Buscador por boleta: Permite al personal de seguridad buscar al alumno ingresando su número de boleta.
- Buscador por boleta: Permite al personal de seguridad buscar al alumno ingresando su nombre.
-  Redirige a la pantalla  UI02 Consultar calendario escolar.
-  Redirige a la pantalla  UI03 Consultar notificaciones .
-  Redirige a la pantalla de bienvenida correspondiente al tipo de usuario.

Mensajes

- **“número de boleta ingresado no corresponde a ningún alumno registrado”**
- **“Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.”**
- **“Alumno no registrado”**

A.8.13. IU15: Pantalla Consultar ETS del alumno

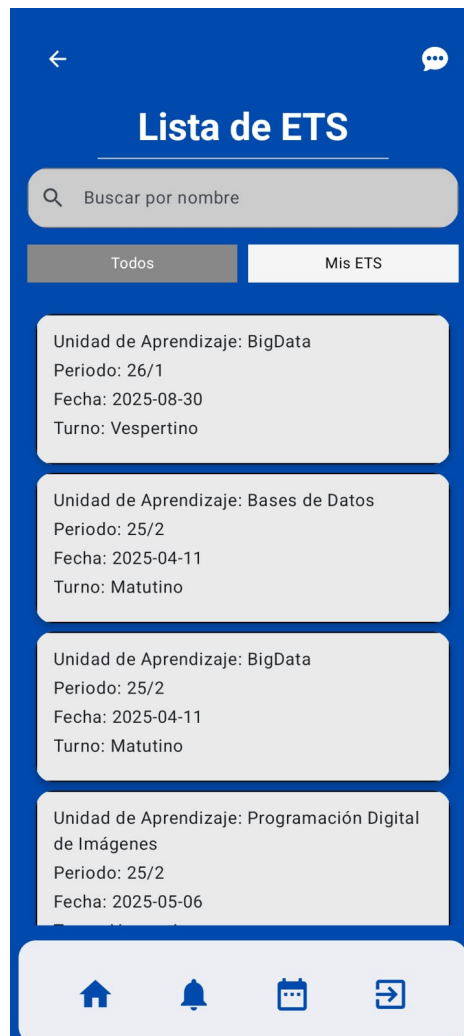
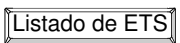


Figura A.21: IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.

Objetivo

Permitir al alumno visualizar la lista de los ETS en los que se ha inscrito y, opcionalmente, filtrarlos por nombre.

Diseño

Esta pantalla  IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno (ver figura A.8.13) aparece luego de que el alumno selecciona el botón  en la  IUE03 Pantalla de saludo del alumno.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IUE03 Pantalla de saludo del alumno).
 - **Título:** "Lista de ETS".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Barra de búsqueda:** Campo de texto donde el alumno puede ingresar el nombre de un ETS para filtrar la lista.
 - **Botón  :** Muestra todos los ETS.
 - **Botón  :** Muestra los ETS en los que el alumno está inscrito.
- **Lista de ETS inscritos:** Muestra una lista de los ETS en los que el alumno se ha inscrito. Por cada ETS muestra:
 - Unidad de Aprendizaje.
 - Periodo.
 - Fecha.
 - Turno.

Al seleccionar un elemento de esta lista, se navega a la  IU16 Pantalla Información de ETS del alumno.

- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo del alumno ( IUE03 Pantalla de saludo del alumno).
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Lista de ETS inscritos (con nombre, periodo, fecha, turno) o indicación de que no hay ETS inscritos.

Entradas

Término de búsqueda ingresado por el alumno. Selección de un ETS de la lista. Selección de los botones de filtro.

Comandos

- **Ingresar texto en la barra de búsqueda:** Filtra la lista de ETS por nombre.
- **Seleccionar un ETS de la lista:** Navega a la  IU16 Pantalla Información de ETS del alumno.
- **Botón ** : Muestra todos los ETS inscritos.
- **Botón ** : Muestra los ETS inscritos del alumno.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IUE03 Pantalla de saludo del alumno).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo del alumno ( IUE03 Pantalla de saludo del alumno).
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.**
- **Conexión perdida.**
- **No hay ETS inscritos.**

A.8.14. IU16: Pantalla Información de ETS del alumno

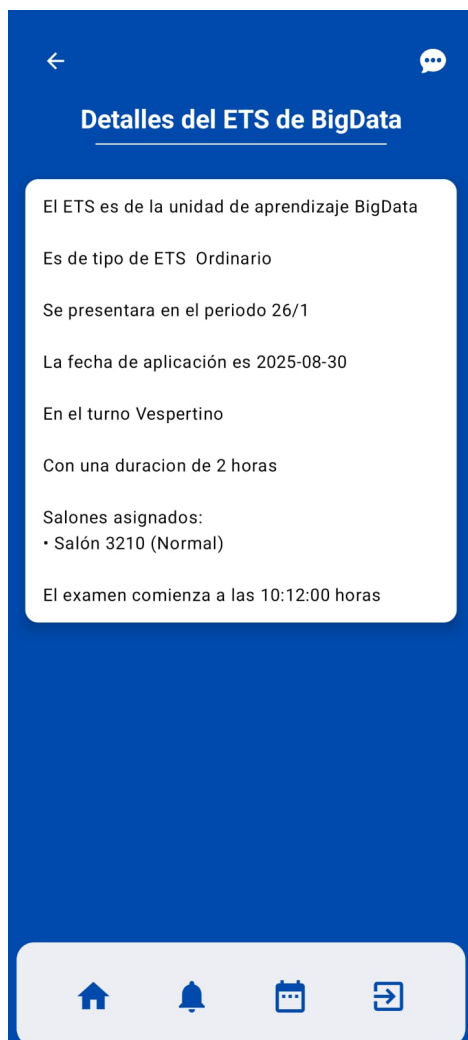


Figura A.22: IU16 Pantalla Información de ETS del alumno.

Objetivo

Permitir al alumno visualizar la información detallada del ETS que ha seleccionado de su lista de ETS inscritos.

Diseño

Esta pantalla  IU16 Pantalla Información de ETS del alumno (ver figura A.8.14) aparece luego de que el alumno selecciona un ETS de la  IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno).
 - **Título:** "Detalles del ETS de Unidad de aprendizaje."
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Información del ETS:** Muestra los detalles del ETS en forma de lista o texto informativo:
 - Unidad de aprendizaje.
 - Tipo de ETS.
 - Periodo.
 - Fecha de aplicación.
 - Turno.
 - Duración.
 - Salones asignados:
 - Hora de inicio.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la ( IUE03 Pantalla de saludo del alumno).
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Información detallada del ETS seleccionado.

Entradas

Ninguna.

Comandos

- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Error al consultar la base de datos. Intente nuevamente más tarde.**
- **Información no disponible para el ETS seleccionado.**

A.8.15. IU17: Pantalla de Reconocimiento facial

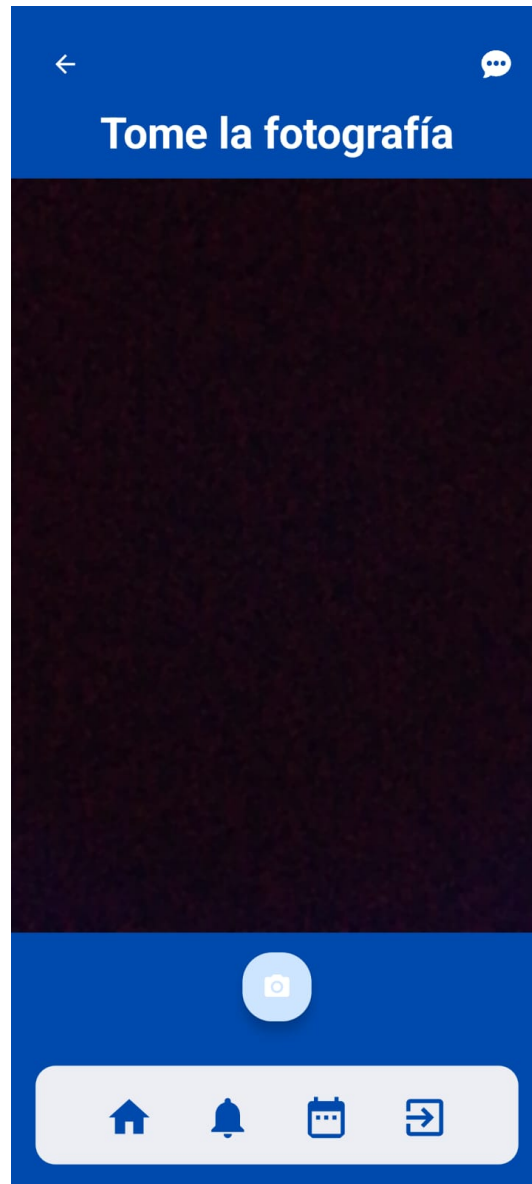


Figura A.23: IU17 Pantalla de Reconocimiento facial.

Objetivo

Permitir al docente capturar una fotografía del alumno para realizar el reconocimiento facial como método de verificación de identidad al registrar la asistencia al ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU17 Pantalla de Reconocimiento facial (ver figura A.23) se muestra al presionar el botón "Verificar con IA" desde la  IUE07 Pantalla Crear Reporte. Presenta una interfaz para que el docente pueda tomar una fotografía del alumno utilizando la cámara del dispositivo.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IUE07 Pantalla Crear Reporte).
 - **Título:** "Tome la fotografía".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Vista de la cámara:** Un área central oscura que muestra la vista previa de lo que la cámara del dispositivo está enfocando, indicando dónde debe colocarse el rostro del alumno para tomar la fotografía. Un recuadro.
- **Botón de captura:** Un círculo con un icono de cámara en el centro, ubicado en la parte inferior central de la pantalla. Al presionarlo, se toma la fotografía del alumno.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Después de tomar la fotografía, el sistema procesa la imagen para el reconocimiento facial y regresa a la  IUE07 Pantalla Crear Reporte, mostrando el resultado de la precisión del reconocimiento y la fotografía capturada (si el proceso es exitoso). En caso de error, se muestran mensajes.

Entradas

La fotografía capturada por la cámara del dispositivo al presionar el botón de captura.

Comandos

- **Botón de captura (icono de cámara):** Activa la toma de la fotografía.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IUE07 Pantalla Crear Reporte).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Error al capturar la fotografía:** [detalle del error].
- **Error al realizar el reconocimiento facial:** [detalle del error].
- **Error de conexión.** (Podría ocurrir durante el proceso de reconocimiento).
- **Ocurrió un fallo en el proceso.** (Un error general durante el reconocimiento).

A.8.16. IU18: Pantalla de Detalles del proceso de ETS

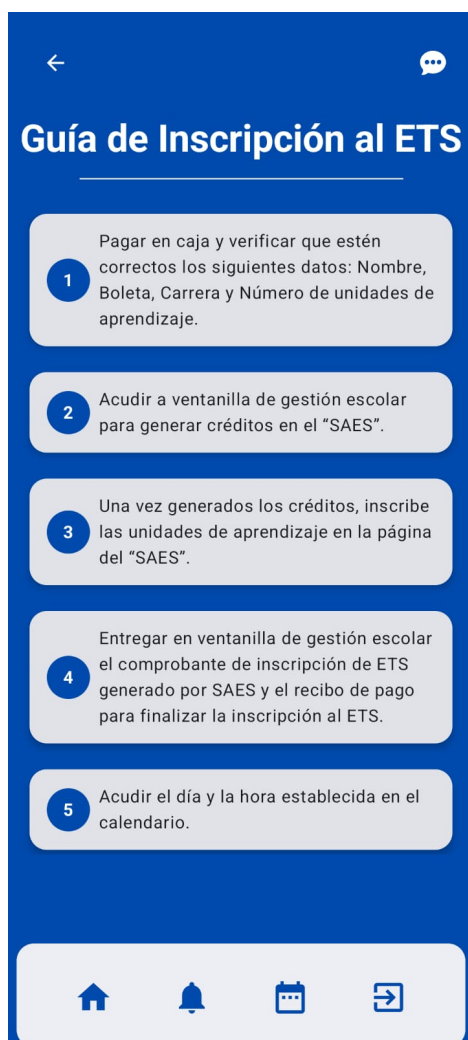


Figura A.24: IU18 Pantalla de Detalles del proceso de ETS.

Objetivo

Permitir al alumno visualizar la información detallada sobre los pasos a seguir para la inscripción al ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU18 Pantalla de Detalles del proceso de ETS (ver figura A.8.16) aparece luego de seleccionar el botón  Información de Acceso en la  IUE03 Pantalla salud del alumno.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IUE03 Pantalla salud del alumno).
 - **Título:** "Guía de Inscripción al ETS".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Lista de pasos para la inscripción al ETS:** Muestra los pasos numerados para la inscripción, cada uno dentro de un recuadro con un fondo claro:
 - **1.** Pagar en caja y verificar que estén correctos los siguientes datos: Nombre, Boleta, Carrera y Número de unidades de aprendizaje.
 - **2.** Acudir a ventanilla de gestión escolar para generar créditos en el "SAES".
 - **3.** Una vez generados los créditos, inscribir las unidades de aprendizaje en la página del "SAES".
 - **4.** Entregar en ventanilla de gestión escolar el comprobante de inscripción de ETS generado por SAES y el recibo de pago para finalizar la inscripción al ETS.
 - **5.** Acudir el día y la hora establecida en el calendario.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la ( IUE03 Pantalla de salud del alumno).
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Información detallada de los pasos para la inscripción al ETS.

Entradas

Ninguna.

Comandos

- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IUE03 Pantalla saludo del alumno).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Error al recuperar la información del proceso. Intente nuevamente más tarde.**

A.8.17. IU19: Pantalla de Reconocimiento facial alumno

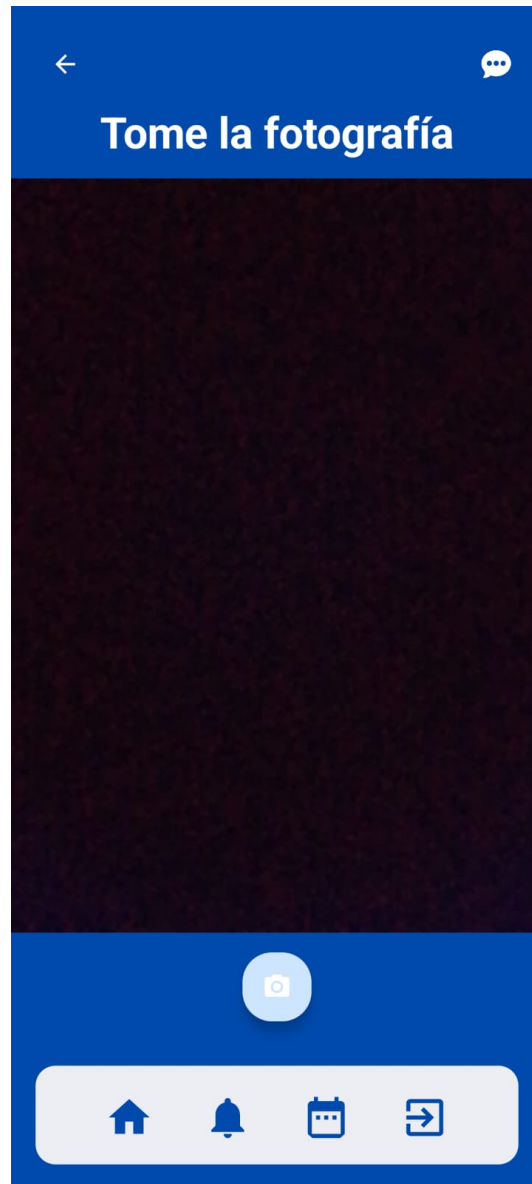


Figura A.25: IU19 Pantalla de Reconocimiento facial alumno.

Objetivo

Permitir al alumno probar la funcionalidad de reconocimiento facial.

Diseño

Esta pantalla  IU19 Pantalla de Reconocimiento facial alumno (ver figura A.25) aparece al seleccionar el botón "Probar reconocimiento facial" en la pantalla  IU16 Pantalla de Información de ETS del alumno. Su diseño es similar a la  IU17 Pantalla de Reconocimiento facial (ver figura A.23).

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IUE07 Pantalla Crear Reporte).
 - **Título:** "Tome la fotografía".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Vista de la cámara:** Un área central oscura que muestra la vista previa de lo que la cámara del dispositivo está enfocando, indicando dónde debe colocarse el rostro del alumno para tomar la fotografía. Un recuadro.
- **Botón de captura:** Un círculo con un icono de cámara en el centro, ubicado en la parte inferior central de la pantalla. Al presionarlo, se toma la fotografía del alumno.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Después de tomar la fotografía, el sistema procesa la imagen para el reconocimiento facial y regresa a la  IUE03 Saludo del alumno, mostrando una confirmación de que el reconocimiento facial funciona (o un mensaje de error si falla).

Entradas

La fotografía capturada por la cámara del dispositivo al presionar el botón de captura.

Comandos

- **Botón de captura (icono de cámara):** Activa la toma de la fotografía.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior.
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **Error al capturar la fotografía: [detalle del error].**
- **Error al realizar el reconocimiento facial: [detalle del error].**
- **Error de conexión. (Podría ocurrir durante el proceso de reconocimiento).**
- **Ocurrió un fallo en el proceso. (Un error general durante el reconocimiento).**

A.8.18. IU20: Mostrar la foto e información del alumno

Reporte

Imagen de la red neuronal

Imagen de la credencial

Boleta 2022630738

Nombre completo Luis Fernando Valle Hernández

CURP 5

Carrera Ingeniería en Inteligencia Artificial

Unidad académica ESCOM

Periodo 25/2

Turno Matutino

Materia Bases de Datos

Tipo de examen Ordinario

Fecha del ingreso 2025-04-22

Hora del ingreso 22:02:00

Home, Notifications, Calendar, Share icons

Figura A.26: IU20 Mostrar la foto e información del alumno.

Objetivo

Mostrar al docente la información detallada del alumno seleccionado y los elementos multimedia asociados a su registro de asistencia en el ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU20 Pantalla Reporte del Alumno (ver figura A.26) se muestra al seleccionar un alumno desde la  IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS. Presenta información del alumno y elementos relacionados con su asistencia.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS).
 - **Título:** Reporte.
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Información del Alumno y Reporte de Asistencia:** Muestra la siguiente información (si está disponible):
 - **Foto de la credencial:** Imagen del documento de identificación del alumno. Si no se carga, se muestra el texto "Sin Imagen".
 - **Foto del reconocimiento facial:** Imagen capturada durante el proceso de reconocimiento facial, junto con la precisión del reconocimiento. Si no hubo verificación facial, esta información no se muestra.
 - **Boleta:** Número de boleta del alumno.
 - **Nombre completo:** Nombre completo del alumno.
 - **CURP:** Clave Única de Registro de Población del alumno.
 - **Carrera:** Programa académico que cursa el alumno.
 - **Unidad académica del ETS:** Escuela o facultad a la que pertenece el ETS.
 - **Periodo del ETS:** Periodo académico en el que se imparte el ETS.
 - **Turno del ETS:** Turno en el que se aplica el ETS.
 - **Materia del ETS:** Nombre de la unidad de aprendizaje del ETS.
 - **Tipo de ETS:** Modalidad del Examen Terminal (ej., Ordinario).
 - **Fecha de ingreso:** Fecha de ingreso del alumno al sistema (o al ETS, según el contexto).
 - **Hora de ingreso:** Hora en la que se registró la asistencia del alumno (si aplica).
 - **Nombre del docente aplicador:** Nombre del docente que aplicó el ETS.
 - **Razón del reporte:** Justificación o comentarios sobre la asistencia del alumno.

- **Motivo del rechazo:** Si la asistencia fue rechazada, se muestra la razón.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Muestra la información detallada del alumno y su reporte de asistencia, incluyendo los elementos mencionados en el diseño (si están disponibles).

Entradas

Ninguna directa por parte del usuario en esta pantalla, ya que la información se muestra al seleccionar un alumno en la pantalla anterior.

Comandos

-  : Muestra la fotografía del alumno ampliada.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- El proceso no se pudo realizar por un fallo de red.
- No se ha creado reporte para este alumno.
- El alumno no se presentó al ETS.

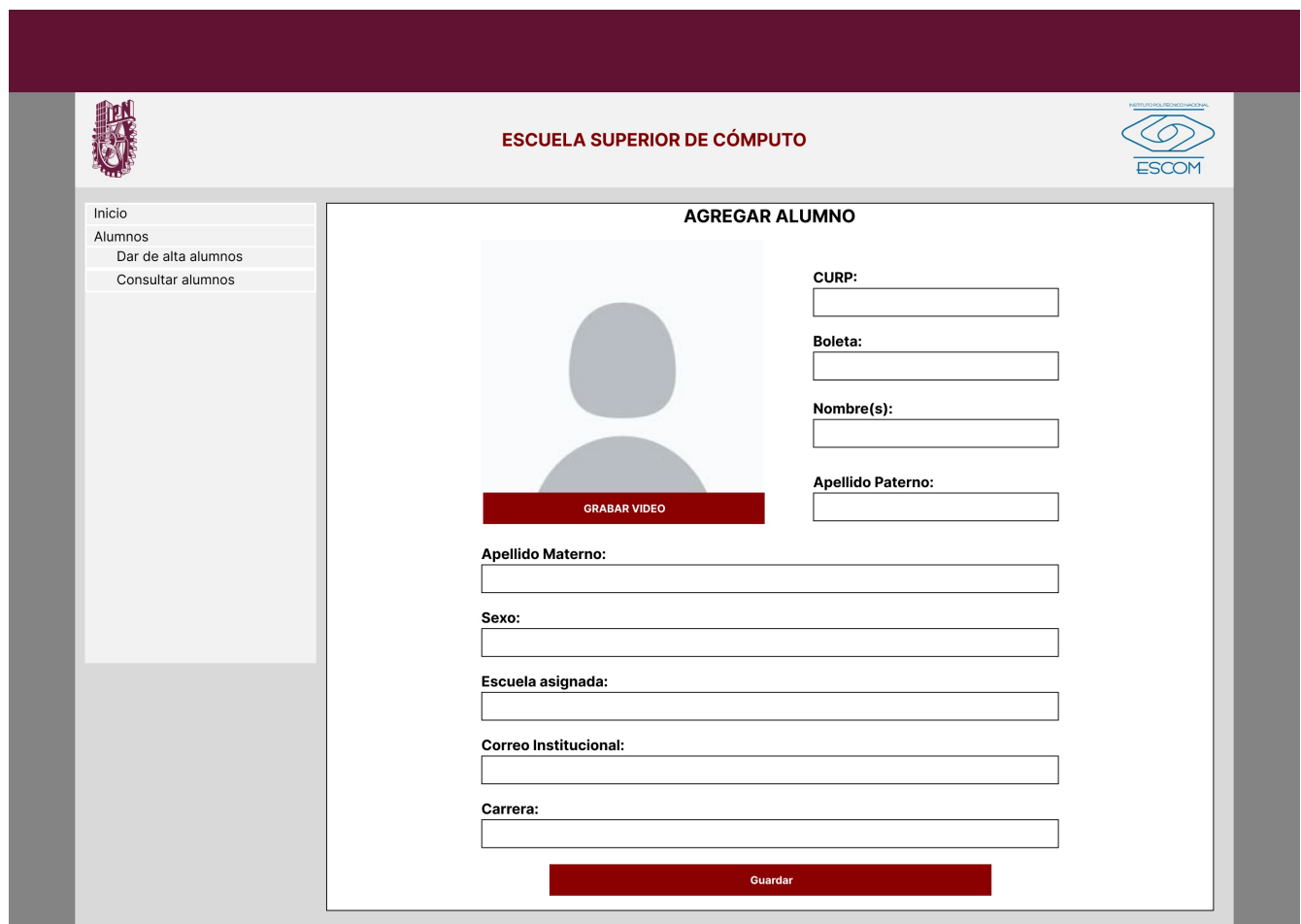
A.8.19. IU21: Dar de alta a alumno

Objetivo

Permitir al personal de la DAE dar de alta a un alumno.

Diseño

Esta pantalla  IU21 Dar de alta a alumno (ver figura A.27) puede ser accedida desde cualquiera de las pantallas del personal de la DAE ( IU21_2 Consultar alumnos,  IUE04 Pantalla inicial de personal de la DAE) apretando el botón  Dar de alta alumnos.



The screenshot shows a web application interface for the 'ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO'. The header includes the IPN logo on the left, the school name in the center, and the ESCOM logo on the right. A left sidebar menu contains links: 'Inicio', 'Alumnos', 'Dar de alta alumnos', and 'Consultar alumnos'. The main content area is titled 'AGREGAR ALUMNO' and contains a form for adding a new student. The form includes a video capture section with a 'GRABAR VIDEO' button, followed by input fields for 'CURP:', 'Boleta:', 'Nombre(s):', 'Apellido Paterno:', 'Apellido Materno:', 'Sexo:', 'Escuela asignada:', 'Correo Institucional:', and 'Carrera:'. A 'Guardar' button is located at the bottom of the form.

Figura A.27: IU21 Dar de alta a alumno.

Salidas

Muestra mensaje **“Alumno dado de alta con éxito”**.

Entradas

Video, CURP, boleta, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, escuela asignada, correo institucional y carrera en la que se encuentra el alumno.

Comandos

-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU21 Dar de alta a los estudiantes
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU46 Consultar listado de alumnos
-  El sistema revisa que los datos del alumno sean válidos, verifica que el CURP o la boleta no hayan sido registrados con anterioridad y en caso de que no, se registra al alumno.

Mensajes

- **“Alumno dado de alta con éxito”**.
- **“Los campos no están correctamente llenados.”**
- **“La CURP o la boleta ya han sido asociadas a este alumno con anterioridad u otro alumno.”**

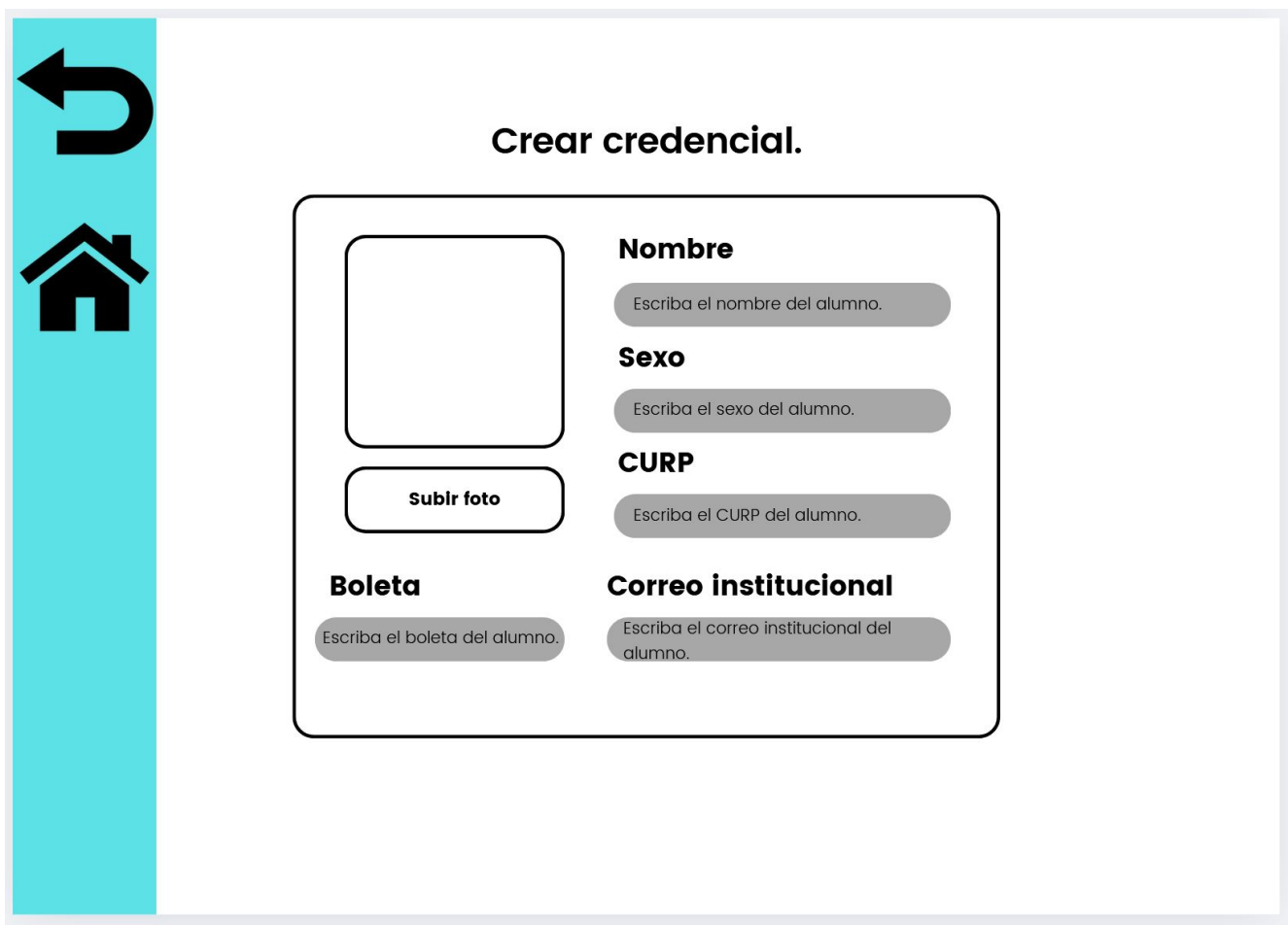
A.8.20. IU22: Crear credencial

Objetivo

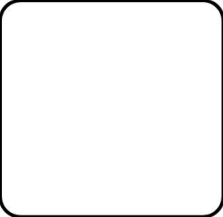
Permite al personal de gestión escolar revisar una previsualización de la credencial del alumno y revisar los datos.

Diseño

Esta pantalla  IU22 Crear credencial (ver figura A.28) puede ser accedida desde la pantalla  IU21 Dar de alta a alumno apretando el botón  Dar de alta alumno.



Crear credencial.



Subir foto

Nombre
Escriba el nombre del alumno.

Sexo
Escriba el sexo del alumno.

CURP
Escriba el CURP del alumno.

Boleta
Escriba el boleta del alumno.

Correo institucional
Escriba el correo institucional del alumno.

Figura A.28: IU22 Crear credencial.

Salidas

Ninguna

Entradas

Boleta, Nombre, CURP, Sexo y Correo institucional

Comandos

-  Guarda la información y redirige a la pantalla  UI23 Capturar fotografía estudiantil .
-  Redirige a la pantalla de bienvenida correspondiente al tipo de usuario.

Mensajes

- “El proceso no se pudo realizar por un falló de red.”
- “Los campos no están correctamente llenados.”
- “El CURP o la boleta ya han sido asociadas a este alumno con anterioridad u otro alumno.”

A.8.21. IU23: Capturar fotografía estudiantil

Objetivo

Permite agregar una foto a la credencial, para su posterior registro, además de obtener 5 fotos para ser guardadas en la base de datos.

Diseño

Esta pantalla  IU23 Capturar fotografía estudiantil (ver figura A.29) puede ser accedida desde la pantalla  IU22 Crear credencial apretando el botón 

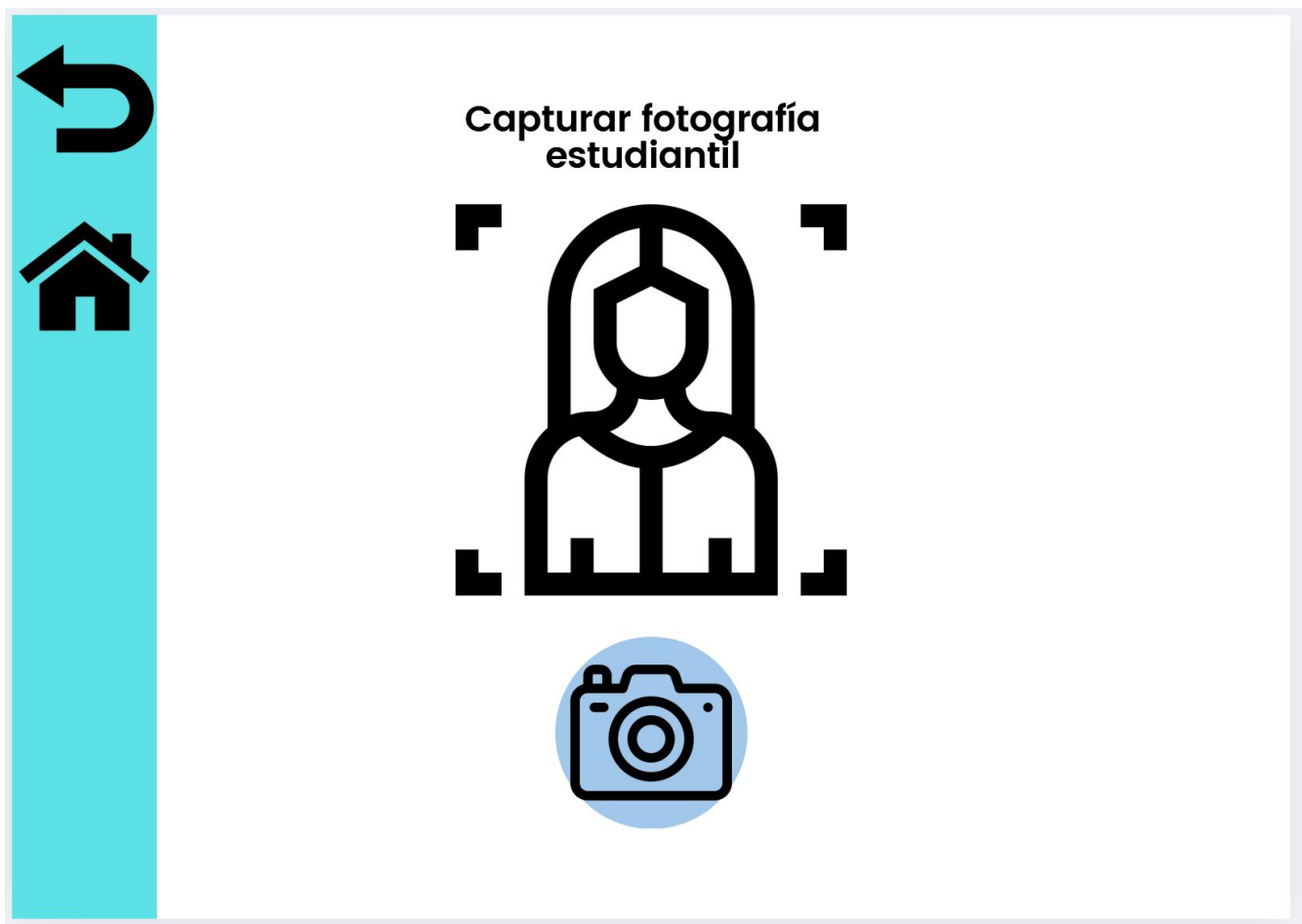


Figura A.29: IU23 Capturar fotografía estudiantil.

Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

-  Toma 5 fotos al alumno, las cuales guarda en la base de datos para el sistema de reconocimiento facial, de estas la primera la usa para la credencial y redirige a la pantalla  UI21 Capturar fotografía estudiantil .
-  Redirige a la pantalla de bienvenida correspondiente al tipo de usuario.

Mensajes

- “El proceso no se pudo realizar por un fallo de red.”

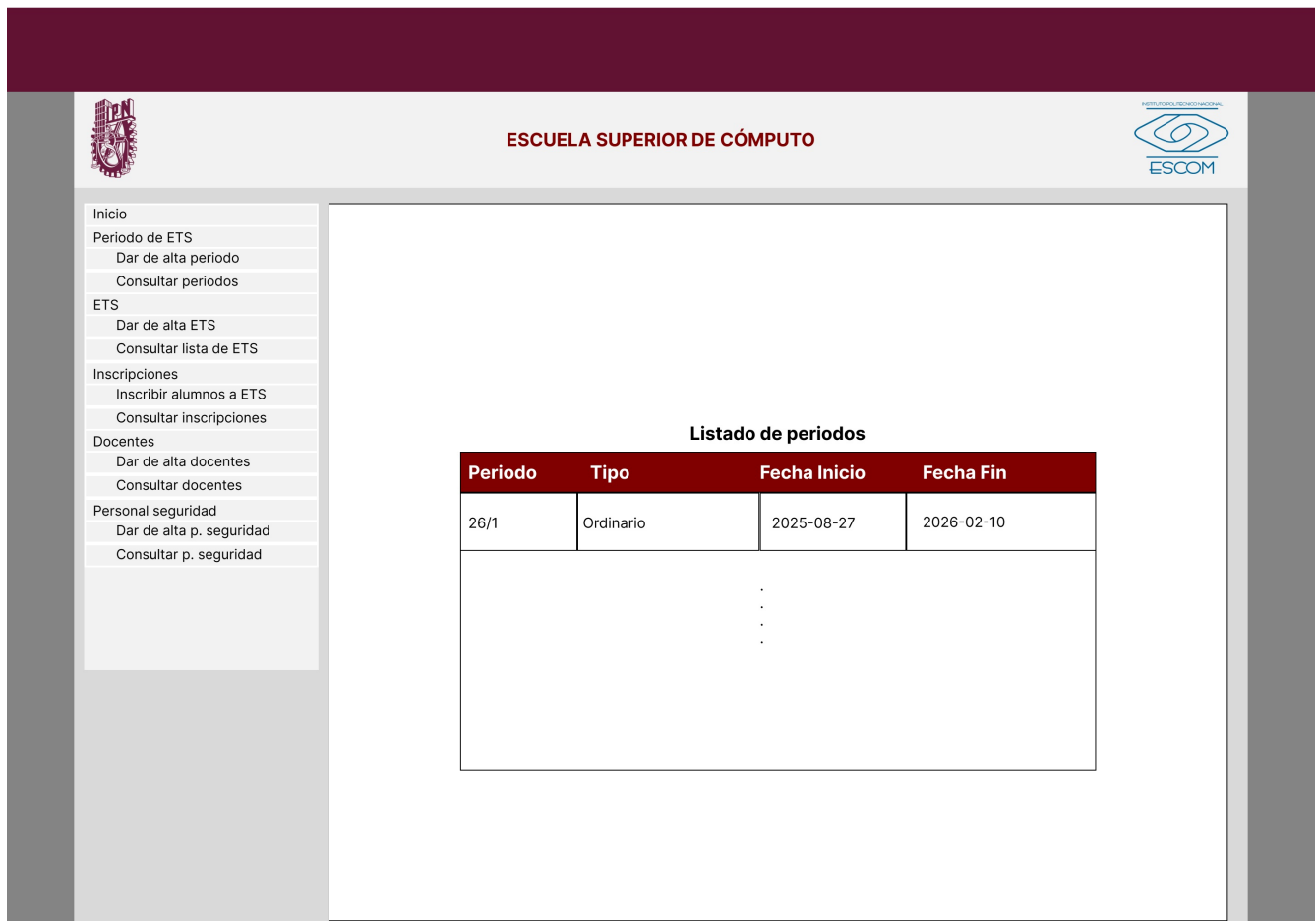
A.8.22. IU24: Consultar lista de periodo de ETS

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar consultar una lista con todos los periodos de ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS (ver figura A.30) puede ser accedida presionando el botón  desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla.



Periodo	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
26/1	Ordinario	2025-08-27	2026-02-10
		.	
		.	
		.	

Figura A.30: IU24 Consultar lista de periodo de ETS.

Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad

Mensajes

- **“Ningún periodo de ETS ha sido dado de alta.”**

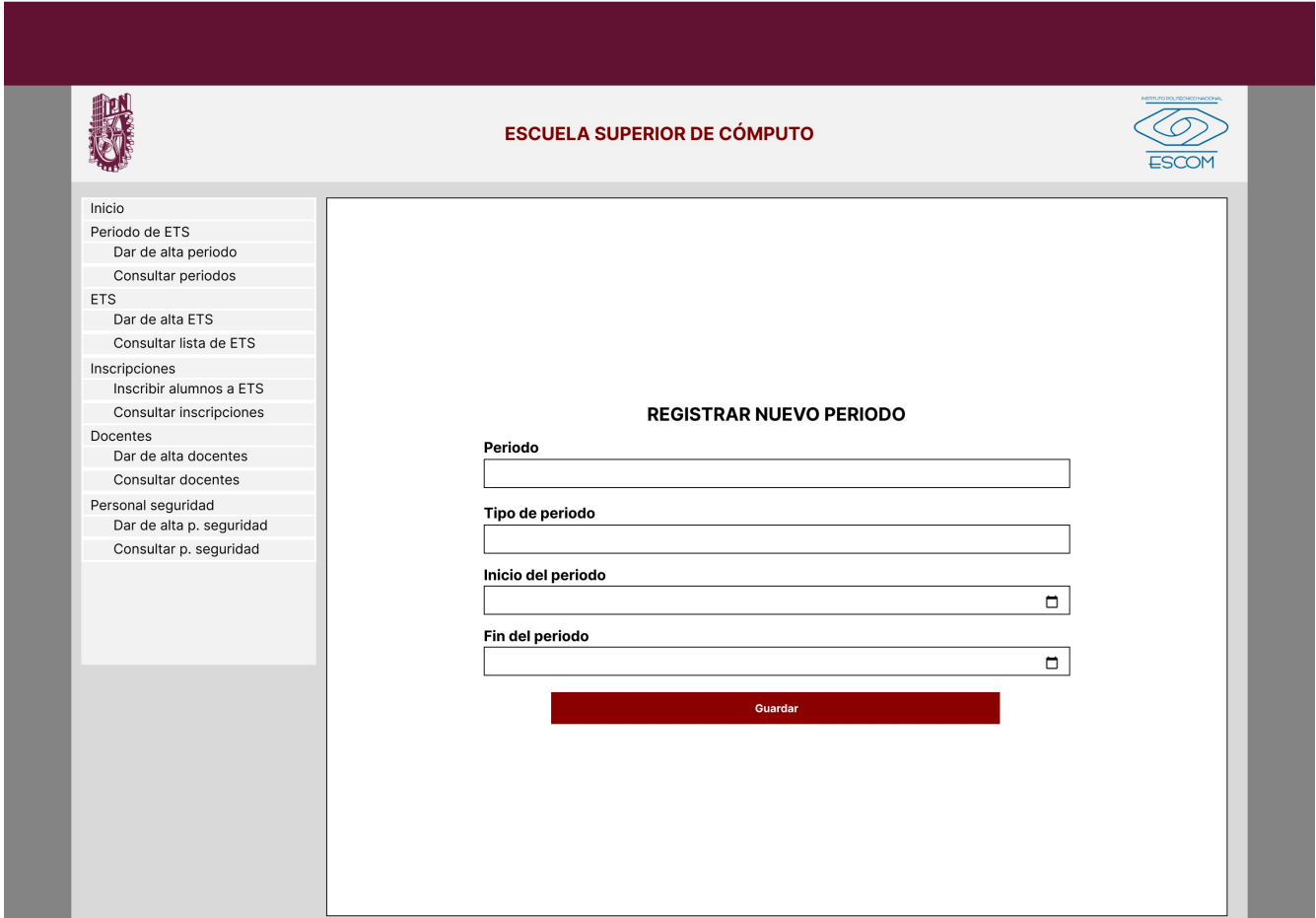
A.8.23. IU25: Dar de alta periodo de ETS

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar dar de alta un periodo de ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS (ver figura A.31) puede ser accedida presionando el botón  desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla.



The screenshot shows a web application interface for the 'ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO'. On the left is a vertical menu with options: Inicio, Periodo de ETS (with sub-items 'Dar de alta periodo' and 'Consultar periodos'), ETS (with sub-items 'Dar de alta ETS' and 'Consultar lista de ETS'), Inscripciones (with sub-items 'Inscribir alumnos a ETS' and 'Consultar inscripciones'), Docentes (with sub-items 'Dar de alta docentes' and 'Consultar docentes'), and Personal seguridad (with sub-items 'Dar de alta p. seguridad' and 'Consultar p. seguridad'). The main content area is titled 'REGISTRAR NUEVO PERIODO' and contains four input fields: 'Periodo', 'Tipo de periodo', 'Inicio del periodo' (with a calendar icon), and 'Fin del periodo' (with a calendar icon). Below these fields is a red 'Guardar' button.

Figura A.31: IU25 Dar de alta un periodo de ETS.

Salidas

Muestra mensaje “Periodo de ETS dado de alta con éxito”.

Entradas

Periodo, Tipo de periodo, Fecha de inicio y Fecha de fin

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad
- **Guardar** : Da de alta el nuevo periodo de ETS.

Mensajes

- **“Periodo de ETS dado de alta con éxito”.**
- **“Los campos no están correctamente llenados.”**
- **“ Periodo, Fecha de inicio o Fecha de fin ya han sido asociadas a un periodo de ETS.”**

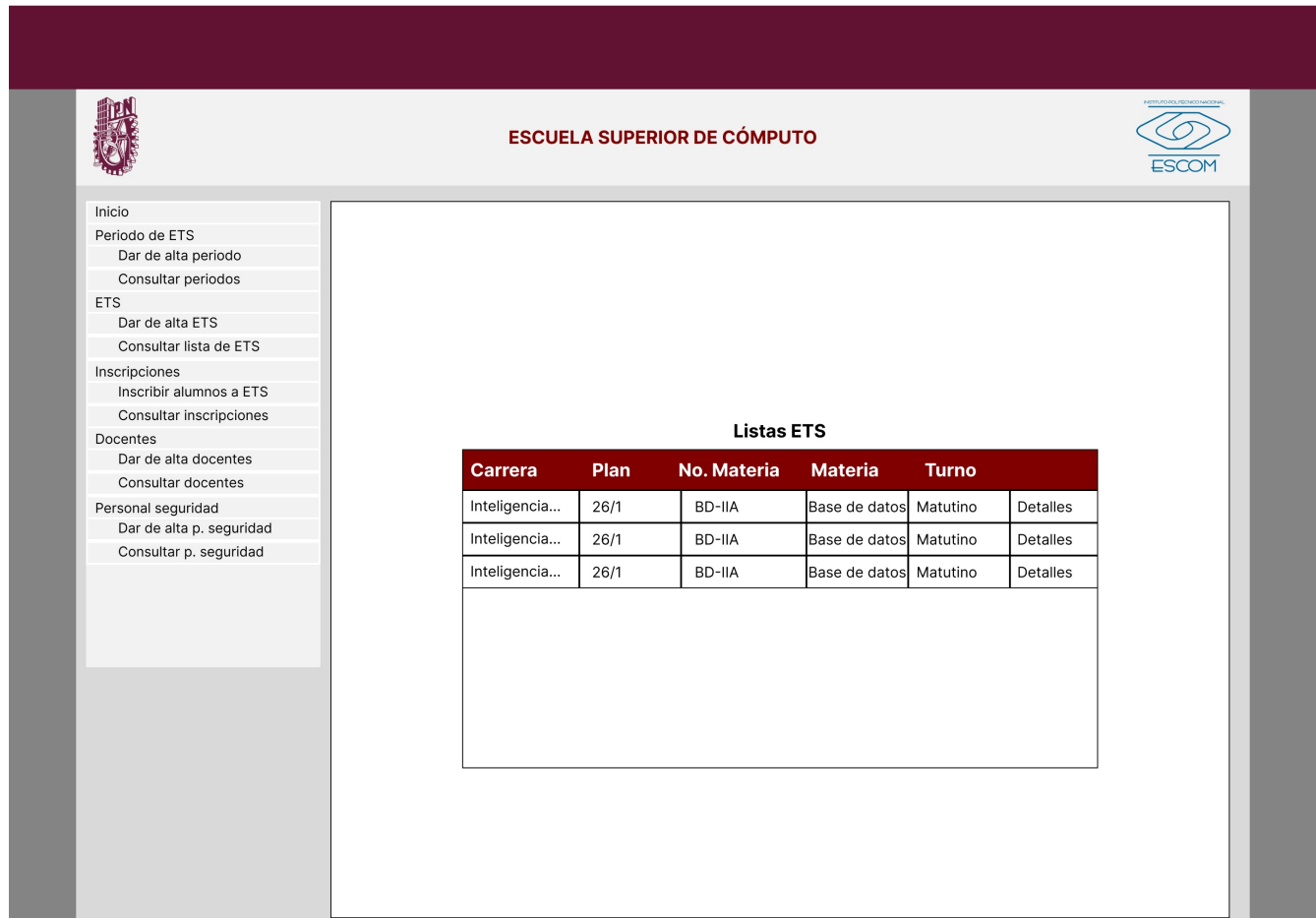
A.8.24. IU26: Consultar lista de ETS

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar consultar una lista con todos ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU26 Consultar lista de ETS (ver figura A.32) puede ser accedida presionando el botón  desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla.



Listas ETS					
Carrera	Plan	No. Materia	Materia	Turno	
Inteligencia...	26/1	BD-IIA	Base de datos	Matutino	Detalles
Inteligencia...	26/1	BD-IIA	Base de datos	Matutino	Detalles
Inteligencia...	26/1	BD-IIA	Base de datos	Matutino	Detalles

Figura A.32: IU26 Consultar lista ETS.

Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad

Mensajes

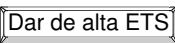
- **“Ningún ETS ha sido dado da alta.”**

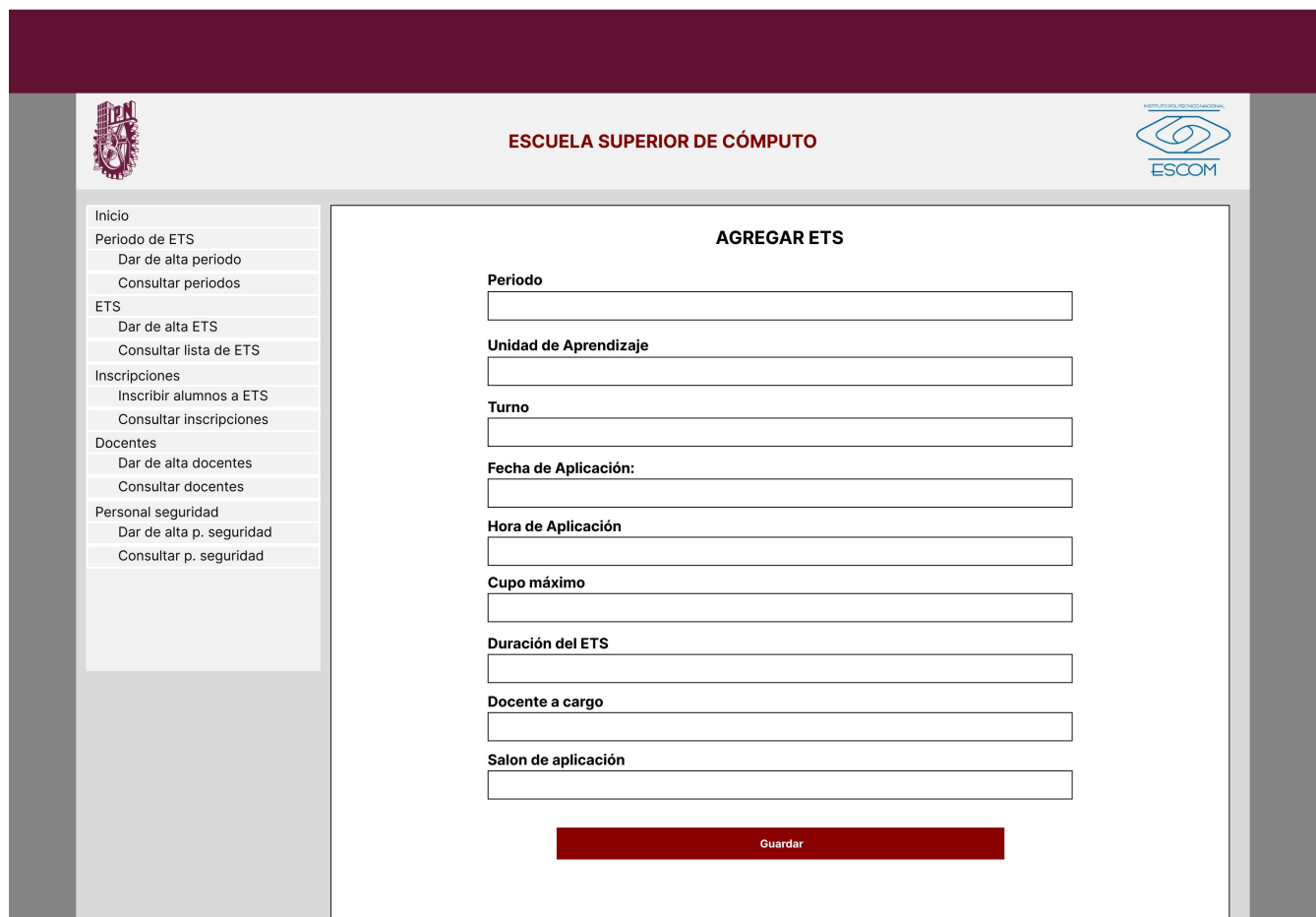
A.8.25. IU27: Dar de alta ETS

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar dar de alta un ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU27 Dar de alta ETS (ver figura A.33) puede ser accedida presionando el botón  desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla



La interfaz de usuario se divide en tres secciones principales:

- Encabezado:** Incluye el logo de ITESM a la izquierda, el título "ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO" en el centro y el logo de ESCOM a la derecha.
- Menú Lateral (Izquierda):** Un listado de opciones de navegación:
 - Inicio
 - Periodo de ETS
 - Dar de alta periodo
 - Consultar periodos
 - ETS
 - Dar de alta ETS
 - Consultar lista de ETS
 - Inscripciones
 - Inscribir alumnos a ETS
 - Consultar inscripciones
 - Docentes
 - Dar de alta docentes
 - Consultar docentes
 - Personal seguridad
 - Dar de alta p. seguridad
 - Consultar p. seguridad
- Formulario Principal (Derecha):** Titled "AGREGAR ETS", contiene campos de entrada para:
 - Periodo
 - Unidad de Aprendizaje
 - Turno
 - Fecha de Aplicación:
 - Hora de Aplicación
 - Cupo máximo
 - Duración del ETS
 - Docente a cargo
 - Salon de aplicaciónUn botón rojo "Guardar" se encuentra al final del formulario.

Figura A.33: IU27 Dar de alta ETS.

Salidas

Muestra mensaje "ETS dado de alta con éxito".

Entradas

Periodo, Unidad-de-aprendizaje, Turno, Fecha de aplicación, Hora de aplicación, Cupo máximo, Duración del ETS, Docente a cargo y Salon de aplicación.

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestion escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad
- **Guardar** Da de alta el nuevo ETS.

Mensajes

- **“ETS dado de alta con éxito”.**
- **“Los campos no están correctamente llenados”.**
- **“Ese ETS ya ha sido registrado con anterioridad”.**

A.8.26. IU28: Consultar lista de personal de seguridad

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar consultar una lista con todo el personal de seguridad.

Diseño

Esta pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad (ver figura A.34) puede ser accedida presionando el botón Consultar p. seguridad desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Inicio

Periodo de ETS

Dar de alta periodo

Consultar periodos

ETS

Dar de alta ETS

Consultar lista de ETS

Inscripciones

Inscribir alumnos a ETS

Consultar inscripciones

Docentes

Dar de alta docentes

Consultar docentes

Personal seguridad

Dar de alta p. seguridad

Consultar p. seguridad

Listado del Personal de Seguridad

Nombre	Cargo	Turno
Personal de Seguridad 1	Jefe	Matutino
Personal de Seguridad 2	Guardia	Matutino
	.	
	.	

Figura A.34: IU28 Consultar lista de personal de seguridad.

Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad

Mensajes

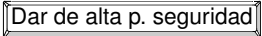
- **“No hay personal de seguridad dado de alta.”**

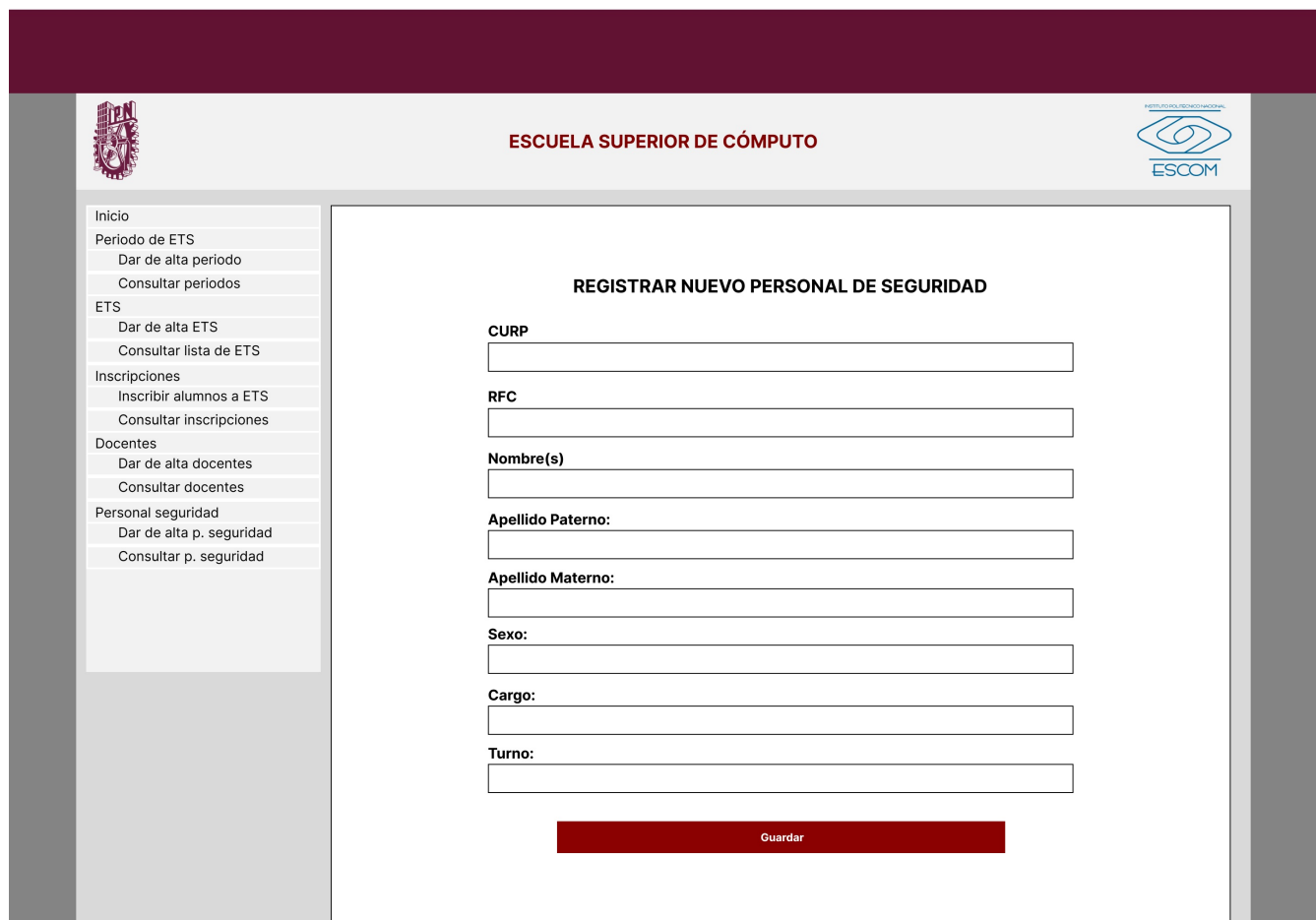
A.8.27. IU29: Dar de alta personal de seguridad

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar dar de alta a un personal de seguridad.

Diseño

Esta pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad (ver figura A.35) puede ser accedida presionando el botón  desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla.



The screenshot shows a web application interface for the 'ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO'. On the left is a sidebar menu with options like 'Inicio', 'Periodo de ETS', 'Dar de alta periodo', 'Consultar periodos', 'ETS', 'Dar de alta ETS', 'Consultar lista de ETS', 'Inscripciones', 'Inscribir alumnos a ETS', 'Consultar inscripciones', 'Docentes', 'Dar de alta docentes', 'Consultar docentes', 'Personal seguridad', 'Dar de alta p. seguridad', and 'Consultar p. seguridad'. The main content area is titled 'REGISTRAR NUEVO PERSONAL DE SEGURIDAD' and contains several text input fields for 'CURP', 'RFC', 'Nombre(s)', 'Apellido Paterno:', 'Apellido Materno:', 'Sexo:', 'Cargo:', and 'Turno:'. At the bottom of the form is a red button labeled 'Guardar'.

Figura A.35: IU29 Dar de alta personal de seguridad.

Salidas

Muestra mensaje “**Personal de seguridad dado de alta con éxito**”.

Entradas

CURP, RFC, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Sexo, Cargo y Turno

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad
- **Guardar** Da de alta el nuevo personal de seguridad.

Mensajes

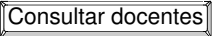
- **“Personal de seguridad dado de alta con éxito”.**
- **“Los campos no están correctamente llenados.”**
- **“El CURP ya ha sido asociado a este personal de seguridad con anterioridad u otro personal de seguridad.”**

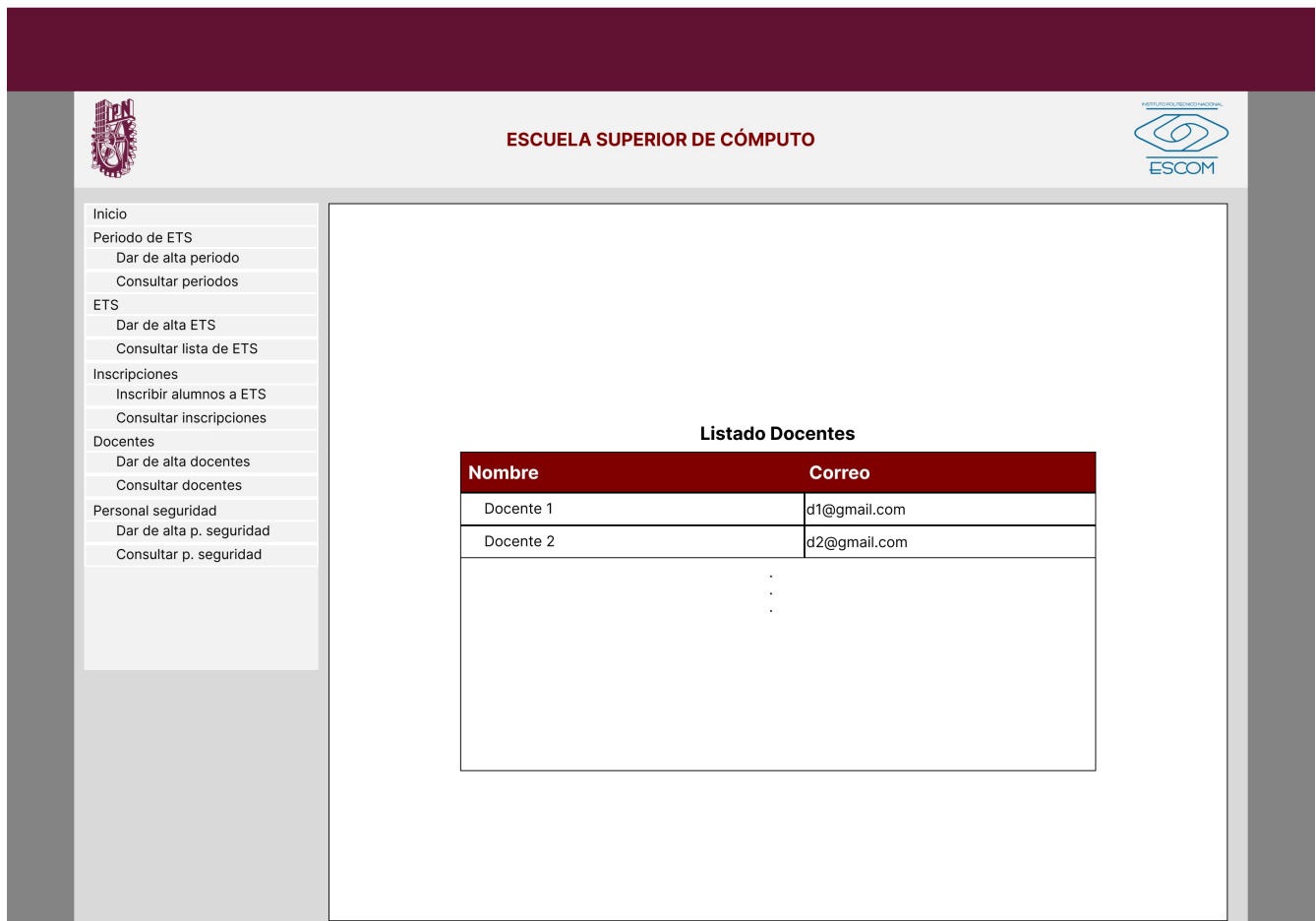
A.8.28. IU30: Consultar lista de docentes

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar consultar una lista con todos los docentes dados de alta.

Diseño

Esta pantalla  IU30 Consultar lista de docentes (ver figura A.36) puede ser accedida presionando el botón  desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla.



Listado Docentes	
Nombre	Correo
Docente 1	d1@gmail.com
Docente 2	d2@gmail.com

Figura A.36: IU30 Consultar lista de docentes.

Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad

Mensajes

- **“No hay docentes dados de alta.”**

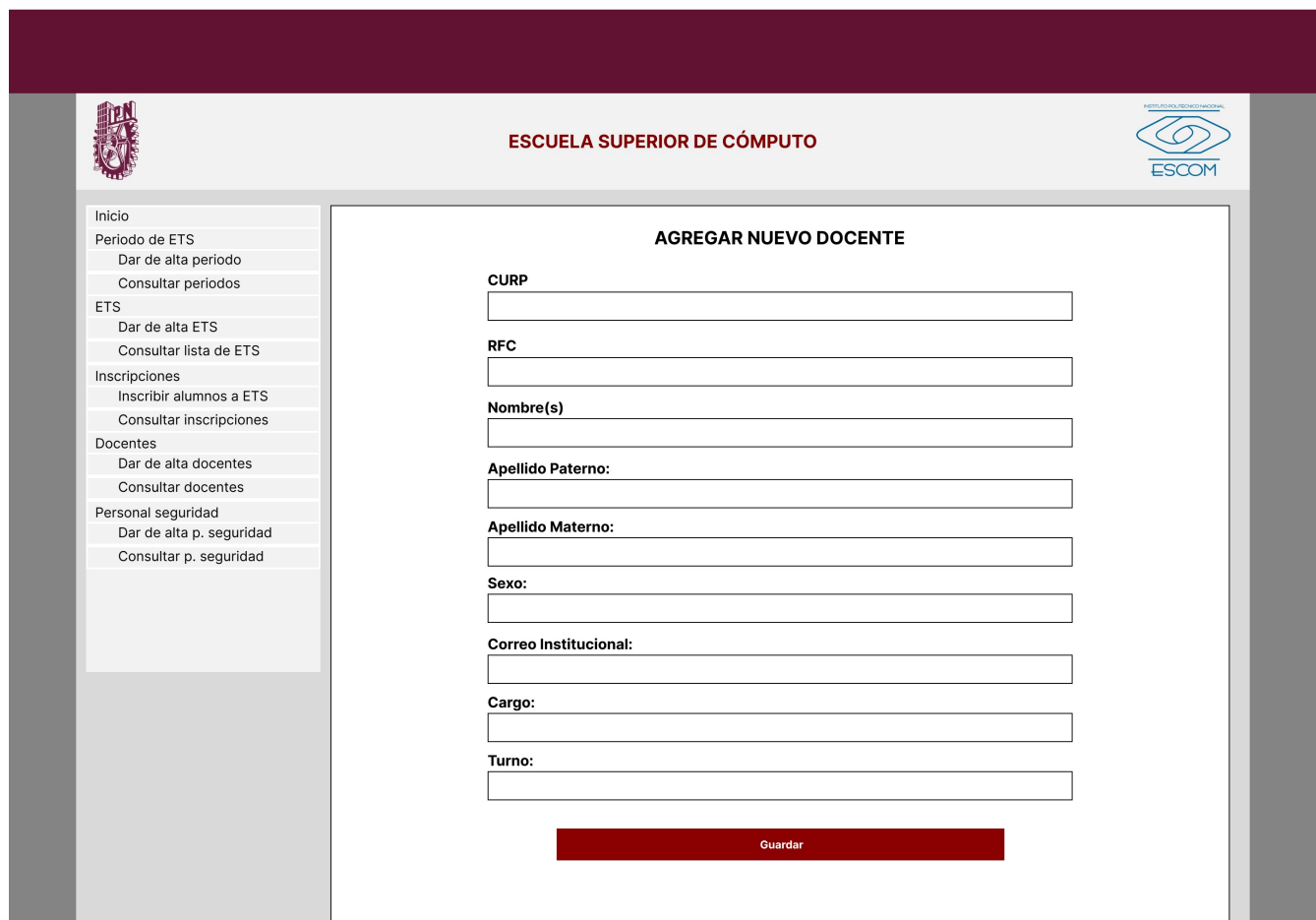
A.8.29. IU31: Dar de alta docente

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar dar de alta nuevos docentes.

Diseño

Esta pantalla  IU31 Dar de alta docente (ver figura A.37) puede ser accedida presionando el botón **Dar de alta docentes** desde el menú lateral, el cual estará disponible desde cualquier pantalla.



The screenshot shows a web application interface for the 'ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO'. On the left is a sidebar menu with options like 'Inicio', 'Periodo de ETS', 'Dar de alta periodo', 'Consultar periodos', 'ETS', 'Dar de alta ETS', 'Consultar lista de ETS', 'Inscripciones', 'Inscribir alumnos a ETS', 'Consultar inscripciones', 'Docentes', 'Dar de alta docentes', 'Consultar docentes', 'Personal seguridad', 'Dar de alta p. seguridad', and 'Consultar p. seguridad'. The main content area is titled 'AGREGAR NUEVO DOCENTE' and contains a form with the following fields: CURP, RFC, Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Sexo, Correo Institucional, Cargo, and Turno. Each field has a corresponding text input box. At the bottom of the form is a red button labeled 'Guardar'.

Figura A.37: IU31 Dar de alta docente.

Salidas

Muestra mensaje **“Docente dado de alta con éxito”**.

Entradas

CURP, RFC, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, Sexo, Correo institucional, Cargo y Turno

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad
- **Guardar** Da de alta al nuevo docente.

Mensajes

- **“Docente dado de alta con éxito”.**
- **“Los campos no están correctamente llenados.”**
- **“El CURP o el RFC ya ha sido asociado a este docente con anterioridad u otro docente.”**

A.8.30. IU33: Pantalla Iniciar sesión de personal escolar web

Objetivo

Controlar el acceso al sistema mediante una contraseña a fin de que cada usuario acceda solo a las operaciones permitidas para su perfil.

Diseño

Esta pantalla  IU33 Pantalla iniciar sesión de personal escolar web (ver figura A.38) aparece al iniciar el sistema para los empleados. Para ingresar al mismo se debe escribir su usuario y su contraseña.

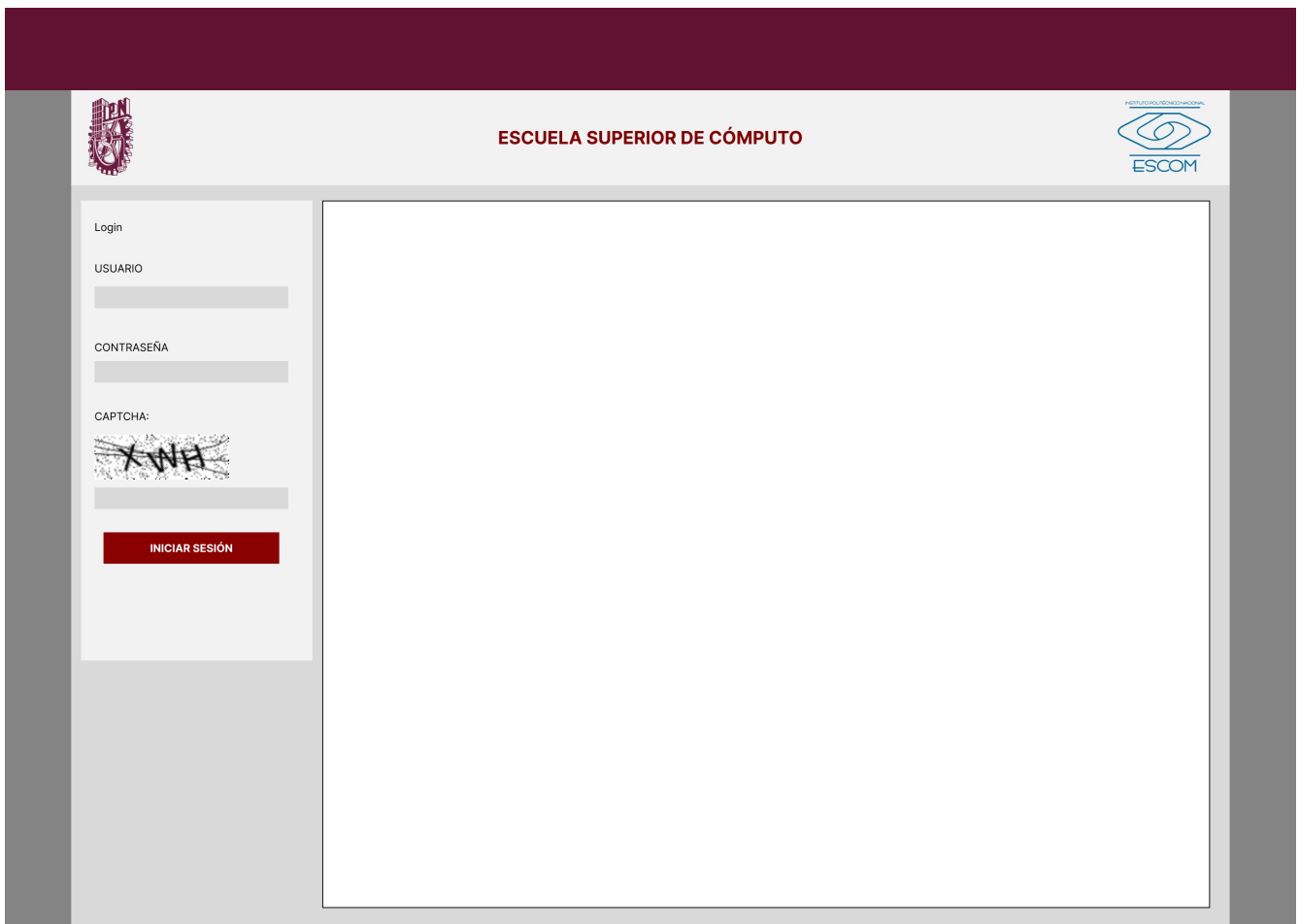


Figura A.38: IU33 Pantalla Iniciar sesión de personal escolar web.

Salidas

Ninguna.

Entradas

Usuario, contraseña, y captcha.

Comandos

-  : Verifica que el usuario se encuentre registrado y la contraseña sea la correcta. Si la verificación es correcta, se verifica que tipo de usuario es y se muestra la pantalla  IUE04 Pantalla de saludo de personal de la DAE si es personal de la DAE Y  IUE05 Pantalla de saludo de personal de gestión escolar si es personal de gestión escolar.

Mensajes

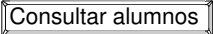
- **Los campos no están correctamente llenados.**
- **El usuario o la contraseña no corresponden con ningún empleado.**

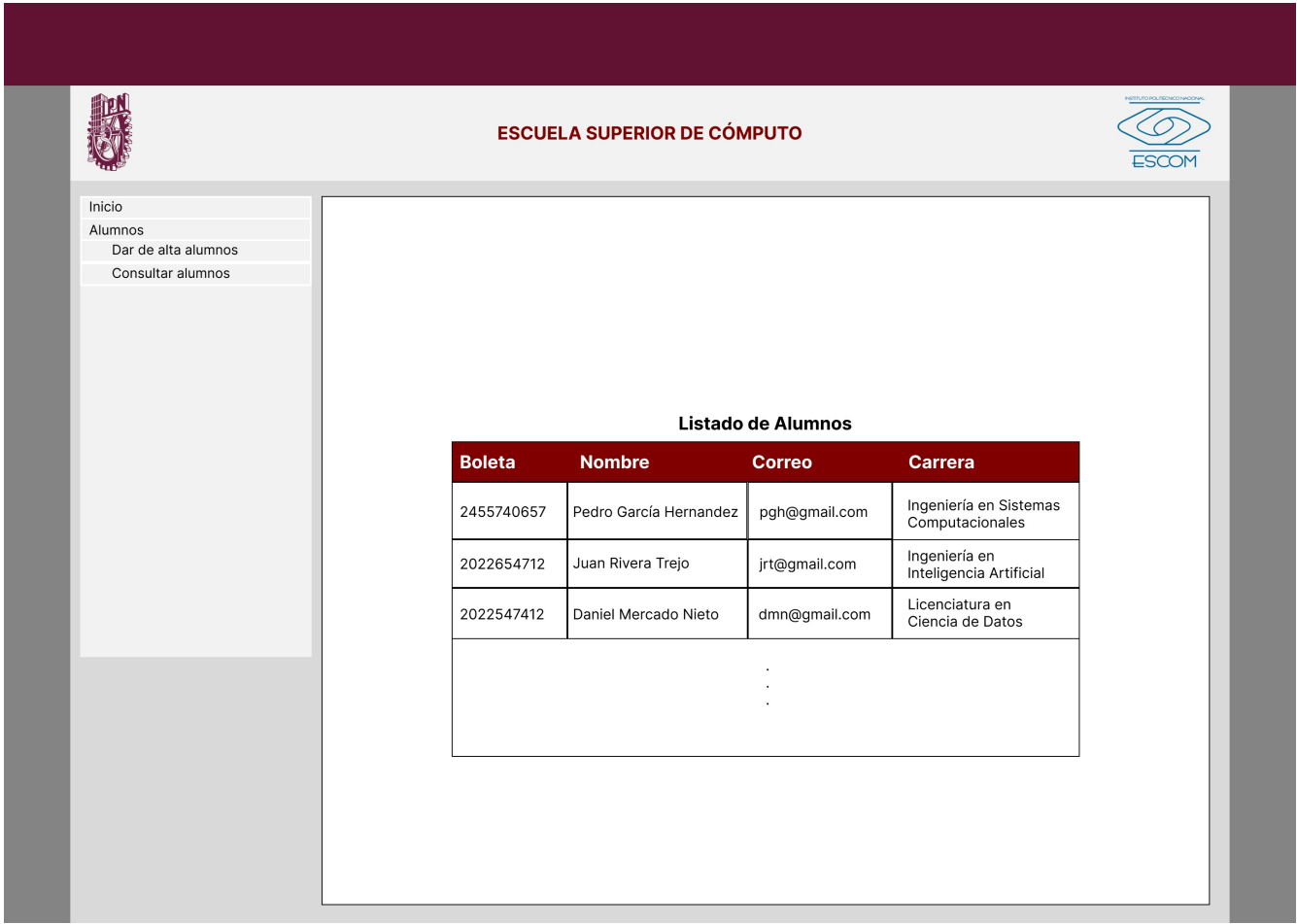
A.8.31. IU46: Consultar alumnos

Objetivo

Permite al personal de la DAE ver una lista de todos los alumnos que ha registrado.

Diseño

Esta pantalla  IU46 Consultar alumnos (ver figura A.39) puede ser accedida desde cualquiera de las pantallas del personal de la DAE ( IU21 Dar de alta a alumno,  IUE04 Pantalla inicial de personal de la DAE,) apretando el botón .



Boleta	Nombre	Correo	Carrera
2455740657	Pedro García Hernandez	pgh@gmail.com	Ingeniería en Sistemas Computacionales
2022654712	Juan Rivera Trejo	jrt@gmail.com	Ingeniería en Inteligencia Artificial
2022547412	Daniel Mercado Nieto	dmn@gmail.com	Licenciatura en Ciencia de Datos
.			
.			
.			

Figura A.39: IU46 Consultar alumnos.

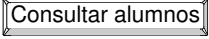
Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU21 Dar de alta a los estudiantes
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU46 Consultar listado de alumnos

Mensajes

Ninguno

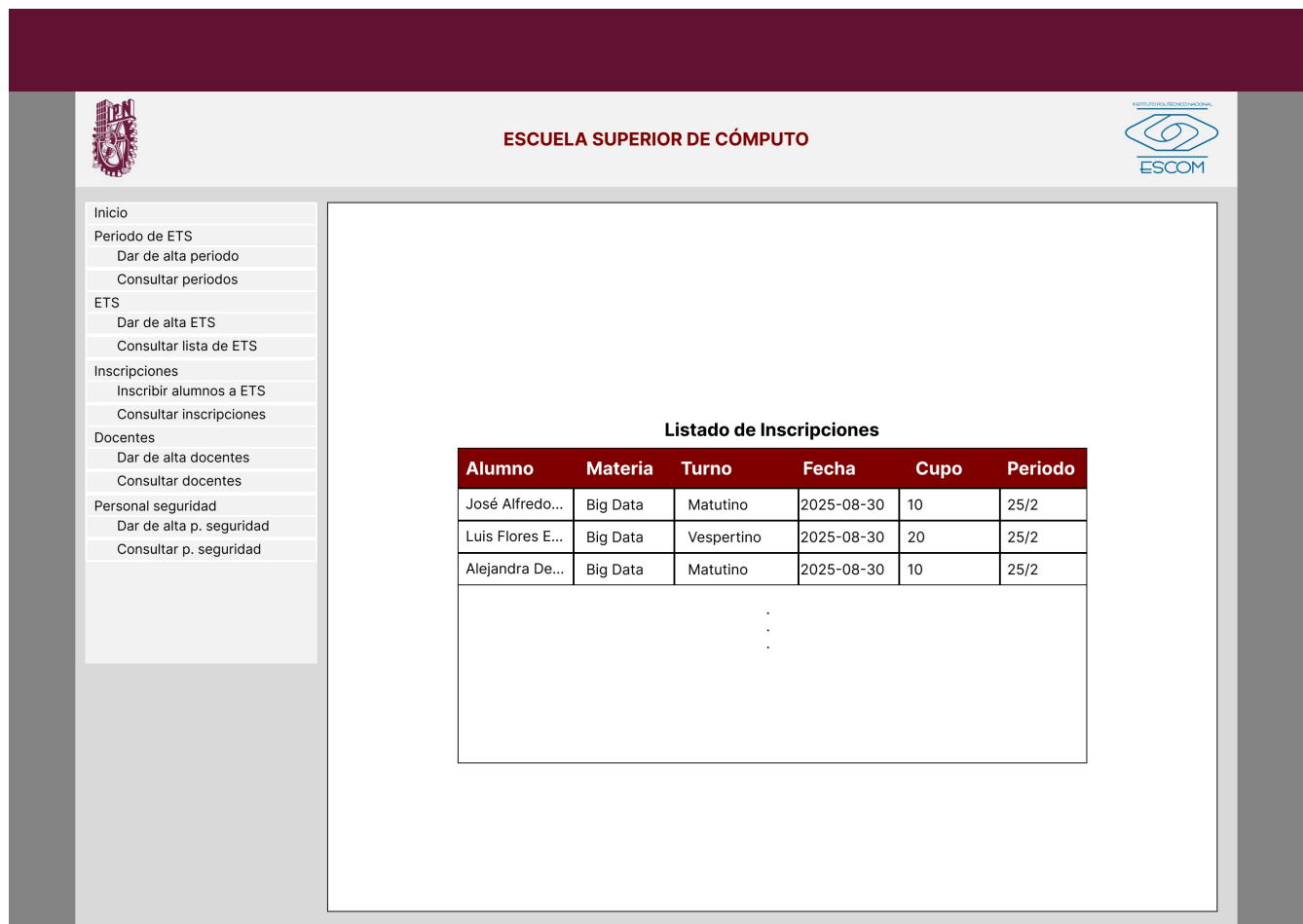
A.8.32. IU47: Consultar lista de inscripciones

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar ver un listado de todos los alumnos que ha tienen inscritos un ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU47 Consultar lista de inscripciones (ver figura A.40) puede ser accedida desde cualquiera de las pantallas del personal de gestión escolar apretando el botón Consultar inscripciones.



Alumno	Materia	Turno	Fecha	Cupo	Periodo
José Alfredo...	Big Data	Matutino	2025-08-30	10	25/2
Luis Flores E...	Big Data	Vespertino	2025-08-30	20	25/2
Alejandra De...	Big Data	Matutino	2025-08-30	10	25/2

Figura A.40: IU47 Consultar inscripciones.

Salidas

Ninguna

Entradas

Ninguna

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad

Mensajes

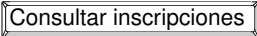
- **“No hay alumnos inscritos a un ETS.”**

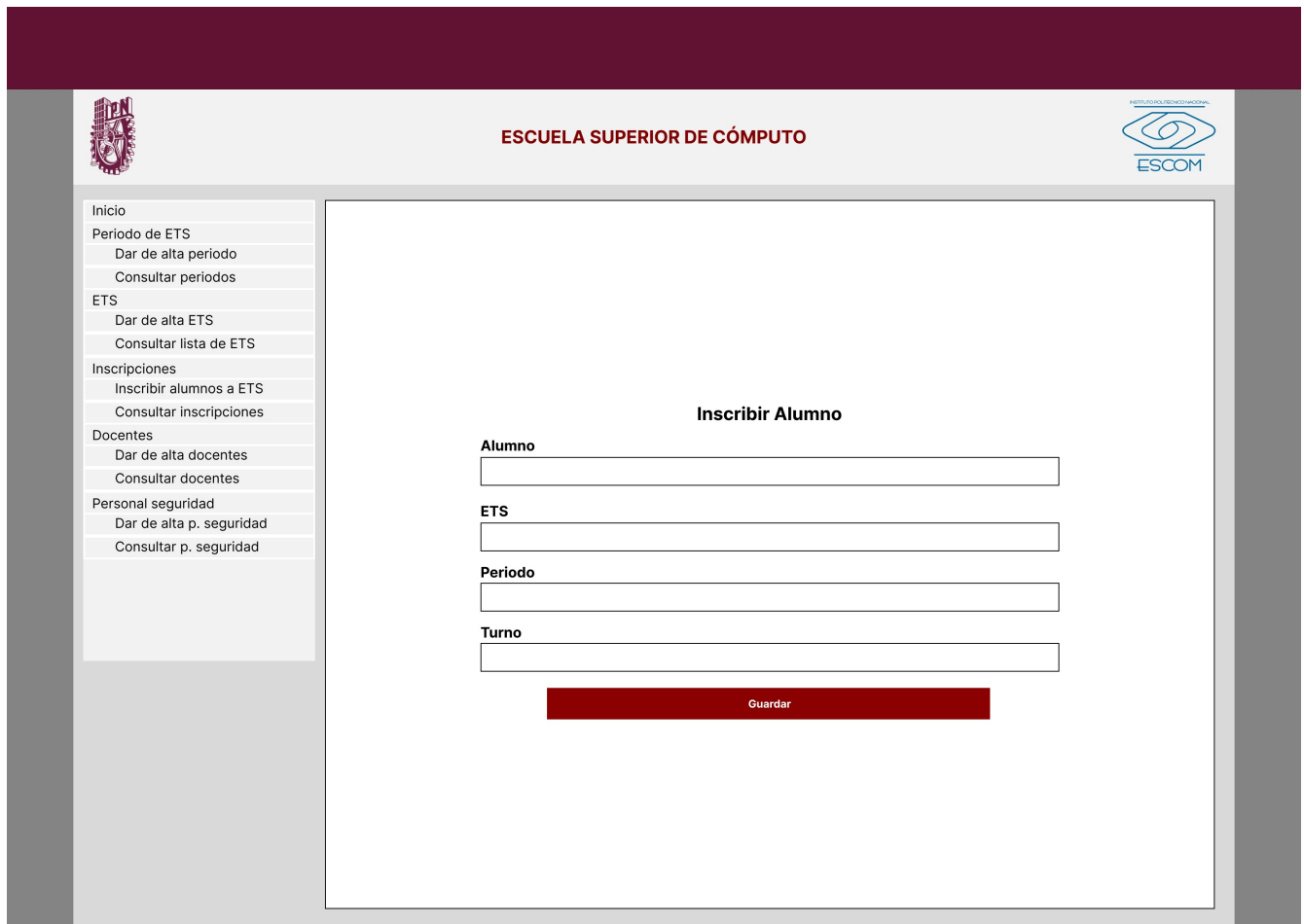
A.8.33. IU48: Inscribir alumno a ETS

Objetivo

Permite al personal de gestión escolar inscribir a un alumno a un ETS.

Diseño

Esta pantalla  IU48 Inscribir alumnos a ETS (ver figura A.41) puede ser accedida desde cualquiera de las pantallas del personal de gestión escolar apretando el botón .



The screenshot shows a web application interface for the 'ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO'. On the left is a sidebar menu with options like 'Inicio', 'Periodo de ETS', 'ETS', 'Inscripciones', 'Docentes', and 'Personal seguridad'. The main area is titled 'Inscribir Alumno' and contains four input fields: 'Alumno', 'ETS', 'Periodo', and 'Turno'. Below these fields is a red 'Guardar' button.

Figura A.41: IU48 Inscribir alumnos a ETS.

Salidas

Se muestra el mensaje **MSG-41** "Alumno inscrito con éxito"

Entradas

Nombre del alumno, ETS, periodo y turno.

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta personal de seguridad
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad
- **Guardar** : Da de alta al nuevo docente.

Mensajes

- **“Los campos no están correctamente llenados.”**
- **“Esa inscripción ya se había realizado con anterioridad.”**
- **“Alumno inscrito con éxito”.**

A.8.34. IUE01: Pantalla Saludo de docente

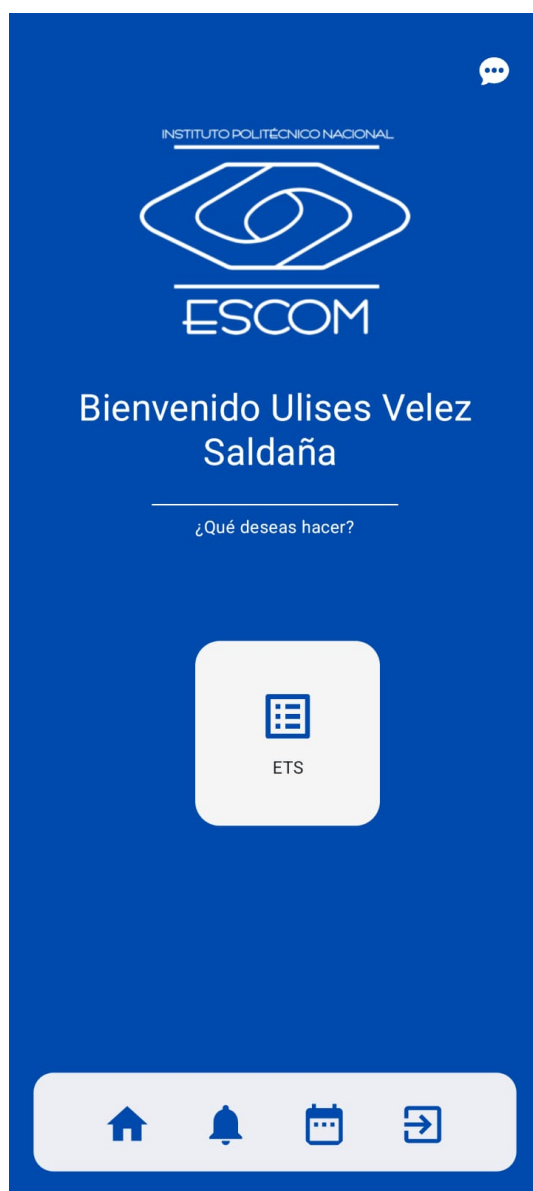


Figura A.42: IUE01 Pantalla Menú de docente.

Objetivo

Mostrar una pantalla de inicio después de que el docente inicia sesión exitosamente, presentando las principales acciones que puede realizar, además de las opciones generales del usuario.

Diseño

Esta pantalla  IUE01 Pantalla saludo de docente (ver figura A.42) aparece al iniciar sesión exitosamente y muestra las acciones principales disponibles para el docente, además de las opciones generales del usuario (Consultar calendario escolar y consultar notificaciones).

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Logotipo de ESCOM:** Imagen del logo de ESCOM en la parte superior central.
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación (ubicado en la esquina superior derecha).
- **Mensaje de bienvenida:** Texto "Bienvenido [Nombre del Docente]"(ej., Bienvenido Ulises Velez Saldaña) en la parte central superior.
- **Pregunta de acción:** Texto ¿Qué deseas hacer? debajo del mensaje de bienvenida.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a esta pantalla de saludo del docente.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla  IU03 Consultar notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

-  ETS : Redirige a la pantalla  IU05 Pantalla Consultar ETS.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU03 Consultar notificaciones.

- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.

Mensajes

- Ninguno

A.8.35. IUE02: Saludo de personal de seguridad

Objetivo

Mostrar una pantalla de inicio después de iniciar sesión y enumerar las acciones disponibles para el personal de seguridad.

Diseño

Esta pantalla  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad (ver figura A.43) aparece tras un inicio de sesión exitoso y muestra las acciones específicas del personal de seguridad, además de las opciones generales del usuario (consultar calendario escolar y notificaciones).



Figura A.43: IUE02 Pantalla de Menú del personal de seguridad.

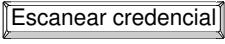
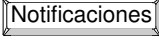
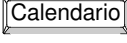
Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

-  Consultar alumno : Redirige al personal de seguridad a la pantalla  IU12 Buscar alumno.
-  Escanear credencial : Redirige al personal de seguridad a la pantalla  IU10 Pantalla de código QR.
-  Notificaciones : Redirige al personal de seguridad a la pantalla  IU03 Consultar notificaciones.
-  Calendario : Redirige al personal de seguridad a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.

Mensajes

- No aplica para esta pantalla.

A.8.36. IUE03: Pantalla saludo del alumno

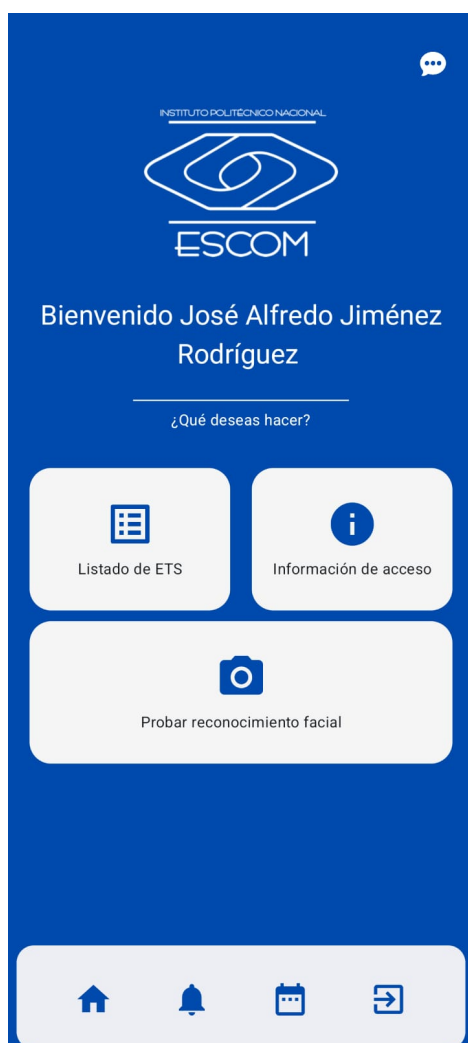


Figura A.44: IUE03 Pantalla saludo del alumno.

Objetivo

Mostrar una pantalla de bienvenida al alumno después de iniciar sesión, presentando las principales acciones que puede realizar.

Diseño

Esta pantalla  IUE03 Pantalla saludo del alumno (ver figura A.8.36) aparece al iniciar sesión exitosamente. Muestra un saludo personalizado al alumno y las opciones principales para interactuar con el sistema, además de las opciones generales de usuario.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Logotipo del IPN ESCOM:** Imagen del logotipo institucional.
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Saludo personalizado:** Texto de bienvenida al alumno, mostrando su nombre.
- **Pregunta guía:** Texto que invita a la interacción.
- **Botones de acción principales:**
 - **Botón  Listado de ETS** : Muestra un icono de lista y el texto Listado de ETS. Al seleccionarlo, redirige a la  IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.
 - **Botón  Información de acceso** : Muestra un icono de información (i dentro de un círculo) y el texto Información de acceso. Al seleccionarlo, redirige a la  IU18 Pantalla Detalles del Proceso de ETS.
 - **Botón  Probar reconocimiento facial** : Muestra un icono de cámara y el texto Probar reconocimiento facial y redirige la  IU19 Pantalla de Reconocimiento facial alumno.
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a esta misma pantalla de saludo del alumno ( IUE03 Pantalla saludo del alumno).
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

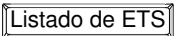
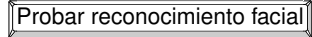
Salidas

Presentación de las opciones principales para el alumno.

Entradas

Ninguna.

Comandos

- **Botón**  : Redirige a la  IU15 Pantalla Consultar ETS del alumno.
- **Botón**  : Redirige a la  IU18 Pantalla Detalles del Proceso de ETS.
- **Botón**  : Redirige a la funcionalidad de prueba de reconocimiento facial la  IU19 Pantalla de Reconocimiento facial alumno.
- **Icono de tres puntos (barra superior)**: Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior)**: Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
- **Icono de campana (barra de navegación inferior)**: Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior)**: Redirección a esta misma pantalla de saludo del alumno ( IUE03 Pantalla saludo del alumno).
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior)**: Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- Ninguno.

A.8.37. IUE04: Pantalla Inicial de personal de la DAE

Objetivo

Mostrar una pantalla de home después de iniciar sesión y marcar las acciones que el personal de la DAE puede realizar.

Diseño

Esta pantalla  IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE (ver figura A.45) aparece al iniciar sesión exitosamente y muestra un menú lateral con las acciones que el personal de la DAE o de gestión escolar puede hacer.

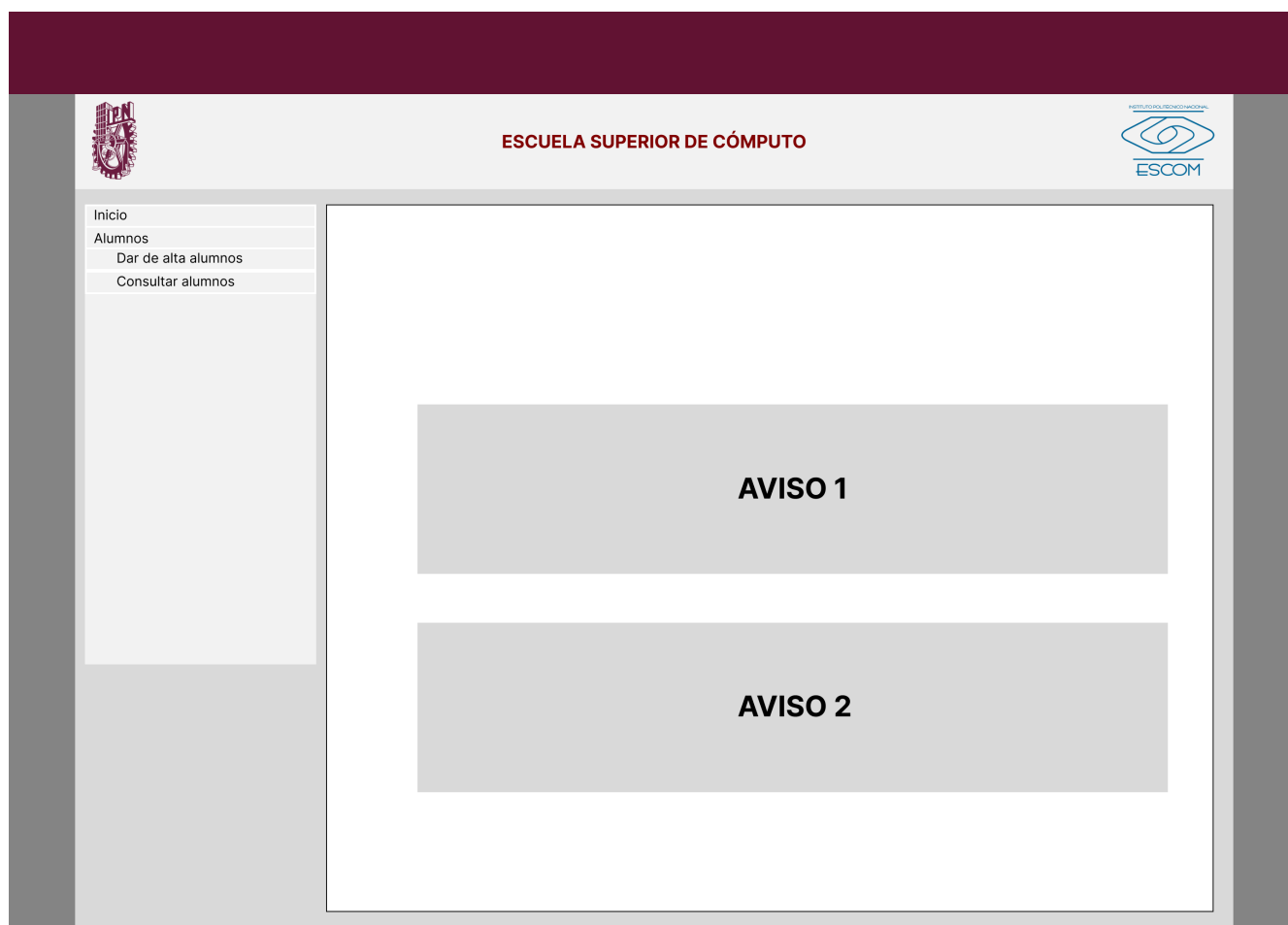


Figura A.45: IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE.

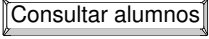
Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IUE04 Pantalla Inicial de personal de la DAE
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU21 Dar de alta a los estudiantes
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU46 Consultar listado de alumnos

Mensajes

- Ninguno.

A.8.38. IUE05: Pantalla inicial de personal de gestión escolar

Objetivo

Mostrar una pantalla de home después de iniciar sesión y marcar las acciones que el personal de gestión escolar puede hacer.

Diseño

Esta pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar (ver figura A.46) aparece al iniciar sesión exitosamente y muestra las acciones que el personal de gestión escolar puede hacer.

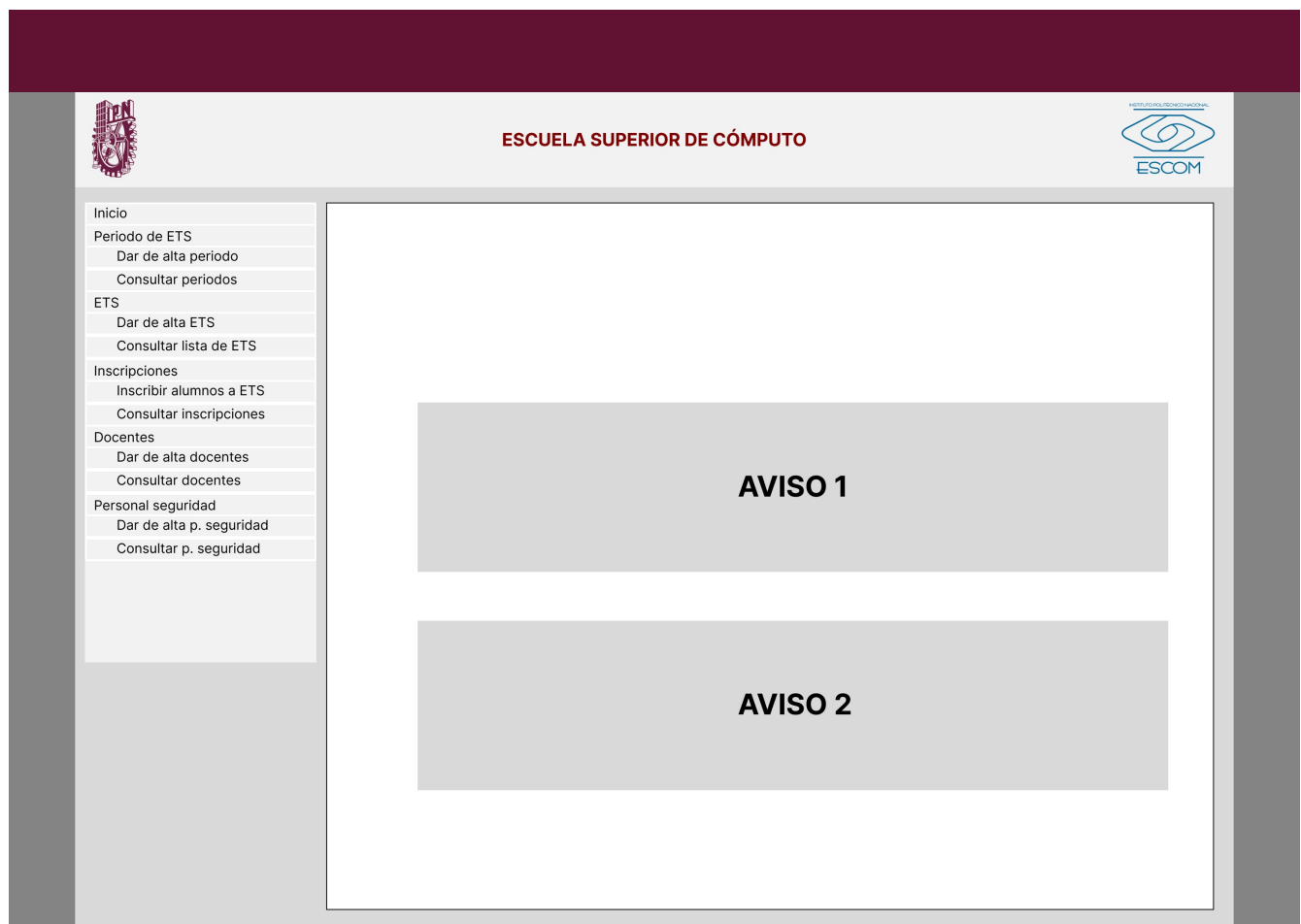


Figura A.46: IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar.

Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

- **Inicio** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IUE05 Pantalla inicial de personal de gestión escolar
- **Dar de alta periodo** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU25 Dar de alta periodo de ETS
- **Consultar periodos** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU24 Consultar lista de periodo de ETS
- **Dar de alta ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU27 Dar de alta ETS
- **Consultar lista de ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU26 Consultar lista de ETS
- **Inscribir alumnos a ETS** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla
- **Dar de alta docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU31 Dar de alta docente
- **Consultar lista de docentes** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU30 Consultar lista de docentes
- **Dar de alta p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU29 Dar de alta docente
- **Consultar lista de p. seguridad** : Redirige al personal de gestión escolar a la pantalla  IU28 Consultar lista de personal de seguridad

Mensajes

- Ninguno.

A.8.39. IUE06: saludo del presidente de academia y el jefe de departamento

Objetivo

Mostrar una pantalla de home después de iniciar sesión y marcar las acciones que el presidente de academia y el jefe de departamento pueden hacer.

Diseño

Esta pantalla  IUE06 saludo del presidente de academia y el jefe de departamento (ver figura A.47) aparece al iniciar sesión exitosamente y muestra las acciones que el presidente de academia y el jefe de departamento pueden hacer, además de las opciones generales de usuario (Consultar calendario escolar y consultar notificaciones).

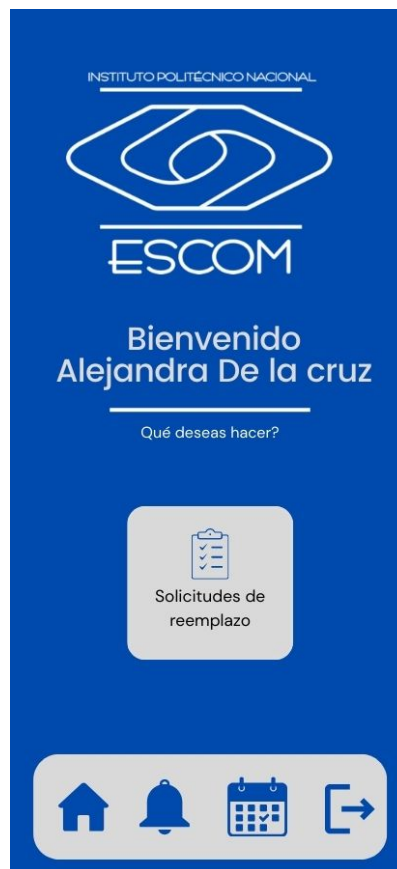


Figura A.47: IUE06 saludo del presidente de academia y el jefe de departamento.

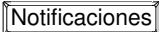
Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

-  : Redirige al presidente de academia y al jefe de departamento a la pantalla  IU09 Asignar docente de remplazo
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU03 Consultar notificaciones
-  : Redirige al personal de la DAE a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar

Mensajes

- Ninguno.

A.8.40. IUE07: Pantalla Crear Reporte

←

...

Información del Alumno



Alumno:
Ramírez Huertas Daniel Martín

Programa académico:
Ingeniería en Inteligencia Artificial

Boleta:
2022630393

CURP:
HURD030120HDFRMNA0

Si detecta un problema como:

- El alumno no trae credencial
- El alumno no coincide con la foto de su credencial
- Duda de la autenticidad de la credencial
- Duda de la identidad del alumno

Prueba verificar con:

Verificar con QR

Verificar con IA

Realiza los reportes con:

Registrar asistencia

Registrar incidencia

Home, Notifications, Calendar, Share icons

Figura A.48: IUE07 Pantalla Crear Reporte.

Objetivo

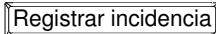
Permitir al docente registrar la asistencia o una incidencia para un alumno inscrito en un ETS asignado, utilizando diferentes métodos de verificación y detallando la razón en caso de incidencia.

Diseño

Esta pantalla  IUE07 Creación del reporte (ver figura A.48) se muestra al seleccionar un alumno desde la  IU08 Lista de asistencia de ETS. Permite al docente verificar la identidad del alumno y registrar su asistencia o una incidencia.

La pantalla contiene los siguientes elementos:

- **Barra de navegación superior:**
 - **Icono de flecha hacia la izquierda:** Para regresar a la pantalla anterior ( IU08 Lista de asistencia de ETS).
 - **Título:** Información del Alumno".
 - **Icono de tres puntos horizontales con una burbuja de diálogo:** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Información del Alumno:** Muestra información básica del alumno seleccionado:
 - **Fotografía simulada de la credencial:** Imagen representativa de la credencial del alumno. Si no se encuentran datos, se mostrará el mensaje **MSG-CU09-E1** "No se encontraron datos."
 - **Nombre del alumno:** (Ej., Ramírez Huertas Daniel Martín).
 - **Programa académico:** (Ej., Ingeniería en Inteligencia Artificial).
 - **Boleta:** (Ej., 2022630393).
 - **CURP:** (Ej., HURD030120HDFRMNA0).
- **Sección "Si detecta un problema como:"**: Lista de posibles incidencias predefinidas que el docente puede seleccionar (El alumno no trae credencial, El alumno no coincide con la foto de su credencial, Duda de la autenticidad de la credencial, Duda de la identidad del alumno). Al seleccionar una de estas opciones, se considerará una incidencia al registrar el reporte.
- **Sección "Prueba verificar con:"**: Opciones para verificar la identidad del alumno:
 - **Botón  Verificar con QR** : Redirige a la  IU10 Pantalla Código QR para escanear la credencial del alumno. Si el código no es válido, se muestra **MSG-CU09-E2** "Código QR no válido." Si es válido, redirige a la  IU11 Pantalla Credencial del alumno.
 - **Botón  Verificar con IA** : Redirige a la  IU17 Pantalla de Reconocimiento facial para realizar la verificación biométrica. Pueden ocurrir errores al capturar la foto (**MSG-CU09-E3**) o al realizar el reconocimiento (**MSG-CU09-E4**). El resultado de la precisión se mostrará al regresar a esta pantalla.
- **Sección Realiza los reportes con:"**: Botones para registrar la asistencia o una incidencia:

- **Botón ** : Permite registrar la asistencia del alumno. Si no se ha seleccionado un tipo de asistencia, se mostrará **MSG-CU09-E7** “Debe seleccionar un tipo.” Al registrar con éxito, se muestra **MSG-CU09-S1** “Asistencia registrada con éxito.” Pueden ocurrir errores al crear el reporte (**MSG-CU09-E10**).
- **Botón ** : Permite registrar una incidencia. Se debe seleccionar un tipo de incidencia y escribir una razón (mínimo 5 letras, **MSG-CU09-E12**). Si faltan campos, se muestra **MSG-CU09-E9** “Debe completar todos los campos correctamente.” Al registrar con éxito, se muestra **MSG-CU09-S2** “Incidencia registrada con éxito.” Pueden ocurrir errores al crear el reporte (**MSG-CU09-E11**).
- **Barra de navegación inferior:** Contiene iconos para:
 - **Icono de casa:** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
 - **Icono de campana:** Redirección a la pantalla de notificaciones.
 - **Icono de calendario con marcas:** Redirección a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.
 - **Icono de flecha apuntando hacia la derecha saliendo de un recuadro:** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión ( IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

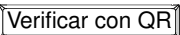
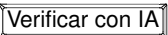
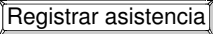
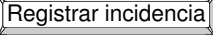
Salidas

Presenta la credencial simulada del alumno, opciones de verificación (QR y Reconocimiento Facial), botones para registrar asistencia o incidencia, y mensajes de éxito o error en la verificación y registro.

Entradas

Selección de un alumno desde la  IU08 Lista de asistencia de ETS, selección de opciones de verificación, selección de tipo de registro (asistencia o incidencia), y texto de la razón en caso de incidencia.

Comandos

- **** : Redirige a la  IU10 Pantalla Código QR.
- **** : Redirige a la  IU17 Pantalla de Reconocimiento facial.
- **** : Guarda el registro de asistencia.
- **** : Guarda el registro de la incidencia con la razón.
- **Icono de flecha izquierda (barra superior):** Regresa a la pantalla anterior ( IU08 Lista de asistencia de ETS).
- **Icono de tres puntos (barra superior):** Accede a la funcionalidad de mensajes dentro de la aplicación.
- **Icono de calendario (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla  IU02 Consultar calendario escolar.

- **Icono de campana (barra de navegación inferior):** Redirige a la pantalla de notificaciones.
- **Icono de casa (barra de navegación inferior):** Redirección a la pantalla de saludo correspondiente al tipo de usuario.
- **Icono de flecha saliendo (barra de navegación inferior):** Cierra la sesión del usuario y lo regresa a la pantalla de inicio de sesión (📱 IU01 Iniciar sesión del sistema móvil).

Mensajes

- **MSG-CU09-E1** No se encontraron datos.
- **MSG-CU09-E2** Código QR no válido.
- **MSG-CU09-E3** Error al capturar la fotografía.
- **MSG-CU09-E4** Error al realizar el reconocimiento facial.
- **MSG-CU09-E7** Debe seleccionar un tipo.
- **MSG-CU09-E9** Debe completar todos los campos correctamente.
- **MSG-CU09-E10** Error al crear el reporte de asistencia.
- **MSG-CU09-E11** Error al crear el reporte de incidencia.
- **MSG-CU09-E12** La razón debe tener al menos 5 letras.
- **MSG-CU09-S1** Asistencia registrada con éxito.
- **MSG-CU09-S2** Incidencia registrada con éxito.

En el presente capítulo, se ofrece una descripción detallada de las clases que constituyen los diversos subsistemas, las bases de datos que almacenan la información crítica y los servidores que sustentan la operatividad del sistema. Se presentan, además, los diagramas de clases específicos para cada uno de estos subsistemas, proporcionando una visión clara de su estructura interna y las relaciones entre sus entidades. Adicionalmente, se incluyen diagramas de componentes que desglosan la arquitectura de las pantallas que conforman la aplicación móvil, ilustrando su organización y dependencias. Finalmente, se exploran los diagramas de secuencia, los cuales representan de manera exhaustiva las dinámicas trayectorias de interacción definidas por los casos de uso del sistema.

B.1. Diagrama de la Estructura General del Sistema

La (figura B.1) ilustra la arquitectura general del proyecto propuesto, mostrando por separado cada uno de los diferentes sistemas que conforman este proyecto y el servicio en el que están alojados algunos de los sistemas. El presente diagrama muestra un sistema basado en servicios, en el que se separa la lógica de la red neuronal de la parte del servidor, un servidor Java Spring Boot en el que se gestionan todas las operaciones del sistema Web Django y la aplicación móvil.

Como punto de partida está la base de datos, la cual está alojada en Railway. Esta base de datos es la encargada de guardar todos los datos tanto de alumnos, docentes y el personal de seguridad, así como de otros datos académicos. Cabe recalcar que esta base de datos es una simulación de la base de datos de la página original del SAES, la cual se plantea compartir con el presente sistema móvil.

Posterior a esto, se tiene al servidor Java, el cual se encarga de procesar todas las solicitudes que haga el usuario dentro de la app móvil o del simulador del SAES. Esta parte del sistema se encuentra alojada en Azure. Este servidor se comunica tanto con el sistema web de la simulación del SAES, como con la app móvil, a través de solicitudes HTTPS.

Otro elemento importante del sistema general es el servidor que contiene la lógica para proporcionar los servicios de reconocimiento facial a los demás componentes del sistema a través de solicitudes HTTP,

al igual que el servidor de Java, este se encuentra alojado en Azure. Este servidor se encarga de recibir una imagen desde la aplicación móvil o del simulador del SAES/DAE en formato de archivo o como url respectivamente y luego, ejecuta todos los pasos del flujo de trabajo de un sistema de reconocimiento facial como se explicó a detalle en el capítulo 4 4, es decir, detecta el rostro, lo alinea, realiza una extracción de características al generar un embedding y, finalmente, se comunica con la base de datos vectorial para registrar esta representación o consultar el embedding de referencia para realizar la comparación 1:1 como se especifica de igual forma en el 4, durante este paso se usó la medida de similitud **distancia coseno** que se calcula como $1 - \text{similitud_coseno}$ donde la similitud coseno es el coseno del ángulo entre dos vectores. Valores cercanos a 0 indican alta similitud, lo que permite validar la identidad de los estudiantes.

Finalmente, al trabajar con representaciones numéricas de alta dimensionalidad como lo son los embeddings, fue necesario contar con una herramienta que nos permitiera almacenar este tipo de representaciones y realizar búsquedas eficientes, una base de datos vectorial esta diseñada específicamente para trabajar con este tipo de datos. En esta ocasión se optó por usar Pinecone, donde se almacenan las representaciones vectoriales obtenidas de las fotos tomadas a los alumnos durante su registro dentro de una unidad académica por medio del simulador de la DAE. Esto permite contar con una representación base que permitirá verificar la identidad de un estudiante al momento de presentar un ETS por medio del servicio de reconocimiento facial siguiendo la lógica de un sistema de reconocimiento facial por verificación 1:1.

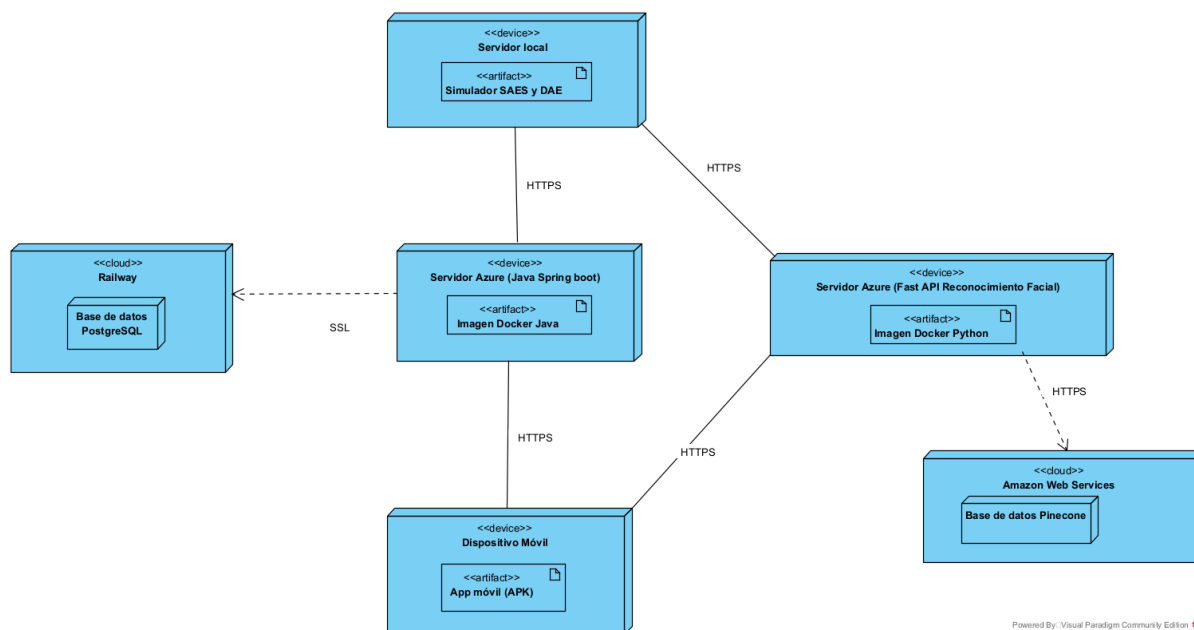


Figura B.1: Diagrama de la Estructura General del Sistema.

A continuación se entrara más en detalle en la estructura interna de los componentes del sistema del diagrama anterior.

B.2. Estructura Interna del Servidor Spring Boot

En la (figura B.2) se puede visualizar de manera general los componentes que conforman al servidor Java Spring Boot y el cómo se comunican.

Como punto de partida se tiene el paquete de los controladores ('com.example.PruebaCRUD.Controllers'). Estas clases son las encargadas de manejar las solicitudes HTTP que le llegan al servidor, así como de devolver una respuesta a dicha solicitud [58]. En otras palabras, estas clases son las encargadas de pasar la información entre la vista y el modelo. Para este caso en particular, estas clases se comunican con las clases de servicio, las cuales se encuentran en el paquete 'com.example.PruebaCRUD.Services' y hacen uso de las clases que se encuentran en el paquete 'com.example.PruebaCRUD.DTO'.

Los DTO (Data Transfer Object), son clases que facilitan la transferencia de datos a través de la red o entre diferentes capas dentro del sistema [59]. Como se puede ver dentro del diagrama, estos DTO son usados por la mayoría de las clases: las clases Controller, las cuales ya fueron descritas, así como las clases Service y Repository, de las cuales se explicarán a continuación.

Las clases de tipo Service son clases que se encargan de gestionar toda la lógica de negocio del sistema [60]. Funciona como intermediario entre los controladores y los repositorios.

Por otra parte, se encuentran los archivos de tipo Repository. Estos archivos son interfaces que permiten el acceso a la base de datos y el realizar operaciones CRUD [61]. Al extender de 'JpaRepository', estas interfaces heredan métodos para manipular entidades, eliminando la necesidad de implementar muchas de estas operaciones de manera manual.

Finalmente, se muestran a las clases de tipo Entity. Estas clases son parte de la capa de persistencia, y permiten mapear una clase Java, a una tabla de una base de datos [62]. De esta manera, las variables dentro de una clase, funcionarán como columnas dentro de una base de datos, haciendo que los datos que manda el usuario, se puedan guardar, actualizar, eliminar o consultar.

Servidor Java Spring-Boot

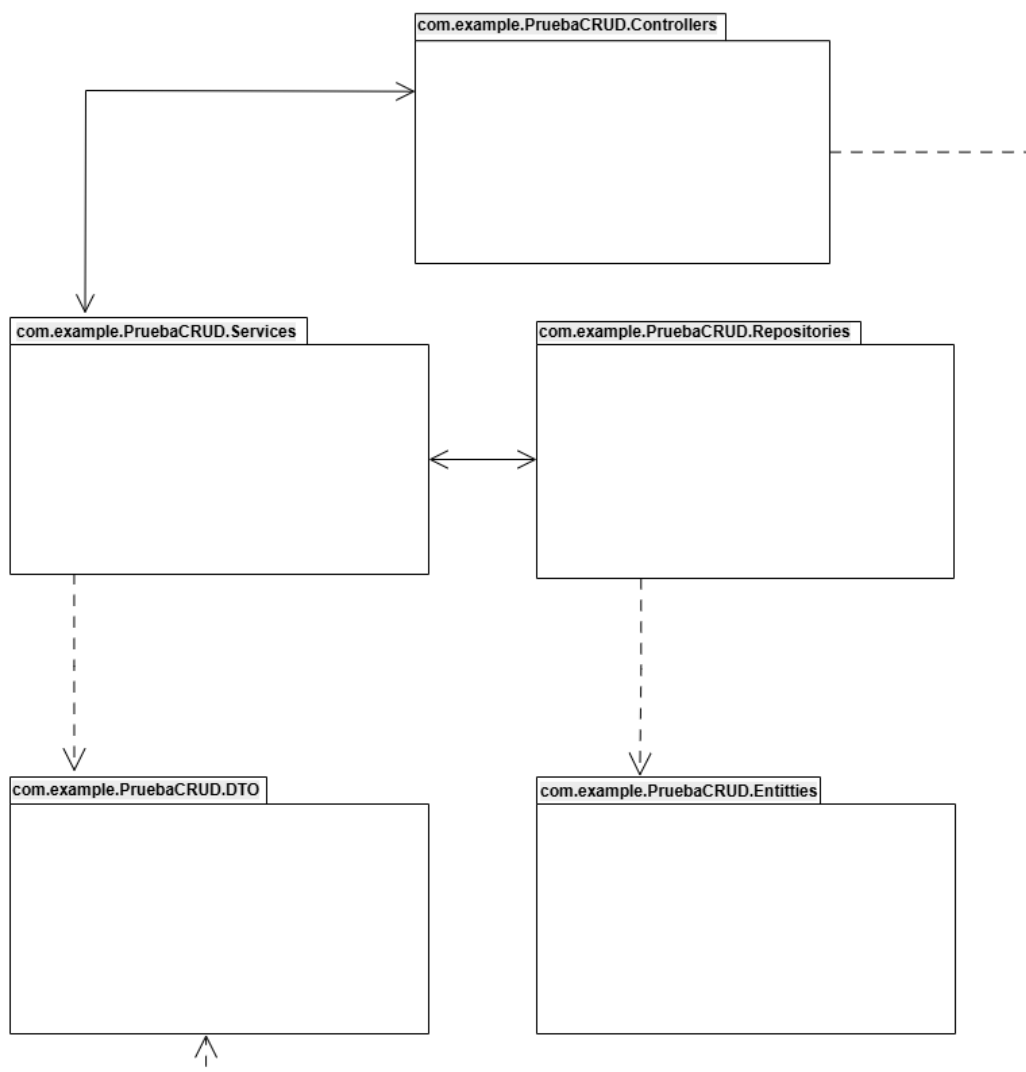


Figura B.2: Diagrama de la Estructura General del Servidor Java.

A continuación, se presentan los diagramas de cada clase dentro de los paquetes explicados anteriormente.

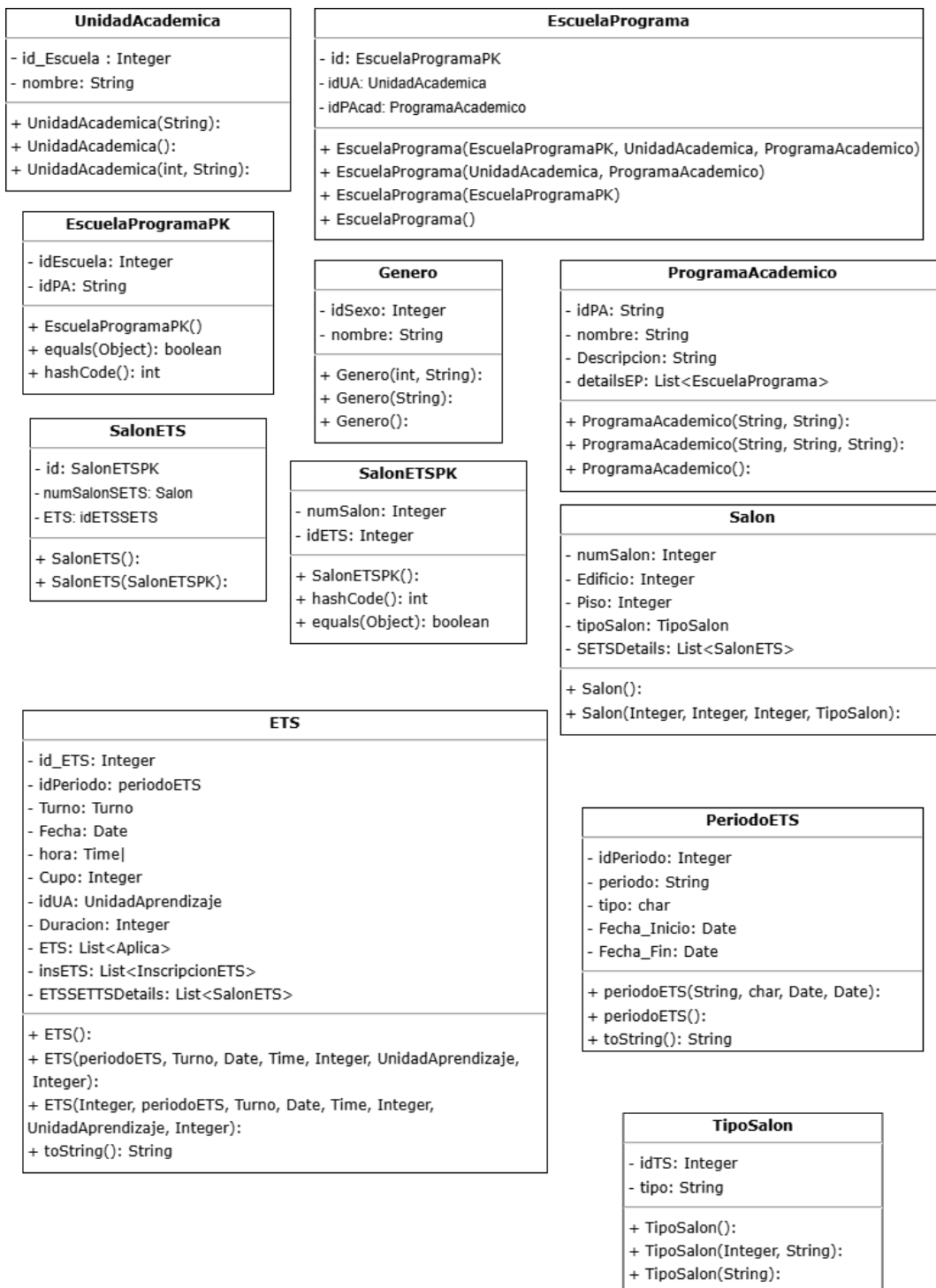


Figura B.4: Diagrama de clases de las entidades del servidor parte 1.

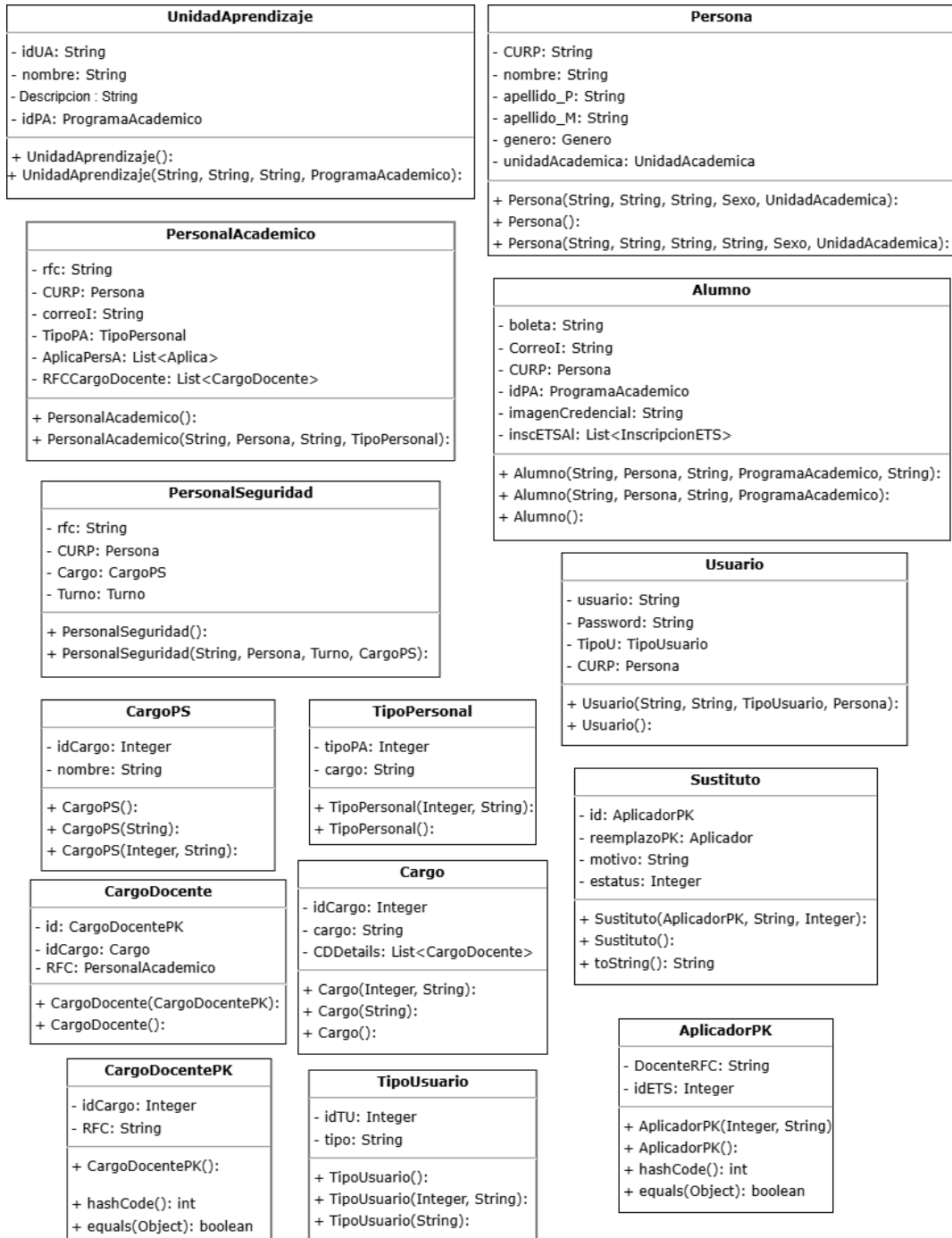


Figura B.5: Diagrama de clases de las entidades del servidor parte 2.

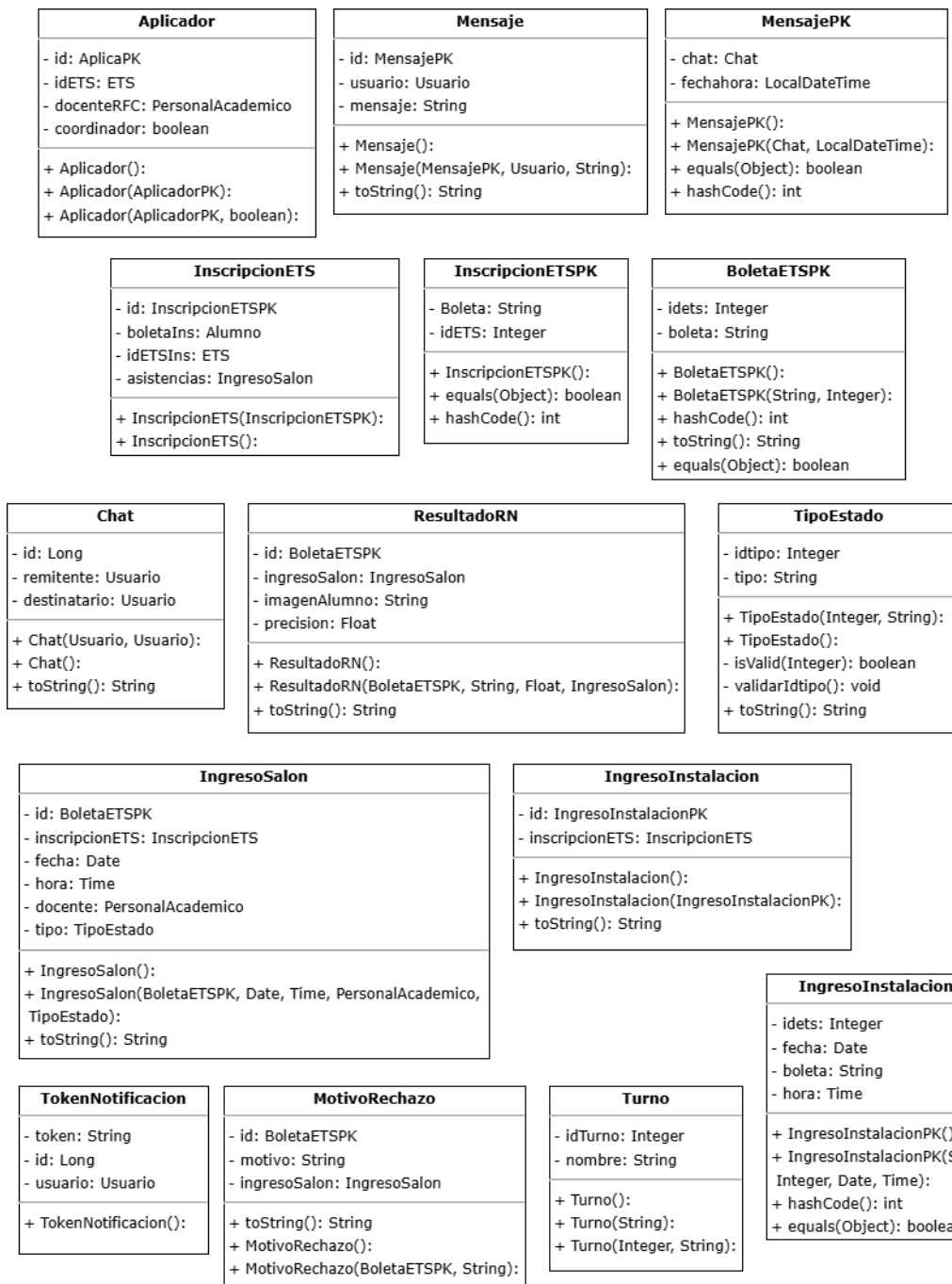


Figura B.6: Diagrama de clases de las entidades del servidor parte 3.

B.2.2. Controladores

En las (figuras B.7, B.8, B.9, B.10 y B.11), se presentan los diagramas de las clases de los controladores junto con sus respectivas propiedades.



Figura B.7: Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 1.

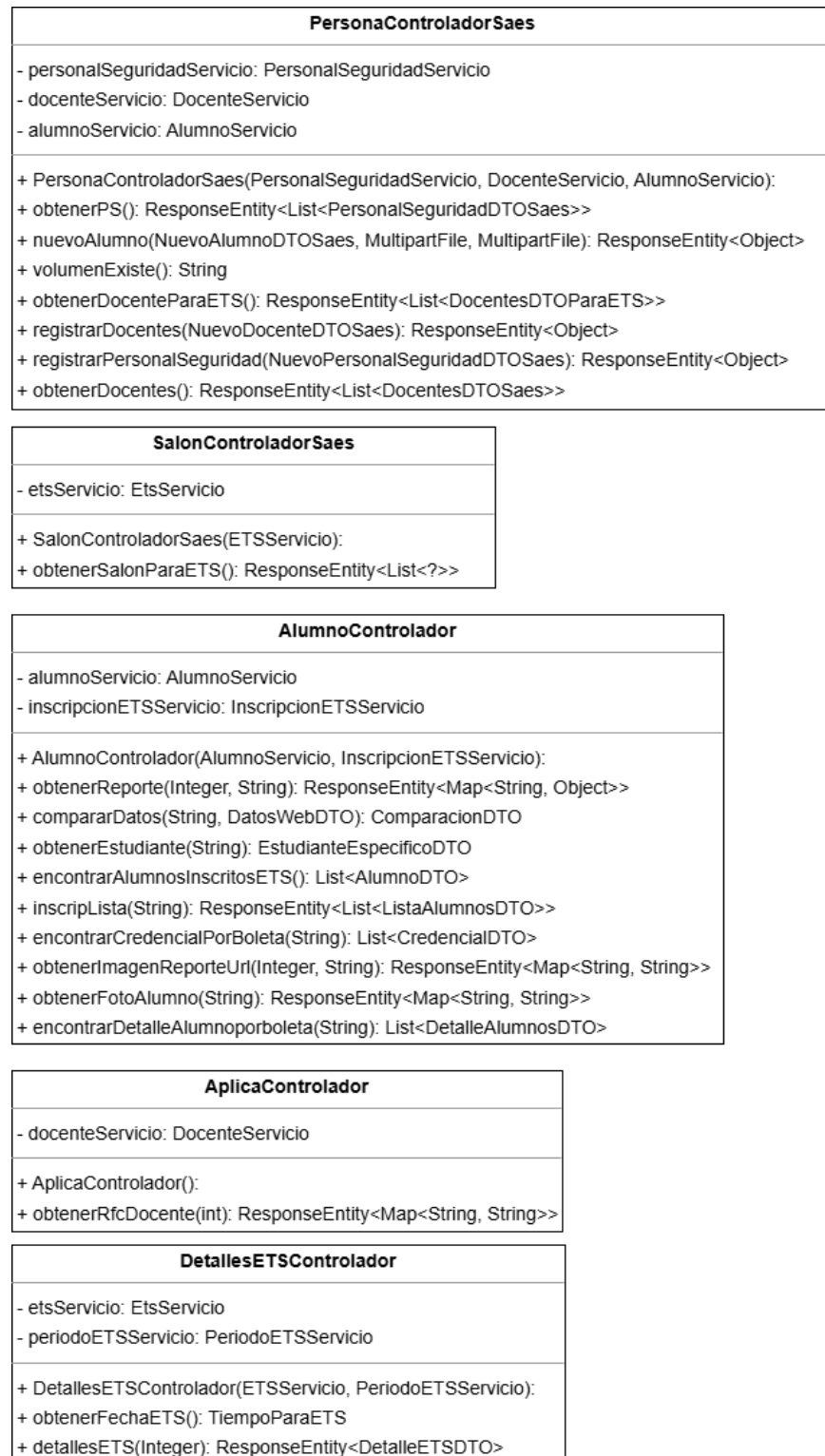


Figura B.8: Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 2.

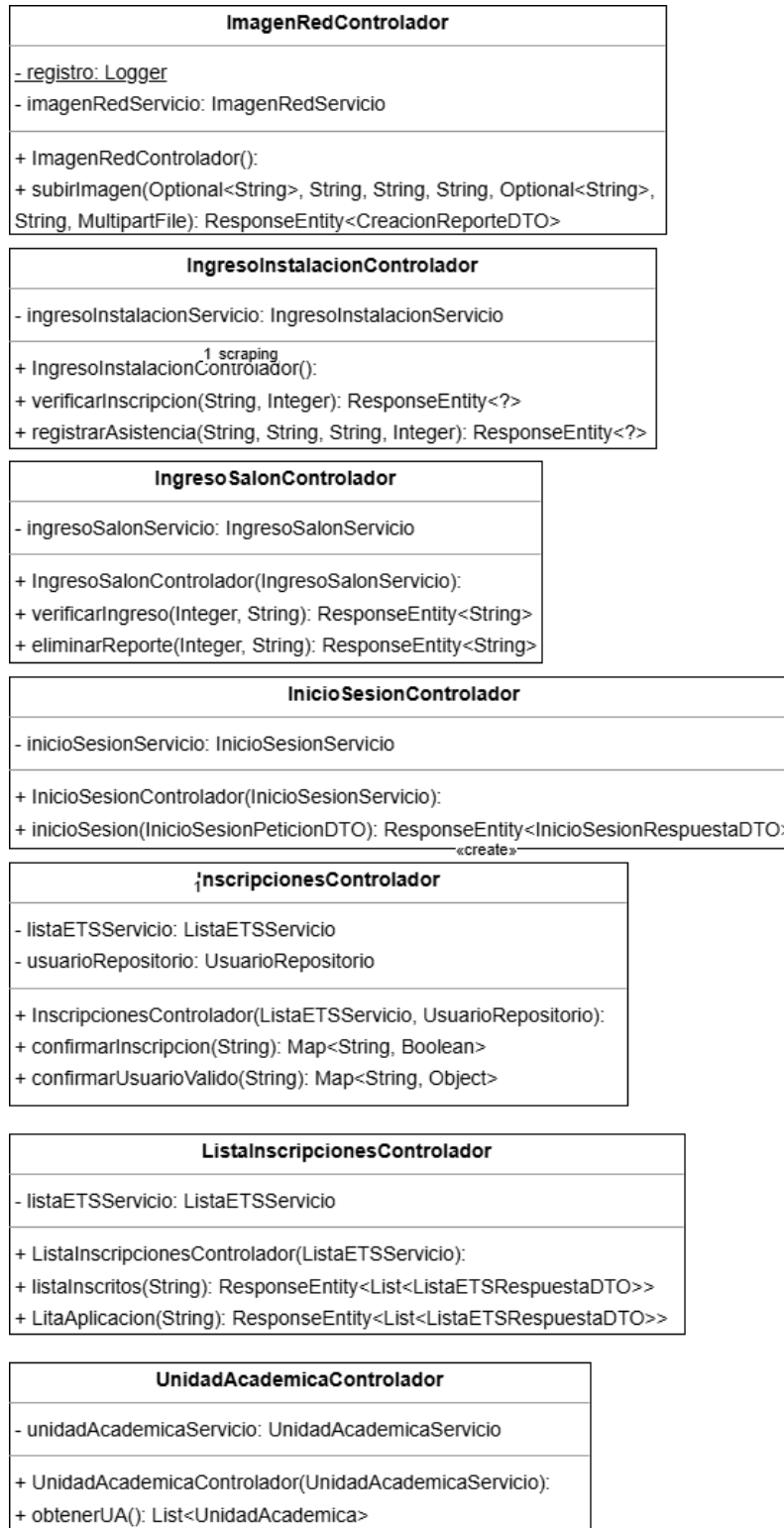


Figura B.9: Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 3.

MensajeControlador
- mensajeServicio: MensajeServicio - usuarioRepositorio: UsuarioRepositorio
+ MensajeControlador(MensajeServicio, UsuarioRepositorio): + enviarMensaje(MensajeRecibidoDTO): ResponseEntity<Map<String, Object>> + obtenerUsuariosParaChatear(String): List<ListadoUsuariosDTO> + obtenerChat(String): ResponseEntity<Object> + obtenerHistorial(String, String): ResponseEntity<List<MensajeDTO>>

PersonaControlador
- personaServicio: PersonaServicio
+ PersonaControlador(PersonaServicio): + obtenerNombre(String): ResponseEntity<List<DatosPersonaDTO> + registrarPersona(Persona): ResponseEntity<Object> + obtenerPersona(): List<PersonaDTO> + eliminarPersona(String): ResponseEntity<Object>

PersonalAcademicoControlador
- docenteServicio: DocenteServicio
+ PersonalAcademicoControlador(DocenteServicio): + obtenerTodosDocentes(): ResponseEntity<List<DocenteDTO>>

SustitutoControlador
- sustitutoServicio: SustitutoServicio
+ SustitutoControlador(SustitutoServicio): + crearSolicitudReemplazo(SolicitudReemplazoDTO): ResponseEntity<SolicitudReemplazoDTO> + obtenerTodasSolicitudes(): ResponseEntity<List<SolicitudReemplazoDTO>> + obtenerSolicitudesPendientes(): ResponseEntity<List<SolicitudReemplazoDTO>> + aprobarReemplazo(Integer, String, String): ResponseEntity<Map<String, Object>> + rechazarReemplazo(Integer, String, String): ResponseEntity<Map<String, Object>> + handleRuntimeException(RuntimeException): ResponseEntity<Map<String, Object>> + verificarSolicitudPendiente(Integer, String): ResponseEntity<VerificacionSolicitudResponseDTO>

TokenNotificationControlador
- tokenNotificationServicio: TokenNotificationServicio
+ TokenNotificationControlador(TokenNotificationServicio): + registrarToken(String, String): TokenRespuestaDTO

Figura B.10: Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 4.

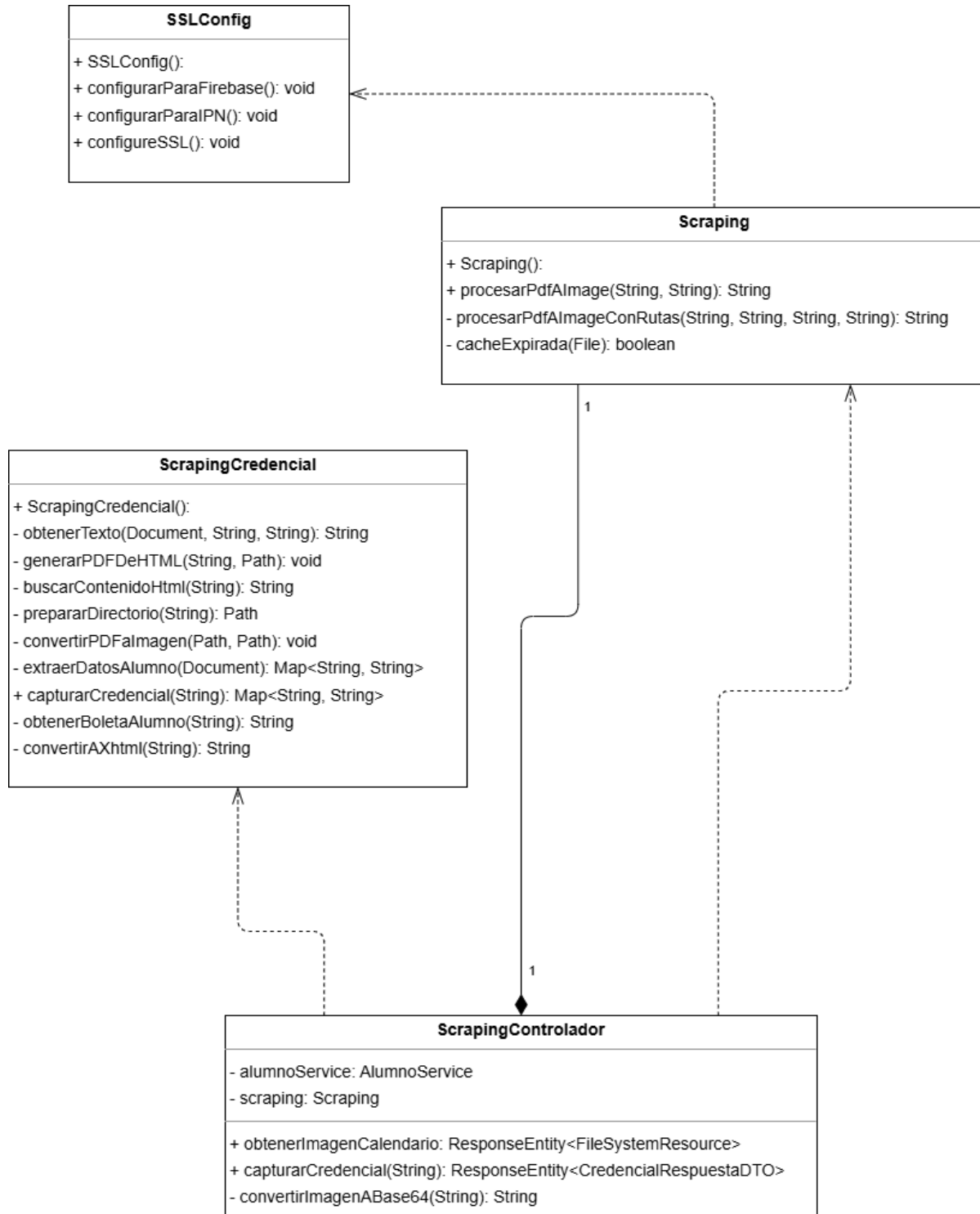


Figura B.11: Diagrama de clases de los controladores del servidor parte 5.

B.2.3. Servicios

A continuación , en las (figuras B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17 y B.18), se mostrarán los diagramas de los servicios que conforman al servidor, es decir, los que contienen la lógica del negocio de todo nuestro sistema. A su vez, se mostrarán las propiedades de cada uno de estas clases, es decir, las variables y los métodos que conforman a cada clase.



Figura B.12: Diagrama de clase AlumnoServicio de los servicios del servidor parte 1.

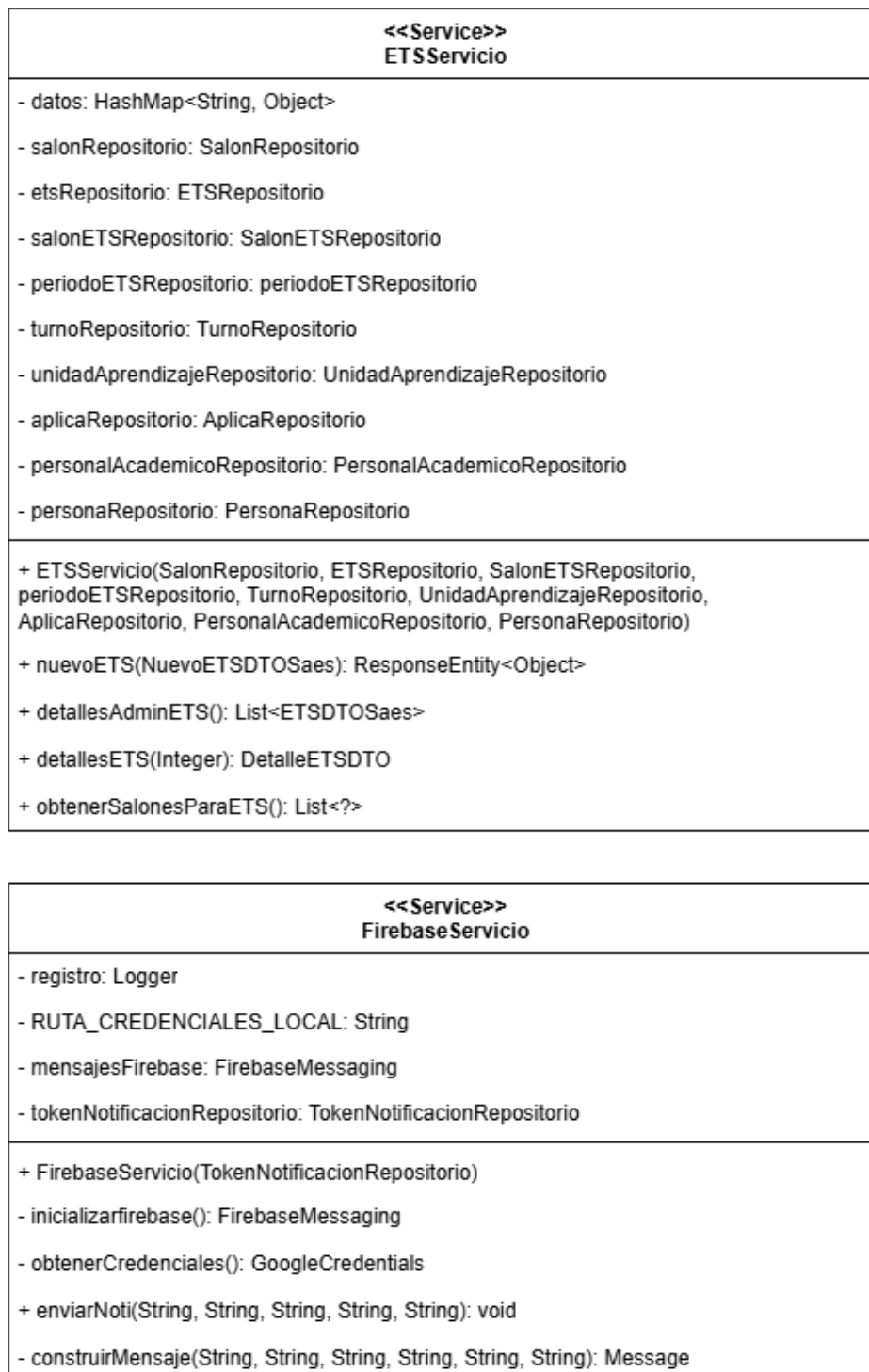


Figura B.13: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 2.

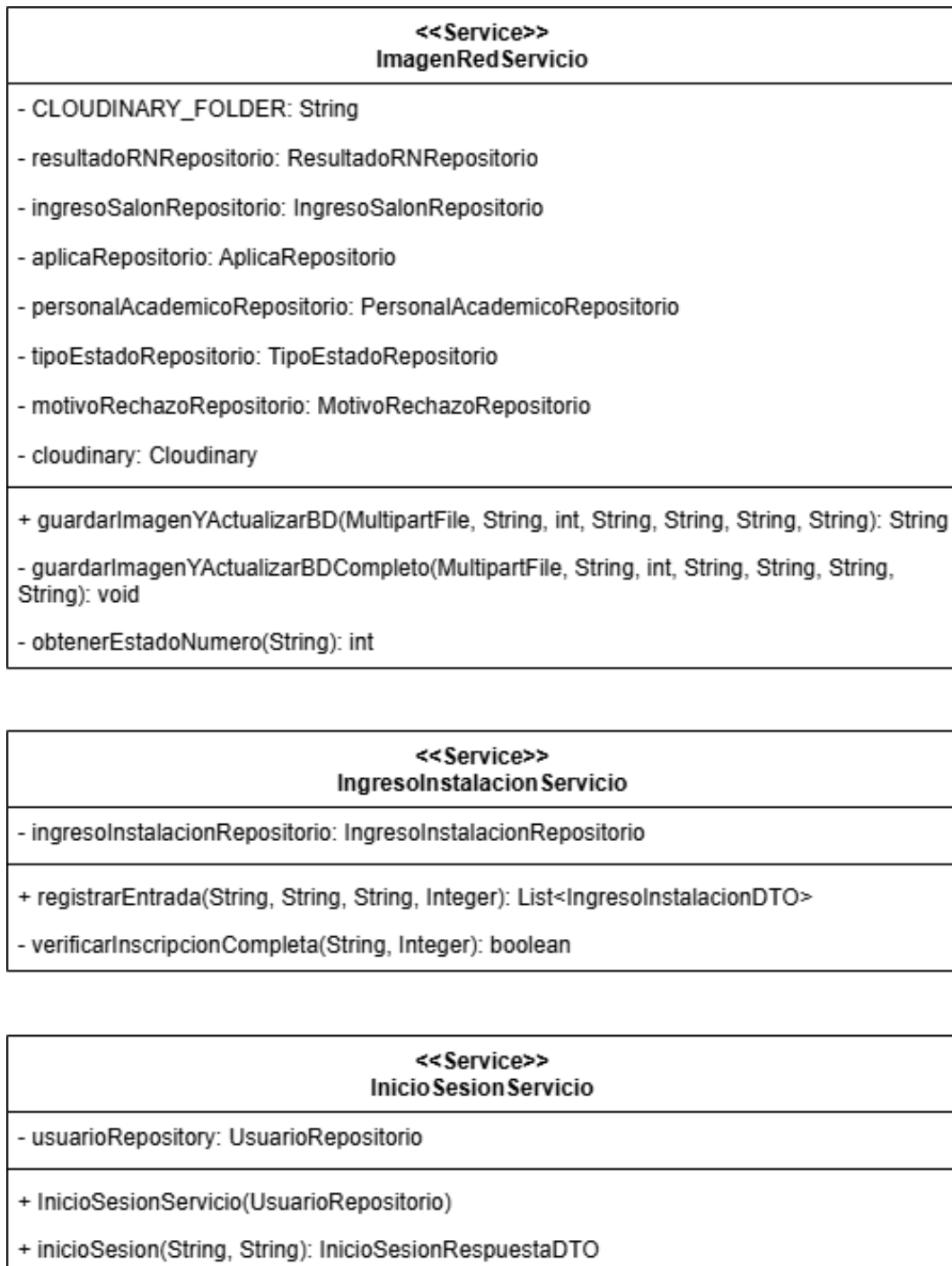


Figura B.14: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 3.

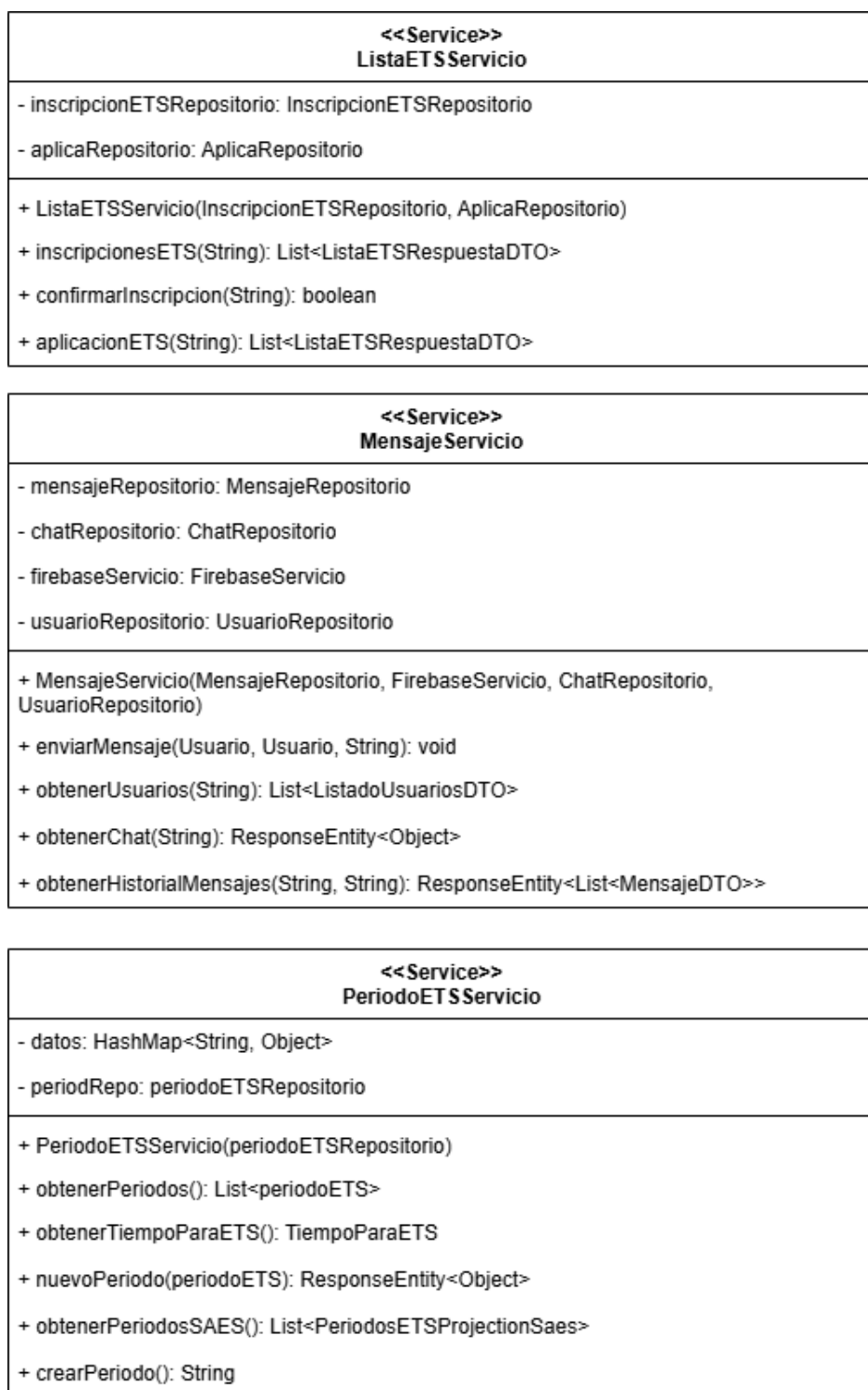


Figura B.15: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 4.

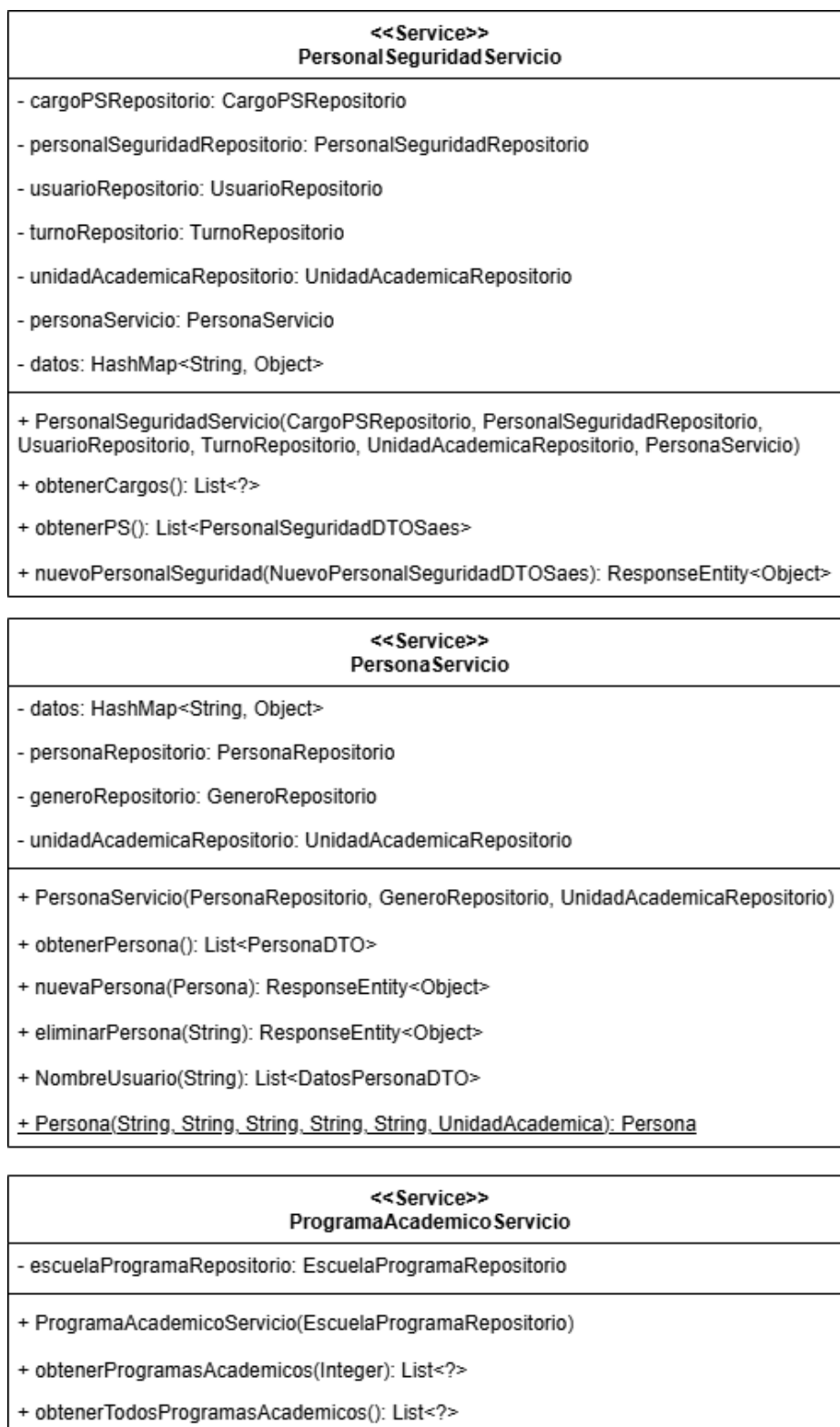


Figura B.16: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 5.

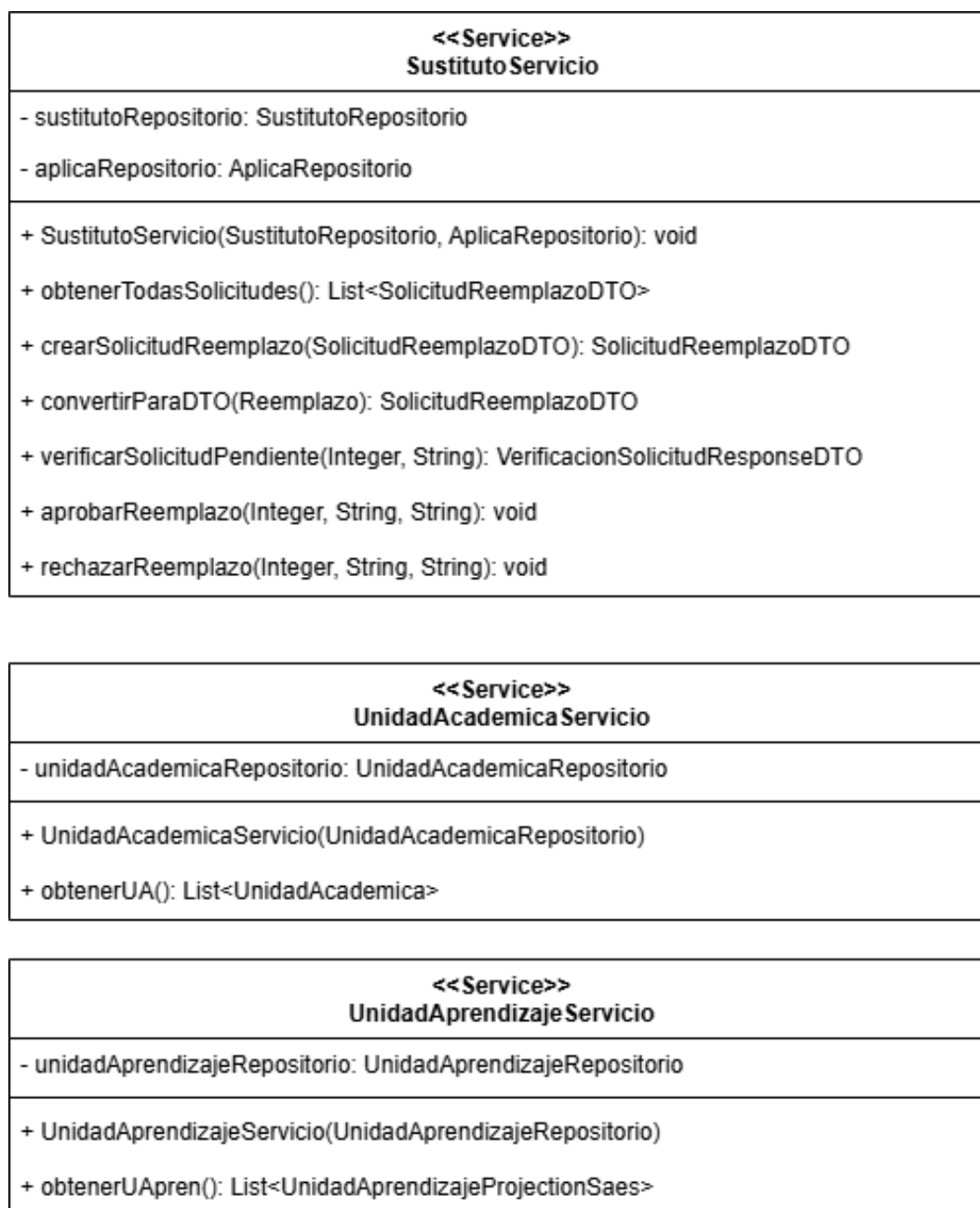


Figura B.17: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 6.

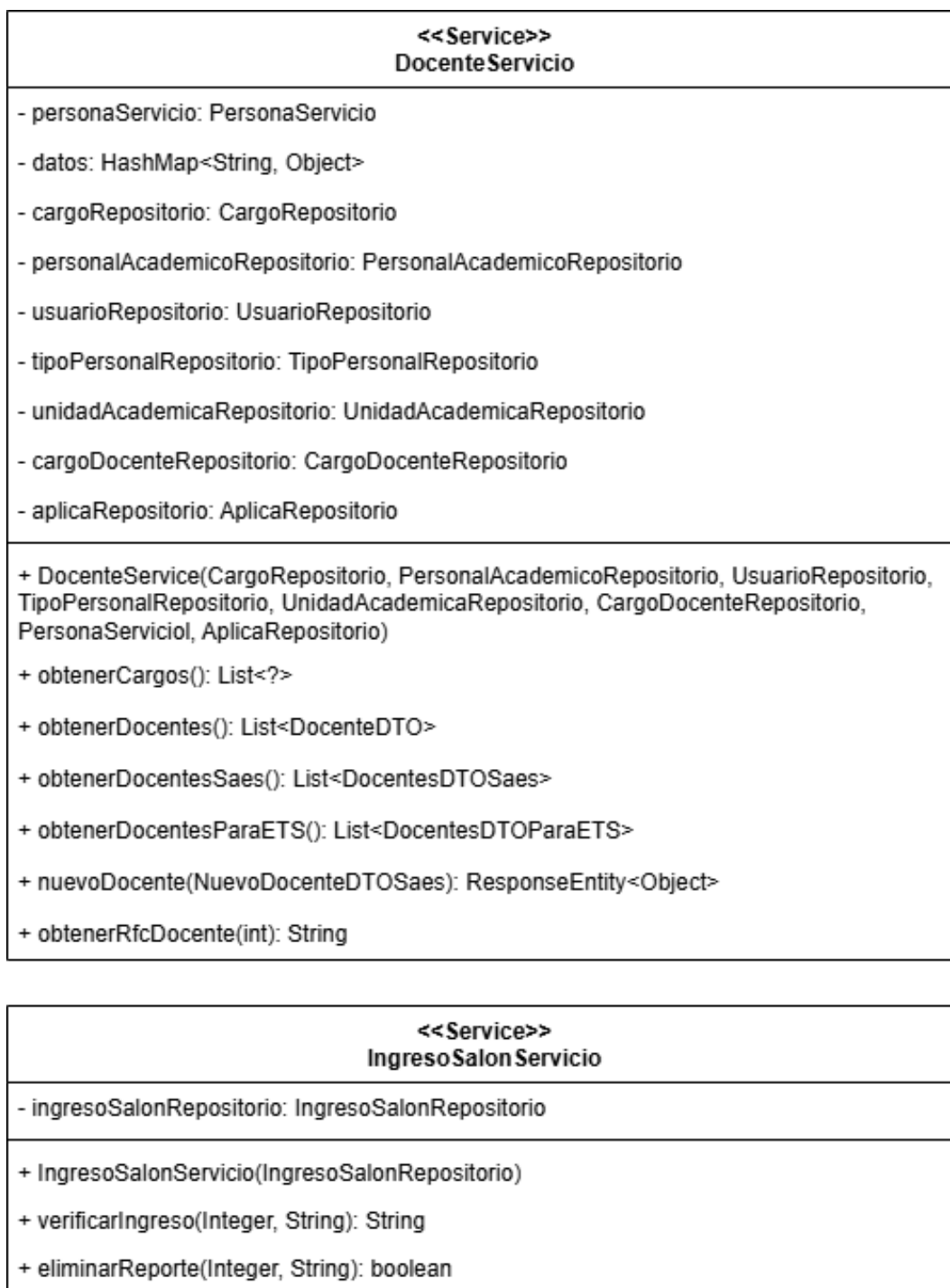


Figura B.18: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 7.

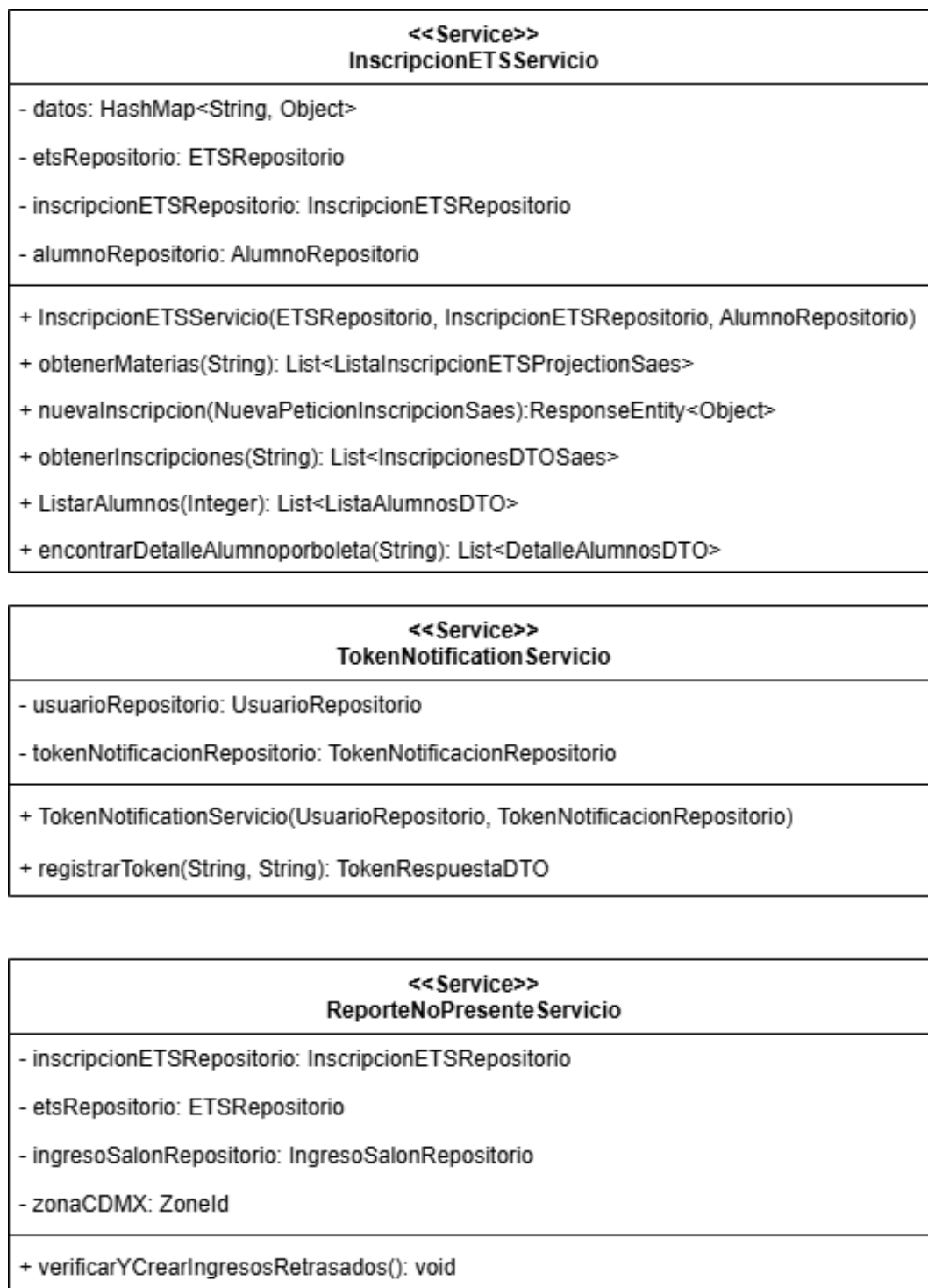


Figura B.19: Diagrama de clases de los servicios del servidor parte 8.

B.2.4. Repositorios

Ahora, en las (figuras B.20 y B.21), se mostrará más a detalle las propiedades y los métodos de cada una de las clases de tipo repositorio que se encuentran dentro del servidor.

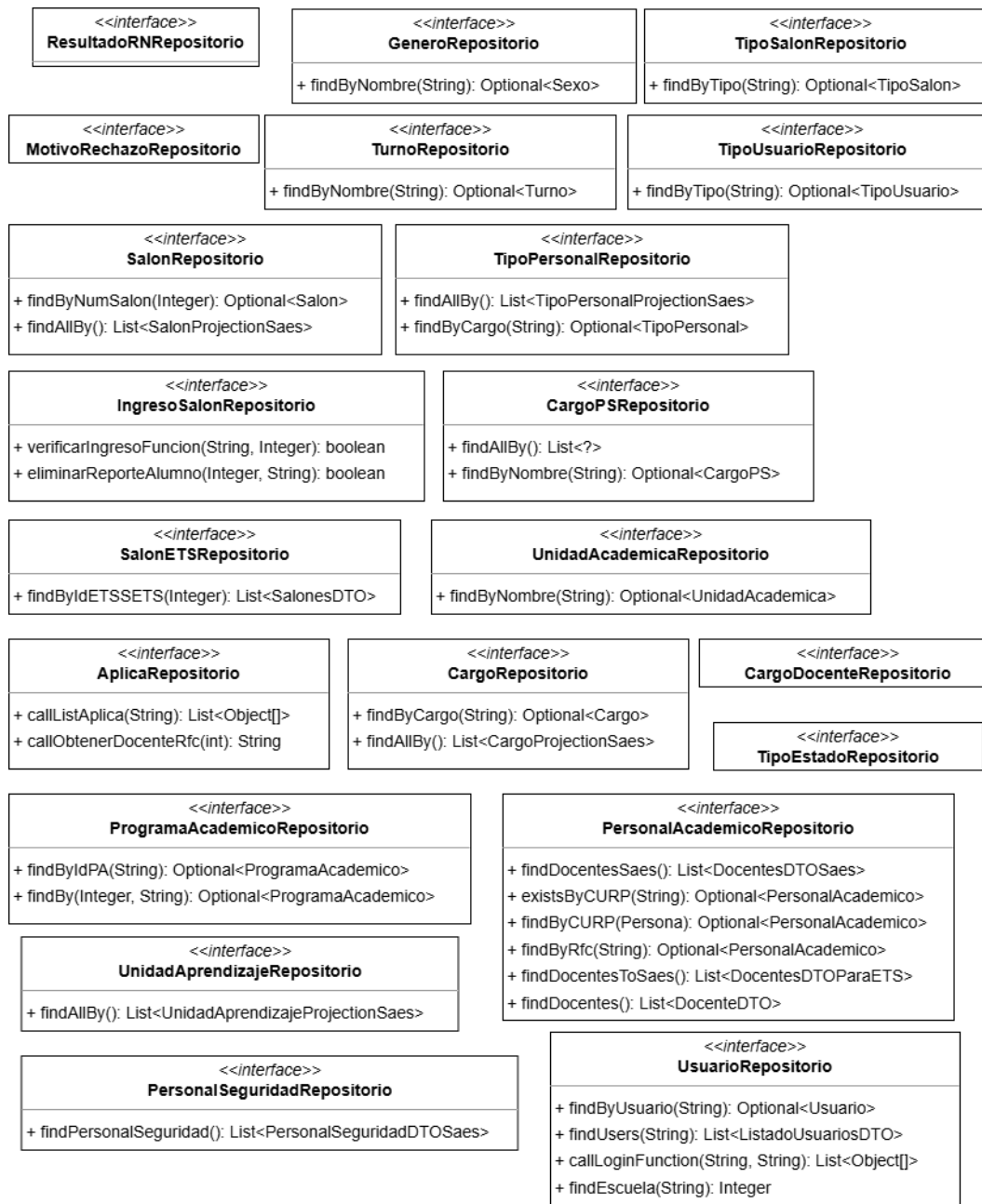


Figura B.20: Diagrama de clases de los repositorios del servidor parte 1.



Figura B.21: Diagrama de clases de los repositorios del servidor parte 2.

B.2.5. Objetos de Transferencia de datos (DTO)

Por última parte, en las (figuras B.22, B.23, B.24, B.25, B.26 y B.27) , tenemos a las clases DTO. Estas clases, como se mencionó anteriormente, son utilizadas por las clases de tipo repositorio, servicio y controlador, por lo que son una pieza clave dentro del proyecto.

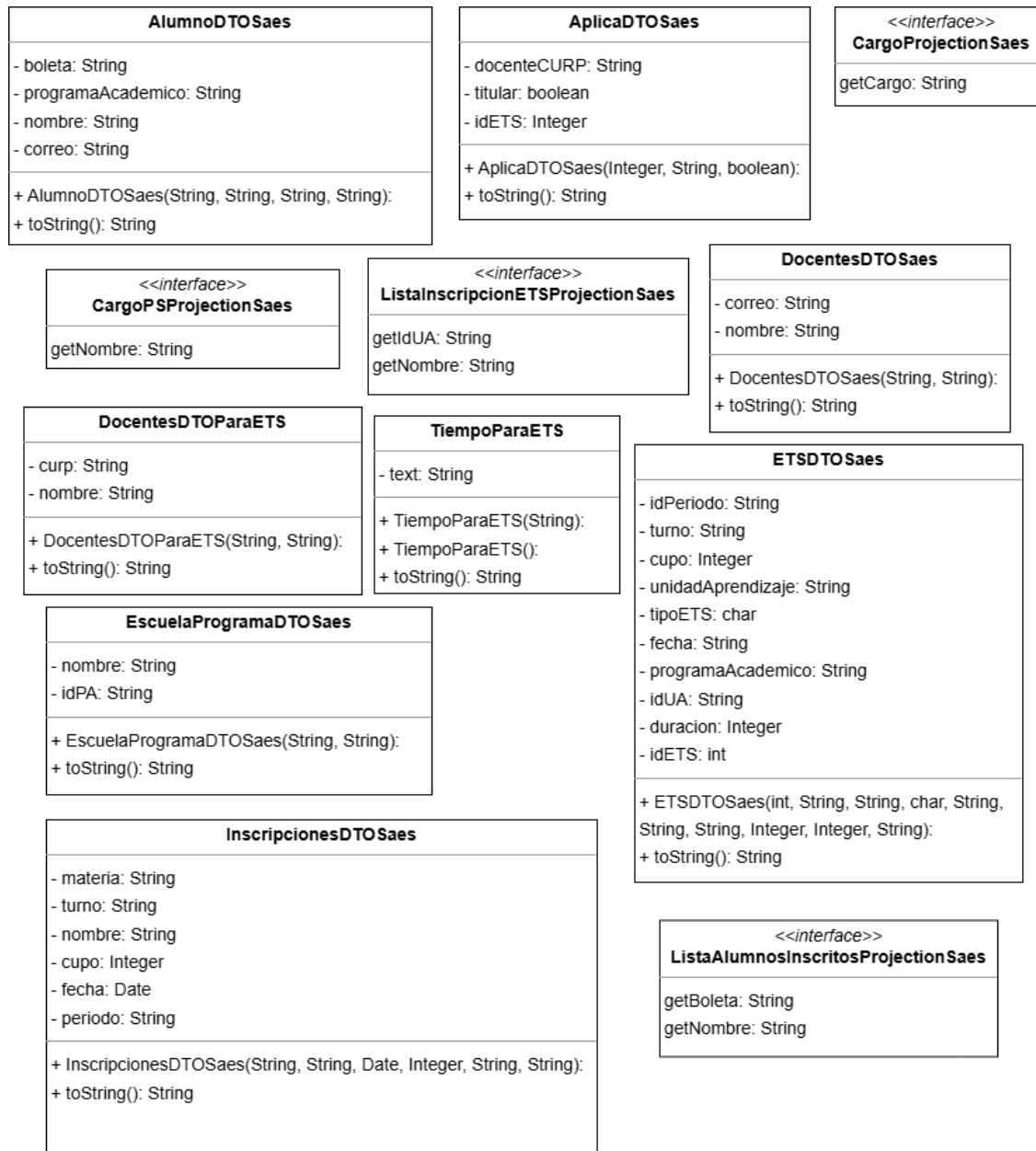


Figura B.22: Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 1.

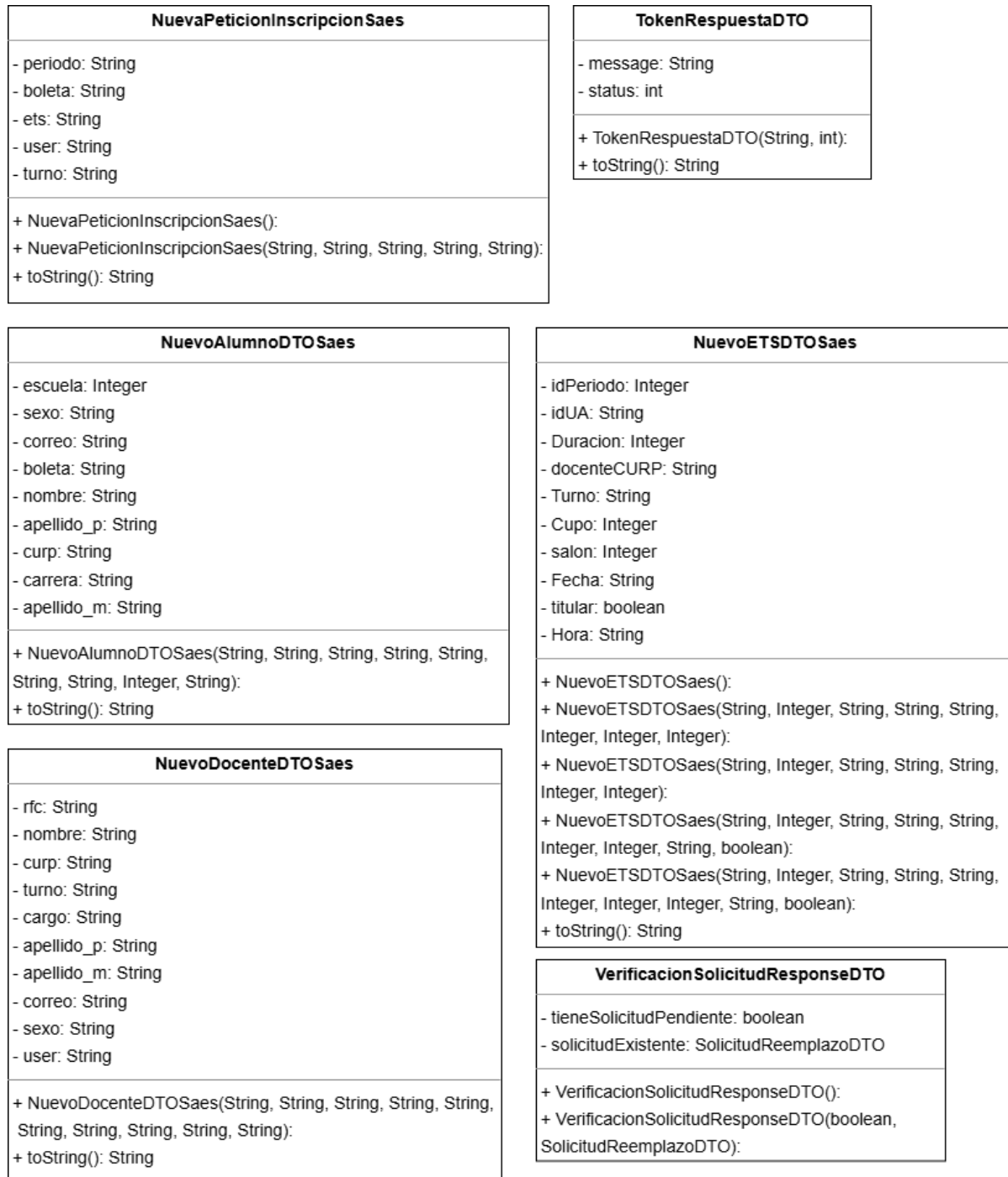


Figura B.23: Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 2.

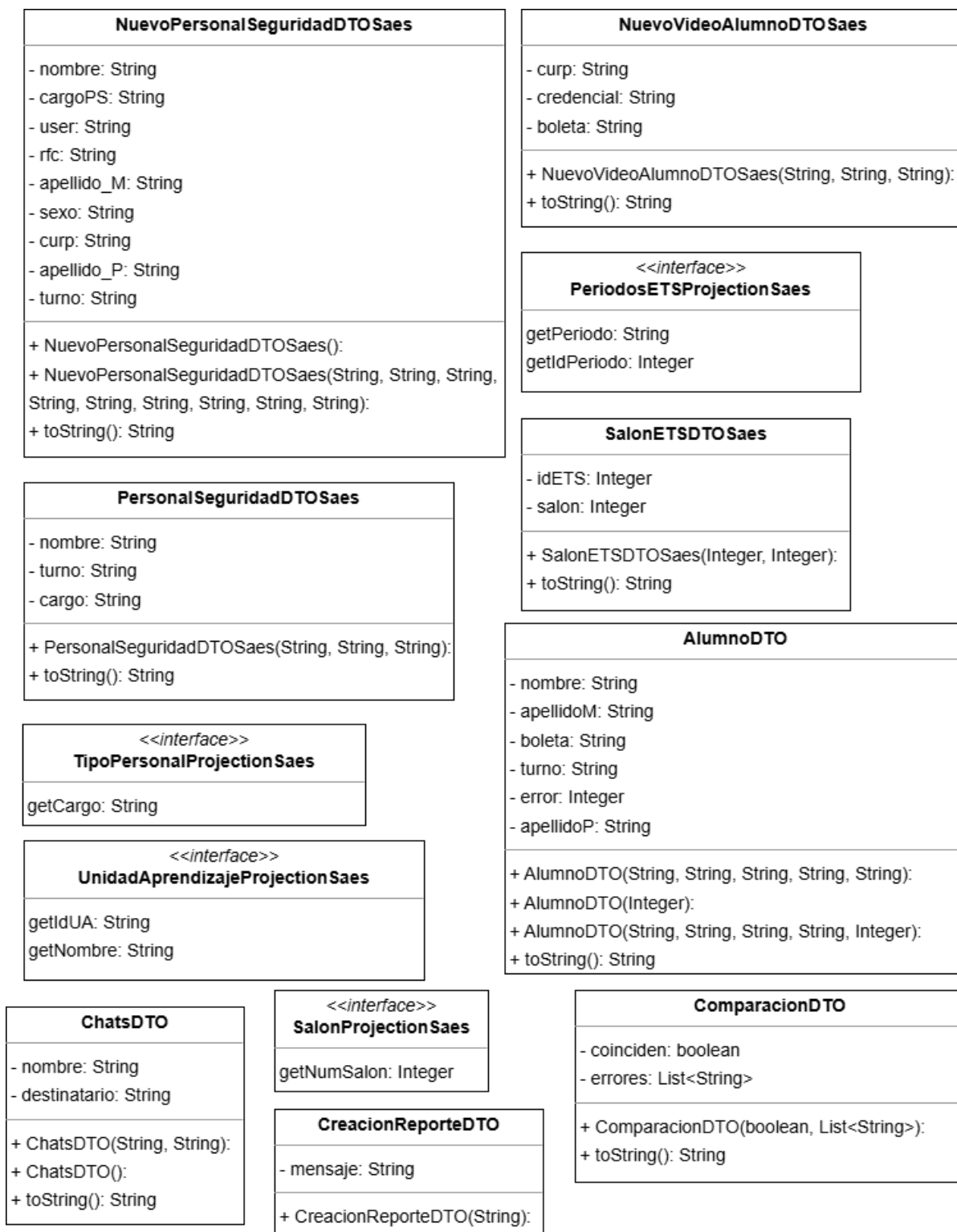


Figura B.24: Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 3.

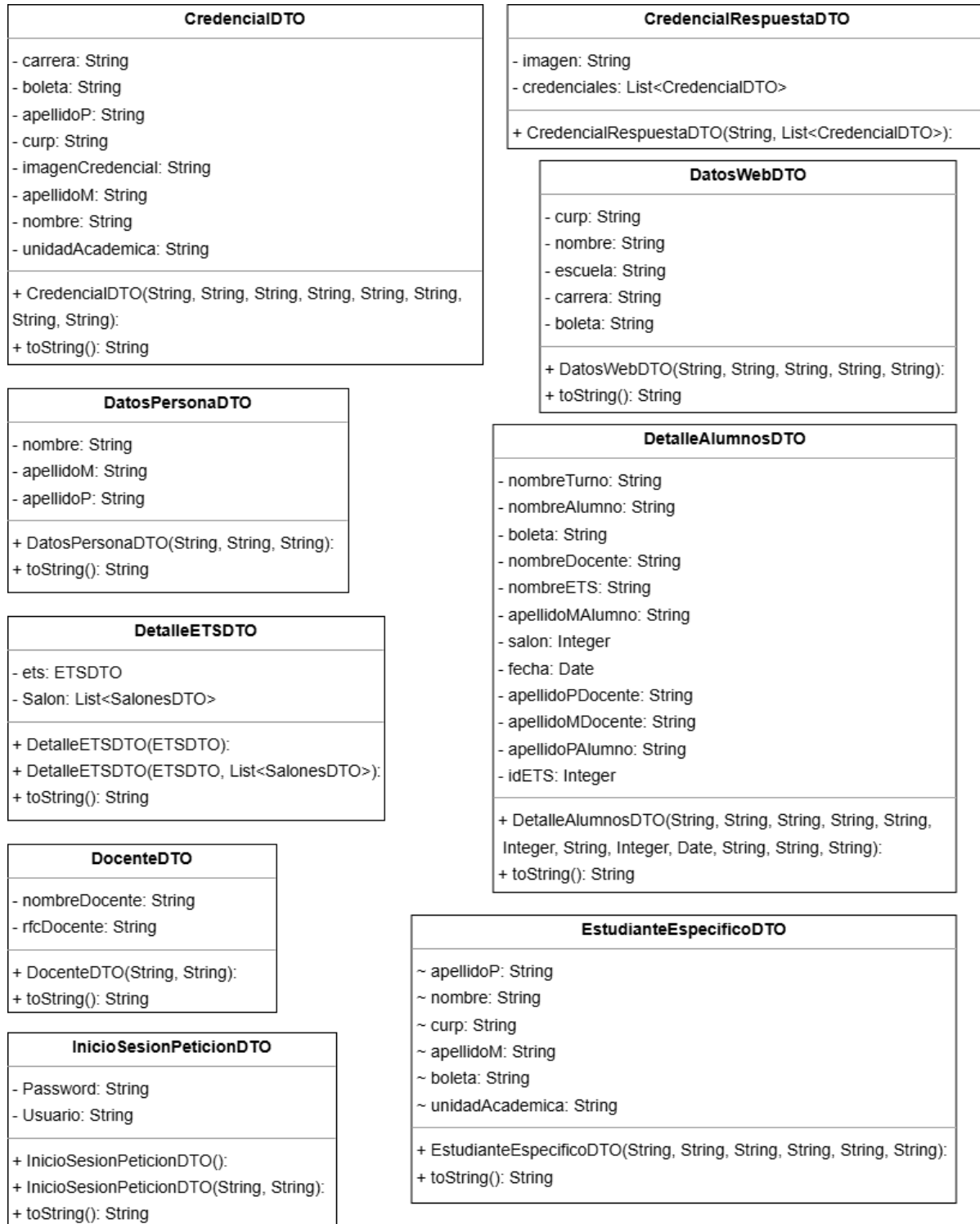


Figura B.25: Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 4.

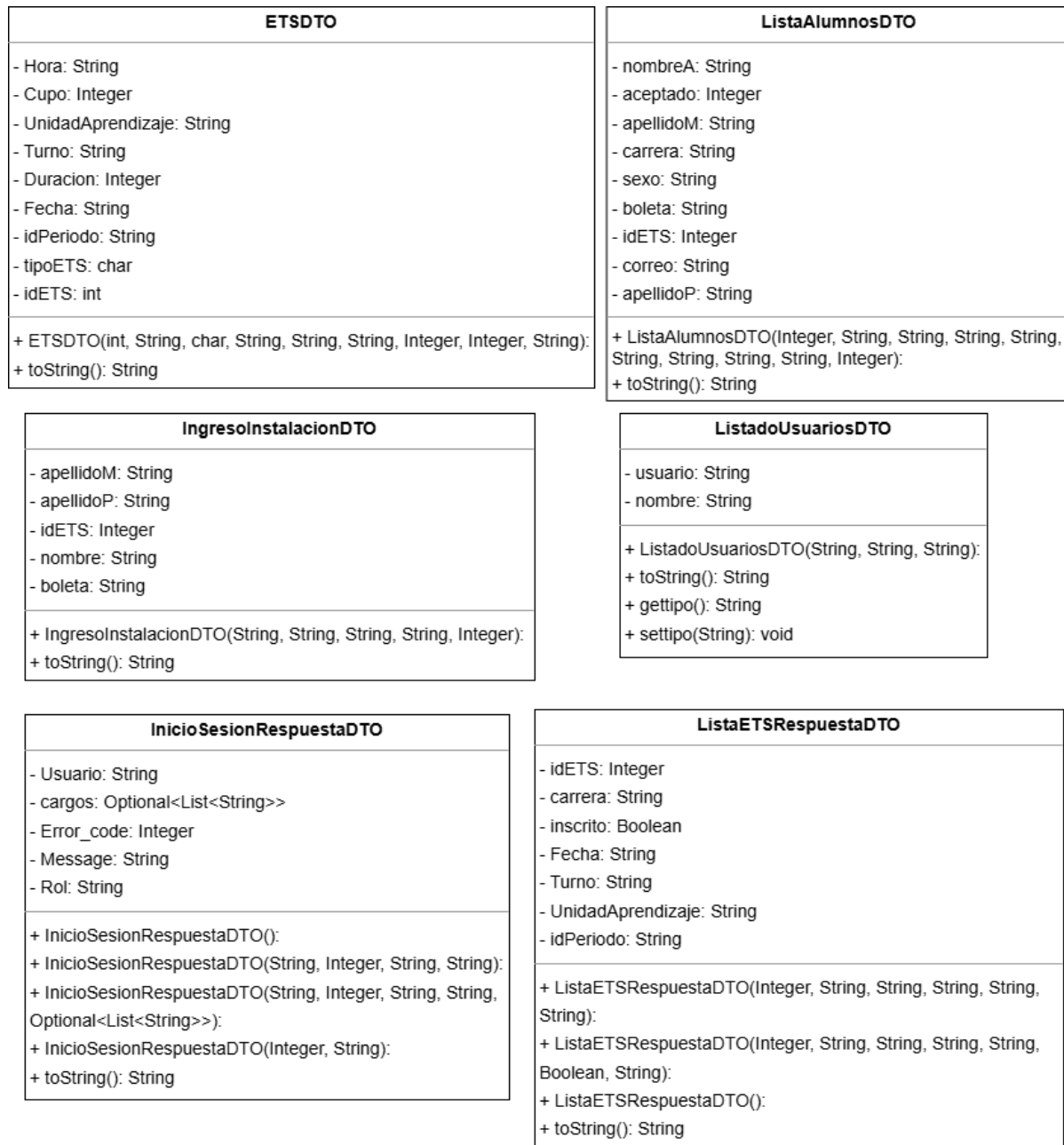


Figura B.26: Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 5.

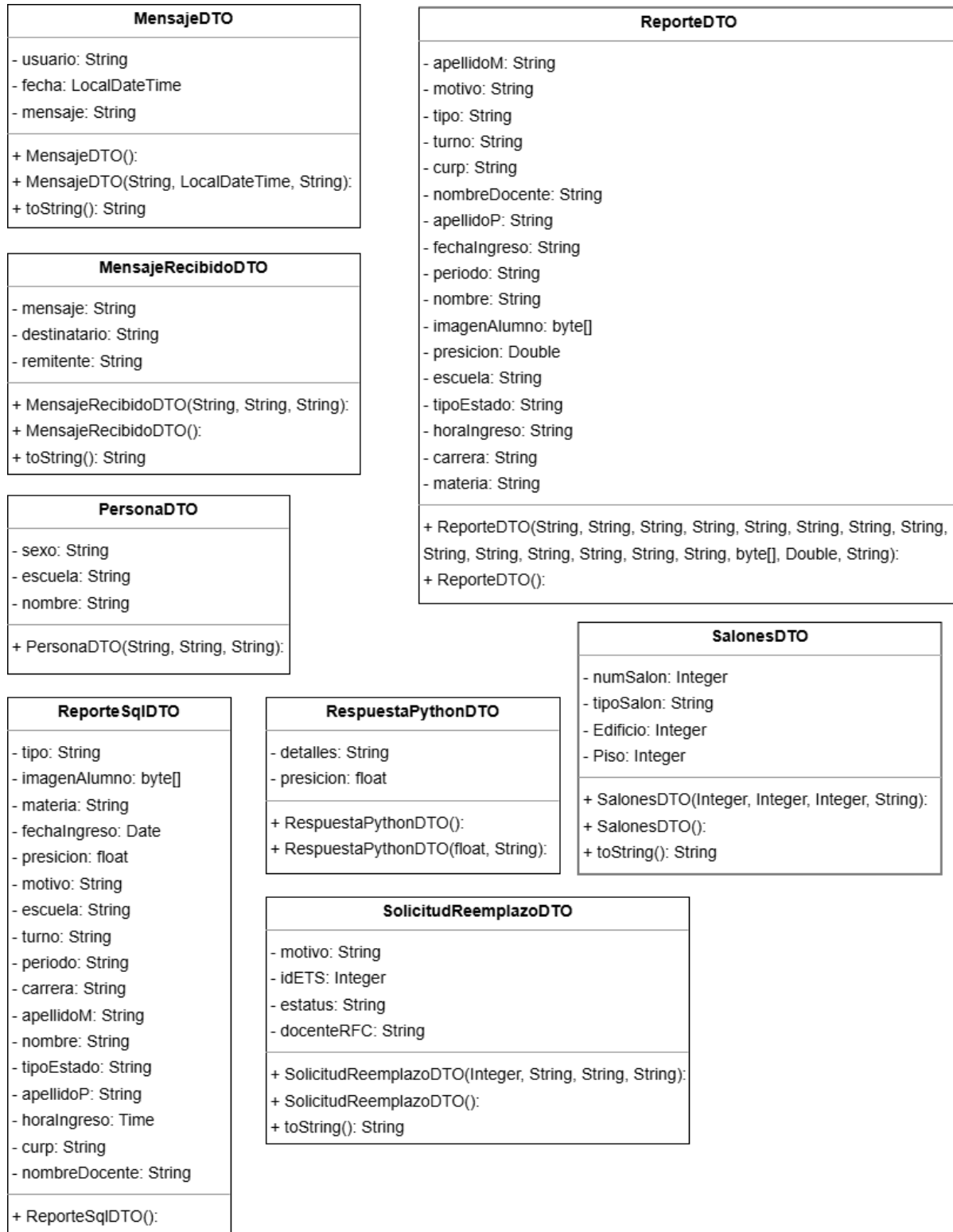


Figura B.27: Diagrama de clases de los DTO del servidor parte 6.

B.3. Estructura Interna Detallada de la Aplicación Móvil

La (figura B.28) profundiza en la arquitectura interna de la aplicación móvil, presentando los paquetes y componentes clave que la conforman.

El punto de entrada principal de la aplicación es la actividad 'MainActivity.kt', la cual orquesta el flujo general de la aplicación.

La interfaz de usuario de la aplicación se construye dentro del paquete 'Pantallas'. Este paquete contiene las implementaciones de las pantallas de la aplicación utilizando Jetpack Compose. Cada pantalla se define mediante funciones Composable, que describen la estructura y el comportamiento de la interfaz de usuario de manera declarativa.

La lógica y la gestión del estado de las 'Pantallas' se encuentran en el paquete de la aplicación móvil llamado 'com.example.prueba3.Views'. Dentro de este paquete, los ViewModels actúan como intermediarios, proporcionando los datos necesarios a las Composables y manejando la lógica de las interacciones del usuario. Existe una relación directa entre las 'Pantallas' y los 'Views', donde cada pantalla suele estar asociada a un ViewModel específico.

El modelo de datos de la aplicación se define principalmente en el paquete 'com.example.prueba3.Clases'. Este paquete contiene las clases que representan los datos utilizados por la aplicación. En su mayoría, estas clases son Data Classes, diseñadas para almacenar y transportar datos de manera concisa y eficiente.

La comunicación con los servicios backend se gestiona a través del paquete 'Retrofit'. Este paquete contiene las interfaces de Retrofit que definen los endpoints de la API de los servidores remotos. Estas interfaces especifican las operaciones HTTP (GET, POST y DELETE) necesarias para interactuar con el Servidor Java Spring-Boot y el Servidor Red Neuronal. Retrofit se encarga de generar el código necesario para realizar estas solicitudes y procesar las respuestas del servidor.

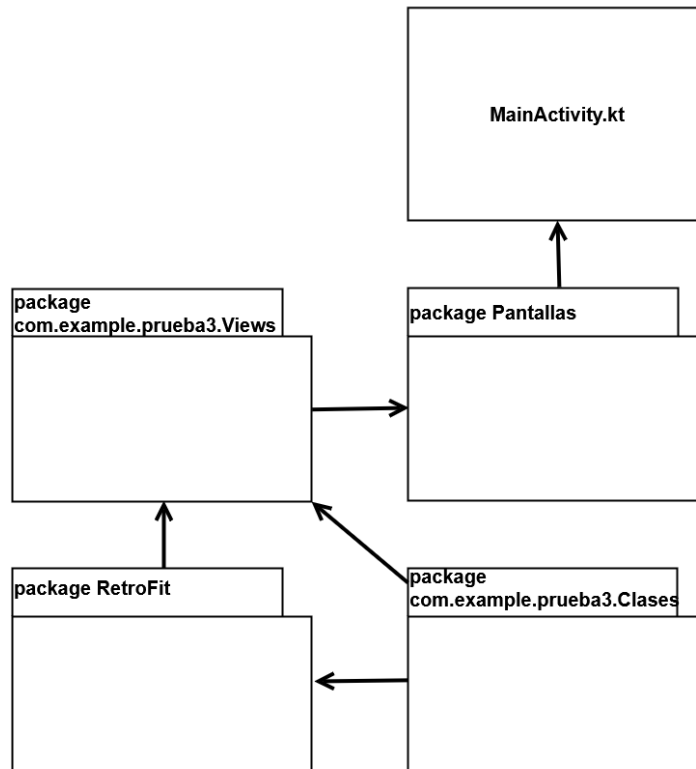


Figura B.28: Estructura Interna Detallada de la Aplicación Móvil por Paquetes.

A continuación, se presentarán las clases contenidas en los paquetes 'com.example.prueba3.Views' (ViewModels), 'com.example.prueba3.Clases' (Data Classes) y las interfaces definidas en el paquete 'Retrofit', detallando su estructura y funcionalidad sección por sección. Adicionalmente, se incluirán diagramas de componentes específicos para cada una de las 'Pantallas' de la aplicación móvil, ilustrando la composición de sus elementos y sus dependencias internas.

B.3.1. Diagramas de Componentes de package Pantallas

Para una comprensión más profunda de la arquitectura de la interfaz de usuario de la aplicación móvil, a continuación se presentan los diagramas de componentes para cada una de las pantallas principales. Estos diagramas ilustran la composición interna de cada pantalla, mostrando los elementos de la interfaz de usuario (Composables), los datos que manejan y las posibles interacciones o dependencias con otros componentes. Cada diagrama proporciona una vista modular de la pantalla, facilitando la visualización de cómo se construyen las distintas secciones de la interfaz de usuario y cómo se relacionan entre sí. La (figura B.29) muestra las pantallas (archivos .kt) presentes en package.Pantallas.

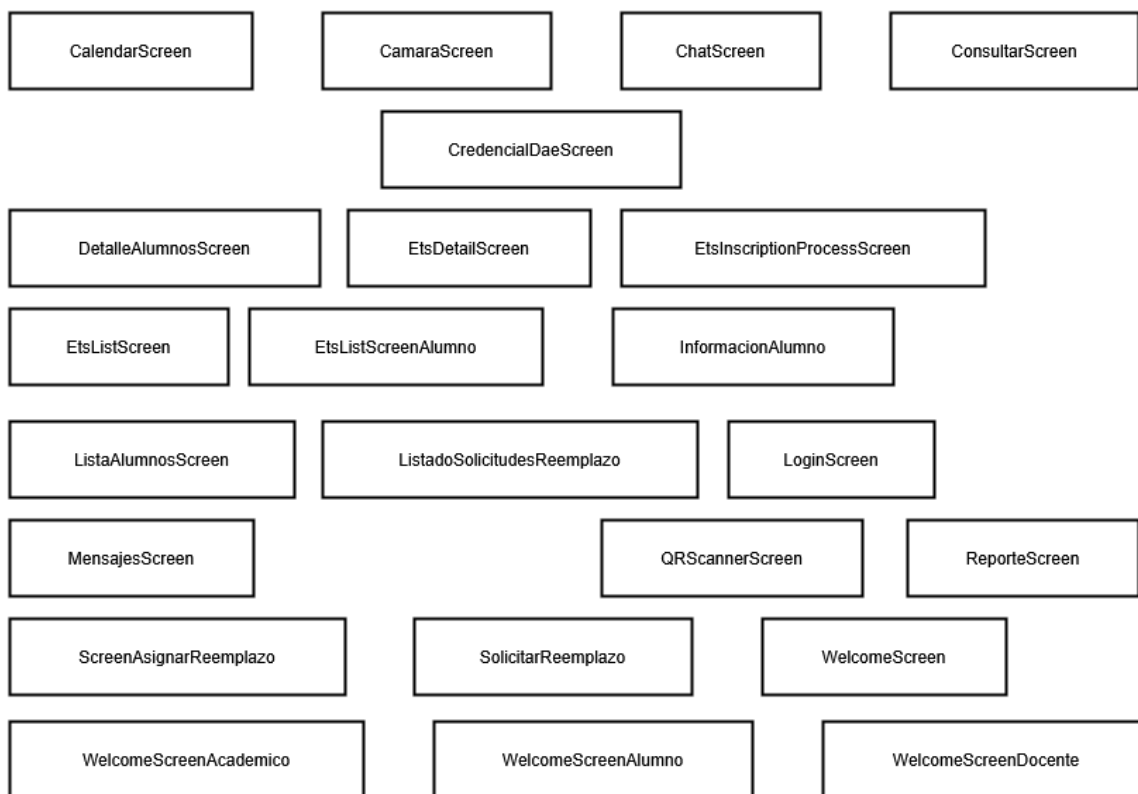


Figura B.29: Pantallas presentes en package.Pantallas (archivos .kt).

B.3.2. Diagrama de Componentes de CalendarScreen.kt

La (figura B.30) muestra el diagrama de componentes para CalendarScreen.kt que es un composable que contiene a la IU02 Pantalla Consultar calendario escolar, que muestra el calendario escolar y permite al usuario ver cuantos días faltan para el periodo de ETS próximo si esta disponible.

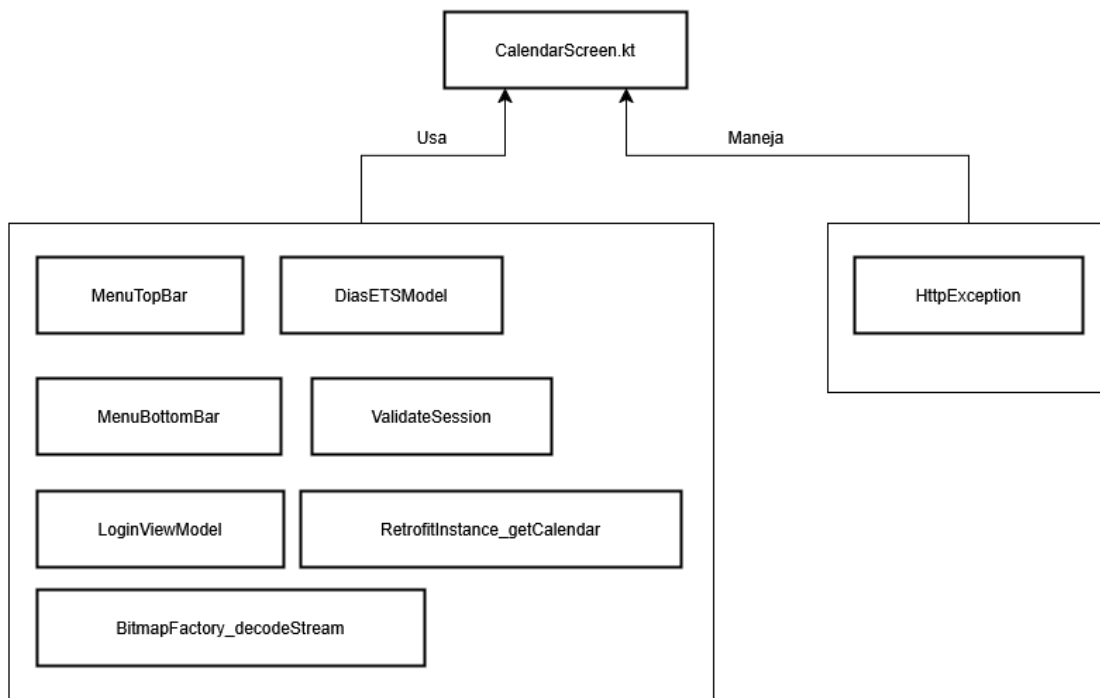


Figura B.30: Diagrama de componentes para CalendarScreen.kt .

B.3.3. Diagrama de Componentes de CamaraScreen.kt

La (figura B.31) muestra el diagrama de componentes para CamaraScreen.kt que es un composable que contiene a la IU17 Pantalla de Reconocimiento facial y la IU19 Pantalla de Reconocimiento facial alumno, que muestran la cámara usada para obtener la foto que se usara para el proceso de reconocimiento facial.

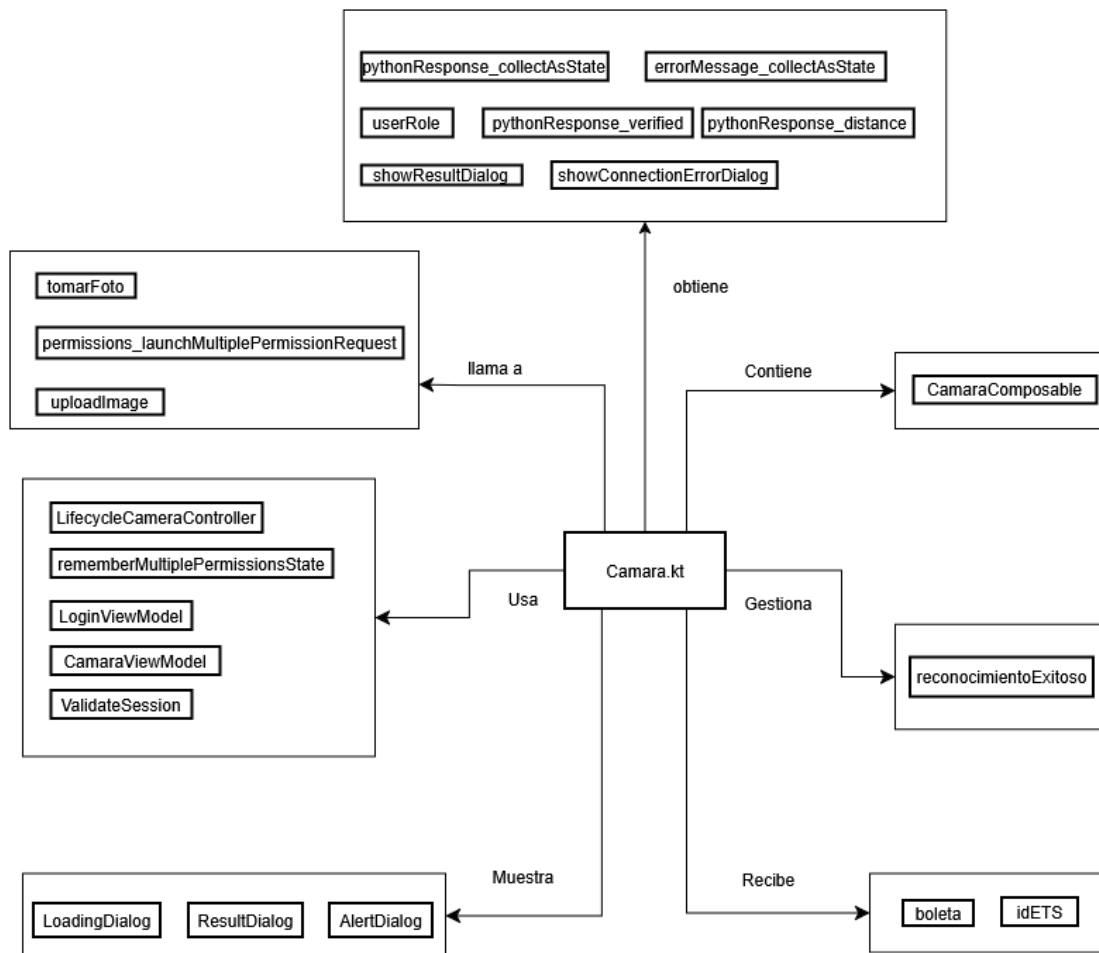


Figura B.31: Diagrama de componentes para CamaraScreen.kt .

B.3.4. Diagrama de Componentes de ChatScreen.kt

La (figura B.32) muestra el diagrama de componentes para ChatScreen.kt que es un composable que contiene una pantalla que muestra el chat de mensajes que pueden usar los usuarios.

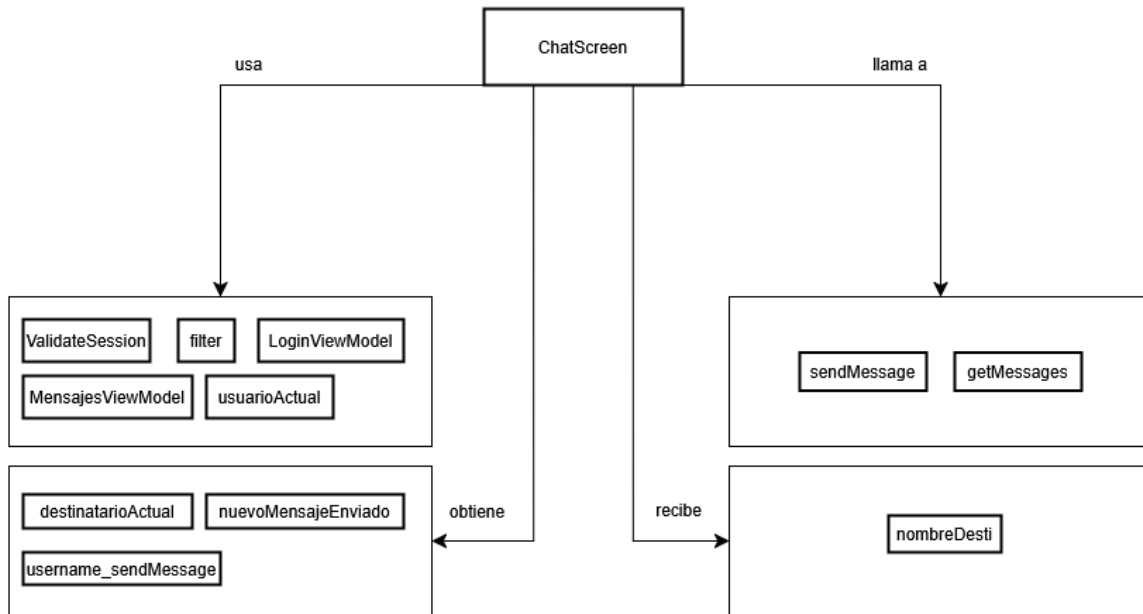


Figura B.32: Diagrama de componentes para ChatScreen.kt .

B.3.5. Diagrama de Componentes de ConsultarScreen.kt

La (figura B.33) muestra el diagrama de componentes para ConsultarScreen.kt que es un composible que contiene a la IU12 Pantalla Buscar alumno, que muestra la lista de los alumnos inscritos a un ETS para el personal de seguridad y le permite filtrarlos por nombre o boleta.

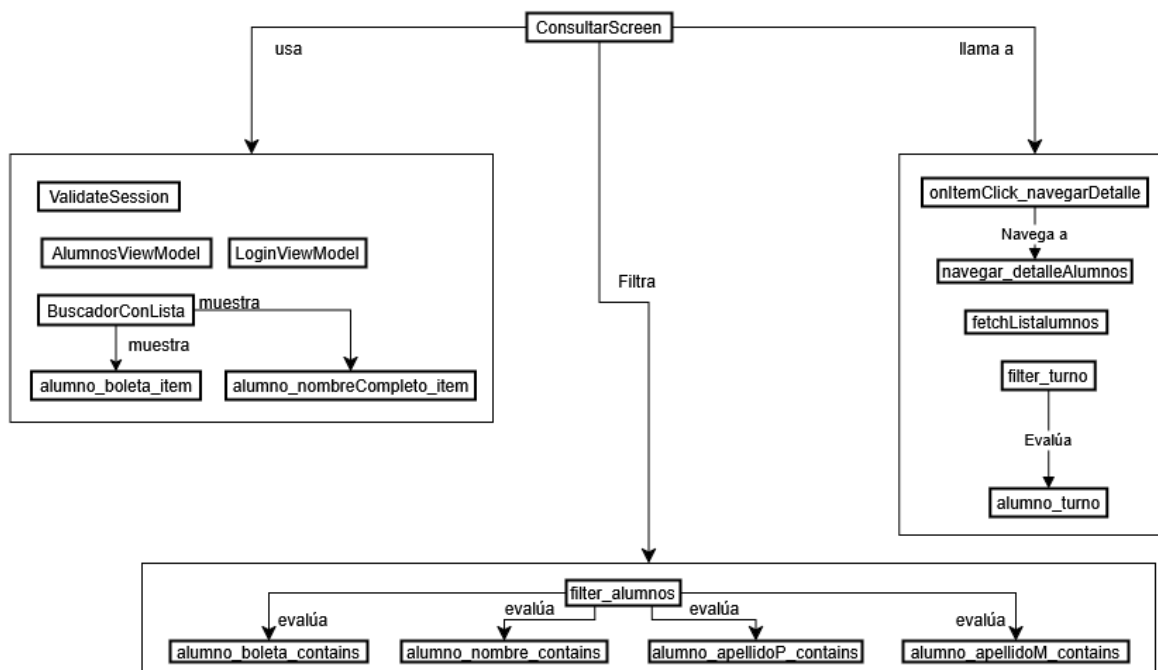


Figura B.33: Diagrama de componentes para ConsultarScreen.kt .

B.3.6. Diagrama de Componentes de CredencialDaeScreen.kt

La (figura B.34) muestra el diagrama de componentes para CredencialDaeScreen.kt que es un composa-
ble que contiene a la IU11 Pantalla Credencial del alumno, que muestra la comparación de la credencial
de la DAE con la credencial creada por el sistema.

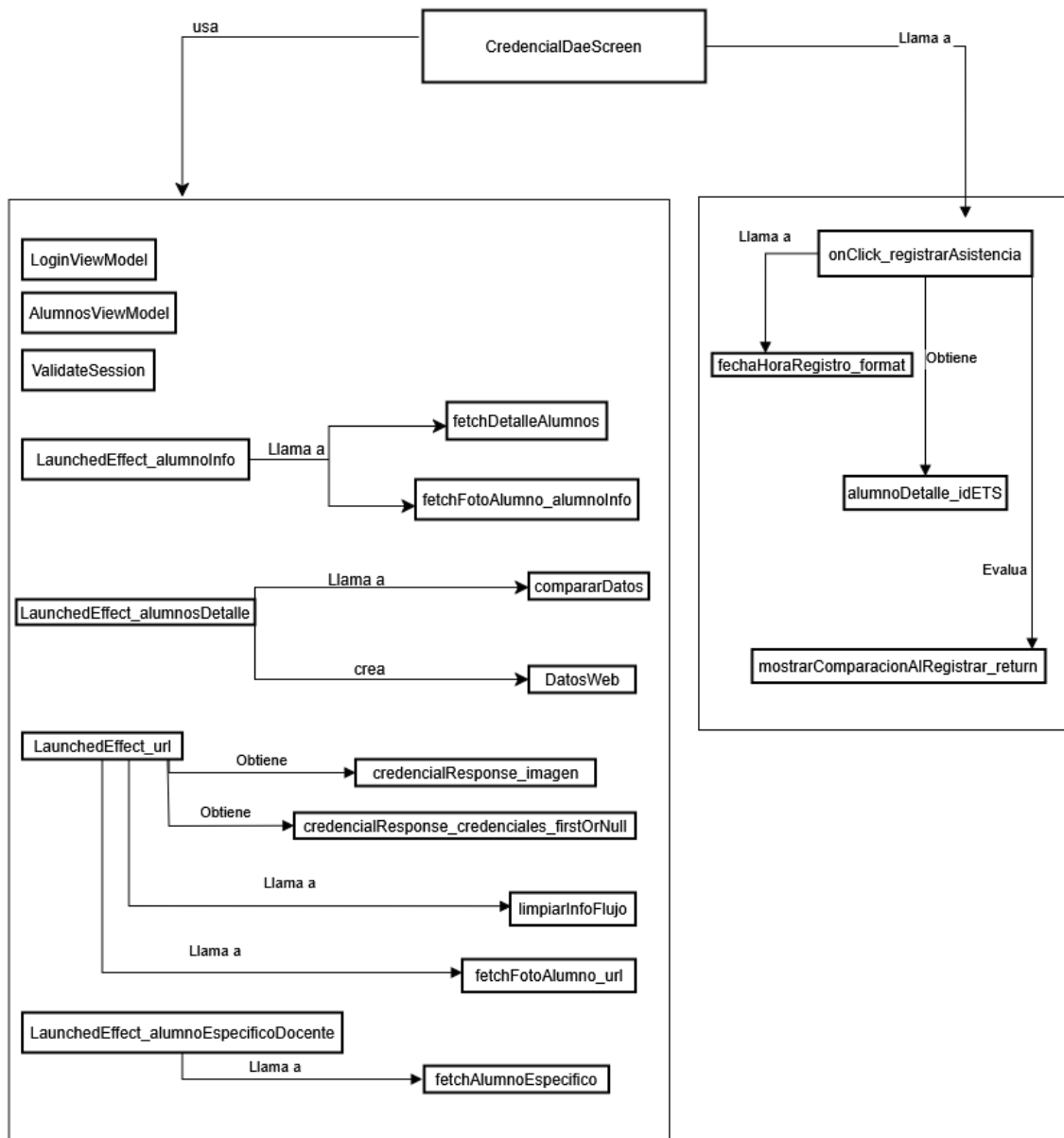


Figura B.34: Diagrama de componentes para CredencialDaeScreen.kt .

B.3.7. Diagrama de Componentes de DetallesAlumnosScreen.kt

La (figura B.35) muestra el diagrama de componentes para DetallesAlumnosScreen.kt que es un composable que contiene a la  IU11 Pantalla Credencial del alumno, que en este caso muestra la información relevante del alumno.

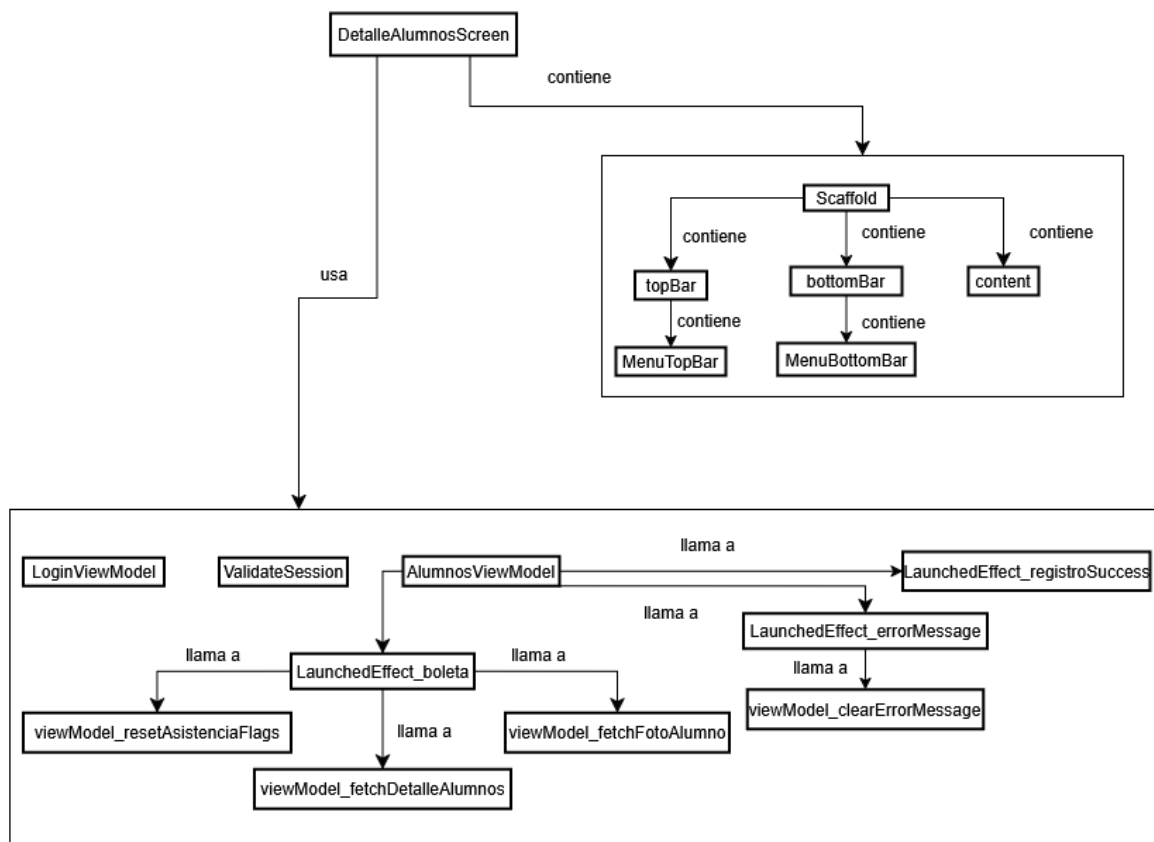


Figura B.35: Diagrama de componentes para DetallesAlumnosScreen.kt .

B.3.8. Diagrama de Componentes de EtsDetailScreen.kt

La (figura B.36) muestra el diagrama de componentes para EtsDetailScreen.kt que es un composible que contiene a la IU06 Pantalla Información de ETS y IU16 Pantalla Información de ETS del alumno, que muestra la información del ETS elegido por el usuario.

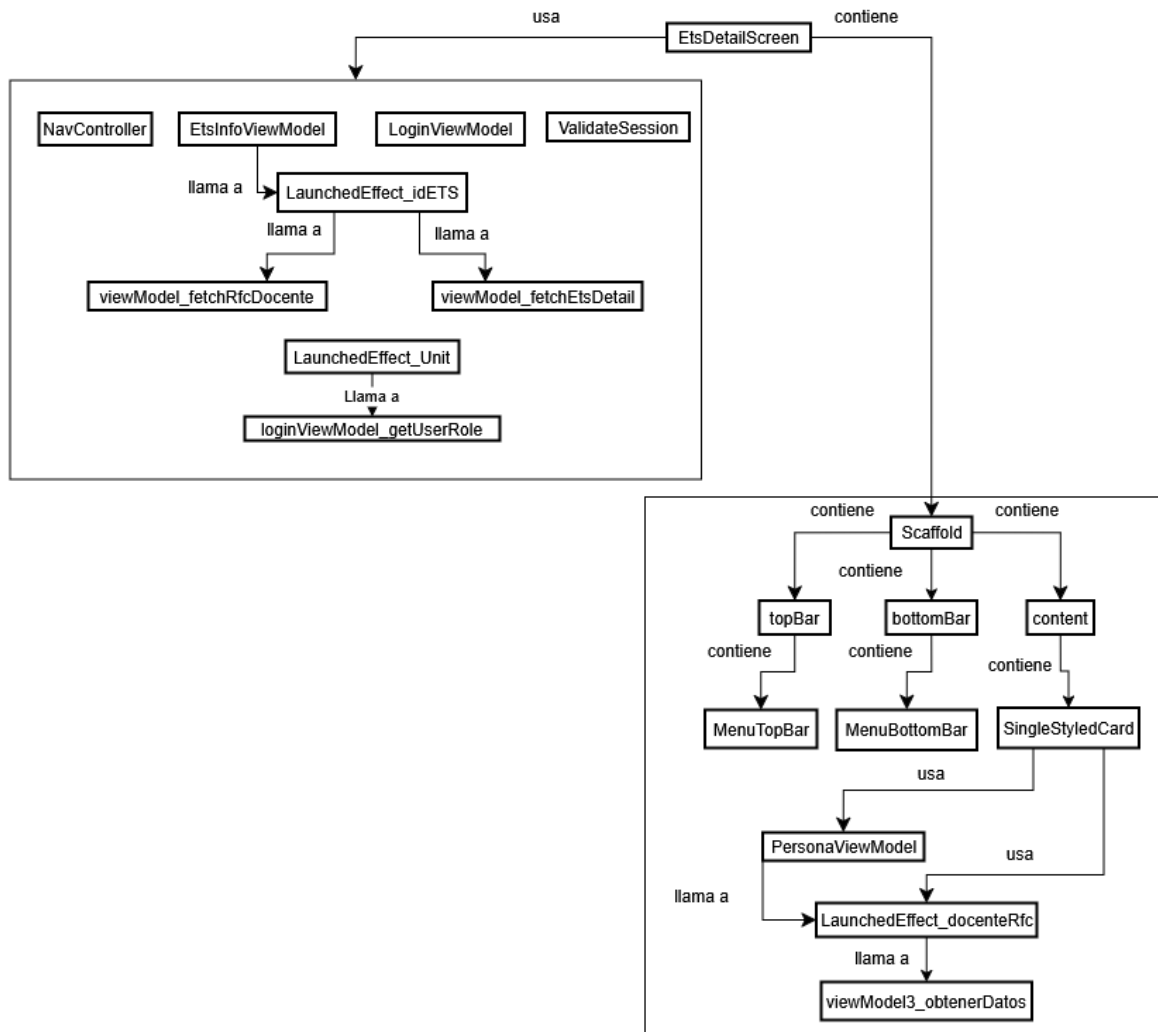


Figura B.36: Diagrama de componentes para EtsDetailScreen.kt .

B.3.9. Diagrama de Componentes de EtsInscriptionProcessScreen.kt

La (figura B.37) muestra el diagrama de componentes para EtsInscriptionProcessScreen.kt que es un composable que contiene a la  IU18 Pantalla de Detalles del proceso de ETS, que muestra la información necesaria para inscribirse a un ETS.

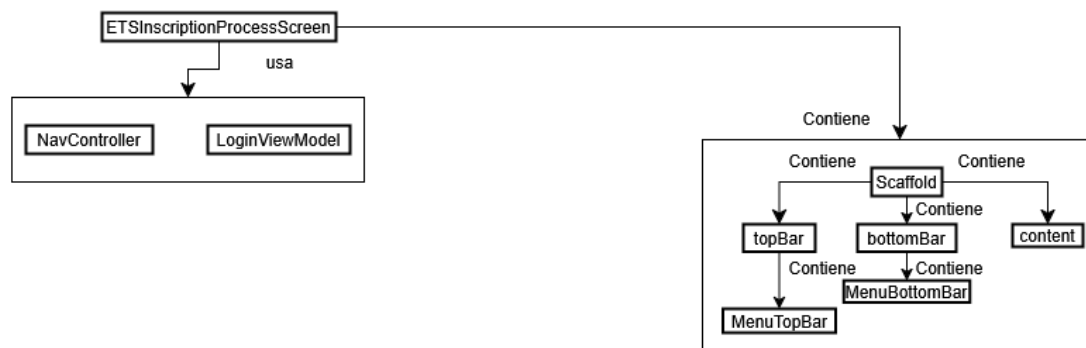


Figura B.37: Diagrama de componentes para EtsInscriptionProcessScreen.kt .

B.3.10. Diagrama de Componentes de EtsListScreen.kt

La (figura B.38) muestra el diagrama de componentes para EtsListScreen.kt que es un composable que contiene a la  IU05 Pantalla Consultar ETS, que muestra la lista de ETS del docente.

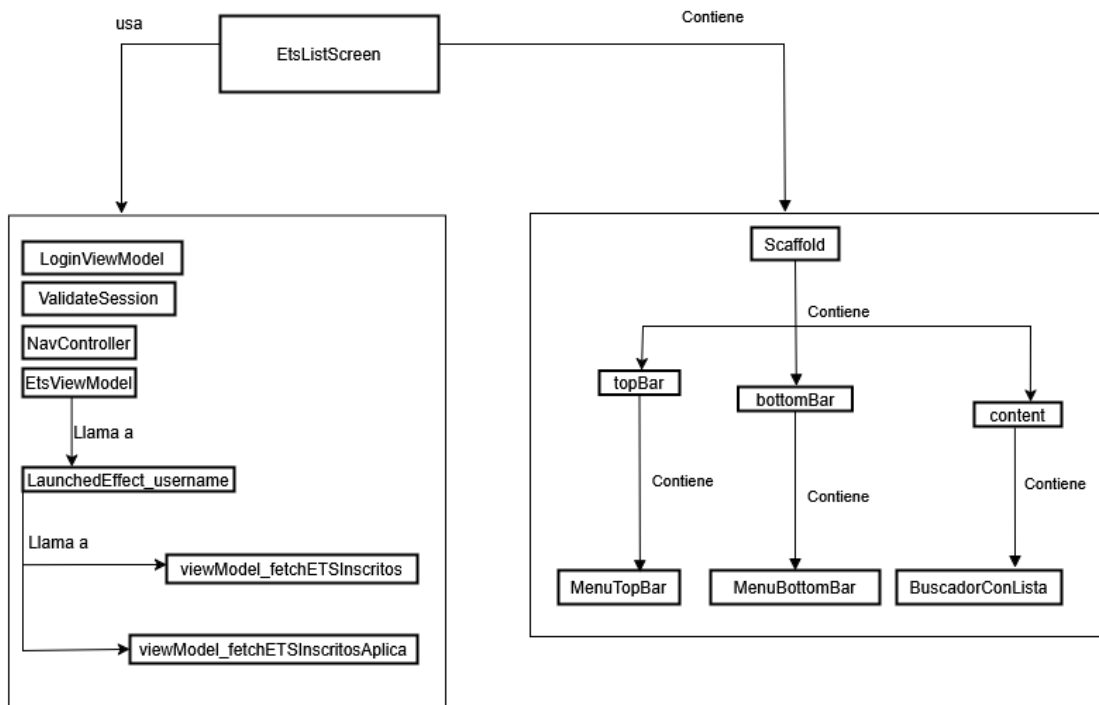


Figura B.38: Diagrama de componentes para EtsListScreen.kt .

B.3.11. Diagrama de Componentes de EtsListScreenAlumno.kt

La (figura B.39) muestra el diagrama de componentes para EtsListScreenAlumno.kt que es un composable que contiene a la  IU05 Pantalla Consultar ETS, que muestra la lista de ETS del alumno.

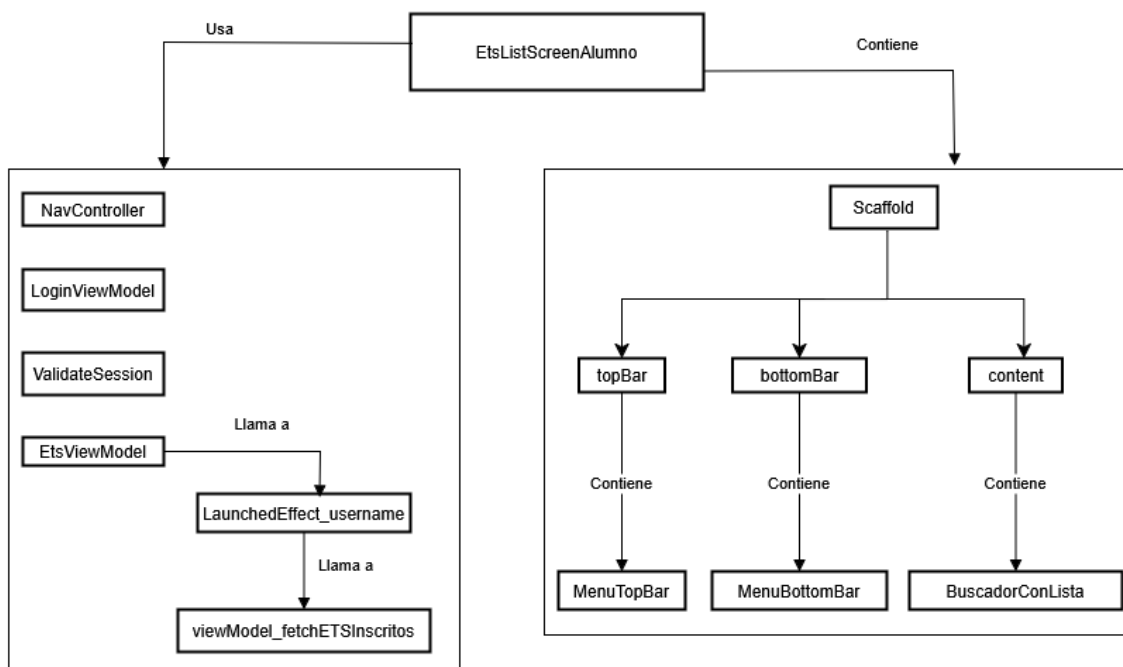


Figura B.39: Diagrama de componentes para EtsListScreenAlumno.kt .

B.3.12. Diagrama de Componentes de InformacionAlumno.kt

La (figura B.40) muestra el diagrama de componentes para InformacionAlumno.kt que es un composable que contiene a la  IUE07 Creación del reporte, que se utiliza para la creación de reportes y a su vez muestra la información esencial del alumno seleccionado.

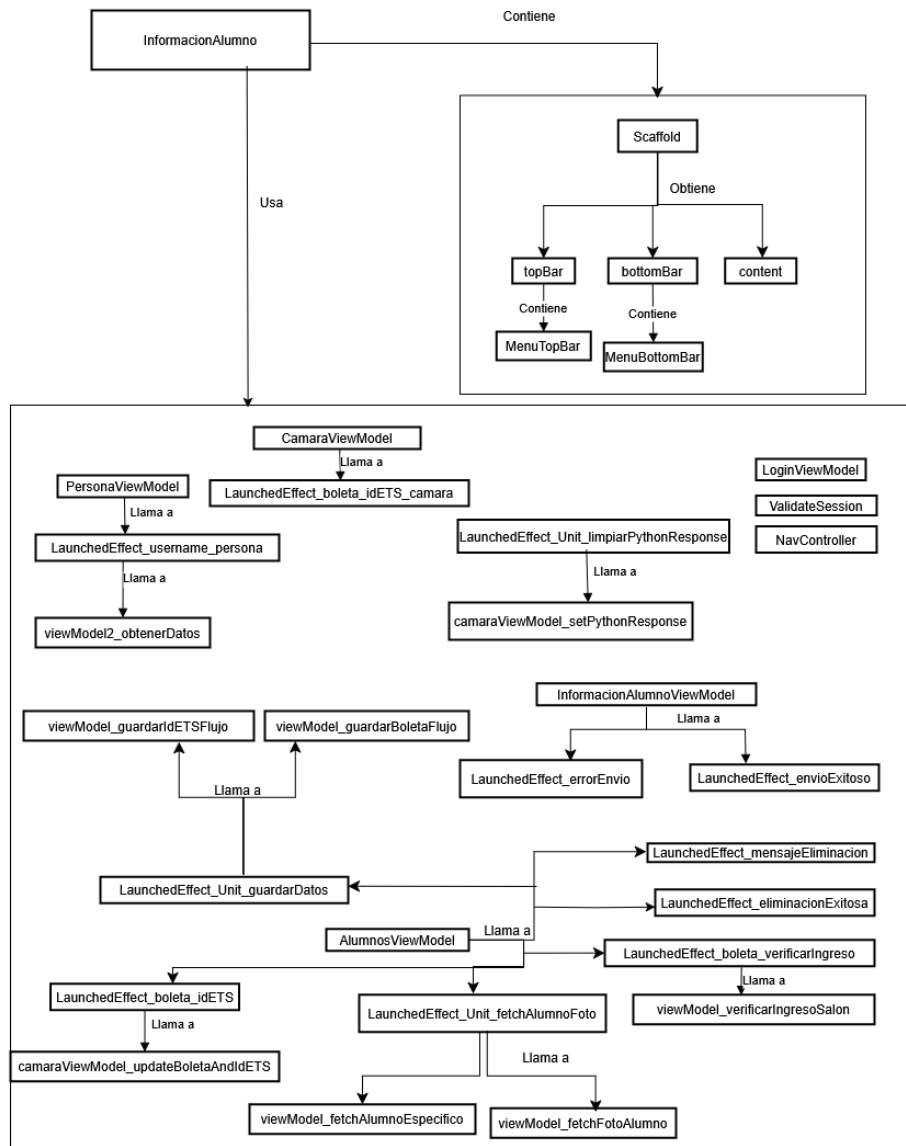


Figura B.40: Diagrama de componentes para InformacionAlumno.kt .

B.3.13. Diagrama de Componentes de ListaAlumnosScreen.kt

La (figura B.41) muestra el diagrama de componentes para ListaAlumnosScreen.kt que es un composable que contiene a la  IU08 Pantalla Lista de asistencia de ETS, que es la que le muestra la lista de alumnos inscritos a un ETS al docente, junto con su estado de asistencia con un icono.

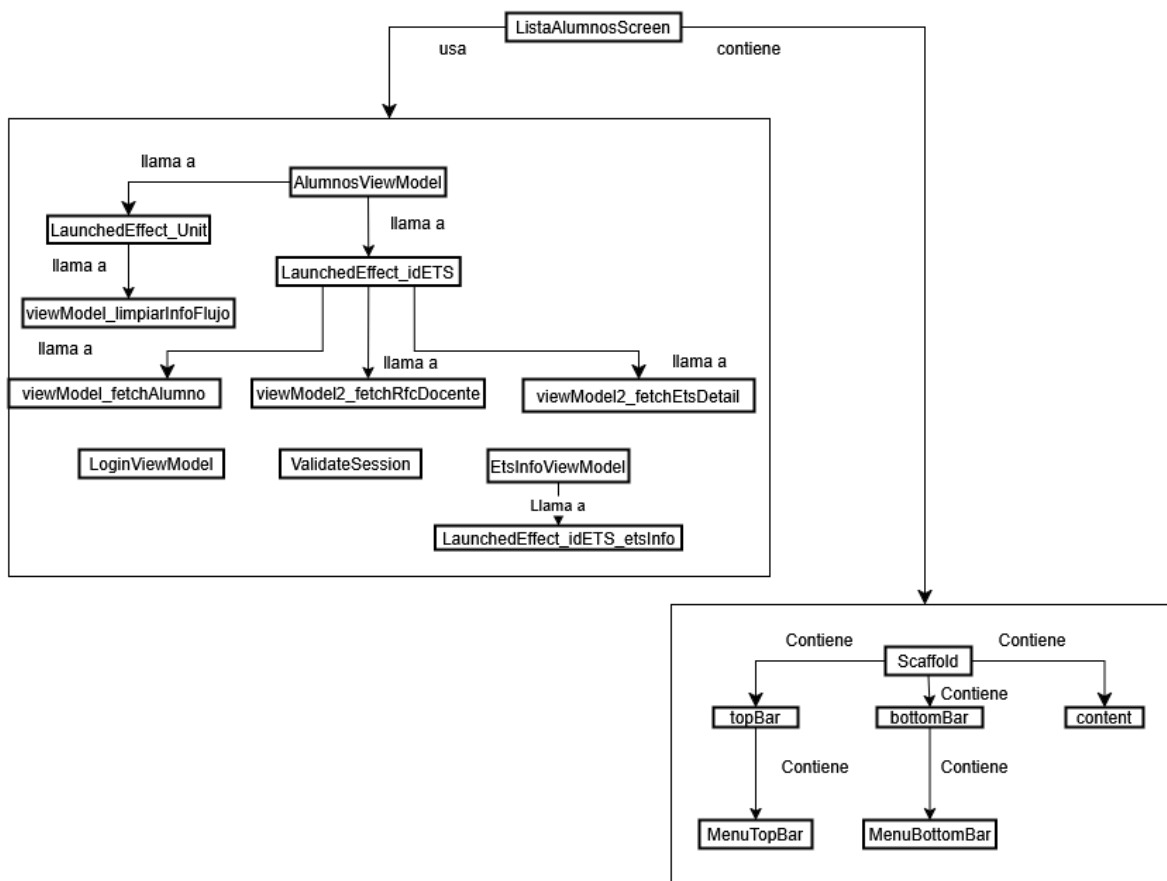


Figura B.41: Diagrama de componentes para ListaAlumnosScreen.kt .

B.3.14. Diagrama de Componentes de ListadoSolicitudesReemplazo.kt

La (figura B.42) muestra el diagrama de componentes para ListadoSolicitudesReemplazo.kt que es un composable que contiene una pantalla dedica a la visualización de las solicitudes de reemplazo y sus estados de aceptación o denegación.

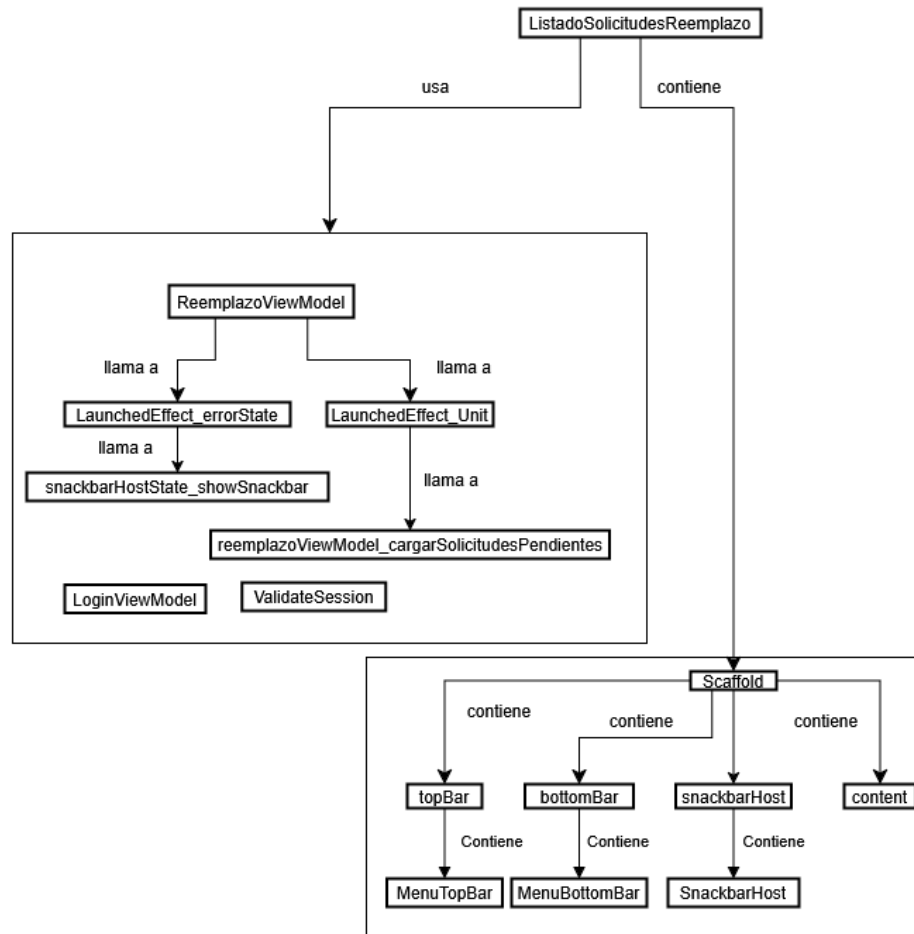


Figura B.42: Diagrama de componentes para ListadoSolicitudesReemplazo.kt .

B.3.15. Diagrama de Componentes de LoginScreen.kt

La (figura B.43) muestra el diagrama de componentes para LoginScreen.kt que es un composable que contiene a la  IU01 Pantalla Iniciar sesión del sistema móvil, que es el login de la aplicación móvil.

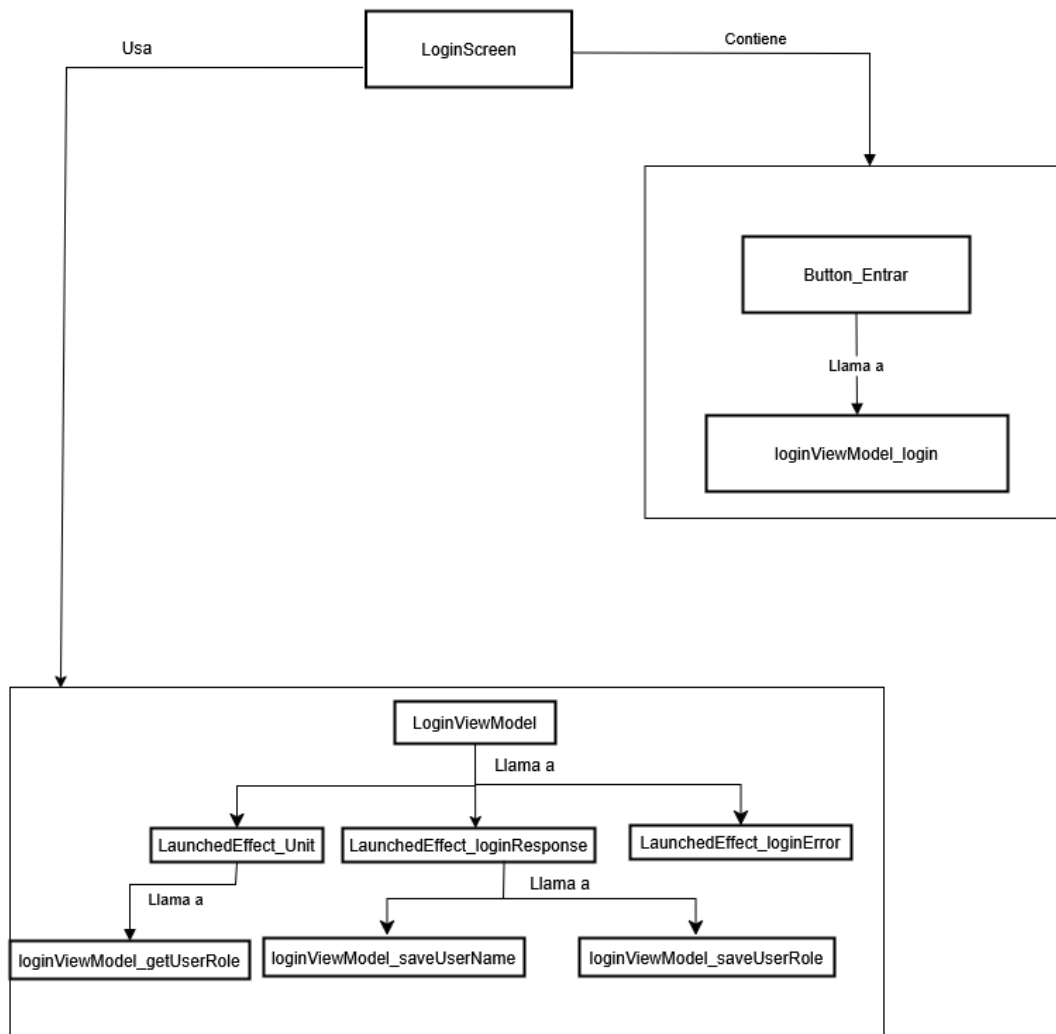


Figura B.43: Diagrama de componentes para LoginScreen.kt .

B.3.16. Diagrama de Componentes de MensajesScreen.kt

La (figura B.44) muestra el diagrama de componentes para MensajesScreen.kt que es un composable que es la pantalla donde se ven los mensaje específicos mandados a otro usuario.

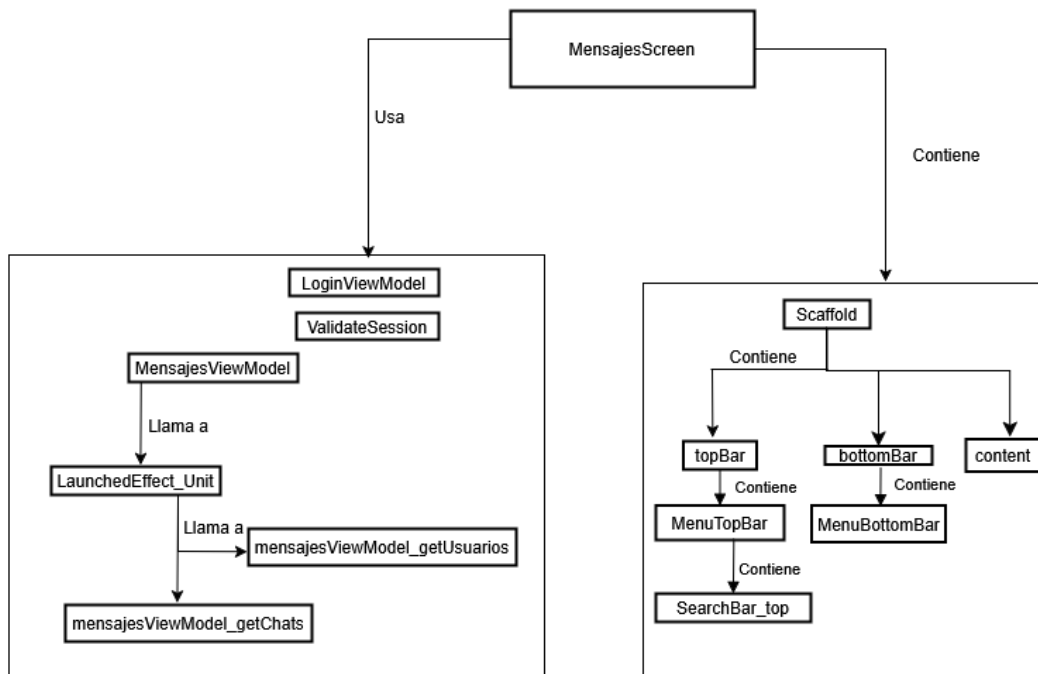


Figura B.44: Diagrama de componentes para MensajesScreen.kt .

B.3.17. Diagrama de Componentes de QRScannerScreen.kt

La (figura B.45) muestra el diagrama de componentes para QRScannerScreen.kt que es un composable que contiene a la IU10 Pantalla Código QR, que muestra la cámara para poder escanear el código QR de la credencial del alumno.

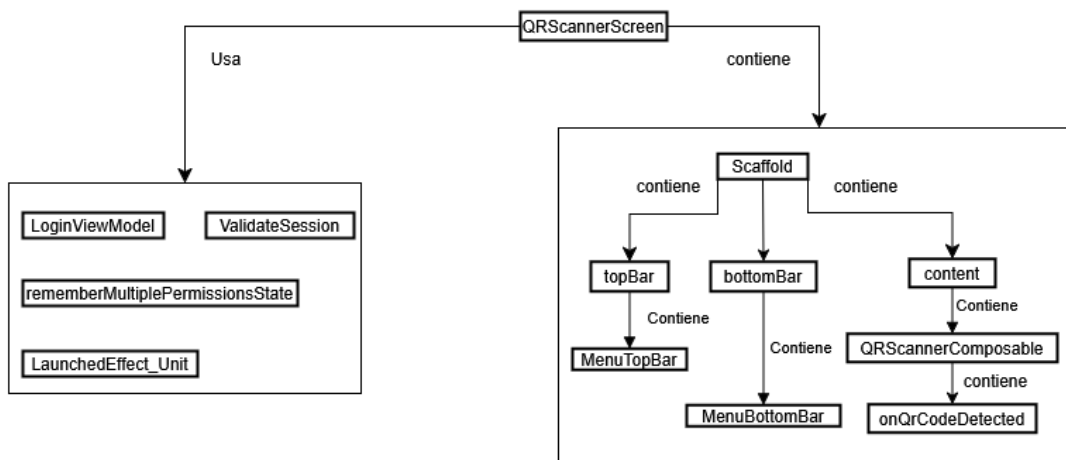


Figura B.45: Diagrama de componentes para QRScannerScreen.kt .

B.3.18. Diagrama de Componentes de ReporteScreen.kt

La (figura B.46) muestra el diagrama de componentes para ReporteScreen.kt que es un composable que contiene a la IU20 Pantalla Reporte del Alumno, que es donde el docente puede revisar el reporte de la asistencia del alumno.

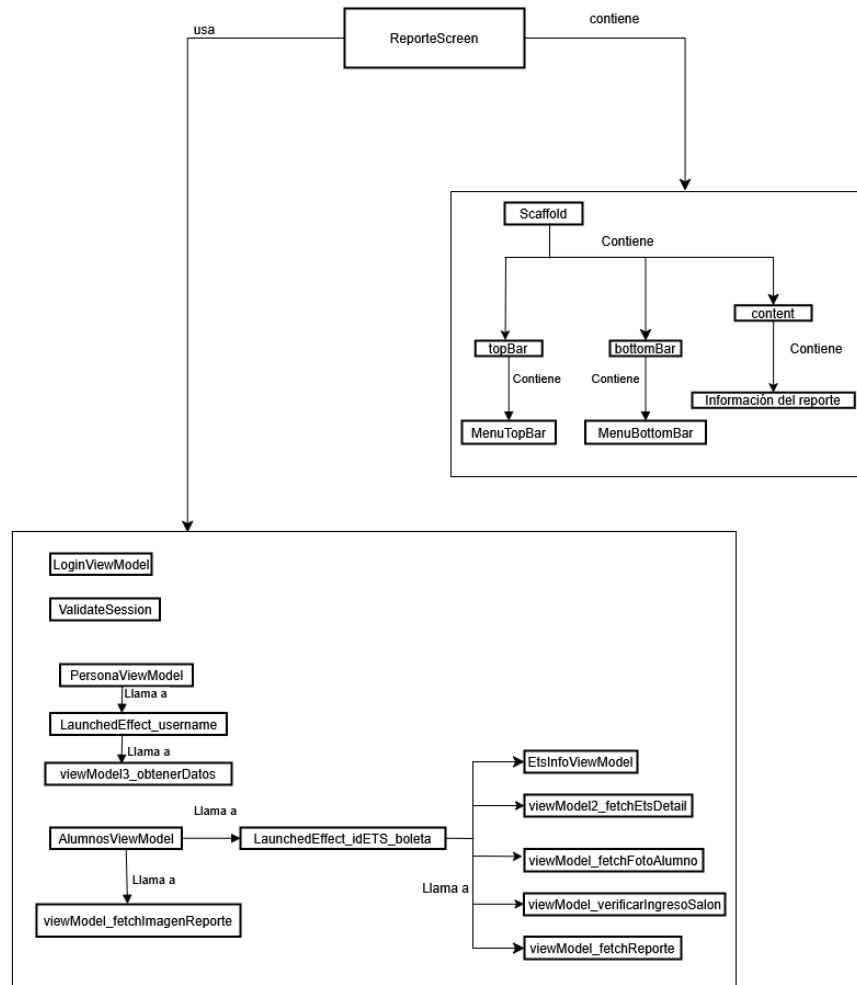


Figura B.46: Diagrama de componentes para ReporteScreen.kt .

B.3.19. Diagrama de Componentes de ScreenAsignarreemplazo.kt

La (figura B.47) muestra el diagrama de componentes para ScreenAsignarreemplazo.kt que es un componente que contiene a la pantalla IU09 Asignar docente de reemplazo, que es donde el jefe de departamento y/o el presidente de academia pueden responder a las solicitudes de reemplazo.

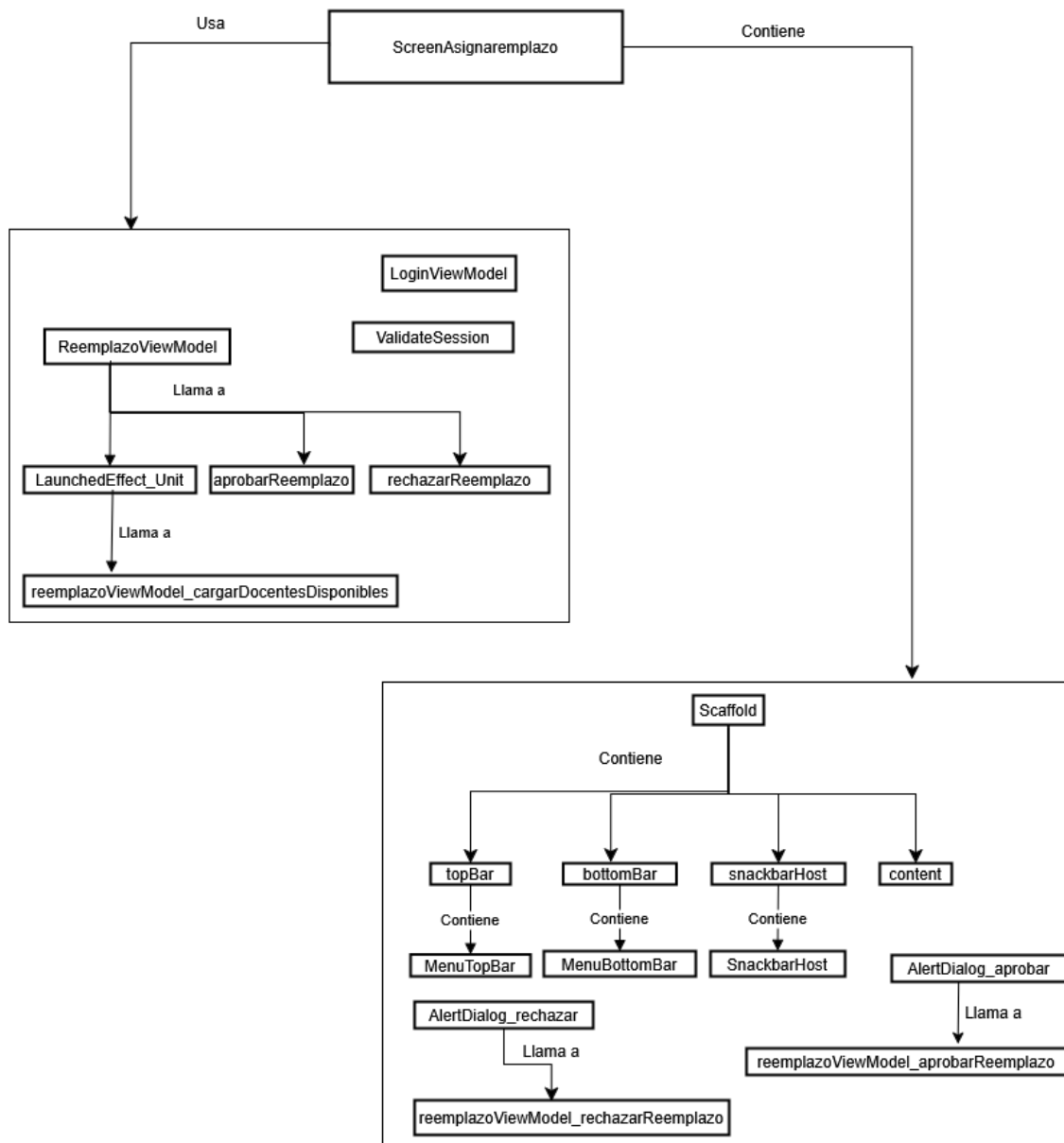


Figura B.47: Diagrama de componentes para ScreenAsignarreemplazo.kt .

B.3.20. Diagrama de Componentes de SolicitarReemplazo.kt

La (figura B.48) muestra el diagrama de componentes para SolicitarReemplazo.kt que es un composible que contiene a la IU07 Pantalla de Solicitar reemplazo, que es donde el docente puede pedir un reemplazo como aplacador del ETS.

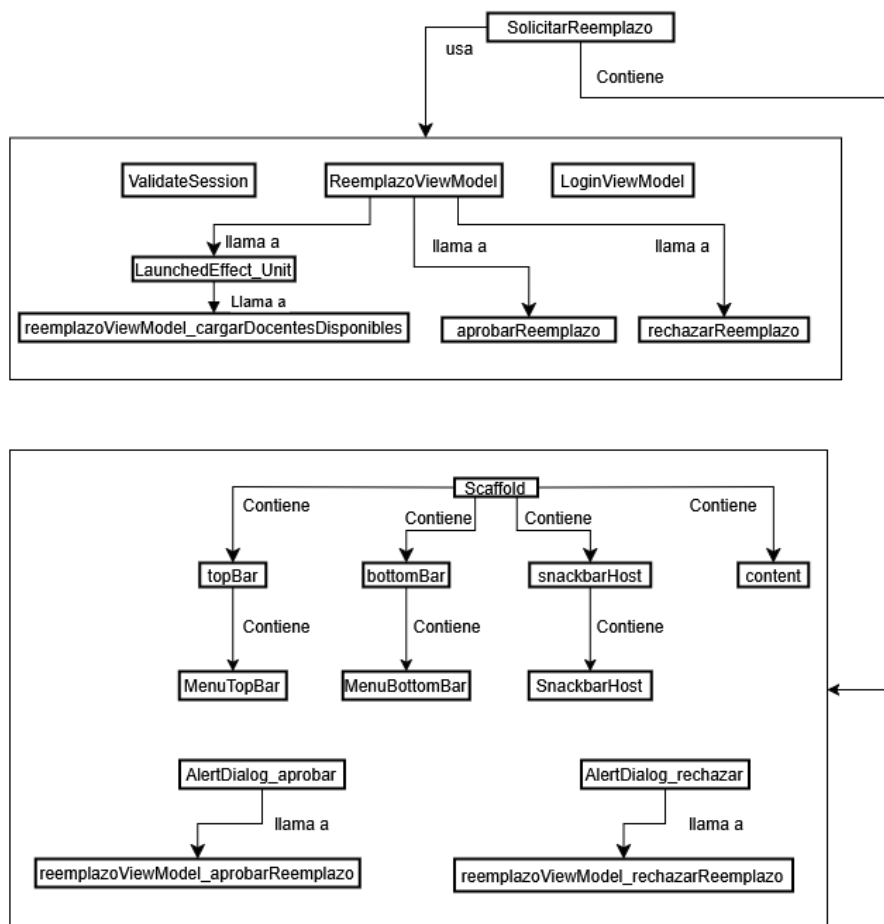


Figura B.48: Diagrama de componentes para SolicitarReemplazo.kt .

B.3.21. Diagrama de Componentes de WelcomeScreen.kt

La (figura B.49) muestra el diagrama de componentes para WelcomeScreen.kt que es un composible que contiene a la  IUE02 Pantalla de saludo del personal de seguridad, que es la pantalla de inicio del personal de seguridad (donde puede seleccionar la operación que quiere realizar y ver un saludo con su nombre).

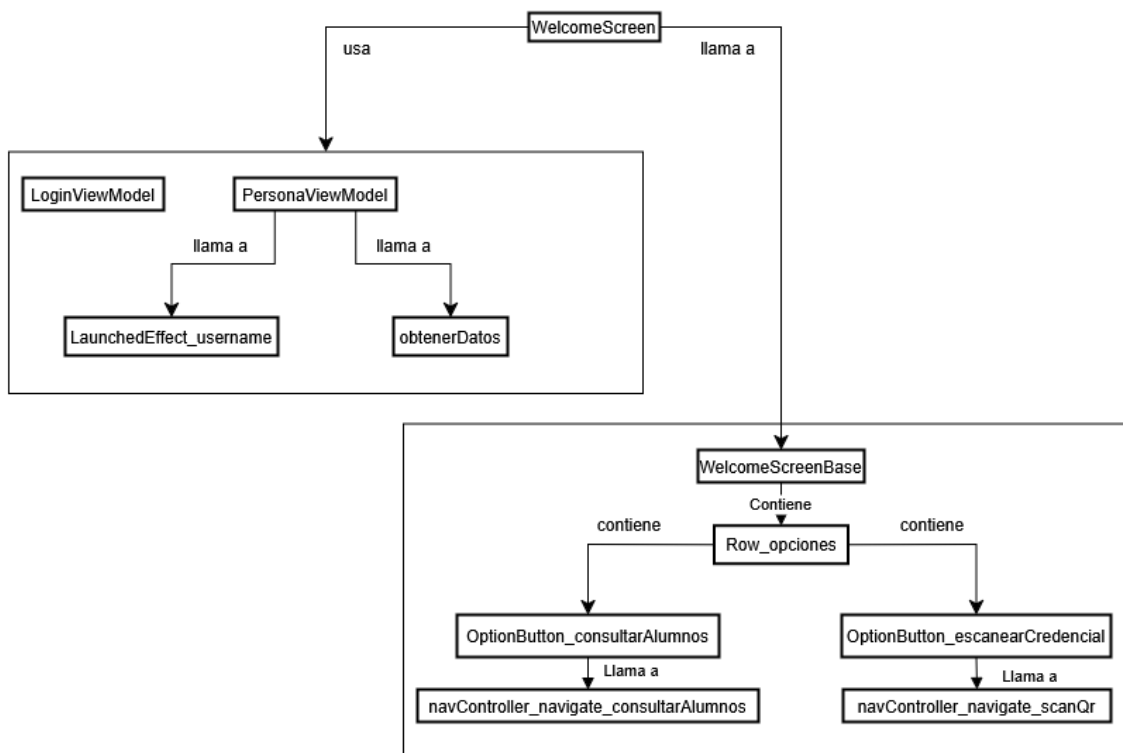


Figura B.49: Diagrama de componentes para WelcomeScreen.kt .

B.3.22. Diagrama de Componentes de WelcomeScreenAcademico.kt

La (figura B.50) muestra el diagrama de componentes para WelcomeScreenAcademico.kt que es un composable que contiene a la pantalla IUE06 saludo del presidente de academia y el jefe de departamento, que es la pantalla de inicio del jefe de departamento y/o el presidente de academia (donde puede seleccionar la operación que quiere realizar y ver un saludo con su nombre).

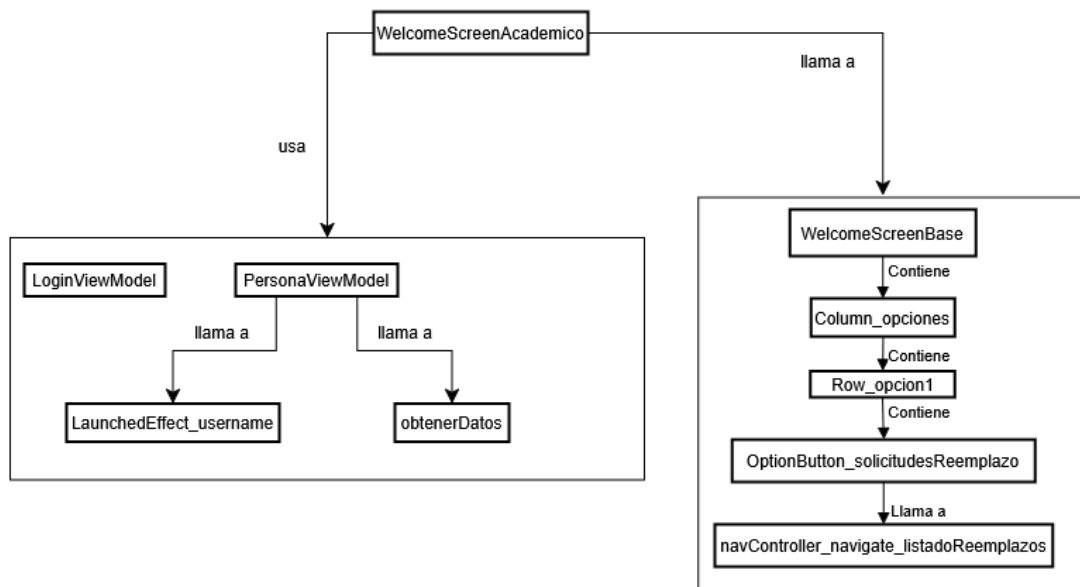


Figura B.50: Diagrama de componentes para WelcomeScreenAcademico.kt .

B.3.23. Diagrama de Componentes de WelcomeScreenAlumno.kt

La (figura B.51) muestra el diagrama de componentes para WelcomeScreenAlumno.kt que es un componente que contiene a la pantalla  IUE03 Pantalla saludo del alumno, que es la pantalla de inicio del Alumno (donde puede seleccionar la operación que quiere realizar y ver un saludo con su nombre).

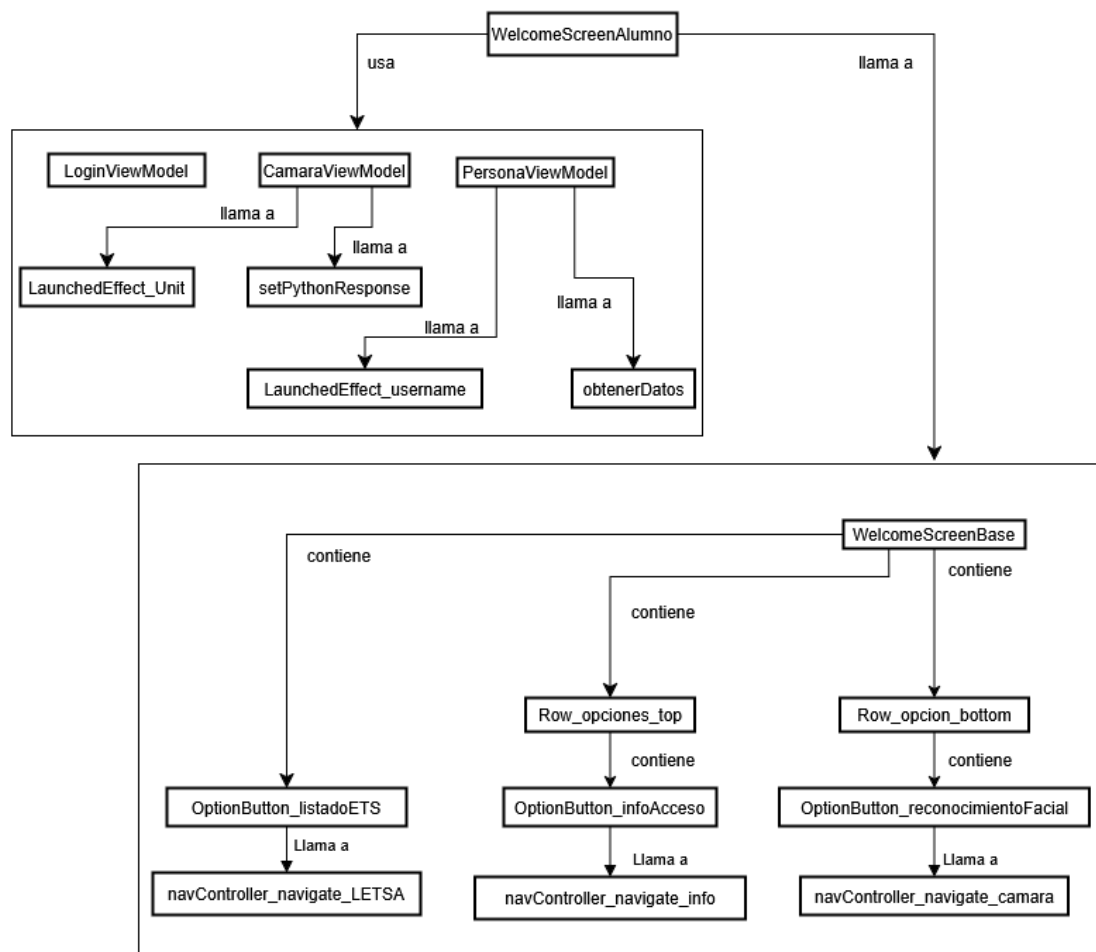


Figura B.51: Diagrama de componentes para WelcomeScreenAlumno.kt .

B.3.24. Diagrama de Componentes de WelcomeScreenDocente.kt

La (figura B.52) muestra el diagrama de componentes para WelcomeScreenDocente.kt que es un composable que contiene a la pantalla IUE01 Pantalla saludo de docente, que es la pantalla de inicio del Docente (donde puede seleccionar la operación que quiere realizar y ver un saludo con su nombre).

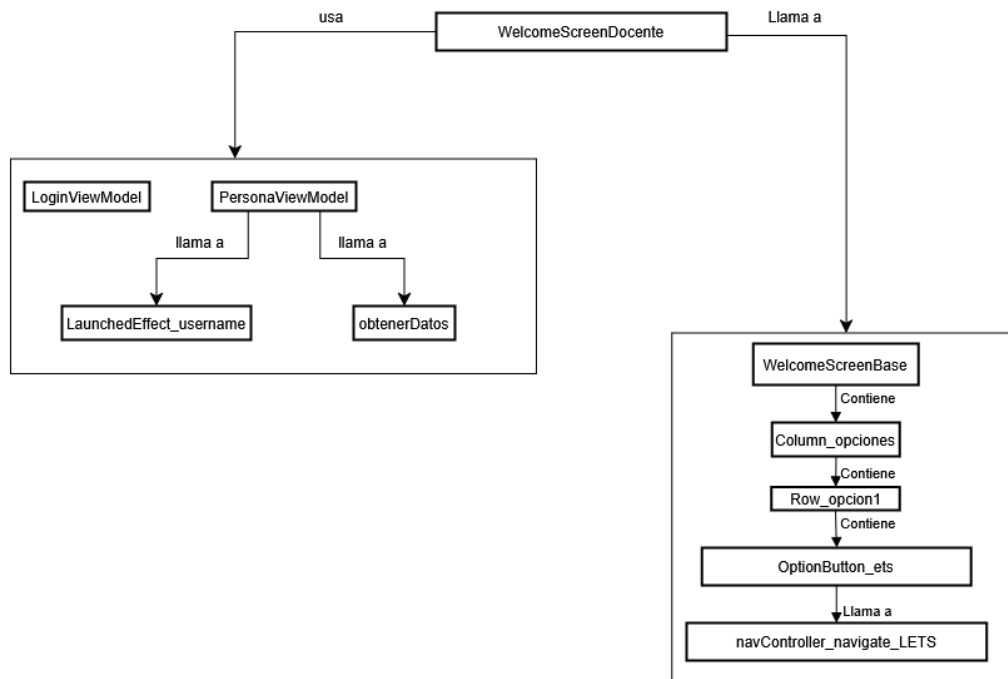


Figura B.52: Diagrama de componentes para WelcomeScreenDocente.kt .

B.3.25. Diagramas de clases de package com.example.prueba3.Views

La arquitectura de nuestra aplicación móvil se organiza en paquetes bien definidos para una clara separación de responsabilidades. Dentro de este esquema, el paquete 'com.example.prueba3.Views', que contiene nuestros ViewModels, se erige como un componente central y fundamental.

Los ViewModels son elementos clave en la construcción de interfaces de usuario robustas y reactivas. Su función primordial es actuar como intermediarios estratégicos entre las 'Pantallas' (implementadas como Composables en el paquete 'Pantallas'), y la lógica de negocio o las fuentes de datos. Un ViewModel se encarga de exponer los datos necesarios para su 'Pantalla' asociada de una manera que sea óptima para la interfaz de usuario, garantizando que el estado de la UI persista a través de cambios de configuración del dispositivo, como rotaciones o reconstrucciones de la actividad.

A continuación se presentara las clases que conforman a package.example.prueba3.Views:

B.3.26. Diagrama de clases de package.example.prueba3.Views parte 1

La (figura B.53) muestra la primera parte del diagrama de clases de package.example.prueba3.Views.



Figura B.53: Diagrama de clases para package.example.prueba3.Views parte 1.

B.3.27. Diagrama de clases de package.example.prueba3.Views parte 2

La (figura B.54) muestra la segunda parte del diagrama de clases de package.example.prueba3.Views.

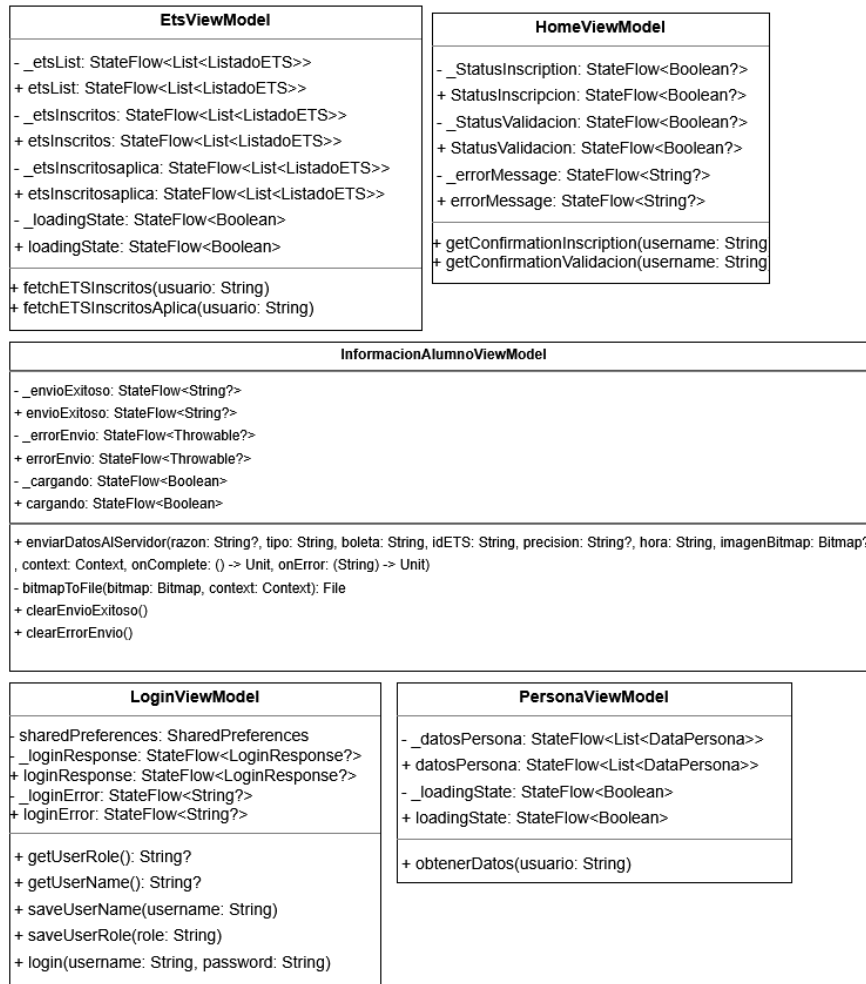


Figura B.54: Diagrama de clases para package.example.prueba3.Views parte 2.

B.3.28. Diagrama de clases de package.example.prueba3.Views parte 3

La (figura B.55) muestra la tercer parte del diagrama de clases de package.example.prueba3.Views.



Figura B.55: Diagrama de clases para package.example.prueba3.Views parte 3.

B.4. Clases e Interfaces de package Retrofit

En esta sección, se presenta una visualización de las clases e interfaces que componen el paquete 'Retrofit', el cual es esencial para la comunicación de la aplicación móvil con los servidores backend. Tal como se muestra en la (figura B.28) (en la sección de Estructura Interna Detallada de la Aplicación Móvil), este paquete encapsula toda la lógica de interacción con las APIs remotas.

El enfoque principal de esta sección es mostrar las clases e interfaces que definen cómo la aplicación se comunica con el Servidor Java Spring-Boot y el Servidor Red Neuronal. Estas imágenes proporcionan una representación visual directa del código, facilitando la comprensión de la estructura y las relaciones entre los diferentes componentes del paquete 'Retrofit'.

A continuación, se mostrarán las imágenes de las clases e interfaces que conforman el paquete 'Retrofit'. Cada imagen representa una parte del código, mostrando las definiciones de las interfaces, los métodos que mapean a las operaciones HTTP (GET, POST, DELETE, etc.) y las clases de datos utilizadas para las solicitudes y respuestas. Estas imágenes permiten una inspección visual del código, complementando la descripción general de la arquitectura de la aplicación móvil.

B.4.1. Diagrama de clases de package Retrofit parte 1

La (figura B.56) muestra la primer parte del diagrama de clases de package Retrofit.



Figura B.56: Diagrama de clases para package Retrofit parte 1.

B.4.2. Diagrama de clases de package Retrofit parte 2

La (figura B.57) muestra la segunda parte del diagrama de clases de package Retrofit.

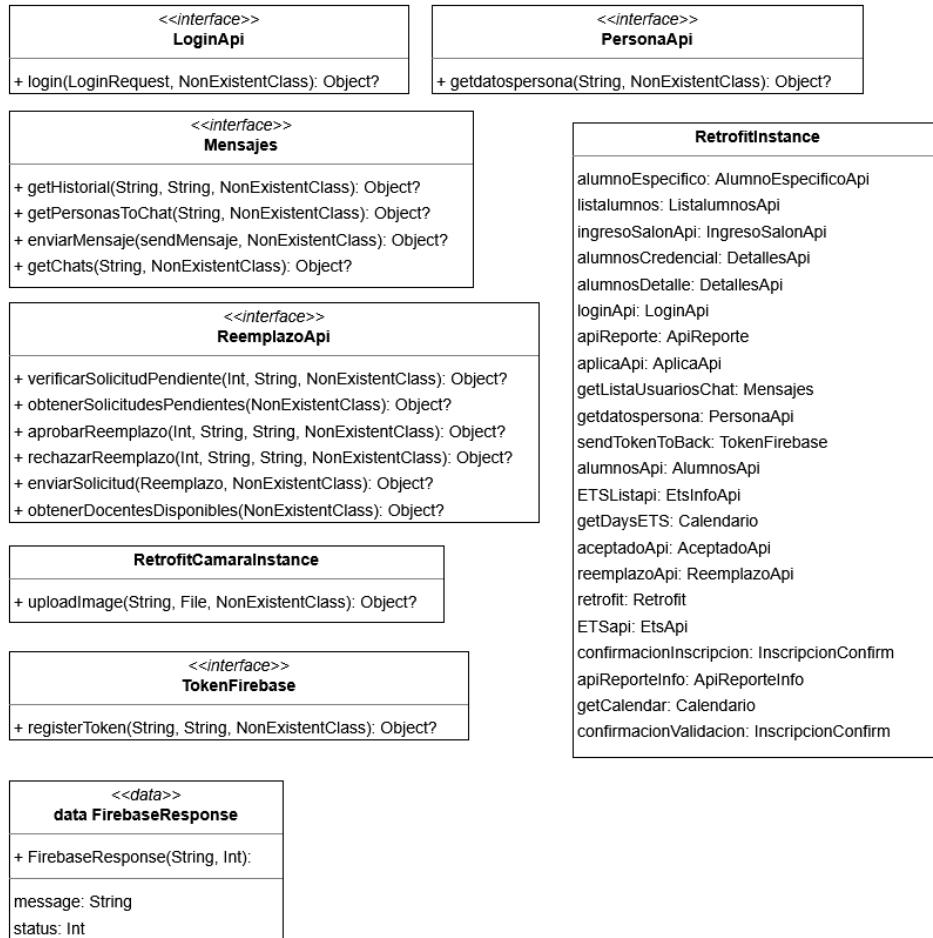


Figura B.57: Diagrama de clases para package Retrofit parte 2.

B.5. Clases de `com.example.prueba3.Clases`

Esta sección se dedica a la presentación de las Clases que constituyen el modelo de datos de la aplicación, ubicadas principalmente en el paquete '`com.example.prueba3.Clases`'. Como se indicó en la (figura B.28) (en la sección de Estructura Interna Detallada de la Aplicación Móvil), estas clases son fundamentales para la manipulación y el transporte de información dentro de la aplicación.

La mayoría de estas clases son Data Classes, un tipo de clase concisa en Kotlin diseñada específicamente para contener datos. Su función principal es servir como contenedores de información, estructurando los datos que se obtienen de los servicios remotos (a través de 'Retrofit'), los que se manipulan dentro de la lógica de negocio, y los que finalmente se presentan en la interfaz de usuario a través de los 'Views' (ViewModels). Estas clases aseguran la consistencia y la tipificación estricta de los datos a lo largo de todo el flujo de la aplicación.

A continuación, se mostrarán las imágenes de las Data Classes que conforman el paquete llamado '`com.example.prueba3.Clases`'. Cada imagen representará la estructura de una clase de datos, incluyendo sus propiedades (atributos) y tipos de datos, proporcionando una visión clara de cómo se modela la información esencial que fluye entre los componentes de la aplicación.

B.5.1. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 1

La (figura B.58) muestra la primera parte del diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases.

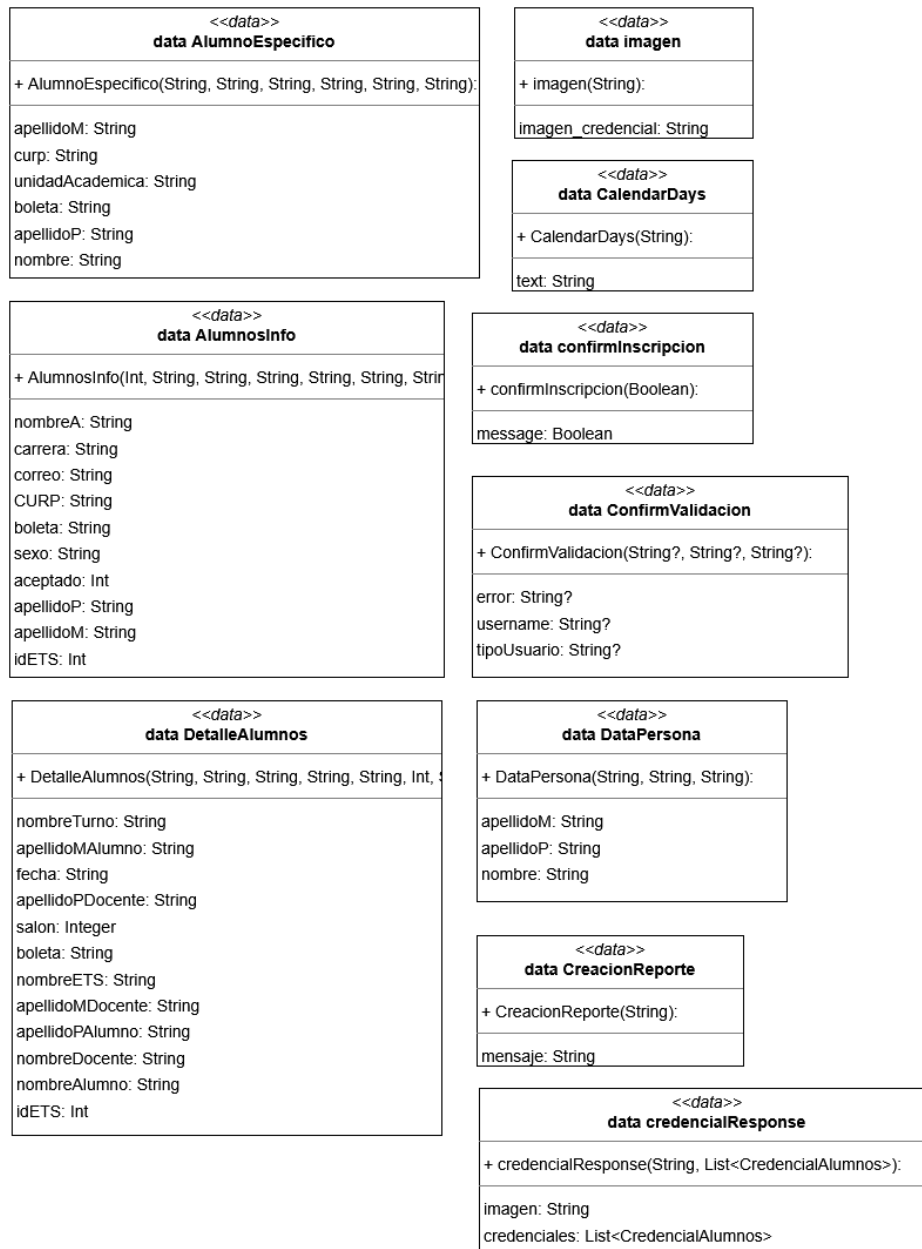


Figura B.58: Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 1.

B.5.2. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 2

La (figura B.59) muestra la segunda parte del diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases.

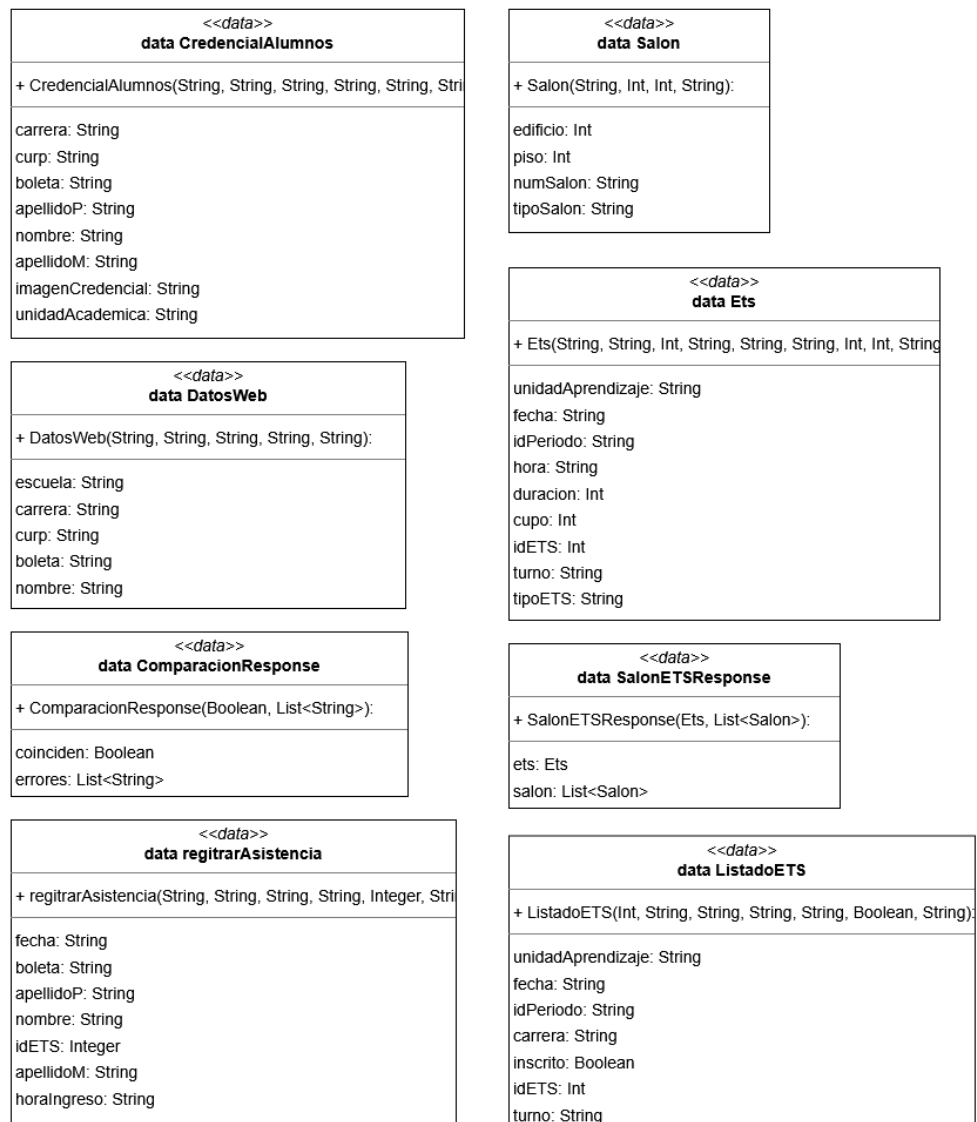


Figura B.59: Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 2.

B.5.4. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 4

La (figura B.61) muestra la cuarta parte del diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases.

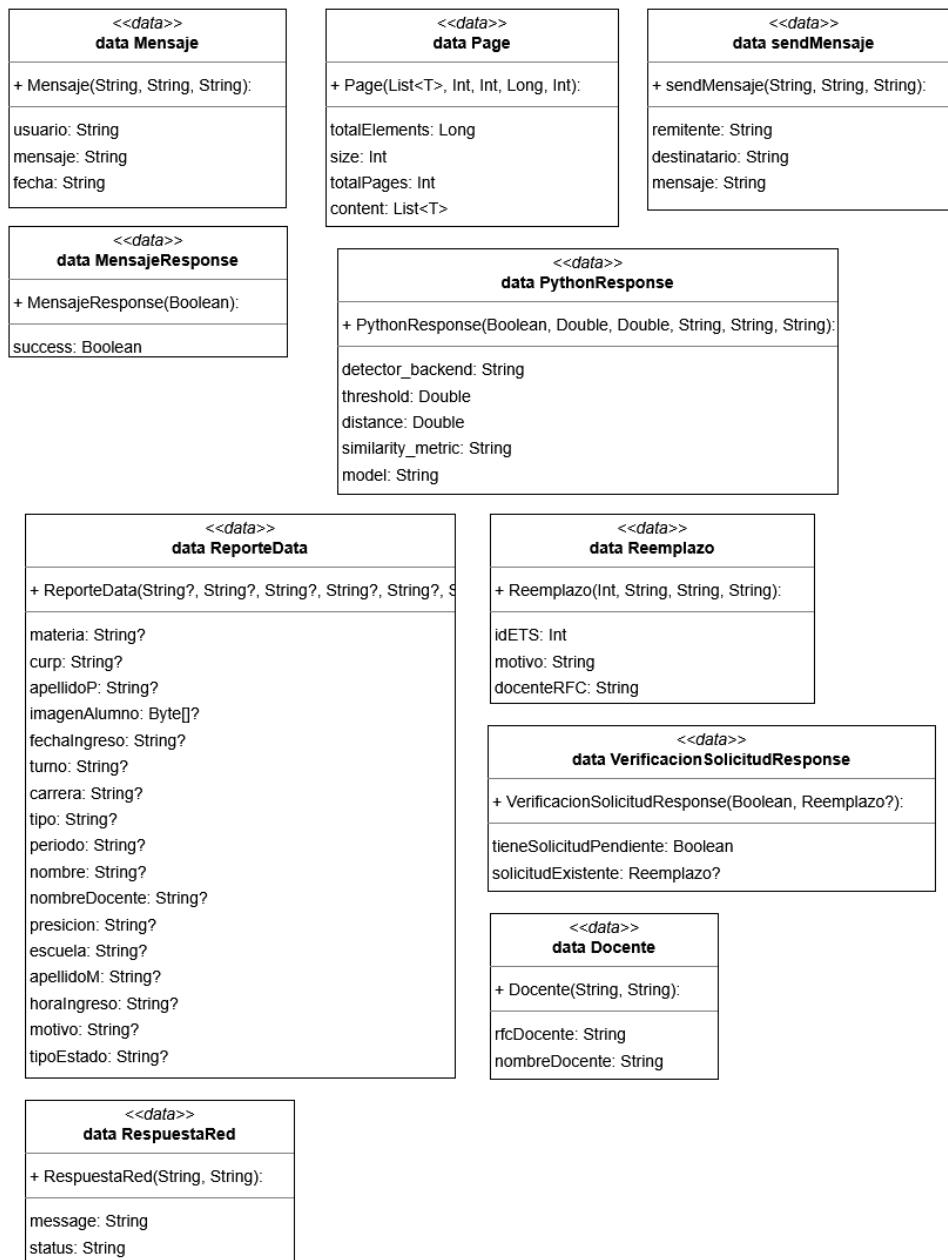


Figura B.61: Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 4.

B.5.5. Diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases parte 5

La (figura B.62) muestra la quinta parte del diagrama de clases de com.example.prueba3.Clases.



Figura B.62: Diagrama de clases para com.example.prueba3.Clases parte 5.

B.6. Estructura Interna del Servidor Fast API

En la (figura B.63) se puede visualizar de manera general la forma en la que se encuentra estructurada la API de Fast API que proporciona los servicios de reconocimiento facial.

Esta API fue desarrollada siguiendo una arquitectura en capas, incluyendo elementos esenciales como los controladores, en este caso especificados como rutas de acceso, servicios que contienen la lógica del negocio, repositorios que sirven como abstracción para acceder a los datos de la base de datos vectorial, schemas que permiten validar el formato de las respuestas recibidas por el servicio y otros elementos esenciales como paquetes con funciones de utilidad y archivos de configuración.

El flujo dentro de esta API inicia con el archivo de configuración que establece algunas constantes que se utilizarán a lo largo de los distintos métodos, aquí encontramos variables de configuración general como el Host y el puerto del servidor, otros para inicializar los clientes de dependencias externas como Pinecone y finalmente variables para configurar el sistema de reconocimiento facial.

Una vez que se inicializaron estas constantes se procede a la capa de los controladores o rutas en este caso, la cual permite manejar las solicitudes HTTP de clientes como la aplicación móvil o el backend de la simulación del SAES-DAE. Cuando la solicitud se procesa y verifica que tenga el formato apropiado, se manda a llamar al servicio correspondiente.

La siguiente capa de la aplicación es la capa de servicios que contiene la parte fuerte de la lógica de negocio, por ejemplo, el servicio para registrar un alumno usa funciones de utilidad para la generación de embeddings faciales a través de la biblioteca Deepface, comunicarse con el repositorio para registrar dicha representación en la base de datos vectorial o, de ya encontrarse registrada, simplemente actualizarla. Aquí también entran en juego los llamados Schemas, que permiten construir respuestas estructuradas a los controladores, los cuales posteriormente validarán para determinar si la respuesta que tienen que mandar hacia el cliente tiene el formato correcto/esperado por este.

Después, se encuentra la capa de los repositorios, en esta ocasión, dado el dominio del problema solo se cuenta con una clase llamada StudentRepository la cual contiene interfaces que permiten el acceso a la base de datos vectorial y realizar operaciones de inserción y actualización en este caso.

La base de datos que se utiliza para esta aplicación es una base de datos vectorial que como ya se comentó anteriormente, permite realizar operaciones eficientes sobre el tipo de datos que se trabaja en un sistema de reconocimiento facial, es decir, esta optimizada para el uso de vectores multidimensionales.

Finalmente, el proceso del sistema de reconocimiento facial se encuentra abstraído en los archivos de utilidad, específicamente en Verification, que hace uso de la biblioteca DeepFace para los primeros pasos y más determinantes de detección, alineación y representación de los rostros. La lógica para la verificación de rostros se encuentra implementada en este mismo archivo y sigue la lógica del cálculo de la distancia coseno y verificación con un valor de umbral preestablecido.

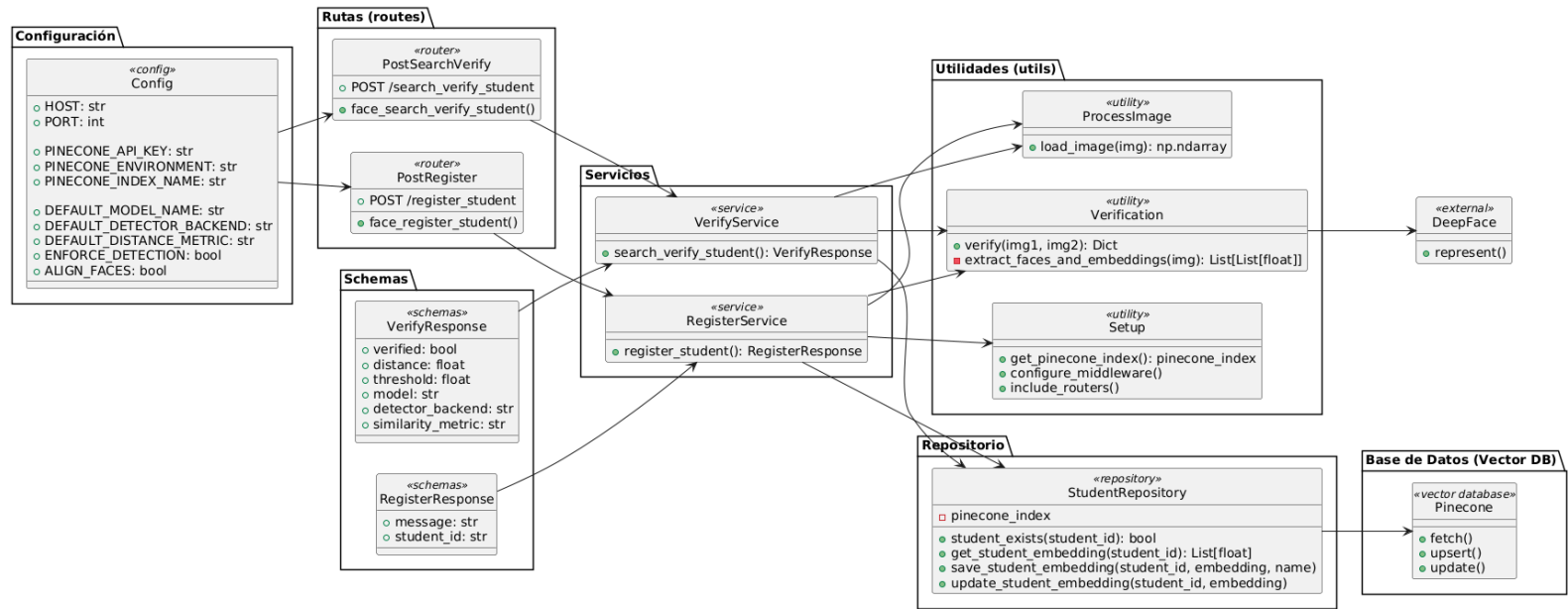


Figura B.63: Diagrama de la Estructura General del Servidor Fast API.

B.7. Diagramas de secuencia

A continuación, se presentan los diagramas de secuencia identificados para para la propuesta de solución presentada en este documento. En ellos se busca ilustrar el funcionamiento dinámico del sistema y modelar las interacciones entre los distintos componentes y actores dependiendo de los casos de uso. Cada diagrama representa el flujo de mensajes e información entre los actores, la aplicación, los servidores y la base de datos.

B.7.1. SE-01 Iniciar sesión del sistema móvil

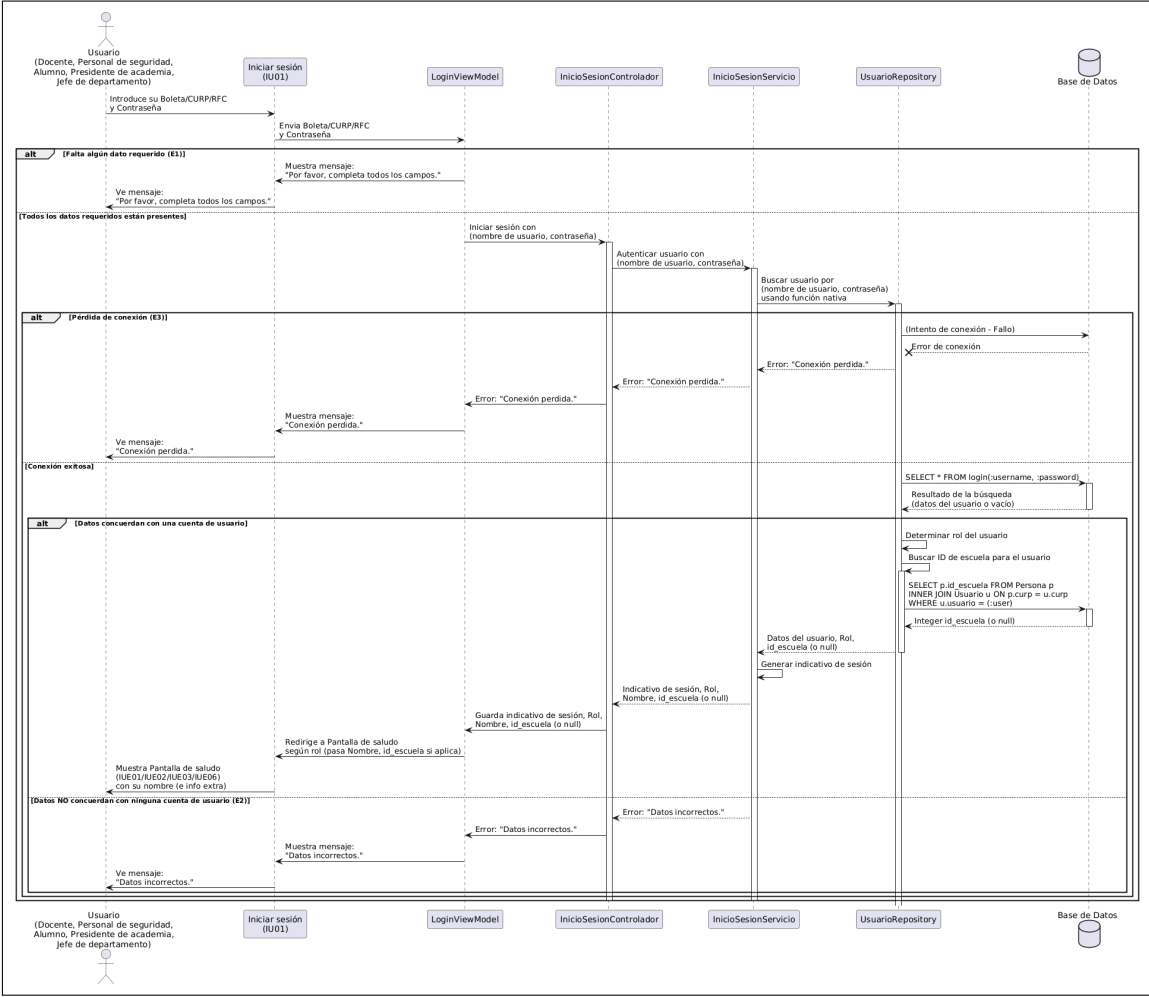


Figura B.64: Diagrama de secuencia del caso de uso número 01 (Iniciar sesión del sistema móvil).

En este diagrama de secuencia (figura B.64) de secuencia se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-01 Iniciar sesión del sistema móvil, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.2. SE-02 Consultar calendario escolar

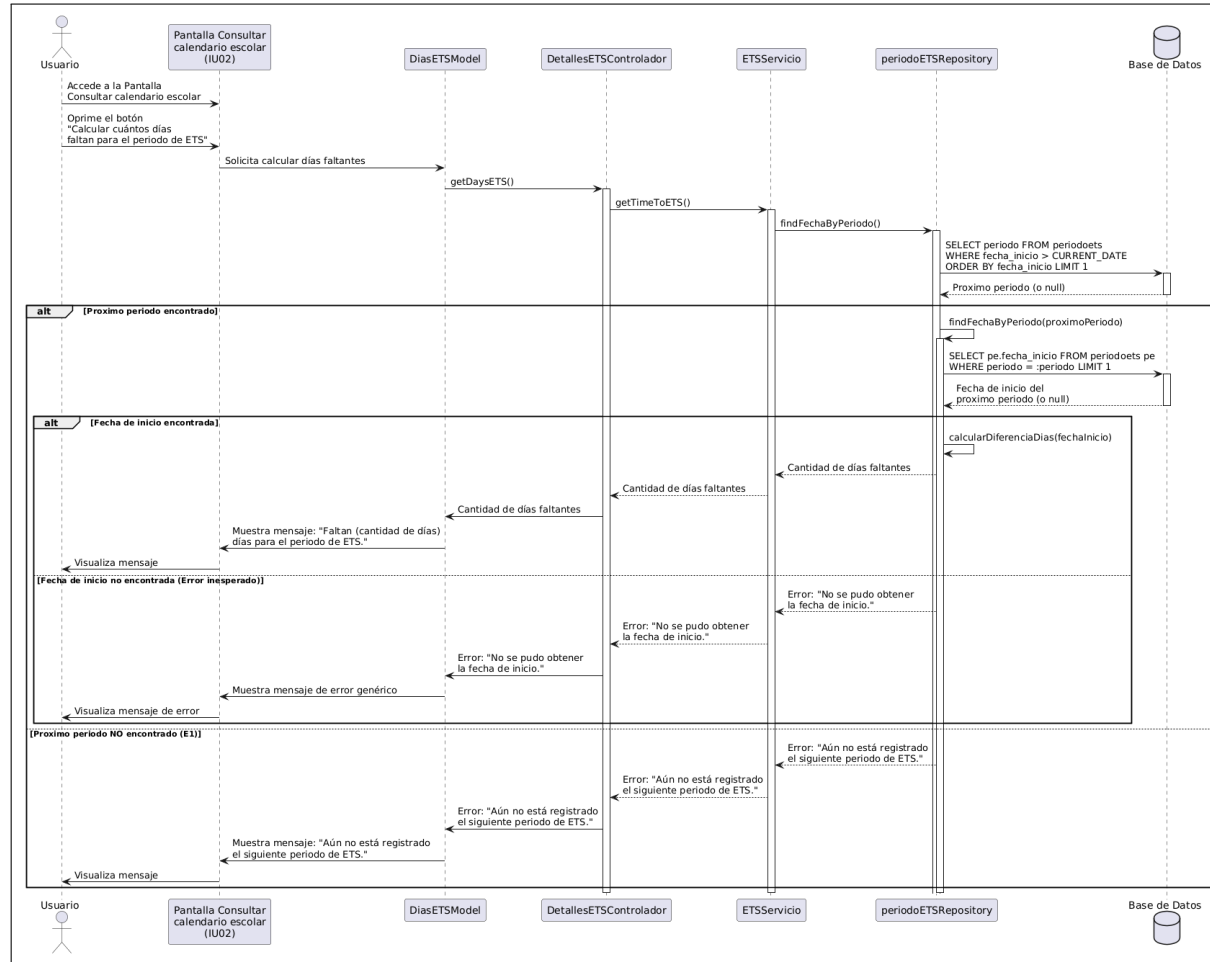


Figura B.65: Diagrama de secuencia del caso de uso número 02 (Consultar calendario escolar).

En este diagrama de secuencia (figura B.65) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-02 Consultar calendario escolar, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.3. SE-03 Consultar notificaciones

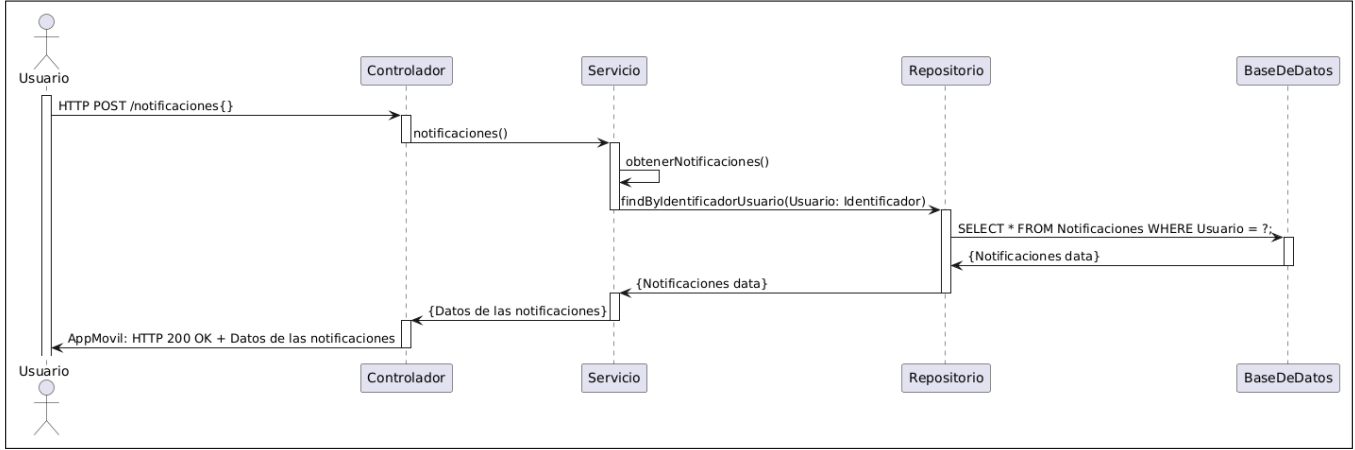


Figura B.66: Diagrama de secuencia del caso de uso número 03 (Consultar notificaciones).

En este diagrama de secuencia (figura B.66 se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-03 Consultar notificaciones, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.4. SE-04 Consultar periodos de ETS asignados al docente

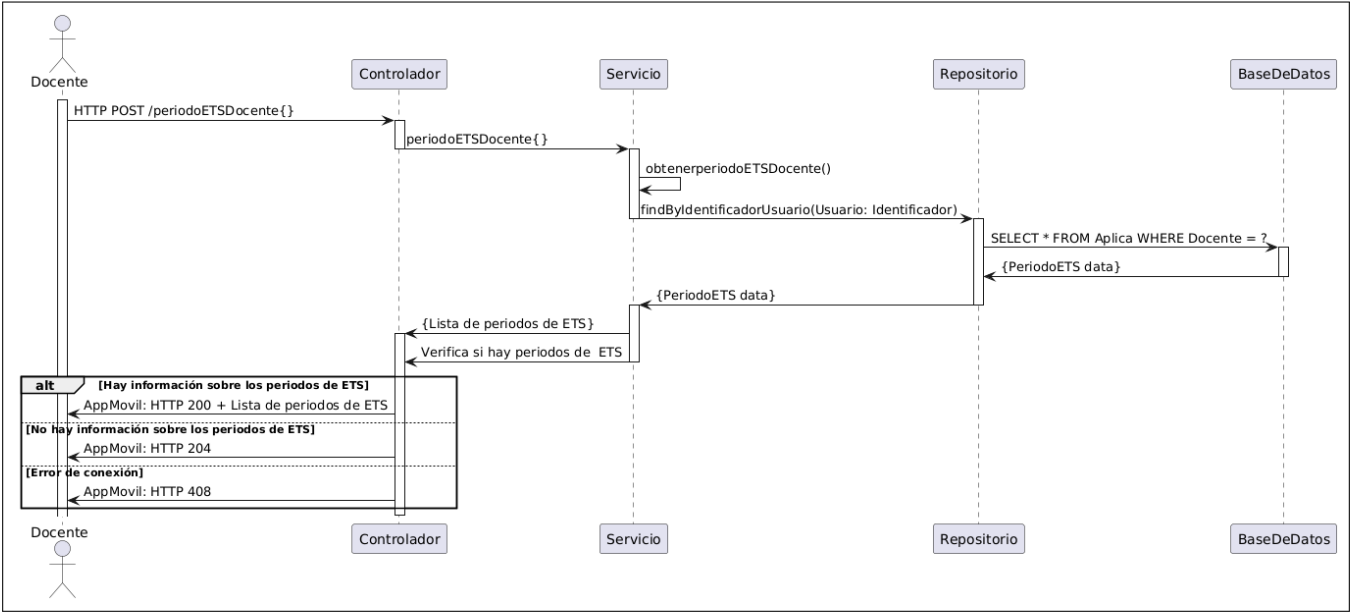


Figura B.67: Diagrama de secuencia del caso de uso número 04 (Consultar periodos de ETS asignados al docente).

En este diagrama de secuencia (figura B.67) se describe el proceso planeado para el caso de uso [CU-04 Consultar periodos de ETS asignados al docente](#), mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.5. SE-05 Consultar ETS asignados

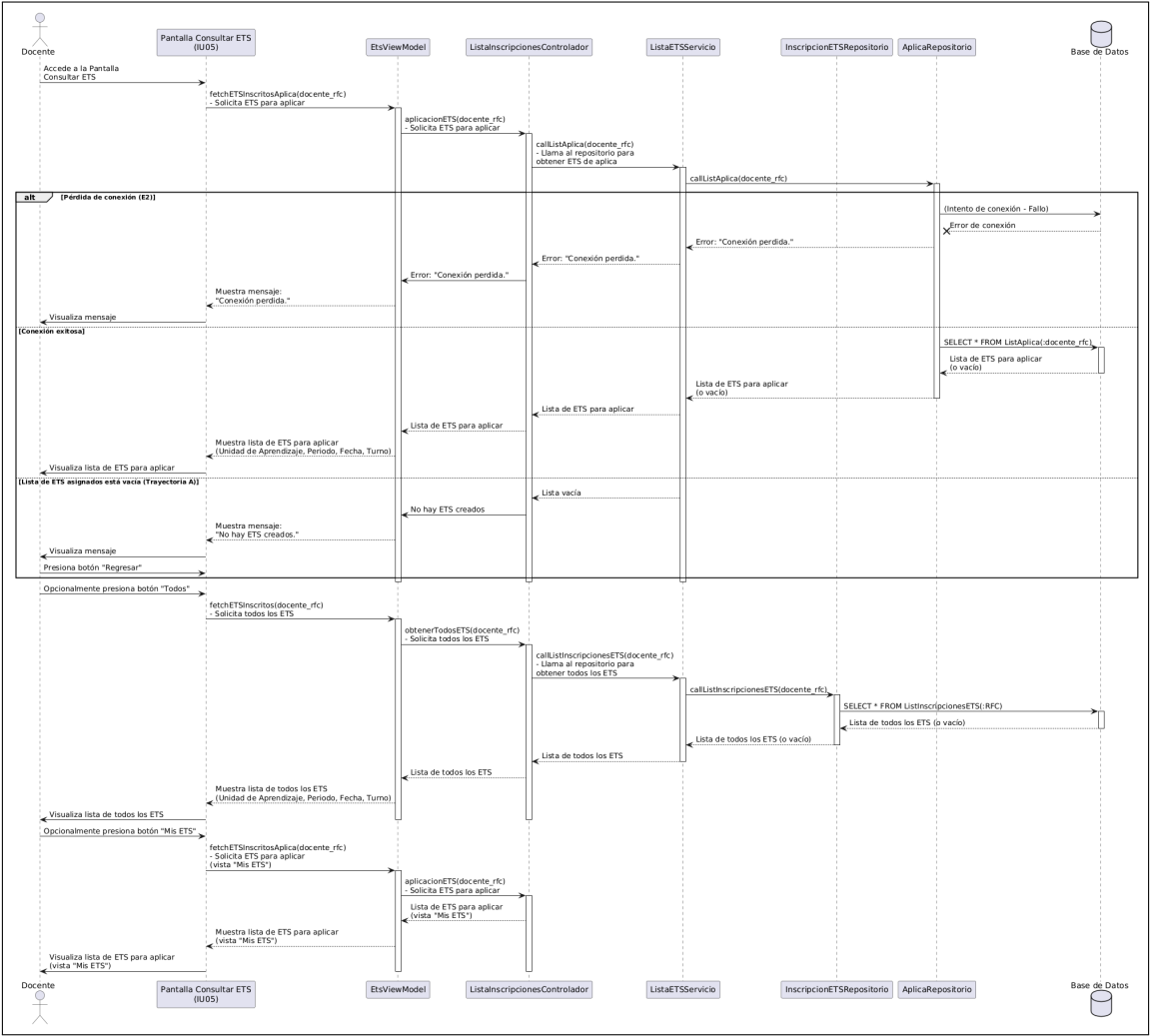


Figura B.68: Diagrama de secuencia del caso de uso número 05 (Consultar ETS asignados).

En este diagrama de secuencia (figura B.68) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-05 Consultar ETS asignados, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.6. SE-06 Mostrar información de los ETS asignados

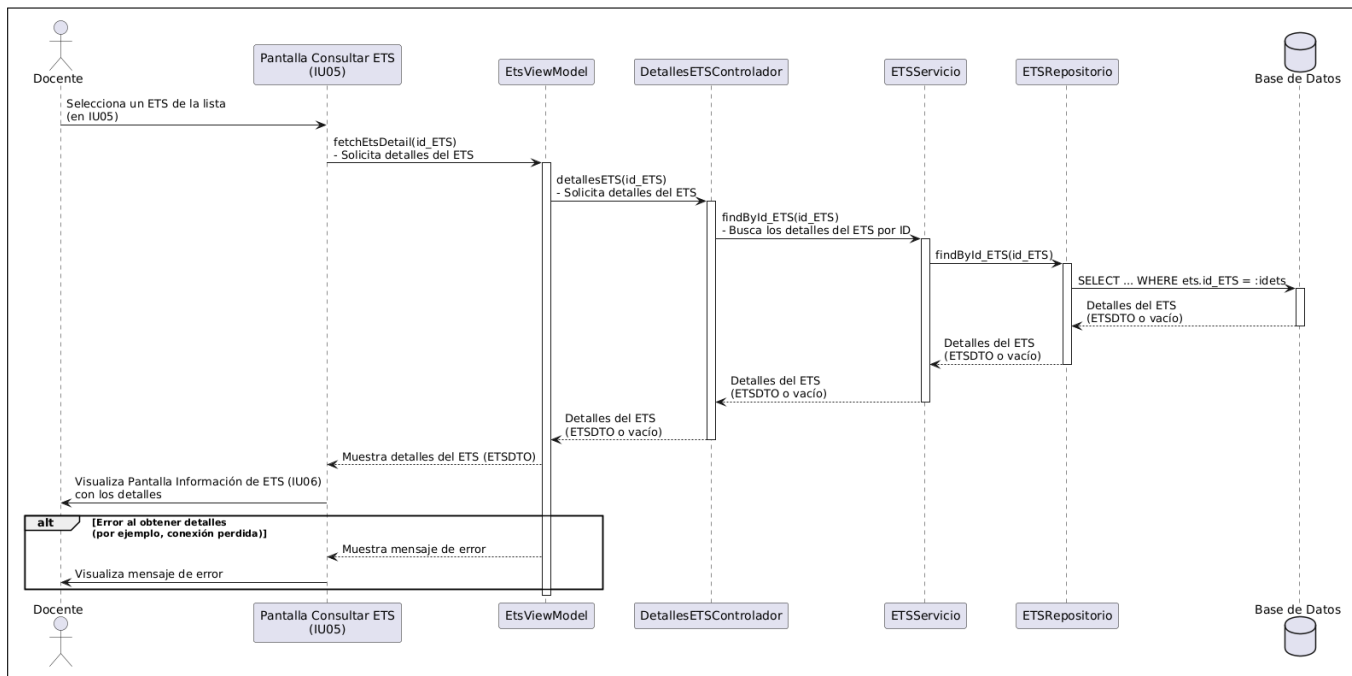


Figura B.69: Diagrama de secuencia del caso de uso número 06 (Mostrar información de los ETS asignados).

En este diagrama de secuencia (figura B.69) se describe el proceso planeado para el caso de uso **CU-06 Mostrar información de los ETS asignados**, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.7. SE-07 Solicitar remplazo

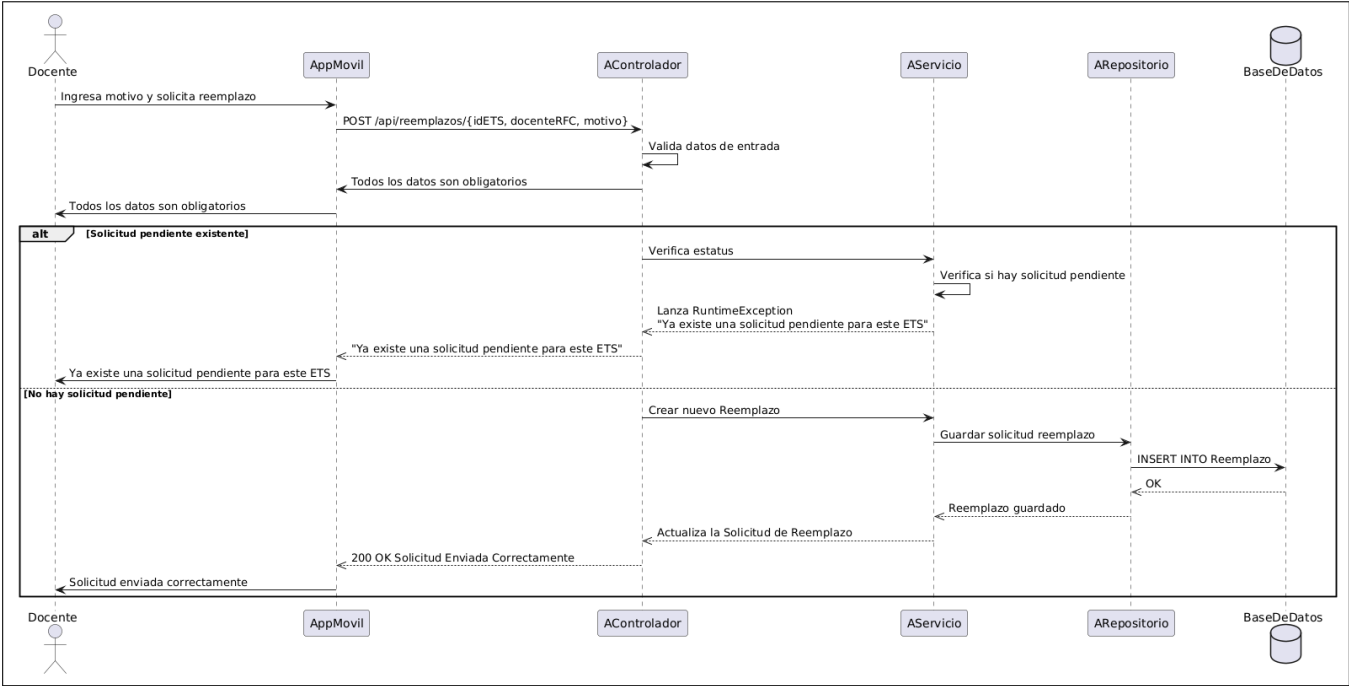


Figura B.70: Diagrama de secuencia del caso de uso número 07 (Solicitar remplazo).

En este diagrama de secuencia (figura B.70) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-07 Solicitar remplazo, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.8. SE-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS

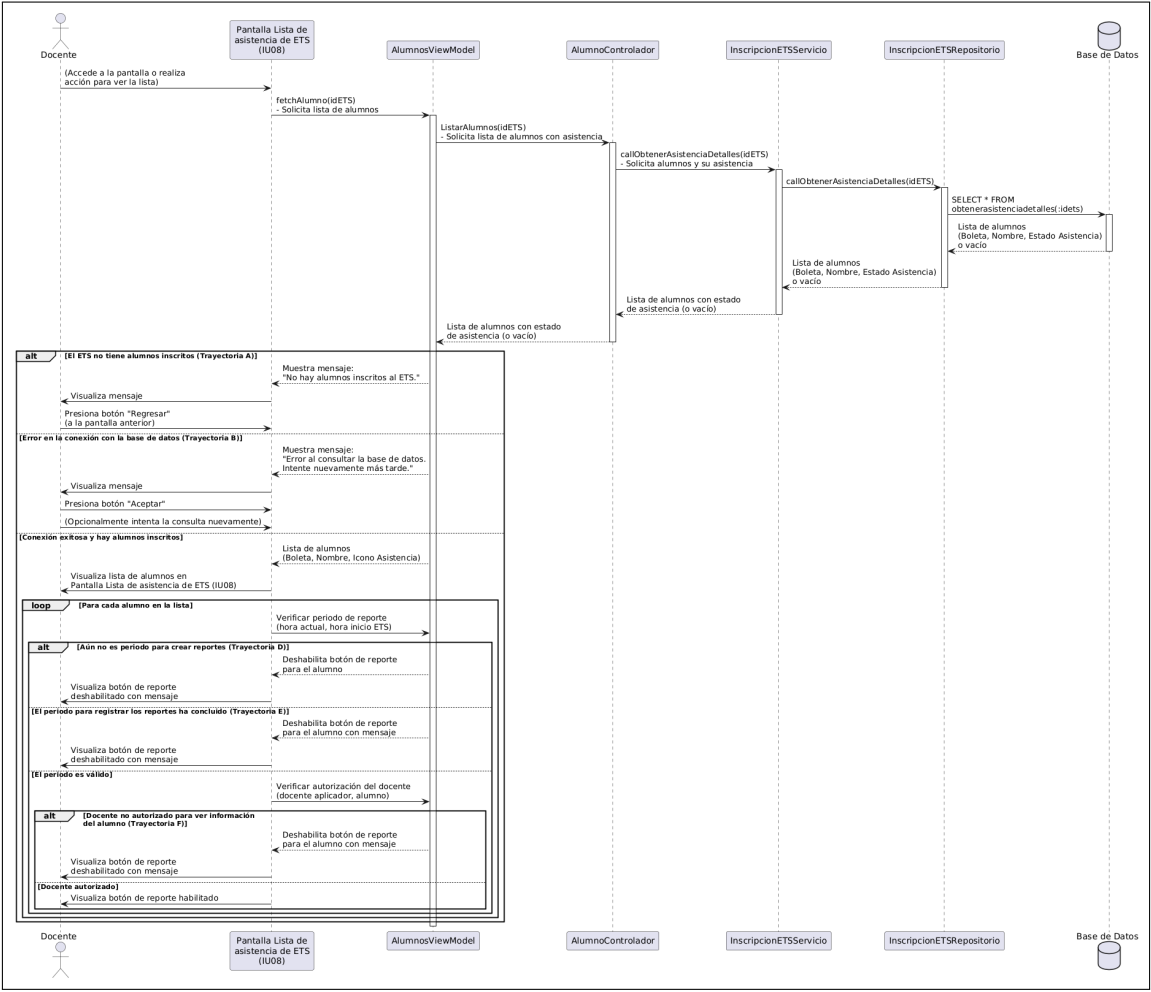


Figura B.71: Diagrama de secuencia del caso de uso número 08 (Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS).

En este diagrama de secuencia (figura B.71) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-08 Consultar lista de alumnos inscritos a un ETS, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.



En este diagrama de secuencia (figura B.72) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-09 Tomar asistencias a los ETS, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.10. SE-10 Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos a los ETS

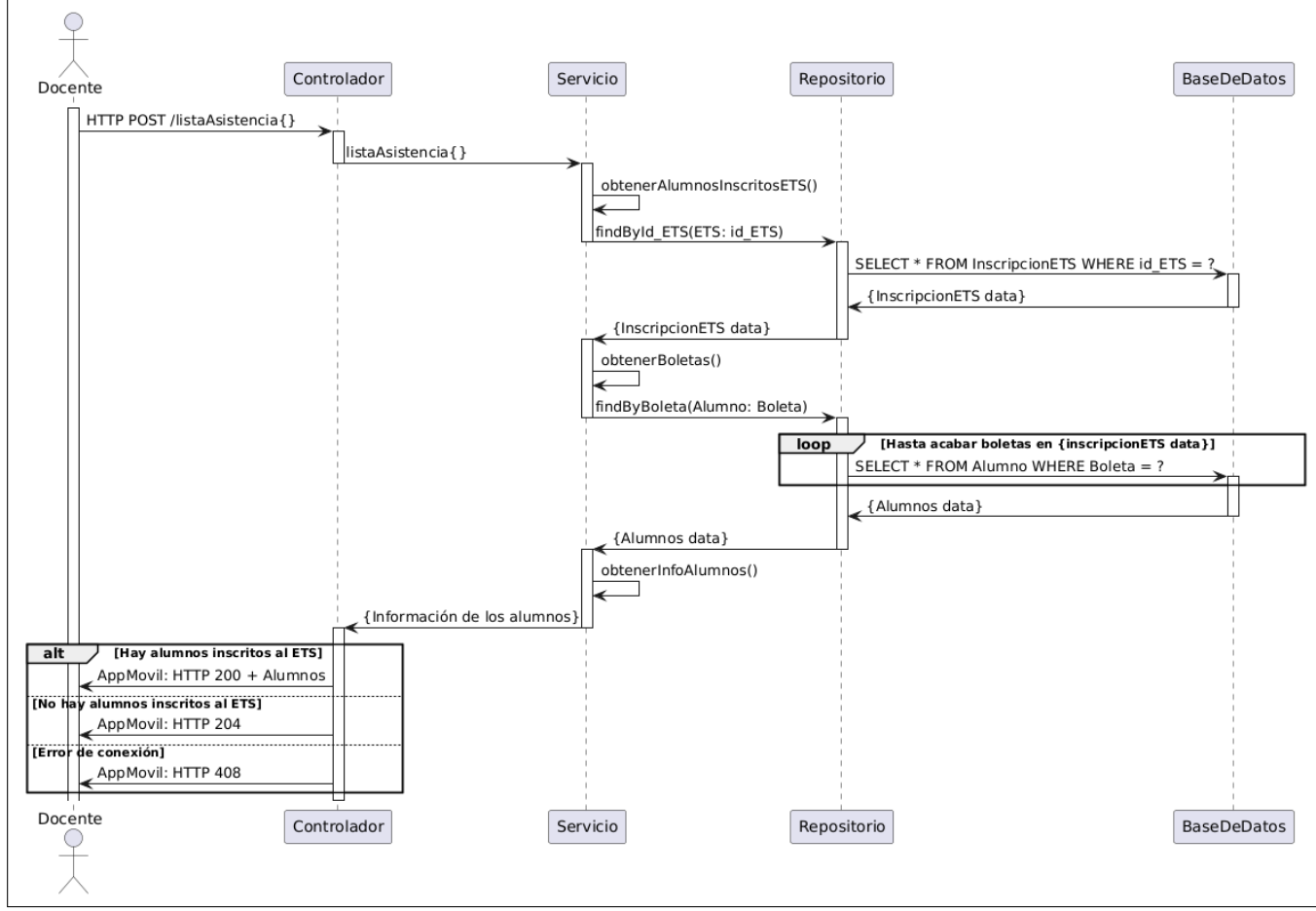


Figura B.73: Diagrama de secuencia del caso de uso número 10 (Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos a los ETS).

En este diagrama de secuencia (figura B.73) se describe el proceso planeado para el caso de uso **CU-10 Consultar lista de asistencia de alumnos inscritos a los ETS**, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.11. SE-11 Mostrar la foto e información del alumno

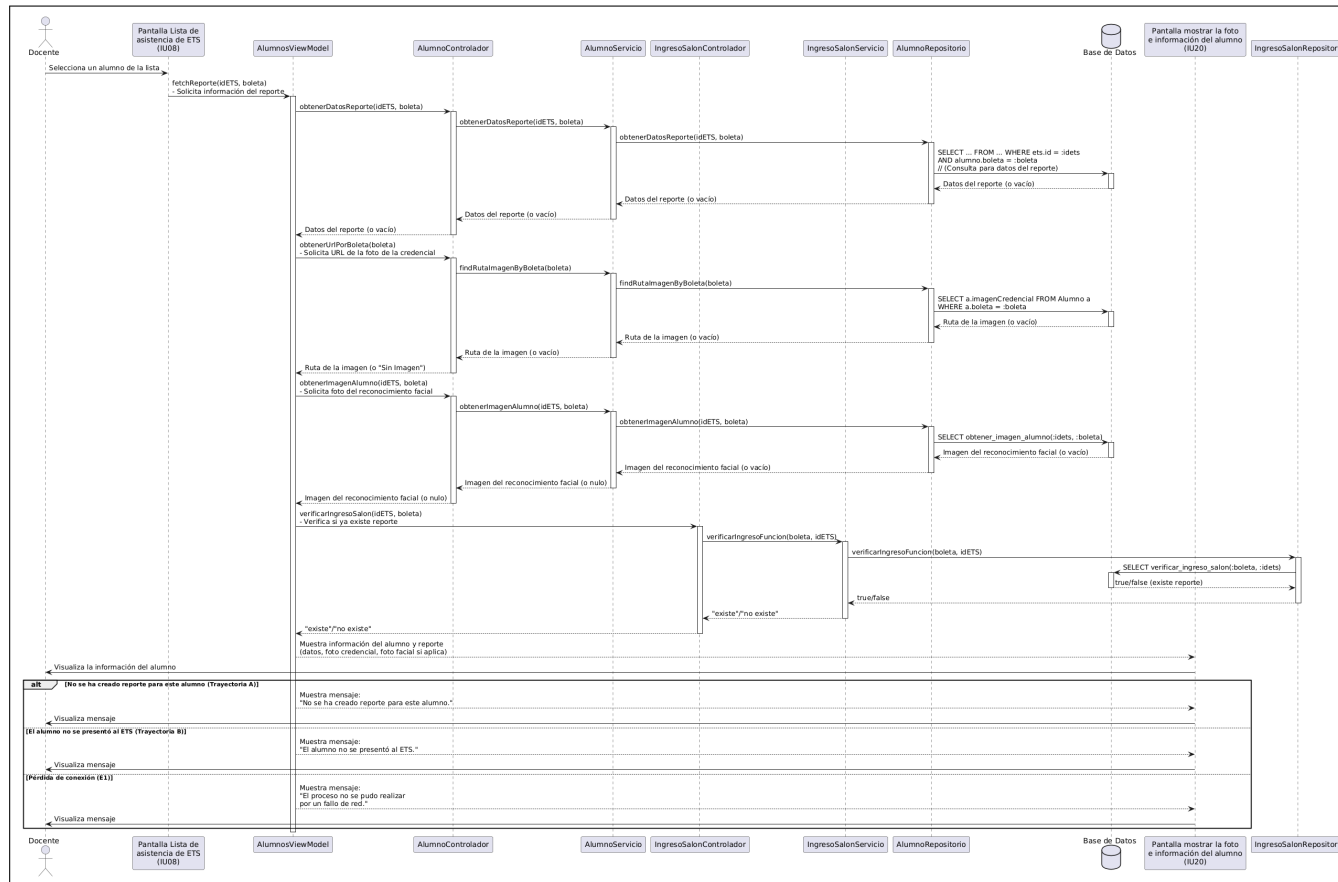


Figura B.74: Diagrama de secuencia del caso de uso número 11 (Mostrar la foto e información del alumno).

En este diagrama de secuencia (figura B.74) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-11 **Mostrar la foto e información del alumno**, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.12. SE-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial

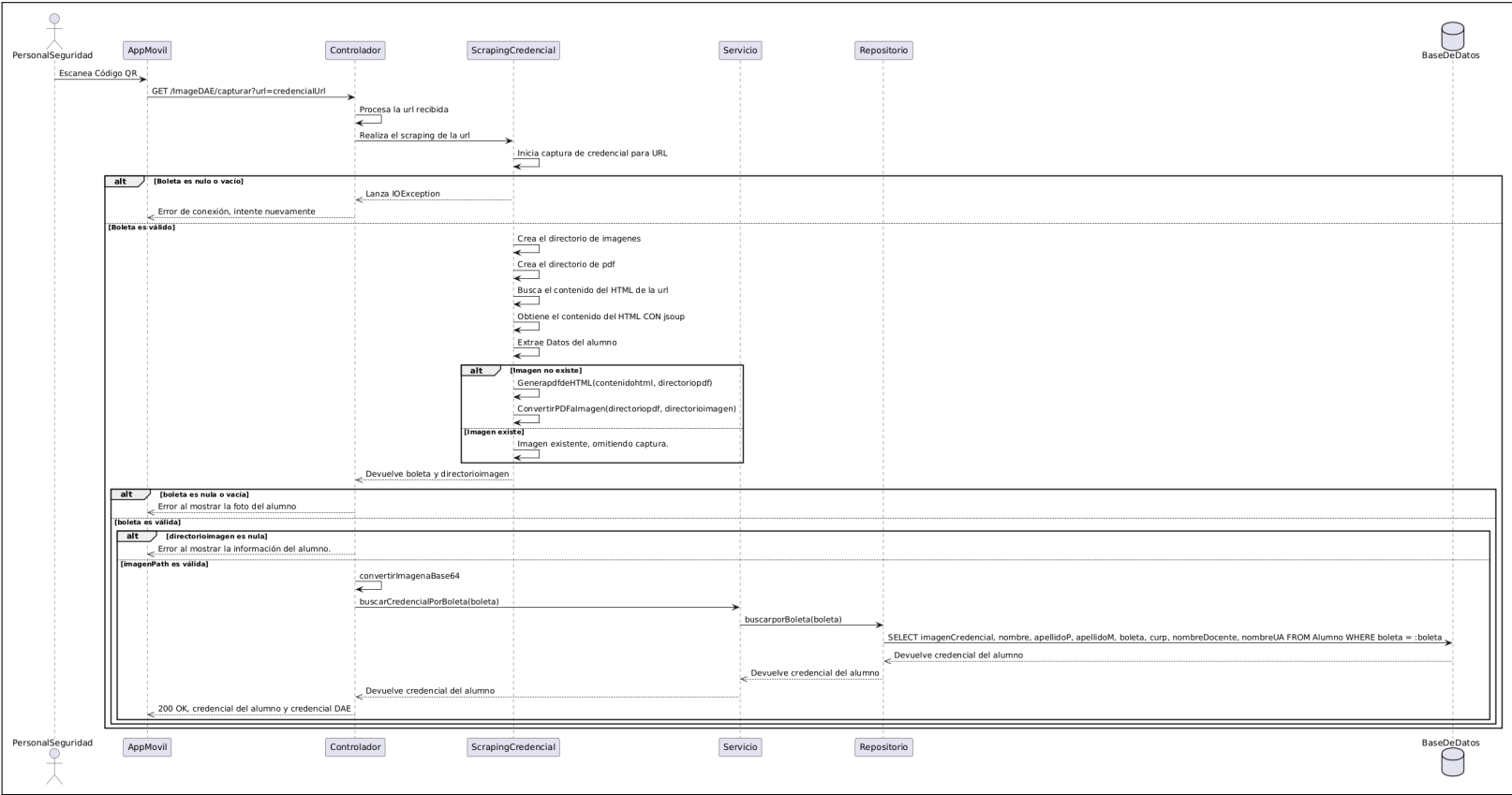


Figura B.75: Diagrama de secuencia del caso de uso número 12 (Consultar alumno mediante código QR de la credencial).

En este diagrama de secuencia (figura B.75) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-12 Consultar alumno mediante código QR de la credencial, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.13. SE-13 Buscar alumno por boleta

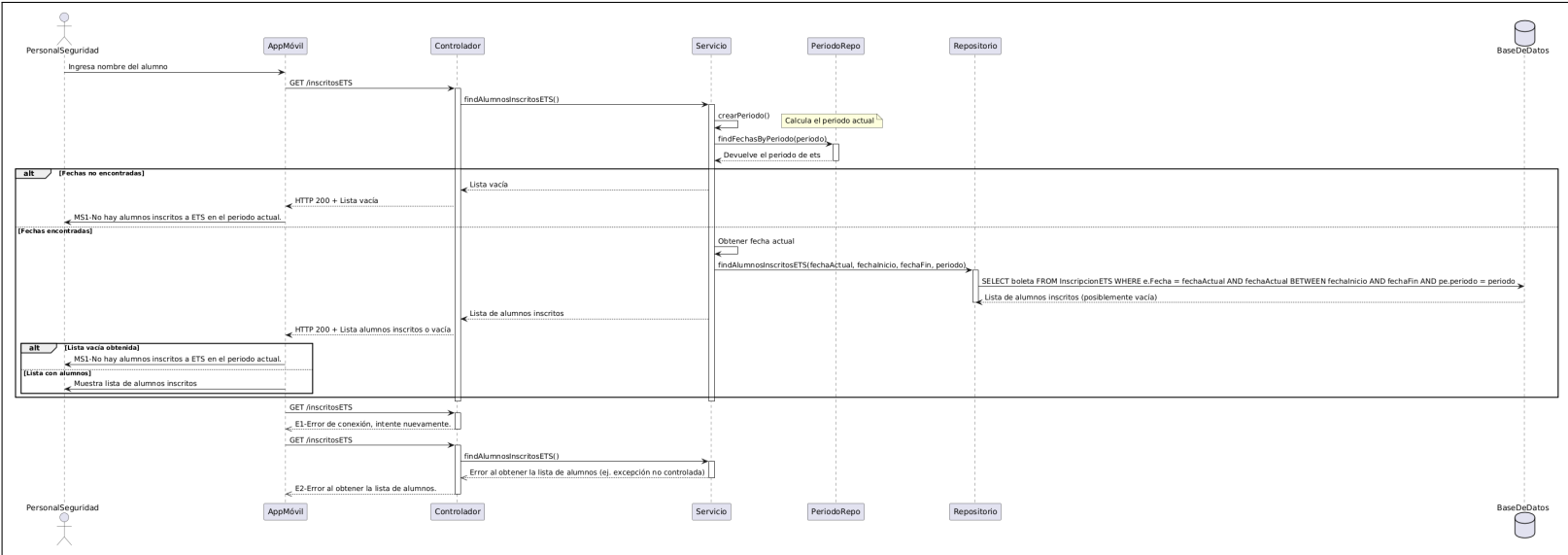


Figura B.76: Diagrama de secuencia del caso de uso número 13 (Buscar alumno por boleta).

En este diagrama de secuencia (figura B.76) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-13 Buscar alumno por boleta, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.14. SE-14 Buscar alumno por nombre

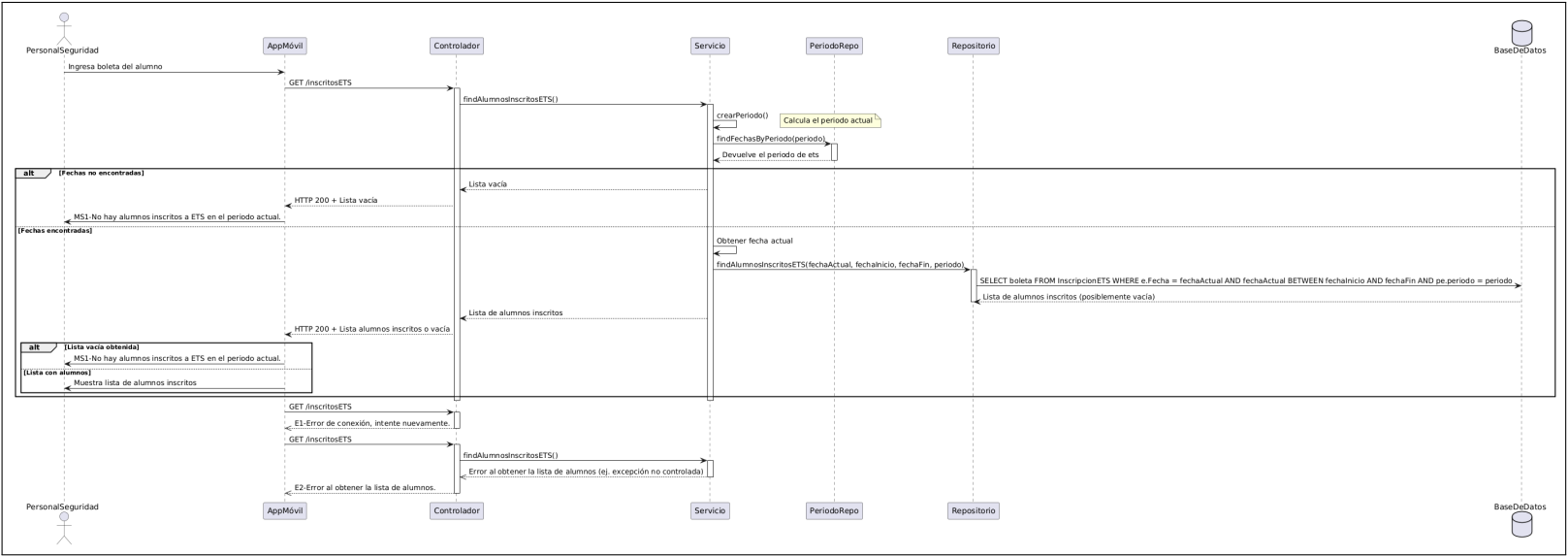


Figura B.77: Diagrama de secuencia del caso de uso número 14 (Buscar alumno por nombre).

En este diagrama de secuencia (figura B.77) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-14 Buscar alumno por nombre, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.15. SE-15 Registrar asistencia

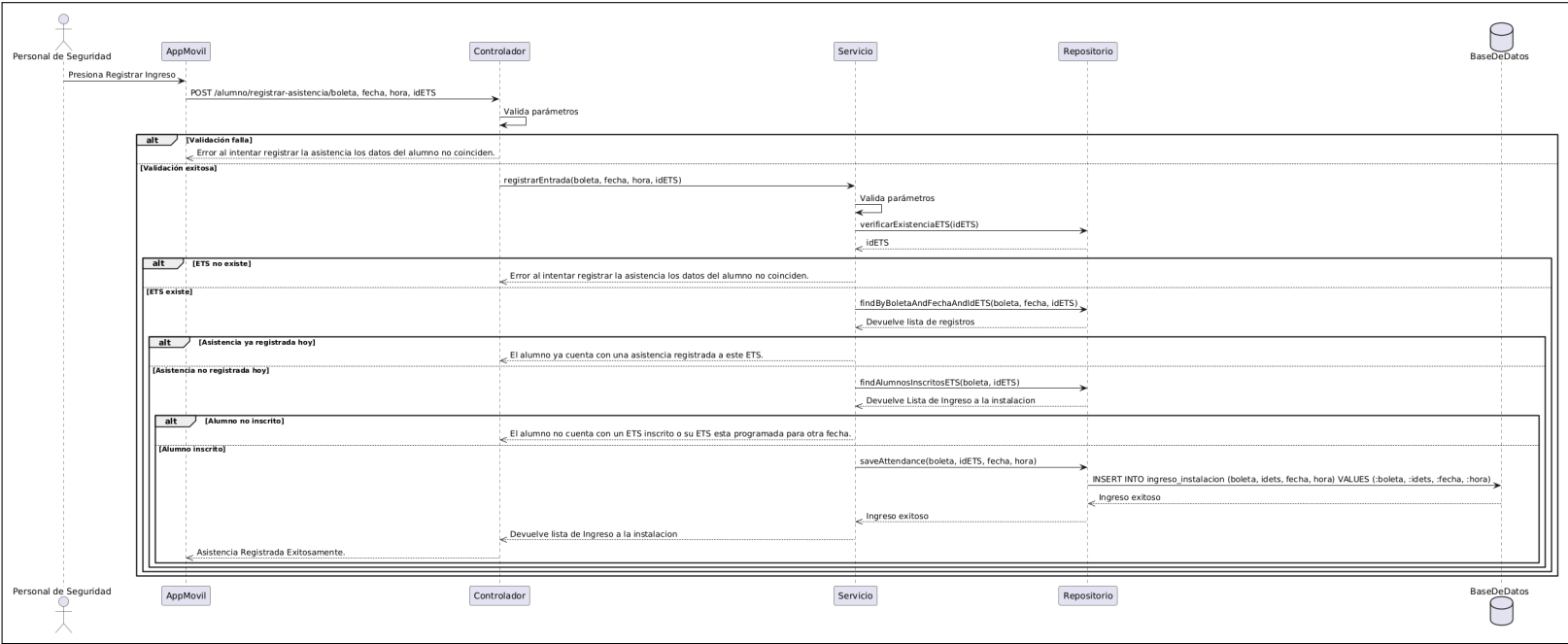


Figura B.78: Diagrama de secuencia del caso de uso número 15 (Registrar asistencia).

En este diagrama de secuencia (figura B.78) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-15 Registrar asistencia, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.16. SE-16 Consultar periodos de ETS inscritos del alumno

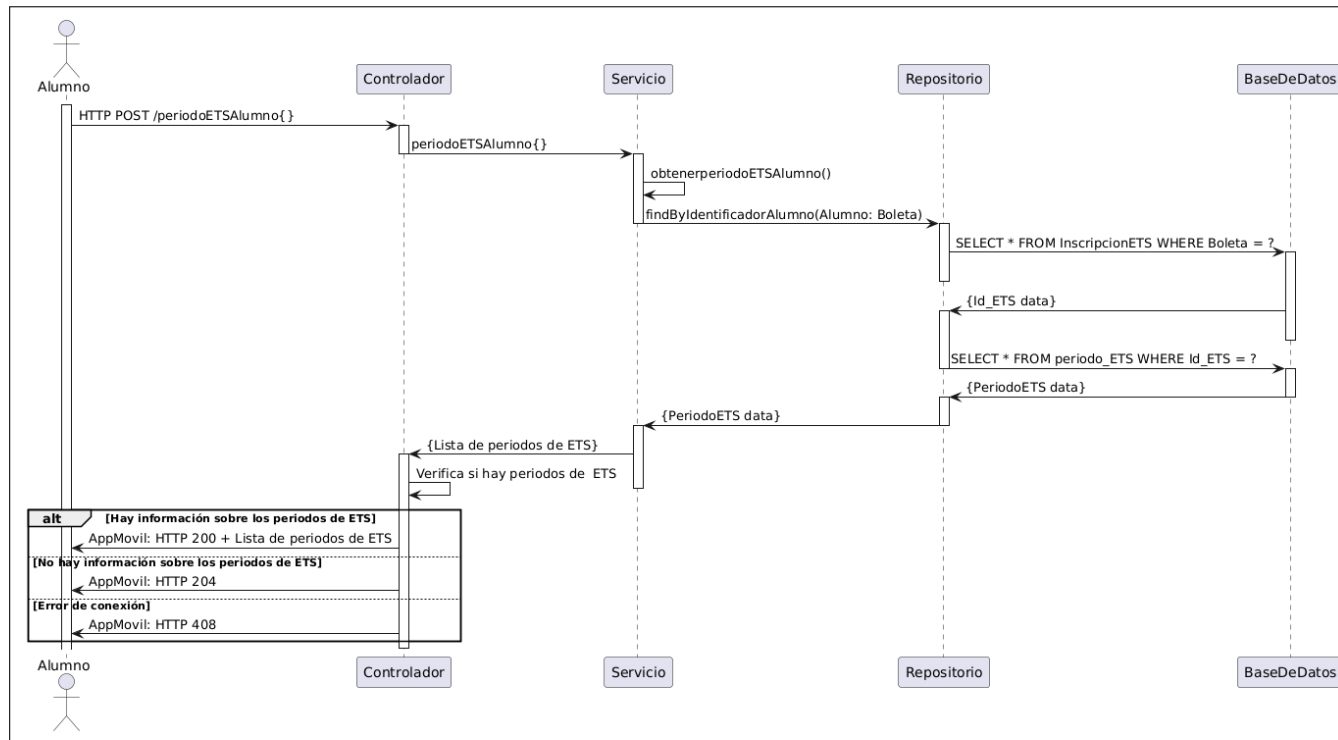


Figura B.79: Diagrama de secuencia del caso de uso número 16 (Consultar periodos de ETS inscritos del alumno).

En este diagrama de secuencia (figura B.79) se describe el proceso planeado para el caso de uso **CU-16 Consultar periodos de ETS inscritos del alumno**, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.17. SE-17 Consultar ETS inscritos

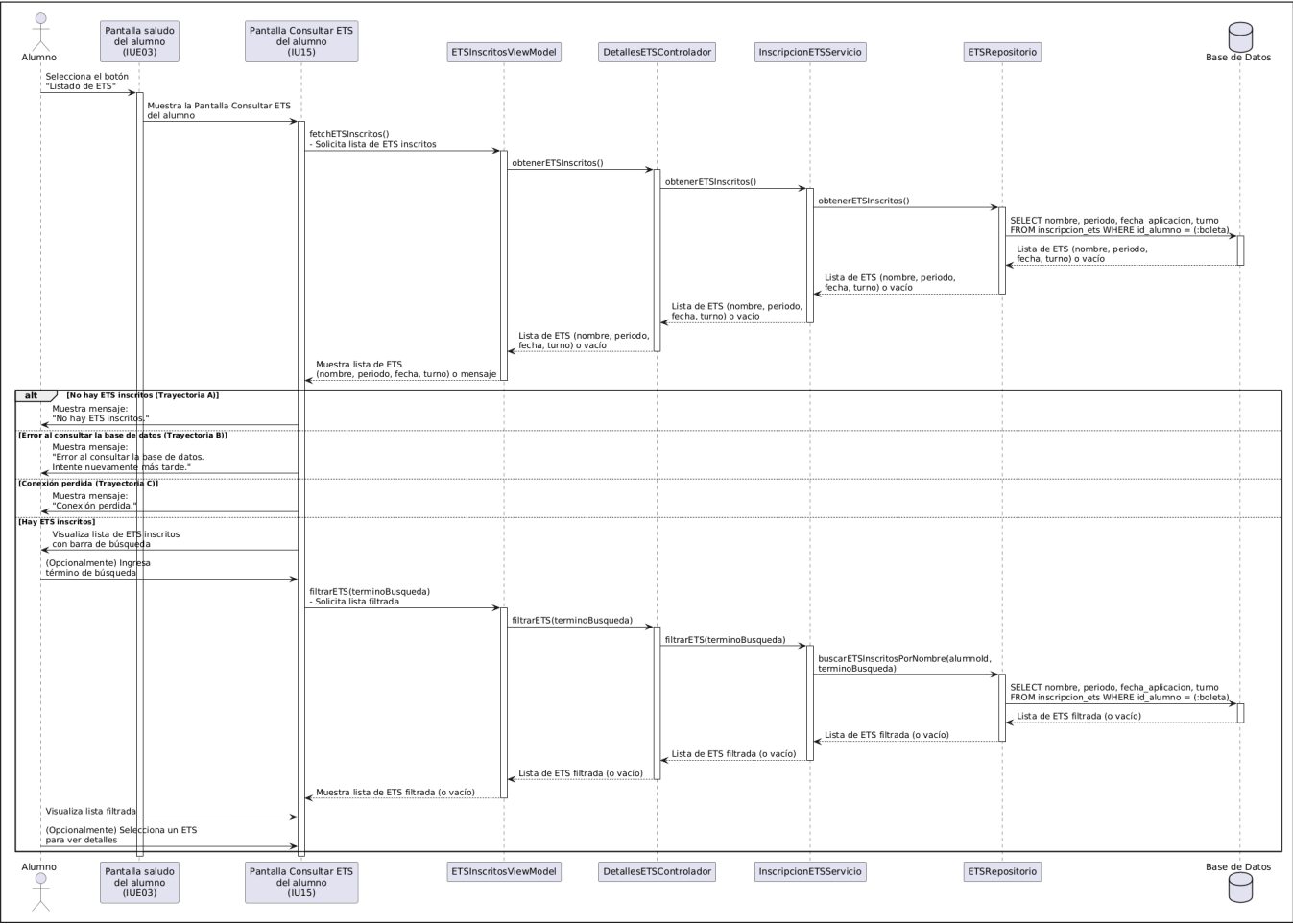


Figura B.80: Diagrama de secuencia del caso de uso número 07 (Consultar ETS inscritos).

En este diagrama de secuencia (figura B.80) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-17 Consultar ETS inscritos, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.18. SE-18 Mostrar información del los ETS inscritos

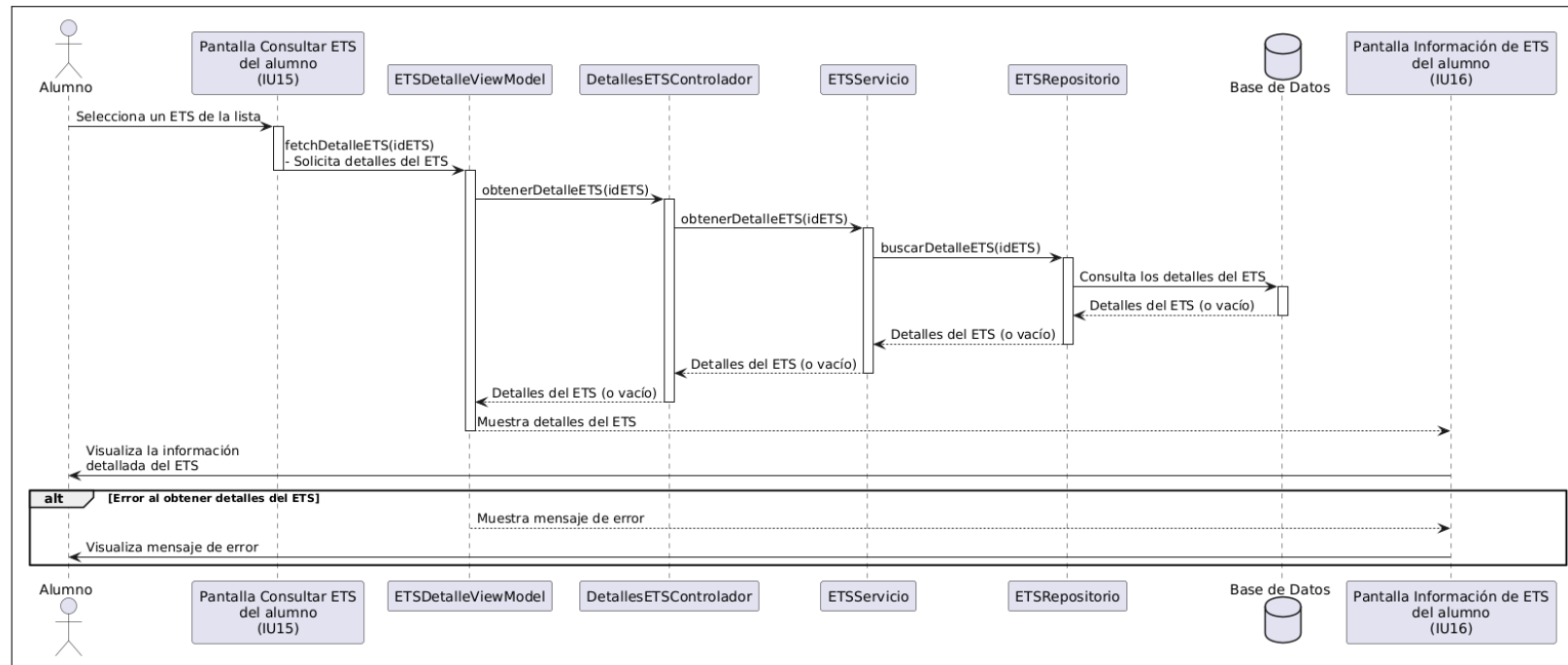


Figura B.81: Diagrama de secuencia del caso de uso número 18 (Mostrar información del los ETS inscritos).

En este diagrama de secuencia (figura B.81) se describe el proceso planeado para el caso de uso **CU-18 Mostrar información del los ETS inscritos**, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.19. SE-19 Probar reconocimiento facial

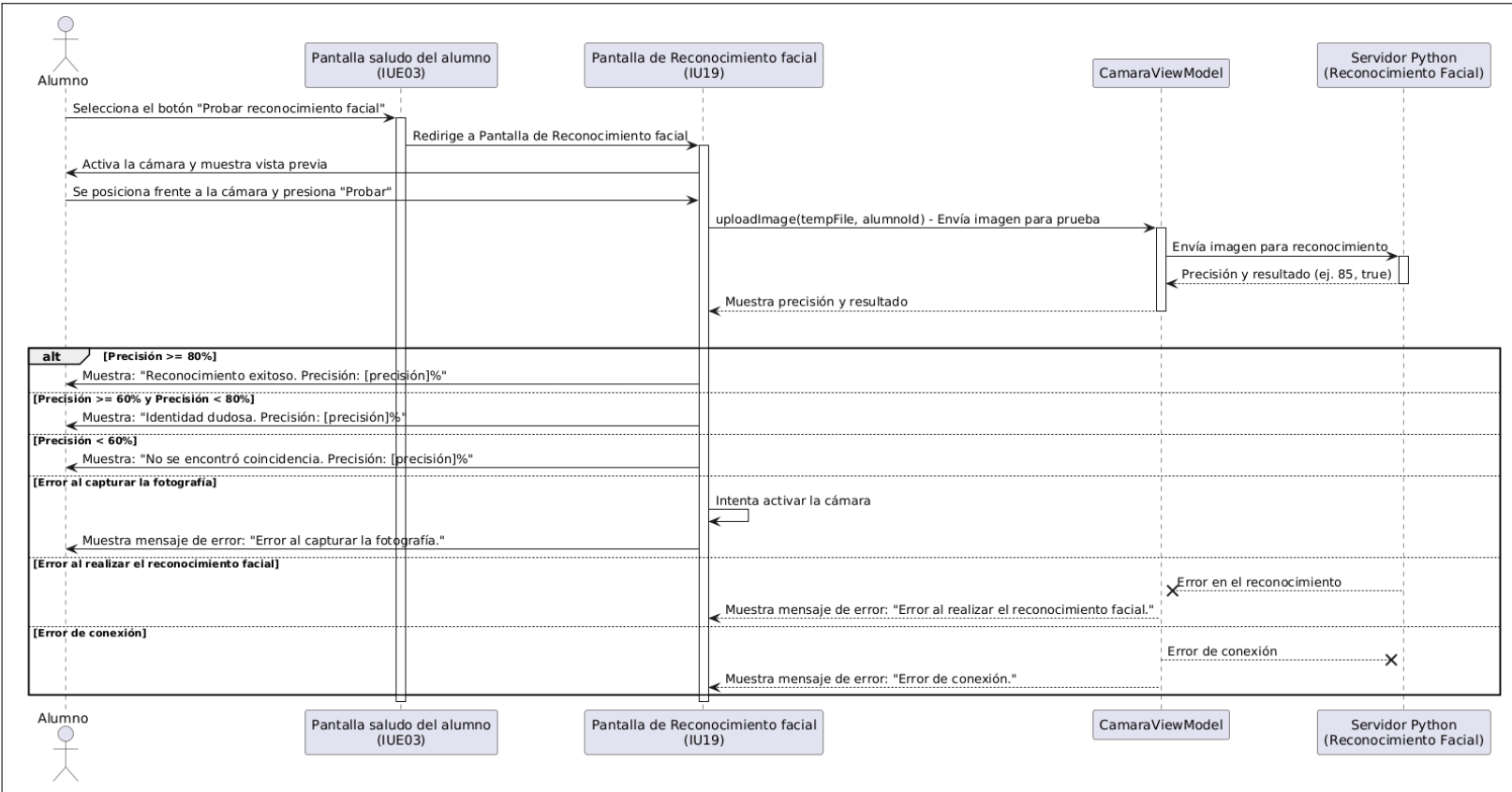


Figura B.82: Diagrama de secuencia del caso de uso número 19 (Probar reconocimiento facial).

En este diagrama de secuencia (figura B.82) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-19 Probar reconocimiento facial, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.20. SE-20 Revisar información de acceso a los ETS

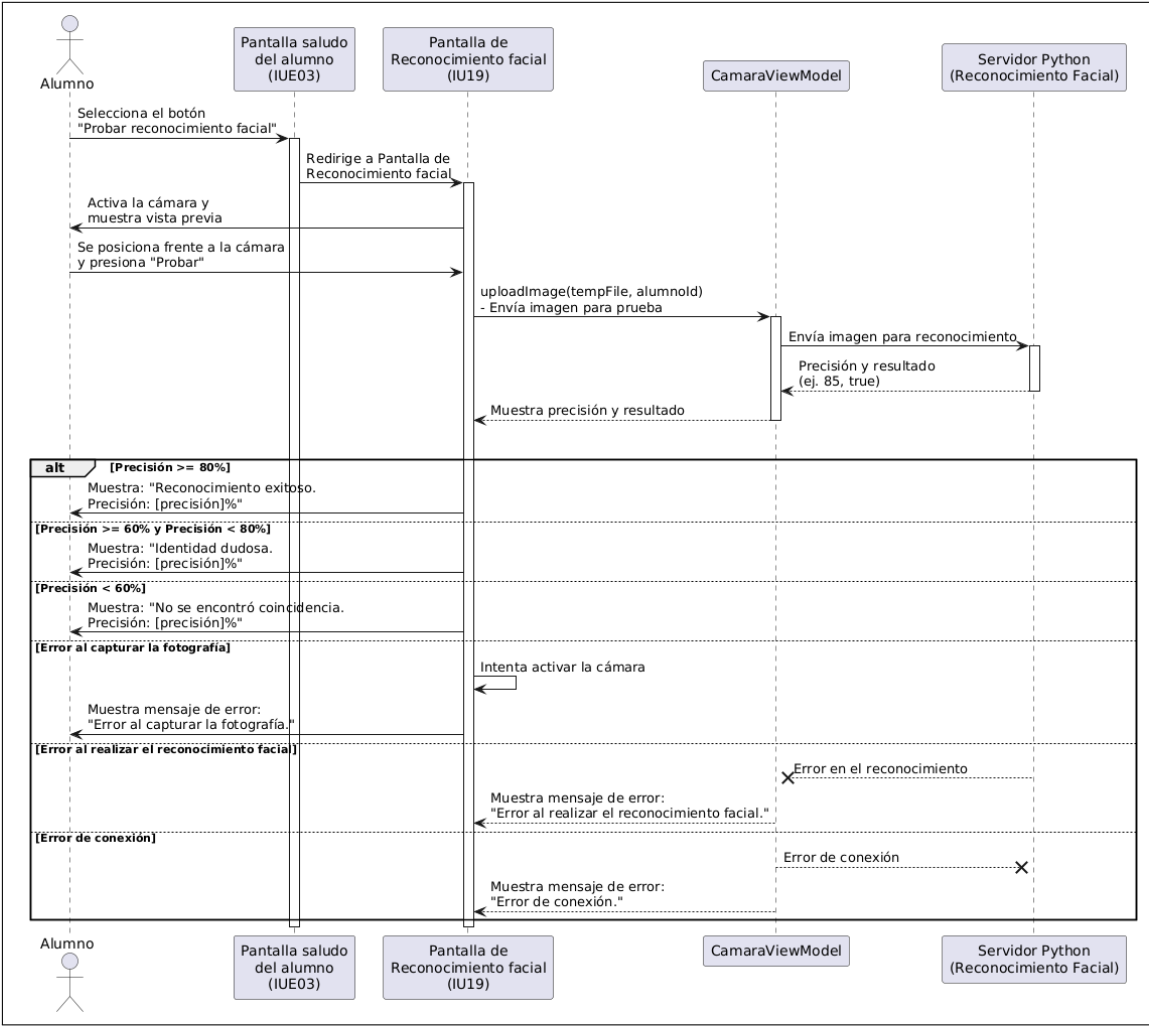


Figura B.83: Diagrama de secuencia del caso de uso número 20 (Revisar información de acceso a los ETS).

En este diagrama de secuencia (figura B.83) se describe el proceso planeado para el caso de uso CU-20 Revisar información de acceso a los ETS, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.21. SE-21 Asignar docente de remplazo

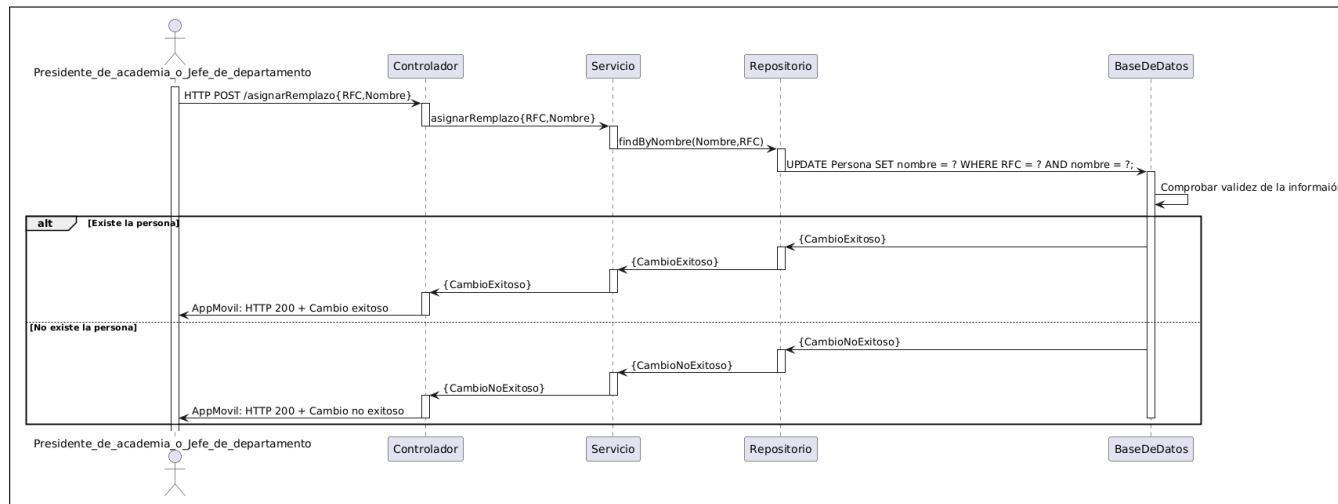


Figura B.84: Diagrama de secuencia del caso de uso número 42 (Asignar docente de remplazo).

En este diagrama de secuencia (figura B.84) se describe el proceso planeado para el caso de uso **CU-42 Asignar docente de remplazo**, mostrando las interacciones que tendrá con la vista, el controlador, el servicio, el repositorio y la base de datos.

B.7.22. SE-22 Registrar estudiante (Sistema de reconocimiento facial)

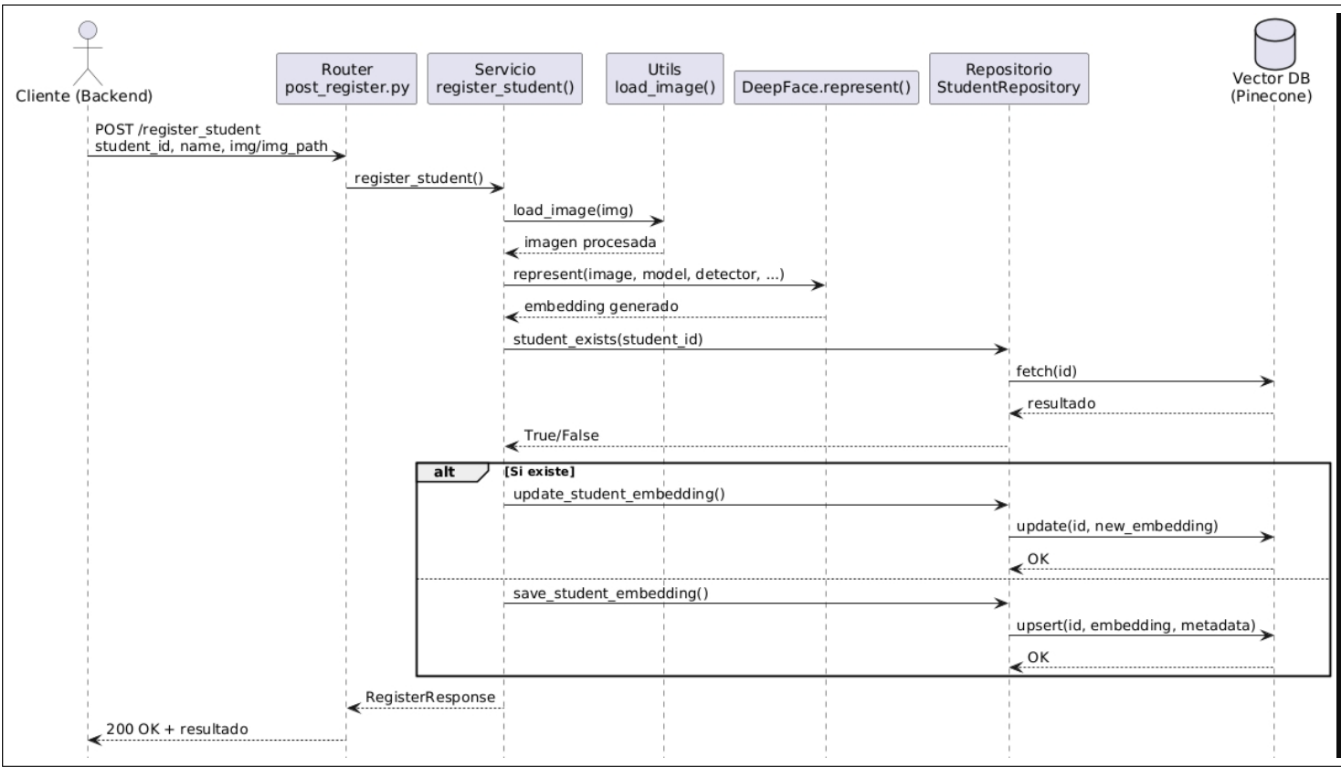


Figura B.85: Diagrama de secuencia del endpoint register student).

En este diagrama de secuencia (figura B.85) se describe el proceso que sigue la lógica implementada para el sistema de reconocimiento facial cuando se necesita registrar a un estudiante, por si sola, la secuencia de pasos era muy grande para incluirla en los diagramas de secuencia que llaman a este endpoint, por lo que aquí se detalla mejor su funcionamiento.

B.7.23. SE-23 Buscar y verificar identidad de estudiante (Sistema de reconocimiento facial)

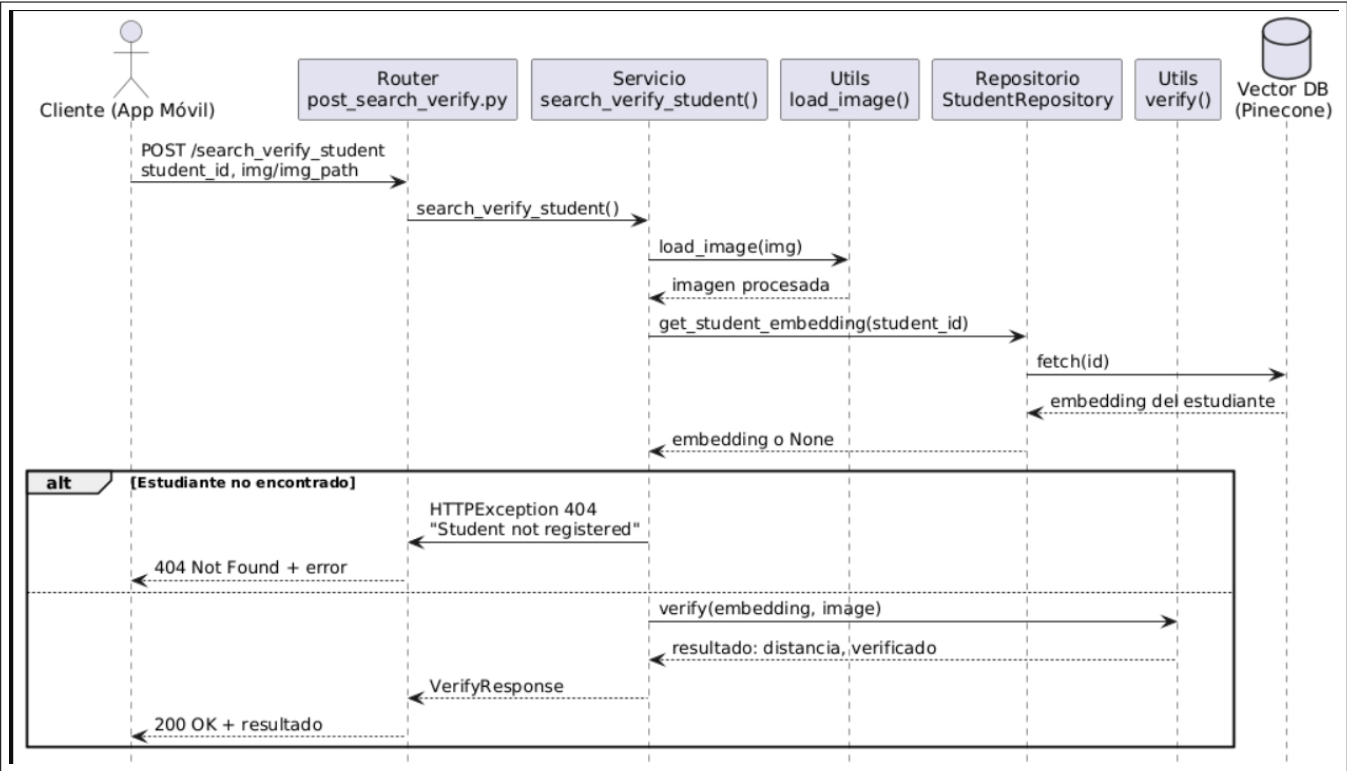


Figura B.86: Diagrama de secuencia del endpoint search and verify.

En este diagrama de secuencia (figura B.86) se describe el proceso que sigue la lógica implementada para el sistema de reconocimiento facial cuando se necesita consultar a un estudiante dentro de la base de datos vectorial y verificar su identidad, por si sola, la secuencia de pasos era muy grande para incluirla en los diagramas de secuencia que llaman a este endpoint, por lo que aquí se detalla mejor su funcionamiento.

- [1] IPN, "Título profesional ipn." <https://www.ipn.mx/dae/tramites/título-profesional.html>, 2023. Último acceso: 20 de noviembre de 2024.
- [2] IPN, "Evaluación a título de suficiencia." <https://www.cecyl18.ipn.mx/gestionescolar/evaluaciontitulo.html>, 2023. Último acceso: 19 de noviembre de 2024.
- [3] UNAM, "Seguridad escolar." https://www.dgire.unam.mx/webdgire/contenido_wp/documentos/seguridadescolar/, 2022. Último acceso: 20 de Noviembre del 2024.
- [4] M. A. N. Selwyn, "Facial recognition technology in schools: critical questions and concerns." [10.1080/17439884.2020.1686014](https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1686014), 2019. Último acceso: 20 de Noviembre del 2024.
- [5] J. M. H. Vázquez, "Inseguridad escolar y problemas académicos en una universidad pública mexicana." <https://www.redalyc.org/journal/5216/521665144011/html/>, 2021. Último acceso: 20 de Noviembre del 2024.
- [6] CSIS, "How accurate are facial recognition systems and why does it matter?." <https://www.csis.org/blogs/strategic-technologies-blog/how-accurate-are-facial-recognition-systems-and-why-does-it>. Último acceso: 20 de Noviembre del 2024.
- [7] M. Mahboob and N. Mohsin, "Attendance management system using face recognition," 10 2024.
- [8] J. R. A. T. Dr. S. Balaji, Mrs. S. Sugashini and A. Vaishnavi³, "Automated student monitoring and attendance system with faster r cnn," 05 2025.
- [9] F. I. P. TORRES, "Sistema web con reconocimiento facial para la escuela "unidad educativa ulpiano navarro," Agosto 2021.
- [10] M. A. . N. Selwyn, "Facial recognition technology in schools: critical questions and concerns," *Learning, Media and Technology*, vol. 45, no. 2, pp. 115–128, 2019.

- [11] I. Ahmad, F. Alqurashi, E. Abozinadah, and R. Mehmood, "A novel deep learning-based online proctoring system using face recognition, eye blinking, and object detection techniques," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 12, 01 2021.
- [12] A. S. A. S. S. K. Akshat Shrivastava, Ashray Parmar, "Face recognition classification in proctored exam," *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT)*, vol. 09, 12 2020.
- [13] H. S. y. S. G. Galindo, D., "Reconocimiento facial para la identificación de los alumnos en exámenes finales en la modalidad presencial de la universidad continental - huancayo," 2021.
- [14] M. Ejaz, S. Debnath, M. K. Hasan, and M. M. Alam, "Facial recognition-based entry system for student residence halls: Enhancing security and accessibility," *Asian Journal of Research in Computer Science*, vol. 16, pp. 344–353, 12 2023.
- [15] E. Vásquez, M. Huerta, R. Clotet, M. Astronomy, and J.-I. Castillo-Velazquez, "Facial recognition system for access control through the application of convolutional neural networks," 04 2022.
- [16]
- [17] W. Mei and W. Deng, "Deep face recognition: A survey," *Neurocomputing*, vol. 429, 04 2018.
- [18] H. Imaoka, H. Hashimoto, K. Takahashi, A. F. Ebihara, J. Liu, A. Hayasaka, Y. Morishita, and K. Sakurai, "The future of biometrics technology: from face recognition to related applications," *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 10, p. e9, 2021.
- [19] J. L. Bustos, "Qué es jetpack compose." <https://keepcoding.io/blog/que-es-jetpack-compose/>, 25 de abril del 2024. Último acceso: 10 de noviembre de 2024.
- [20] EMMA, "Tipos de aplicaciones, características, ejemplos y comparativa | emma".|. <https://emma.io/blog/tipos-aplicaciones-caracteristicas-ejemplos/>, (s.f). Último acceso: 28 de noviembre de 2024.
- [21] L. Nunez, "Tipos de aplicaciones, características, ejemplos y comparativas." <https://emma.io/blog/>, 31 de enero del 2023. Último acceso: 10 de noviembre de 2024.
- [22] P. Concepts, "¿qué es kotlin y para qué sirve?." <https://www.plainconcepts.com/es/kotlin-android/>, 5 de septiembre del 2023. Último acceso: 18 de noviembre de 2024.
- [23] EduTools, "Android studio | edutools." <https://edutools.tec.mx/es/colecciones/tecnologias/android-studio>, (s. f.). Último acceso: 18 de noviembre de 2024.
- [24] Y. Muradas, "Qué es gradle: La herramienta para ser más productivo desarrollando." <https://openwebinars.net/blog/que-es-gradle/>, 25 de febrero del 2020. Último acceso: 18 de noviembre de 2024.
- [25] J. A. Saavedra, "Qué es github y para qué sirve: una guía para principiantes." <https://ebac.mx/blog/que-es-github>, 4 de junio del 2023. Último acceso: 18 de noviembre de 2024.

- [26] Microsoft, "Conceptos básicos sobre bases de datos - soporte técnico de microsoft." <https://support.microsoft.com/es-es/topic/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [27] B. V. y B. V, "Qué es un sgbd: Guía completa sobre los sistemas de gestión de bases de datos." <https://www.hostinger.mx/tutoriales/sgbd>, 2 de mayo de 2023. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [28] Oracle, "What is a database." <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>, 24 de noviembre de 2020. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [29] Maldeadora, "Bases de datos: qué tipos existen y cómo funcionan." <https://platzi.com/blog/bases-de-datos-que-son-que-tipos-existen/>, 24 de noviembre de 2020. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [30] J. Larque, "Tipos de bases de datos: cuáles hay y por qué es importante elegirlos bien." <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/tipos-de-bases-de-datos-cuales-hay-y-por-que-es-importante-elegirlos-bien>, 4 de junio de 2024. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [31] Arsys, "Tipos de bases de datos que existen." <https://www.arsys.es/blog/tipos-de-bases-de-datos-que-existen>. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [32] IBM, "¿qué es postgresql? | ibm." <https://www.ibm.com/mx-es/topics/postgresql>, 2 de octubre de 2023. Último acceso: 15 de noviembre de 2024.
- [33] Instaclustr, "Vector databases explained: Use cases, algorithms and key features," 4 2025.
- [34] IBM, "¿qué es java spring boot? | ibm." <https://www.ibm.com/mx-es/topics/java-spring-boot>, 17 de julio de 2023. Último acceso: 20 de noviembre de 2024.
- [35] R. Maldonado, "Spring boot: Herramienta para desarrollar aplicaciones web." <https://keepcoding.io/blog/que-es-spring-boot/>, 13 de septiembre de 2024. Último acceso: 20 de noviembre de 2024.
- [36] J. M. Alarcón, "La api de persistencia de java: ¿qué es jpa? - jpa vs hibernate vs eclipselink vs spring jpa - campusmvp.es." <https://www.campusmvp.es/recursos/post/la-api-de-persistencia-de-java-que-es-jpa-jpa-vs-hibernate-vs-eclipselink-vs-spring-jpa.aspx>. Último acceso: 20 de noviembre de 2024.
- [37] IBM, "Java persistence api (jpa)." <https://www.ibm.com/docs/es/was-liberty/nd?topic=liberty-java-persistence-api-jpa>, 30 de enero de 2024. Último acceso: 20 de noviembre de 2024.
- [38] H. Dhaduk, "10 software architecture patterns you must know about." <https://www.simform.com/blog/software-architecture-patterns/>, 2023. Último acceso: 20 de Octubre del 2024.
- [39] W. Vicky, "14 software architecture design patterns to know." <https://www.redhat.com/en/blog/14-software-architecture-patterns>, 2022. Último acceso: 20 de Octubre del 2024.

- [40] GeeksforGeeks, “Software architectural patterns in system design.” <https://www.geeksforgeeks.org/design-patterns-architecture/>, 2024. Último acceso: 20 de Octubre del 2024.
- [41] D. S. Carter, “Tensorflow — neural network playground.” <https://playground.tensorflow.org/>, 2022. Último acceso: 21 de Octubre del 2024.
- [42] IBM, “What is a neural network?.” <https://www.ibm.com/topics/neural-networks>, 2023. Último acceso: 22 de Octubre del 2024.
- [43] GeeksforGeeks, “What is a neural network?.” <https://www.geeksforgeeks.org/neural-networks-a-beginners-guide/>, 2024. Último acceso: 22 de Octubre del 2024.
- [44] S. Rawat, “Advantages and disadvantages of neural networks | analytics steps.” <https://www.analyticssteps.com/blogs/advantages-and-disadvantages-neural-networks>, 2022. Último acceso: 22 de Octubre del 2024.
- [45] V. Gupta, “Face recognition for beginners - nearly everything you need to know.” <https://learnopencv.com/face-recognition-an-introduction-for-beginners/>, 2022. Último acceso: 24 de Octubre del 2024.
- [46] S. Chandhok, “Face recognition with siamese networks, keras, and tensorflow - pyimagesearch.” <https://pyimagesearch.com/2023/01/09/face-recognition-with-siamese-networks-keras-and-tensorflow/>, 2023. Último acceso: 24 de Octubre del 2024.
- [47] Varun, “What is face detection? ultimate guide 2023 + model comparison.” <https://learnopencv.com/what-is-face-detection-the-ultimate-guide/>, 2023. Último acceso: 24 de Octubre del 2024.
- [48] P. Durai and P. Durai, “Face recognition models: Advancements, toolkit, and datasets,” 12 2023.
- [49] B. Kromydas, “Convolutional neural network: A complete guide.” <https://learnopencv.com/understanding-convolutional-neural-networks-cnn/>, 2024. Último acceso: 25 de Octubre del 2024.
- [50] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, pp. 1499–1503, Oct 2016.
- [51] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering,” June 2015.
- [52] D. Yi, Z. Lei, S. Liao, and S. Z. Li, “Learning face representation from scratch,” 2014.
- [53] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller, “Labeled faces in the wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments,” October 2007.
- [54] Ángel, “¿qué es TensorFlow y para qué sirve?.” <https://www.incentro.com/es-ES/blog/que-es-tensorflow>, 2025.

-
- [55] S. Serengil and A. Ozpinar, “A benchmark of facial recognition pipelines and co-usability performances of modules,” *Journal of Information Technologies*, vol. 17, no. 2, pp. 95–107, 2024.
- [56] Avi, “Explicación de FastAPI en 5 minutos o menos.” <https://geekflare.com/es/fastapi-explained/>, may 2024. Último acceso: 1 de junio de 2025.
- [57] “Calculadora de precios | microsoft azure.” <https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/?msockid=2fdc32303aa2603c013d264e3b5861be>, 2025.
- [58] S. Mhatre, “Understanding Controllers in Spring Boot with Examples,” 11 2023.
- [59] Rick-Anderson, “Crear objetos de transferencia de datos (DTO).”
- [60] S. Yadav, “Understanding Spring Boot: Services, Components, and Repositories,” 1 2024.
- [61] B. Diaz, “Uso de @controller, @Service y @Repository en Spring Boot,” 3 2023.
- [62] V. Pavan, “@Entity Annotation in Spring Boot.,” 9 2024.